

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

KHO DỮ LIỆU VÀ OLAP

**ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỀ SỐ NGƯỜI
THƯỜNG VONG DO TAI NẠN GIAO THÔNG Ở
VƯƠNG QUỐC ANH**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng

Lớp: IS217.P13

Thành viên nhóm:

Nguyễn Hữu Thiện MSSV: 22521389

Phan Thị Tường Vi MSSV: 22521658

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

[illegible]

(Ký tên và ghi rõ họ t

MỤC LỤC

1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Giới thiệu về dữ liệu.....	1
2.1. Mô tả về dữ liệu	1
2.2. Tiền xử lý dữ liệu.....	2
3. Thiết kế kho dữ liệu	9
3.1. Thuộc tính của dữ liệu	9
4. Xây dựng kho dữ liệu.....	10
4.1. Thiết kế lược đồ	10
4.2. Các bảng chiều.....	11
4.2.1. Bảng DIM_ACCIDENT_SEVERITY	11
4.2.2. Bảng DIM_DATE	11
4.2.3. Bảng DIM_VEHICLE	11
4.2.4. Bảng DIM_ROAD_SURFACE	11
4.2.5. Bảng DIM_AREA.....	11
4.2.6. DIM_WEATHER_CONDITION	12
4.2.7. DIM_DISTRICT	12
4.2.8. DIM_LIGHT_CONDITION.....	12
4.2.9. FACT_ACCIDENT	12
4.3. Các câu truy vấn	13
2.1. Chuẩn bị các công cụ.....	14
2.2. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu.....	17
2.3. Tạo mới project SSIS	18
2.4. Tạo bảng Dim và bảng Fact.....	20
2.4.1. Bảng Dim_Date	23
2.4.2. Bảng Dim_Weather_Condition	32
2.4.3. Bảng Dim_Accident_Severity	35
2.4.4. Bảng Dim_District.....	38
2.4.5. Bảng Dim_Light_Condition	41
2.4.6. Bảng Dim_Road_Surface	44

2.4.7. Bảng Dim_Vehicle	47
2.4.8. Bảng Dim_Area	50
2.4.9. Bảng Fact_Accident.....	53
2.4.9.1. Merge Fact_Accident_Row và Dim_Accident_Severity vào Fact1	57
2.4.9.2. Merge Fact1 và Dim_District vào Fact2.....	65
2.4.9.3. Merge Fact2 và Dim_Light_Condition vào Fact3	73
2.4.9.4. Merge Fact3 và Dim_Road_Surface vào Fact4	81
2.4.9.5. Merge Fact4 và Dim_Area vào Fact5	90
2.4.9.7. Merge Fact6 và Dim_Vehicle vào Fact7	106
2.4.9.8. Tạo khóa ngoại từ bảng Fact đến các Dimension	114
2.4.10. Chạy dự án SSIS	117
2.4.11. Kiểm tra dữ liệu các bảng	122
2.4.12. Lược đồ sau khi hoàn thành.....	127
3.1. Chuẩn bị các công cụ.....	128
3.1.1. Cài đặt Microsoft Analysis Services Projects.....	128
3.1.2. Cài đặt Analysis Services	131
3.2. Tạo mới Project SSAS.....	139
3.3. Xác định dữ liệu nguồn (Data Sources)	141
3.4. Xác định khung nhìn dữ liệu nguồn (Data Source Views).....	144
3.5. Tạo và deploy Cube.....	147
3.5.1. Tạo Cube và Dimesion	147
3.5.2. Thêm thuộc tính vào Dimension.....	151
3.5.3. Deploy Analysis Services project.	154
3.5.4. Tạo mới các Measures và Hierarchies	156
3.5.4.1. Tạo measures các Measure.....	156
3.5.5. Tạo Hierachies và định nghĩa các Attribute Relationship	158
3.6. Thực hiện 15 câu truy vấn – Quá trình phân tích dữ liệu bằng thao tác tay trên các khối CUBE, MDX, Excel.....	163
3.6.1. Câu truy vấn 1: <i>Thống kê số vụ tai nạn theo các loại phương tiện.</i>	163
3.6.2. Câu truy vấn 2: <i>Liệt kê top 10 khu vực có người bị thương/thương vong nhiều nhất sau tai nạn</i>	166

3.6.3. Câu truy vấn 3: <i>Hiển thị top 3 loại đường xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất.</i>	170
3.6.4. Câu truy vấn 4: <i>Tính tổng vụ tai nạn xảy ra ở khu vực thành thị do xe hơi gây ra.</i>	173
3.6.5. Câu truy vấn 5: <i>Thống kê số vụ tai nạn xảy ra theo từng điều kiện thời tiết vào theo từng tháng của năm 2022.</i>	177
3.6.6. Câu truy vấn 6: <i>Top 5 loại đường có vụ tai nạn ít người bị thương và số lượng xe tham gia ít nhất.</i>	181
3.6.7. Câu truy vấn 7: <i>Phân tích tỷ lệ số vụ tai nạn theo khu vực đô thị và nông thôn.</i>	185
3.6.8. Câu truy vấn 8: <i>Thống kê số vụ tai nạn theo các loại phương tiện</i>	189
3.6.9. Câu truy vấn 9: <i>Phân tích số vụ tai nạn theo các năm (ROLL UP)</i>	192
3.6.10. Câu truy vấn 10: <i>Liệt kê top 10 khu vực có nhiều vụ tai nạn nhất, phân theo điều kiện mặt đường và loại phương tiện.</i>	194
3.6.11. Câu truy vấn 11: <i>Xác định số vụ tai nạn theo các mức độ và tổng số người bị thương trong từng khu vực vào năm 2022.</i>	197
3.6.12. Câu truy vấn 12: <i>Tính tổng số vụ tai nạn, số người bị thương và số xe liên quan trong khu vực nông thôn với điều kiện đường.</i>	200
3.6.13. Câu truy vấn 13: <i>Top 3 khu vực có số vụ tai nạn nhiều nhất trong các năm.</i>	204
3.6.14. Câu truy vấn 14: <i>Liệt kê top 5 loại bề mặt đường có số vụ tai nạn cao nhất, phân theo từng loại thời tiết và mức độ tai nạn.</i>	206
3.6.15. Câu truy vấn 15: <i>Tổng số vụ tai nạn theo các tháng của năm.</i>	209
4.1. Tạo báo cáo với PowerBI	212
4.1.1. Cài đặt PowerBI	212
4.1.2. Tạo project SSRS trên Power BI	212
4.1.2.1. Báo biểu 1: <i>Liệt kê top 10 khu vực có người bị thương/thương vong nhiều nhất sau tai nạn.</i>	212
4.1.2.2. Báo biểu 2: <i>Top 10 khu vực có nhiều vụ tai nạn nhất, phân theo điều kiện mặt đường và loại phương tiện.</i>	216
4.1.2.3. Báo biểu 3: <i>Top 3 khu vực có số vụ tai nạn nhiều nhất trong các năm.</i>	220
4.1.3. Publish report	223
4.2. Quá trình lập báo biểu bằng công cụ Google Data Studio	224
4.2.1. Tạo file csv để upload lên Google Data Studio	224

4.2.2. Upload và lọc dữ liệu trên Google Data Studio.....	226
4.2.2.1. Báo biểu 1: Tổng số vụ tai nạn theo các tháng của năm.....	229
4.2.2.2 Báo biểu 2: Tổng số vụ tai nạn, số người bị thương và số xe liên quan trong khu vực nông thôn với điều kiện đường.	230
4.2.2.3 Báo biểu 3: Tổng số vụ tai nạn, số người bị thương và số xe liên quan trong khu vực nông thôn với điều kiện đường.	232
5.1. Phân tích dataset gốc	234
5.1.1. Thống kê mô tả	234
5.1.2. Thống kê mô tả	236
5.1.2.1. Liệt kê 10 tiểu bang có nhiều tai nạn nhất để xác định đó là những tiểu bang nào	236
5.1.2.2. Phân tích số vụ tai nạn theo tháng và điều kiện thời tiết	237
5.1.2.3. Phân tích mối quan hệ giữa điều kiện thời tiết và mức độ nghiêm trọng của tai nạn.....	238
5.1.2.4. Phân tích tai nạn theo khu vực và ánh sáng	239
5.1.2.5. Thống kê các vụ tai nạn qua các tháng theo từng năm	241
5.1.2.6. Phân tích tổng số người bị thương theo điều kiện mặt đường	242
5.1.2.7. Phân tích trung bình số lượng người bị tai nạn theo điều kiện thời tiết.	243
5.1.2.8. Thống kê số người bị tai nạn qua các năm.....	244
5.1.2.9. Phân tích sự tương quan giữa điều kiện thời tiết và loại đường	245
5.2. Kiểm tra mối tương quan giữa các tính năng	246
5.3. Huấn luyện mô hình	246
5.3.1. Thống kê độ lệch giữa các thuộc tính của cột Accident_Severity.....	246
5.3.2. Thực hiện xử lý bộ dữ liệu.....	247
5.3.3. Mô hình Decision Tree	248
5.3.3.1. Giới thiệu mô hình Decision Tree	248
5.3.3.2. Lý do chọn thuật toán.....	249
5.3.3.3. Xây dựng mô hình Decision Tree	249
5.3.4. Mô hình RandomForestClassifier	252
5.3.4.1. Giới thiệu mô hình RandomForestClassifier	252
5.3.4.2. Lý do chọn thuật toán.....	253

5.3.4.3. Xây dựng mô hình RandomForestClassifier.....	253
5.3.5. Mô hình LogisticRegression.....	257
5.3.5.1. Giới thiệu mô hình LogisticRegression	257
5.3.5.2. Lý do chọn thuật toán.....	258
5.3.5.3. Xây dựng mô hình LogisticRegression.....	258
5.3.6. Mô hình GaussianNB.....	260
5.3.6.1. Giới thiệu mô hình GaussianNB	260
5.3.6.2. Lý do chọn thuật toán.....	261
5.3.6.3. Xây dựng mô hình GaussianNB	262
5.3.7. Mô hình KNeighborsClassifier	264
5.3.7.1. Giới thiệu mô hình KNeighborsClassifier	264
5.3.7.2. Lý do chọn thuật toán.....	265
5.3.7.3. Xây dựng mô hình KNeighborsClassifier.....	266
5.4. Kết luận.....	268

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU

1. Lý do chọn đề tài

2. Giới thiệu về dữ liệu

2.1. Mô tả về dữ liệu

- Tên bộ dữ liệu: TMDB Road Accident Casualties.
- Tác giả: Sheen.
- Bộ dữ liệu bao gồm các chi tiết cần thiết về các vụ tai nạn như nơi xảy ra, điều kiện ánh sáng, điều kiện thời tiết, vị trí, phương tiện nơi xảy ra tai nạn,... cung cấp nền tảng cho các dự án phân tích đa dạng, từ phân tích xu hướng đến hệ thống đề xuất.
- Kho dữ liệu gồm 660680 dòng và 14 thuộc tính.
- Link dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/nezukokamaado/road-accident-casualties-dataset/suggestions?status=pending&yourSuggestions=true>

The screenshot shows the Kaggle dataset page for 'Road Accident Casualties Dataset' by user SHEEN, updated 9 months ago. The page has 34 views and a 'Download (12 MB)' button. The dataset is described as 'A Comprehensive Dataset for Traffic Incident Research'. The 'Suggestions' section is active, showing a search bar and filters for 'All Filters', 'Clear All', 'Type', 'Pending', and 'Your Suggestions'. Below this, the dataset is displayed in a table view with 14 columns. The table shows accident details including Index, Accident_Severity, Accident Date, Latitude, and Light_Conditions. A summary sidebar on the right indicates the dataset contains 1 file (.csv) and 14 columns, with a breakdown of data types: String (10), Integer (2), Longitude (1), and Other (1).

Index	Accident_Severity	Accident Date	Latitude	Light_Conditions
2.01E+12	36% Slight	85%	1461 unique values	Daylight 73%
2.01E+86	0% Serious	13%		Darkness - lights... 20%
Other (421197)	64% Other (8661)	1%		Other (46464) 7%
2887818564157	Serious	05-06-2019	51.586187	Darkness - lights lit
2887818565737	Serious	02-07-2019	51.495829	Daylight
2887818566127	Serious	26-08-2019	51.517715	Darkness - lighting unknown

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
660662	201091NM00296	Slight	8/1/2022	57.293658	Daylight	Highland	-3.63057	1	2	Frost or ice	Single car Rural	Fine no hi Van /		
660663	201091NM00442	Slight	13-01-2022	57.194499	Daylight	Highland	-3.83656	1	1	Frost or ice	Single car Rural	Fine no hi Car		
660664	201091NM00592	Slight	16-01-2022	57.528413	Darkness	Highland	-3.92448	1	1	Frost or ice	Single car Rural	Fine no hi Car		
660665	201091NM00594	Slight	16-01-2022	56.865367	Darkness	Highland	-4.25369	1	1	Frost or ice	Single car Rural	Raining n Car		
660666	201091NM00595	Slight	16-01-2022	56.880265	Darkness	Highland	-4.25475	1	1	Frost or ice	Single car Rural	Other Motor		
660667	201091NM00758	Slight	21-01-2022	56.884448	Daylight	Highland	-4.25205	1	2	Snow	Single car Rural	Fine + higl Motor		
660668	201091NM00770	Slight	21-01-2022	56.879446	Darkness	Highland	-4.25536	2	4	Snow	Single car Rural	Snowing + Car		
660669	201091NM00837	Slight	23-01-2022	57.076929	Daylight	Highland	-4.06999	1	1	Frost or ice	Single car Rural	Other Car		
660670	201091NM00839	Slight	23-01-2022	57.054889	Daylight	Highland	-4.13043	2	3	Frost or ice	Single car Rural	Other Car		
660671	201091NM00903	Slight	24-01-2022	57.484296	Darkness	Highland	-3.86477	1	1	Wet or damp	Single car Rural	Other Car		
660672	201091NM00939	Slight	25-01-2022	57.574536	Darkness	Highland	-3.89263	1	2	Dry	Single car Rural	Fine no hi Car		
660673	201091NM01053	Slight	29-01-2022	57.572162	Daylight	Highland	-3.9308	1	1	Frost or ice	Single car Rural	Other Van /		
660674	201091NM01085	Serious	29-01-2022	57.170725	Daylight	Highland	-3.85242	1	2	Snow	Single car Rural	Fine no hi Car		
660675	201091NM01190	Slight	2/2/2022	57.585152	Daylight	Highland	-3.74831	2	2	Wet or damp	Single car Rural	Fine no hi Car		
660676	201091NM01760	Slight	18-02-2022	57.374005	Daylight	Highland	-3.46783	2	1	Dry	Single car Rural	Fine no hi Car		
660677	201091NM01881	Slight	21-02-2022	57.232273	Darkness	Highland	-3.80928	1	1	Frost or ice	Single car Rural	Fine no hi Car		
660678	201091NM01935	Slight	23-02-2022	57.585044	Daylight	Highland	-3.86273	1	3	Frost or ice	Single car Rural	Fine no hi Car		
660679	201091NM01964	Serious	23-02-2022	57.214898	Darkness	Highland	-3.824	1	2	Wet or damp	Single car Rural	Fine no hi Motor		
660680	201091NM02142	Serious	28-02-2022	57.57521	Daylight	Highland	-3.89567	1	1	Wet or damp	Dual carri Rural	Snowing r Car		

2.2. Tiền xử lý dữ liệu

- Kích hoạt Anaconda và tạo 1 package mới

Anaconda Prompt - conda install numpy - conda install pandas

```
(base) C:\Users\15520>conda create -n olap
Retrieving notices: ...working... done
Channels:
 - defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\15520\anaconda3\envs\olap

Proceed [y]/n? y

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
##
## To activate this environment, use
##
##     $ conda activate olap
##
## To deactivate an active environment, use
##
##     $ conda deactivate
```

- Kích hoạt package

```
(base) C:\Users\15520>conda activate olap
```

- Cài đặt thư viện numpy

```
Anaconda Prompt - conda install numpy

(olap) C:\Users\15520>conda install numpy
Channels:
 - defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\15520\anaconda3\envs\olap

  added / updated specs:
    - numpy

The following packages will be downloaded:
```

package	build	
ca-certificates-2024.9.24	haa95532_0	131 KB
numpy-2.0.1	py312hfd52020_1	11 KB
Total:		142 KB

```
The following NEW packages will be INSTALLED:

blas                pkgs/main/win-64::blas-1.0-mkl
bzip2               pkgs/main/win-64::bzip2-1.0.8-h2bbff1b_6
ca-certificates     pkgs/main/win-64::ca-certificates-2024.9.24-haa95532_0
expat               pkgs/main/win-64::expat-2.6.3-h5da7b33_0

Anaconda Prompt - conda install numpy
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\15520\anaconda3\envs\olap

  added / updated specs:
    - numpy

The following packages will be downloaded:
```

package	build	
ca-certificates-2024.9.24	haa95532_0	131 KB
numpy-2.0.1	py312hfd52020_1	11 KB
Total:		142 KB

```
The following NEW packages will be INSTALLED:

blas                pkgs/main/win-64::blas-1.0-mkl
bzip2               pkgs/main/win-64::bzip2-1.0.8-h2bbff1b_6
ca-certificates     pkgs/main/win-64::ca-certificates-2024.9.24-haa95532_0
expat               pkgs/main/win-64::expat-2.6.3-h5da7b33_0
intel-openmp        pkgs/main/win-64::intel-openmp-2023.1.0-h59b6b97_46320
libffi              pkgs/main/win-64::libffi-3.4.4-hd77b12b_1
mkl                 pkgs/main/win-64::mkl-2023.1.0-h6b88ed4_46358
mkl-service         pkgs/main/win-64::mkl-service-2.4.0-py312h2bbff1b_1
mkl_fft             pkgs/main/win-64::mkl_fft-1.3.10-py312h827c3e9_0
mkl_random          pkgs/main/win-64::mkl_random-1.2.7-py312h0158946_0
numpy               pkgs/main/win-64::numpy-2.0.1-py312hfd52020_1
numpy-base          pkgs/main/win-64::numpy-base-2.0.1-py312h4dde369_1
openssl             pkgs/main/win-64::openssl-3.0.15-h827c3e9_0
pip                 pkgs/main/win-64::pip-24.2-py312haa95532_0
python              pkgs/main/win-64::python-3.12.5-h14fffc60_1
setuptools          pkgs/main/win-64::setuptools-75.1.0-py312haa95532_0
sqlite              pkgs/main/win-64::sqlite-3.45.3-h2bbff1b_0
tbb                 pkgs/main/win-64::tbb-2021.8.0-h59b6b97_0
tk                  pkgs/main/win-64::tk-8.6.14-h0416ee5_0
tzdata              pkgs/main/noarch::tzdata-2024a-h04d1e81_0
vc                  pkgs/main/win-64::vc-14.40-h2eaa2aa_1
vs2015_runtime      pkgs/main/win-64::vs2015_runtime-14.40.33807-h98bb1dd_1
wheel               pkgs/main/win-64::wheel-0.44.0-py312haa95532_0
xz                  pkgs/main/win-64::xz-5.4.6-h8cc25b3_1
zlib                pkgs/main/win-64::zlib-1.2.13-h8cc25b3_1

Proceed [y/n]? y

Downloading and Extracting Packages:
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
```

- Cài đặt thư viện pandas

```

(olap) C:\Users\15520>conda install pandas
Channels:
- defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\15520\anaconda3\envs\olap

  added / updated specs:
  - pandas

The following packages will be downloaded:

  package                                     build                                11 KB
  -----
  numpy-1.26.4                               py312hfd52020_0
  pandas-2.2.2                               py312h0158946_0
  -----
  Total:                                     14.3 MB

The following NEW packages will be INSTALLED:

  bottleneck          pkgs/main/win-64::bottleneck-1.3.7-py312he558020_0
  numexpr             pkgs/main/win-64::numexpr-2.8.7-py312h96b7d27_0
  pandas              pkgs/main/win-64::pandas-2.2.2-py312h0158946_0
  python-dateutil     pkgs/main/win-64::python-dateutil-2.9.0post0-py312haa95532_2
  python-tzdata       pkgs/main/noarch::python-tzdata-2023.3-pyhd3eb1b0_0
  pytz                pkgs/main/win-64::pytz-2024.1-py312haa95532_0
  six                 pkgs/main/noarch::six-1.16.0-pyhd3eb1b0_1

The following packages will be DOWNGRADED:

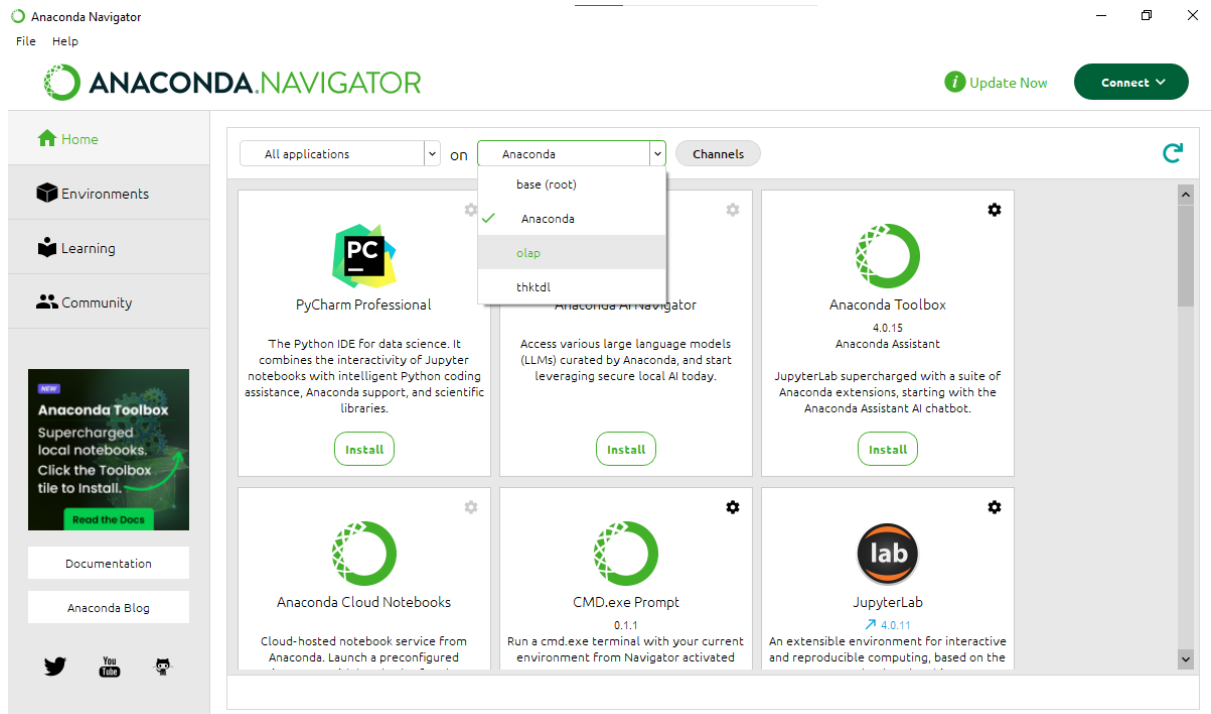
  numpy                2.0.1-py312hfd52020_1 --> 1.26.4-py312hfd52020_0
  numpy-base          2.0.1-py312h4dde369_1 --> 1.26.4-py312h4dde369_0

Proceed [y]/n)? y

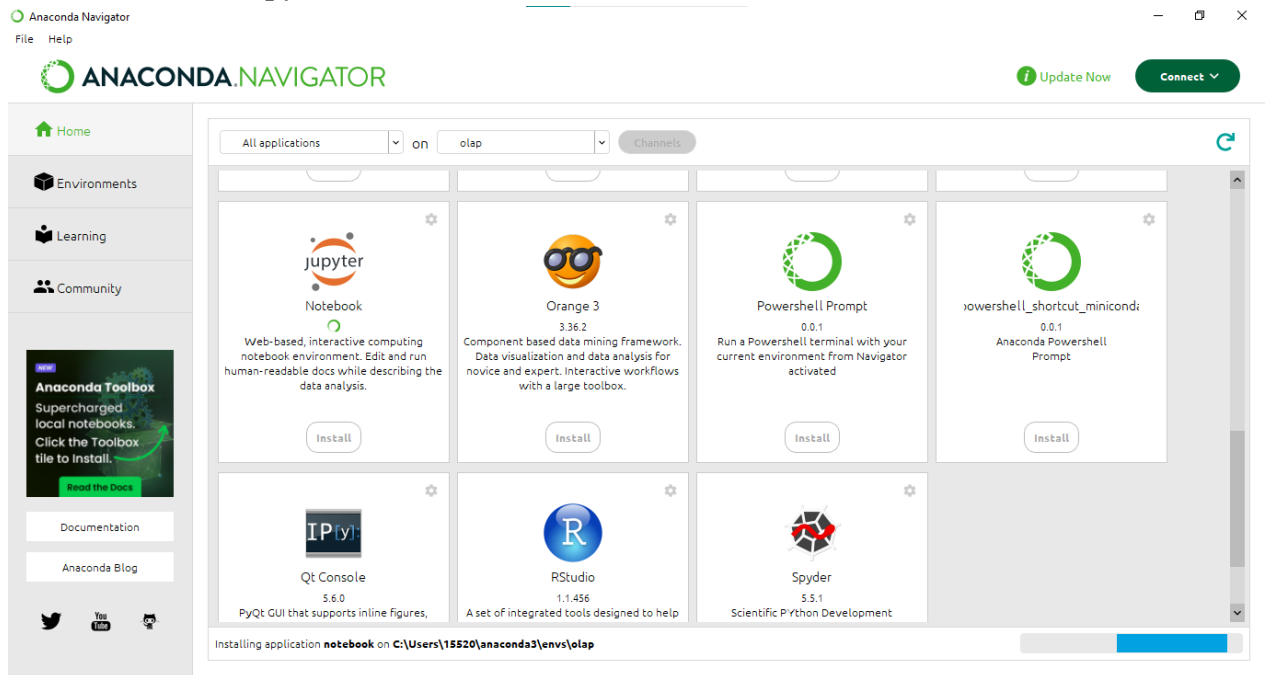
Downloading and Extracting Packages:
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done

```

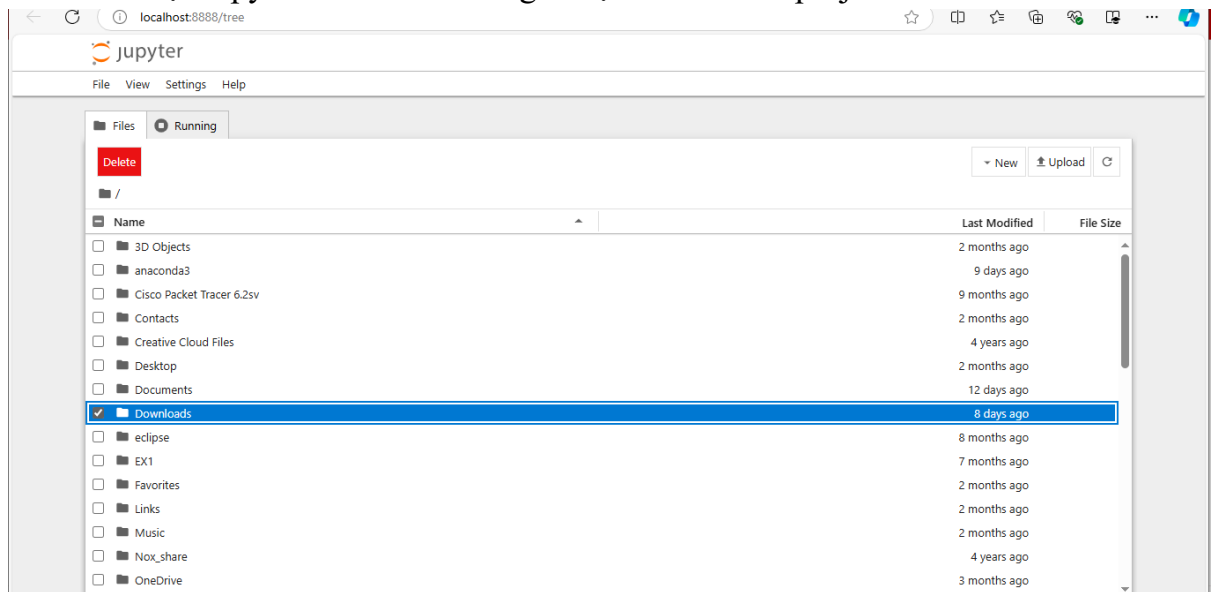
- Xử lý trên Anaconda



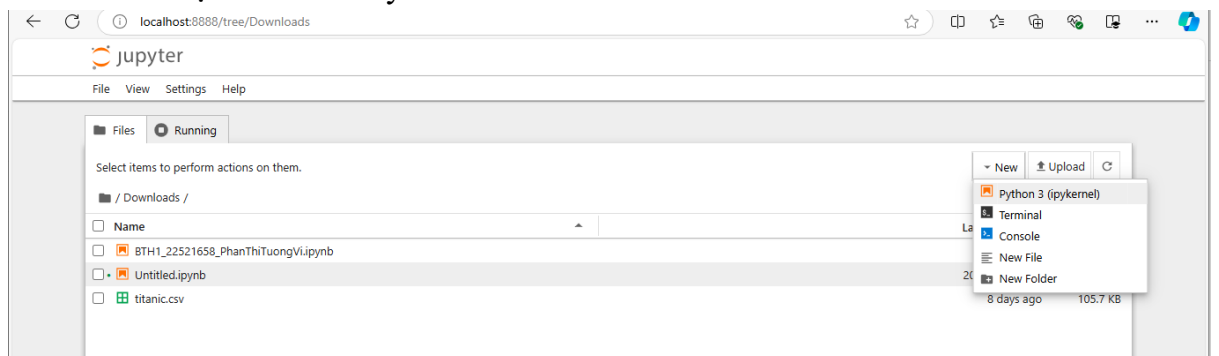
- Chọn Install Jupyter



- Kích hoạt Jupyter sau khi cài xong. Chọn nơi lưu trữ project file



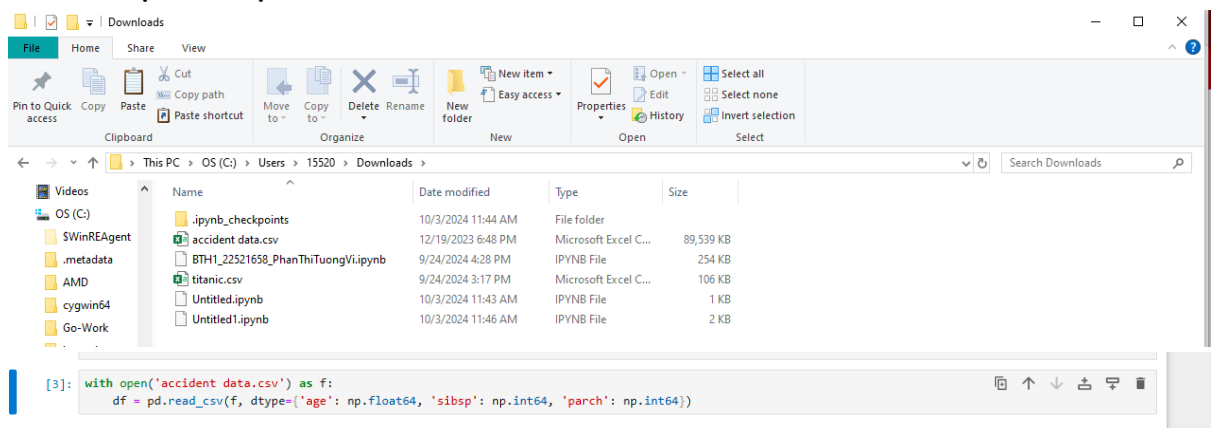
- Sau đó chọn New => Python 3



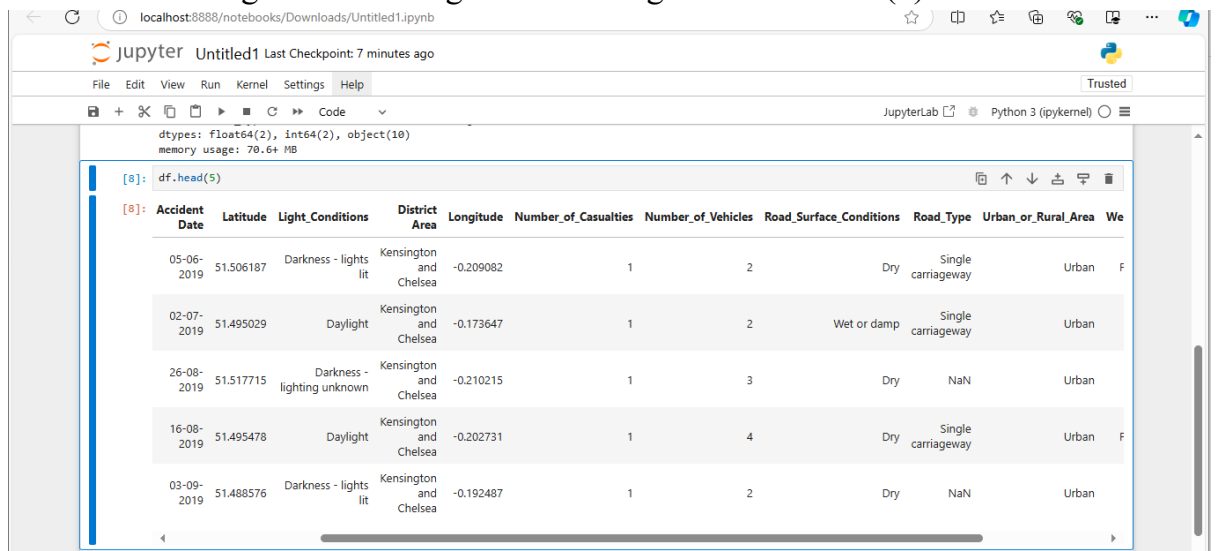
- Tiến hành chạy 2 thư viện đã cài đặt trước đó:



- Tiến hành chọn file excel để đọc file. File excel phải để cùng thư mục với thư mục đã chọn ban đầu



- Xem xét dữ liệu ban đầu với hàm head() và info()
- + Xem thông tin của 5 hàng đầu tiên trong file với df.head(5)



- + `df.info()` để xem thông tin của các cột trong file

```
[7]: df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 660679 entries, 0 to 660678
Data columns (total 14 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Index                  660679 non-null object
1   Accident_Severity      660679 non-null object
2   Accident_Date          660679 non-null object
3   Latitude               660654 non-null float64
4   Light_Conditions       660679 non-null object
5   District_Area          660679 non-null object
6   Longitude              660653 non-null float64
7   Number_of_Casualties   660679 non-null int64
8   Number_of_Vehicles     660679 non-null int64
9   Road_Surface_Conditions 659953 non-null object
10  Road_Type              656159 non-null object
11  Urban_or_Rural_Area    660664 non-null object
12  Weather_Conditions     646551 non-null object
13  Vehicle_Type           660679 non-null object
dtypes: float64(2), int64(2), object(10)
memory usage: 70.6+ MB
```

- Thực hiện xóa các cột không cần thiết (Longitude, Latitude)

```
[10]: import pandas as pd

# Xóa cột có tên là 'column_name'
df = df.drop(columns=['Longitude', 'Latitude'])

# Ghi lại file CSV với dữ liệu đã xóa cột
df.to_csv("accident data.csv", index=False)
```

- Sau đó kiểm tra lại thì 2 cột đã bị xóa

```
[28]: # Đọc file CSV
df = pd.read_csv("accident data.csv")

# Xóa cột có tên là 'column_name'
df = df.drop(columns=['Longitude', 'Latitude'])

# Ghi lại file CSV với dữ liệu đã xóa cột
df.to_csv("accident data.csv", index=False)

[29]: df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 660679 entries, 0 to 660678
Data columns (total 12 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Index                  660679 non-null object
1   Accident_Severity      660679 non-null object
2   Accident_Date          660679 non-null object
3   Light_Conditions       660679 non-null object
4   District_Area          660679 non-null object
5   Number_of_Casualties   660679 non-null int64
6   Number_of_Vehicles     660679 non-null int64
7   Road_Surface_Conditions 659953 non-null object
8   Road_Type              656159 non-null object
9   Urban_or_Rural_Area    660664 non-null object
10  Weather_Conditions     646551 non-null object
11  Vehicle_Type           660679 non-null object
```

- Dữ liệu ban đầu cột Accident Date có 2 kiểu:
 - + Kiểu 1: mm/dd/yyyy
 - + Kiểu 2: dd-mm-yyyy

accident data.csv																
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Automate Help																
Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Add-ins																
POSSIBLE DATA LOSS Some features might be lost if you save this workbook in the comma-delimited (.csv) format. To preserve these features, save it in an Excel file format.																
C5 16-08-2019																
Index	Accident	Accident Date	Latitude	Light_Con	District Ar	Longitude	Number_c	Number_c	Road_Surf	Road_Typ	Urban_or	Weather_(Vehicle_Type				
200701BS6	Serious	5/6/2019	51.50619	Darkness	Kensington	-0.20908	1	2	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Car				
200701BS6	Serious	2/7/2019	51.49503	Daylight	Kensington	-0.17365	1	2	Wet or dar	Single car	Urban	Raining n Car				
200701BS6	Serious	26-08-2019	51.51772	Darkness	Kensington	-0.21022	1	3	Dry		Urban	Taxi/Private hire car				
200701BS6	Serious	16-08-2019	51.49548	Daylight	Kensington	-0.20273	1	4	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Bus or coach (17 or more pass seats)				
200701BS6	Slight	3/9/2019	51.48858	Darkness	Kensington	-0.19249	1	2	Dry		Urban	Other vehicle				
200701BS6	Serious	18-09-2019	51.49775	Daylight	Kensington	-0.19256	2	3	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Car				
200701BS6	Serious	5/9/2019	51.50141	Daylight	Kensington	-0.16158	1	2	Dry	Dual carri	Urban	Fine no hi Van / Goods 3.5 tonnes mgw or under				

- Thực hiện chuẩn hóa từ kiểu 2 thành kiểu 1

```

11 Vehicle_Type          660679 non-null object
dtypes: int64(2), object(10)
memory usage: 60.5+ MB

[30]:
# Đọc file CSV
df = pd.read_csv("accident data.csv")

# Hàm để chuyển đổi định dạng ngày tháng
def convert_date(date_str):
    try:
        # Kiểm tra định dạng dd-mm-yyyy
        return pd.to_datetime(date_str, format='%d-%m-%Y').strftime('%m/%d/%Y')
    except ValueError:
        # Nếu không thể chuyển đổi, giữ nguyên định dạng ban đầu (mm/dd/yyyy)
        return date_str

# Áp dụng hàm convert_date vào cột 'Accident Date'
df['Accident Date'] = df['Accident Date'].apply(convert_date)

# Ghi lại file CSV với dữ liệu đã chuẩn hóa
df.to_csv("accident_data_updated.csv", index=False)

```

- Dữ liệu ở cột Accident Date sau khi chuẩn hóa

accident_data_updated.csv																
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Automate Help																
Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Add-ins																
POSSIBLE DATA LOSS Some features might be lost if you save this workbook in the comma-delimited (.csv) format. To preserve these features, save it in an Excel file format.																
F31 2																
Index	Accident_Severity	Accident Date	Latitude	Light_Con	District Ar	Longitude	Number_c	Number_c	Road_Surf	Road_Typ	Urban_or	Weather_(Vehicle_Type				
200701BS64157	Serious	6/5/2019	Darkness	Kensington			1	2	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Car				
200701BS65737	Serious	7/2/2019	Daylight	Kensington			1	2	Wet or dar	Single car	Urban	Raining n Car				
200701BS66127	Serious	8/26/2019	Darkness	Kensington			1	3	Dry		Urban	Taxi/Private hire car				
200701BS66128	Serious	8/16/2019	Daylight	Kensington			1	4	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Bus or coach (17 or more pass seats)				
200701BS66837	Slight	9/3/2019	Darkness	Kensington			1	2	Dry		Urban	Other vehicle				
200701BS67159	Serious	9/18/2019	Daylight	Kensington			2	3	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Car				
200701BS67207	Serious	9/5/2019	Daylight	Kensington			1	2	Dry	Dual carri	Urban	Fine no hi Van / Goods 3.5 tonnes mgw or under				
200701BS67370	Fatal	10/3/2019	Darkness	Kensington			3	2	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Car				
200701BS67515	Slight	10/31/2019	Darkness	Kensington			1	2	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Car				
200701BS67543	Slight	10/18/2019	Daylight	Kensington			1	2	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Motorcycle over 125cc and up to 500cc				
200701BS67644	Serious	10/9/2019	Darkness	Kensington			1	2	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Goods 7.5 tonnes mgw and over				
200701BS67747	Fatal	11/2/2019	Daylight	Kensington			1	2	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Bus or coach (17 or more pass seats)				
200701BS67773	Serious	11/12/2019	Daylight	Kensington			1	1	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Motorcycle 125cc and under				
200701BS67853	Slight	11/8/2019	Darkness	Kensington			3	2	Wet or dar	Single car	Urban	Other Car				
200701BS67859	Slight	11/1/2019	Darkness	Kensington			1	1	Dry	One way s	Urban	Fine no hi Car				
200701BS67960	Slight	11/19/2019	Daylight	Kensington			1	2	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Car				
200701BS67969	Serious	10/1/2019	Daylight	Kensington			1	2	Dry	Dual carri	Urban	Fine no hi Car				
200701BS68160	Serious	10/10/2019	Daylight	Kensington			1	1	Dry	Single car	Urban	Fine no hi Car				
200701BS68210	Slight	11/20/2019	Daylight	Kensington			1	2	Wet or dar	Single car	Urban	Raining n Motorcycle over 125cc and up to 500cc				

- Tiếp tục thực hiện điền dữ liệu “Unknown” vào những cột không có dữ liệu

```
[36]: df = pd.read_csv("accident_data_updated.csv")

# Thay thế tất cả các giá trị NaN bằng "Unknown"
df = df.fillna("Unknown")

# Ghi lại file CSV với dữ liệu đã được thay thế
df.to_csv("accident_data_updated.csv", index=False)
```

3. Thiết kế kho dữ liệu

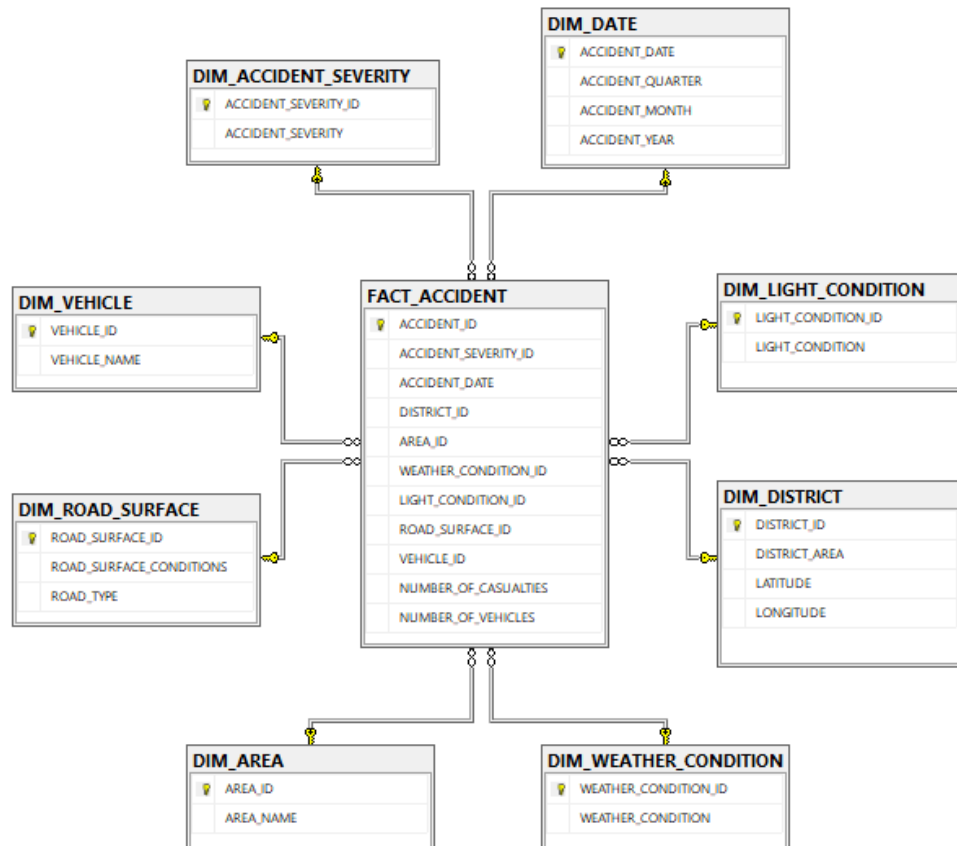
3.1. Thuộc tính của dữ liệu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Accident_id	Int	Mã định danh duy nhất cho mỗi tai nạn trong TMDB
2	Accident_severity	Varchar	Mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn: - Slight: Nhẹ - Serious: Nghiêm trọng - Fatal: Chết người
3	Accident_date	Date	Ngày tai nạn xảy ra
4	District_area	Varchar	Khu vực quận hoặc địa phương nơi xảy ra tai nạn
5	Latitude	Float	Vĩ độ của địa điểm xảy ra tai nạn, giúp xác định vị trí địa lý
6	Longitude	Float	Kinh độ của địa điểm xảy ra tai nạn
7	Urban_or_Rural_Area	Varchar	Loại khu vực nơi xảy ra tai nạn: - Urban: Đô thị - Rural: Nông thôn
8	Weather_condition	Varchar	Điều kiện thời tiết vào thời điểm xảy ra tai nạn
9	Light_conditions	Varchar	Điều kiện ánh sáng tại thời điểm xảy ra tai nạn
10	Road_surface_conditions	Varchar	Điều kiện bề mặt đường vào thời điểm xảy ra tai nạn
11	Number_of_Casualties	Int	Số người bị thương hoặc tử vong trong vụ tai nạn
12	Number_of_Vehicles	Int	Số phương tiện tham gia trong vụ tai nạn
13	Road_Type	Varchar	Loại đường nơi xảy ra tai nạn
14	Vehicle_Type	Varchar	Loại phương tiện tham gia trong vụ tai nạn

4. Xây dựng kho dữ liệu

4.1. Thiết kế lược đồ

Lược đồ hình sao chứa 9 bảng. Trong đó FACT_ACCIDENT là bản sự kiện chứa các khóa ngoại và các độ đo. DIM_AREA, DIM_ROAD_SURFACE, DIM_DISTRICT, DIM_ACCIDENT_SEVERITY, DIM_VEHICLE, DIM_LIGHT_CONDITION, DIM_AREA, DIM_WEATHER_CONDITION là các bảng chiều chứa thuộc tính khóa chính và các thuộc tính khác của chiều.



4.2. Các bảng chiều

4.2.1. Bảng DIM_ACCIDENT_SEVERITY

Khóa chính	Tên thuộc tính	Kiểu	Mô tả thuộc tính
	Accident_severity_id	Int	Mã mức độ nghiêm trọng
	Accident_severity	Varchar	Mô tả mức độ quan trọng

4.2.2. Bảng DIM_DATE

Khóa chính	Tên thuộc tính	Kiểu	Mô tả thuộc tính
	Accident_date	Date	Mã của ngày xảy ra tai nạn
	Accident_quarter	Int	Mô tả quý xảy ra tai nạn
	Accident_month	Int	Mô tả tháng xảy ra tai nạn
	Accident_year	Int	Mô tả năm xảy ra tai nạn

4.2.3. Bảng DIM_VEHICLE

Khóa chính	Tên thuộc tính	Kiểu	Mô tả thuộc tính
	Vehicle_id	Int	Mã phương tiện xảy ra tai nạn
	Vehicle_name	Varchar	Mô tả loại phương tiện xảy ra tai nạn

4.2.4. Bảng DIM_ROAD_SURFACE

Khóa chính	Tên thuộc tính	Kiểu	Mô tả thuộc tính
	Road_surface_id	Int	Mã bề mặt đường xảy ra tai nạn
	Road_surface_conditions	Varchar	Mô tả điều kiện mặt đường xảy ra tai nạn
	Road_type	Varchar	Mô tả thể loại đường xảy ra tai nạn

4.2.5. Bảng DIM_AREA

Khóa chính	Tên thuộc tính	Kiểu	Mô tả thuộc tính
	Area_id	Int	Mã khu vực xảy ra tai nạn
	Area_name	Varchar	Mô tả khu vực xảy ra tai nạn

4.2.6. DIM_WEATHER_CONDITION

Khóa chính	Tên thuộc tính	Kiểu	Mô tả thuộc tính
	Weather_condition_id	Int	Mã điều kiện thời tiết xảy ra tai nạn
	Weather_condition	Varchar	Mô tả thời tiết xảy ra tai nạn

4.2.7. DIM_DISTRICT

Khóa chính	Tên thuộc tính	Kiểu	Mô tả thuộc tính
	District_id	Int	Mã quận/huyện nơi xảy ra tai nạn
	District_area	Varchar	Mô tả quận/huyện nơi xảy ra tai nạn
	Latitude	Float	Vĩ độ nơi xảy ra tai nạn
	Longitude	Float	Kinh độ nơi xảy ra tai nạn

4.2.8. DIM_LIGHT_CONDITION

Khóa chính	Tên thuộc tính	Kiểu	Mô tả thuộc tính
	Light_condition_id	Int	Mã điều kiện ánh sáng
	Light_conditions	Varchar	Mô tả điều kiện ánh sáng nơi xảy ra tai nạn

4.2.9. FACT_ACCIDENT

Khóa chính	Tên thuộc tính	Kiểu	Mô tả thuộc tính
	Accident_id	Int	Mã quận/huyện nơi xảy ra tai nạn
	Accident_severity_id	Varchar	Mô tả quận/huyện nơi xảy ra tai nạn
	Accident_date	Float	Vĩ độ nơi xảy ra tai nạn
	District_id	Float	Kinh độ nơi xảy ra tai nạn
	Area_id	Int	Mã khu vực xảy ra tai nạn
	Weather_condition_id	Int	Mã điều kiện thời tiết xảy ra tai nạn
	Light_condition_id	Int	Mã điều kiện ánh sáng

	Road_surface_id	Int	Mã bề mặt đường xảy ra tai nạn
	Vehicle_id	Int	Mã phương tiện xảy ra tai nạn
	Number_of_casualties	Int	Mô tả số người bị thương hoặc tử vong trong vụ tai nạn
	Number_of_vehicles	Int	Mô tả số phương tiện tham gia trong vụ tai nạn

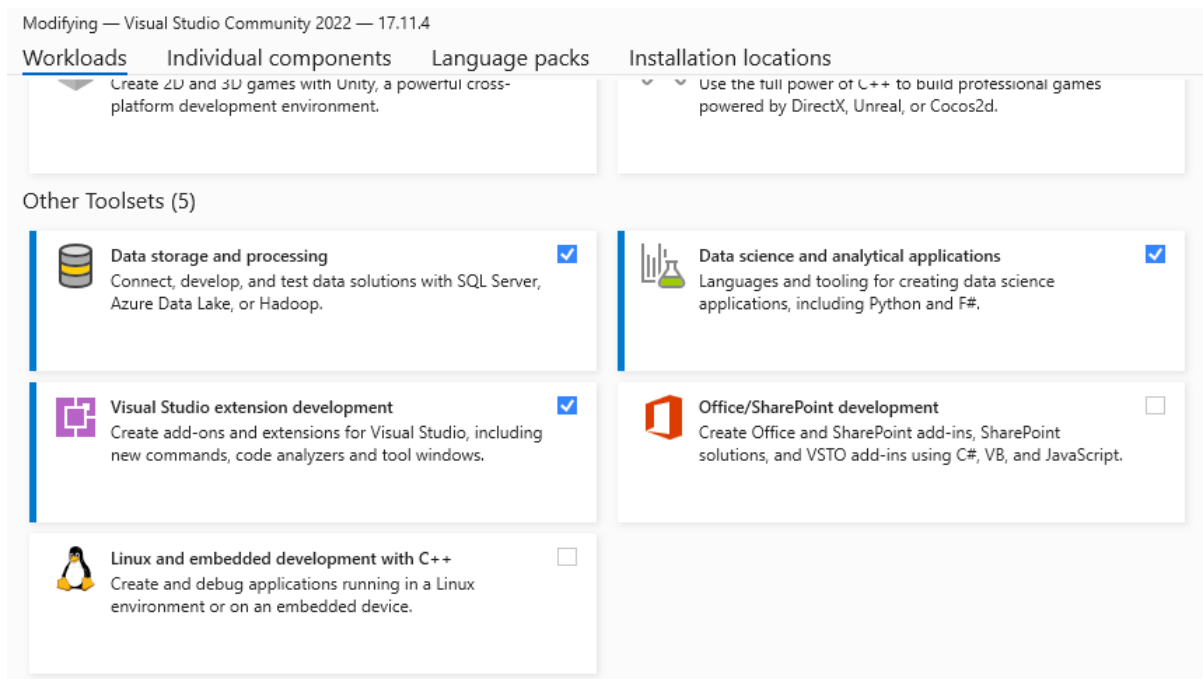
4.3. Các câu truy vấn

1. Thống kê số vụ tai nạn theo các loại phương tiện.
2. Liệt kê top 10 khu vực có người bị thương/thương vong nhiều nhất sau tai nạn.
3. Hiển thị top 3 loại đường xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất.
4. Tính tổng vụ tai nạn xảy ra ở khu vực thành thị do xe hơi gây ra.
5. Thống kê số vụ tai nạn xảy ra theo từng điều kiện thời tiết vào theo từng tháng của năm 2022.
6. Top 5 loại đường có vụ tai nạn ít người bị thương và số lượng xe tham gia ít nhất.
7. Phân tích tỷ lệ số vụ tai nạn theo khu vực đô thị và nông thôn.
8. Thống kê số vụ tai nạn theo các loại phương tiện.
9. Phân tích số vụ tai nạn theo các năm (ROLL UP).
10. Liệt kê top 10 khu vực có nhiều vụ tai nạn nhất phân theo điều kiện mặt đường và loại phương tiện.
11. Xác định số vụ tai nạn theo các mức độ và tổng số người bị thương trong từng khu vực vào năm 2022.
12. Tính tổng số vụ tai nạn, số người bị thương và số xe liên quan trong khu vực nông thôn với điều kiện đường.
13. Top 3 khu vực có số vụ tai nạn nhiều nhất trong các năm.
14. Liệt kê top 5 loại bề mặt đường có số vụ tai nạn cao nhất, phân theo từng loại thời tiết và mức độ tai nạn.
15. Tổng số vụ tai nạn theo các tháng của năm.

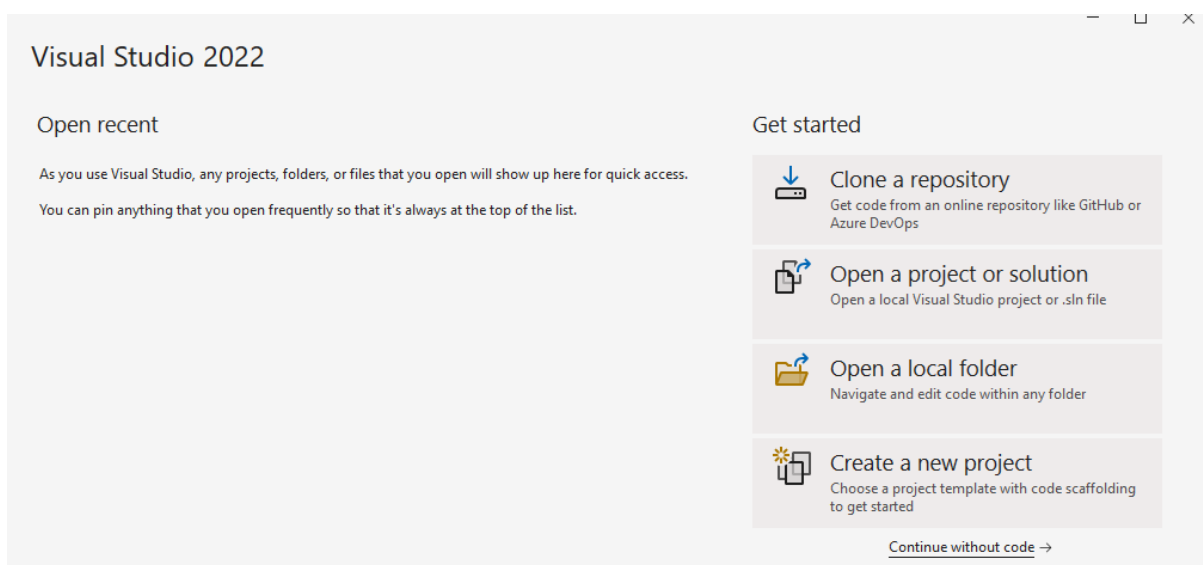
CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU (SSIS)

2.1. Chuẩn bị các công cụ

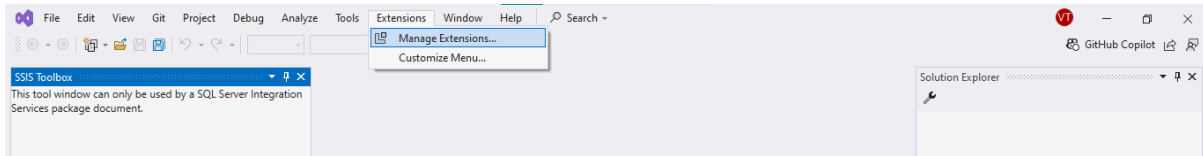
- Để thực hiện quá trình SSIS ta cần chuẩn bị và cài đặt các công cụ sau:
 - + Visual Studio Community 2022
 - + SQL Server Integration Services Project
 - + SQL Server Management Studio 20
- **Bước 1:** Tải Visual Studio Community 2022 về máy. Trong lúc cài đặt, chọn mục “Data storage and processing” để cài đặt SQL Server Data Tools. Sau đó chọn Install để tiến hành cài đặt.



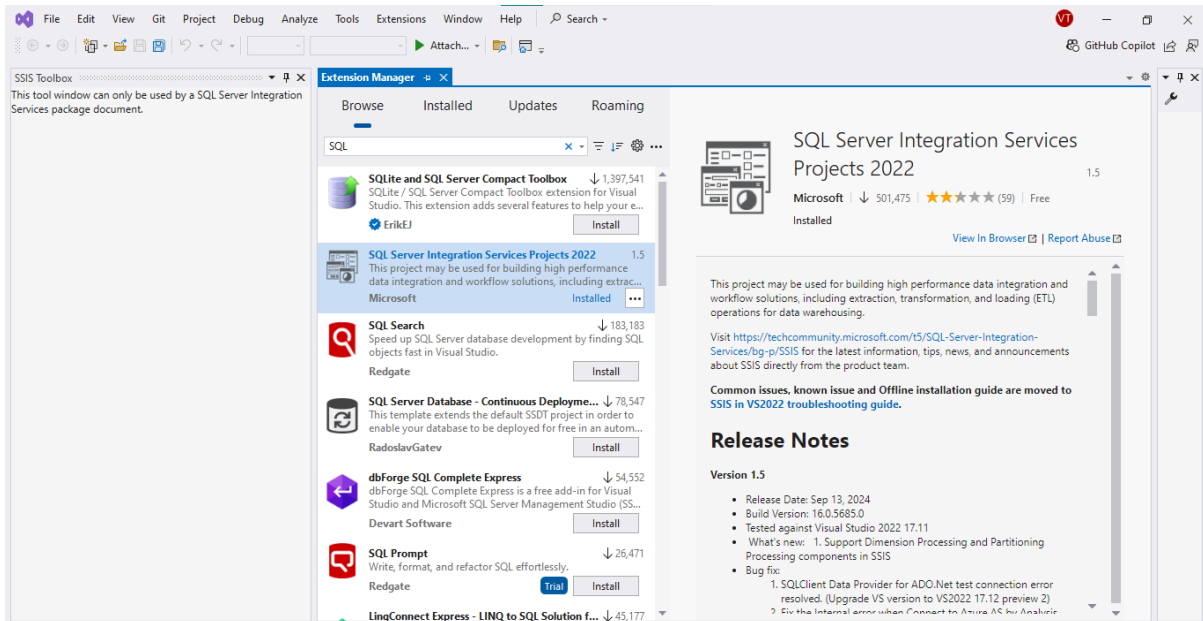
- **Bước 2:** Mở Visual Studio 2022 và chọn “Continue without code.”



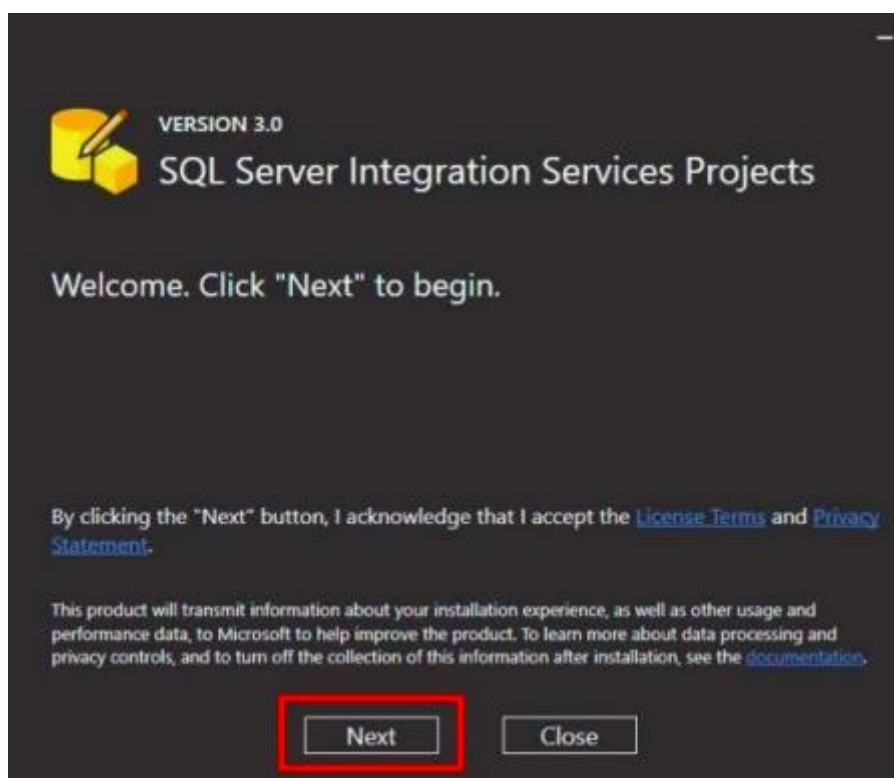
- **Bước 3:** Trong giao diện chính, click chọn “Extensions” > “Manage Extensions.”



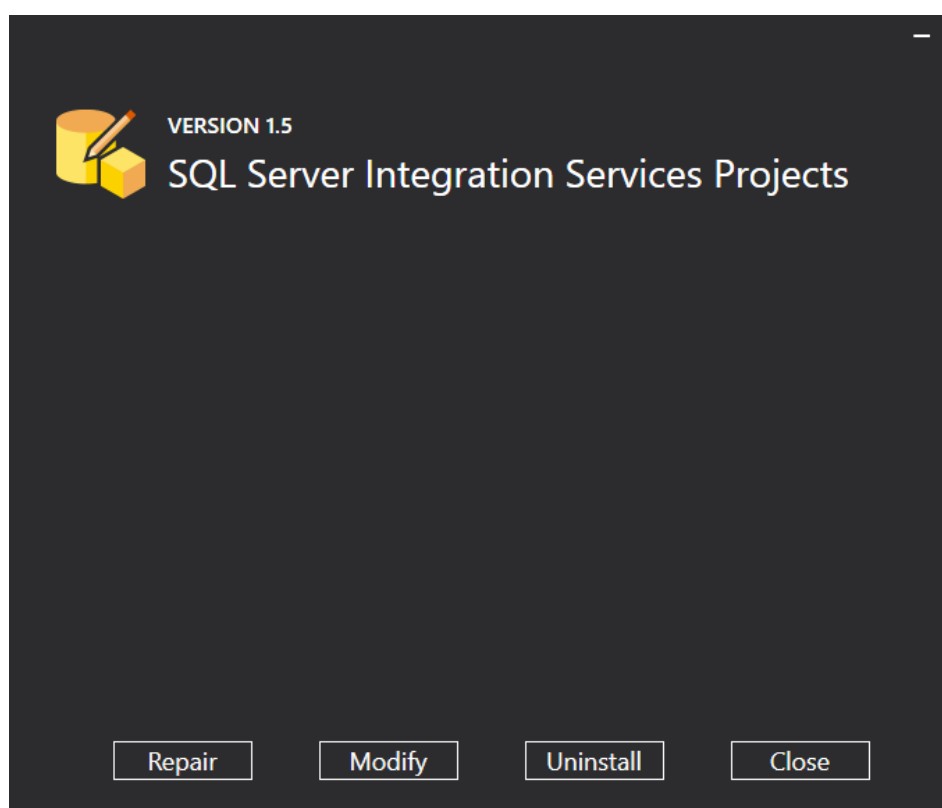
- **Bước 4:** Tìm và tải về công cụ SQL Server Integration Services Projects



- **Bước 5:** Mở file.exe vừa tải xuống chọn Next để tiếp tục



Sau khi cài đặt thành công sẽ nhận được thông báo



2.2. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu

- **Bước 1:** Mở SQL Server Management Studio 20 và kết nối với server bằng tài khoản user của window (Windows Authentication)

Connect to Database Engine

SQL Server

Login | Connection Properties | Always Encrypted | Additional Connection Parameters

Server

Server type: Database Engine

Server name: ANDREW\SQLEXPRESS

Authentication: Windows Authentication

User name: ANDREW\15520

Password:

☐ Remember password

Connection Security

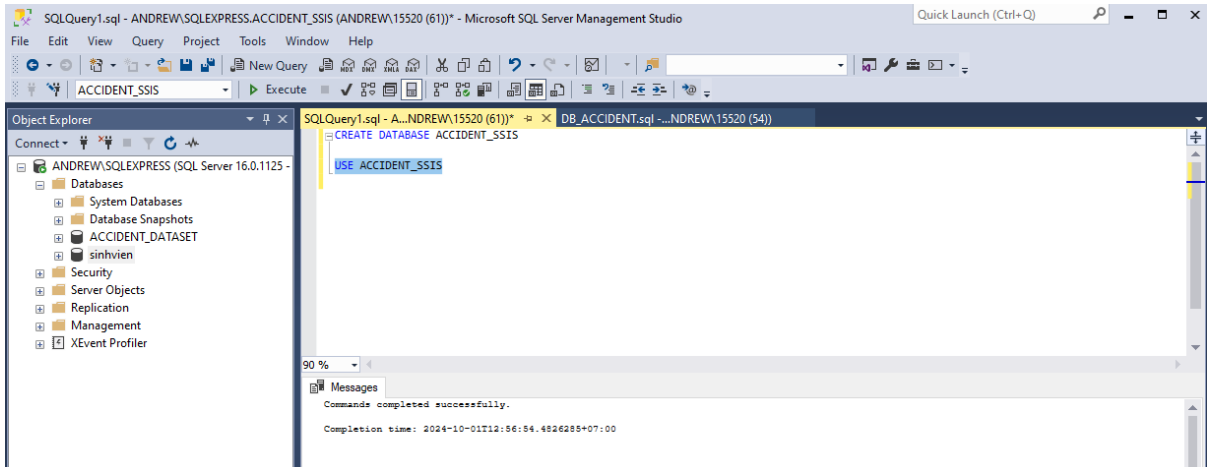
Encryption: Optional

☐ Trust server certificate

Host name in certificate:

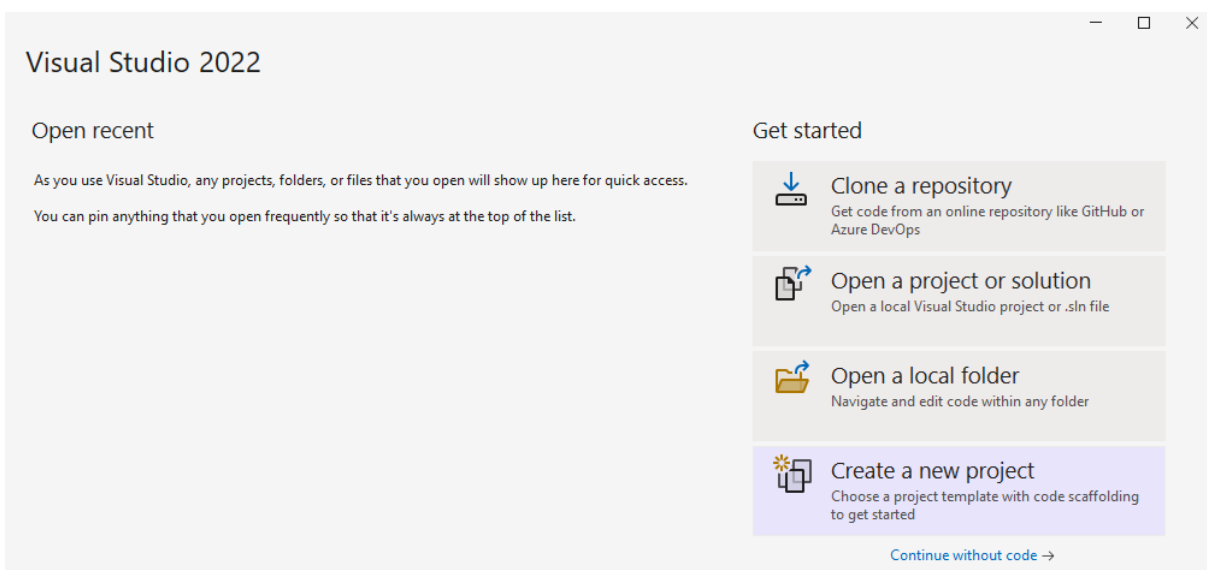
Connect Cancel Help Options <<

- **Bước 2:** Khởi tạo một cơ sở dữ liệu có tên là ACCIDENT_SSIS, đây là nơi lưu các bảng Dim và bảng Fact cùng dữ liệu của các bảng đó.

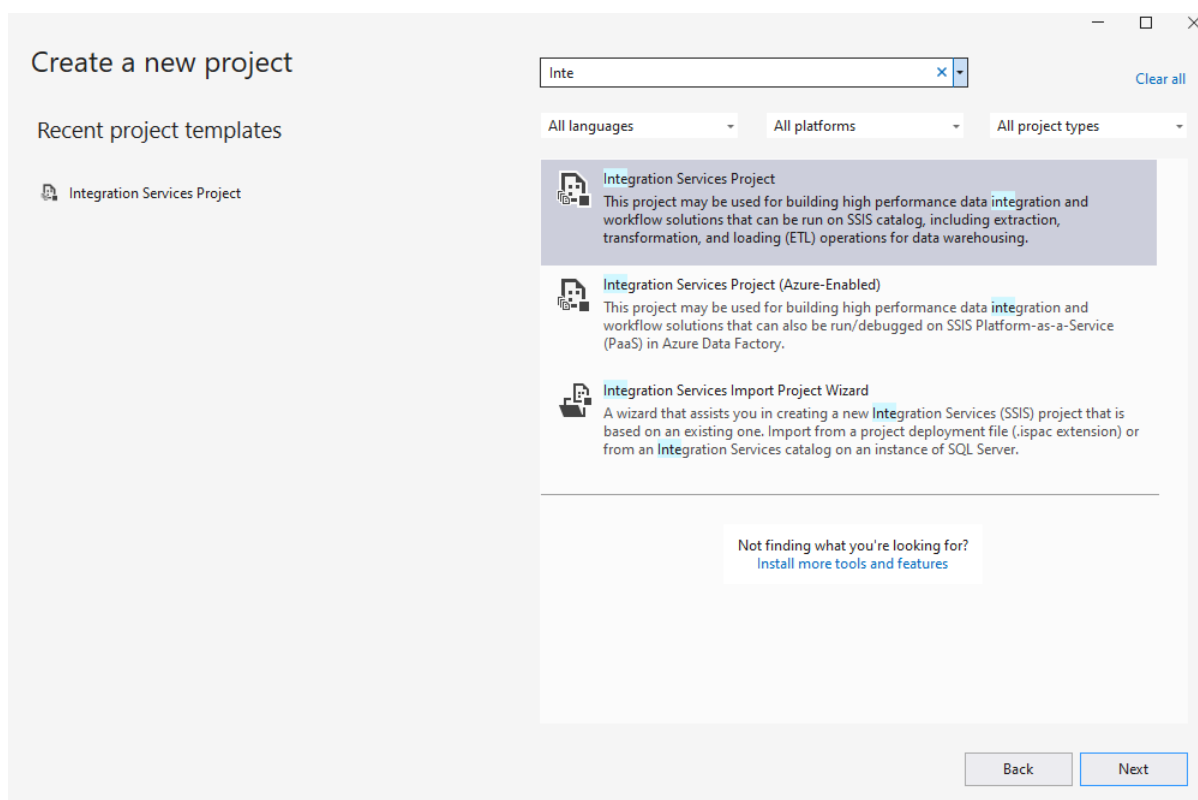


2.3. Tạo mới project SSIS

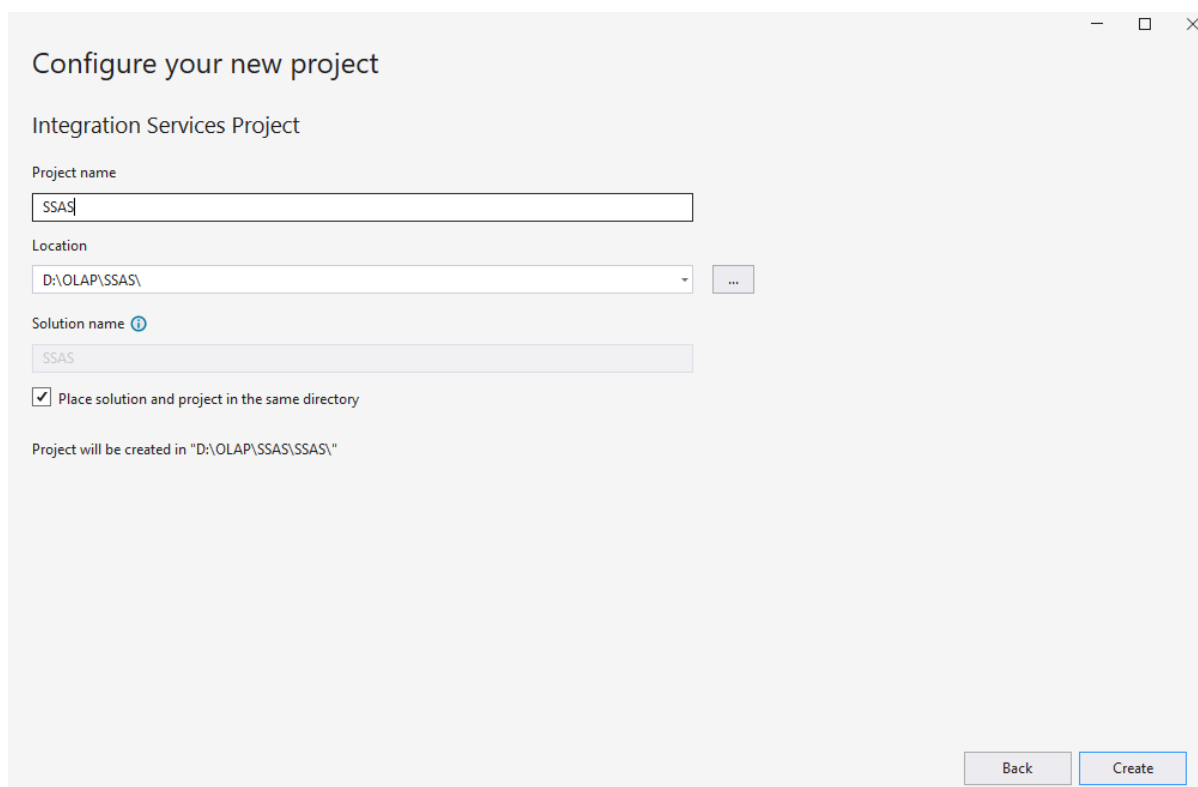
- **Bước 1:** Mở Visual Studio 2022 và chọn “Create a new project”



- **Bước 2:** Chọn Integration Services Project và chọn Next



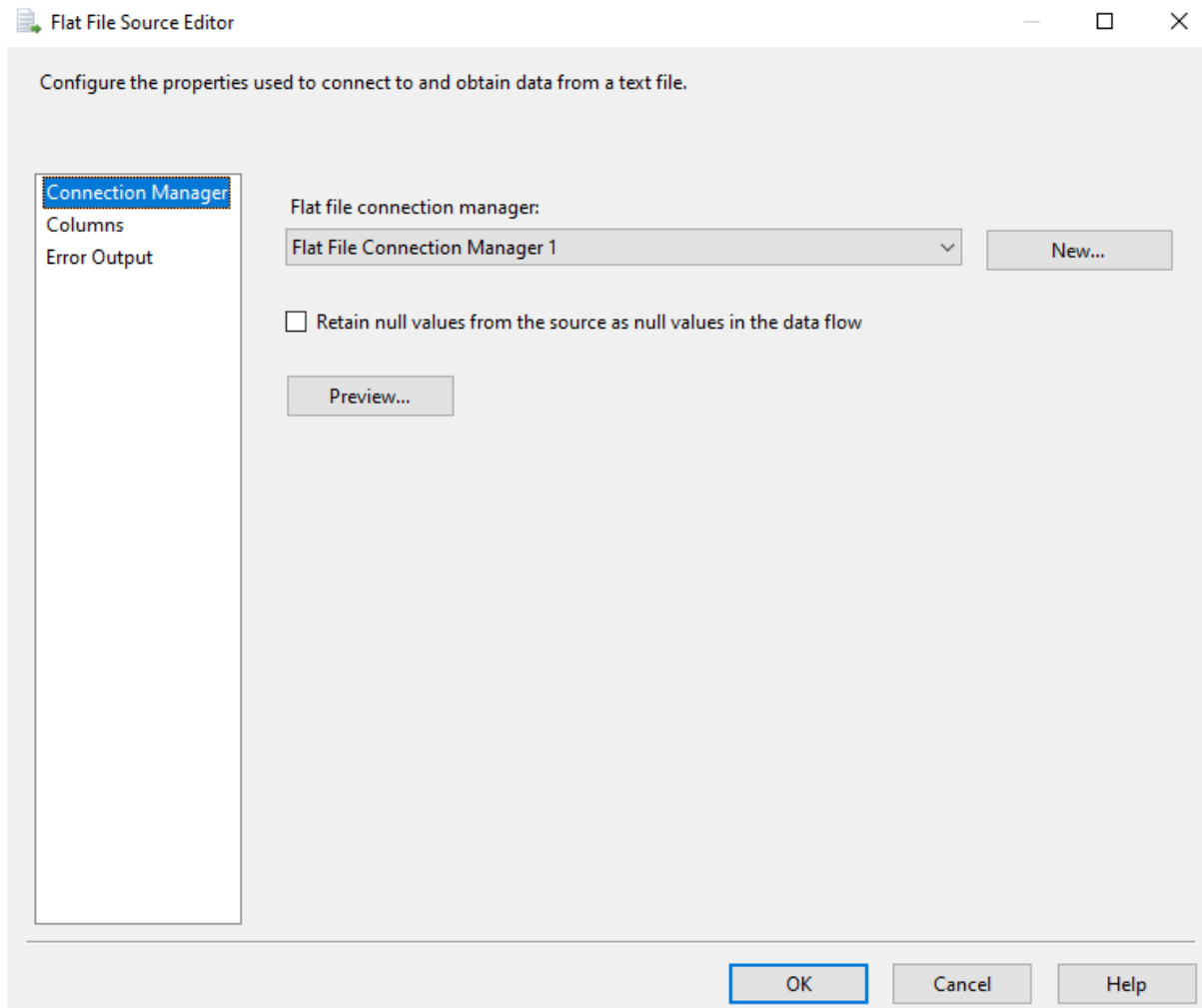
- **Bước 3:** Đặt tên và thiết lập đường dẫn dẫn cho Project. Sau đó chọn Create



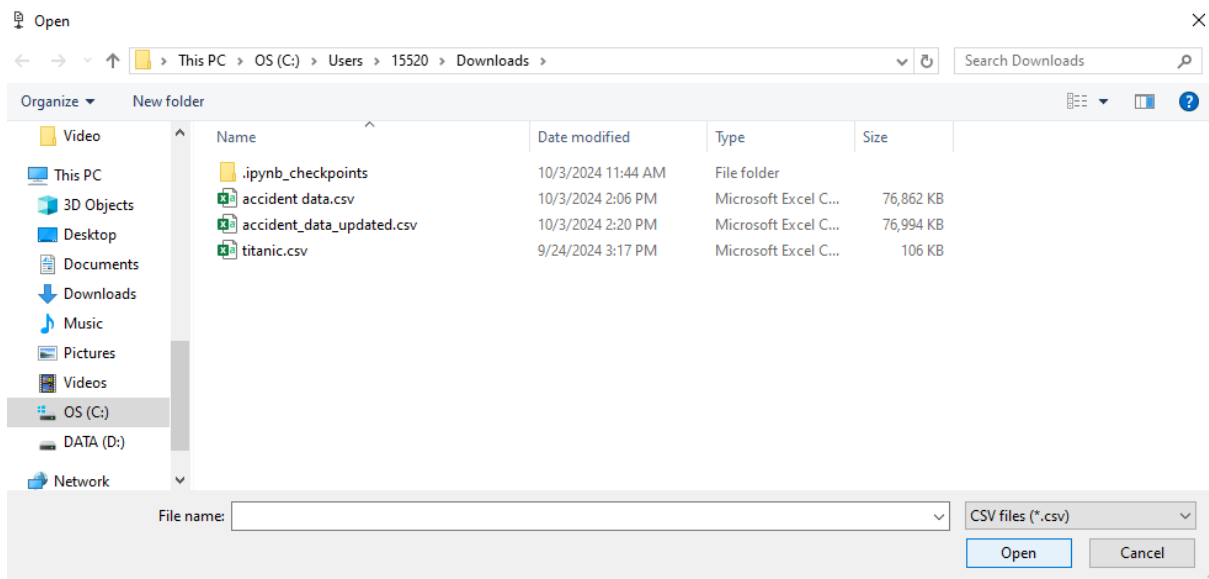
2.4. Tạo bảng Dim và bảng Fact

Trước khi tiến hành chia Dimension và bảng Fact, ta cần load dữ liệu gốc từ file.csv vào Data Flow:

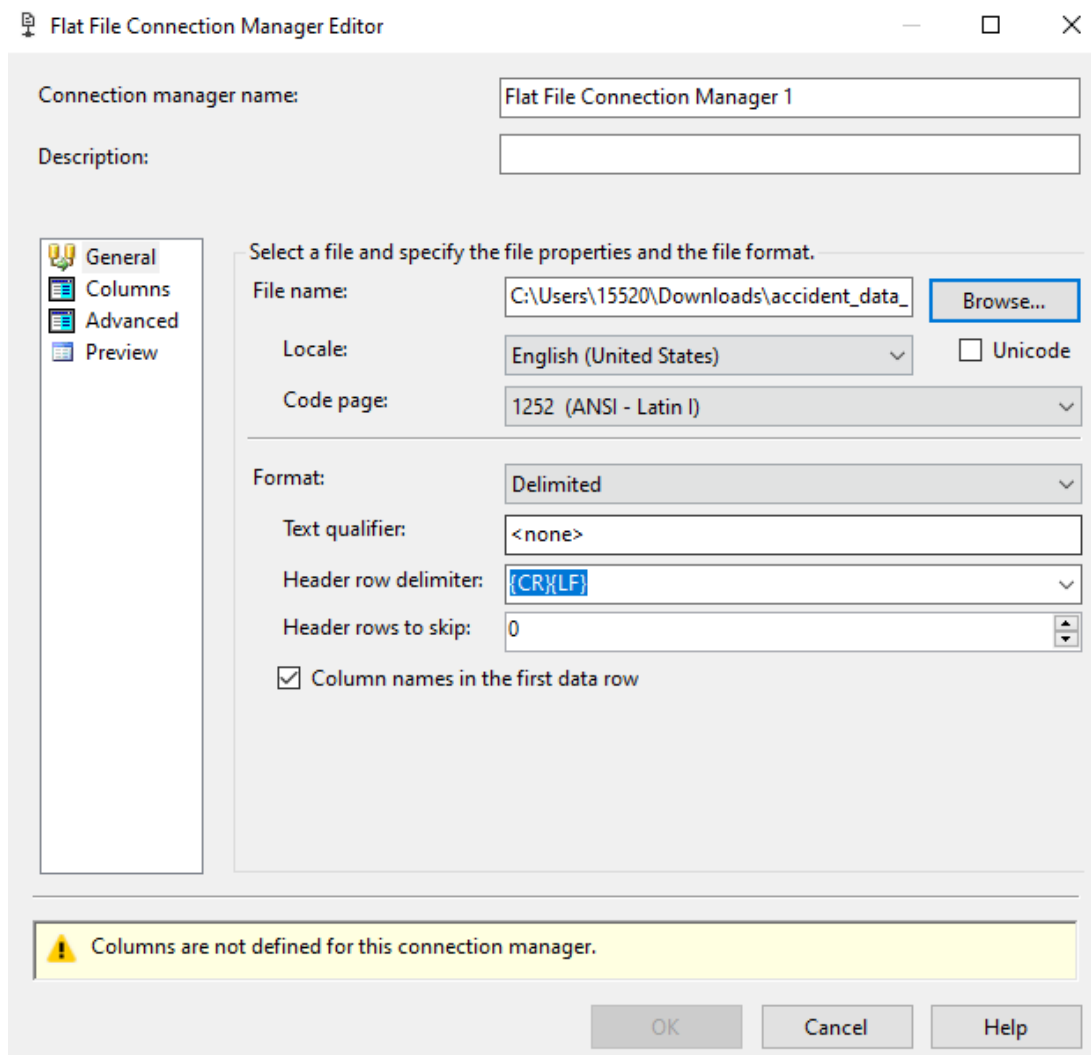
- **Bước 1:** Trong Data Flow, tạo một đối tượng Flat File Source để lấy dữ liệu gốc từ file.csv. Nhấp double-clicked để tạo một Flat File Connection Manager



- **Bước 2:** Chọn nút Browse... để tải lên file dữ liệu gốc lưu trong máy.



Sau khi load file csv:



- **Bước 3:** Xem lại các cột dữ liệu trong file dữ liệu đã được tải lên ở menu Columns

Flat File Connection Manager Editor

Connection manager name: Flat File Connection Manager 1

Description:

Specify the characters that delimit the source file:

Row delimiter: [CR][LF]

Column delimiter: Comma (,)

Preview rows 2-101:

Index	Accident_Severity	Accident Date	Light_Conditions	District Area	Number_of_Casualties	Number_of_Vehicles
200701BS66128	Serious	08/16/2019	Daylight	Kensington and C...	1	4
200701BS66837	Slight	09/03/2019	Darkness - lights lit	Kensington and C...	1	2
200701BS67159	Serious	09/18/2019	Daylight	Kensington and C...	2	3
200701BS67207	Serious	09/05/2019	Daylight	Kensington and C...	1	2
200701BS67370	Fatal	10/03/2019	Darkness - lights lit	Kensington and C...	3	2
200701BS67515	Slight	10/31/2019	Darkness - lights lit	Kensington and C...	1	2
200701BS67543	Slight	10/18/2019	Daylight	Kensington and C...	1	2

Refresh Reset Columns

OK Cancel Help

- **Bước 4:** Click vào menu Advanced để kiểm tra lần nữa các cột dữ liệu ở dạng danh sách:
 - + Có thể chỉnh sửa kiểu dữ liệu mình muốn lưu khớp với các dữ liệu trong DataBase
 - + Tùy chọn thêm hoặc xóa các cột
 - + Nhấn OK lần nữa để tiến hành hoàn tất quá trình load dữ liệu và Flat File Source

Flat File Connection Manager Editor

Connection manager name: Flat File Connection Manager 1

Description:

Configure the properties of each column.

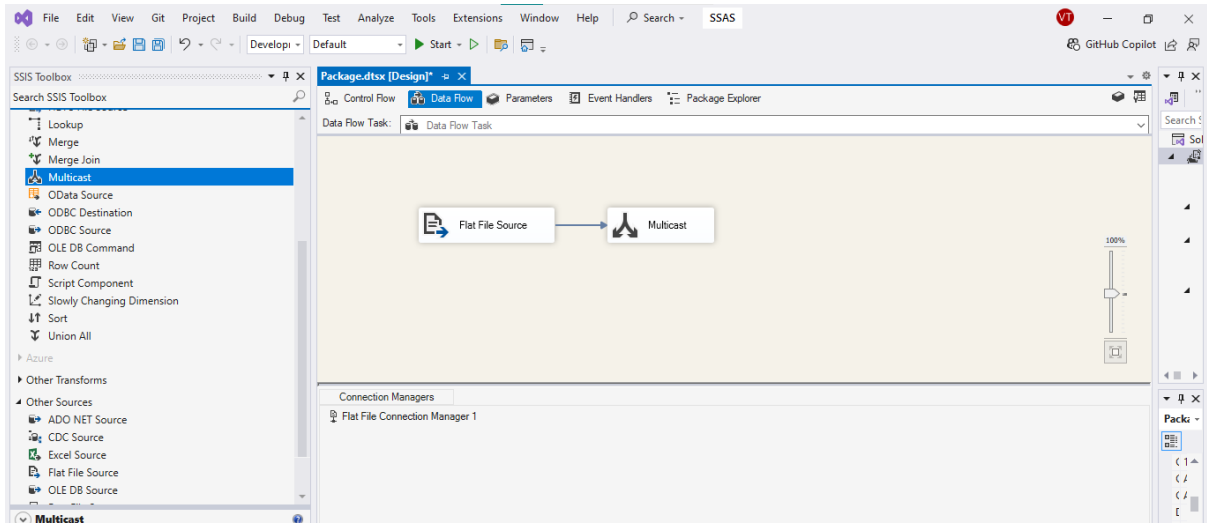
Index
Accident_Severity
Accident Date
Light_Conditions
District Area
Number_of_Casualties
Number_of_Vehicles
Road_Surface_Conditions
Road_Type
Urban_or_Rural_Area
Weather_Conditions
Vehicle_Type

New Delete Suggest Types...

Misc

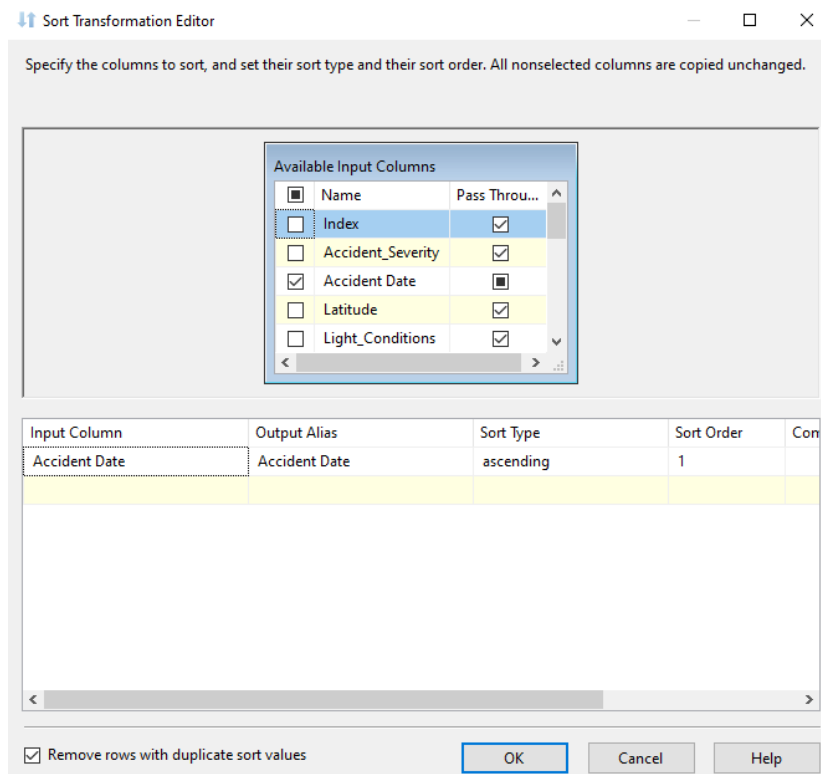
Name	Accident_Severity
ColumnDelimiter	Comma (,)
ColumnType	Delimited
InputColumnWidth	0
DataPrecision	0
DataScale	0
DataType	string [DT_STR]
OutputColumnWidth	eight-byte signed integer [DT_I8]
TextQualified	eight-byte unsigned integer [DT_UI8]
	file timestamp [DT_FILETIME]
	float [DT_R4]
	four-byte signed integer [DT_I4]
	four-byte unsigned integer [DT_UI4]
	image [DT_IMAGE]
	numeric [DT_NUMERIC]
	single-byte signed integer [DT_I1]
	single-byte unsigned integer [DT_UI1]
	string [DT_STR]

- **Bước 5:** Tạo Multicast để phân tán dữ liệu từ Flat File Source đến các Dimension. Tiến hành kết nối Flat File Source và Multicast

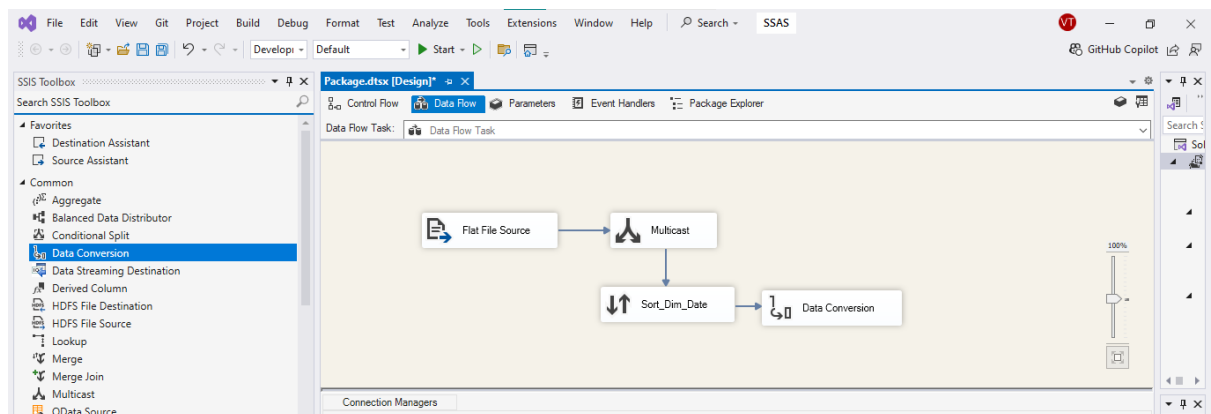


2.4.1. Bảng Dim_Date

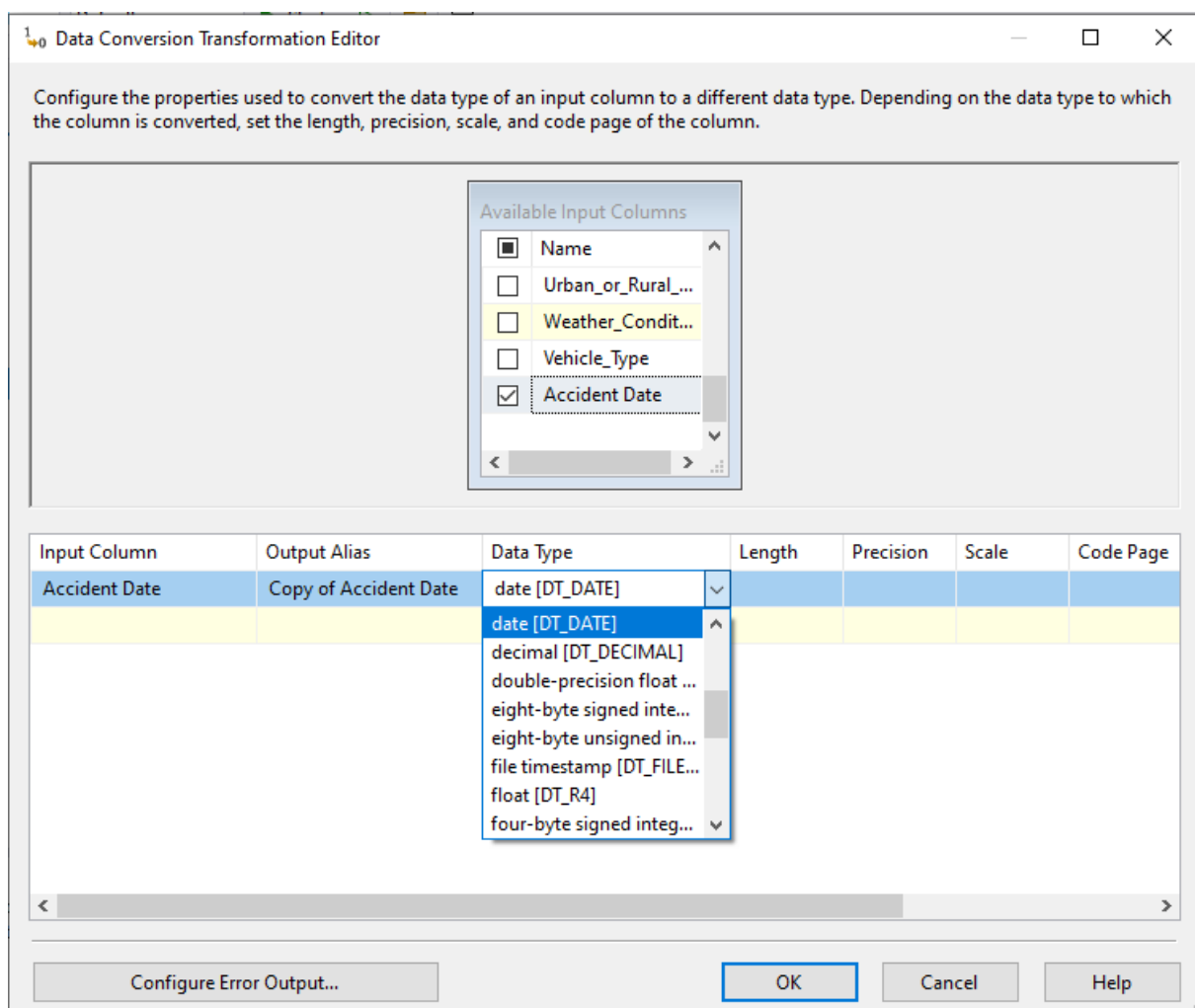
- **Bước 1:** Tạo mới một Sort có tên là Sort_Dim_Date để lấy ra các cột dữ liệu cần thiết cho Dim_Date. Nhấn chuột phải và nhấn Edit để chọn Accident_date làm cột dữ liệu cho Sort_Dim_Date. Tick chọn Remove rows with duplicate sort values xóa các dòng dữ liệu trùng nhau, sau đó chọn OK.



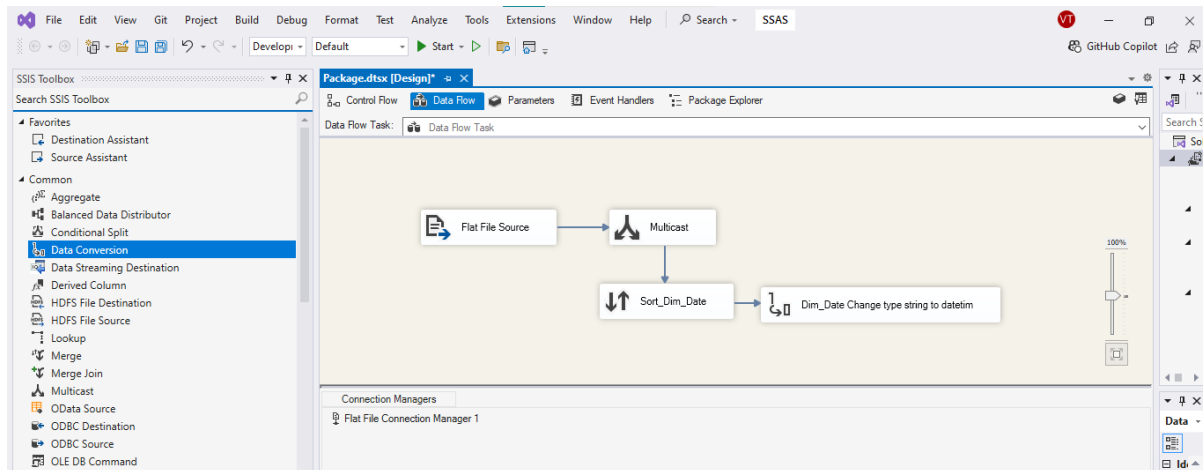
- **Bước 2:** Kiểu dữ liệu DateTime khi lấy ra từ dữ liệu gốc sẽ được mặc định là kiểu string. Ta dùng Data Conversion để chuyển đổi kiểu string về dạng DateTime.



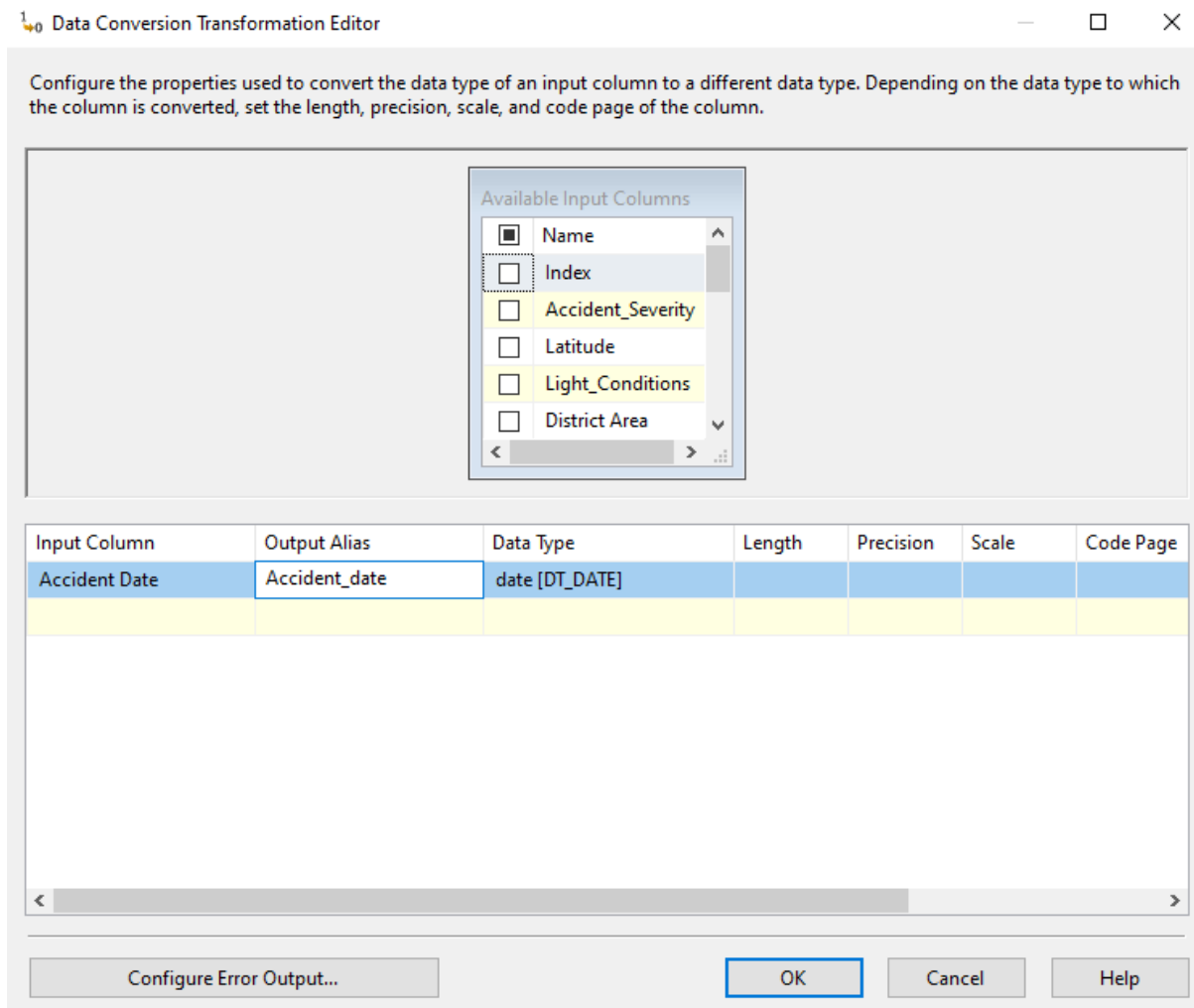
- **Bước 3:** Click chuột phải vào Data Conversion này và chọn Edit, click chọn cột Accident_date, ở cột Data Type ta thấy mặc định kiểu dữ liệu là string, ta chọn lại kiểu dữ liệu cho cột này date [DT_DBDATE]



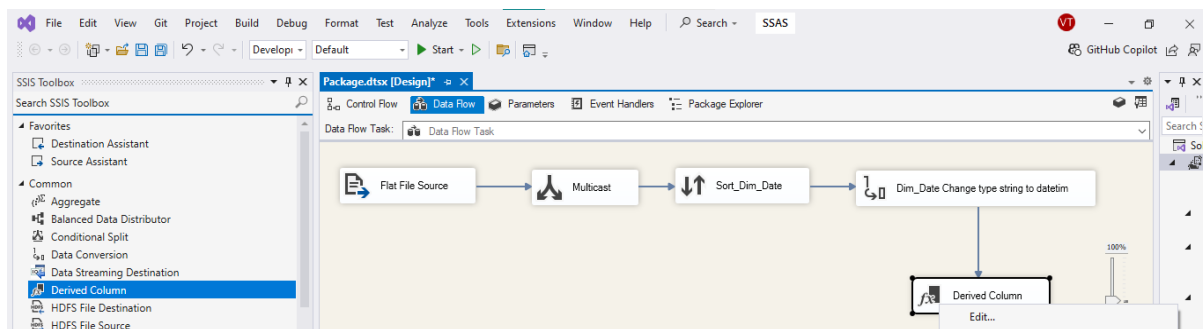
Đặt tên cho Data Conversion này là Dim_Time Change type string to datetime



- **Bước 4:** Đặt lại alias cho Accident_date từ Copy of accident_date thành Accident_date. Nhấn OK.

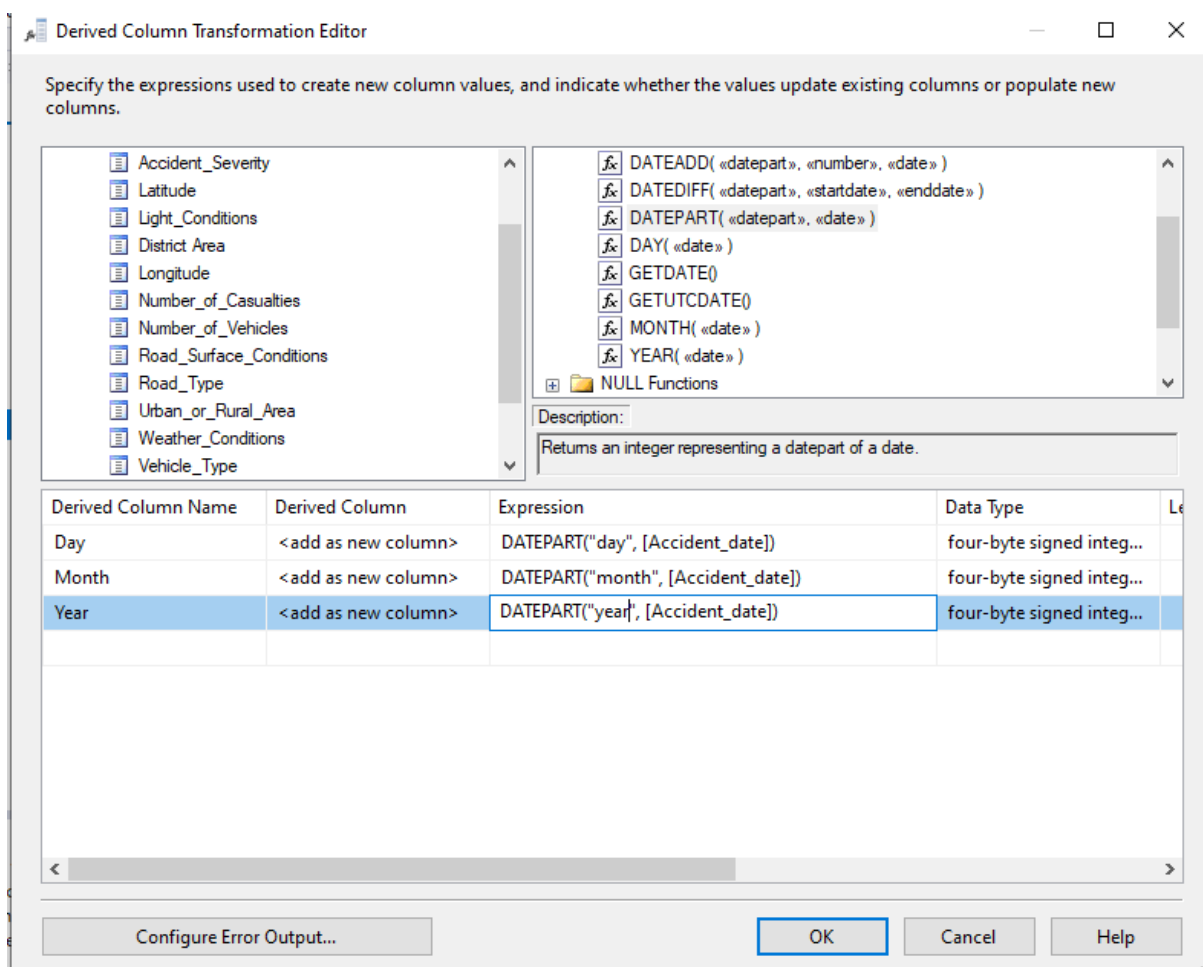


- **Bước 5:** Thêm thành phần Derived Column và chọn Edit để chia cột dữ liệu

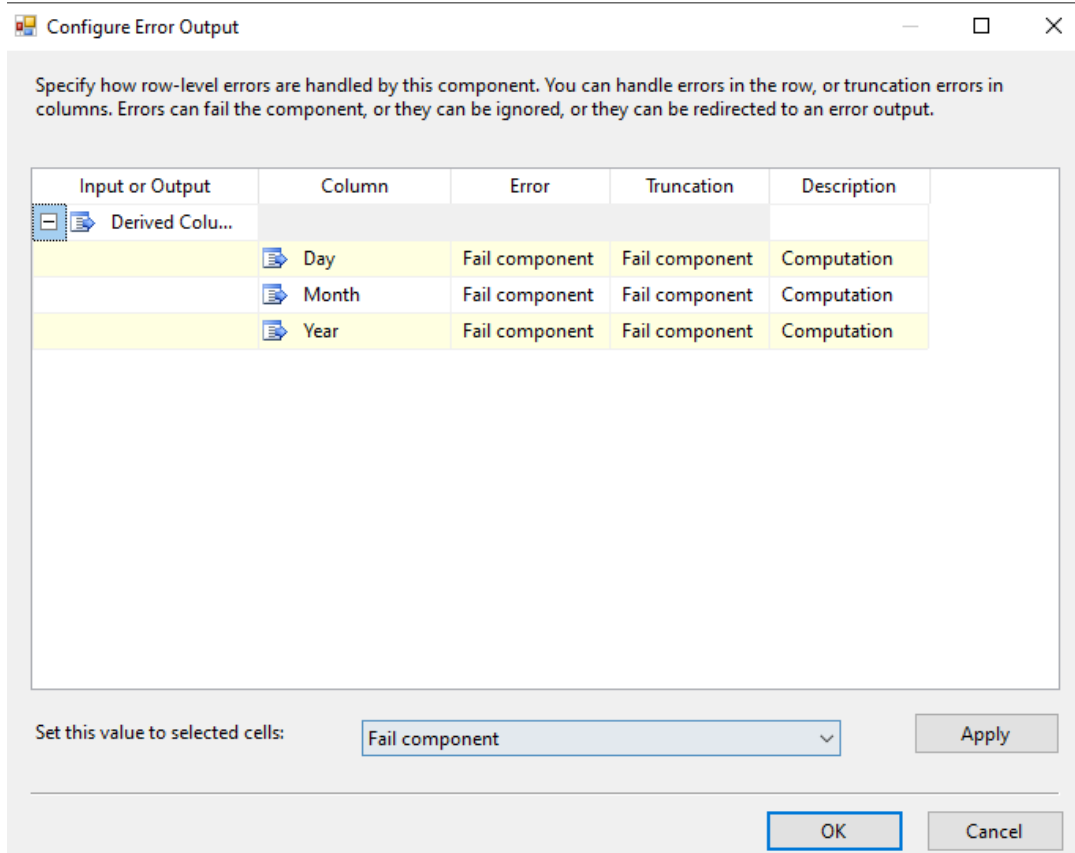


- **Bước 6:** Chia dữ liệu từ cột Accident_date có kiểu dữ liệu mm/dd/yyyy HH:mm thành các cột Day, Month, Year.

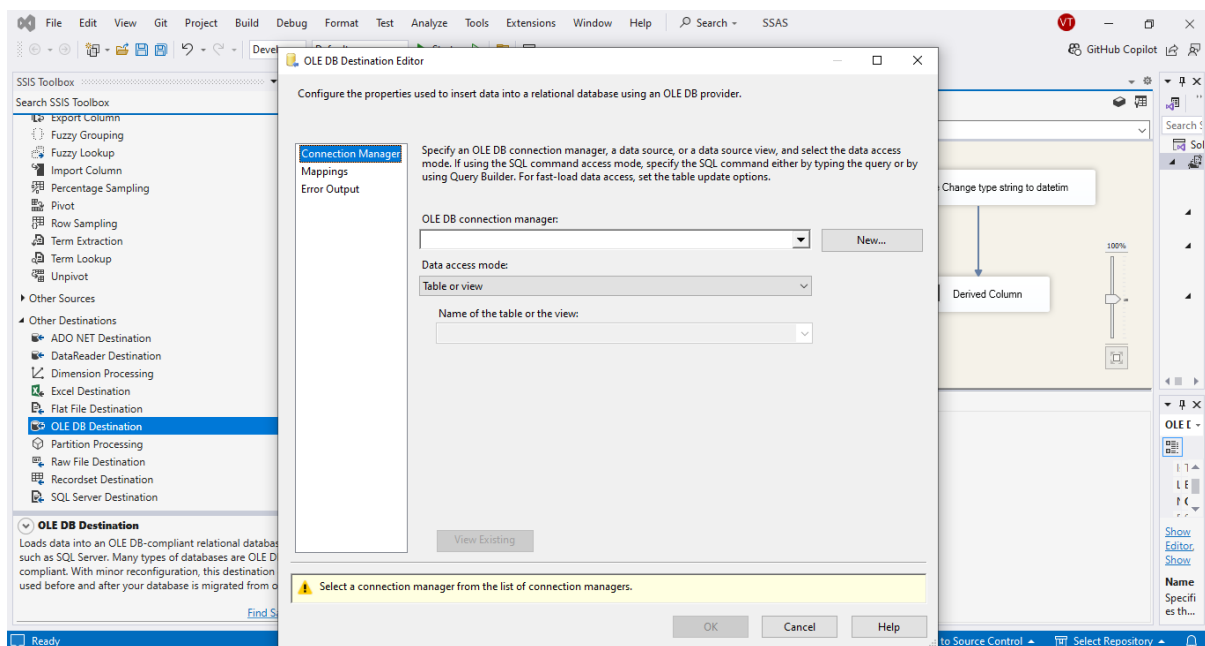
Chọn phương thức DATEPART (<kiểu dữ liệu thời gian>, cột dữ liệu). Ở đây, ta chia Accident_date thành cột Month nên ta cài đặt: DATEPART ("month", [Accident_date]) và tương tự cho các cột Day, Year. Tiếp theo, nhấn nút Configure Error Output



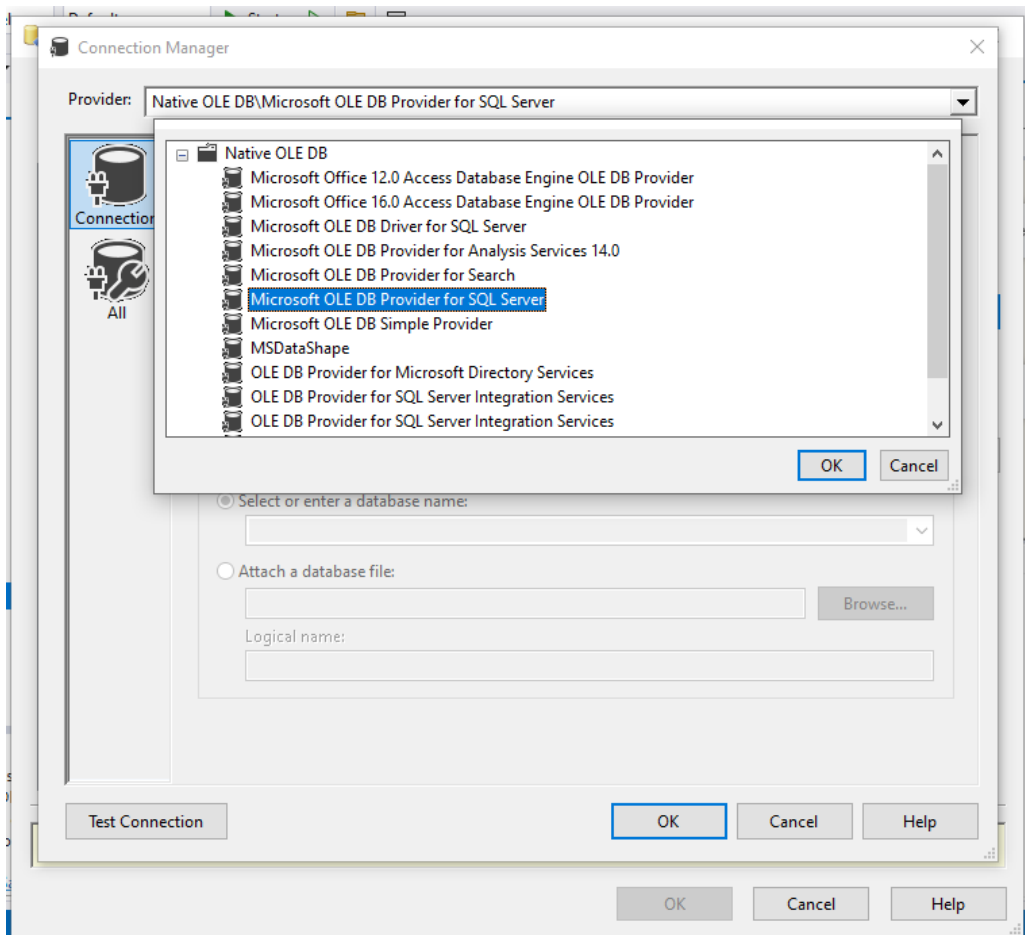
- **Bước 7:** Ta thấy từ cột Accident_date được chia thành 3 cột tương ứng với lược đồ dữ liệu bảng Dim_Date. Nhấn OK để hoàn tất quá trình chia cột.



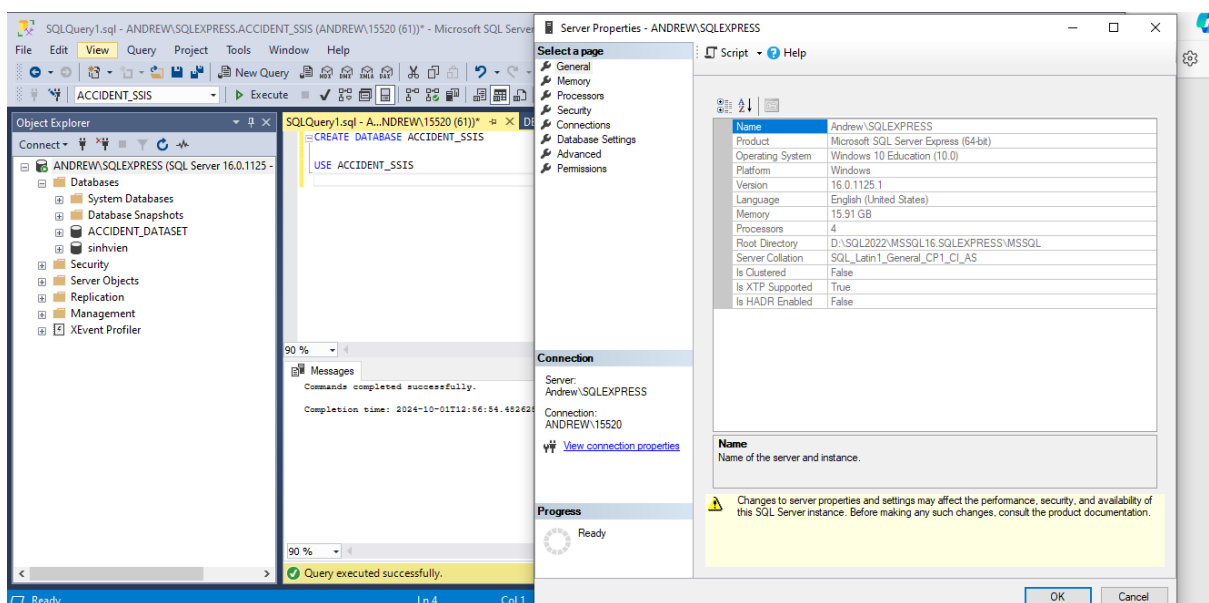
- **Bước 8:** Tạo Dim_Date từ một OLE DB Destination. Double click vào OLE DB Destination này để tạo một connection mới đến MS SQL Server

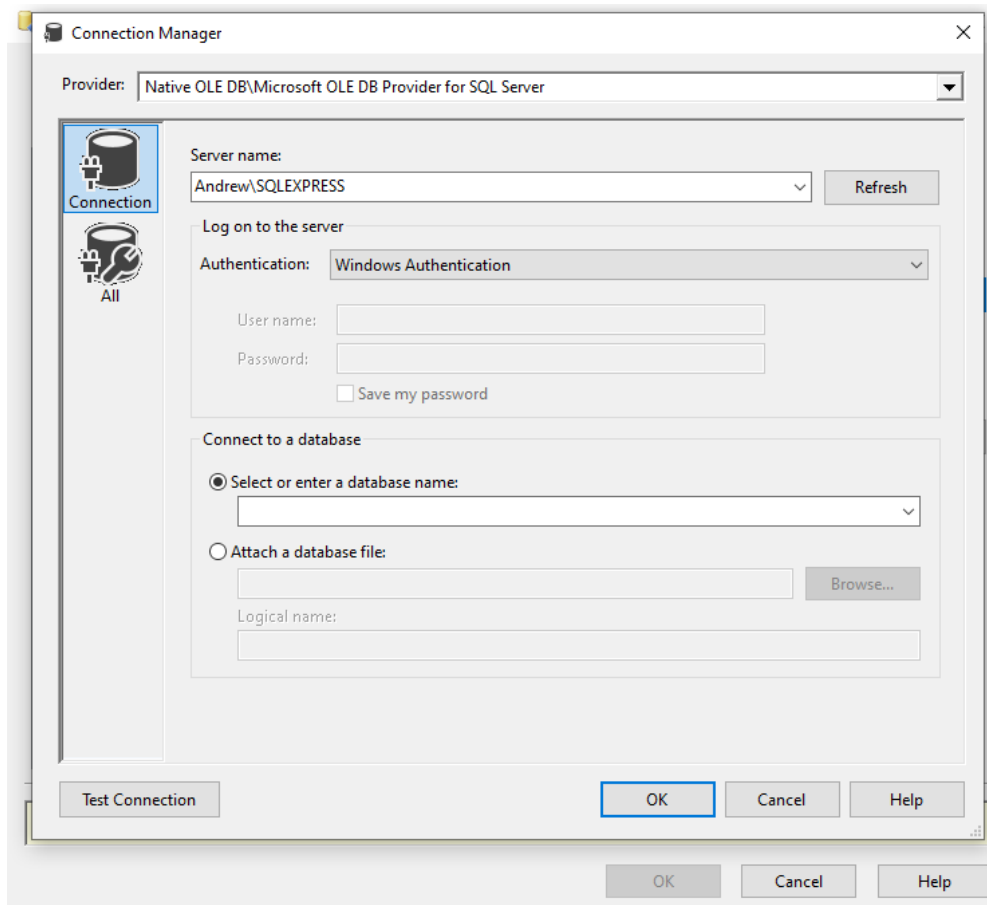


Tiếp tục chọn New... để tạo một connection mới:

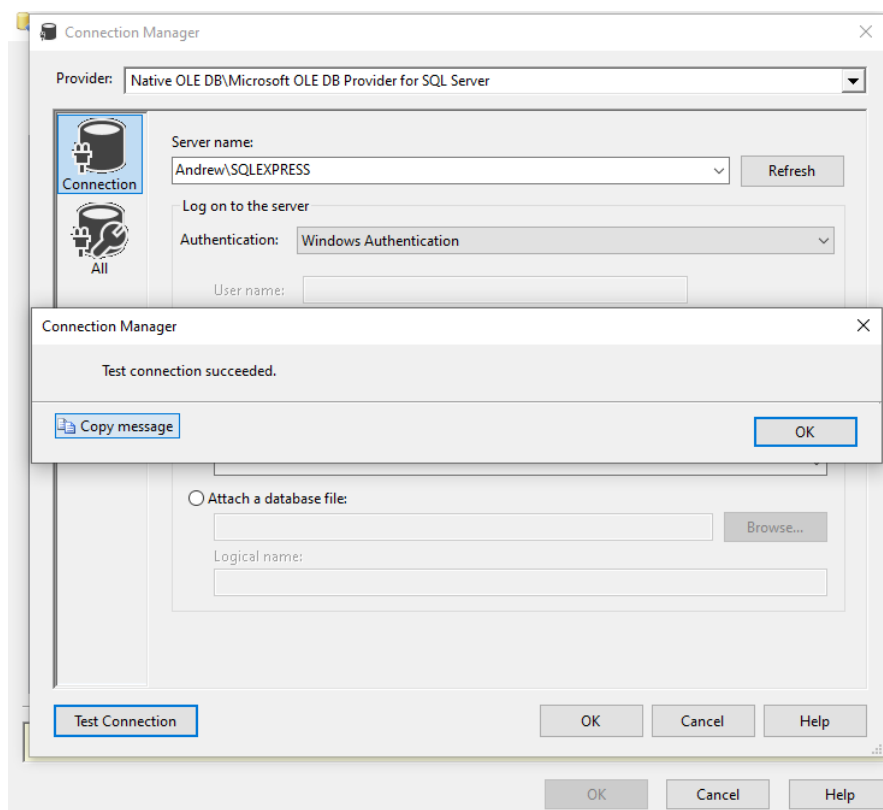


- **Bước 9:** Chọn tên server name trùng với server name MS SQL Server để ta có thể kết nối đến datawarehouse ACCIDENT_SSIS. Kết nối đến server bằng tài khoản window mặc định (Windows Authentication)

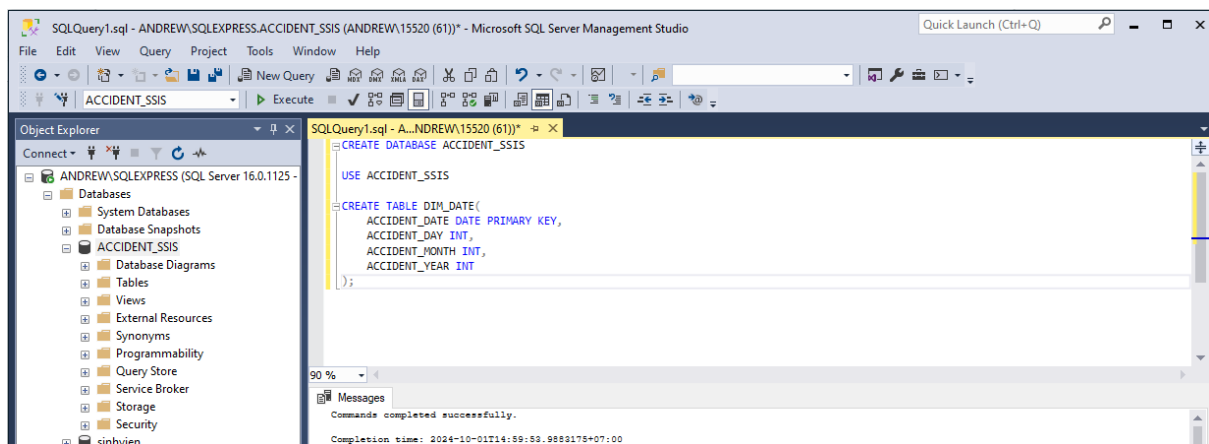




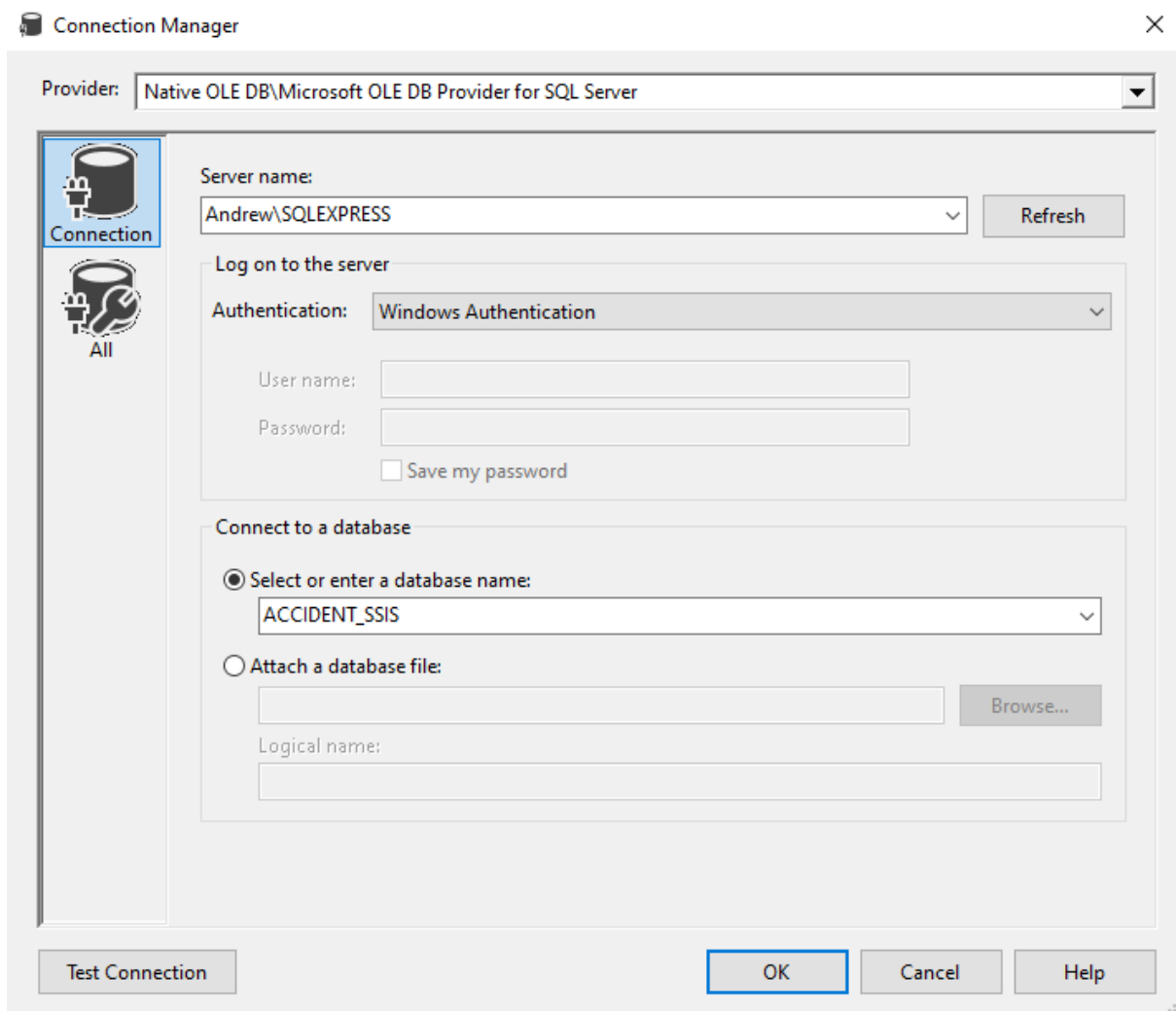
Nhấn Test Connection để kiểm tra kết nối



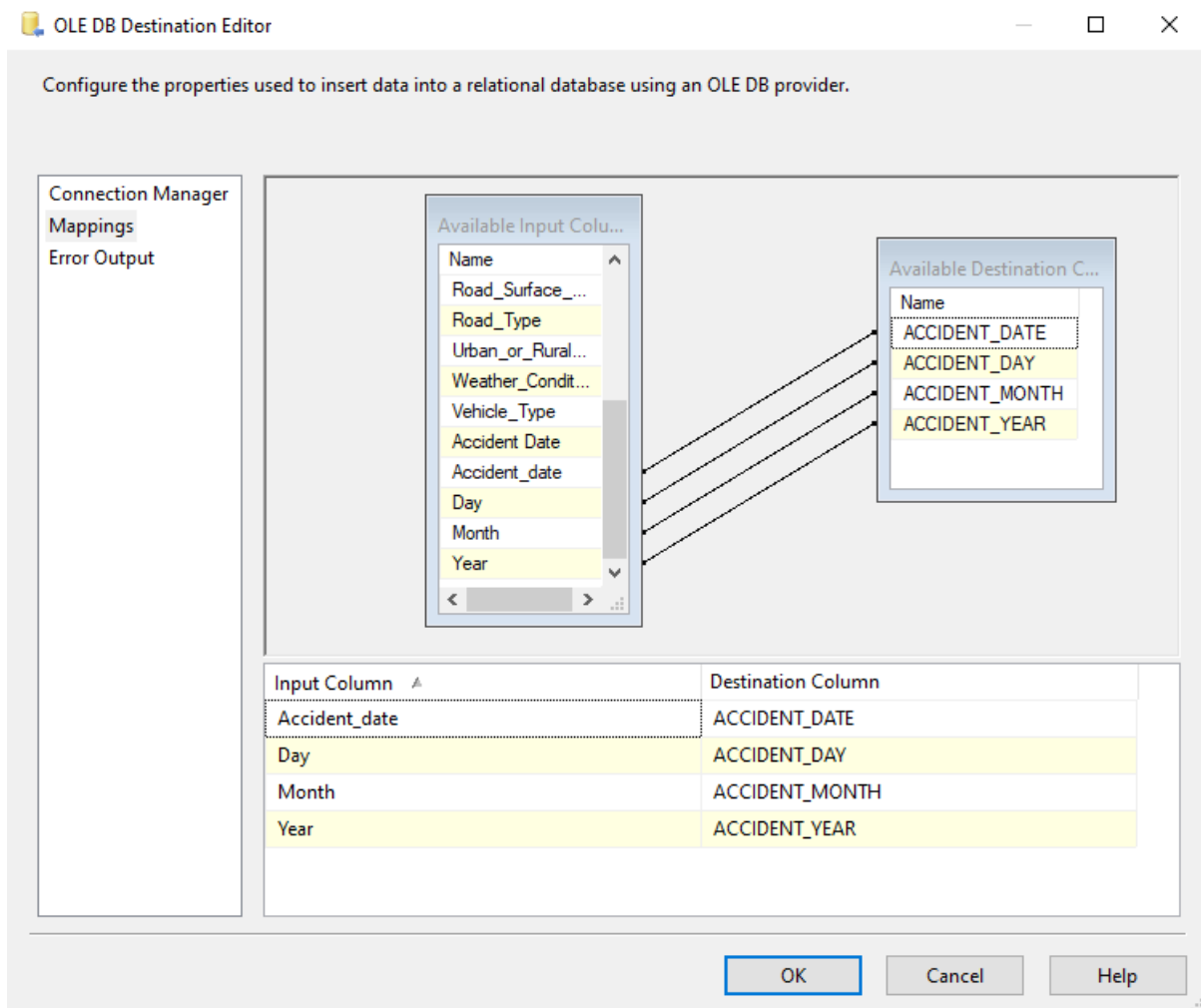
Tiến hành tạo bảng Dim_Date ở MS SQL Server



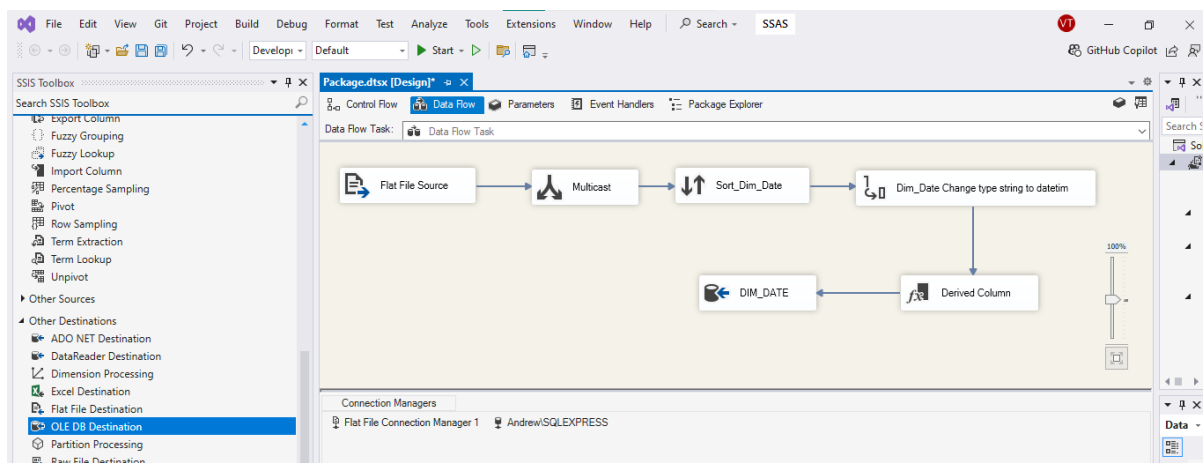
- **Bước 10:** Chọn connection vừa tạo đến MS SQL Server và nhấn OK



- **Bước 11:** Tiếp đến ta cần chọn mục Mappings để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu

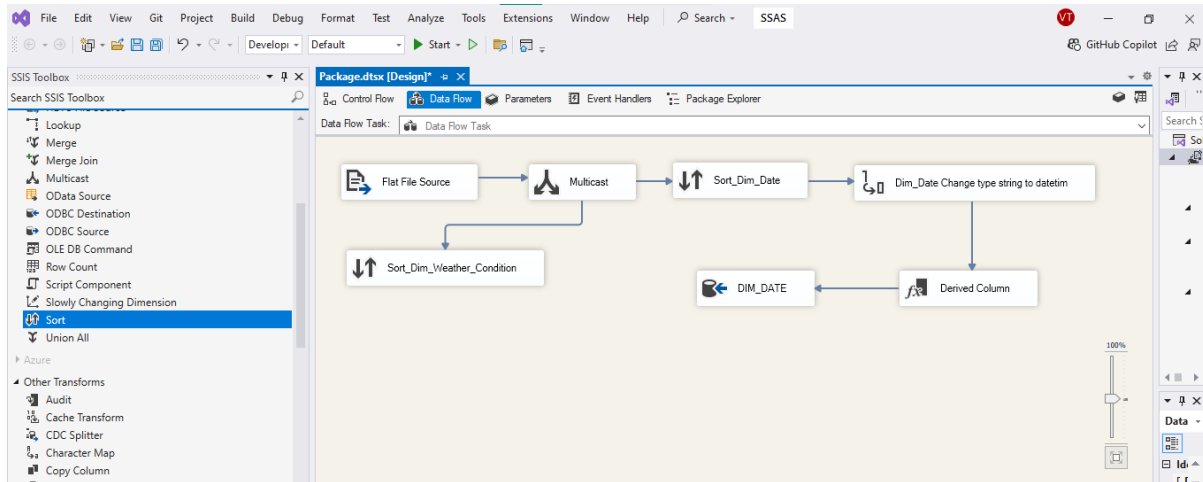


Chọn OK để hoàn tất thiết lập



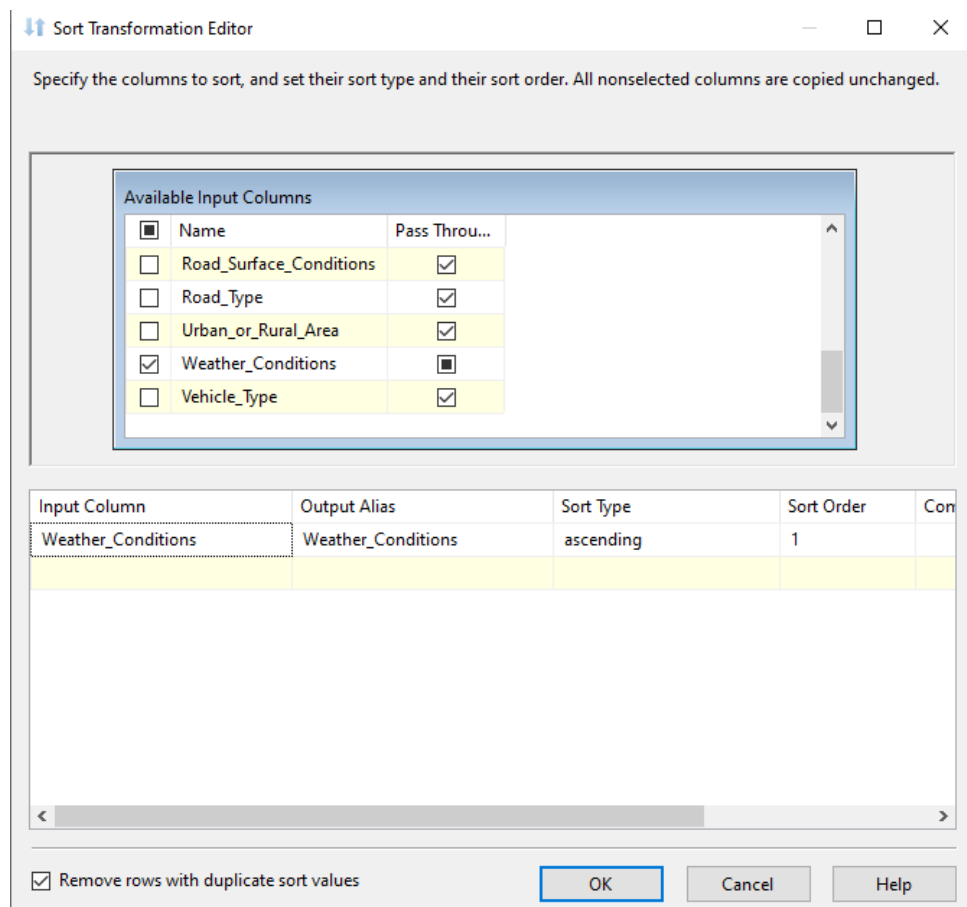
2.4.2. Bảng Dim_Weather_Condition

- **Bước 1:** Chọn một Sort và đổi tên để tạo ra Sort_Dim_Weather_Condition

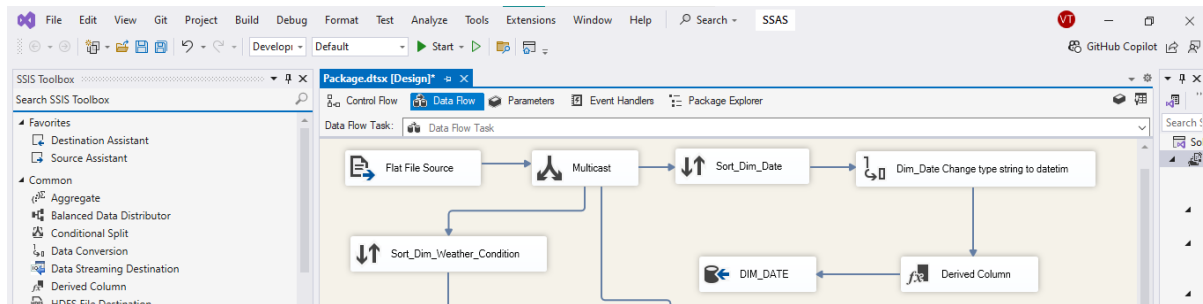


- **Bước 2:** Click chuột vào Sort_Dim_Weather_Condition, chọn Edit: chọn cột Weather_Conditions để đổ dữ liệu vào Sort_Dim_Weather_Condition.

Tick chọn Remove rows with duplicate sort values để xóa đi các dòng dữ liệu trùng nhau và sau đó chọn OK



- **Bước 3:** Tạo mới một OLE DB Destination để đổ dữ liệu gốc sau khi đã được xử lý vào trong kho dữ liệu ACCIDENT_SSIS



- **Bước 4:** Connection đến kho dữ liệu đã được tạo khi tạo Dim_Date, vì vậy ta chỉ cần chọn New... để tạo bảng Dim_Weather_Condition

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Specify an OLE DB connection manager, a data source, or a data source view, and select the data access mode. If using the SQL command access mode, specify the SQL command either by typing the query or by using Query Builder. For fast-load data access, set the table update options.

OLE DB connection manager:
 Andrew\SQLEXPRESS New...

Data access mode:
 Table or view - fast load

Name of the table or the view:
 [dbo].[DIM_WEATHER_CONDITION] New...

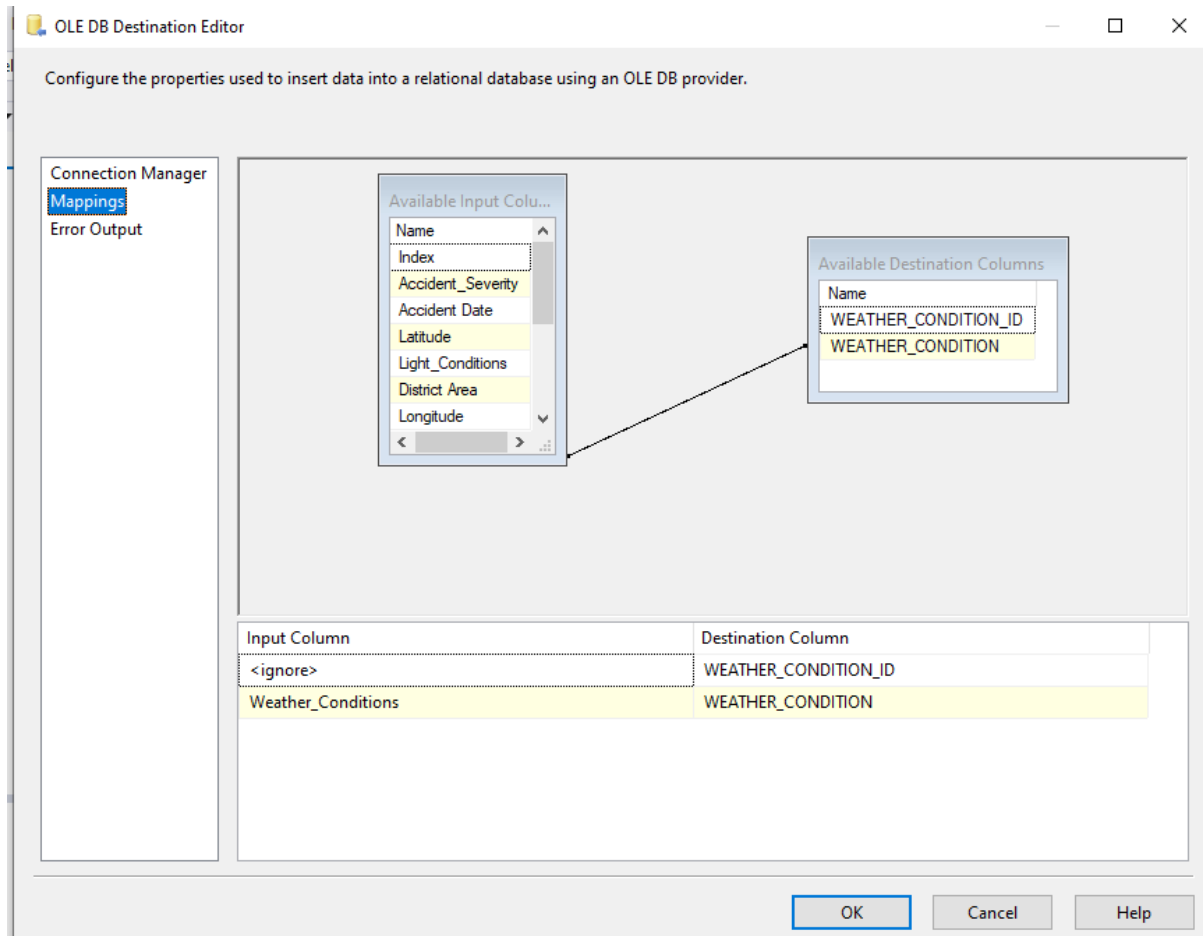
☐ Keep identity ☒ Table lock
☐ Keep nulls ☒ Check constraints

Rows per batch:
 Maximum insert commit size: 2147483647

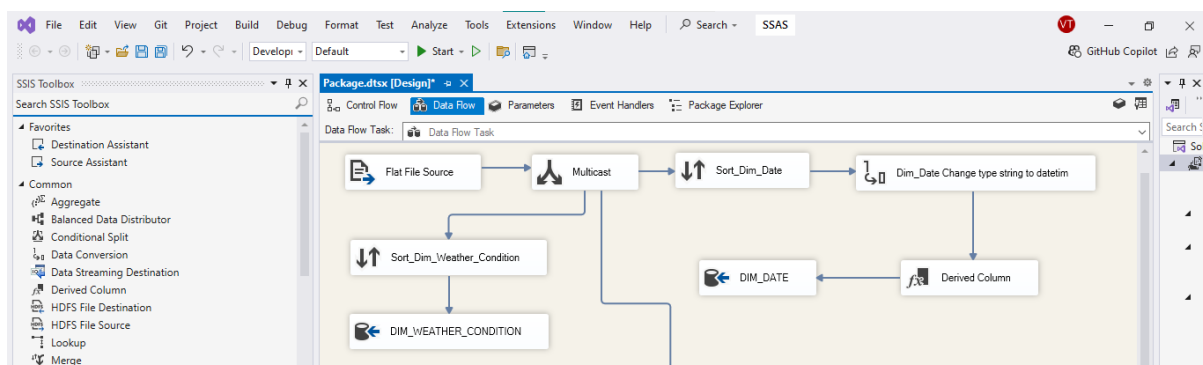
View Existing

OK Cancel Help

- **Bước 5:** Tiếp tục ta cần chọn mục Mappings để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu

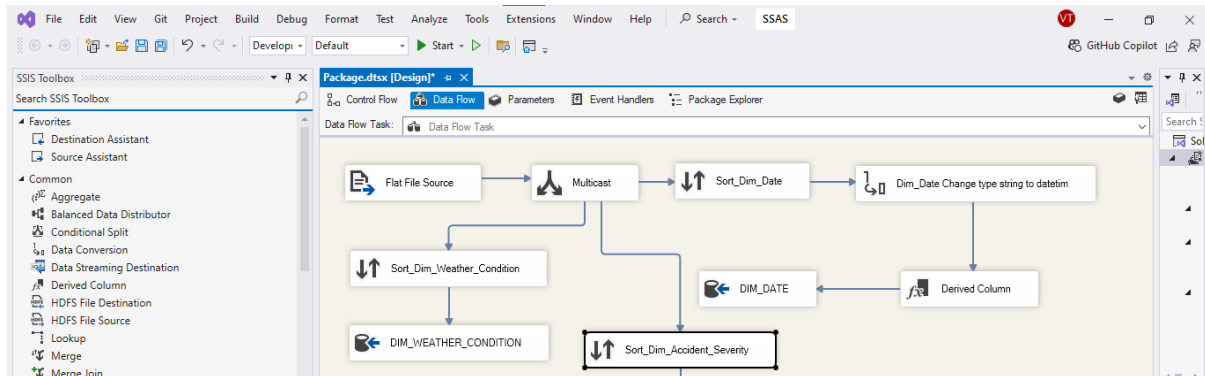


Chọn OK để hoàn tất thiết lập



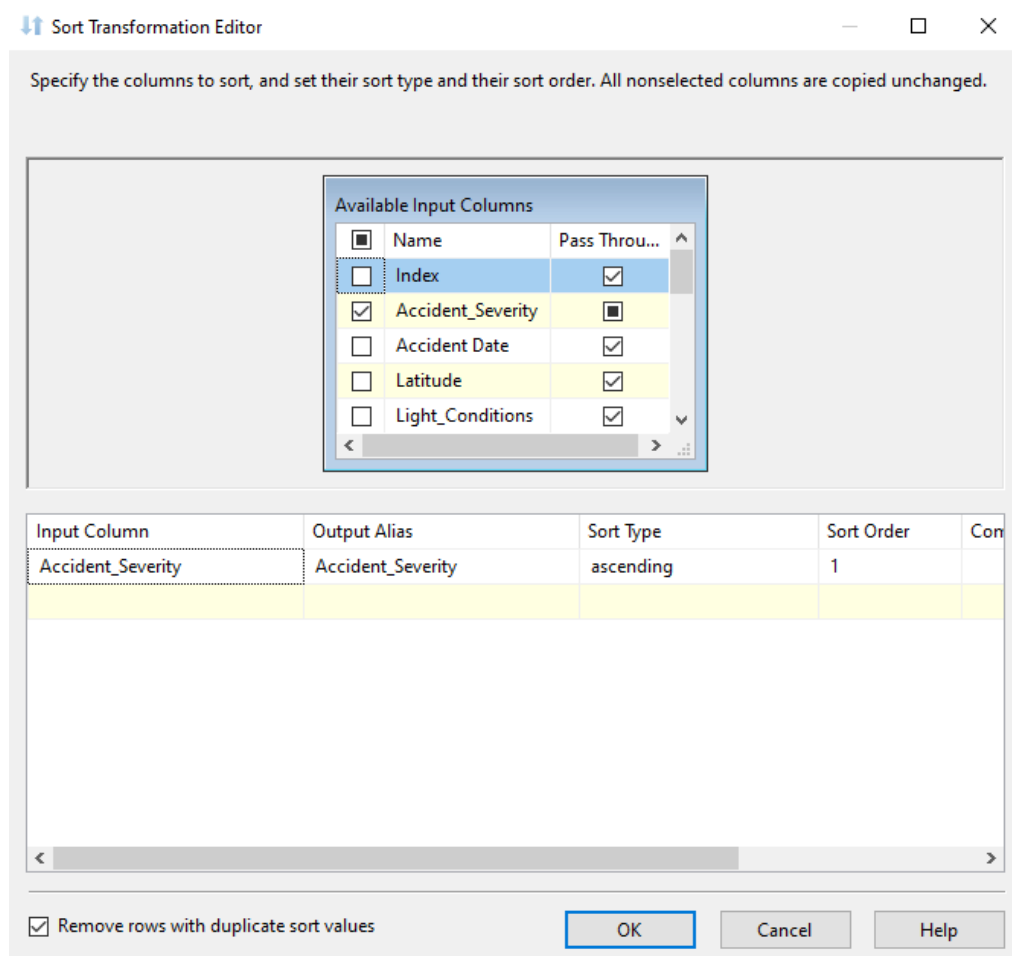
2.4.3. Bảng Dim_Accident_Severity

- **Bước 1:** Chọn một Sort để tạo ra Sort_Dim_Accident_Severity cho Dim_Accident_Severity

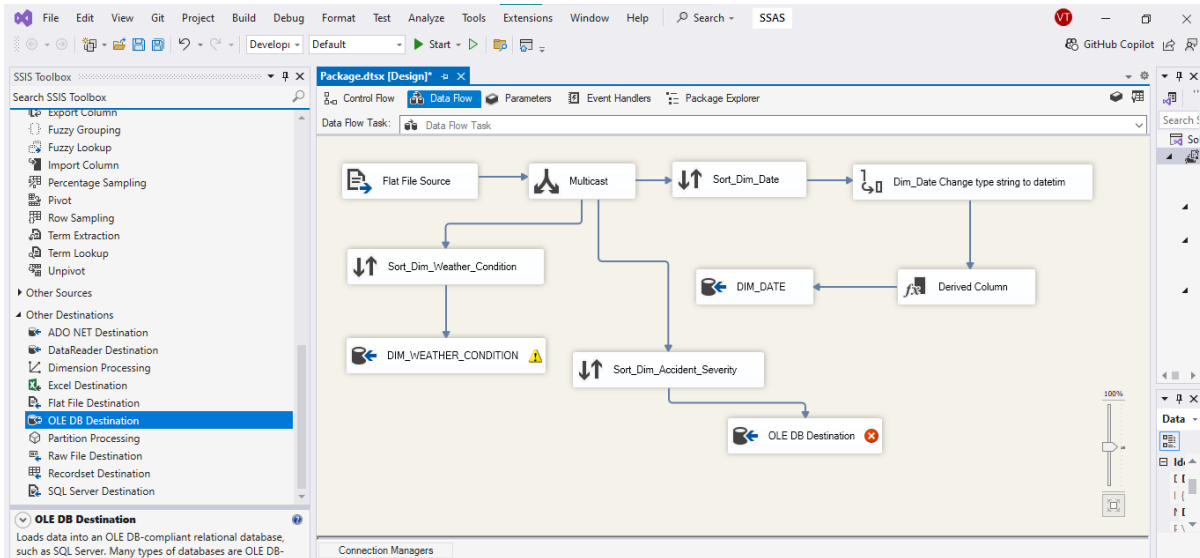


- **Bước 2:** Click chuột vào Sort_Dim_Accident_Severity, chọn Edit: chọn cột Accident_Severity để đổ dữ liệu vào Sort_Dim_Accident_Severity.

Tick chọn Remove rows with duplicate sort values để xóa đi các dòng dữ liệu trùng nhau và sau đó chọn OK.



- **Bước 3:** Tạo mới một OLE DB Destination để đổ dữ liệu gốc sau khi đã được xử lý vào trong bảng Dim_Accident_Severity



- **Bước 4:** Connection đến kho dữ liệu đã được tạo khi tạo Dim_Date, vì vậy ta chỉ cần chọn New... để tạo bảng Dim_Accident_Severity

OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Connection Manager
Mappings
Error Output

Specify an OLE DB connection manager, a data source, or a data source view, and select the data access mode. If using the SQL command access mode, specify the SQL command either by typing the query or by using Query Builder. For fast-load data access, set the table update options.

OLE DB connection manager:
Andrew\SQLEXPRESS New...

Data access mode:
Table or view - fast load

Name of the table or the view:
[dbo].[DIM_ACCIDENT_SEVERITY] New...

☐ Keep identity ☒ Table lock
☐ Keep nulls ☒ Check constraints

Rows per batch:

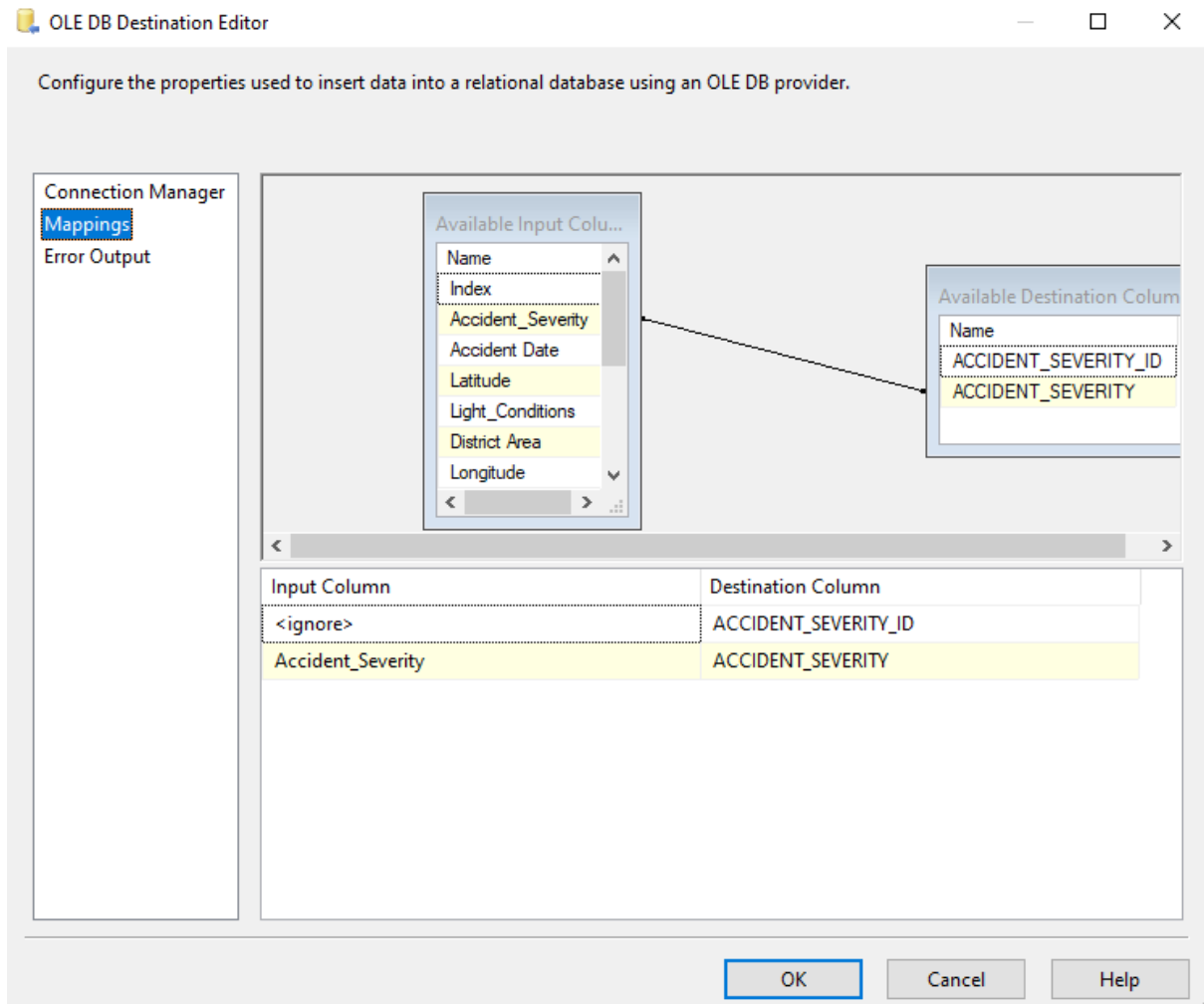
Maximum insert commit size:

View Existing

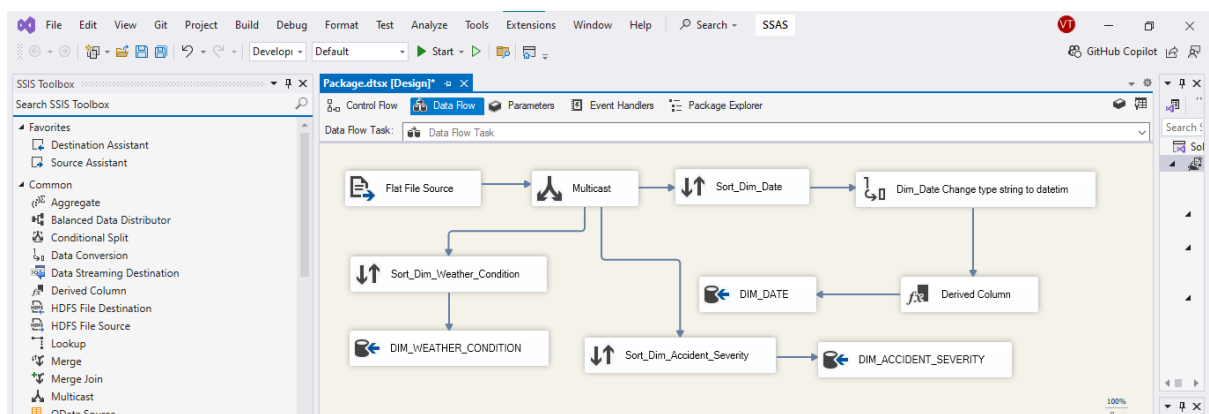
Map the columns on the Mappings page.

OK Cancel Help

- **Bước 5:** Tiếp đến ta cần chọn mục Mappings để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu

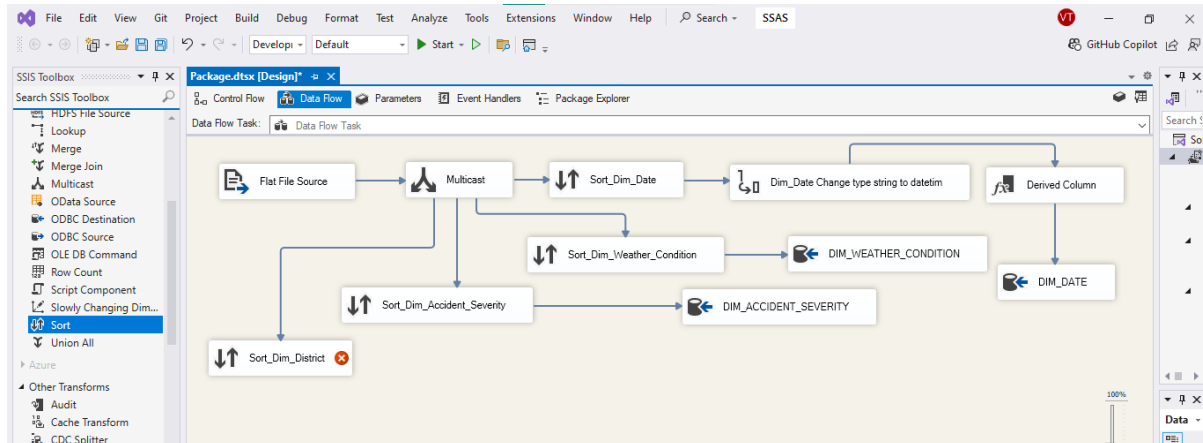


Chọn OK để hoàn tất thiết lập.



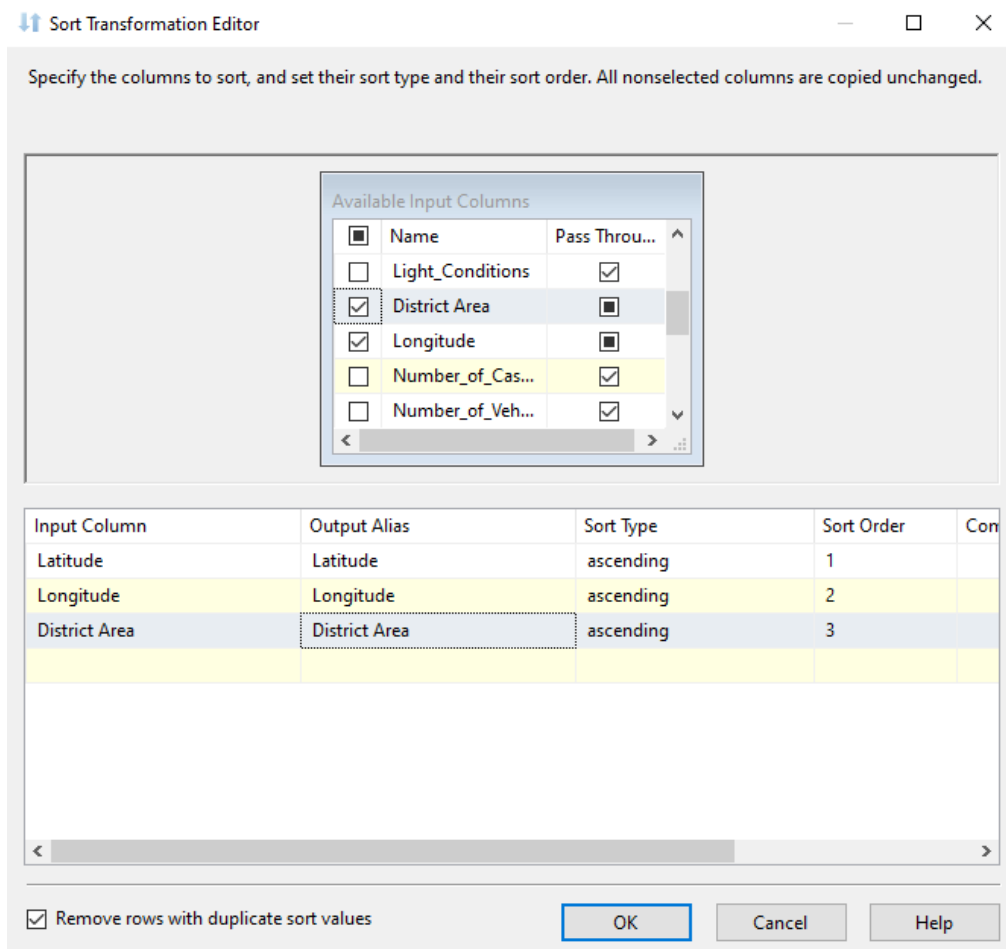
2.4.4. Bảng Dim_District

- **Bước 1:** Chọn một Sort để tạo ra Sort_Dim_District cho Dim_District

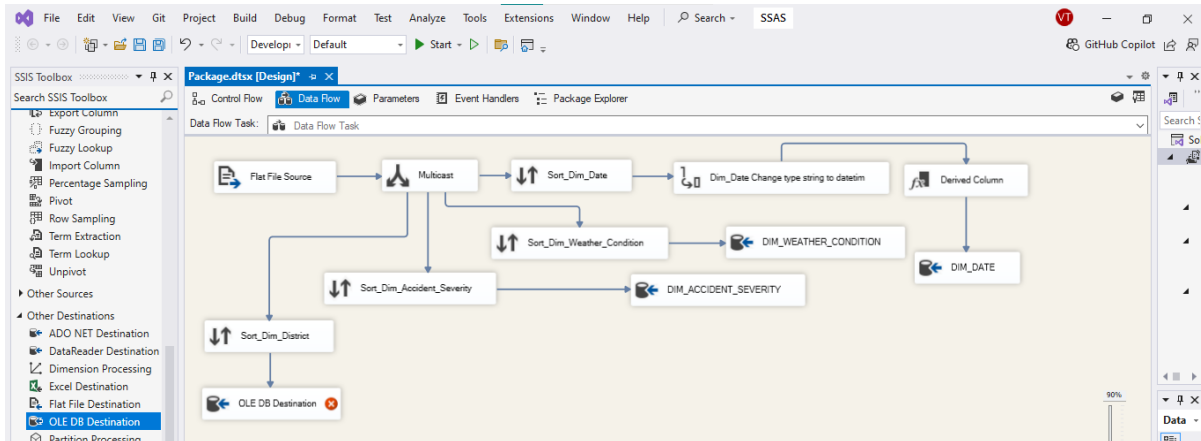


- **Bước 2:** Click chuột vào Sort_Dim_District, chọn Edit: chọn cột Latitude, Longitude, District Area để đổ dữ liệu vào Sort_Dim_District.

Tick chọn Remove rows with duplicate sort values để xóa đi các dòng dữ liệu trùng nhau và sau đó chọn OK

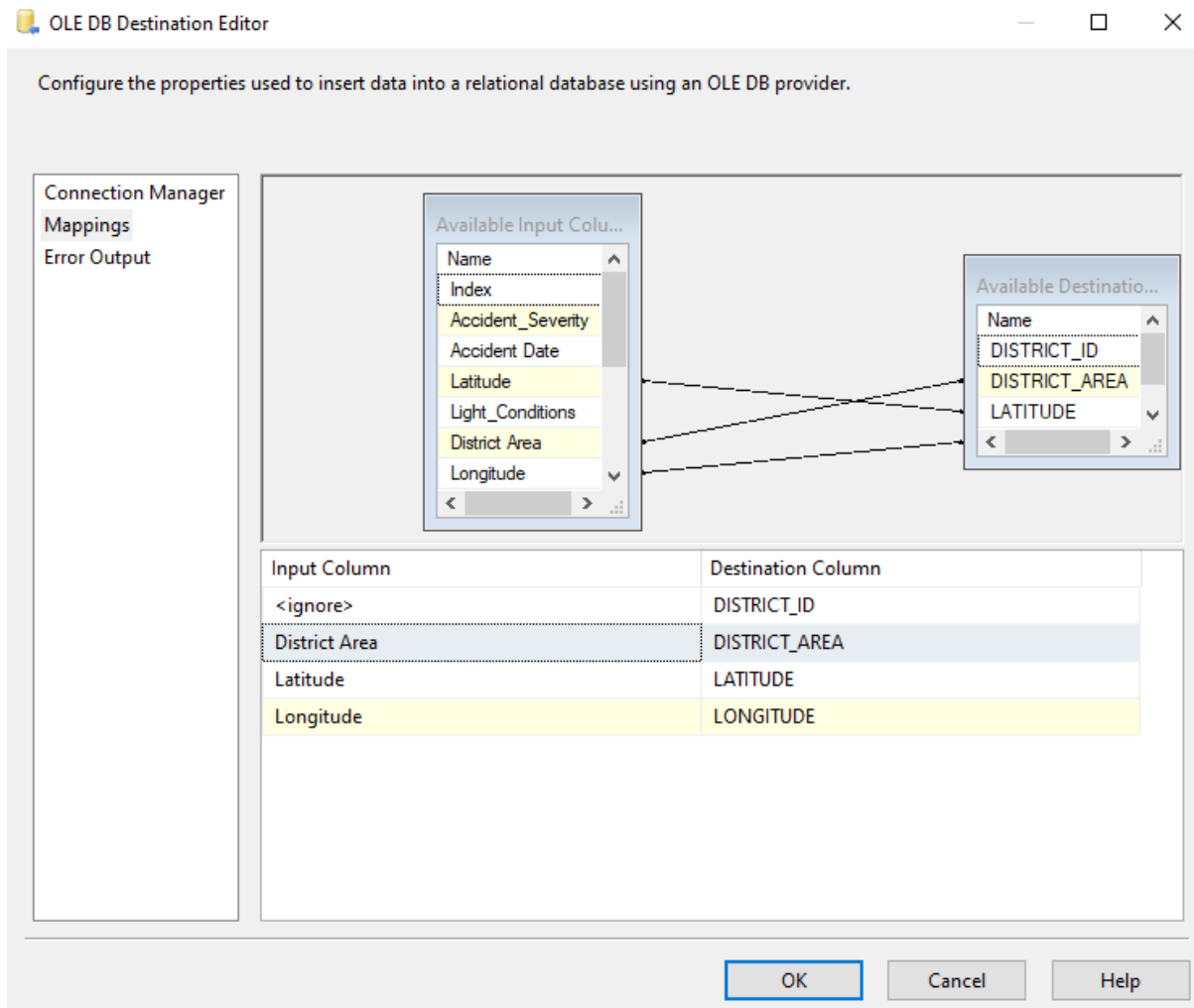


- **Bước 3:** Tạo mới một OLE DB Destination để đổ dữ liệu gốc sau khi đã được xử lý vào trong bảng Sort_Dim_District

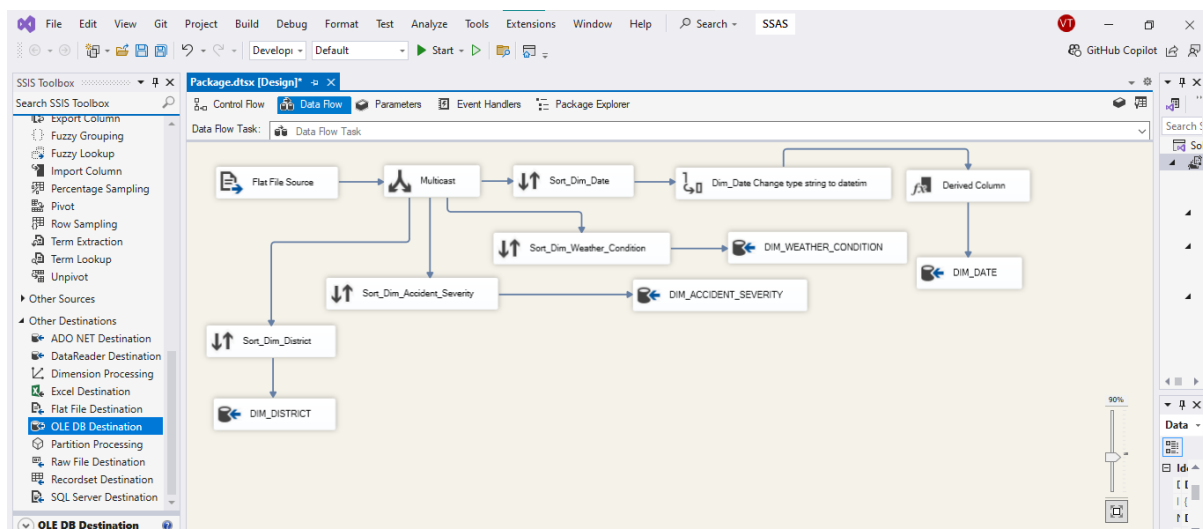


- **Bước 4:** Connection đến kho dữ liệu đã được tạo khi tạo Dim_Date, vì vậy ta chỉ cần chọn New... để tạo bảng Dim_District

- **Bước 5:** Tiếp đến ta cần chọn mục Mappings để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu

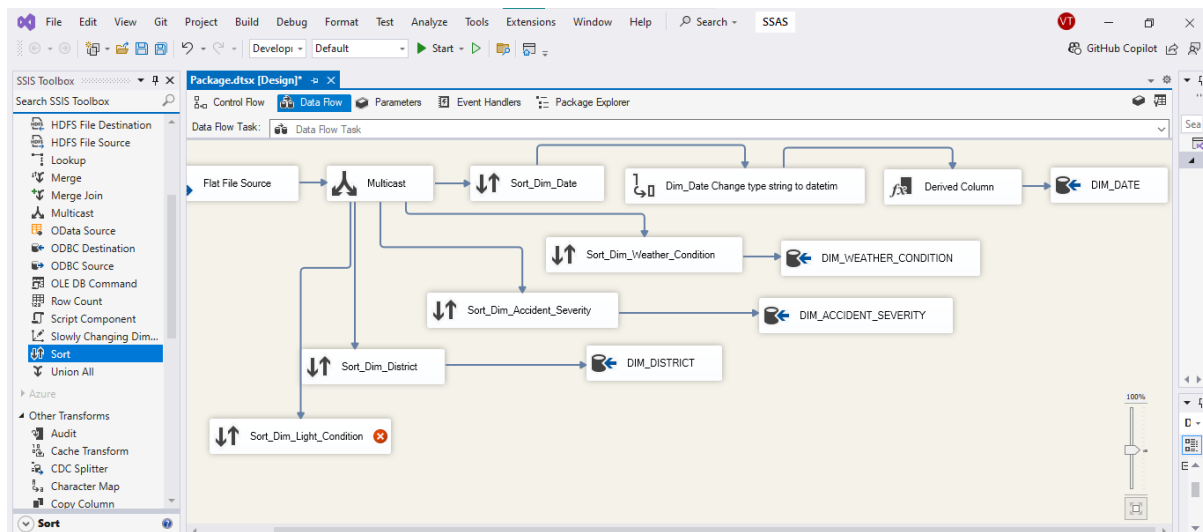


Chọn OK để hoàn tất thiết lập.



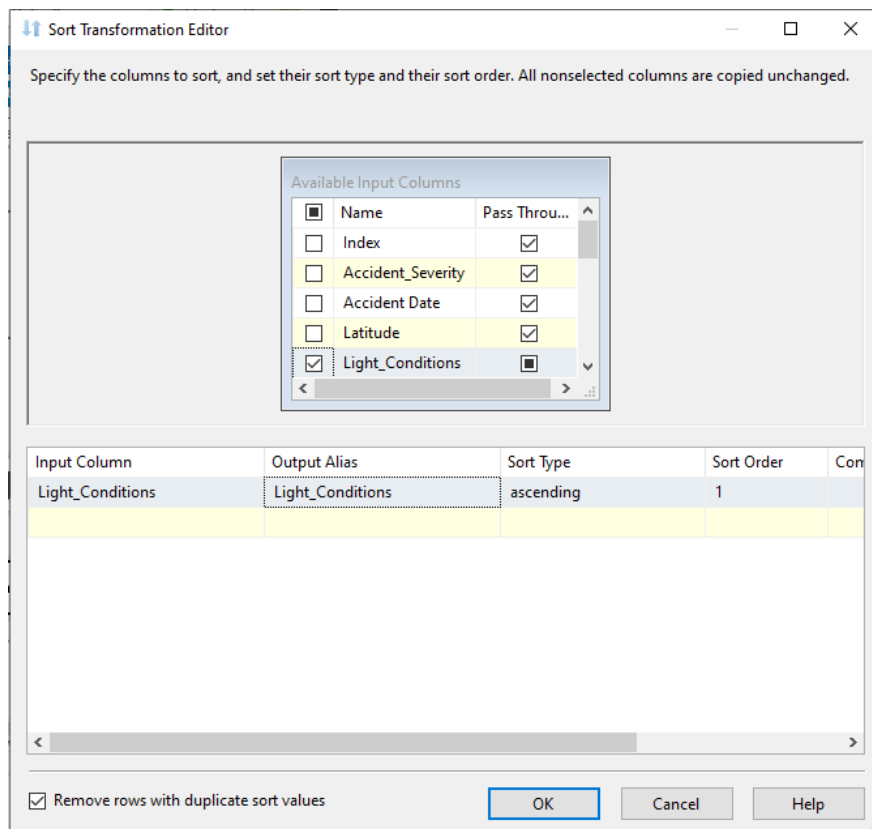
2.4.5. Bảng Dim_Light_Condition

- **Bước 1:** Chọn một Sort để tạo ra Sort_Dim_Light_Condition cho Dim_Light_Condition

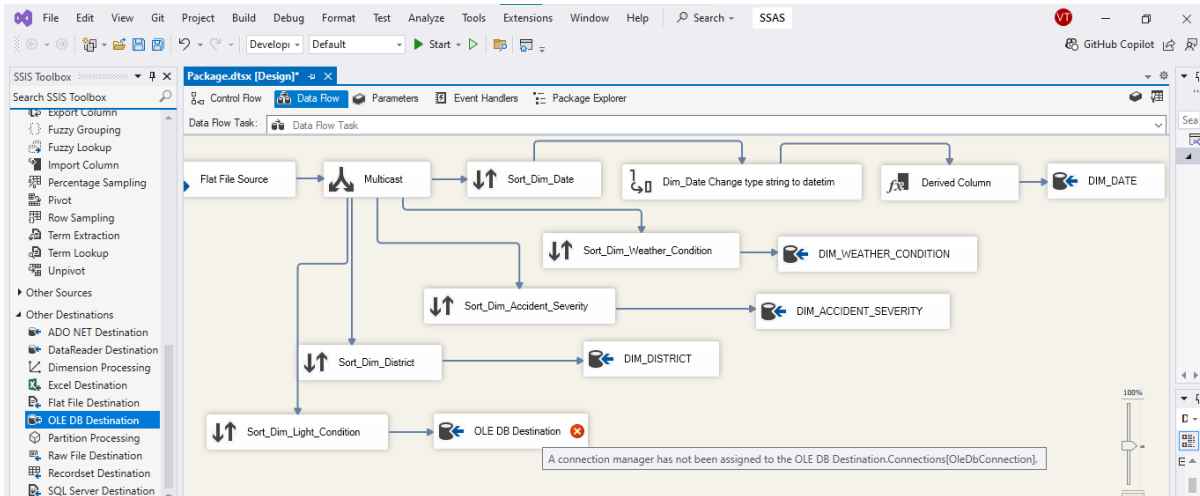


- **Bước 2:** Click chuột và Sort_Dim_Light_Condition, chọn Edit: chọn cột Light_Conditions để đổ dữ liệu vào Sort_Dim_Light_Condition.

Tick chọn Remove rows with duplicate sort values để xóa đi các dòng dữ liệu trùng nhau và sau đó chọn OK

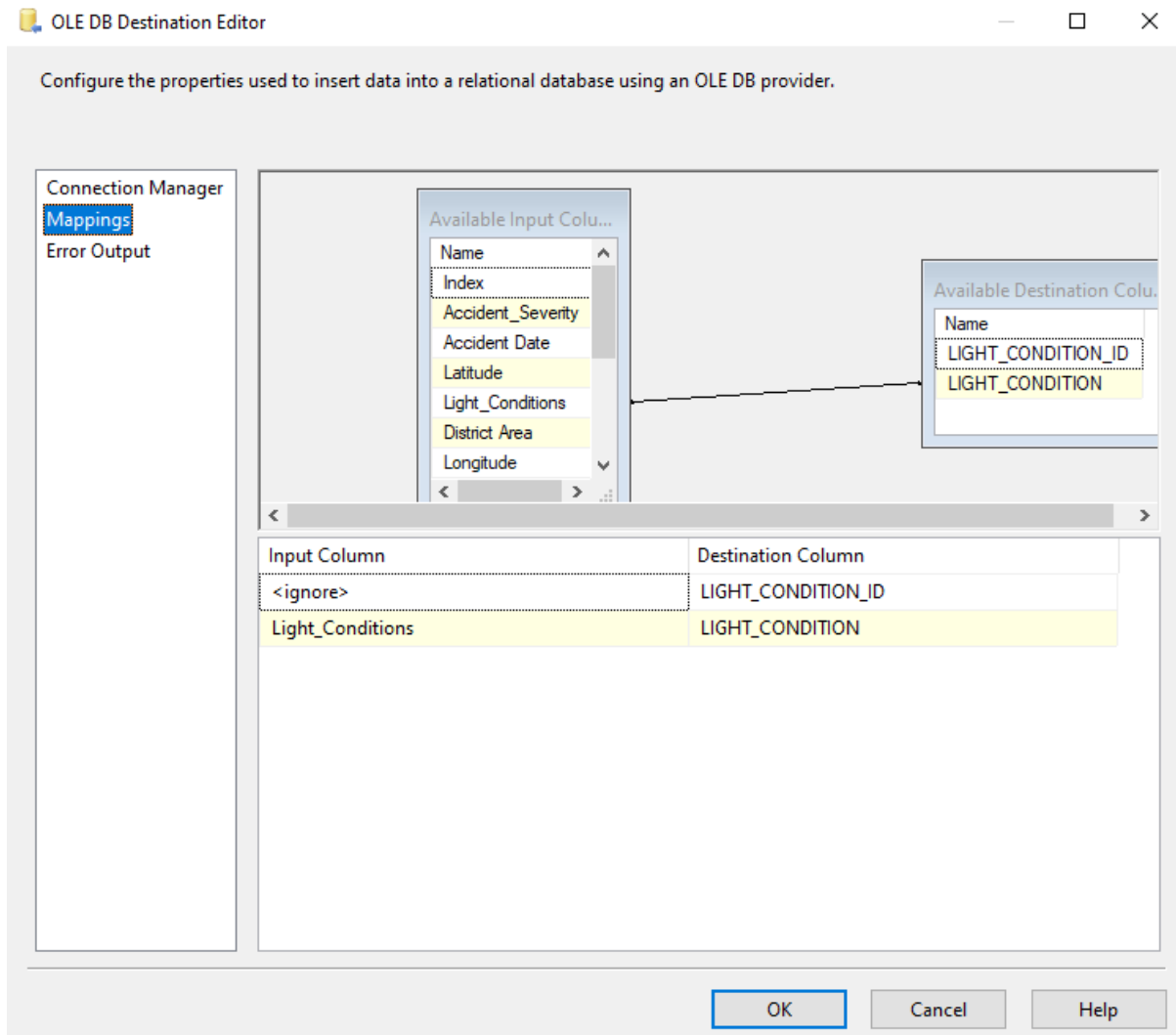


- **Bước 3:** Tạo mới một OLE DB Destination để đổ dữ liệu gốc sau khi đã được xử lý vào trong bảng Sort_Dim_Light_Condition

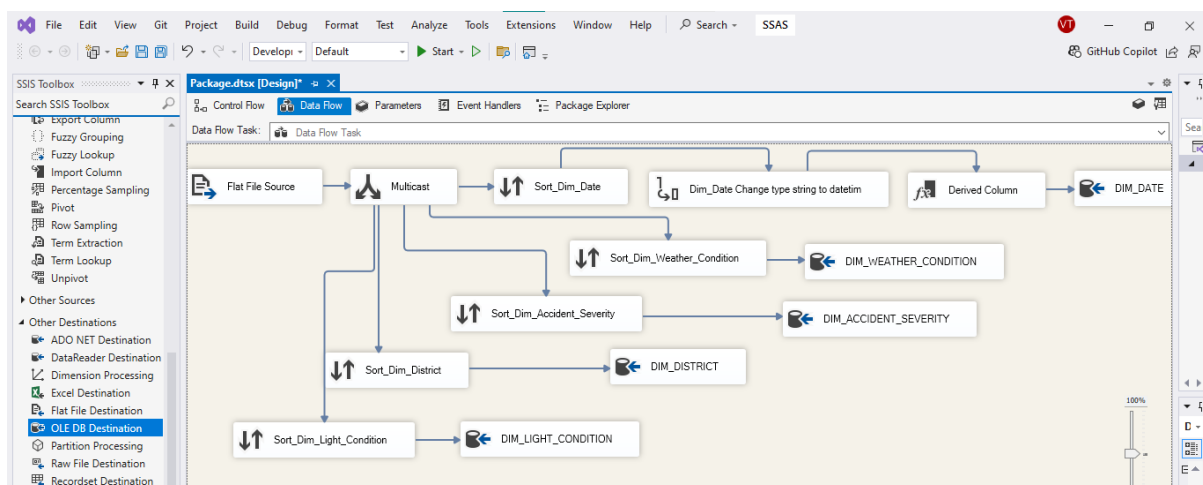


- **Bước 4:** Connection đến kho dữ liệu đã được tạo khi tạo Dim_Date, vì vậy ta chỉ cần chọn New... để tạo bảng Dim_Light_Condition

- **Bước 5:** Tiếp đến ta cần chọn mục Mappings để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu

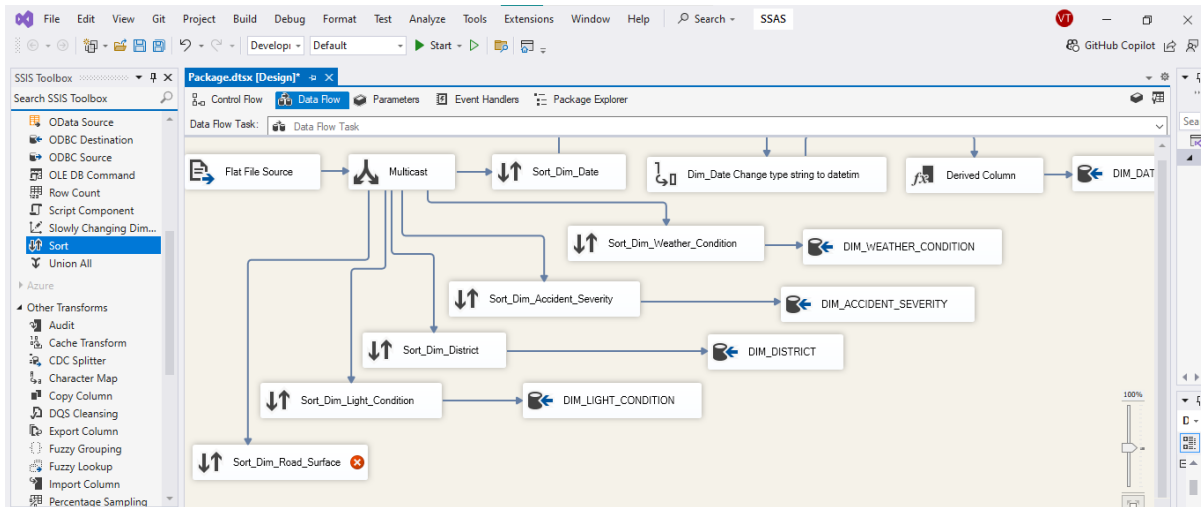


Chọn OK để hoàn tất thiết lập.



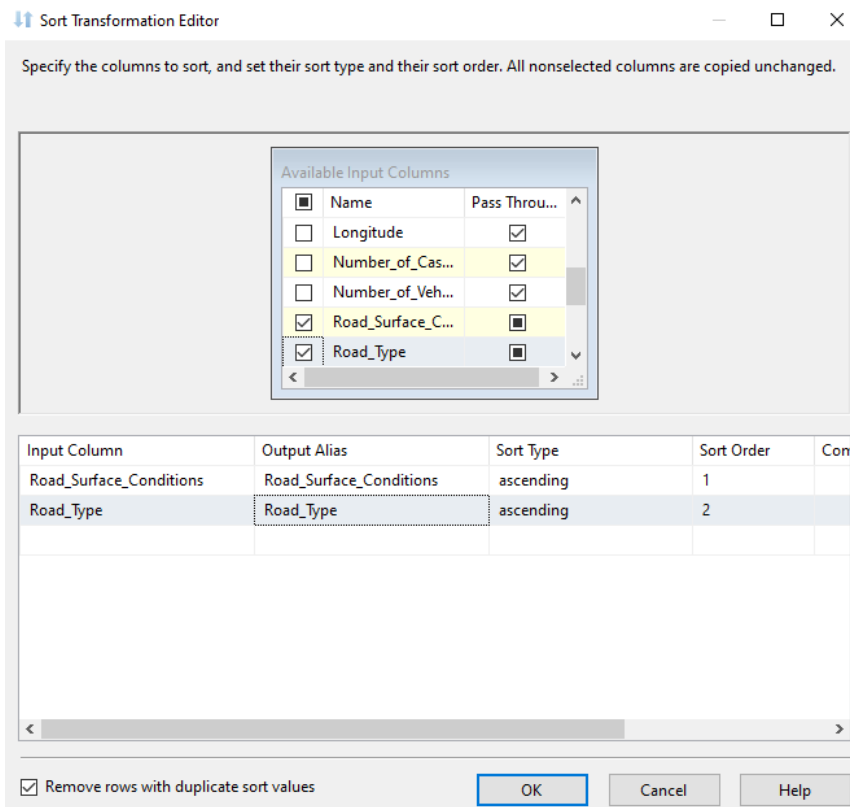
2.4.6. Bảng Dim_Road_Surface

- **Bước 1:** Chọn một Sort để tạo ra Sort_Dim_Road_Surface cho Dim_Road_Surface

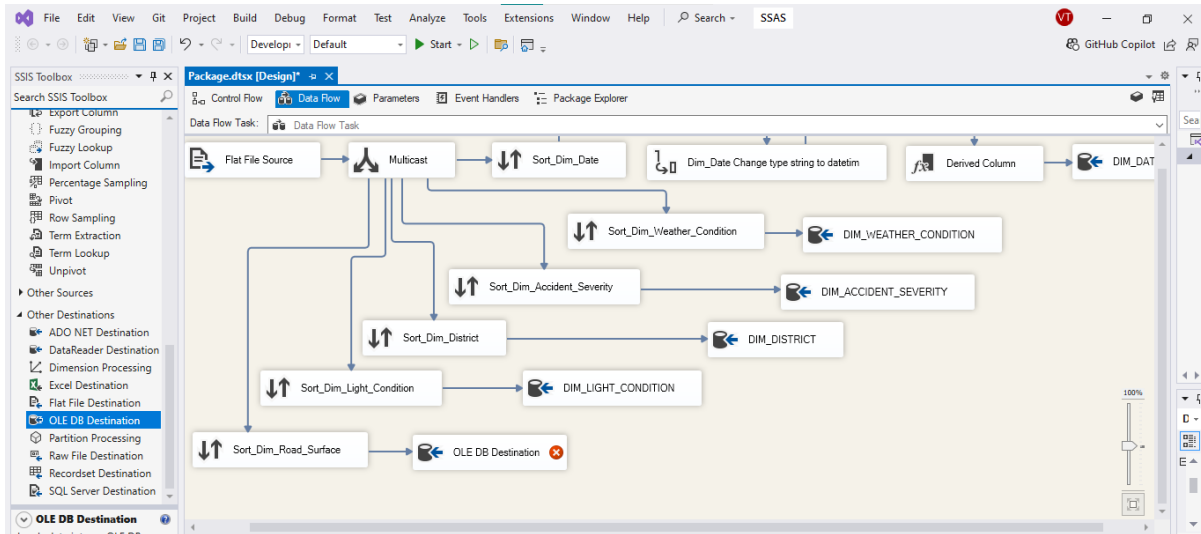


- **Bước 2:** Click chuột và Sort_Dim_Road_Surface, chọn Edit: chọn cột Road_Surface_Conditions, Road_Type để đổ dữ liệu vào Sort_Dim_Road_Surface.

Tick chọn Remove rows with duplicate sort values để xóa đi các dòng dữ liệu trùng nhau và sau đó chọn OK

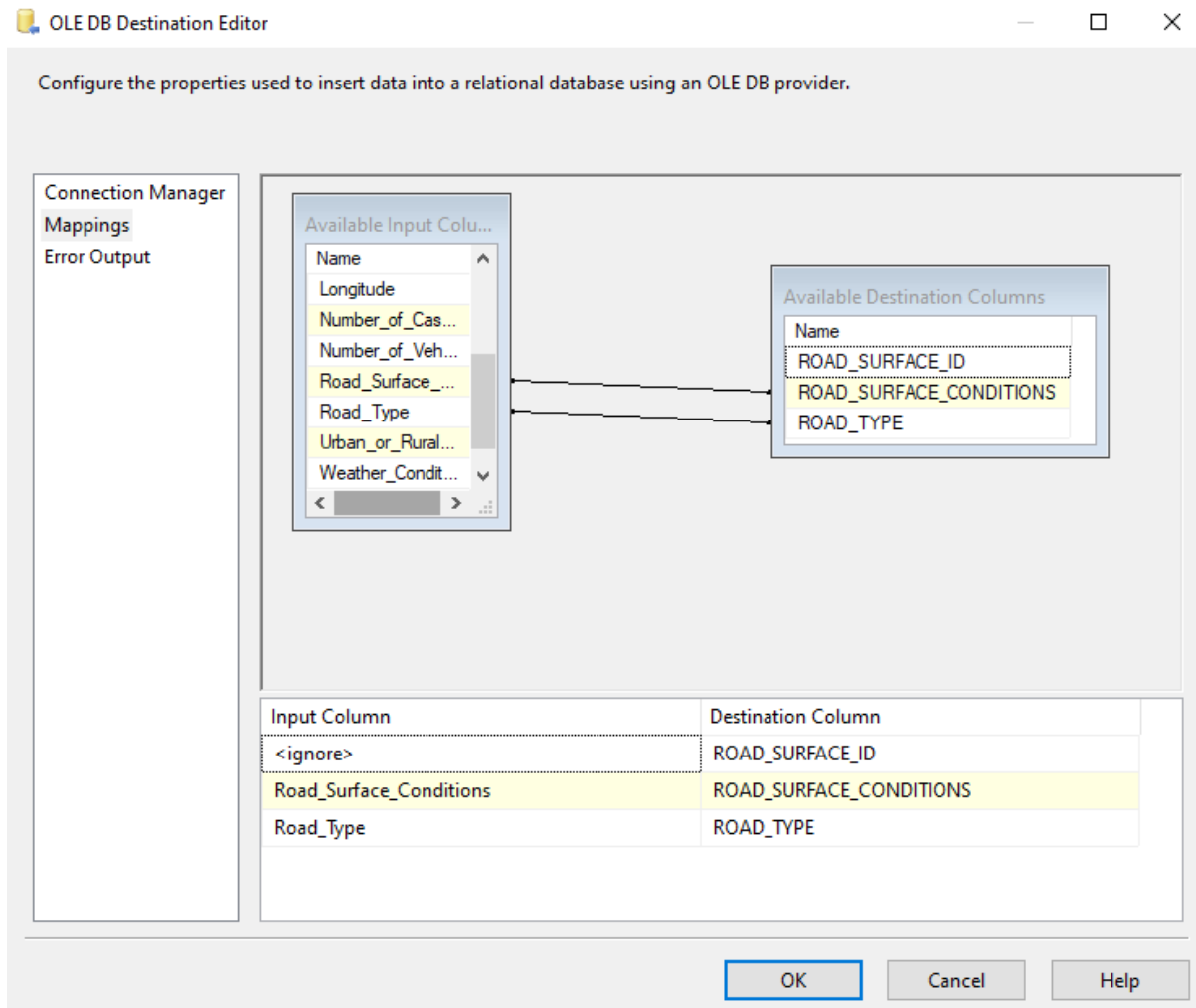


- **Bước 3:** Tạo mới một OLE DB Destination để đổ dữ liệu gốc sau khi đã được xử lý vào trong bảng Sort_Dim_Road_Surface

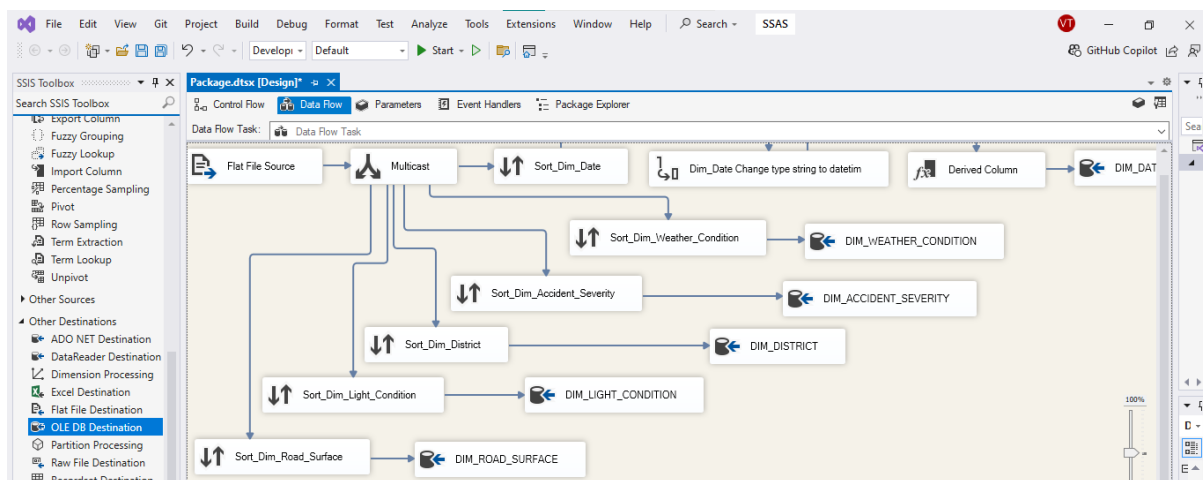


- **Bước 4:** Connection đến kho dữ liệu đã được tạo khi tạo Dim_Date, vì vậy ta chỉ cần chọn New... để tạo bảng Dim_Road_Surface

- **Bước 5:** Tiếp đến ta cần chọn mục Mappings để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu

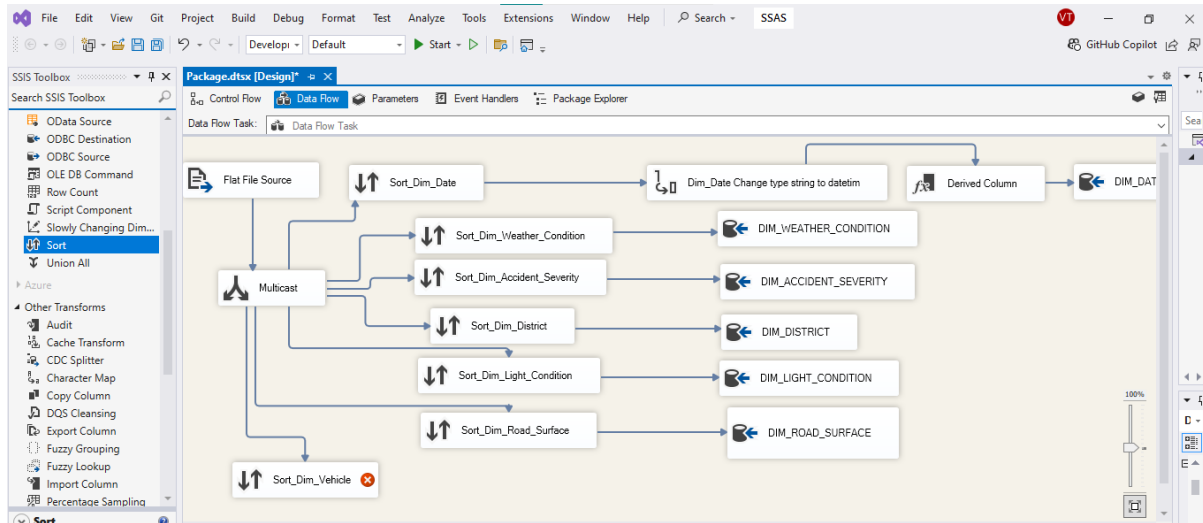


Chọn OK để hoàn tất thiết lập.



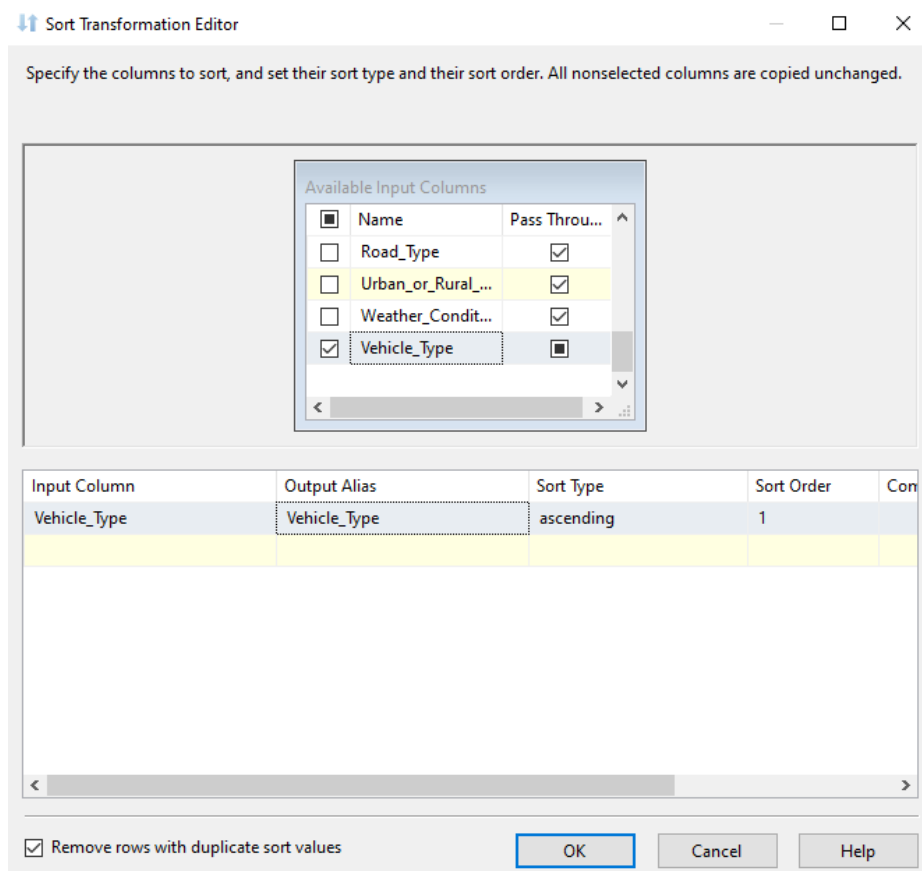
2.4.7. Bảng Dim_Vehicle

- **Bước 1:** Chọn một Sort để tạo ra Sort_Dim_Vehicle cho Dim_Vehicle

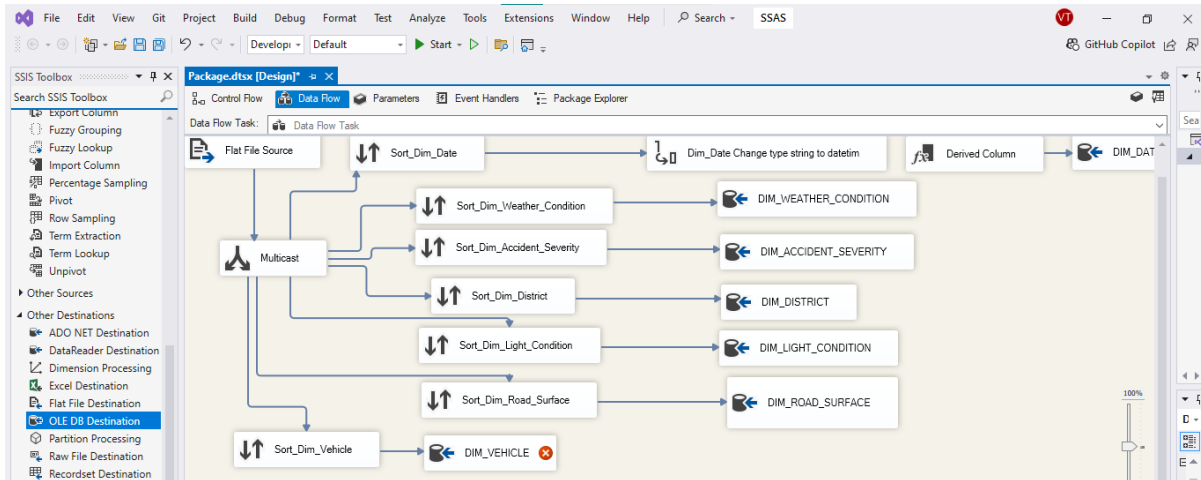


- **Bước 2:** Click chuột và Sort_Dim_Vehicle, chọn Edit: chọn cột Vehicle_Type để đổ dữ liệu vào Sort_Dim_Vehicle.

Tick chọn Remove rows with duplicate sort values để xóa đi các dòng dữ liệu trùng nhau và sau đó chọn OK



- **Bước 3:** Tạo mới một OLE DB Destination để đổ dữ liệu gốc sau khi đã được xử lý vào trong bảng Sort_Dim_Vehicle



- **Bước 4:** Connection đến kho dữ liệu đã được tạo khi tạo Dim_Date, vì vậy ta chỉ cần chọn New... để tạo bảng Dim_Vehicle

OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Connection Manager
Mappings
Error Output

Specify an OLE DB connection manager, a data source, or a data source view, and select the data access mode. If using the SQL command access mode, specify the SQL command either by typing the query or by using Query Builder. For fast-load data access, set the table update options.

OLE DB connection manager:
Andrew\SQLEXPRESS New...

Data access mode:
Table or view - fast load

Name of the table or the view:
[dbo].[DIM_VEHICLE] New...

☐ Keep identity ☒ Table lock
☐ Keep nulls ☒ Check constraints

Rows per batch:

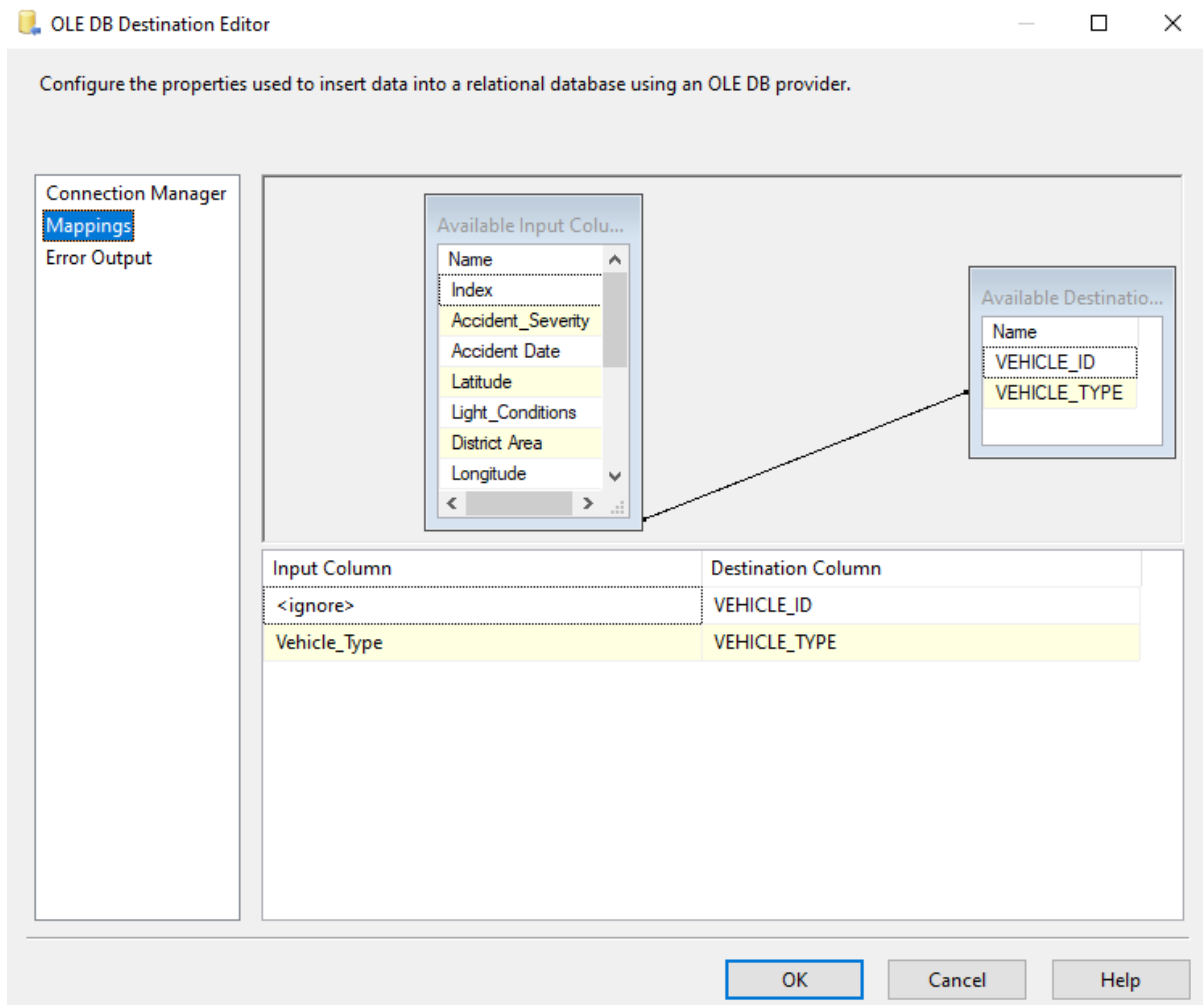
Maximum insert commit size:

View Existing

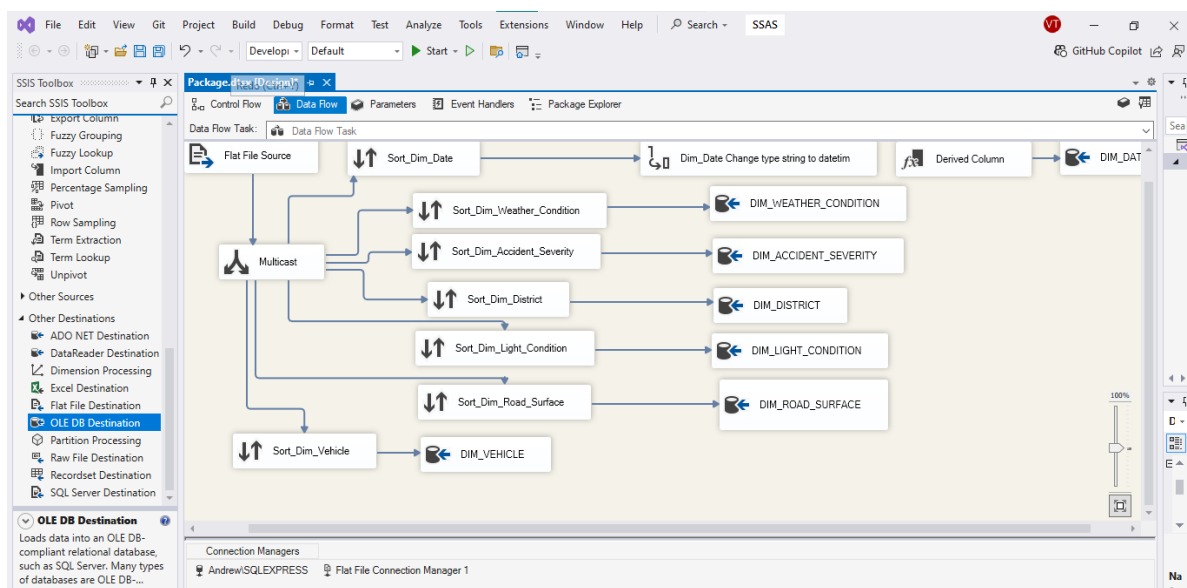
Map the columns on the Mappings page.

OK Cancel Help

- **Bước 5:** Tiếp đến ta cần chọn mục Mappings để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu

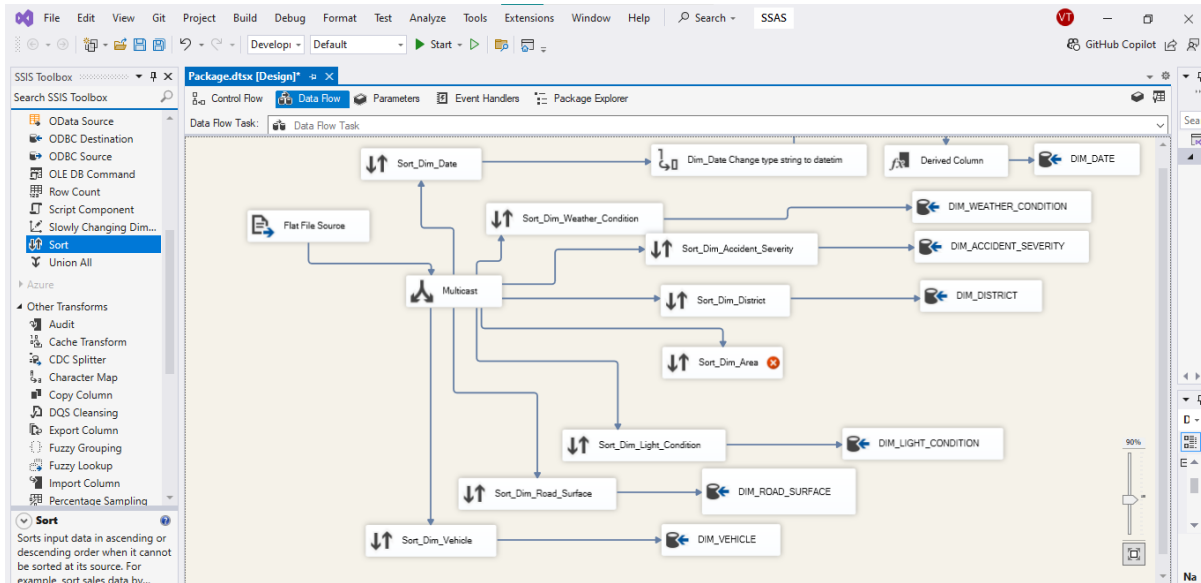


Chọn OK để hoàn tất thiết lập.



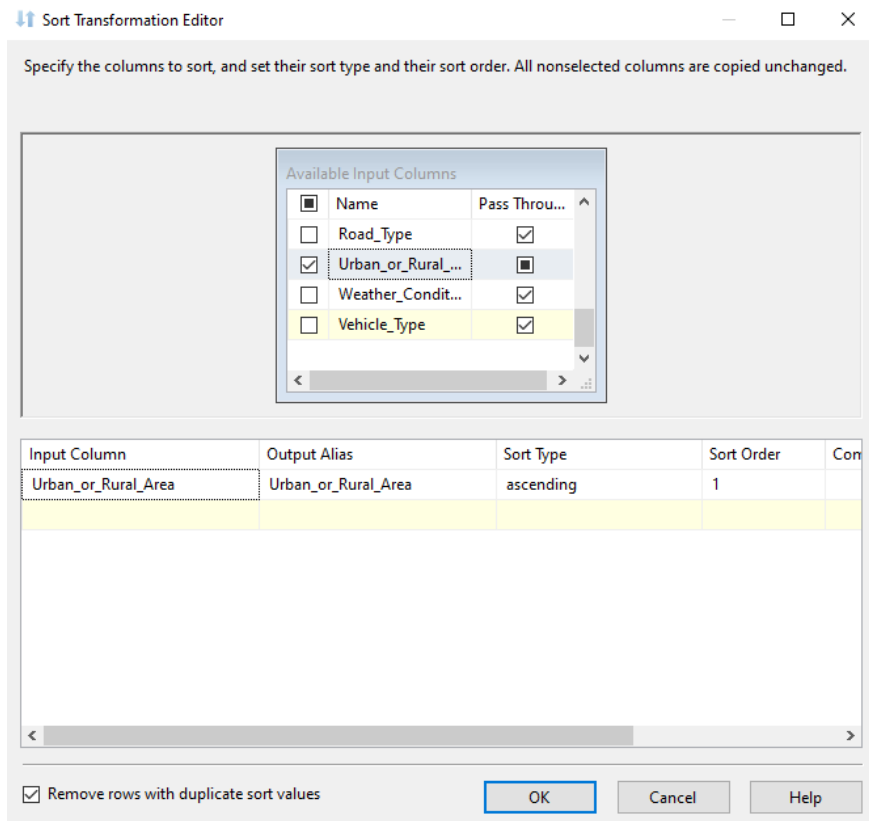
2.4.8. Bảng Dim_Area

- **Bước 1:** Chọn một Sort để tạo ra Sort_Dim_Area cho Dim_Area

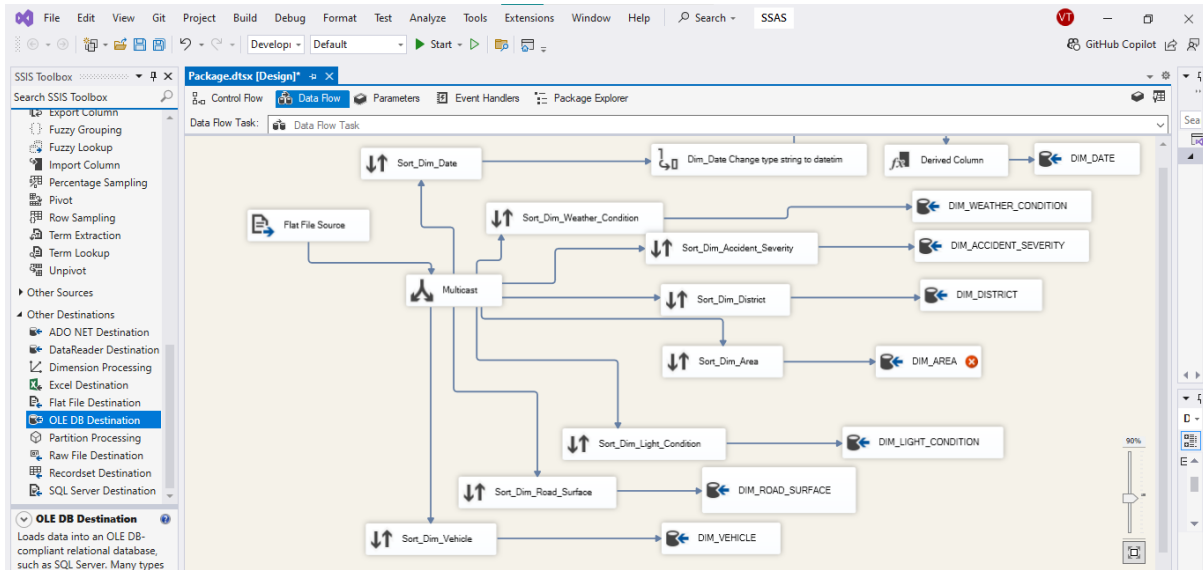


- **Bước 2:** Click chuột vào Sort_Dim_Area, chọn Edit: chọn cột Urban_or_Rural_Area để đổ dữ liệu vào Sort_Dim_Area.

Tick chọn Remove rows with duplicate sort values để xóa đi các dòng dữ liệu trùng nhau và sau đó chọn OK



- **Bước 3:** Tạo mới một OLE DB Destination để đổ dữ liệu gốc sau khi đã được xử lý vào trong bảng Sort_Dim_Area



- **Bước 4:** Connection đến kho dữ liệu đã được tạo khi tạo Dim_Date, vì vậy ta chỉ cần chọn New... để tạo bảng Dim_Area

OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Connection Manager
Mappings
Error Output

Specify an OLE DB connection manager, a data source, or a data source view, and select the data access mode. If using the SQL command access mode, specify the SQL command either by typing the query or by using Query Builder. For fast-load data access, set the table update options.

OLE DB connection manager:
Andrew\SQLEXPRESS New...

Data access mode:
Table or view - fast load

Name of the table or the view:
[dbo].[DIM_AREA] New...

☐ Keep identity ☒ Table lock
☐ Keep nulls ☒ Check constraints

Rows per batch:

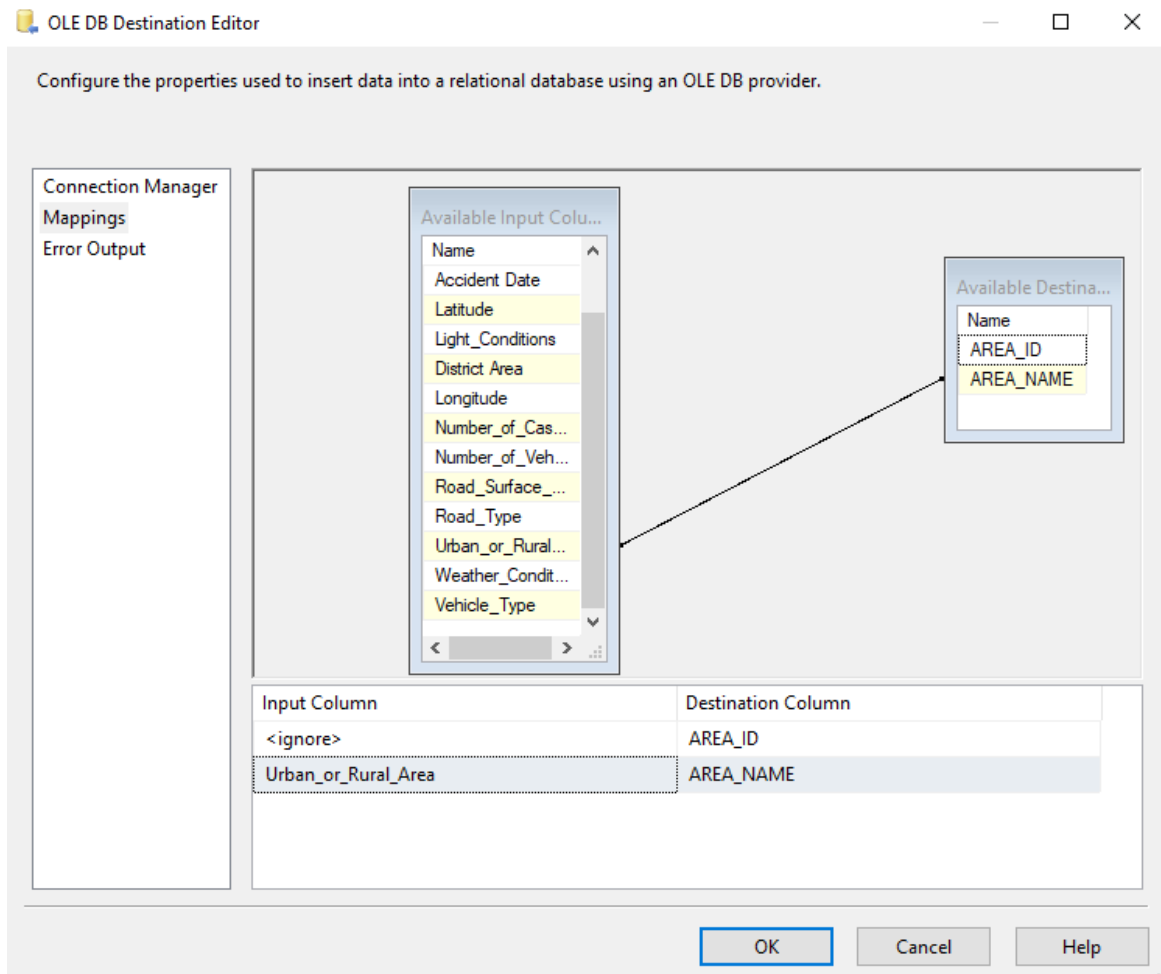
Maximum insert commit size:

View Existing

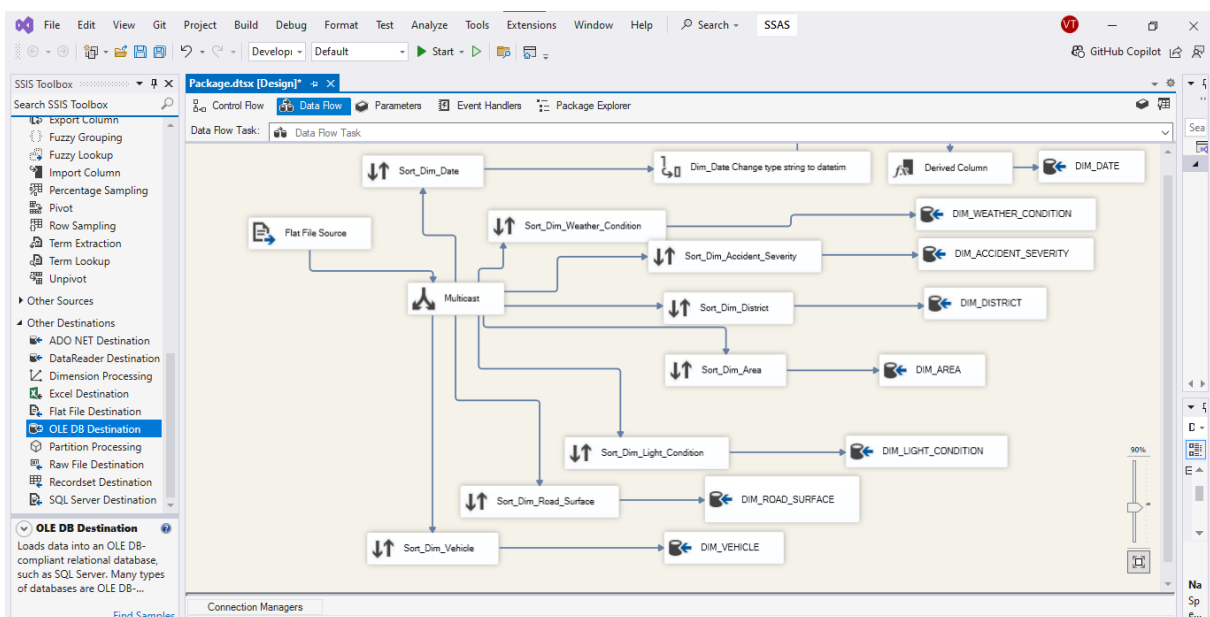
Map the columns on the Mappings page.

OK Cancel Help

- **Bước 5:** Tiếp đến ta cần chọn mục Mappings để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu

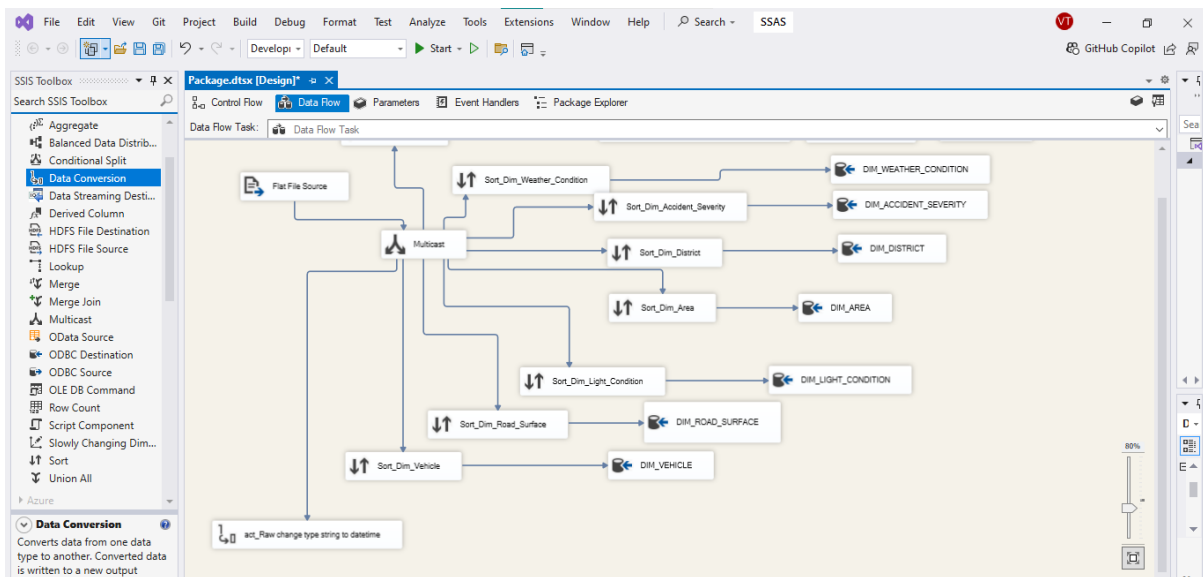


Chọn OK để hoàn tất thiết lập.

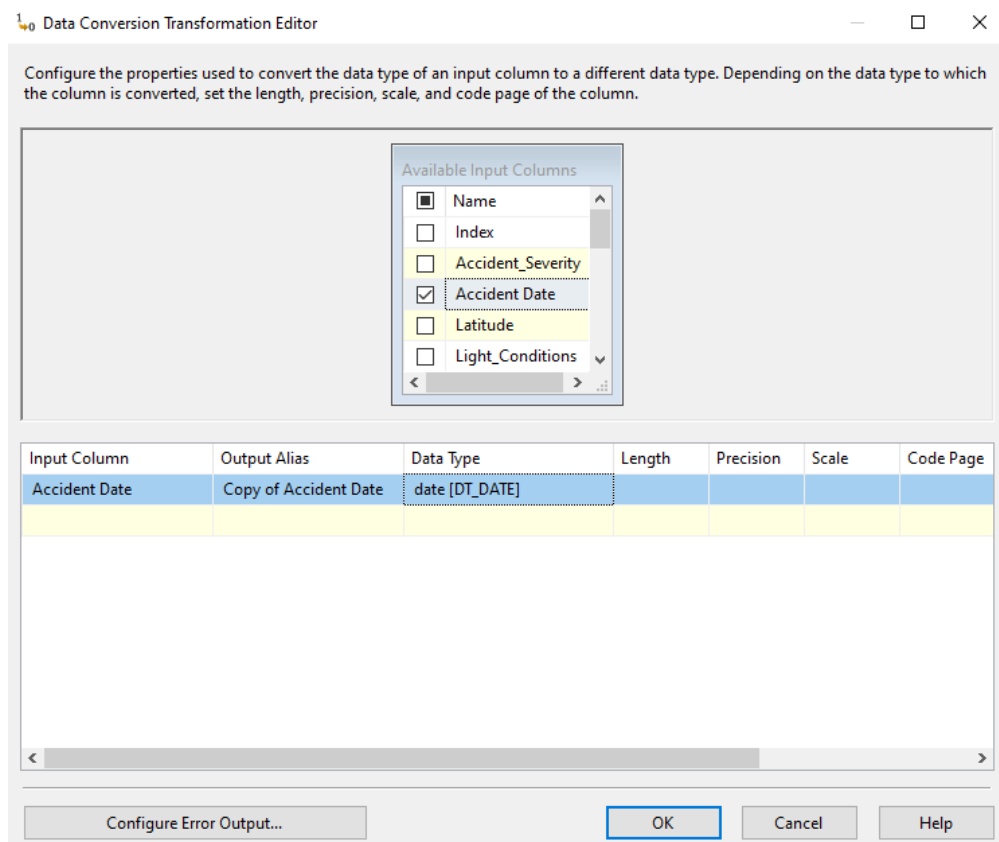


2.4.9. Bảng Fact_Accident

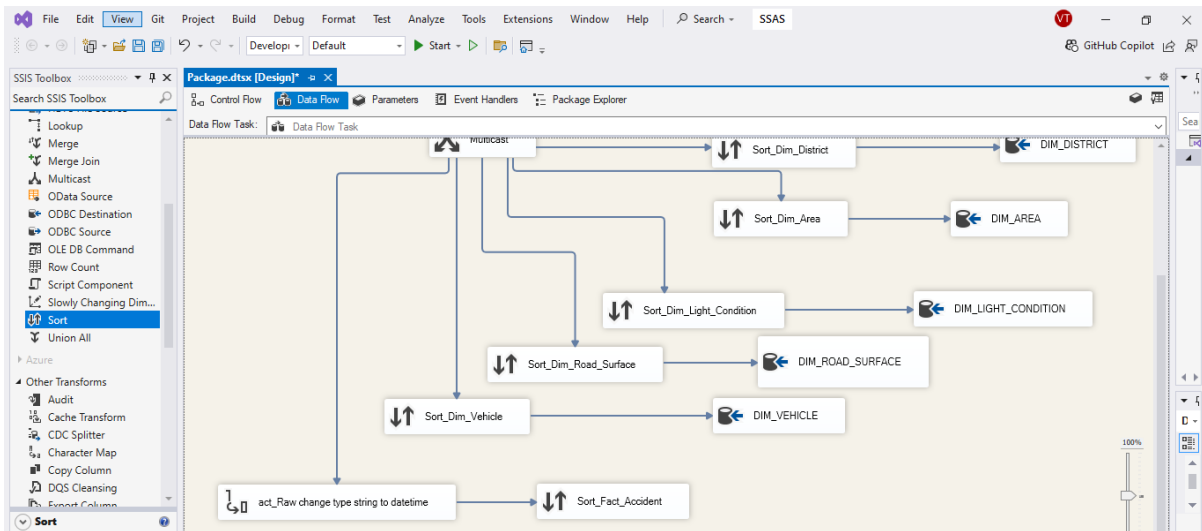
- **Bước 1:** Tạo một Data Conversion và đặt tên là “Fact_Raw change type string to datetime”



- **Bước 2:** Click phải chuột vào Data Conversion trên và chọn Edit, tick chọn cột Accident Date, ở cột Data Type ta thấy mặc định kiểu dữ liệu là string, ta chọn lại kiểu dữ liệu cho cột này date[DT_DBDATE] sau đó nhấn nút OK.



- **Bước 3:** Chọn một Sort để tạo ra Sort_Fact_Accident cho Fact_Accident



- **Bước 4:** Click chuột và Sort_Fact_Accident, chọn Edit: chọn tất cả các cột để đổ dữ liệu vào Sort_Fact_Accident.

Tick chọn Remove rows with duplicate sort values để xóa đi các dòng dữ liệu trùng nhau và sau đó chọn OK

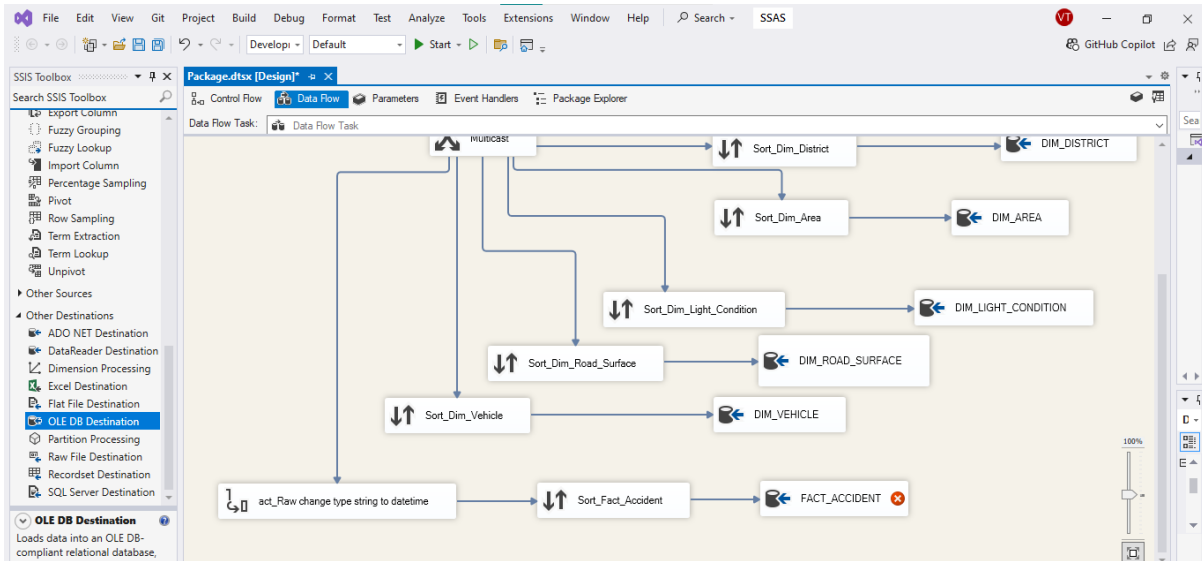
The 'Sort Transformation Editor' dialog box is shown. It contains a list of 'Available Input Columns' and a table for configuring the sort order. The 'Remove rows with duplicate sort values' checkbox is checked.

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order
Index	Index	ascending	1
Accident_Severity	Accident_Severity	ascending	2
Accident Date	Accident Date	ascending	3
Latitude	Latitude	ascending	4
Light_Conditions	Light_Conditions	ascending	5
District Area	District Area	ascending	6
Longitude	Longitude	ascending	7
Number_of_Casualties	Number_of_Casualties	ascending	8
Number_of_Vehicles	Number_of_Vehicles	ascending	9
Road_Surface_Conditions	Road_Surface_Conditions	ascending	10
Road_Type	Road_Type	ascending	11
Urban_or_Rural_Area	Urban_or_Rural_Area	ascending	12
Weather_Conditions	Weather_Conditions	ascending	13

☒ Remove rows with duplicate sort values

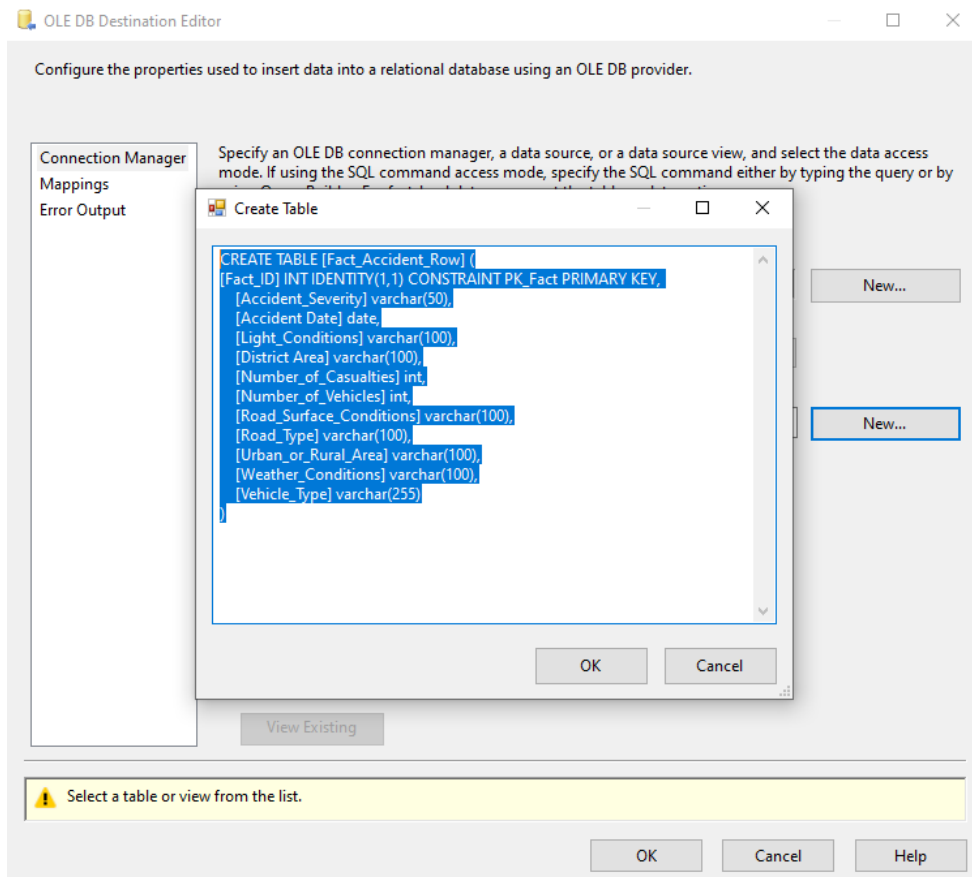
OK Cancel Help

- **Bước 5:** Tiến hành tạo bảng Fact và đặt tên là Fact_Accident từ một OLE DB Destination

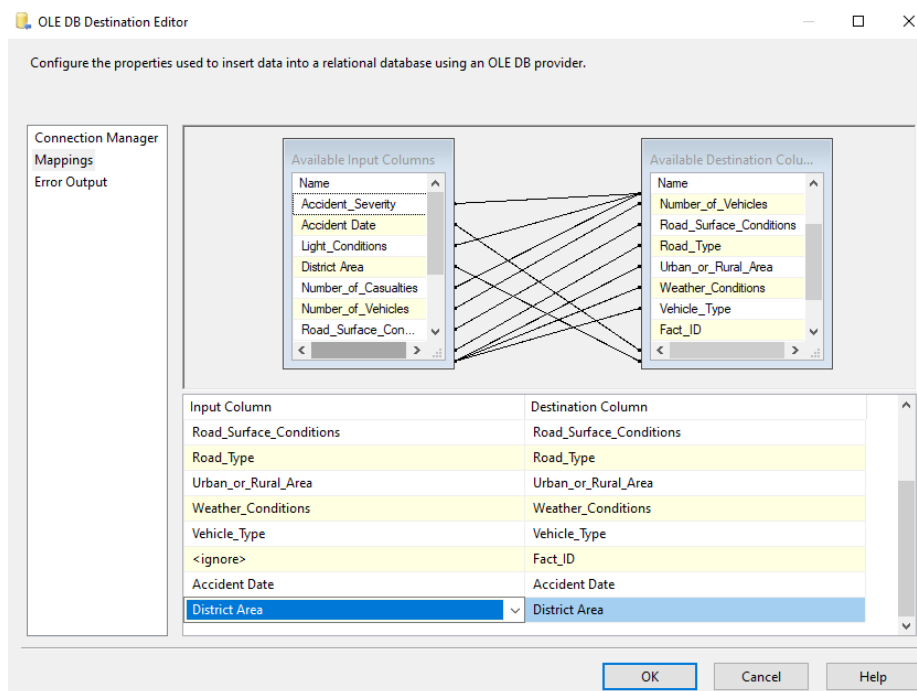


- **Bước 6:** Connection đến kho dữ liệu đã được tạo khi tạo Dim_Date, vì vậy ta chỉ cần chọn New... để tạo bảng Fact_Accident_Row

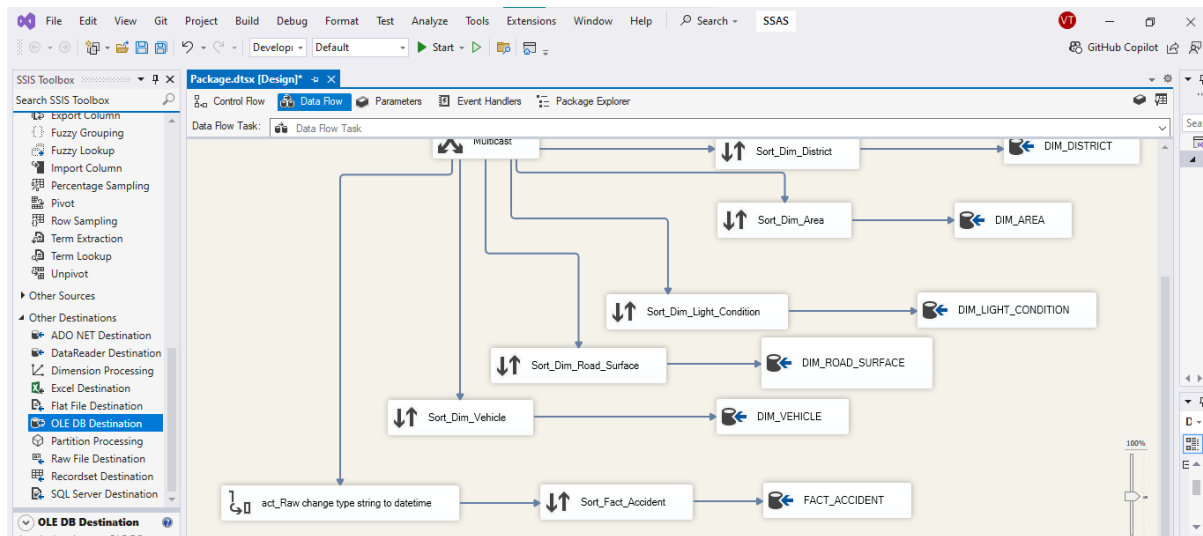
```
CREATE TABLE [Fact_Accident_Row] (
[Fact_ID] INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Fact PRIMARY
KEY,
[Accident_Severity] varchar(100),
[Accident Date] date,
[Light_Conditions] varchar(100),
[District Area] varchar(100),
[Number_of_Casualties] int,
[Number_of_Vehicles] int,
[Road_Surface_Conditions] varchar(100),
[Road_Type] varchar(100),
[Urban_or_Rural_Area] varchar(100),
[Weather_Conditions] varchar(100),
[Vehicle_Type] varchar(255)
)
```



- **Bước 7:** Tiếp đến ta cần chọn mục Mappings để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu

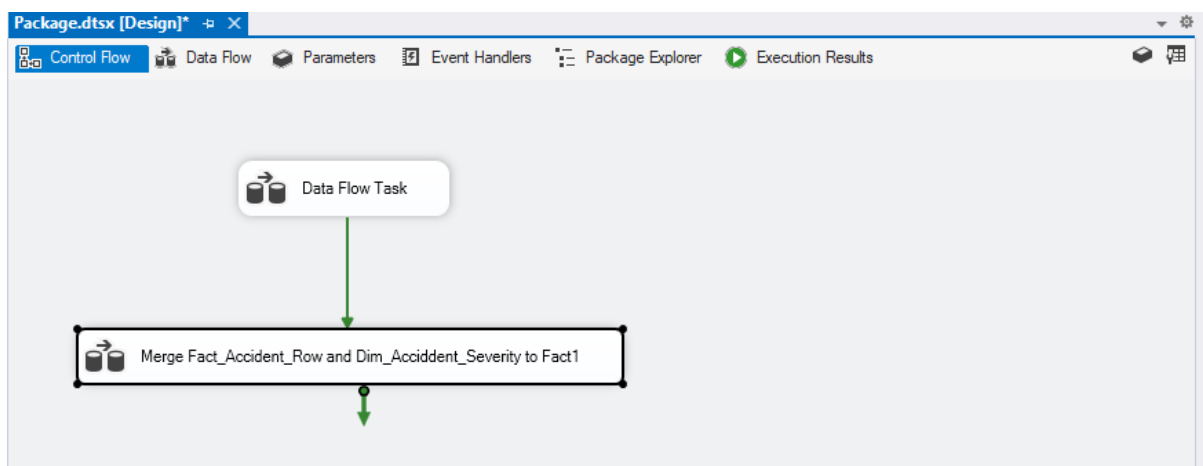


Chọn OK để hoàn tất thiết lập.

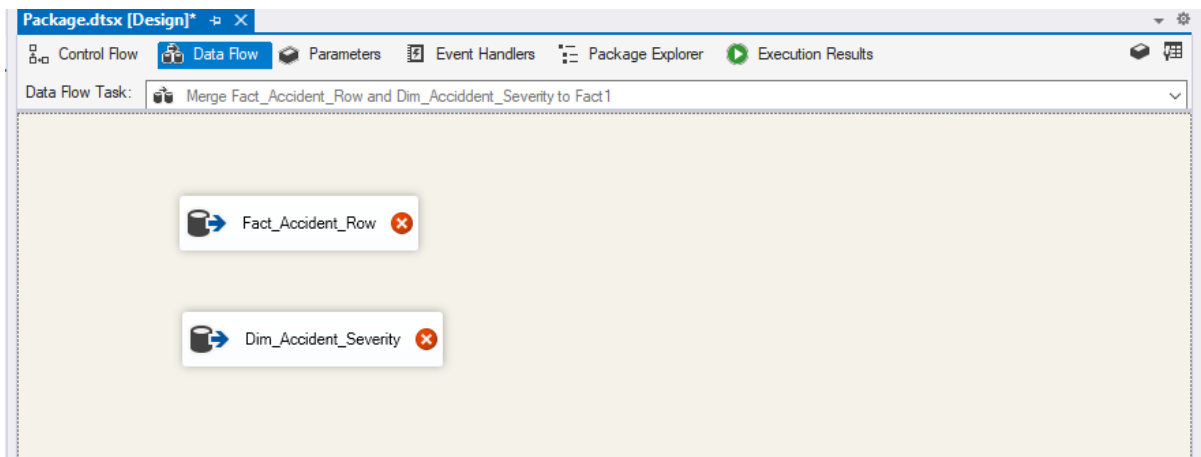


2.4.9.1. Merge Fact_Accident_Row và Dim_Accident_Severity vào Fact1

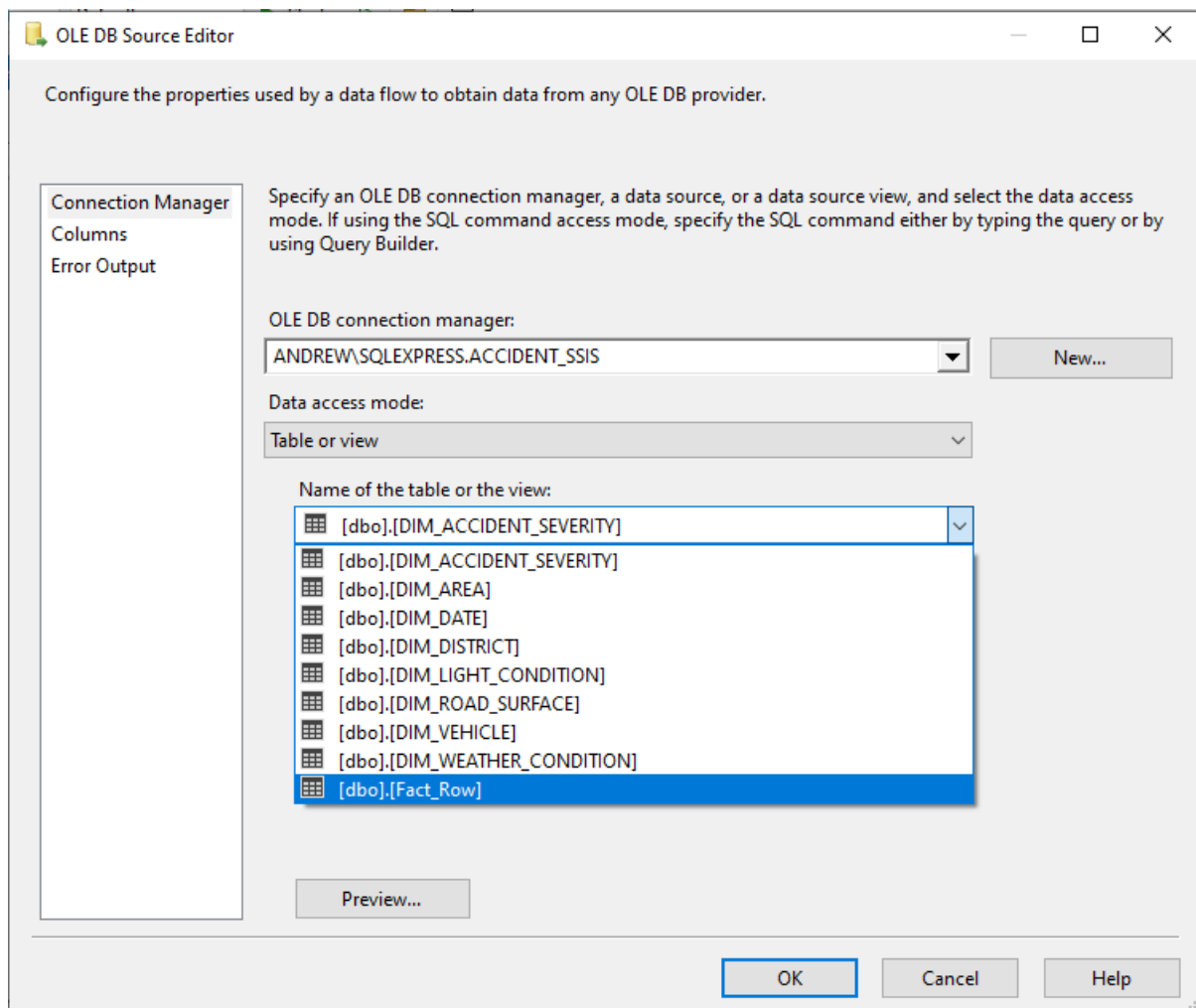
- **Bước 1:** Ở tab Control Flow, tạo hai Data Flow Task và đổi tên Data Flow Task thứ 2 là “Merge Fact_Accident_Row and Dim_Accident_Severity to Fact1”



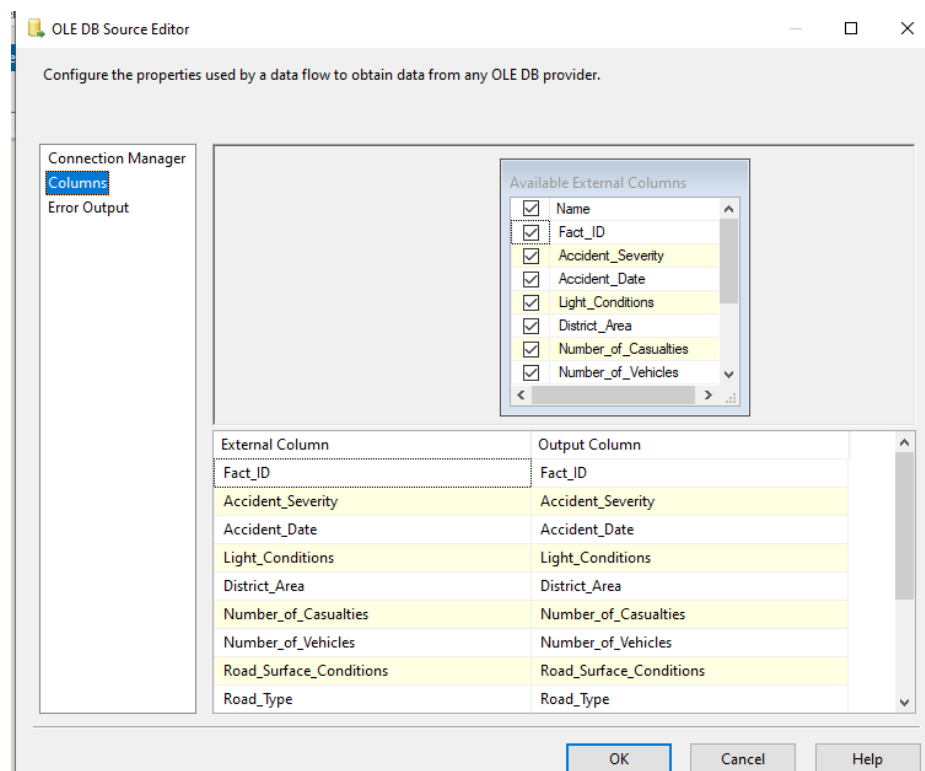
- **Bước 2:** Click chuột phải vào Data Flow Task nói trên và chọn Edit, trong tab Data Flow ta tạo 2 OLE DB Source và đổi tên Fact_Accident_Row và Dim_Accident_Severity



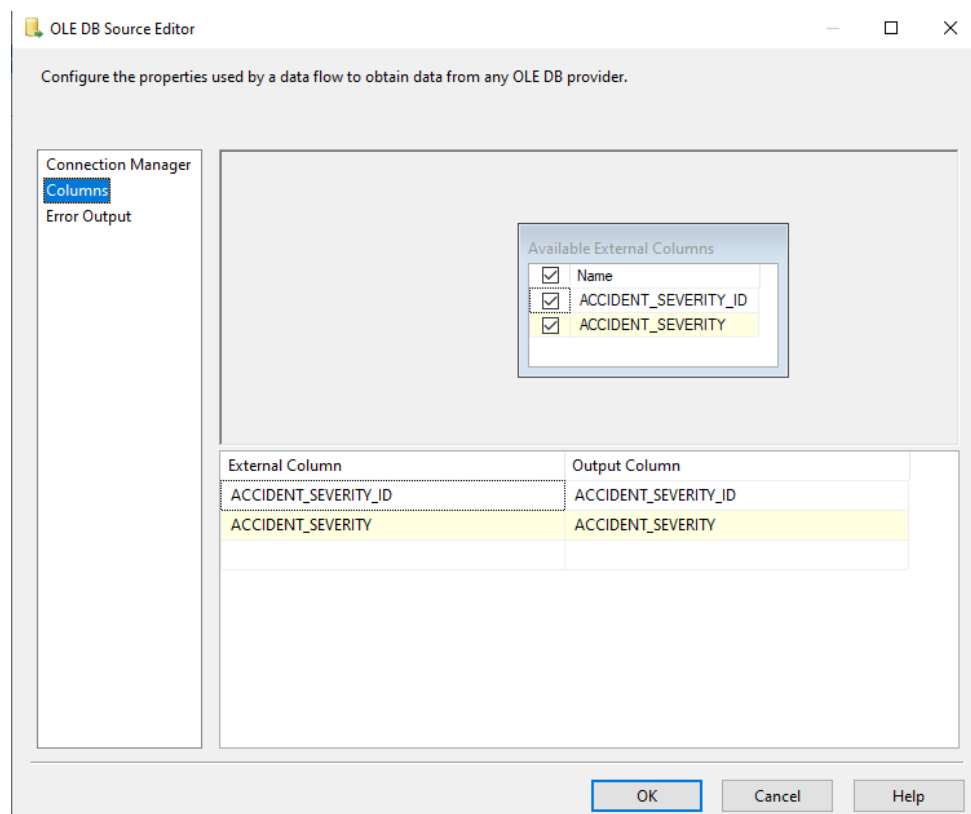
- **Bước 3:** Click chuột phải chọn Edit, sau đó chọn bảng Fact_Accident_Row đã tạo trước đó làm data source cho bảng Fact_Accident_Row mới này.



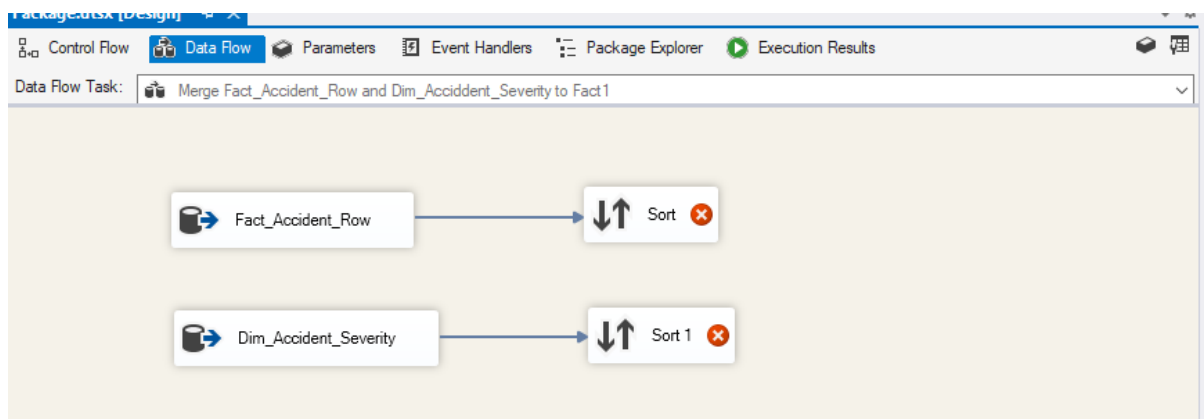
- **Bước 4:** Chọn mục Columns để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn OK.



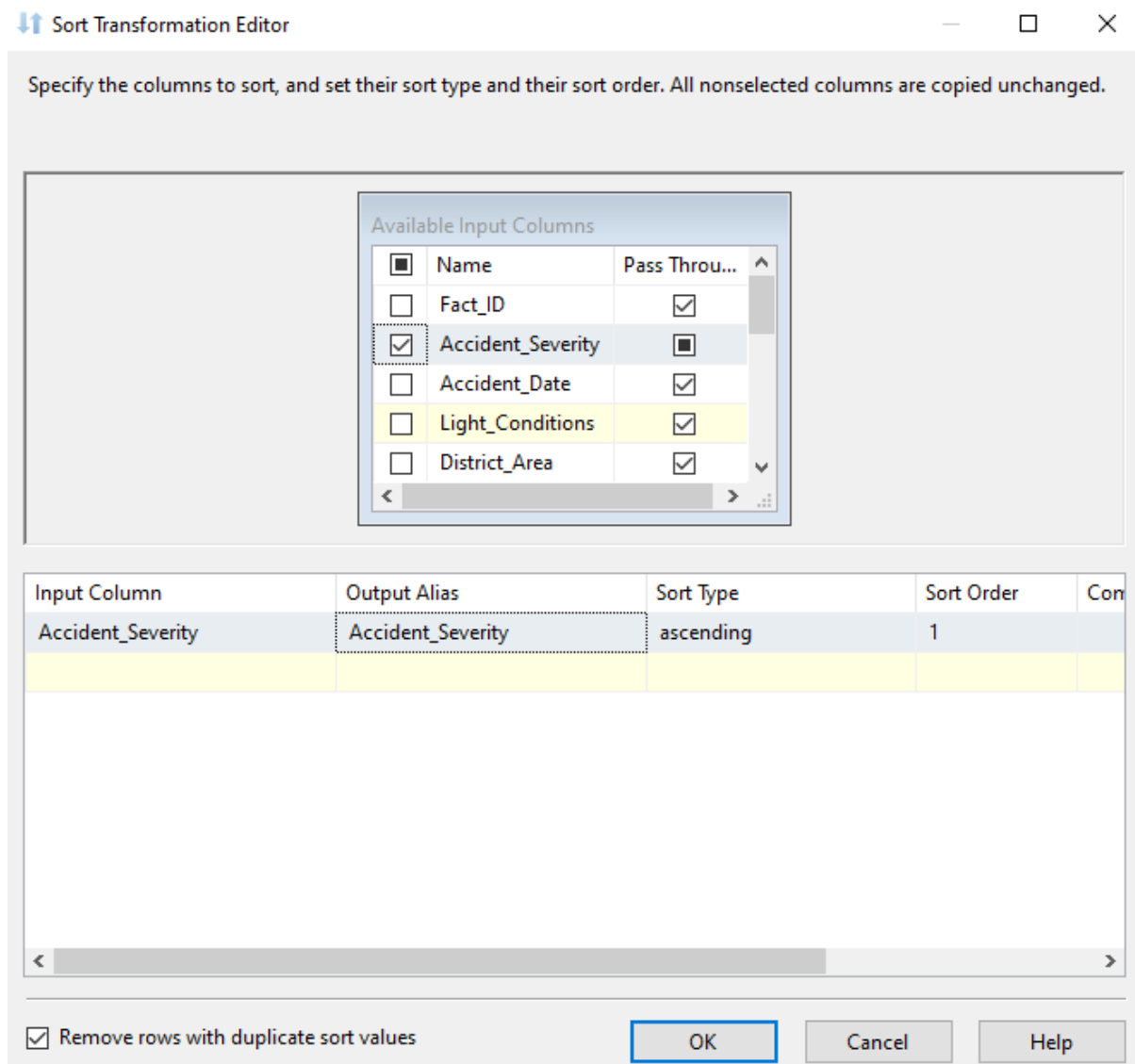
- **Bước 5:** Tương tự thực hiện chọn ánh xạ cột cho Dim_Accident_Severity.



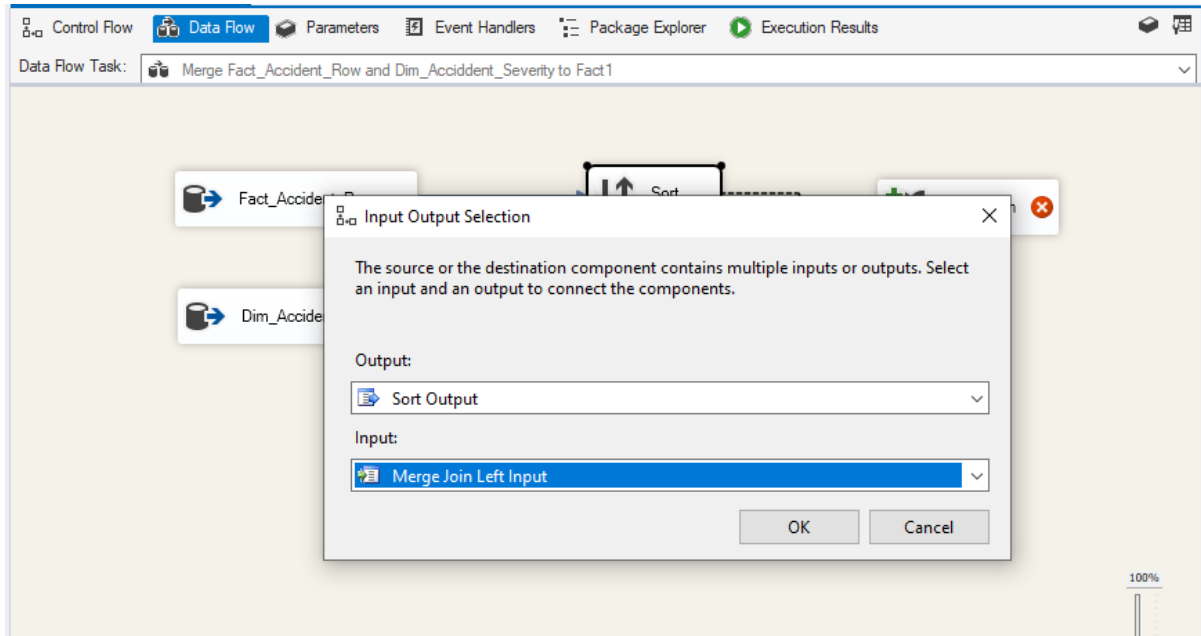
- **Bước 6:** Tạo 2 Sort là Sort và Sort1 tương ứng với mỗi Source.



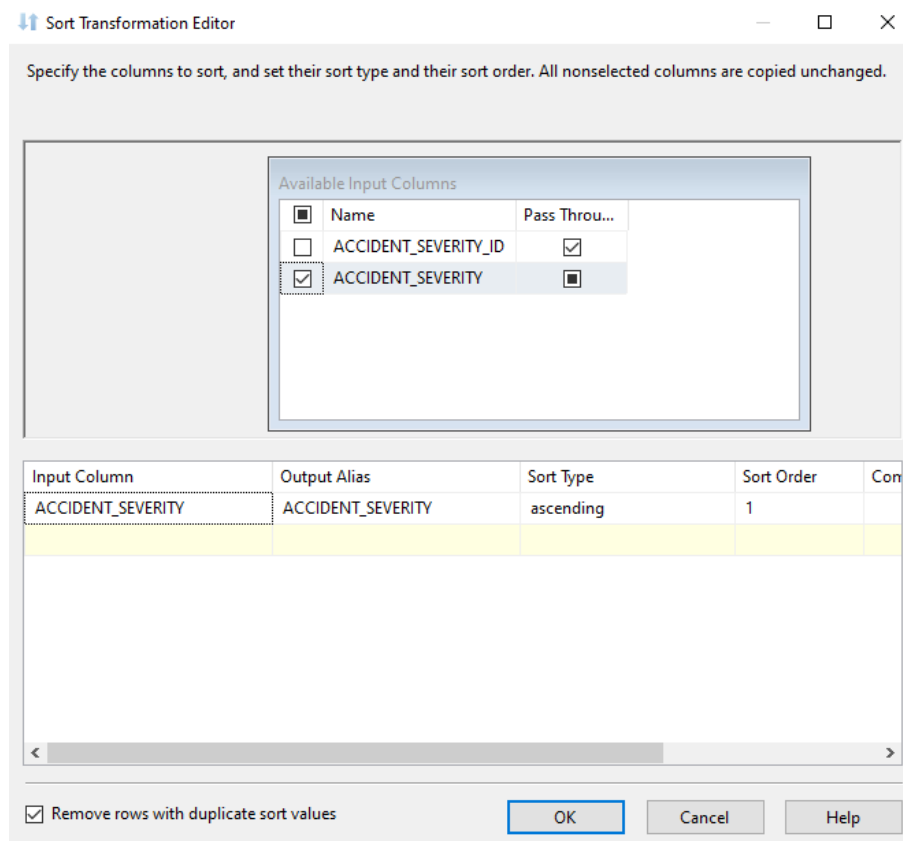
- **Bước 7:** Ở Sort, click chuột phải chọn Edit và chọn cột Accident_Severity giống với bảng Dim_Accident_Severity để chuẩn bị cho quá trình merge.



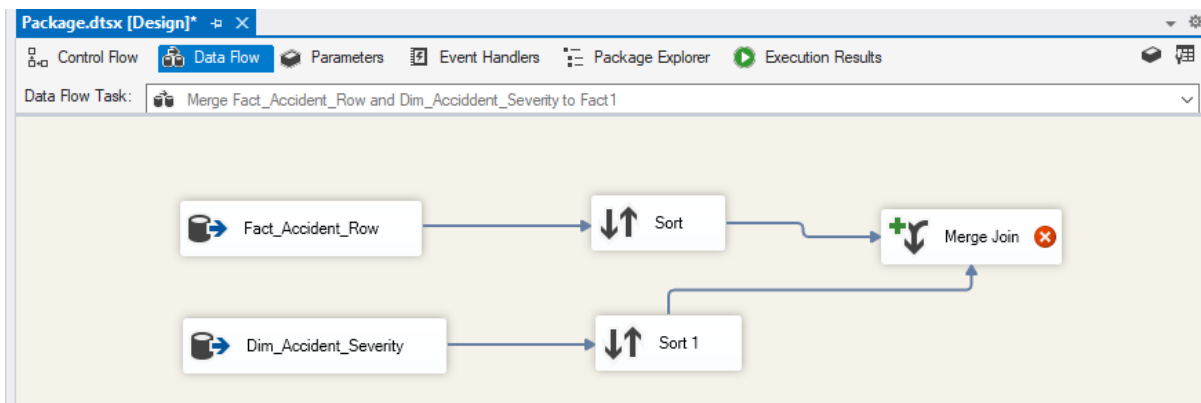
- **Bước 8:** Tạo một Merge Join và nối với Sort, tiếp theo ta chọn Merge Join Left Input để giữ lại toàn bộ các dòng trong bảng Fact_Accident_Row bất kể có kết quả khi thực hiện phép kết trái với cột ID của bảng Dim_Accident_Severity hay không.



- **Bước 9:** Tương tự ta chọn cột Accident_Severity cho Sort1

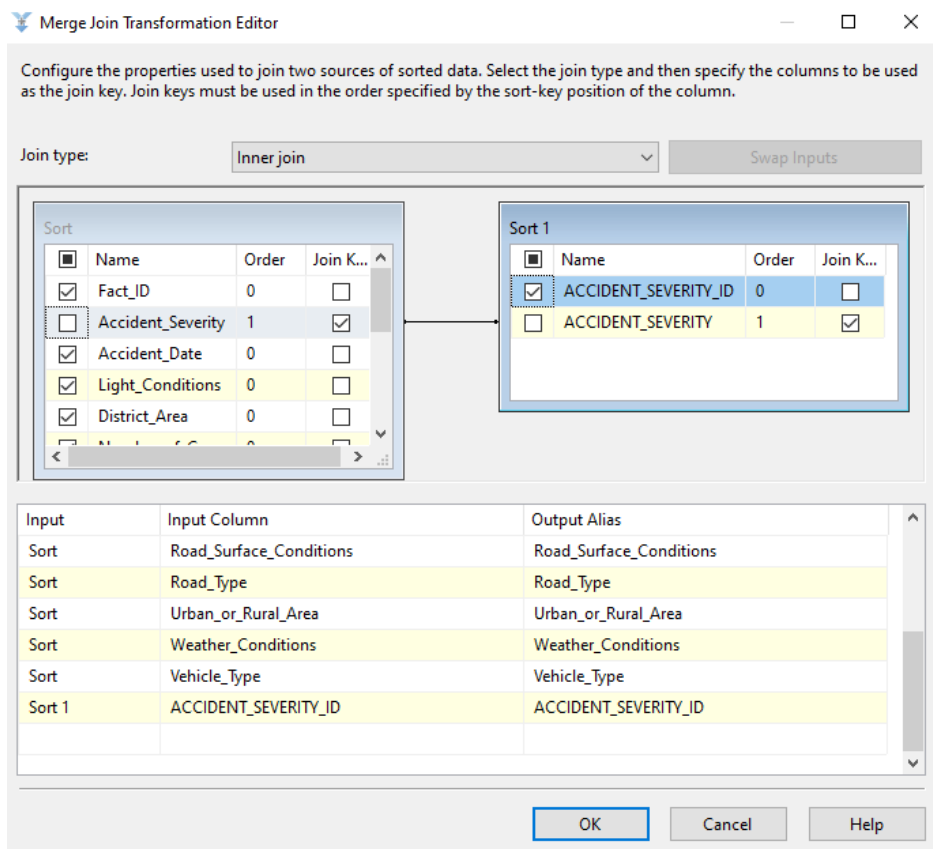


Nối Sort1 với Merge Join

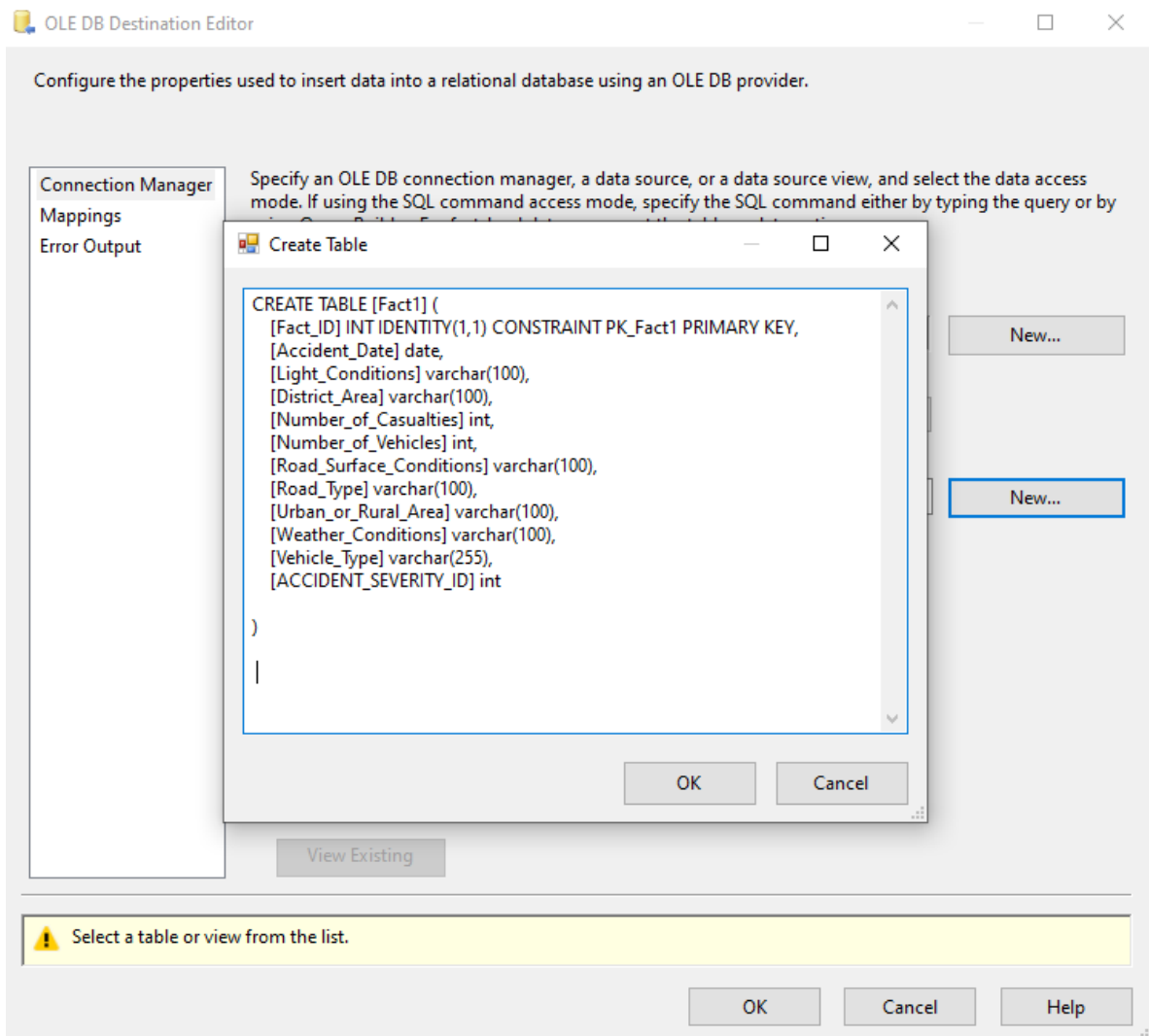


- Bước 10:

- + Chuột phải vào Merge Join và nhấn Edit, một hộp thoại merge editor xuất hiện: ở đây ta tick chọn tất cả các cột của Sort nhưng không lấy thuộc tính Accident_Severity.
- + Tiếp theo ta chọn Accident_Severity_ID ở Sort1 để merge vào Fact_Raw_Accident
- + Tiếp theo ta chọn Accident_Severity_ID ở Sort1 để merge vào
- + Kết quả sau khi merge là bảng Fact_Raw_Accident không còn thuộc tính Accident_Severity và có thêm 1 thuộc tính mới là Accident_Severity_ID



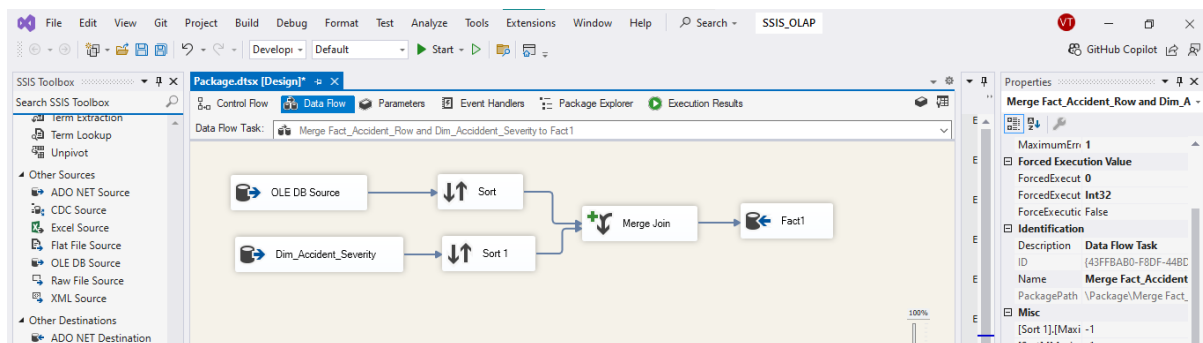
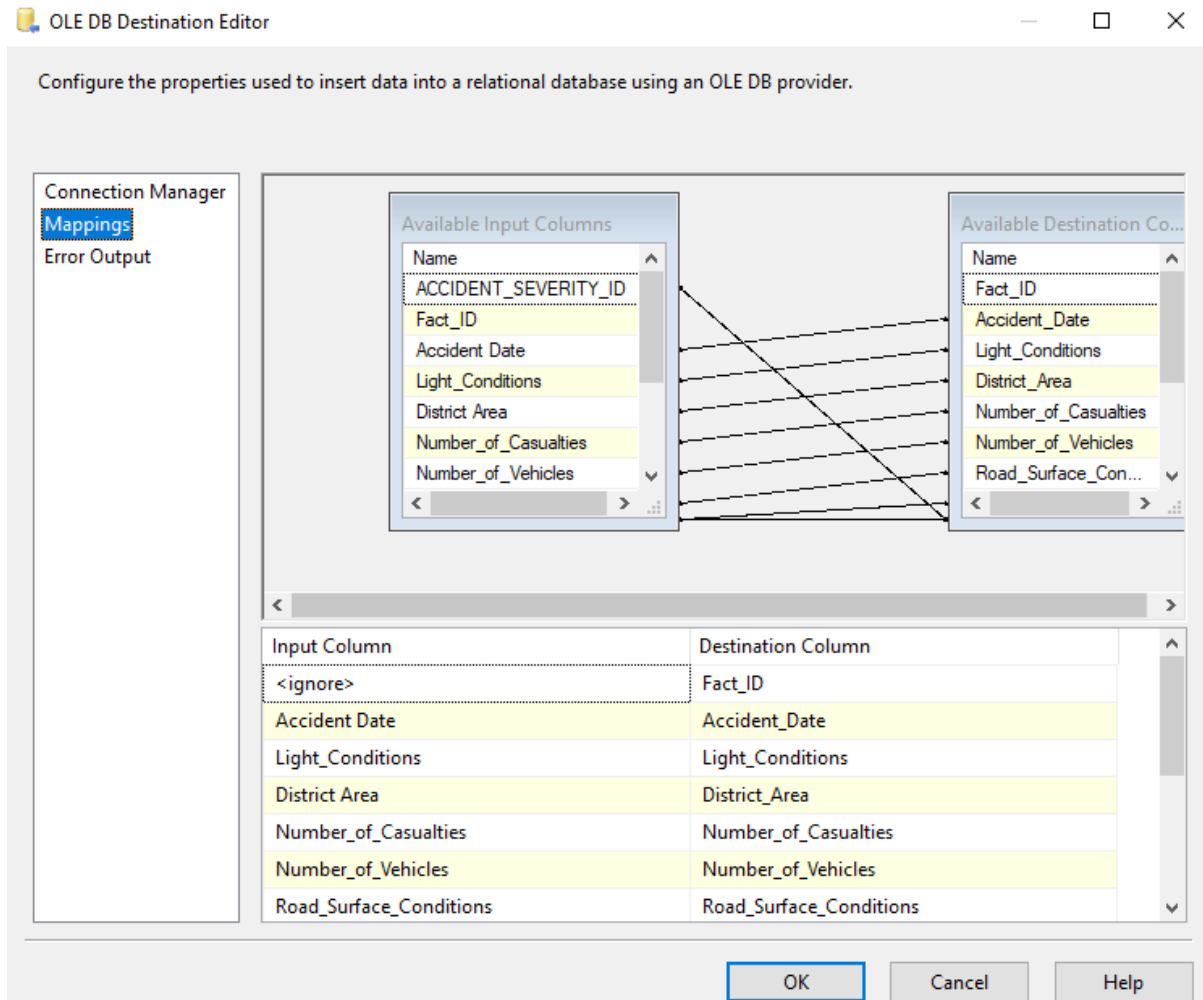
- **Bước 11:** Tạo bảng Fact1 từ một OLE DB Destination để chứa tất cả những gì đã merge.



Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Fact1 như sau:

```
CREATE TABLE [Fact1] (  
    [Fact_ID] INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Fact1 PRIMARY KEY,  
    [Accident_Date] date,  
    [Light_Conditions] varchar(100),  
    [District_Area] varchar(100),  
    [Number_of_Casualties] int,  
    [Number_of_Vehicles] int,  
    [Road_Surface_Conditions] varchar(100),  
    [Road_Type] varchar(100),  
    [Urban_or_Rural_Area] varchar(100),  
    [Weather_Conditions] varchar(100),  
    [Vehicle_Type] varchar(255),  
    [ACCIDENT_SEVERITY_ID] int  
)
```

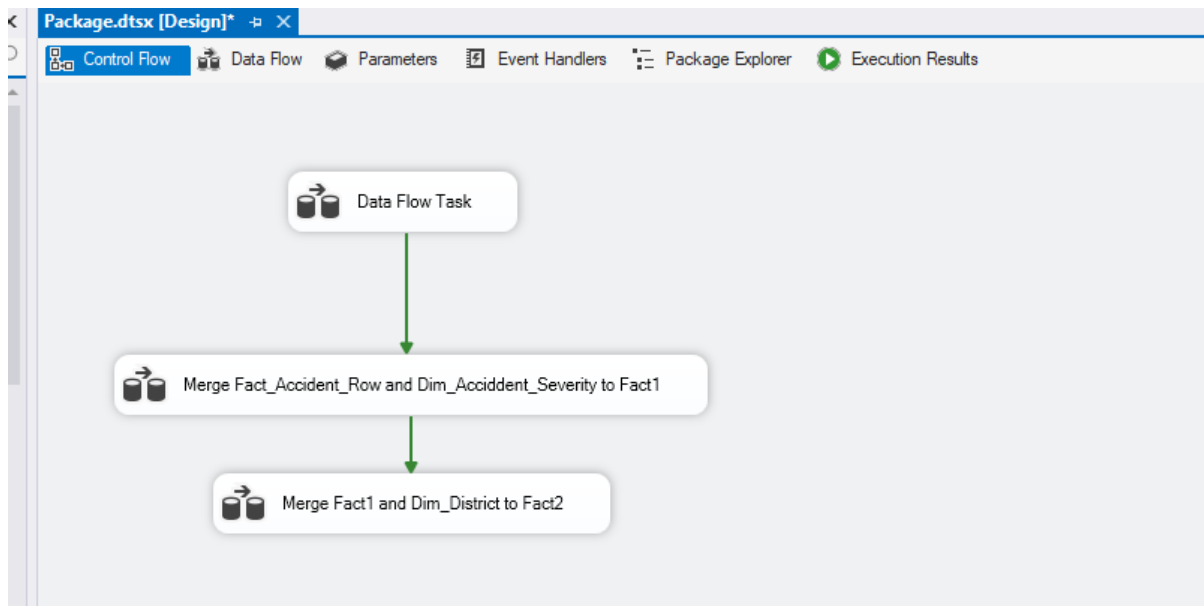
Chọn mục Mappings để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu. Bởi vì Fact_ID là cột tăng tự động nên không cần mapping chúng với nhau.



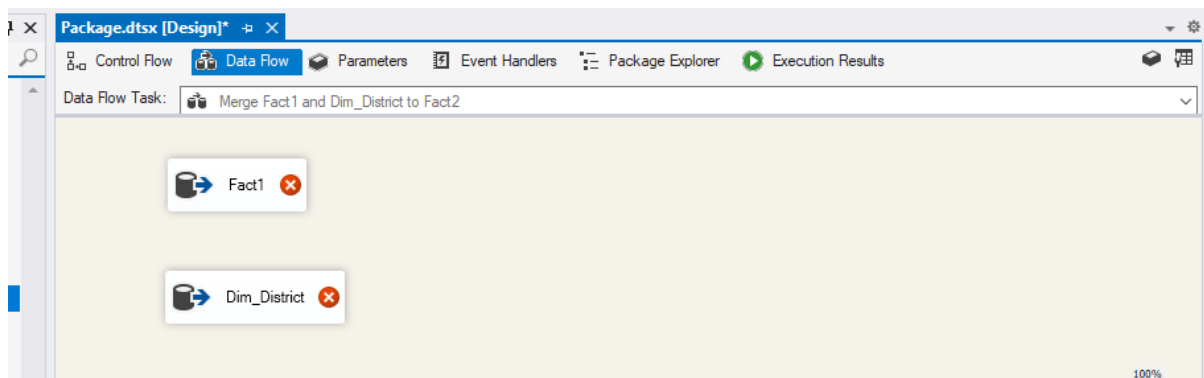
Tiếp tục quá trình merge bảng Fact1 với các Dimension còn lại để có 1 bảng Fact hoàn chỉnh.

2.4.9.2. Merge Fact1 và Dim_District vào Fact2

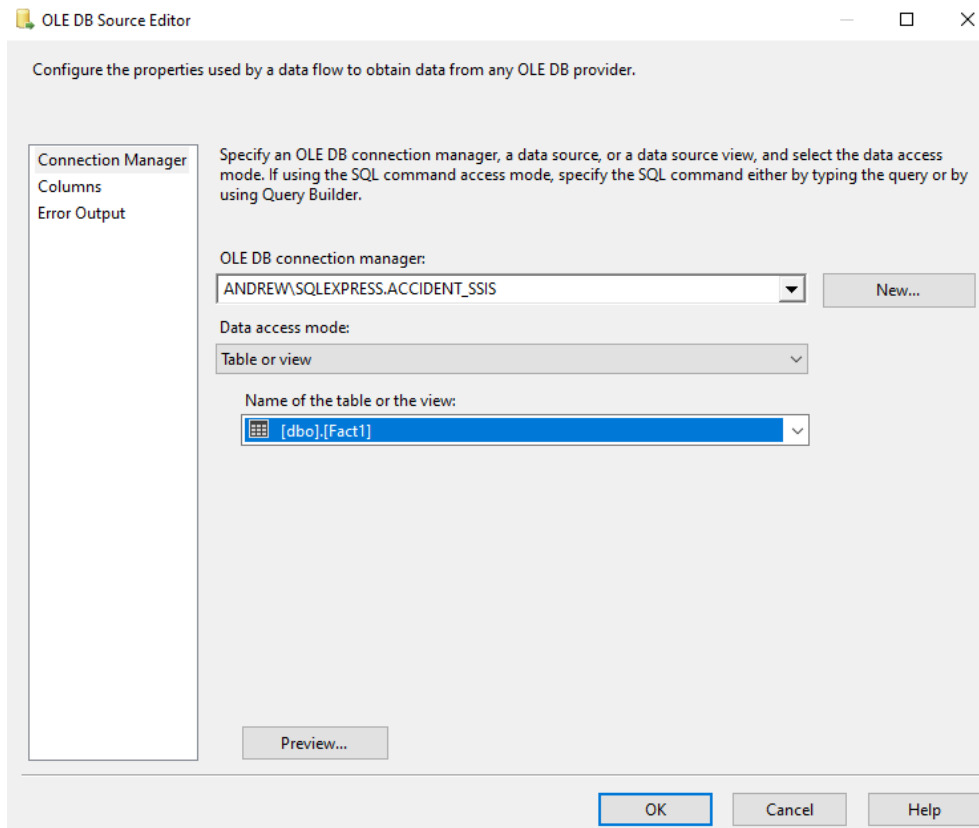
- **Bước 1:** Ở tab Control Flow, tạo thêm một Data Flow Task và đổi tên Data Flow Task này là “*Merge Fact1 and Dim_District to Fact2*”.



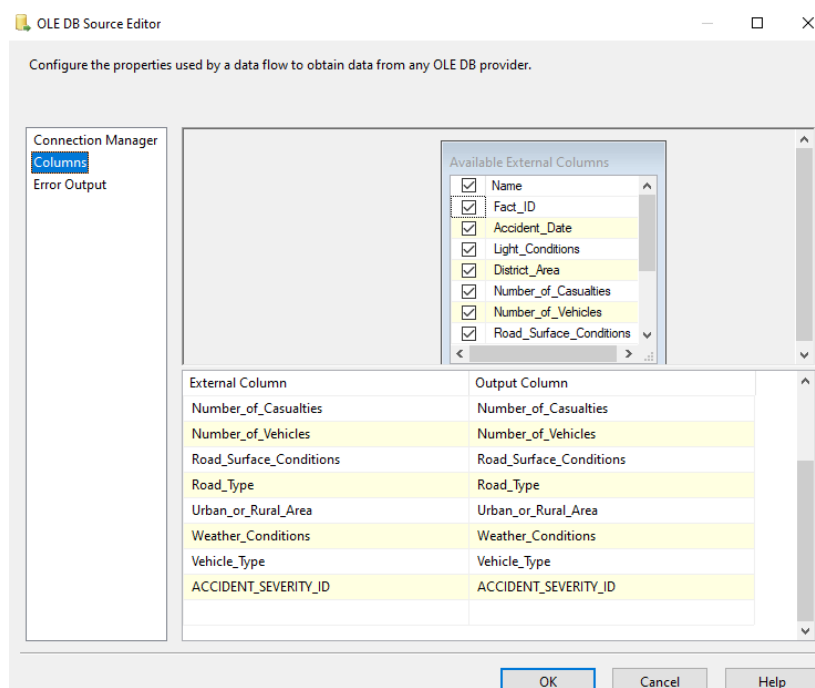
- **Bước 2:** Click chuột phải vào Data Flow Task nói trên và chọn Edit, trong tab Data Flow ta tạo 2 OLE DB Source và đổi tên Fact1 và Dim_District.



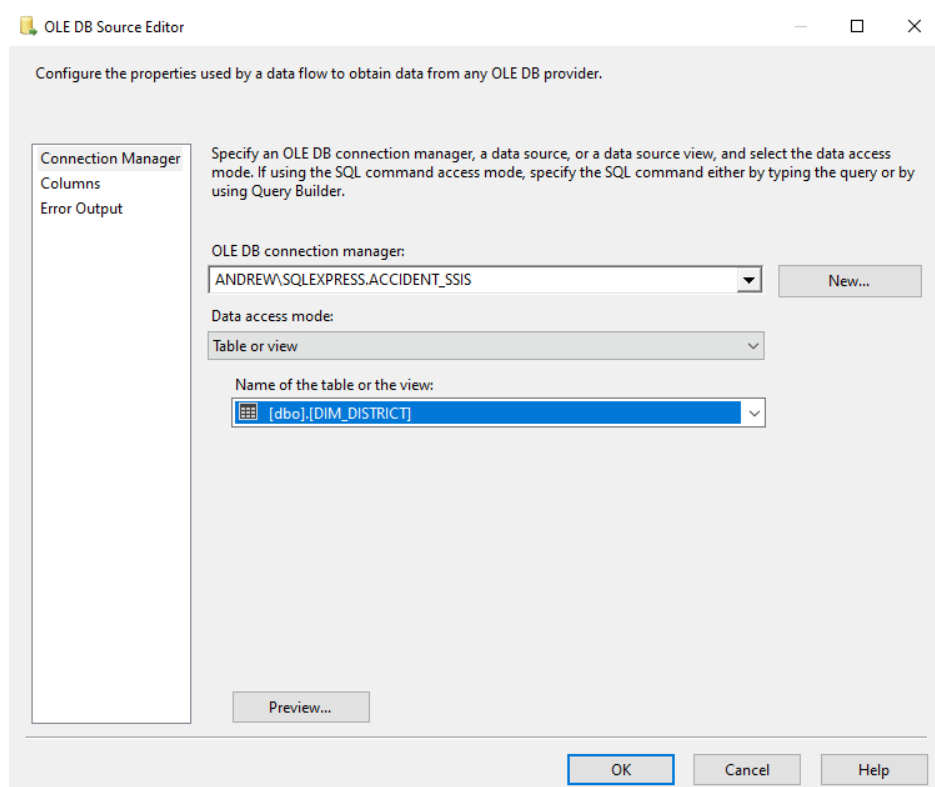
- **Bước 3:** Click chuột phải vào Fact1 chọn Edit, sau đó chọn bảng Fact1 đã được tạo khi merge Fact_Accident_Raw và Dim_Location làm data source.



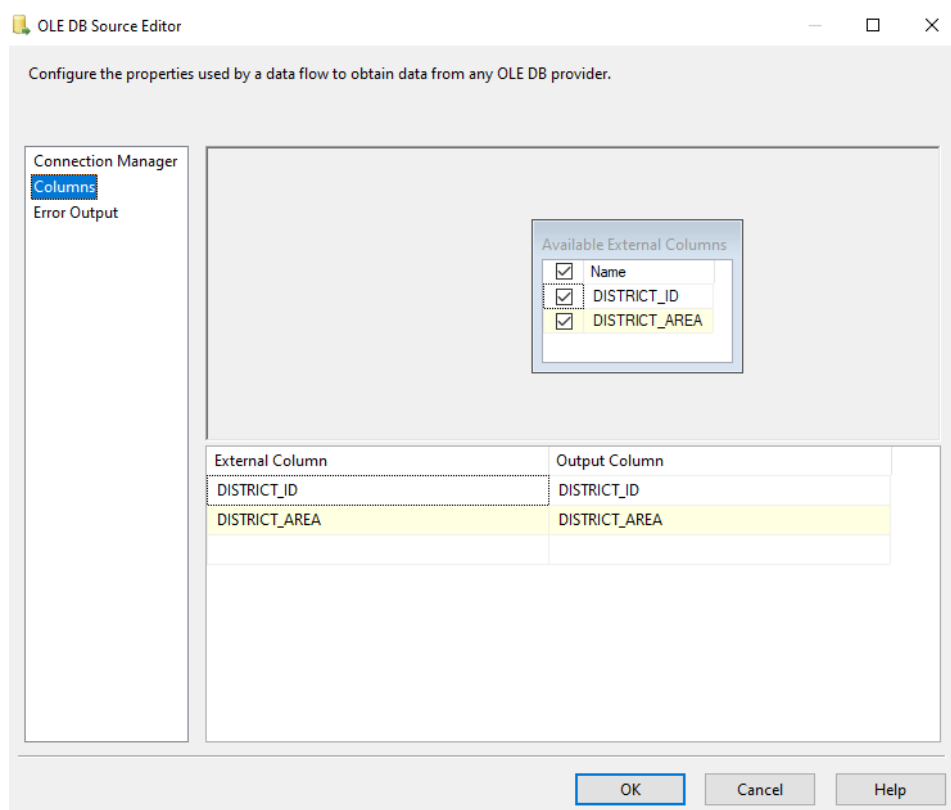
- **Bước 4:** Chọn mục Columns để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn OK.



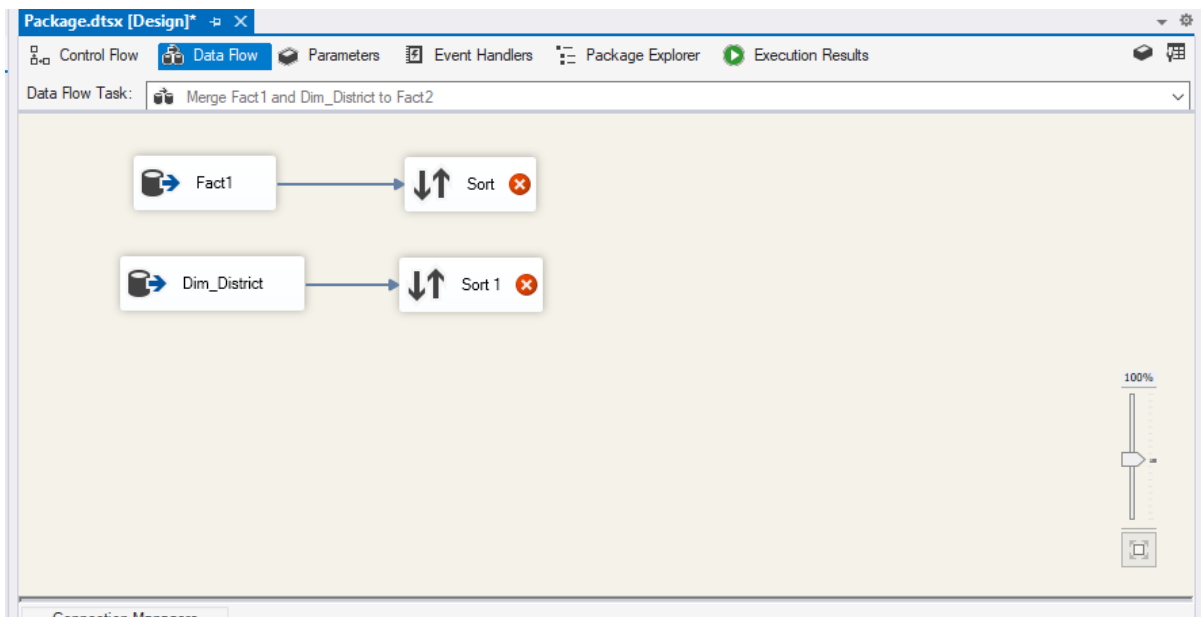
- **Bước 5:** Thực hiện chọn ánh xạ các cột cho Dim_District.



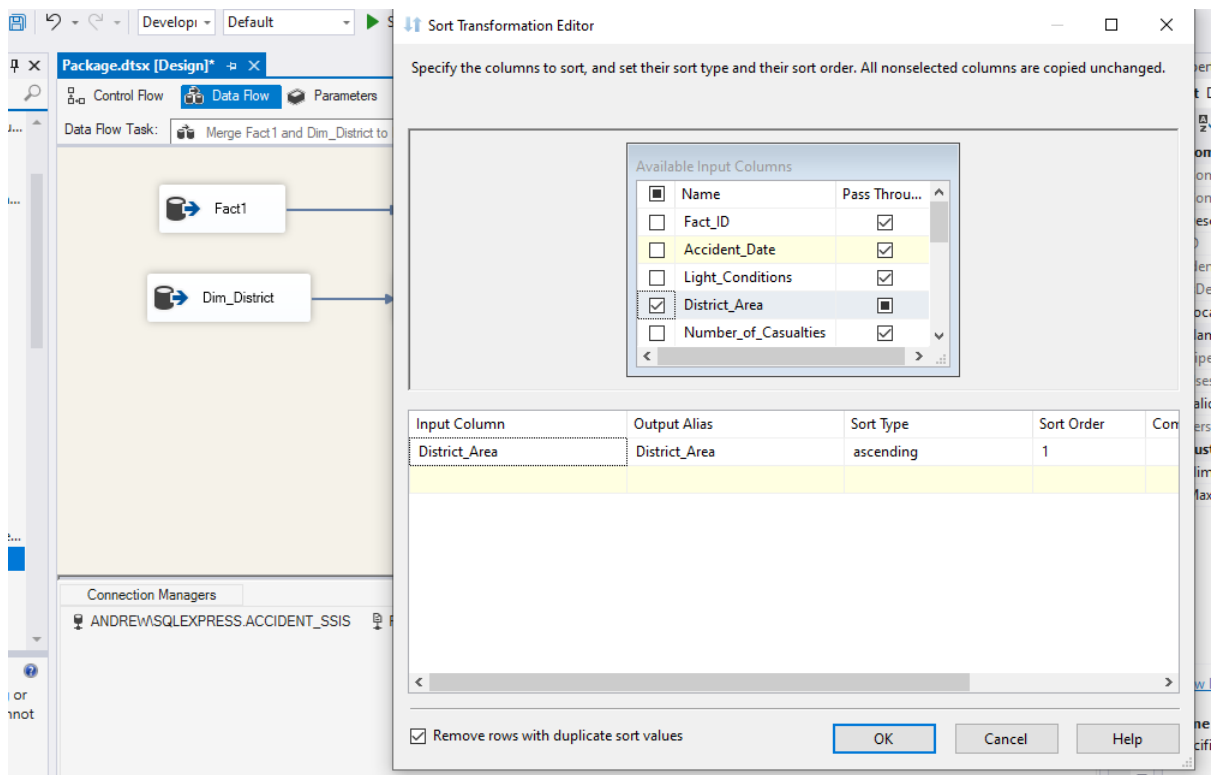
Chọn mục Columns để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn OK.



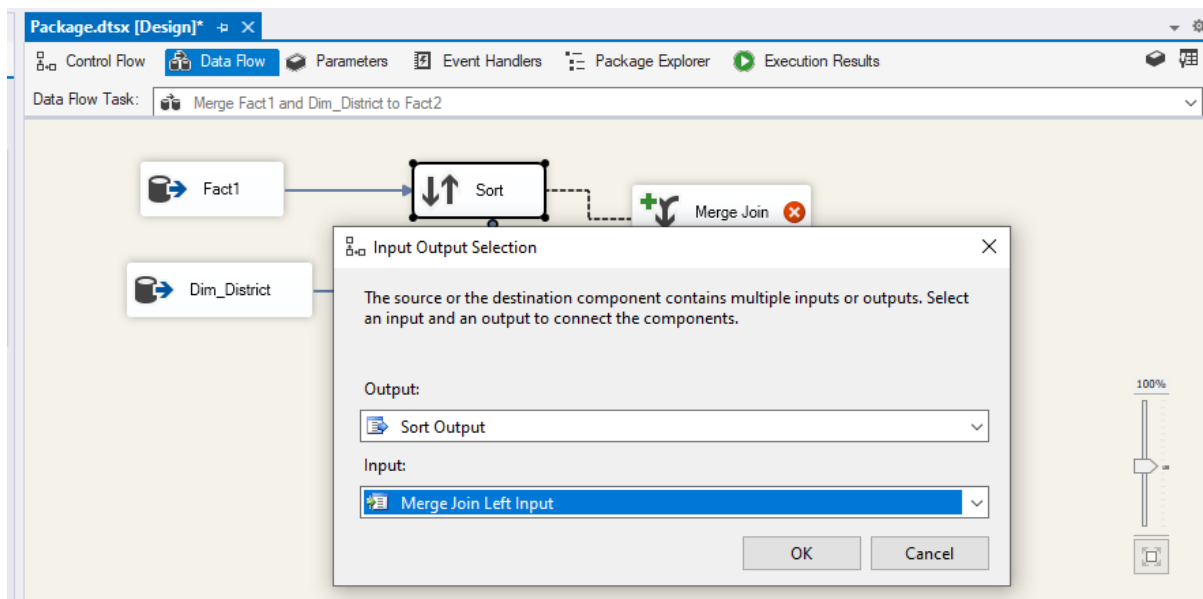
- **Bước 6:** Tạo 2 Sort tương ứng với mỗi Source.



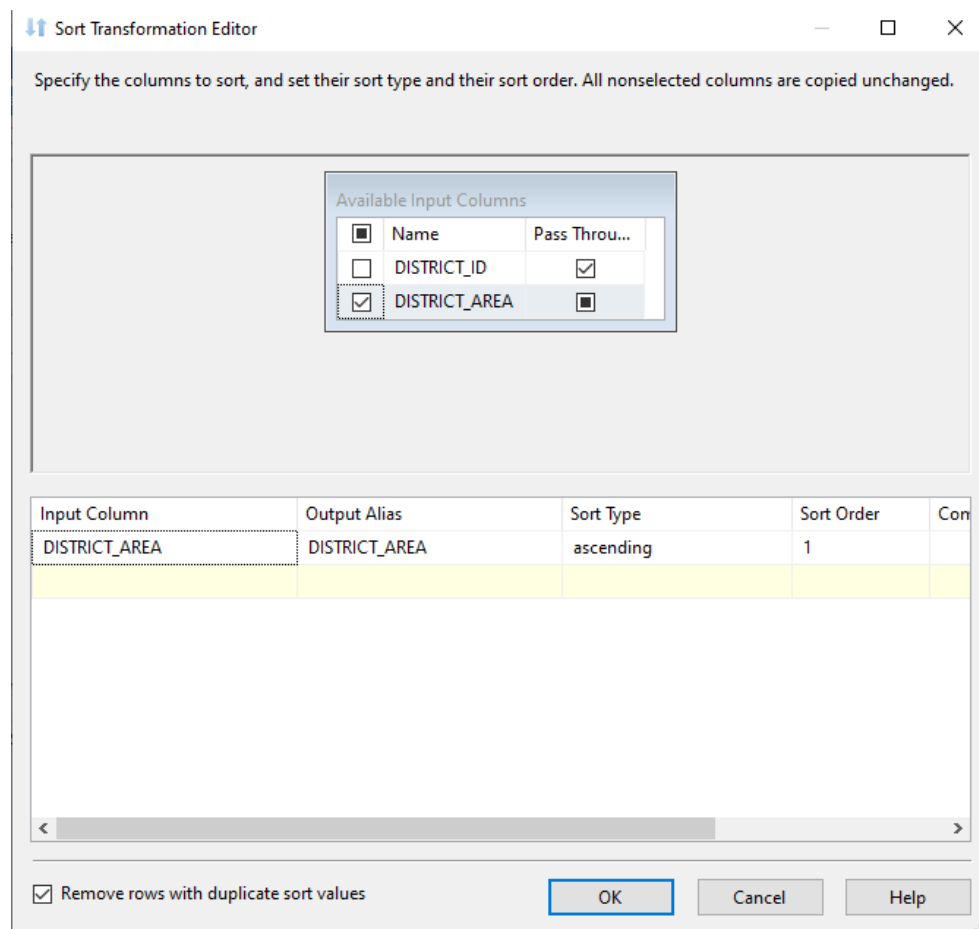
- **Bước 7:** Tại Sort, click chuột phải chọn Edit và chọn cột District_Area giống với bảng Dim_District để chuẩn bị cho quá trình merge.



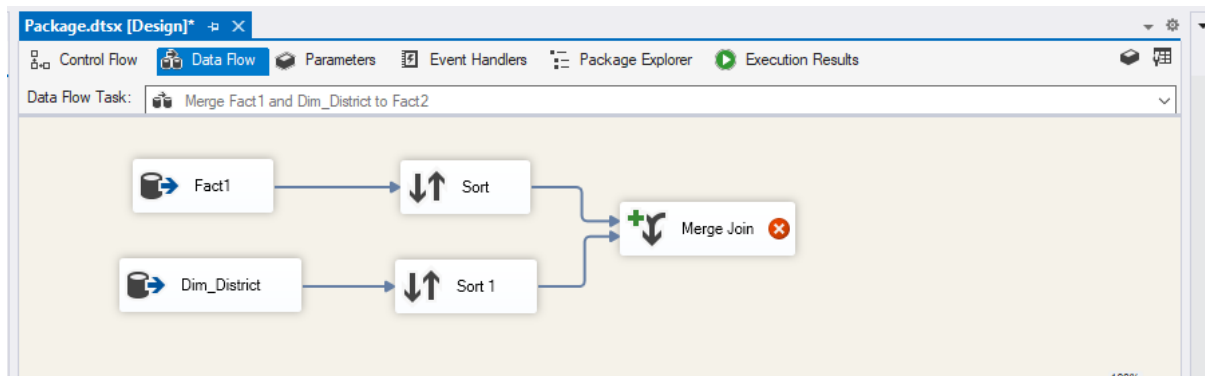
- **Bước 8:** Tạo một Merge Join và nối với Sort, tiếp theo chọn Merge Join Left Input để giữ lại toàn bộ các dòng trong bảng Fact1 bất kể có kết quả khi thực hiện phép kết trái với cột ID của bảng Dim_District hay không.



- **Bước 9:** Tương tự ta chọn cột District_Area cho Sort1.



Nối Sort1 với Merge Join.



- Bước 10:

- + Chuột phải vào Merge Join và nhấn Edit, một hộp thoại merge editor xuất hiện: ở đây ta tick chọn tất cả các cột của Sort nhưng không lấy thuộc tính District_Area. Tiếp theo ta chọn District_ID ở Sort1 để merge vào Fact1.
- + Kết quả sau khi merge là bảng Fact1 không còn thuộc tính District_Area và có thêm 1 thuộc tính mới là District_ID.

Configure the properties used to join two sources of sorted data. Select the join type and then specify the columns to be used as the join key. Join keys must be used in the order specified by the sort-key position of the column.

Join type: Inner join Swap Inputs

Sort

☐	Name	Order	Join K...
☒	Fact_ID	0	☐
☒	Accident_Date	0	☐
☒	Light_Conditions	0	☐
☐	District_Area	1	☒
☒	Number_of_Casualties	0	☐

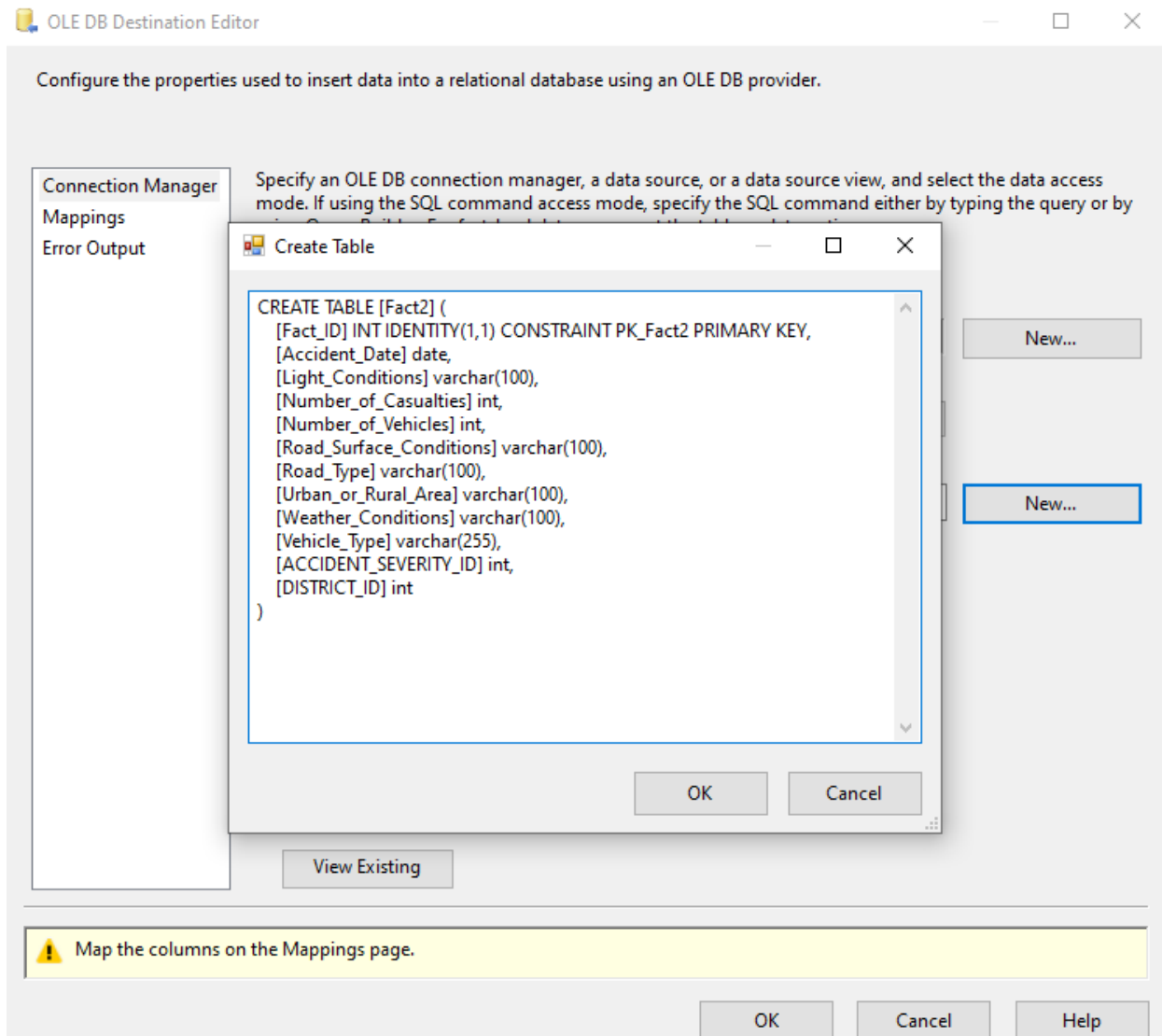
Sort 1

☐	Name	Order	Join K...
☒	DISTRICT_ID	0	☐
☐	DISTRICT_AREA	1	☒

Input	Input Column	Output Alias
Sort	Road_Type	Road_Type
Sort	Urban_or_Rural_Area	Urban_or_Rural_Area
Sort	Weather_Conditions	Weather_Conditions
Sort	Vehicle_Type	Vehicle_Type
Sort	ACCIDENT_SEVERITY_ID	ACCIDENT_SEVERITY_ID
Sort 1	DISTRICT_ID	DISTRICT_ID

OK Cancel Help

- **Bước 11:** Tạo bảng Fact2 từ một OLE DB Destination để chứa tất cả những gì đã merge.

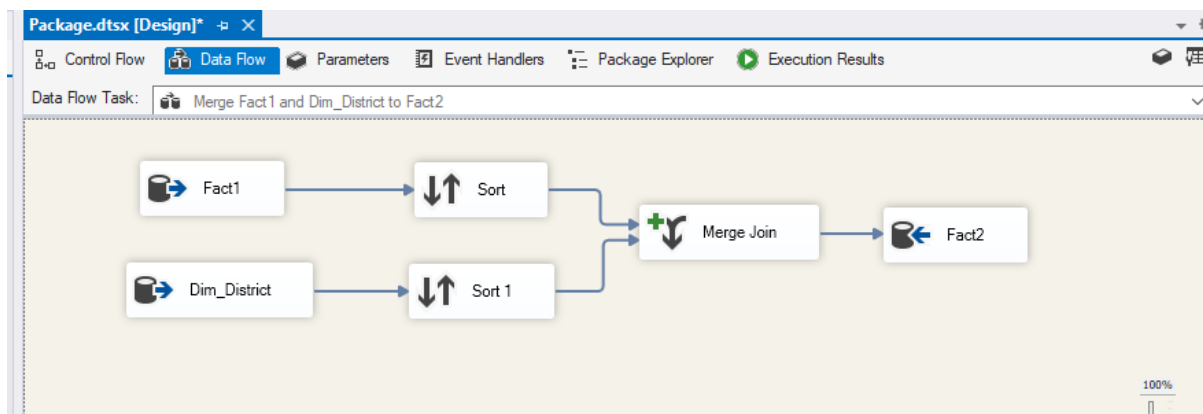
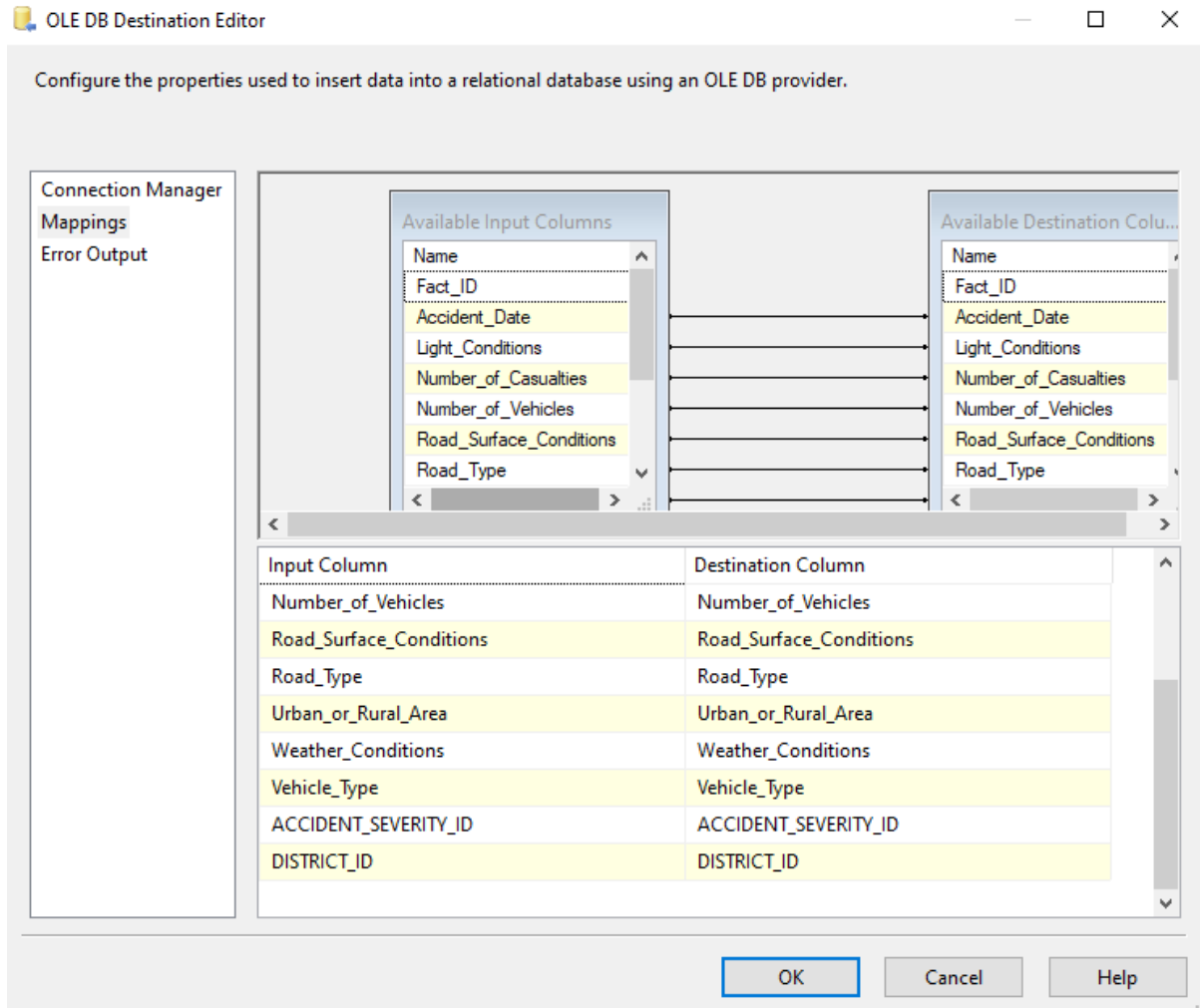


Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Fact2 như sau:

```
CREATE TABLE [Fact2] (  
    [Fact_ID] INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Fact2 PRIMARY KEY,  
    [Accident_Date] date,  
    [Light_Conditions] varchar(100),  
    [Number_of_Casualties] int,  
    [Number_of_Vehicles] int,  
    [Road_Surface_Conditions] varchar(100),  
    [Road_Type] varchar(100),  
    [Urban_or_Rural_Area] varchar(100),  
    [Weather_Conditions] varchar(100),  
    [Vehicle_Type] varchar(255),  
    [ACCIDENT_SEVERITY_ID] int,  
    [DISTRICT_ID] int  
)
```

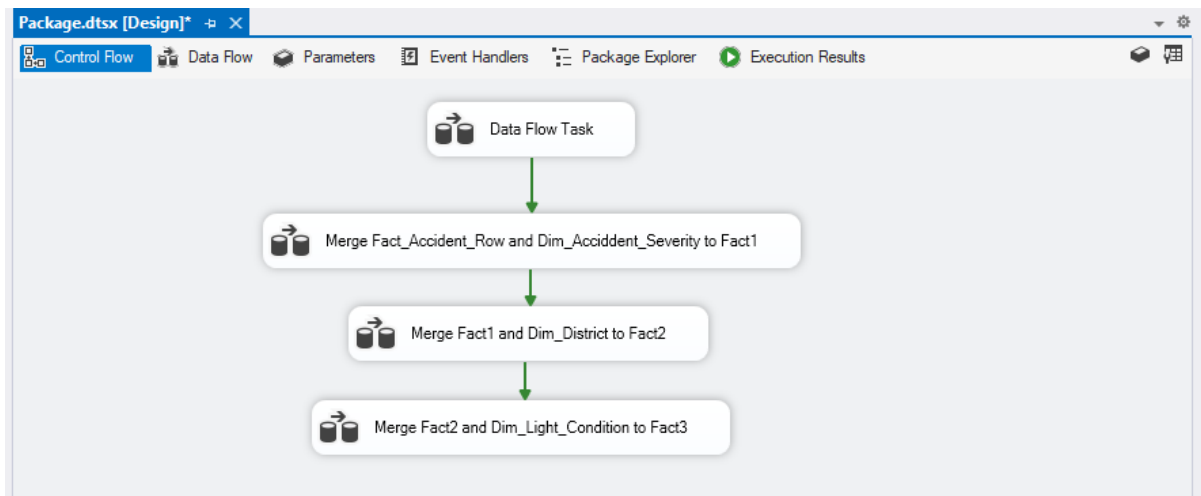
)

Chọn mục Mappings để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu. Bởi vì Fact_ID là cột tăng tự động nên không cần mapping chúng với nhau.

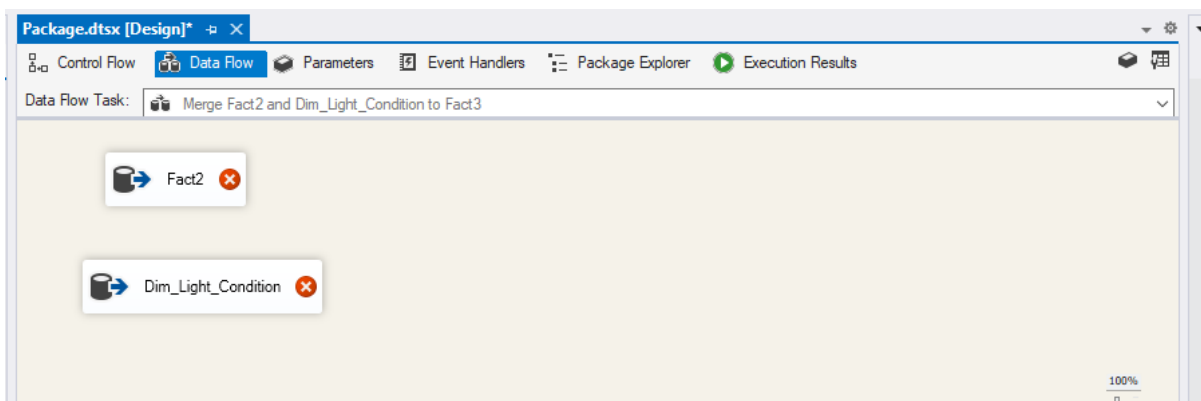


2.4.9.3. Merge Fact2 và Dim_Light_Condition vào Fact3

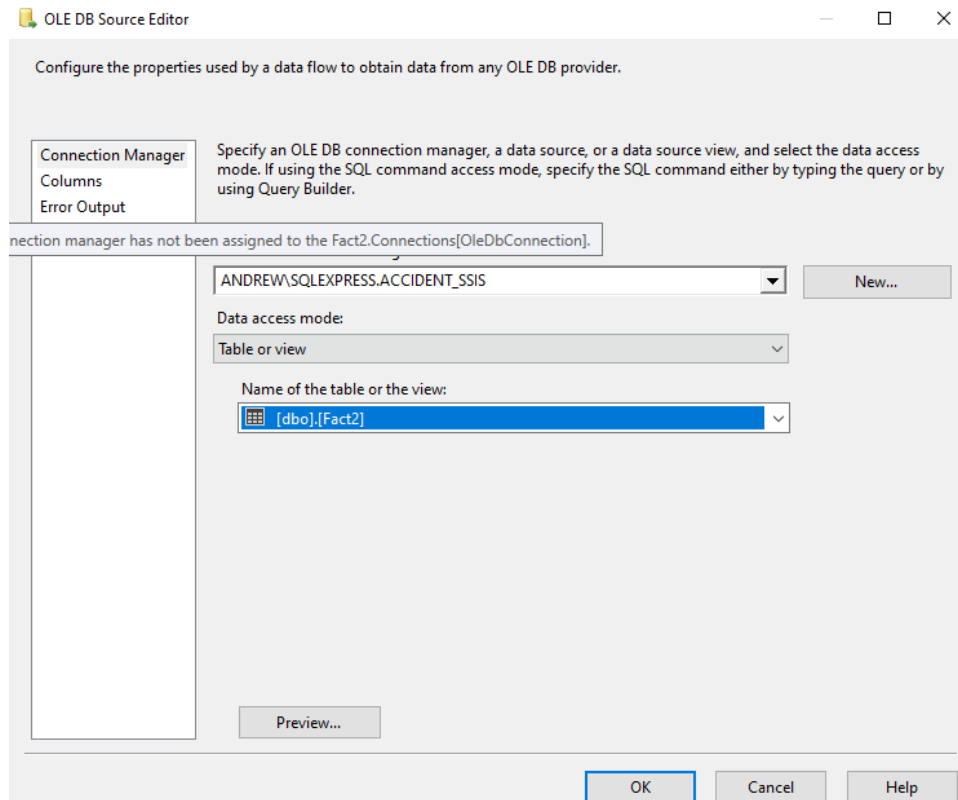
- **Bước 1:** Ở tab Control Flow, tạo thêm một Data Flow Task và đổi tên Data Flow Task này là “*Merge Fact2 and Dim_Light_Condition to Fact3*”.



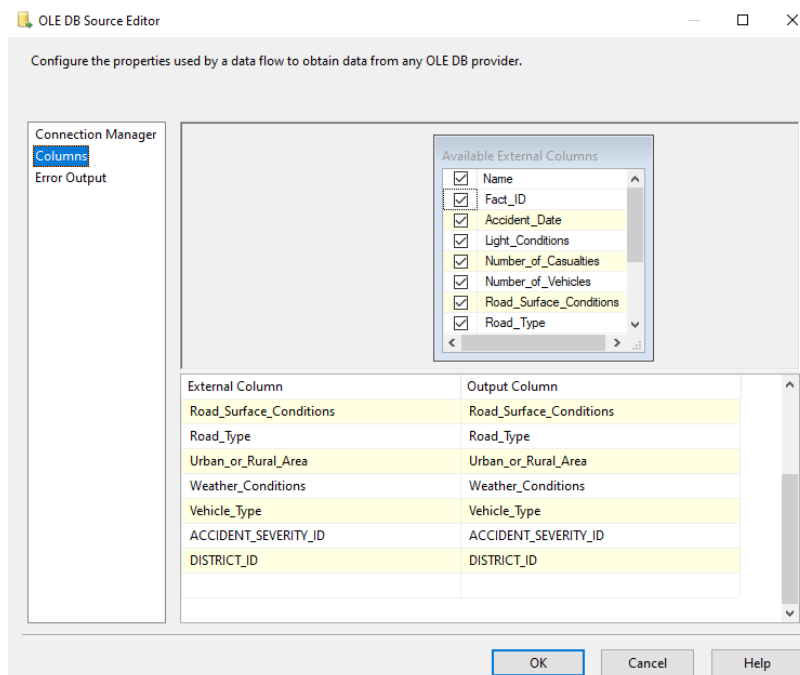
- **Bước 2:** Click chuột phải vào Data Flow Task nói trên và chọn Edit, trong tab Data Flow ta tạo 2 OLE DB Source và đổi tên Fact2 và Dim_Light_Condition.



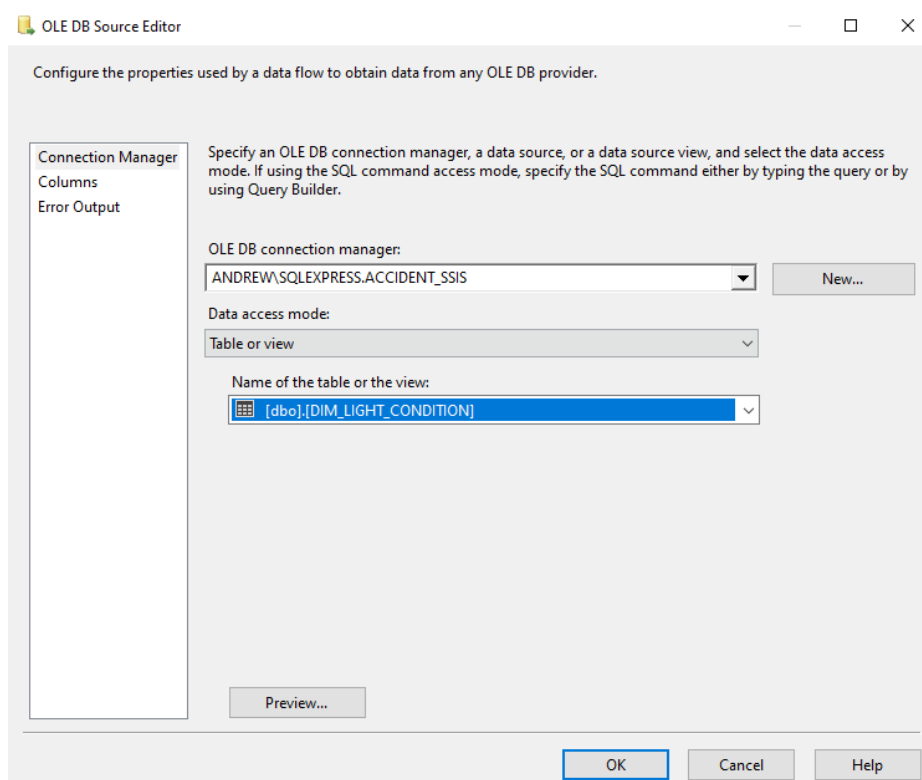
- **Bước 3:** Click chuột phải vào Fact2 chọn Edit, sau đó chọn bảng Fact2 đã được tạo khi merge Fact1 và Dim_District làm data source.



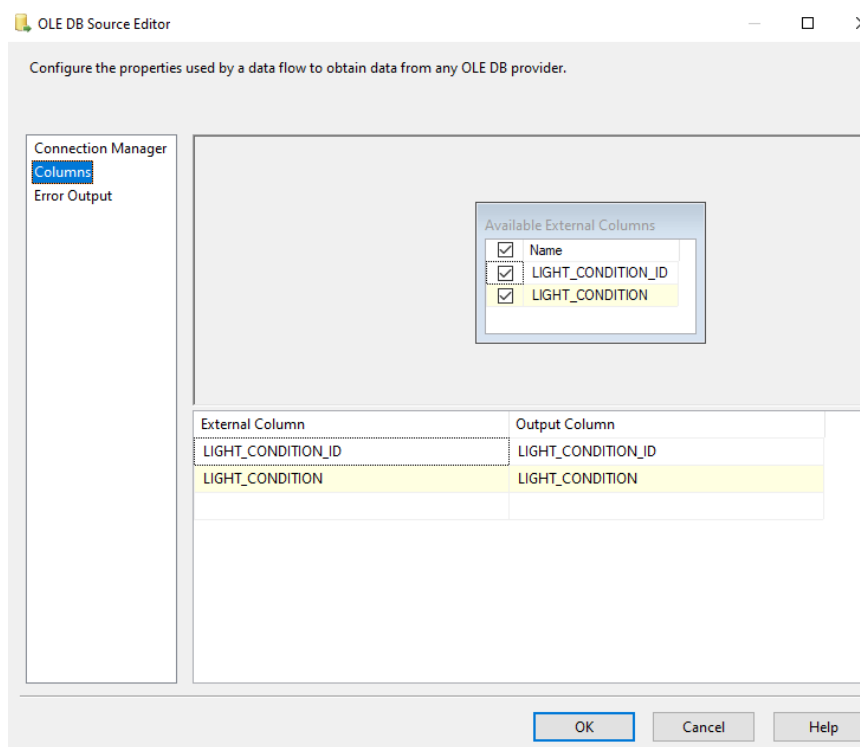
- **Bước 4:** Chọn mục Columns để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn OK.



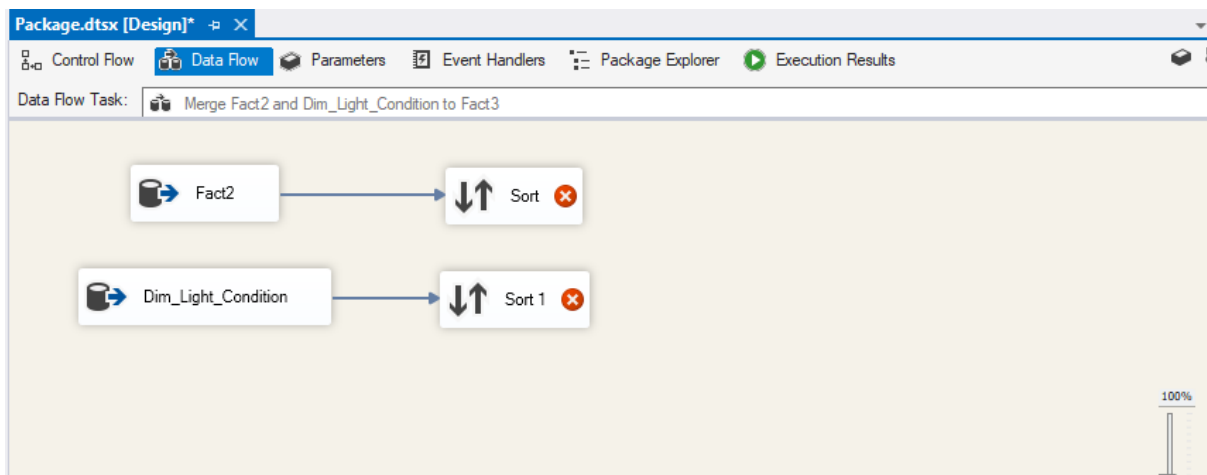
- **Bước 5:** Thực hiện chọn ánh xạ các cột cho Dim_Light_Condition.



Chọn mục Columns để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn OK.



- **Bước 6:** Tạo 2 Sort tương ứng với mỗi Source.



- **Bước 7:** Tại Sort, click chuột phải chọn Edit và chọn cột Light_Conditions theo giống với bảng Dim_Light_Condition để chuẩn bị cho quá trình merge.

Sort Transformation Editor

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

Available Input Columns

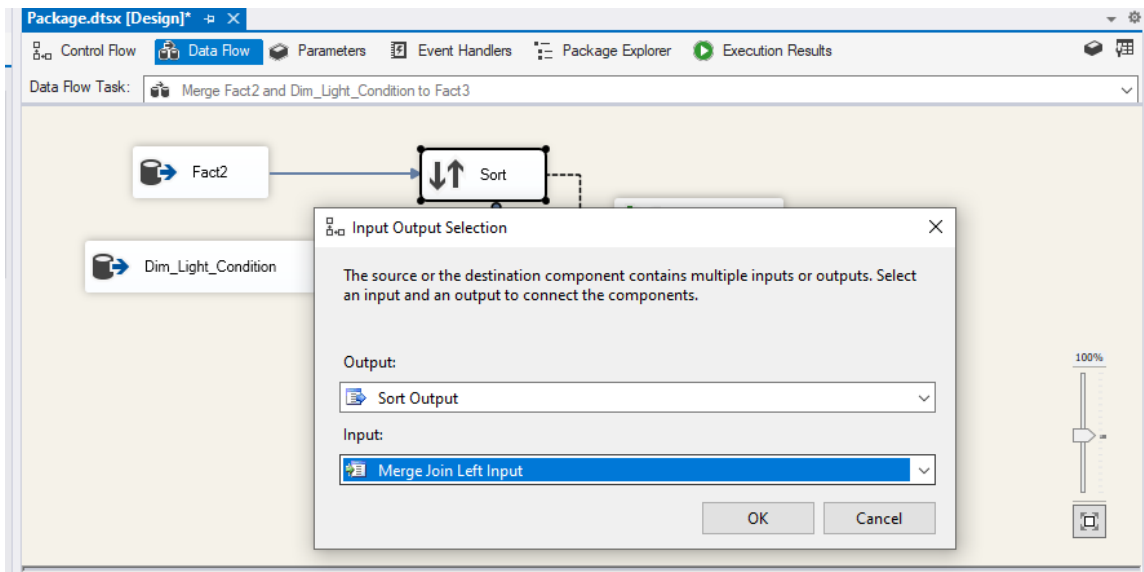
	Name	Pass Throu...
☐	Fact_ID	☒
☐	Accident_Date	☒
☒	Light_Conditions	☒
☐	Number_of_Casualties	☒
☐	Number_of_Vehicles	☒

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order	Con
Light_Conditions	Light_Conditions	ascending	1	

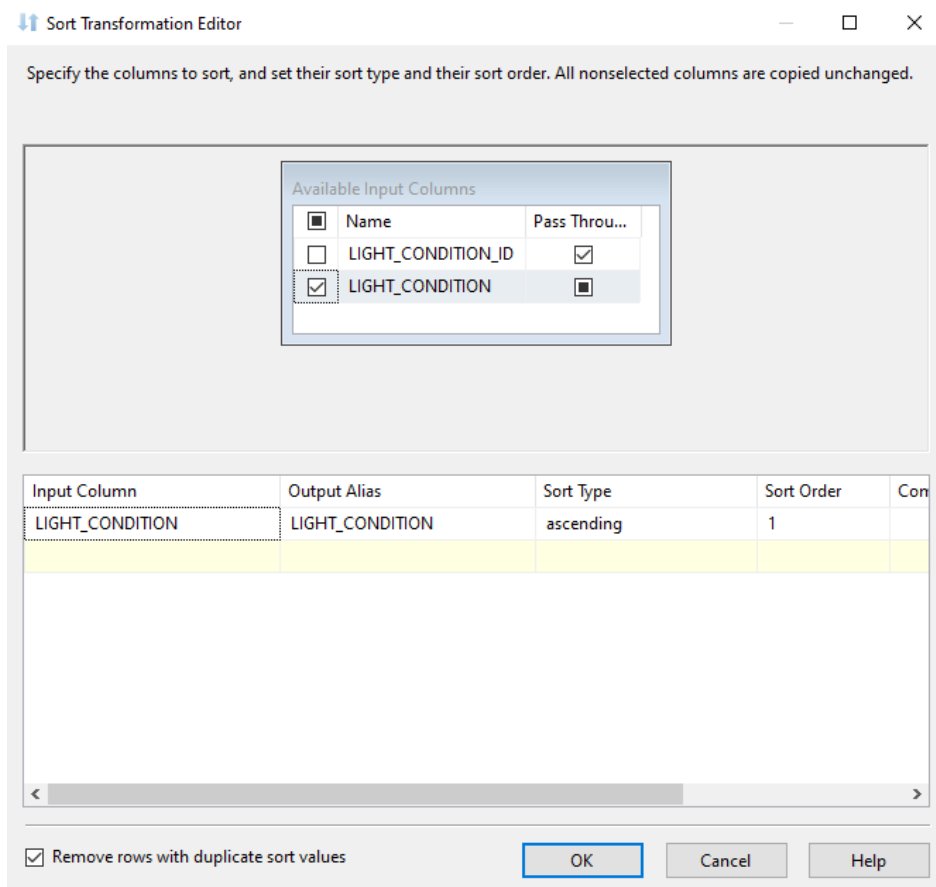
☒ Remove rows with duplicate sort values

OK Cancel Help

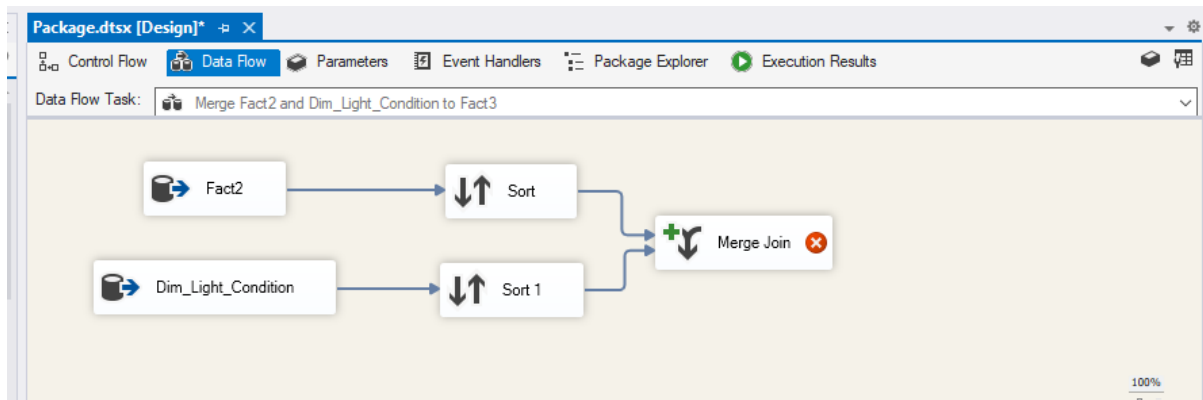
- **Bước 8:** Tạo một Merge Join và nối với Sort, tiếp theo chọn Merge Join Left Input để giữ lại toàn bộ các dòng trong bảng Fact2 bất kể có kết quả khi thực hiện phép kết trái với cột ID của bảng Dim_Light_Condition hay không.



- **Bước 9:** Tương tự ta chọn cột Airport_Code cho Sort1.



Nối Sort1 với Merge Join.



Bước 10:

- + Chuột phải vào Merge Join và nhấn Edit, một hộp thoại merge editor xuất hiện: ở đây ta tick chọn tất cả các cột của Sort nhưng không lấy thuộc tính Light_Conditions.
- + Tiếp theo ta chọn LIGHT_CONDITION_ID ở Sort1 để merge vào Fact2.
- + Kết quả sau khi merge là bảng Fact2 không còn thuộc tính Airport_Code và có thêm 1 thuộc tính mới là LIGHT_CONDITION_ID.

Merge Join Transformation Editor

Configure the properties used to join two sources of sorted data. Select the join type and then specify the columns to be used as the join key. Join keys must be used in the order specified by the sort-key position of the column.

Join type: Inner join Swap Inputs

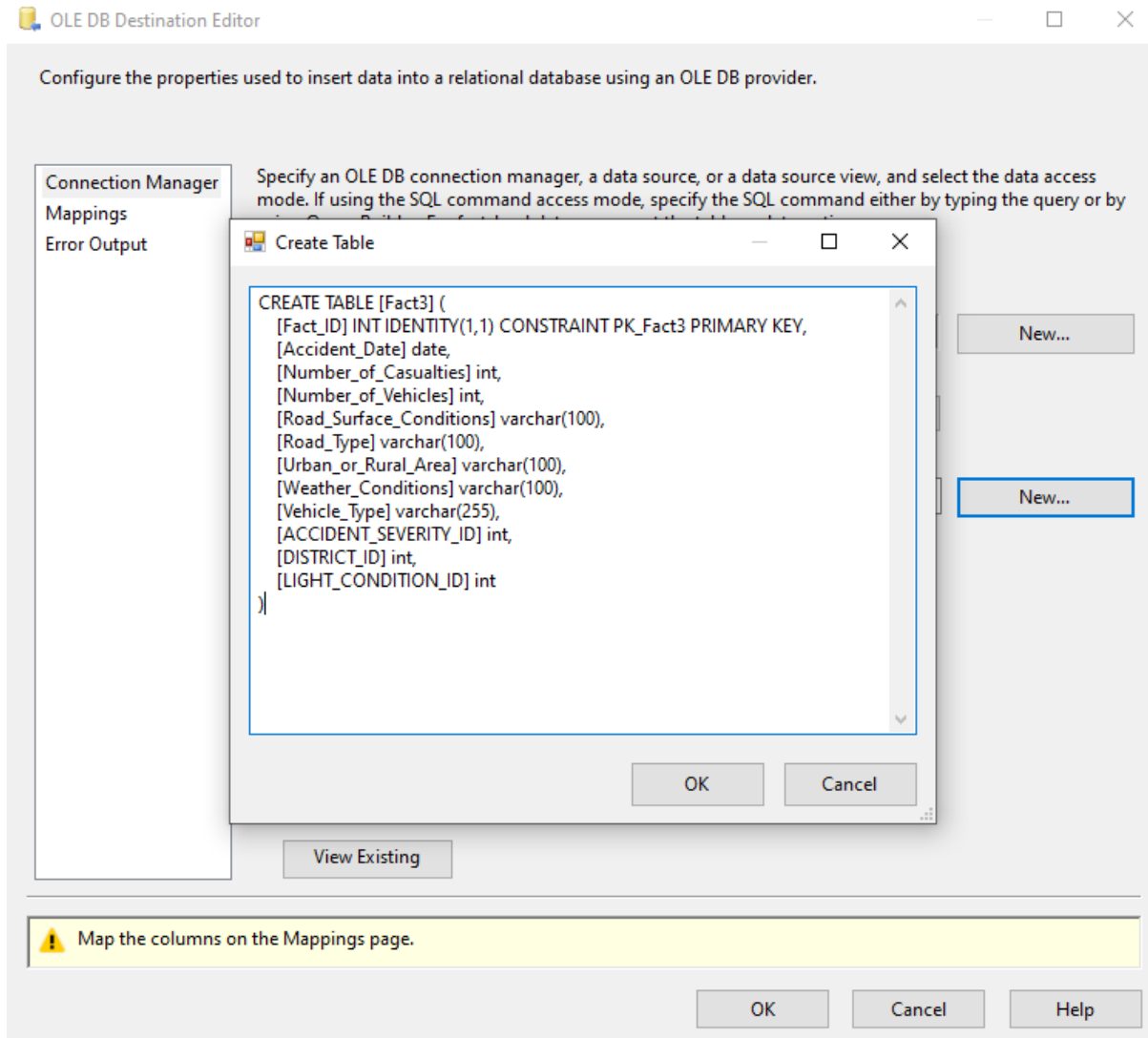
Sort	Name	Order	Join K...
☒	Fact_ID	0	☐
☒	Accident_Date	0	☐
☐	Light_Conditions	1	☒
☒	Number_of_Casualties	0	☐
☒	Number_of_Vehicles	0	☐

Sort 1	Name	Order	Join K...
☒	LIGHT_CONDITION_ID	0	☐

Input	Input Column	Output Alias
Sort	Urban_or_Rural_Area	Urban_or_Rural_Area
Sort	Weather_Conditions	Weather_Conditions
Sort	Vehicle_Type	Vehicle_Type
Sort	ACCIDENT_SEVERITY_ID	ACCIDENT_SEVERITY_ID
Sort	DISTRICT_ID	DISTRICT_ID
Sort 1	LIGHT_CONDITION_ID	LIGHT_CONDITION_ID

OK Cancel Help

- **Bước 11:** Tạo bảng Fact3 từ một OLE DB Destination để chứa tất cả những gì đã merge.



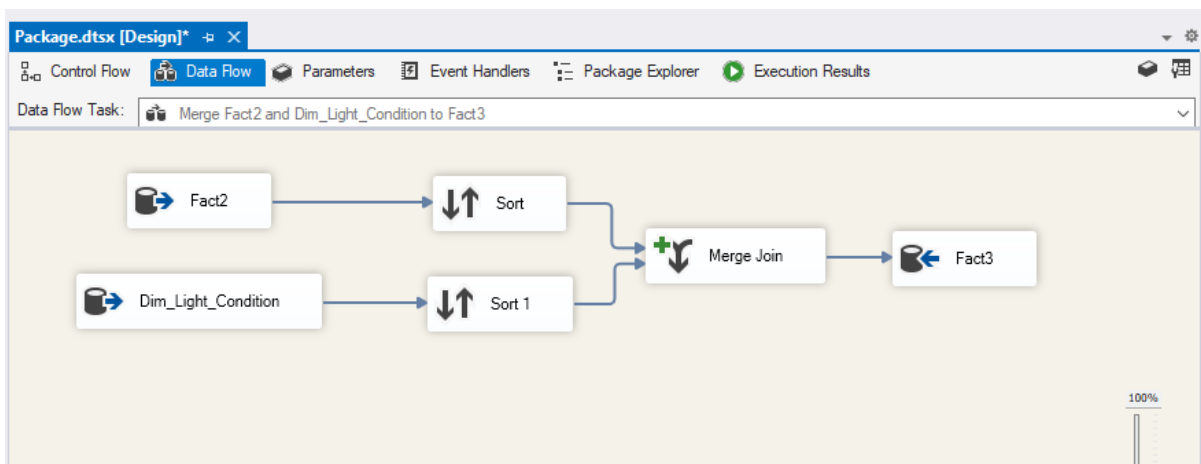
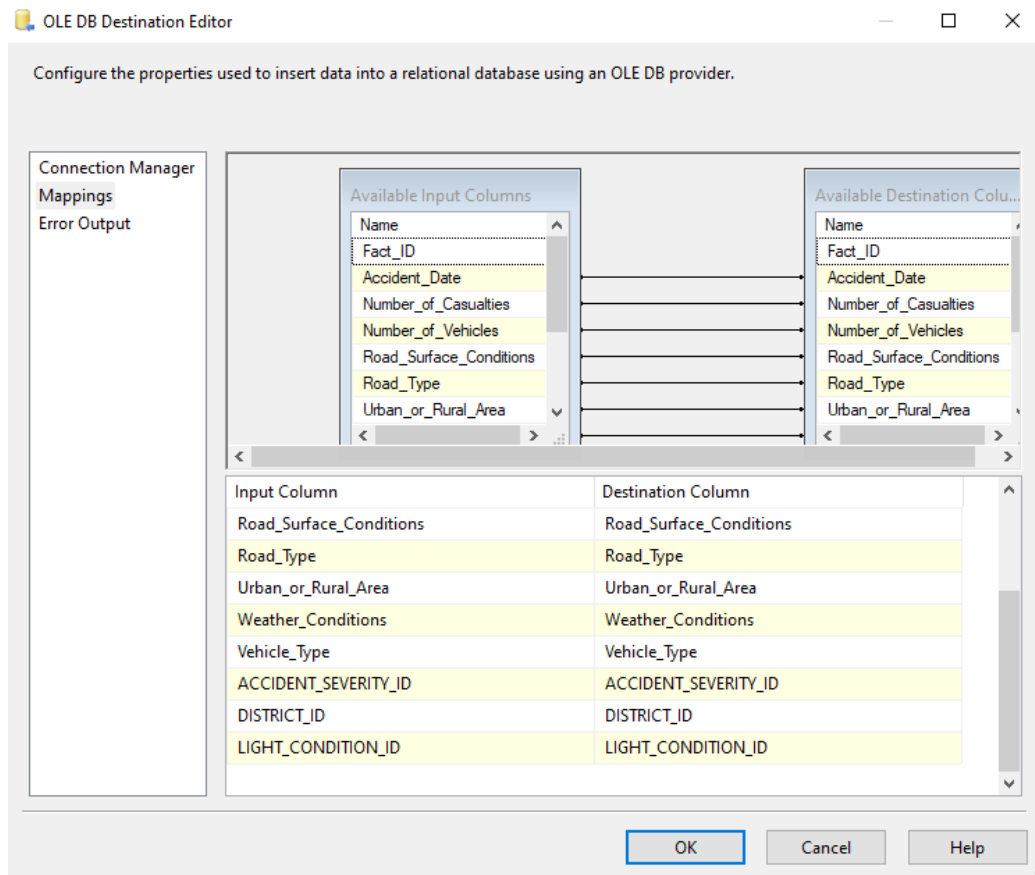
Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Fact3 như sau:

```
CREATE TABLE [Fact3] (  
    [Fact_ID] INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Fact3 PRIMARY KEY,  
    [Accident_Date] date,  
    [Number_of_Casualties] int,  
    [Number_of_Vehicles] int,  
    [Road_Surface_Conditions] varchar(100),  
    [Road_Type] varchar(100),  
    [Urban_or_Rural_Area] varchar(100),  
    [Weather_Conditions] varchar(100),  
    [Vehicle_Type] varchar(255),  
    [ACCIDENT_SEVERITY_ID] int,  
    [DISTRICT_ID] int,
```

[LIGHT_CONDITION_ID] int

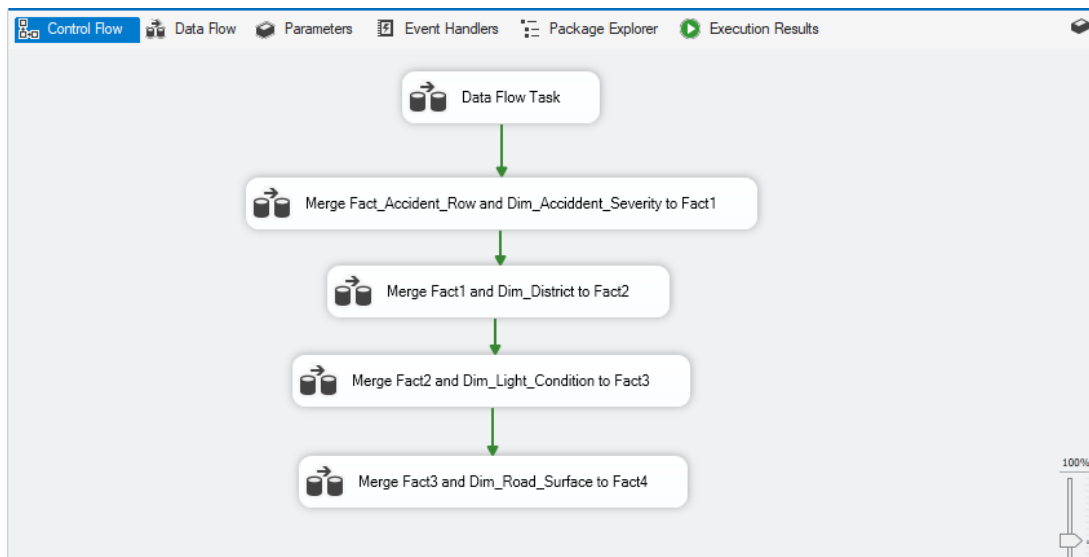
)

Chọn mục **Mappings** để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu. Bởi vì Fact_ID tự tăng nên không cần mapping.

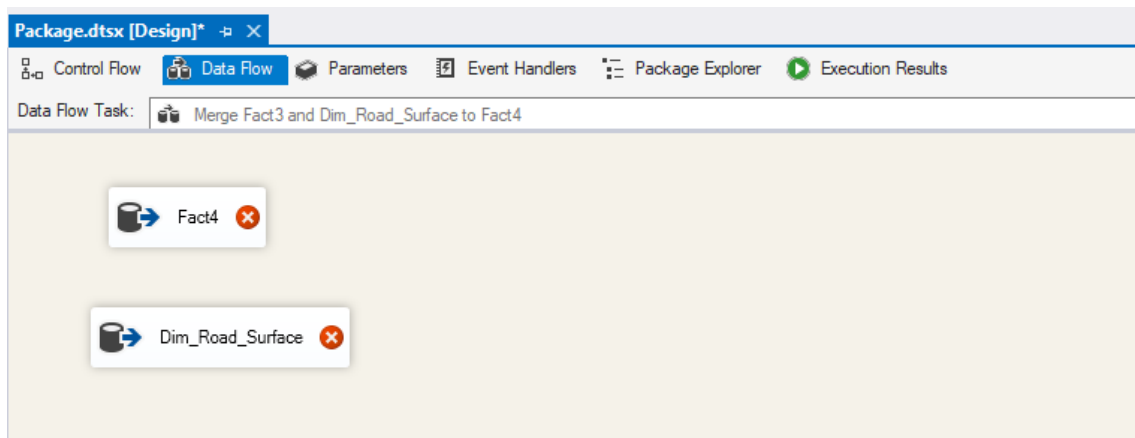


2.4.9.4. Merge Fact3 và Dim_Road_Surface vào Fact4

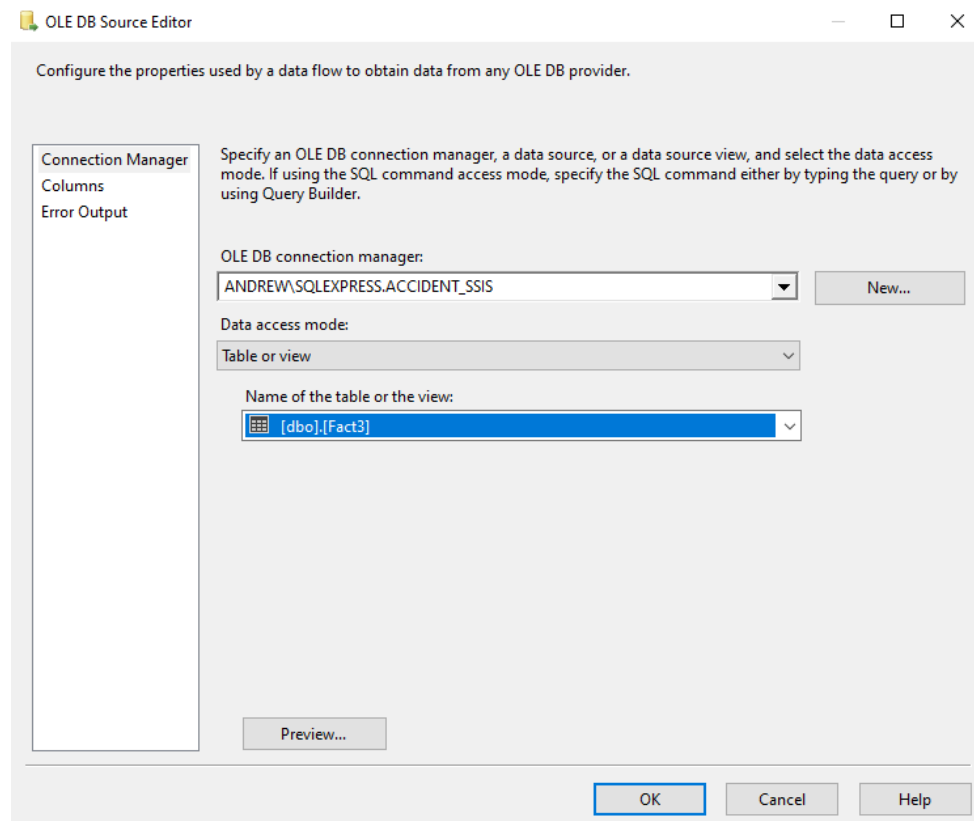
- **Bước 1.** Ở tab **Control Flow**, tạo thêm một **Data Flow Task** và đổi tên Data Flow Task này là “*Merge Fact3 and Dim_Road_Surface to Fact4*”



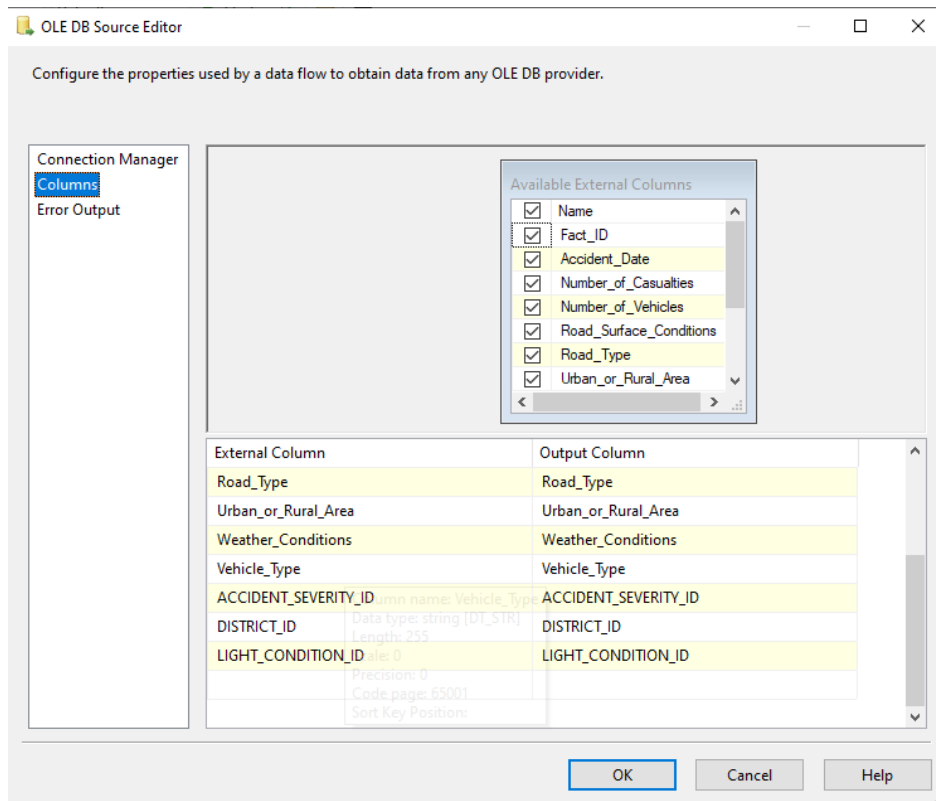
- **Bước 2.** Click chuột phải vào Data Flow Task nói trên và chọn **Edit**, trong tab **Data Flow** ta tạo 2 **OLE DB Source** và đổi tên **Fact3** và **Dim_Road_Surface**



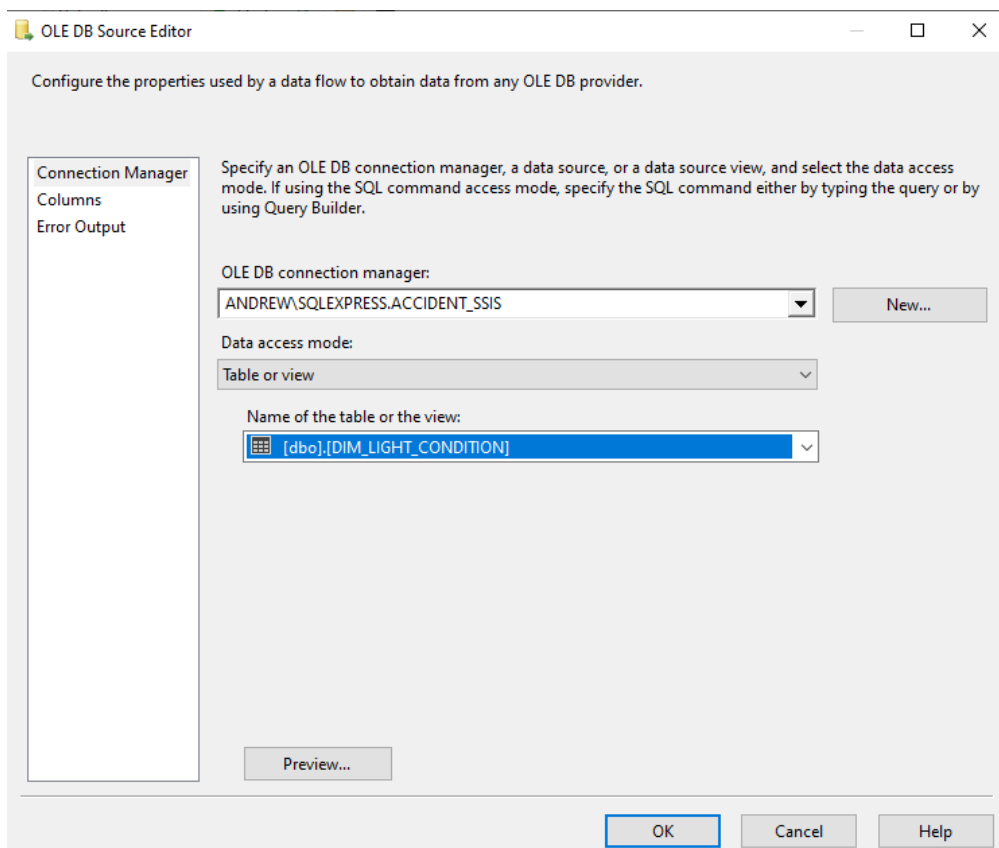
- **Bước 3.** Click chuột phải vào **Fact3** chọn **Edit**, sau đó chọn bảng **Fact3** đã được tạo khi merge Fact2 và **Dim_Light_Condition** làm data source.



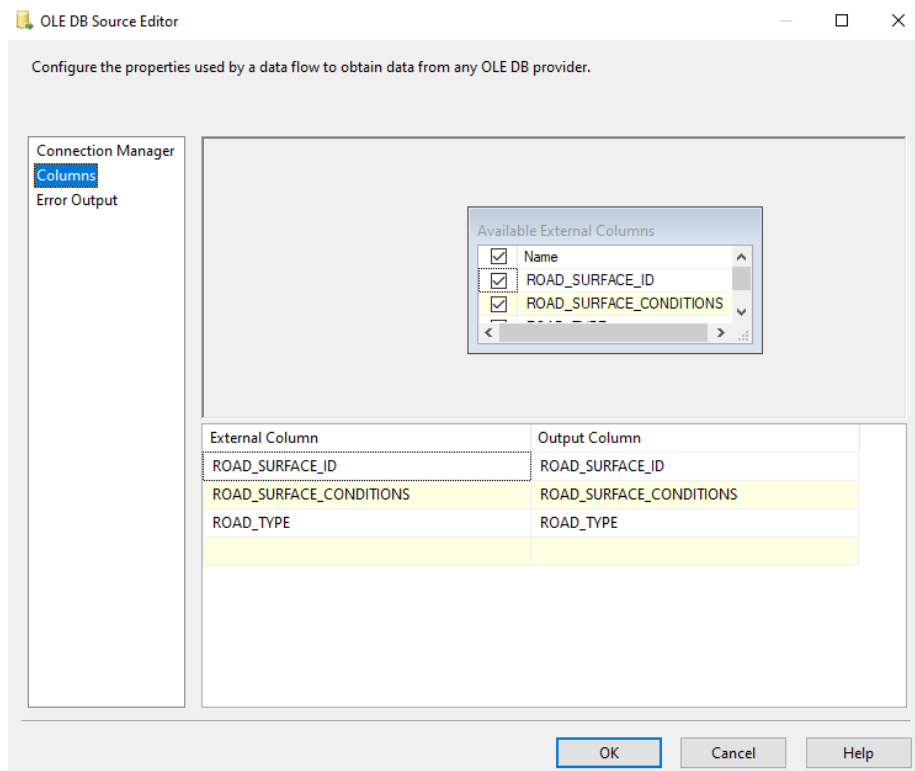
- **Bước 4.** Chọn mục **Columns** để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn **OK**.



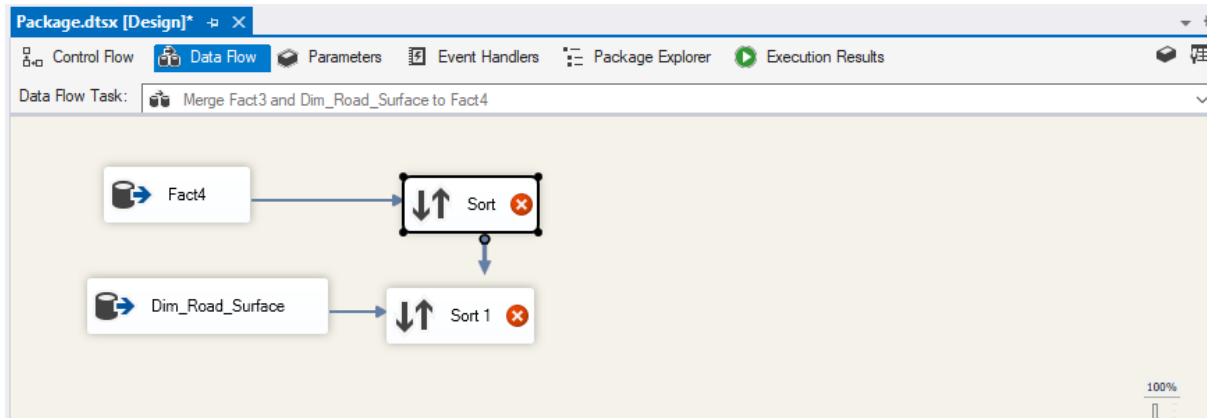
- **Bước 5. Thực hiện chọn ánh xạ các cột cho Dim_Airport**



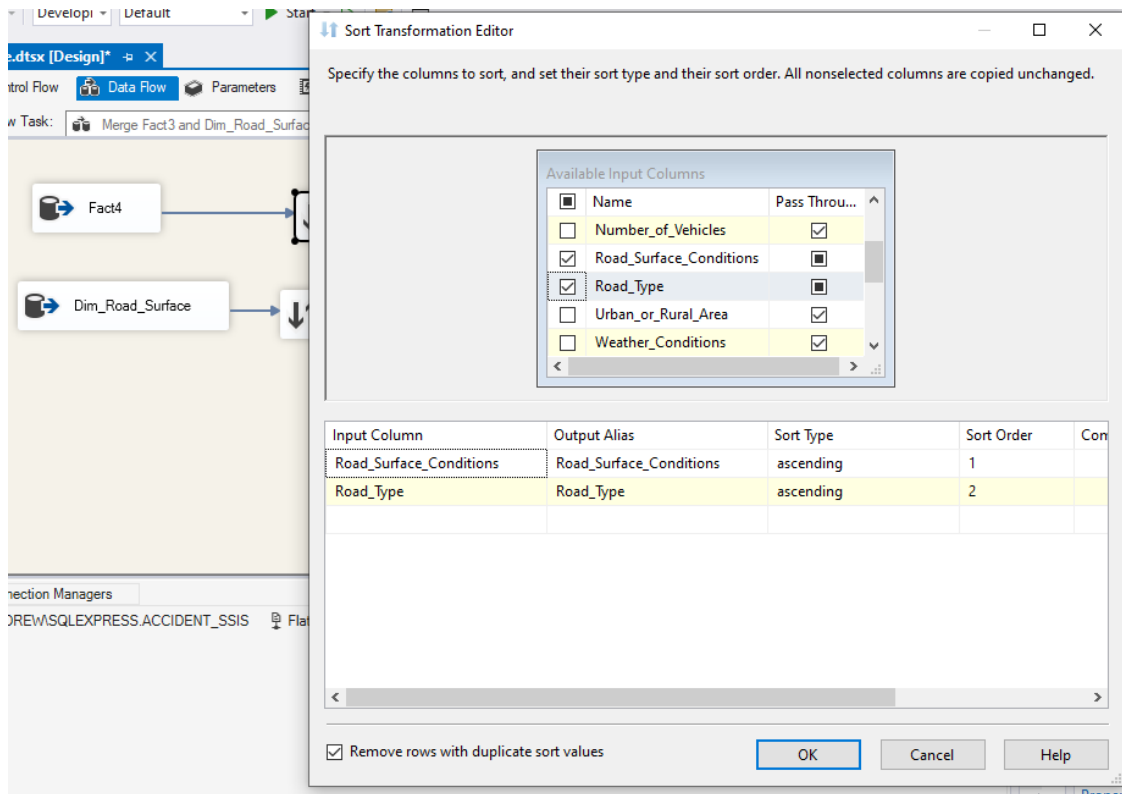
Chọn mục **Columns** để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn **OK**.



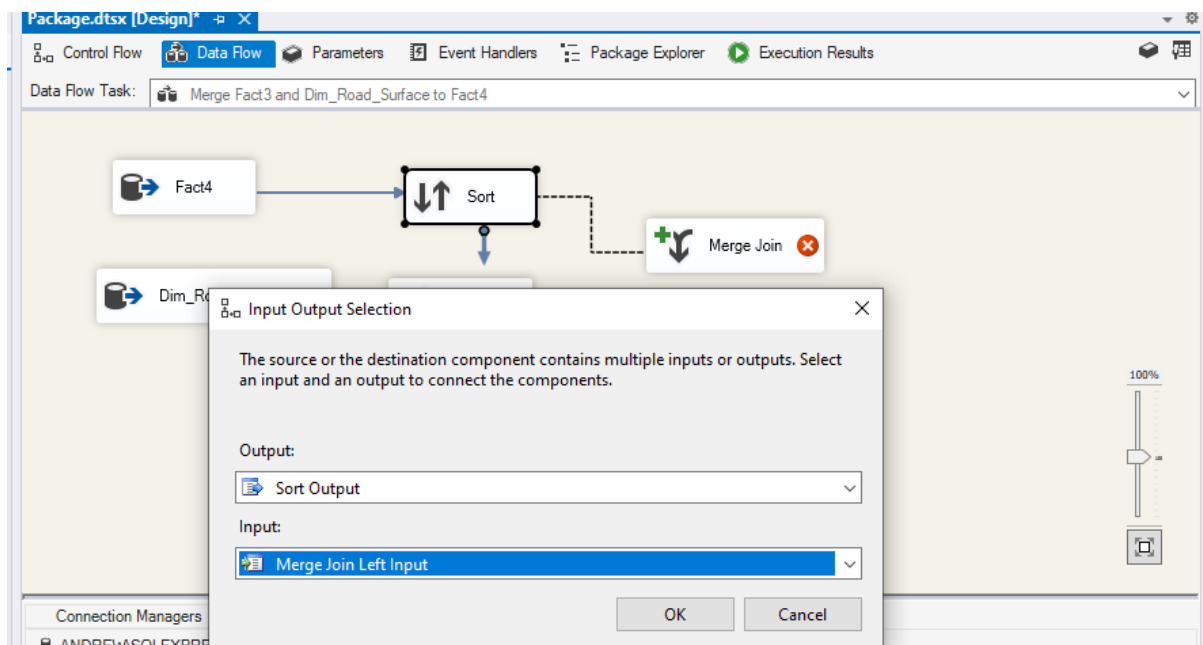
- **Bước 6. Tạo 2 Sort tương ứng với mỗi Source**



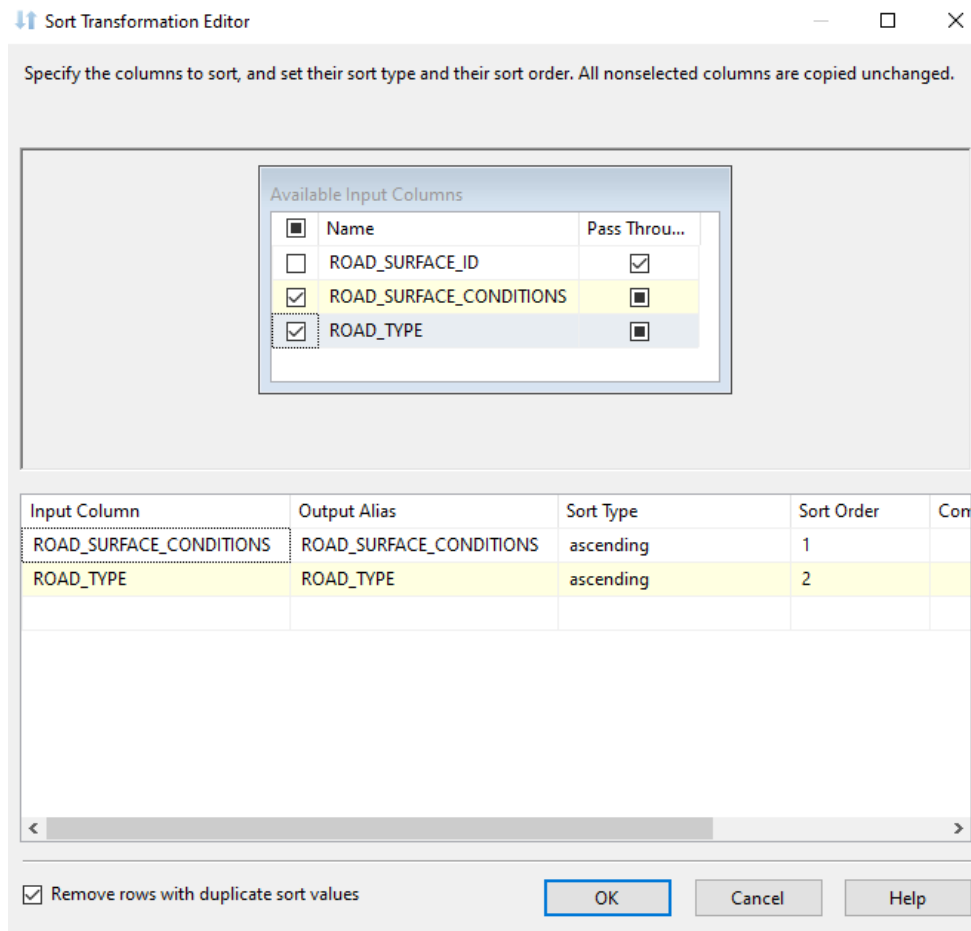
- **Bước 7. Tại Sort, click chuột phải chọn **Edit** và chọn 2 cột **Road_Surface_Conditions**, **Road_Type** theo thứ tự giống với bảng **Dim_Road_Surface** để chuẩn bị cho quá trình merge**



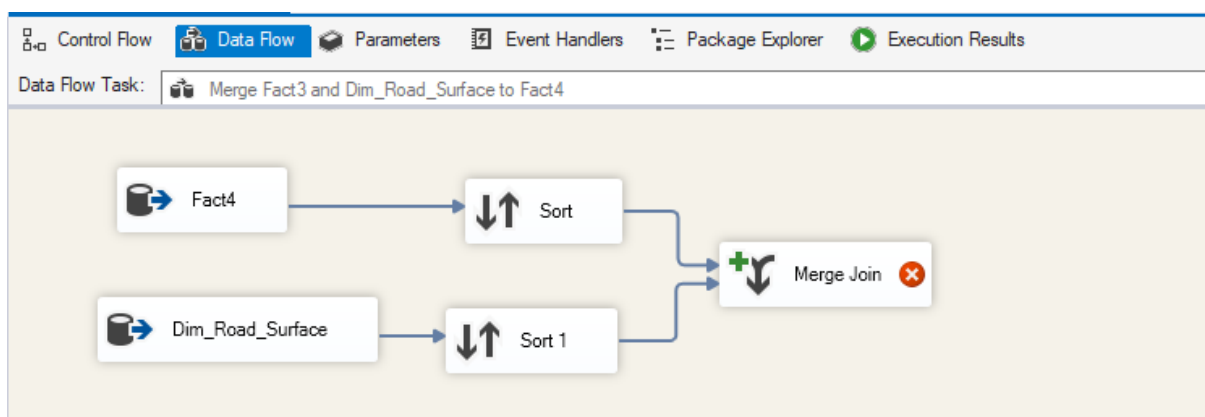
- **Bước 8.** Tạo một **Merge Join** và nối với **Sort**, tiếp theo chọn **Merge Join Left Input** để giữ lại toàn bộ các dòng trong bảng **Fact3** bất kể có kết quả khi thực hiện phép kết trái với cột **ID** của bảng **Dim_Road_Surface** hay không.



- **Bước 9.** Tương tự ta chọn cột **ROAD_SURFACE_CONDITIONS** và **ROAD_TYPE** cho **Sort1**



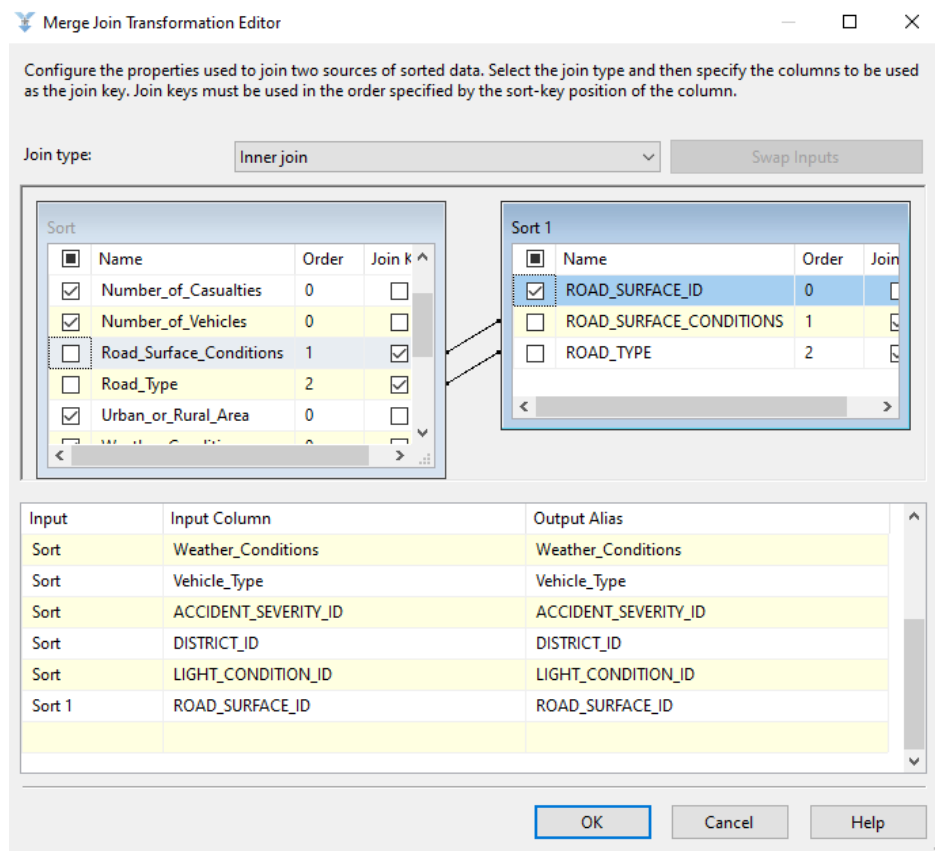
Nối Sort1 với Merge Join



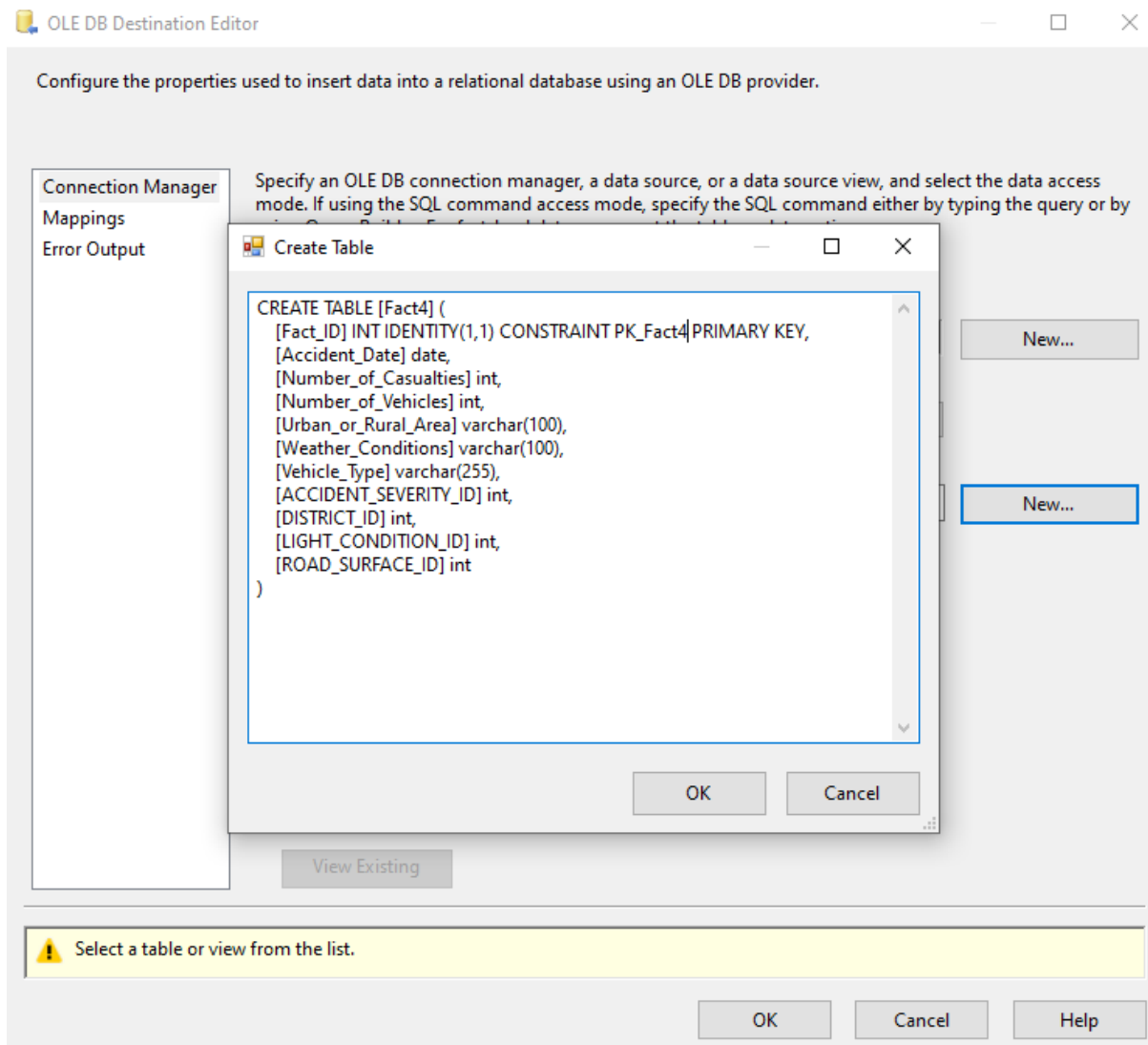
- Bước 10.

- Chuột phải vào **Merge Join** và nhấn **Edit**, một hộp thoại merge editor xuất hiện: ở đây ta tick chọn tất cả các cột của **Sort** nhưng không lấy các thuộc tính **ROAD_SURFACE_CONDITIONS** và **ROAD_TYPE**
- Tiếp theo ta chọn **ROAD_SURFACE_ID** ở **Sort1** để merge vào **Fact3**

- Kết quả sau khi merge là bảng **Fact3** không còn 2 thuộc tính **ROAD_SURFACE_CONDITIONS**, **ROAD _TYPE** và có thêm 1 thuộc tính mới là **ROAD_SURFACE_ID**



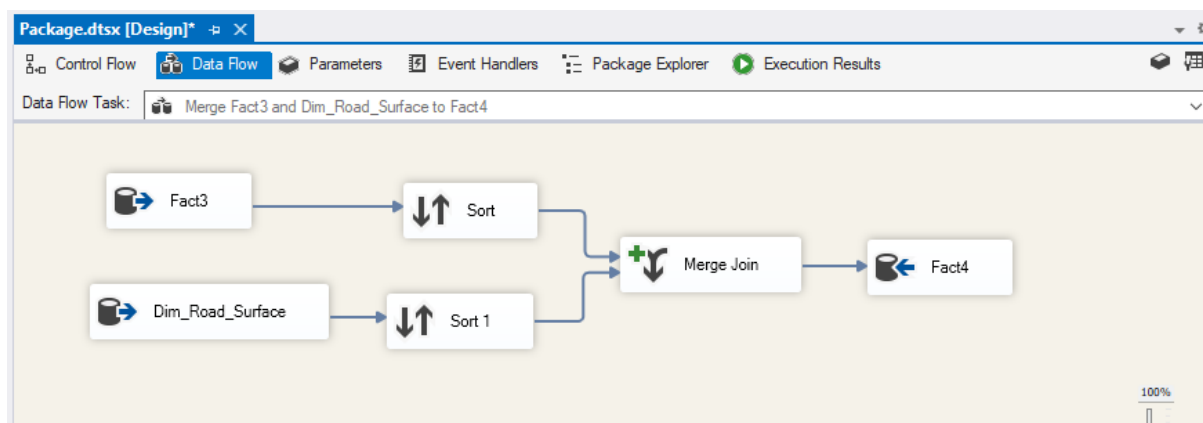
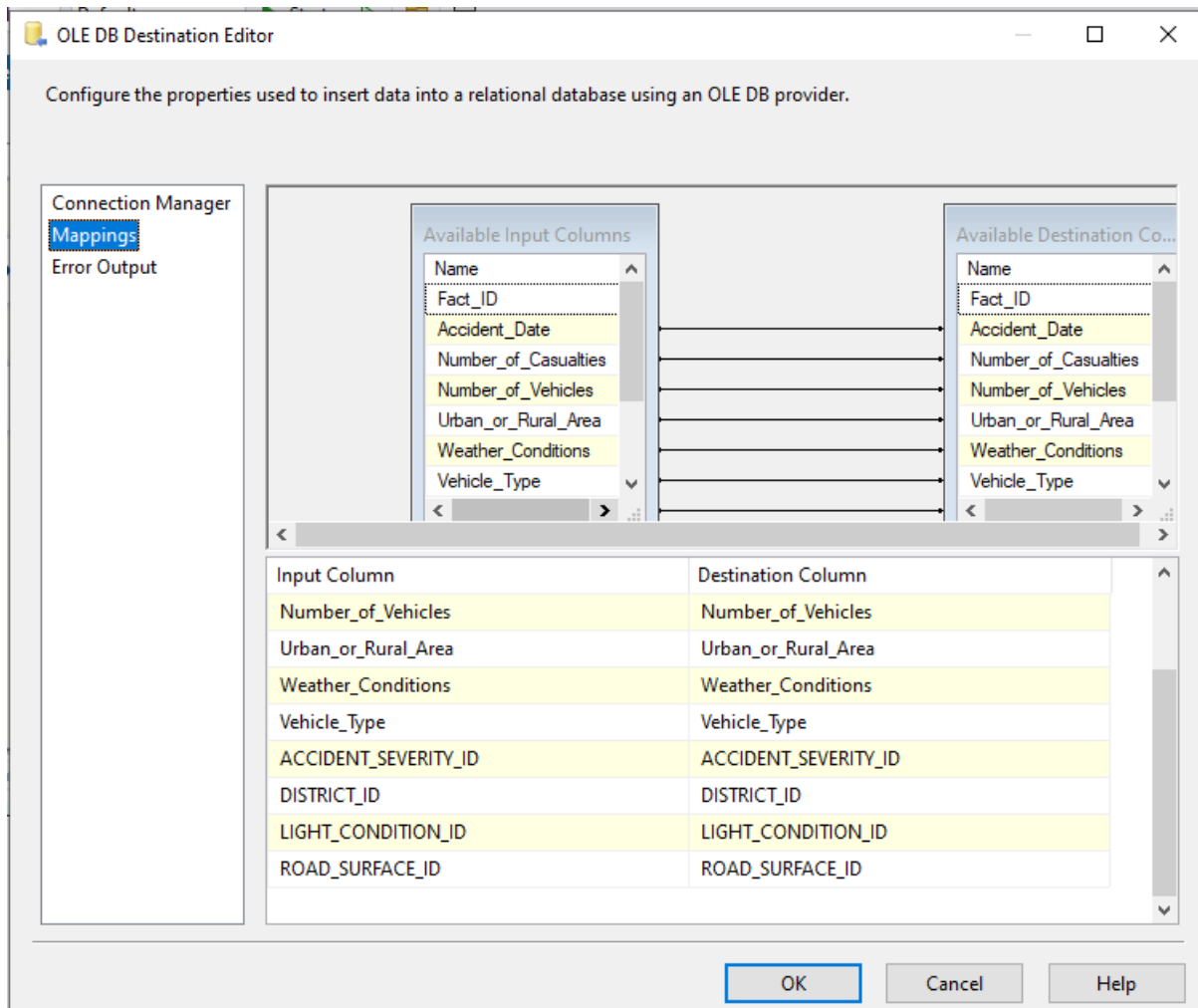
- **Bước 11.** Tạo bảng **Fact4** từ một **OLE DB Destination** để chứa tất cả những gì đã merge



Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Fact4 như sau:

```
CREATE TABLE [Fact4] (  
  [Fact_ID] INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Fact4 PRIMARY  
KEY,  
  [Accident_Date] date,  
  [Number_of_Casualties] int,  
  [Number_of_Vehicles] int,  
  [Urban_or_Rural_Area] varchar(100),  
  [Weather_Conditions] varchar(100),  
  [Vehicle_Type] varchar(255),  
  [ACCIDENT_SEVERITY_ID] int,  
  [DISTRICT_ID] int,  
  [LIGHT_CONDITION_ID] int,  
  [ROAD_SURFACE_ID] int  
)
```

Chọn mục **Mappings** để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu. Bởi vì Fact_ID tự động tăng nên không cần mapping.

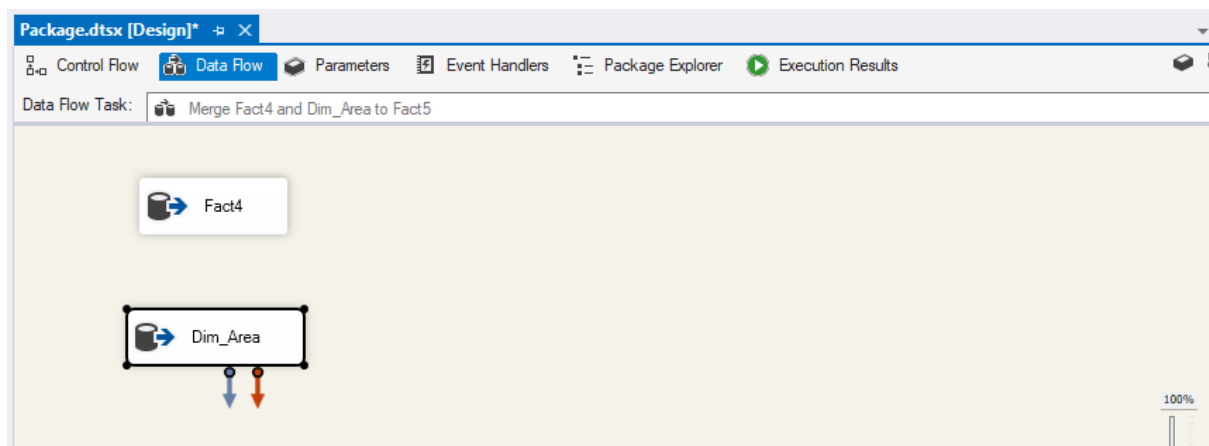


2.4.9.5. Merge Fact4 và Dim_Area vào Fact5

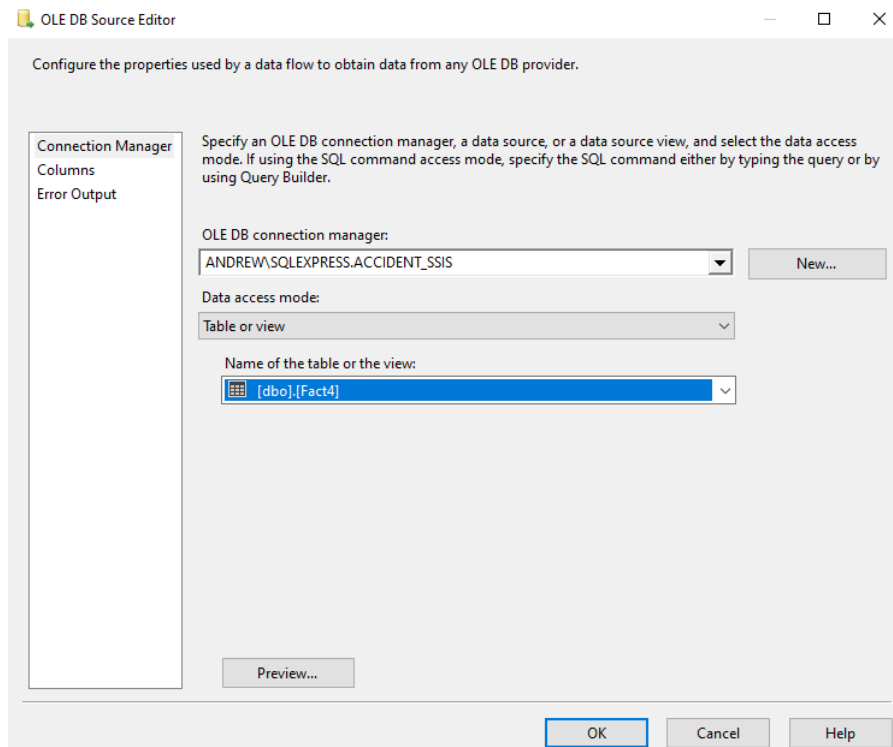
- **Bước 1.** Ở tab **Control Flow**, tạo thêm một **Data Flow Task** và đổi tên Data Flow Task này là “*Merge Fact4 and Dim_Area to Fact5*”



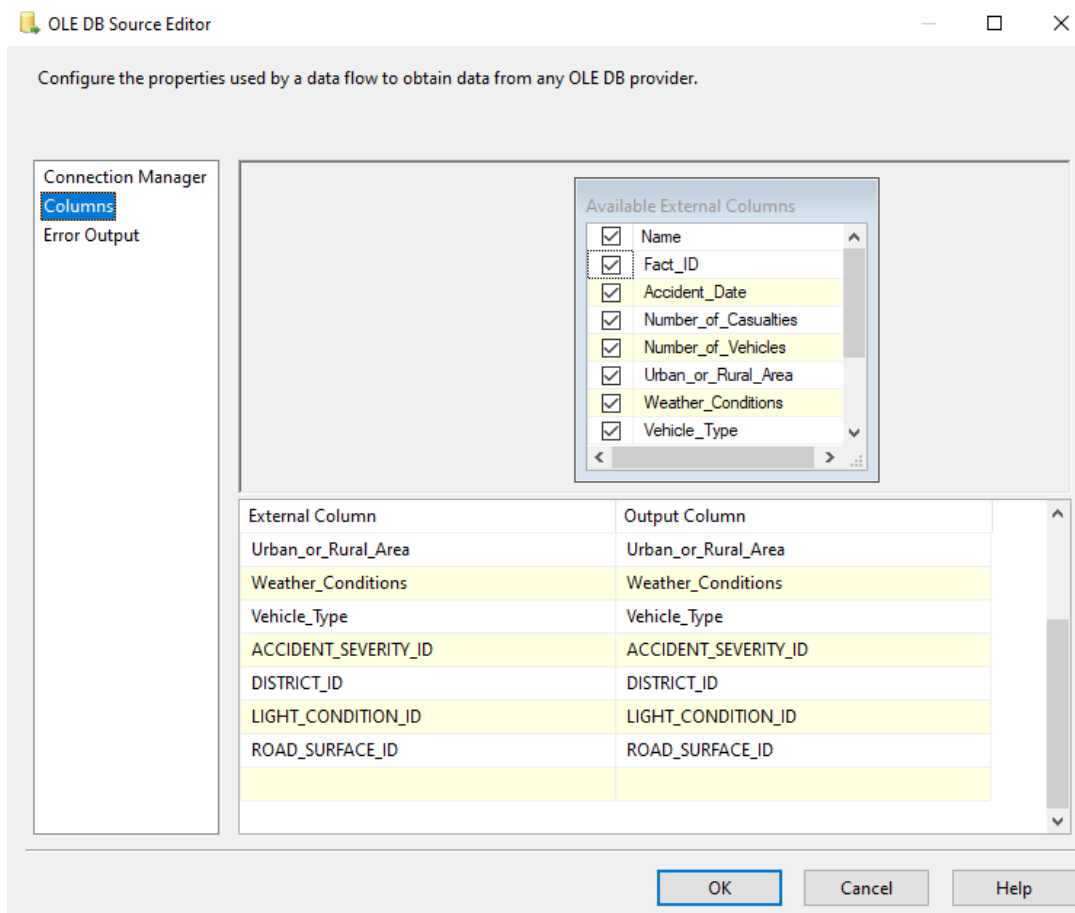
- **Bước 2.** Click chuột phải vào Data Flow Task nói trên và chọn **Edit**, trong tab **Data Flow** ta tạo 2 **OLE DB Source** và đổi tên **Fact4** và **Dim_Road_Surface**



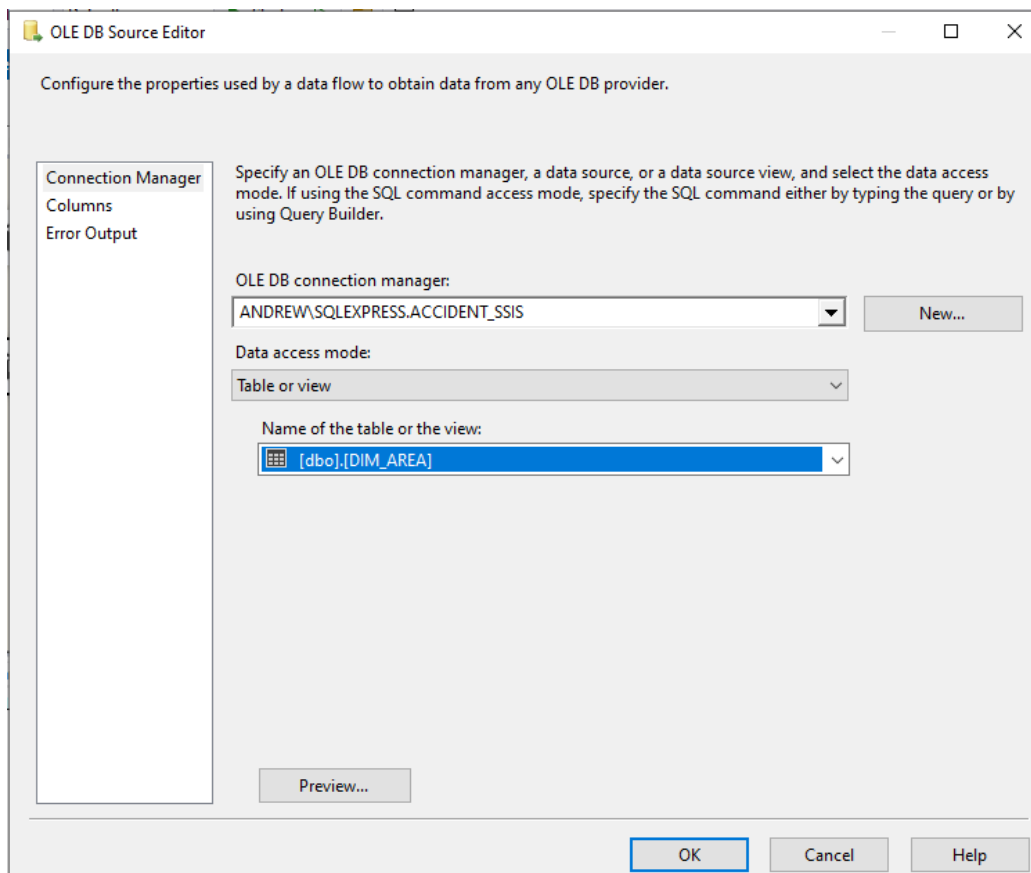
- **Bước 3.** Click chuột phải vào **Fact4** chọn **Edit**, sau đó chọn bảng **Fact3** đã được tạo khi merge Fact3 và **Dim_Road_Surface** làm data source.



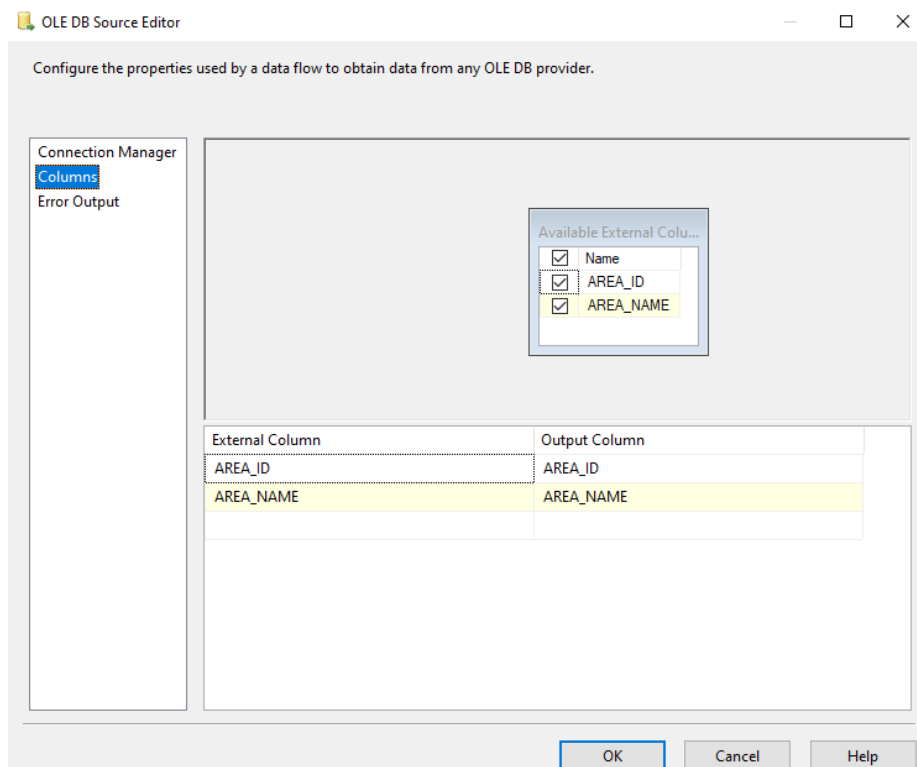
- **Bước 4.** Chọn mục **Columns** để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn **OK**.



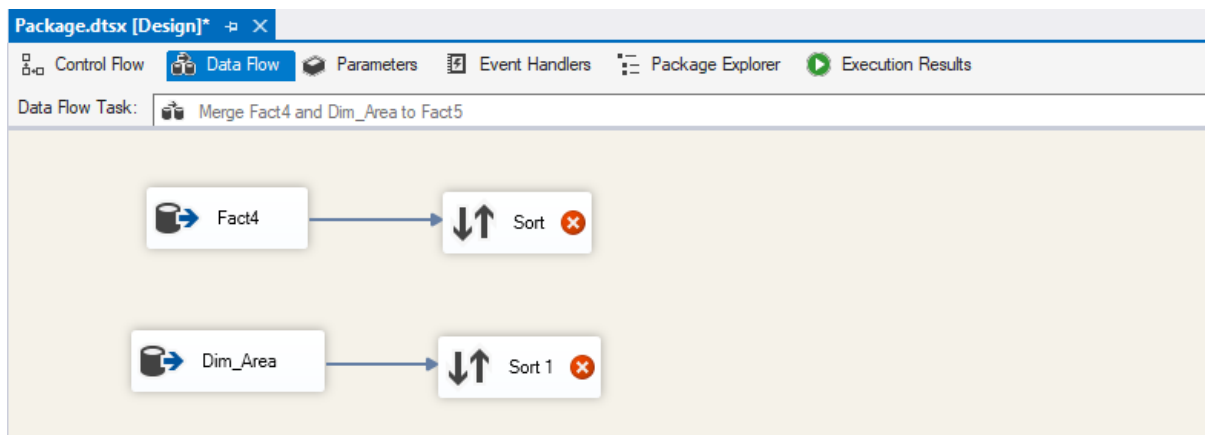
- **Bước 5.** Thực hiện chọn ánh xạ các cột cho **Dim_Area**



Chọn mục **Columns** để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn **OK**.



- **Bước 6.** Tạo 2 **Sort** tương ứng với mỗi **Source**



- **Bước 7.** Tại **Sort**, click chuột phải chọn **Edit** và chọn thuộc tính **Urban_or_Rural_Area** giống với bảng **Dim_Area** để chuẩn bị cho quá trình merge

Sort Transformation Editor

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

Available Input Columns

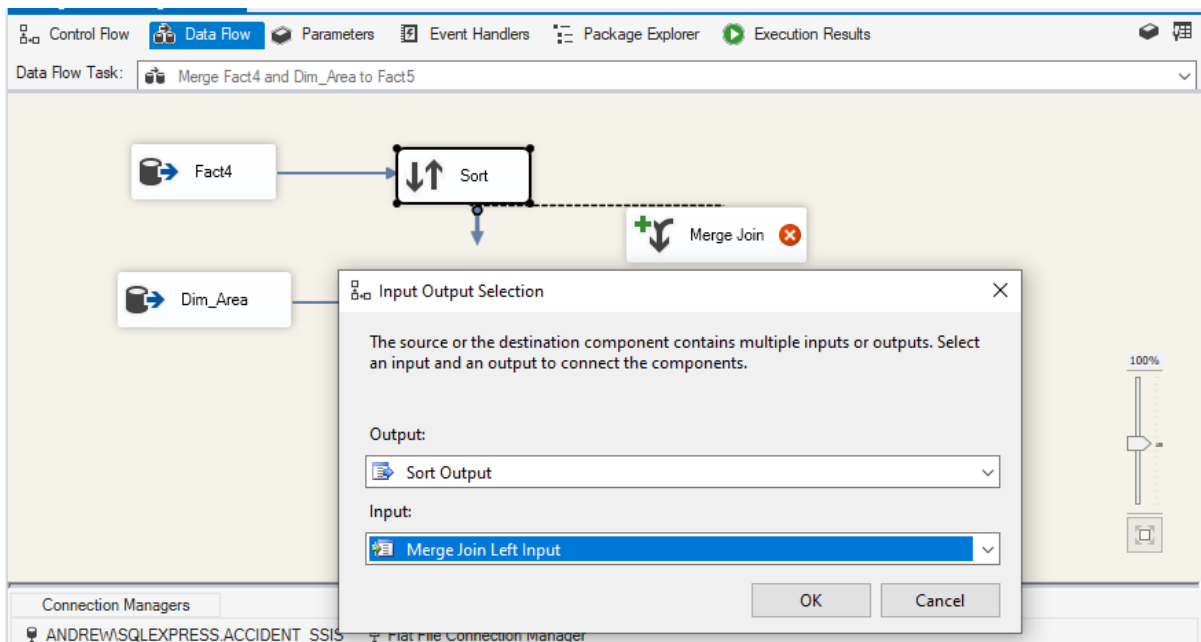
☒	Name	Pass Throu...
☐	Number_of_Vehicles	☒
☒	Urban_or_Rural_Area	☐
☐	Weather_Conditions	☒
☐	Vehicle_Type	☒
☐	ACCIDENT_SEVERITY...	☒

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order	Con
Urban_or_Rural_Area	Urban_or_Rural_Area	ascending	1	

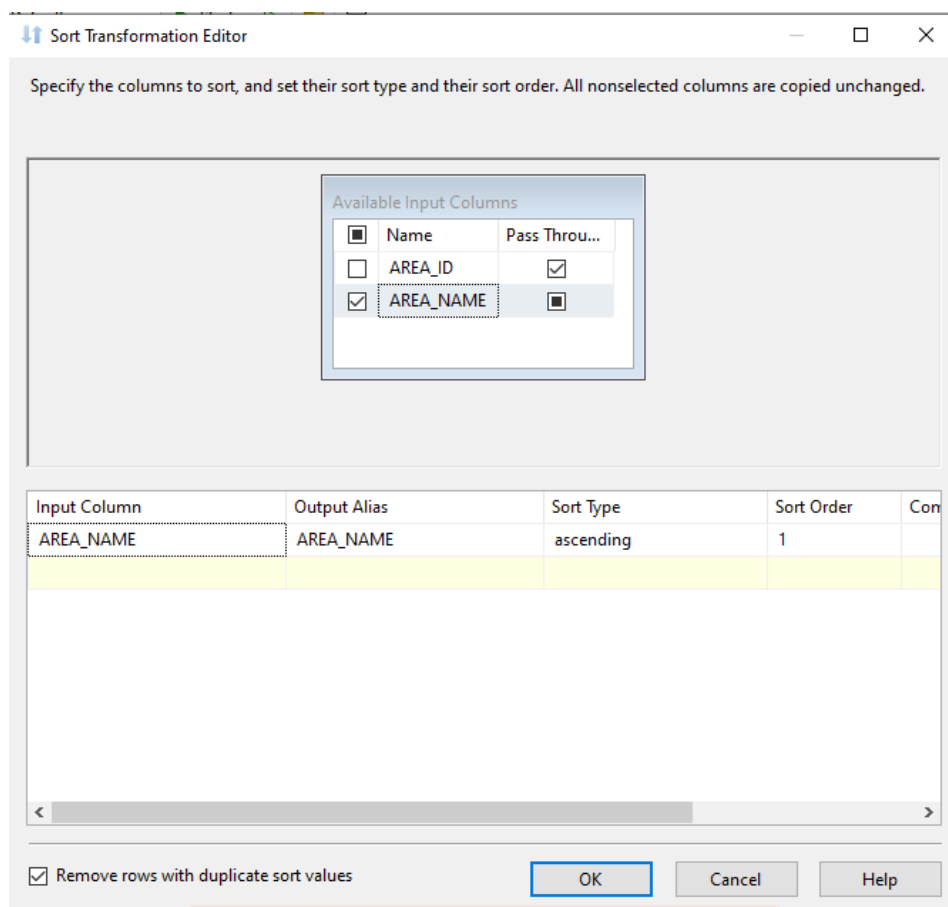
☒ Remove rows with duplicate sort values

OK Cancel Help

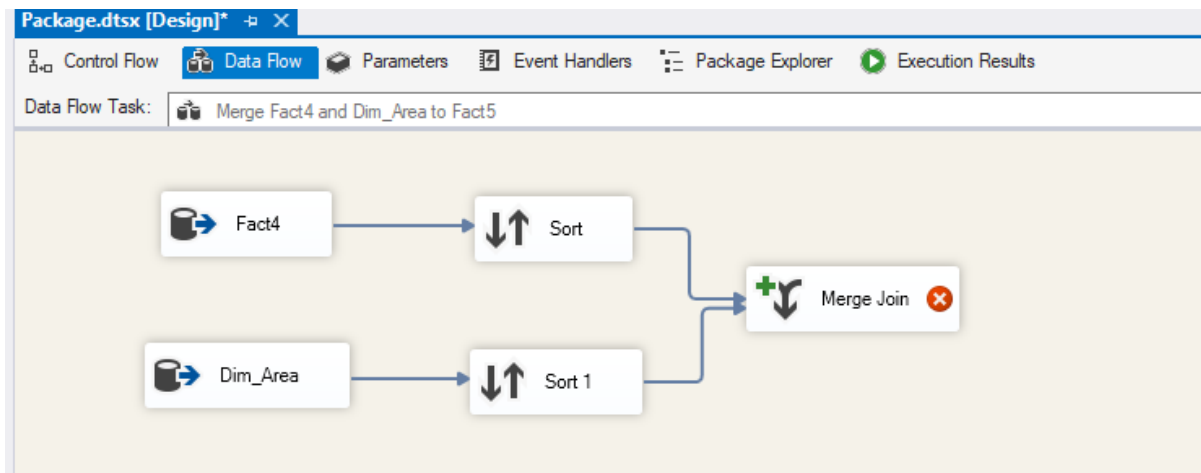
- **Bước 8.** Tạo một **Merge Join** và nối với **Sort**, tiếp theo chọn **Merge Join Left Input** để giữ lại toàn bộ các dòng trong bảng **Fact4** bất kể có kết quả khi thực hiện phép kết trái với cột **ID** của bảng **Dim_Area** hay không.



- **Bước 9.** Tương tự ta chọn thuộc tính **Urban_or_Rural_Area** cho **Sort1**



Nối Sort1 với Merge Join



- Bước 10.

- Chuột phải vào **Merge Join** và nhấn **Edit**, một hộp thoại merge editor xuất hiện: ở đây ta tick chọn tất cả các cột của **Sort** nhưng không lấy các thuộc tính **Urban_or_Rural_Area**.
- Tiếp theo ta chọn **AREA_ID** ở **Sort1** để merge vào **Fact4**
- Kết quả sau khi merge là bảng **Fact4** không còn thuộc tính **Urban_or_Rural_Area** và có thêm 1 thuộc tính mới là **AREA_ID**

Merge Join Transformation Editor

Configure the properties used to join two sources of sorted data. Select the join type and then specify the columns to be used as the join key. Join keys must be used in the order specified by the sort-key position of the column.

Join type: Inner join Swap Inputs

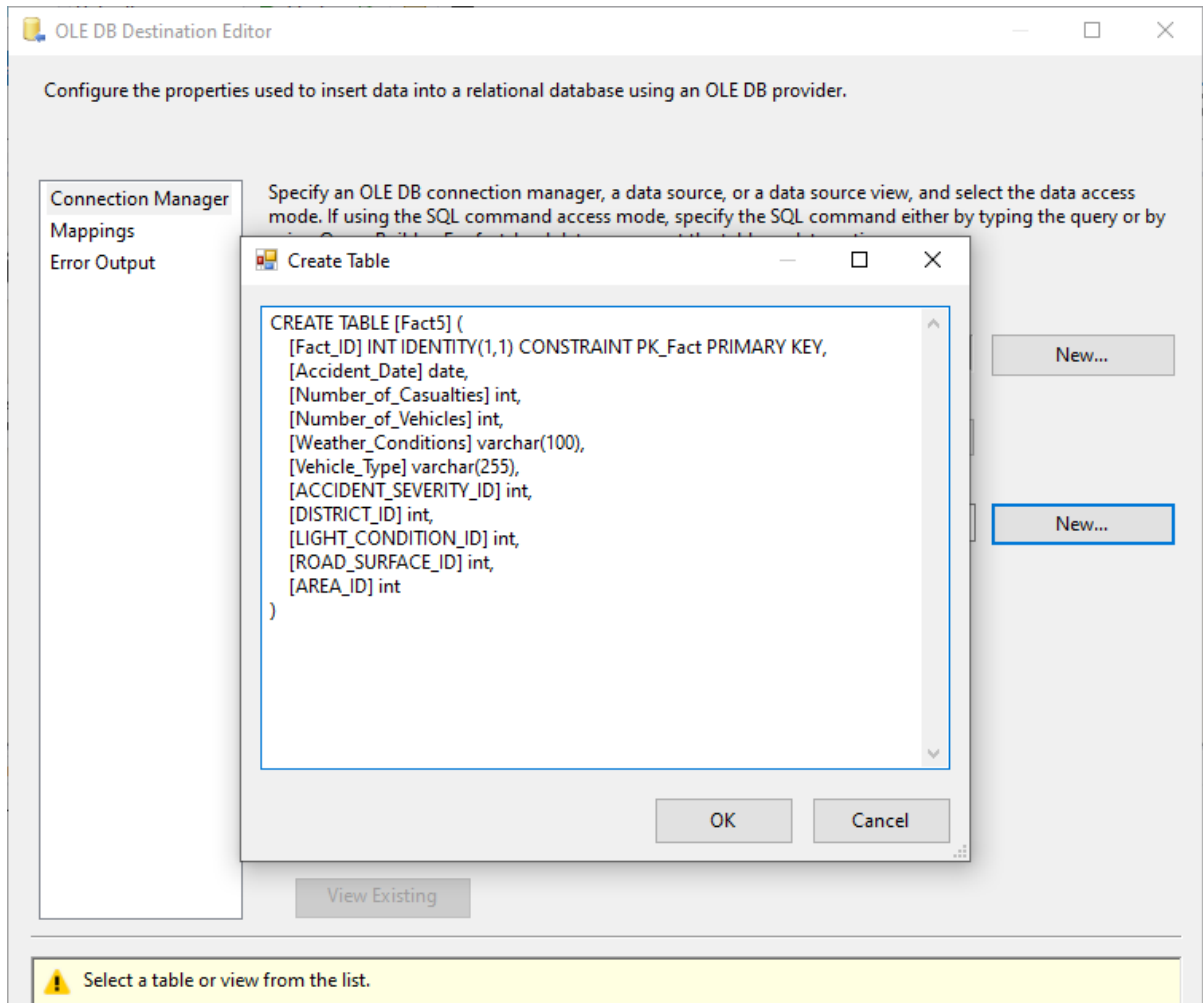
Sort	Name	Order	Join K...
☒	Number_of_Vehicles	0	☐
☐	Urban_or_Rural_Area	1	☒
☒	Weather_Conditions	0	☐
☒	Vehicle_Type	0	☐
☒	ACCIDENT_SEVERITY...	0	☐

Sort 1	Name	Order	Join K...
☒	AREA_ID	0	☐
☐	AREA_NAME	1	☒

Input	Input Column	Output Alias
Sort	Vehicle_Type	Vehicle_Type
Sort	ACCIDENT_SEVERITY_ID	ACCIDENT_SEVERITY_ID
Sort	DISTRICT_ID	DISTRICT_ID
Sort	LIGHT_CONDITION_ID	LIGHT_CONDITION_ID
Sort	ROAD_SURFACE_ID	ROAD_SURFACE_ID
Sort 1	AREA_ID	AREA_ID

OK Cancel Help

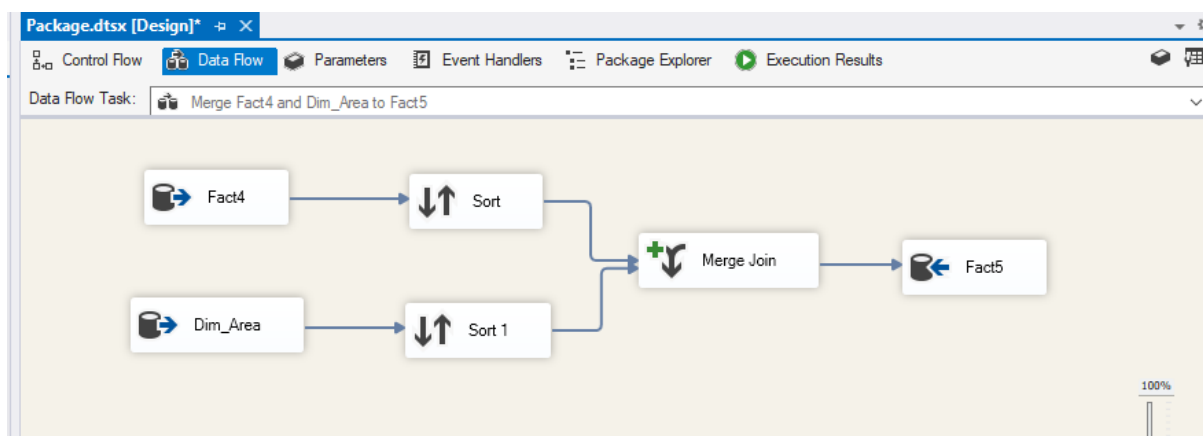
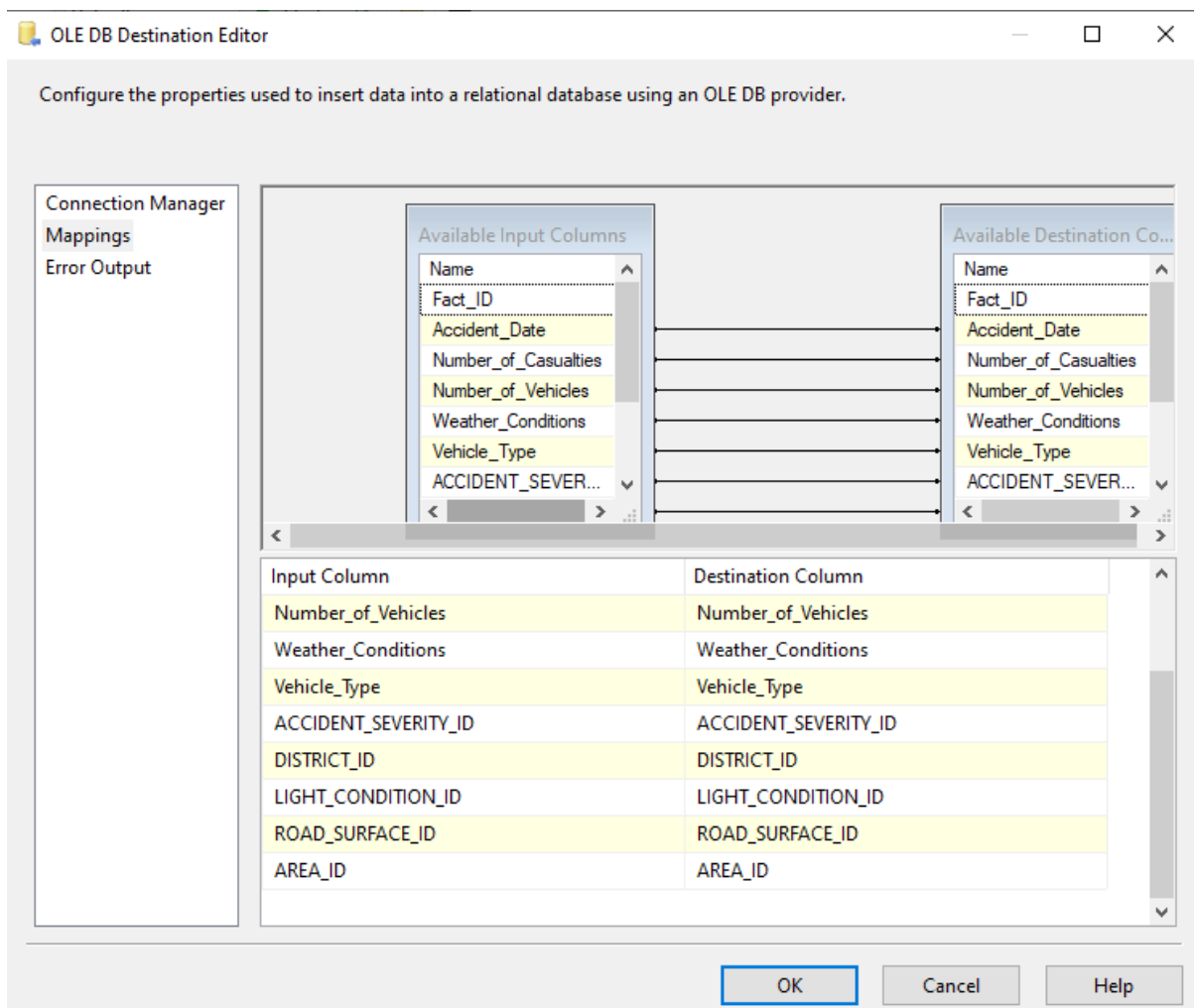
- **Bước 11.** Tạo bảng **Fact5** từ một **OLE DB Destination** để chứa tất cả những gì đã merge



Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Fact5 như sau:

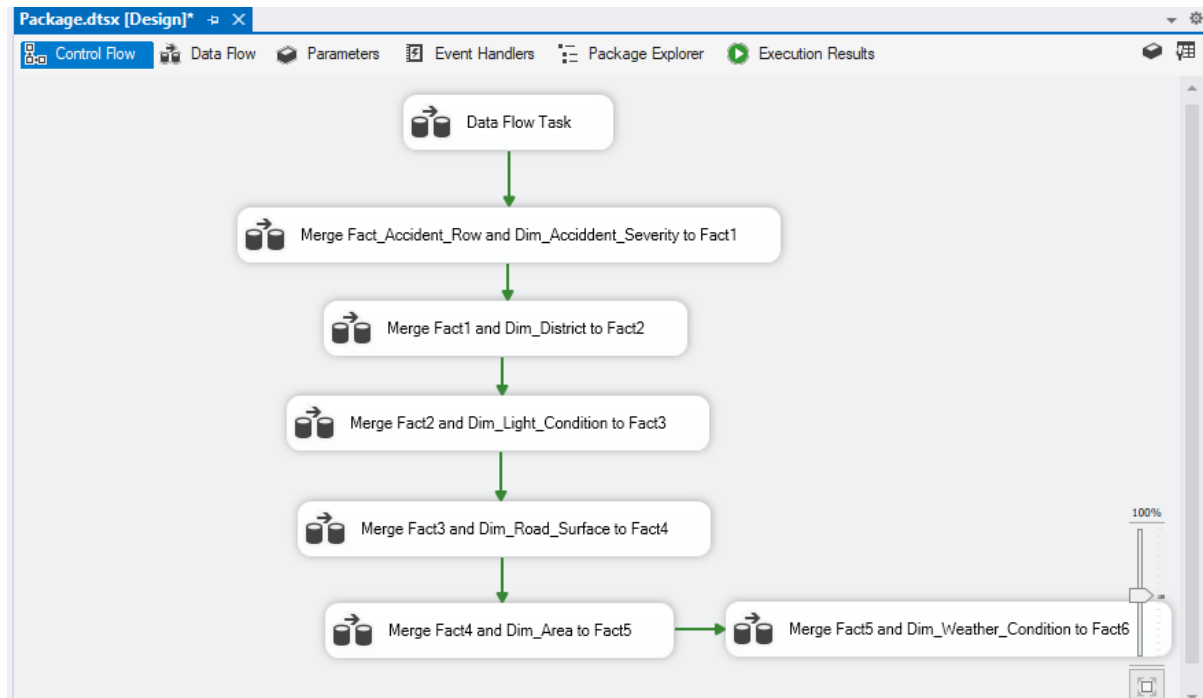
```
CREATE TABLE [Fact5] (  
    [Fact_ID] INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Fact5 PRIMARY KEY,  
    [Accident_Date] date,  
    [Number_of_Casualties] int,  
    [Number_of_Vehicles] int,  
    [Weather_Conditions] varchar(100),  
    [Vehicle_Type] varchar(255),  
    [ACCIDENT_SEVERITY_ID] int,  
    [DISTRICT_ID] int,  
    [LIGHT_CONDITION_ID] int,  
    [ROAD_SURFACE_ID] int,  
    [AREA_ID] int  
)
```

Chọn mục **Mappings** để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu

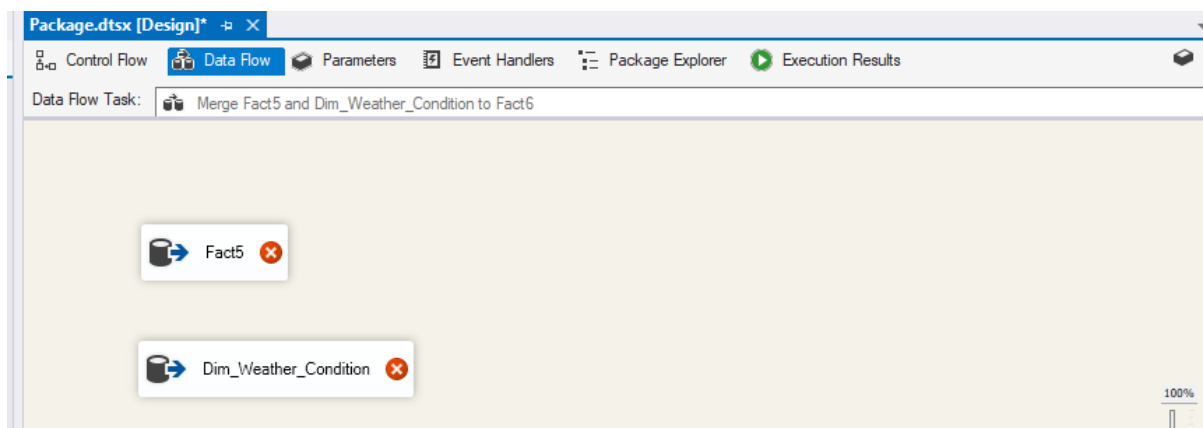


2.4.9.6. Merge Fact5 và Dim_Weather_Condition vào Fact6

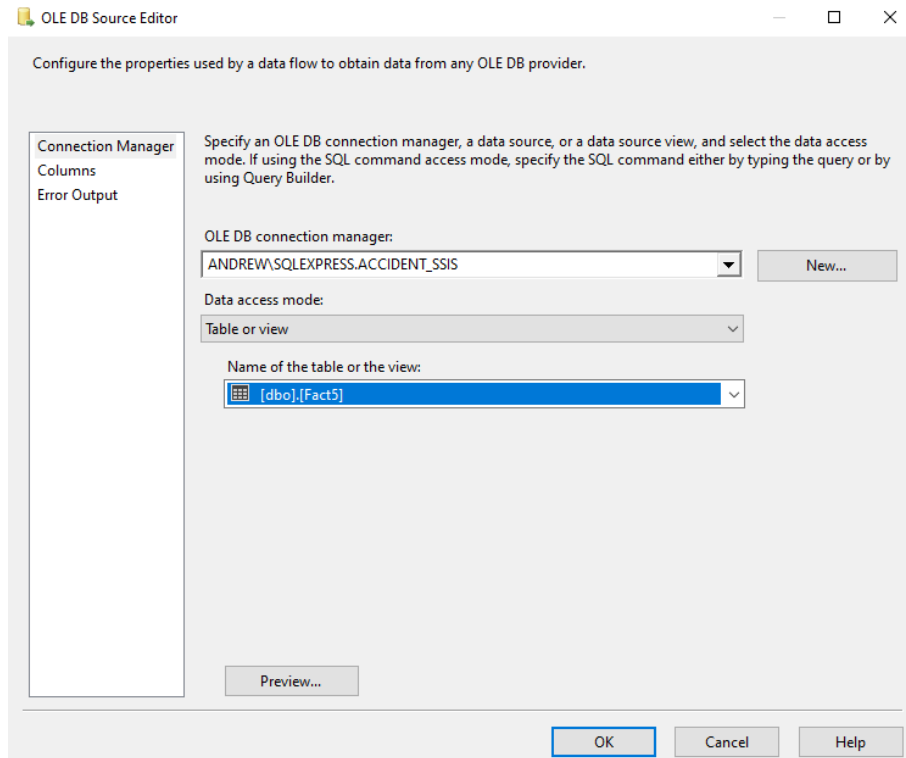
- **Bước 1.** Ở tab **Control Flow**, tạo thêm một **Data Flow Task** và đổi tên Data Flow Task này là “*Merge Fact5 and Dim_Weather_Condition to Fact6*”



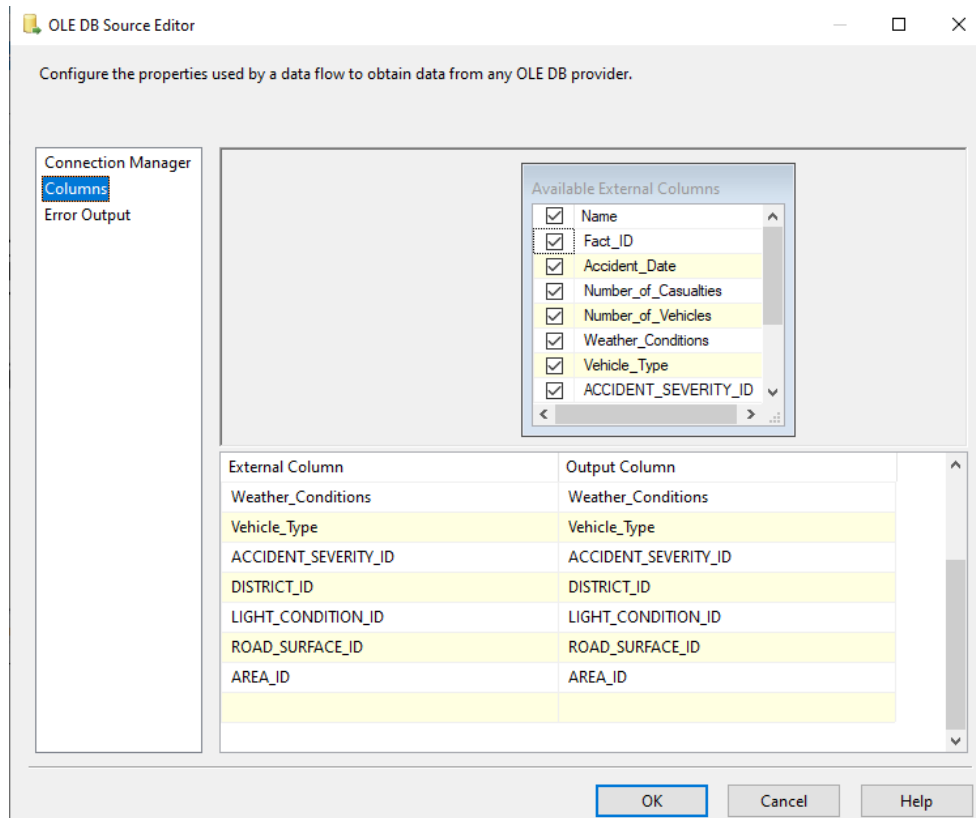
- **Bước 2.** Click chuột phải vào Data Flow Task nói trên và chọn **Edit**, trong tab **Data Flow** ta tạo 2 **OLE DB Source** và đổi tên **Fact5** và **Dim_Weather_Condition**



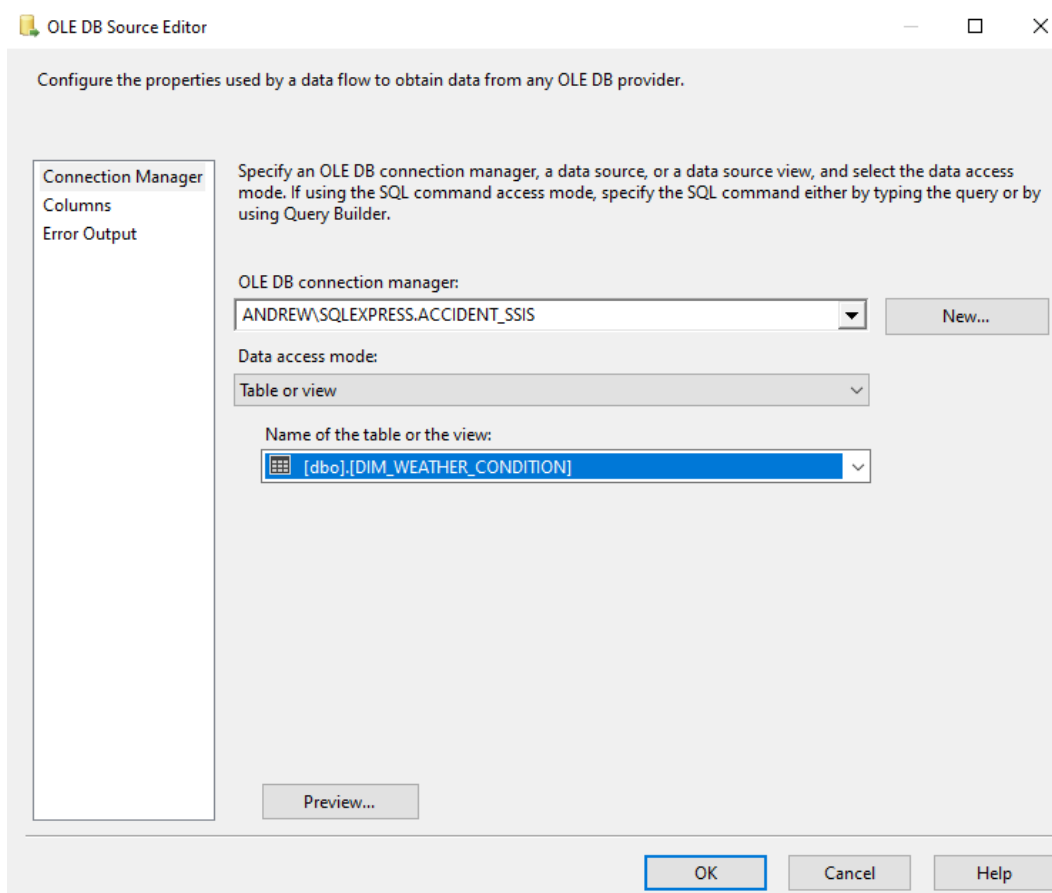
- **Bước 3.** Click chuột phải vào **Fact5** chọn **Edit**, sau đó chọn bảng **Fact5** đã được tạo khi merge Fact4 và **Dim_Area** làm data source.



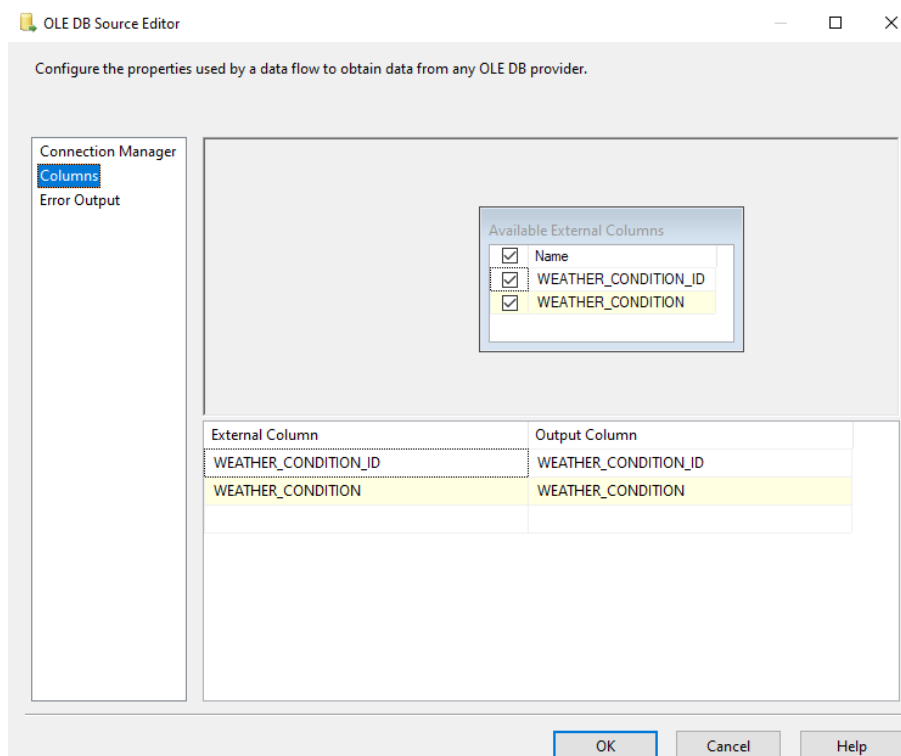
- **Bước 4.** Chọn mục **Columns** để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn **OK**.



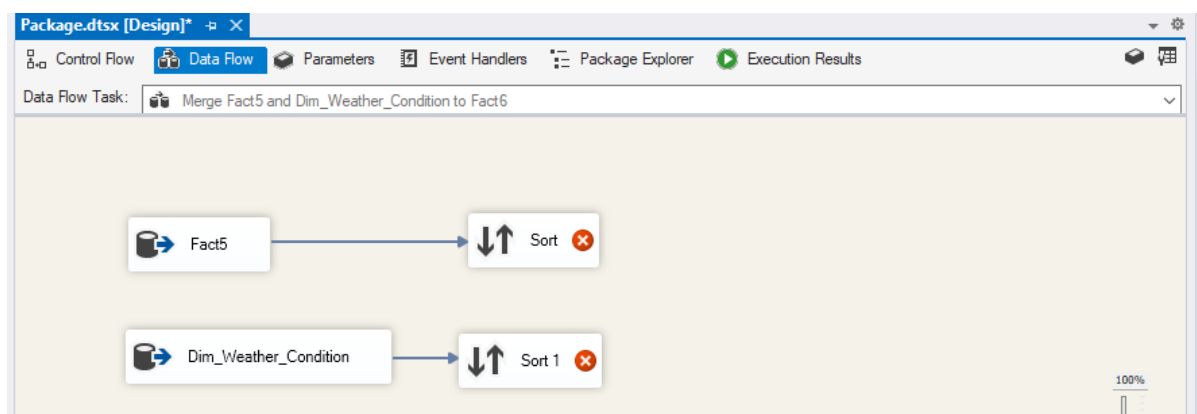
- **Bước 5.** Thực hiện chọn ánh xạ các cột cho **Dim_Weather_Condition**



Chọn mục **Columns** để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn **OK**.



- **Bước 6. Tạo 2 Sort tương ứng với mỗi Source**



- **Bước 7. Tại Sort, click chuột phải chọn **Edit** và chọn thuộc tính **Weather_Conditions** theo thứ tự giống với bảng **Dim_Weather_Condition** để chuẩn bị cho quá trình merge**

Sort Transformation Editor

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

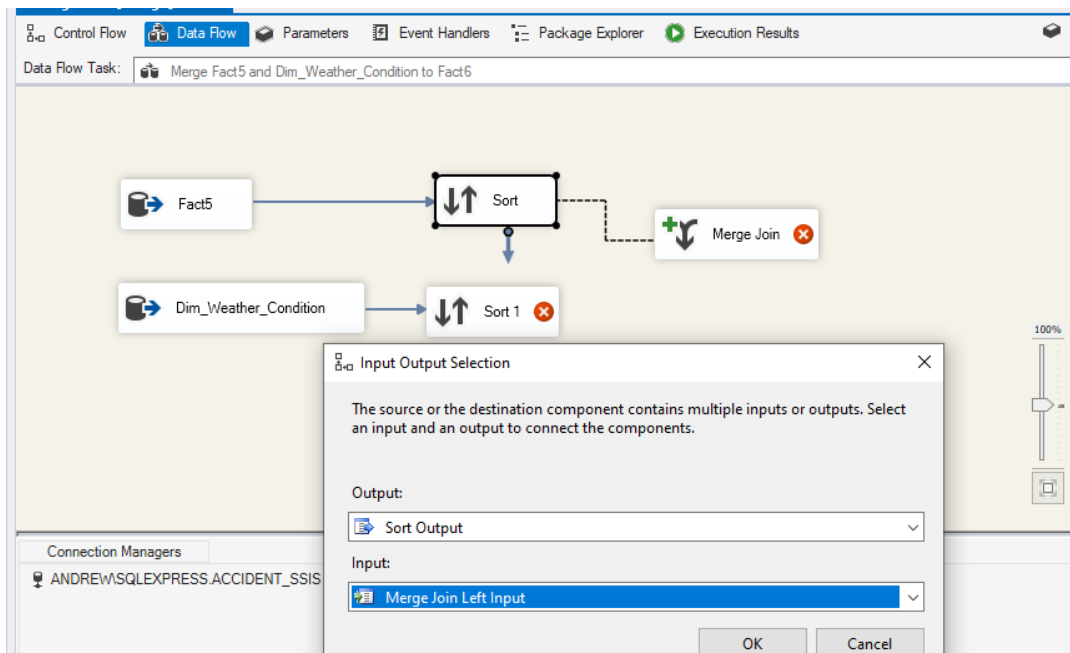
Available Input Columns		
☒	Name	Pass Throu...
☐	Accident_Date	☒
☐	Number_of_Casualties	☒
☐	Number_of_Vehicles	☒
☒	Weather_Conditions	☒
☐	Vehicle_Type	☒

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order	Con
Weather_Conditions	Weather_Conditions	ascending	1	

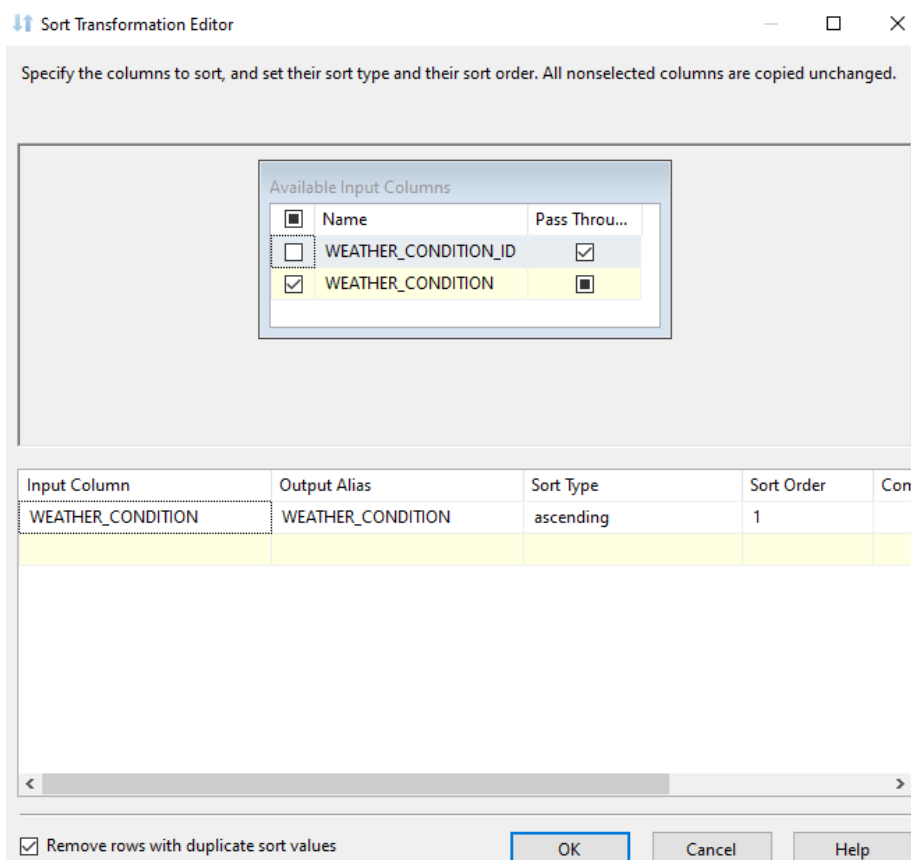
☒ Remove rows with duplicate sort values

OK Cancel Help

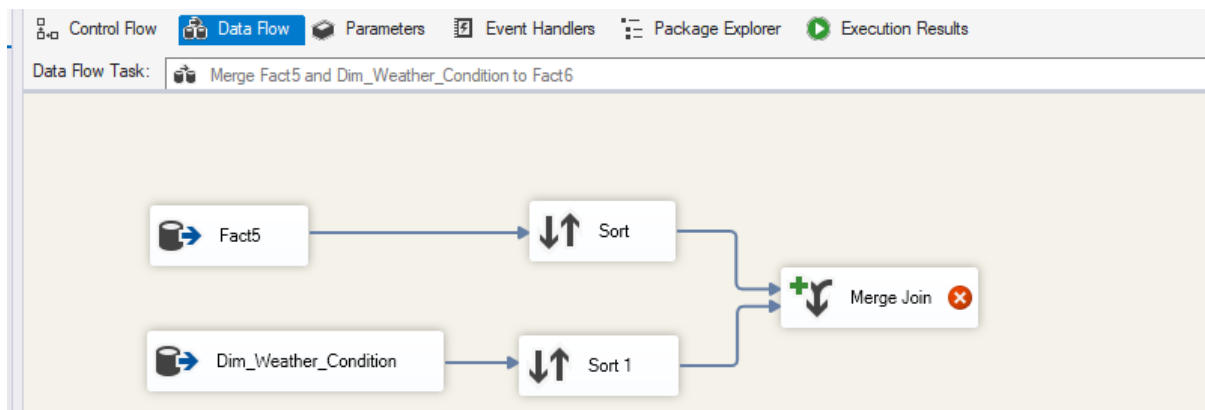
- **Bước 8.** Tạo một **Merge Join** và nối với **Sort**, tiếp theo chọn **Merge Join Left Input** để giữ lại toàn bộ các dòng trong bảng **Fact5** bất kể có kết quả khi thực hiện phép kết trái với cột **ID** của bảng **Dim_Weather_Condition** hay không.



- **Bước 9.** Tương tự ta chọn thuộc tính **Weather_Conditions** cho **Sort1**

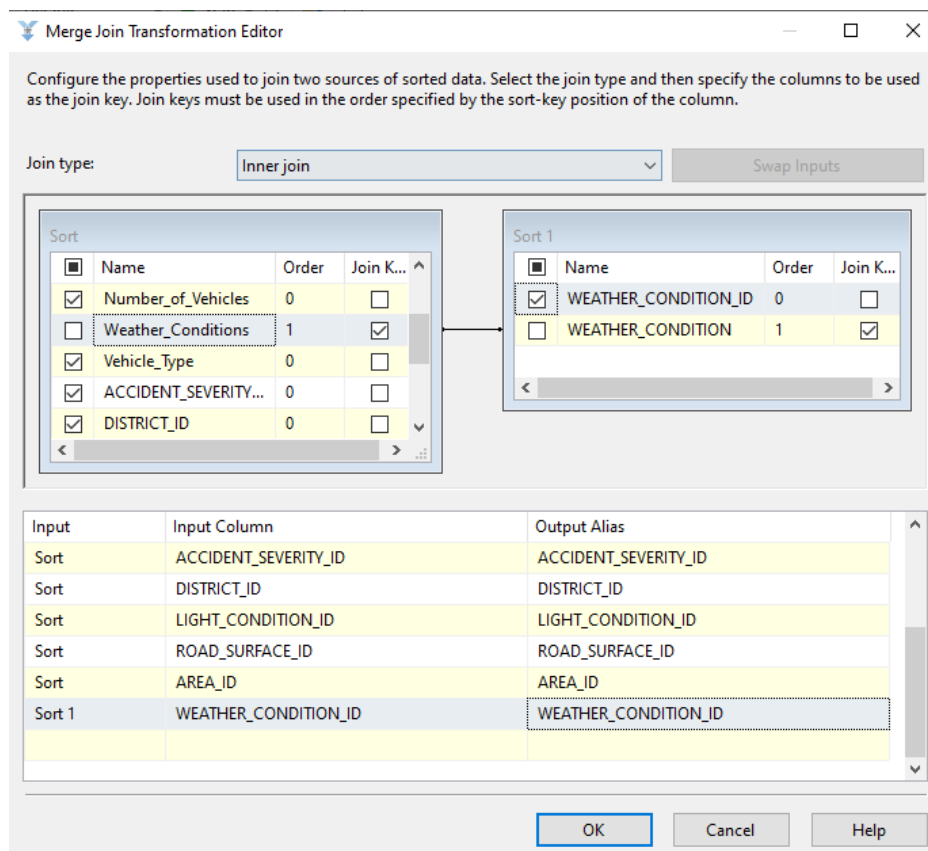


Nối Sort1 với Merge Join

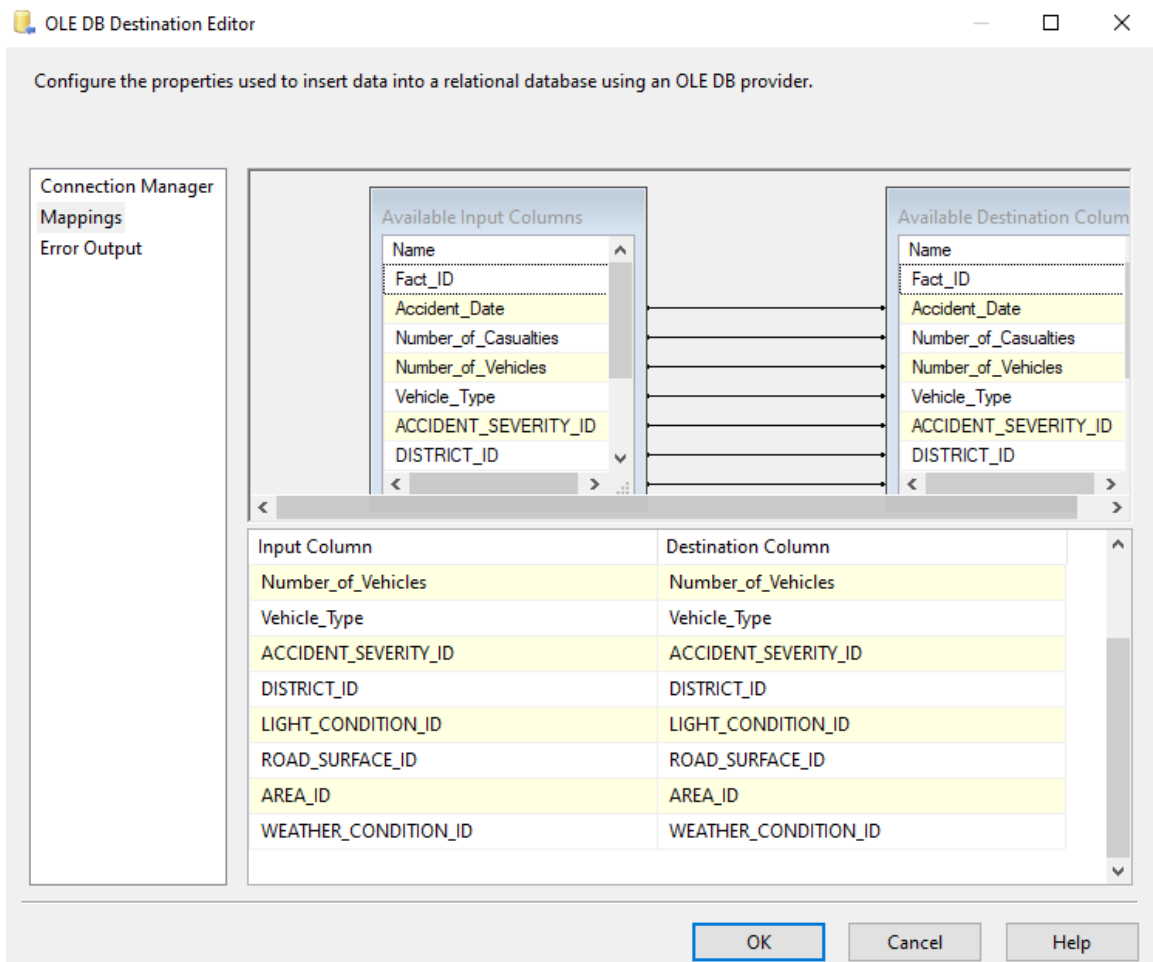


- Bước 10.

- Chuột phải vào **Merge Join** và nhấn **Edit**, một hộp thoại merge editor xuất hiện: ở đây ta tick chọn tất cả các cột của **Sort** nhưng không lấy thuộc tính **Weather_Conditions**.
- Tiếp theo ta chọn **WEATHER_CONDITION_ID** ở **Sort1** để merge vào **Fact5**
- Kết quả sau khi merge là bảng **Fact5** không còn thuộc tính **Visibility(mi)** và có thêm 1 thuộc tính mới là **WEATHER_CONDITION_ID**



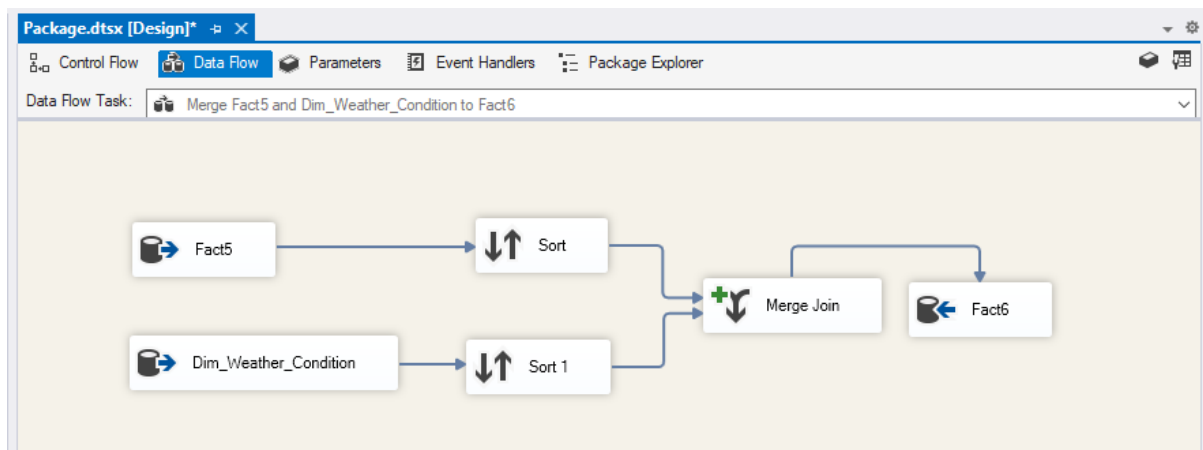
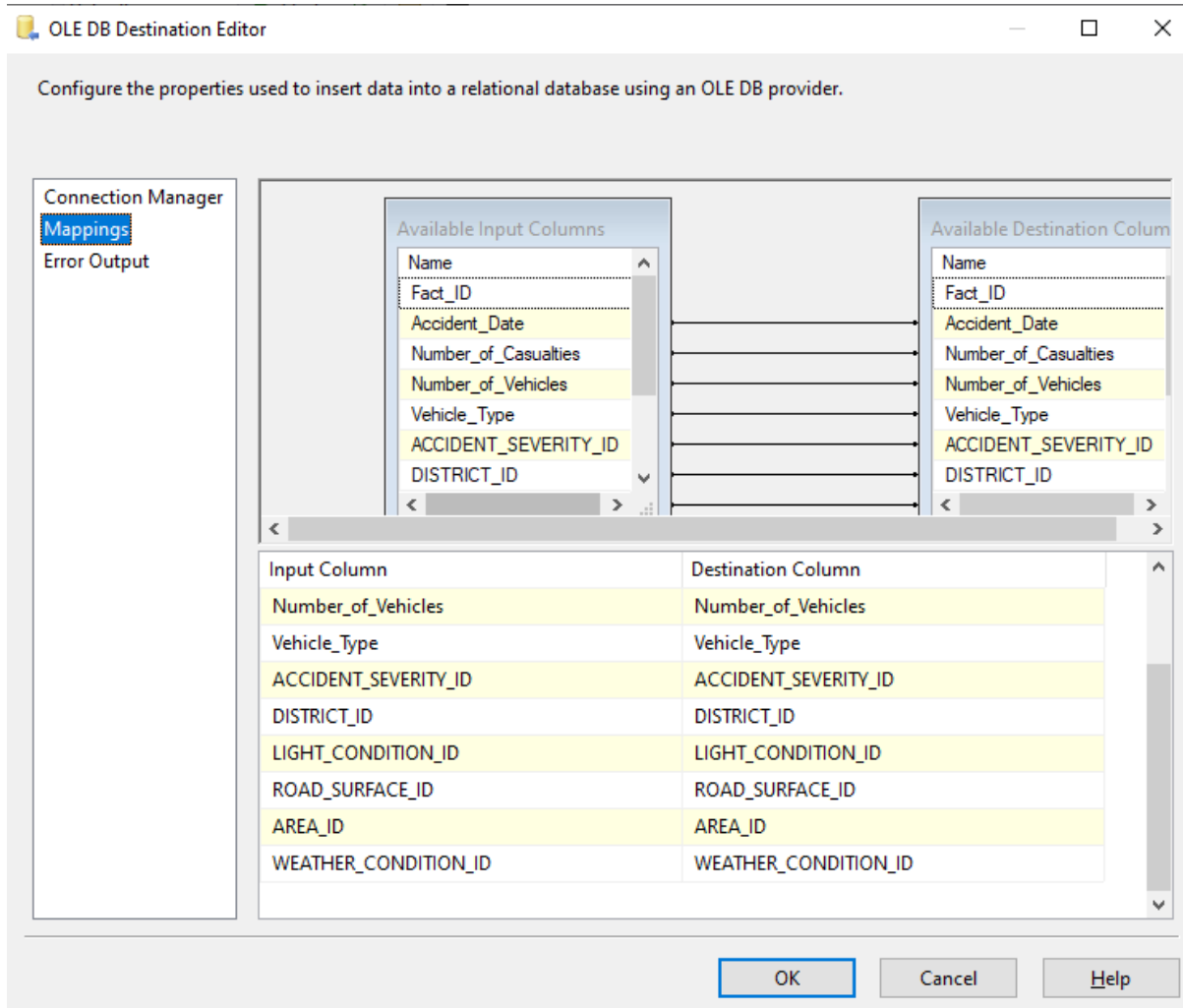
- **Bước 11.** Tạo bảng **Fact6** từ một **OLE DB Destination** để chứa tất cả những gì đã merge



Nội dung câu lệnh SQL:

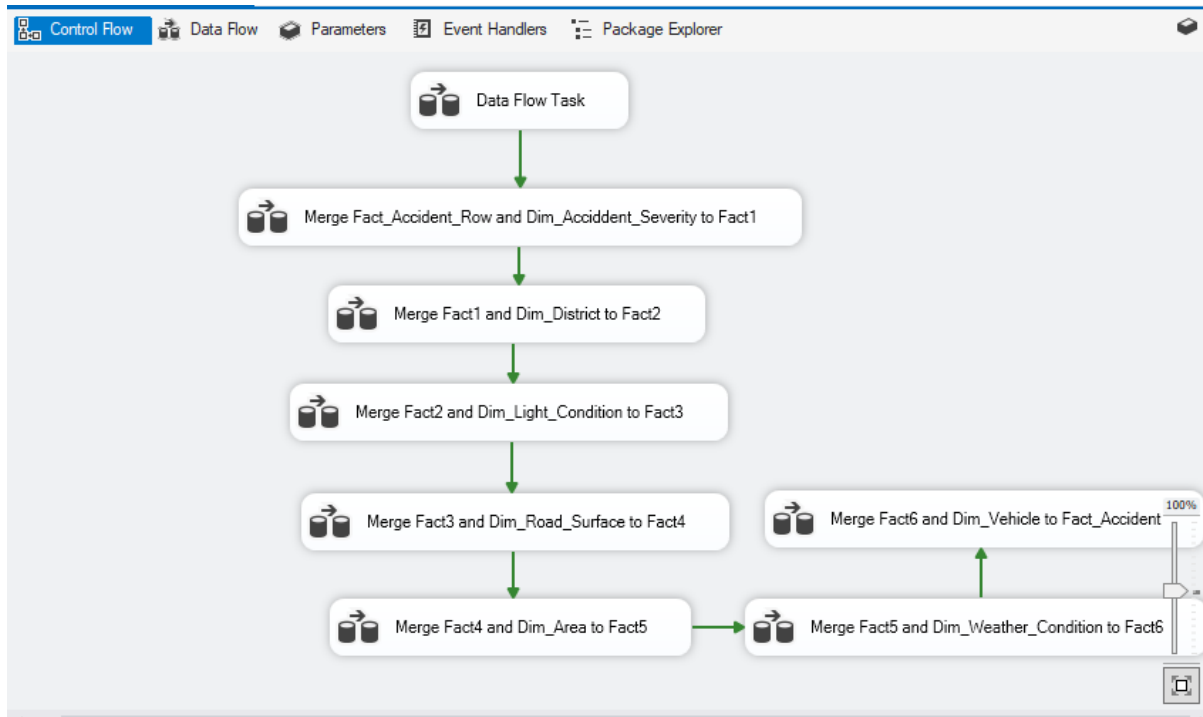
```
CREATE TABLE [Fact6] (
    [Fact_ID] INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Fact6
    PRIMARY KEY,
    [Accident_Date] date,
    [Number_of_Casualties] int,
    [Number_of_Vehicles] int,
    [Vehicle_Type] varchar(255),
    [ACCIDENT_SEVERITY_ID] int,
    [DISTRICT_ID] int,
    [LIGHT_CONDITION_ID] int,
    [ROAD_SURFACE_ID] int,
    [AREA_ID] int,
    [WEATHER_CONDITION_ID] int
)
```

Chọn mục **Mappings** để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu

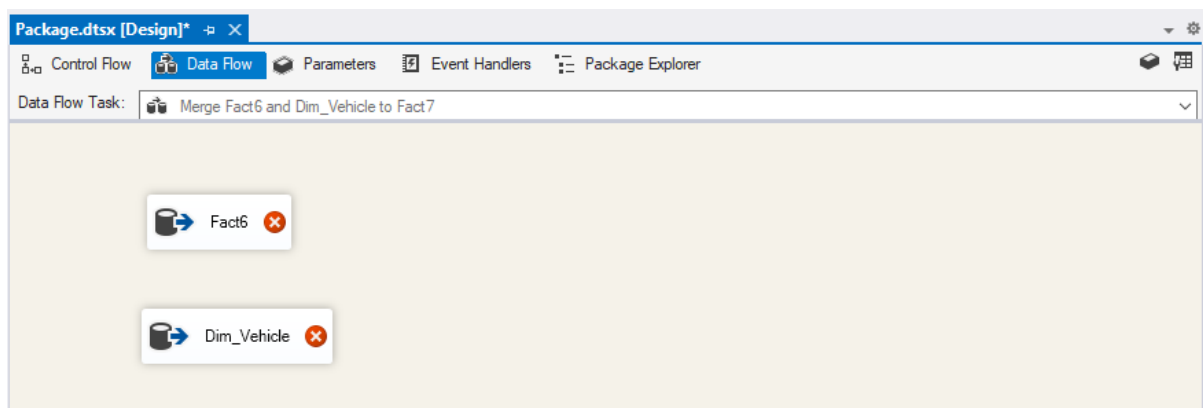


2.4.9.7. Merge Fact6 và Dim_Vehicle vào Fact7

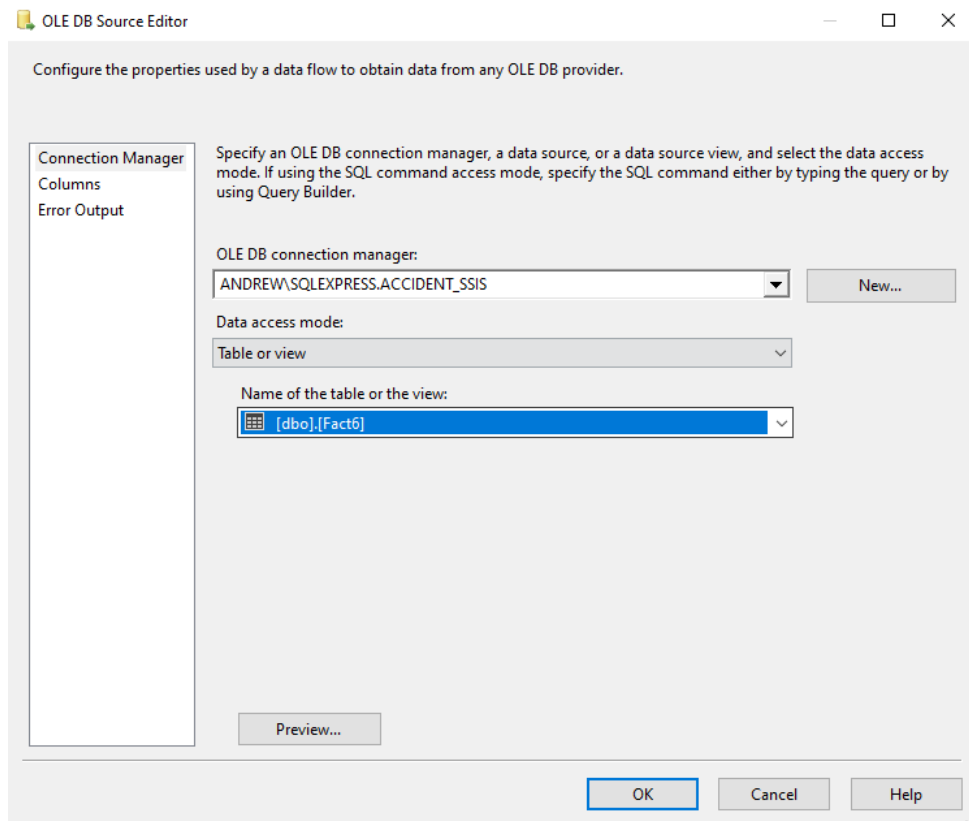
- **Bước 1.** Ở tab **Control Flow**, tạo thêm một **Data Flow Task** và đổi tên Data Flow Task này là “Merge Fact6 and Dim_Vehicle to Fact_Accident”



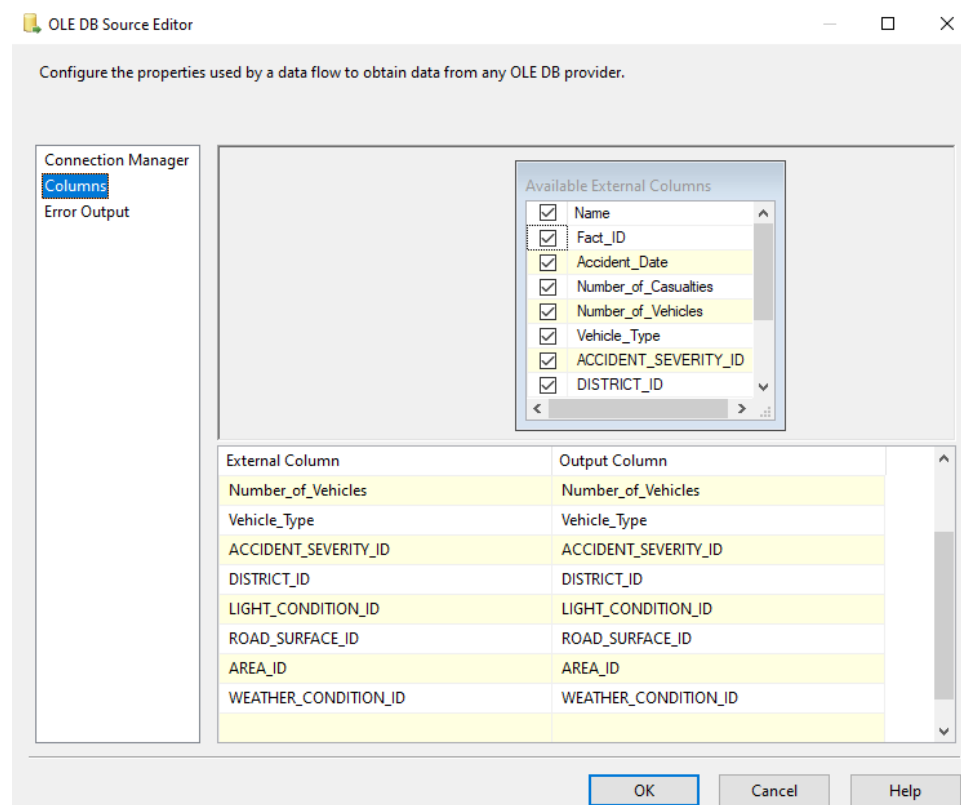
- **Bước 2.** Click chuột phải vào Data Flow Task nói trên và chọn **Edit**, trong tab **Data Flow** ta tạo 2 **OLE DB Source** và đổi tên **Fact6** và **Dim_Vehicle**



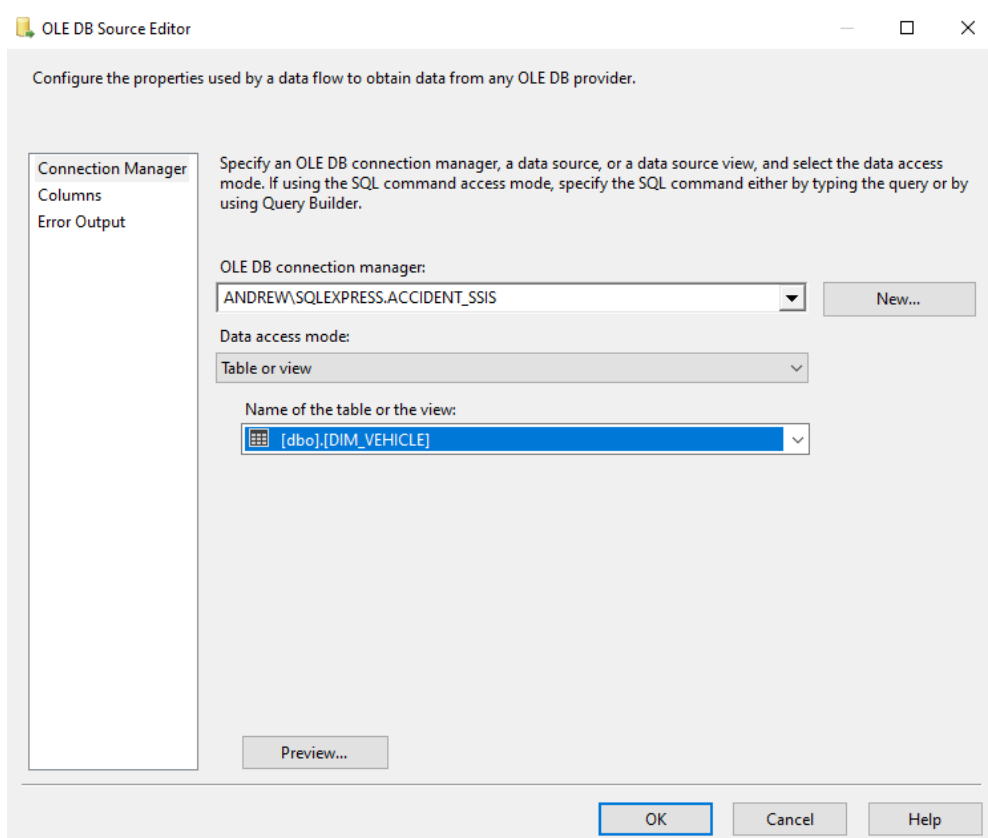
- **Bước 3.** Click chuột phải vào **Fact6** chọn **Edit**, sau đó chọn bảng **Fact6** đã được tạo khi merge Fact5 và Dim_Weather_Condition làm data source.



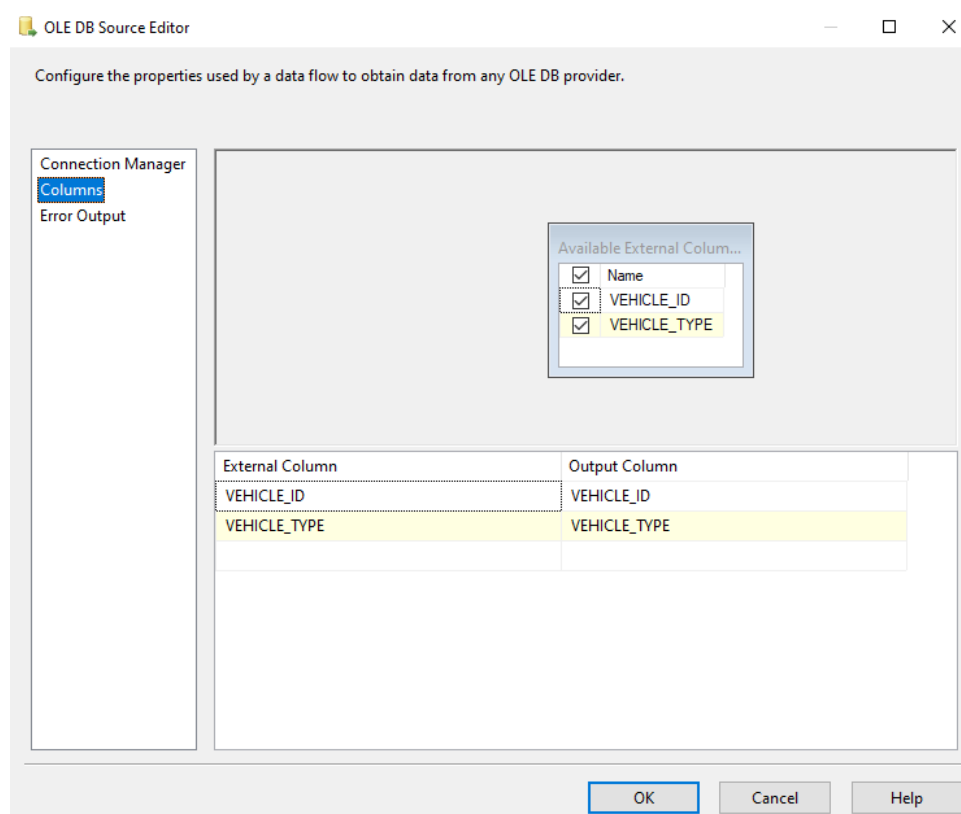
- **Bước 4.** Chọn mục **Columns** để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn **OK**.



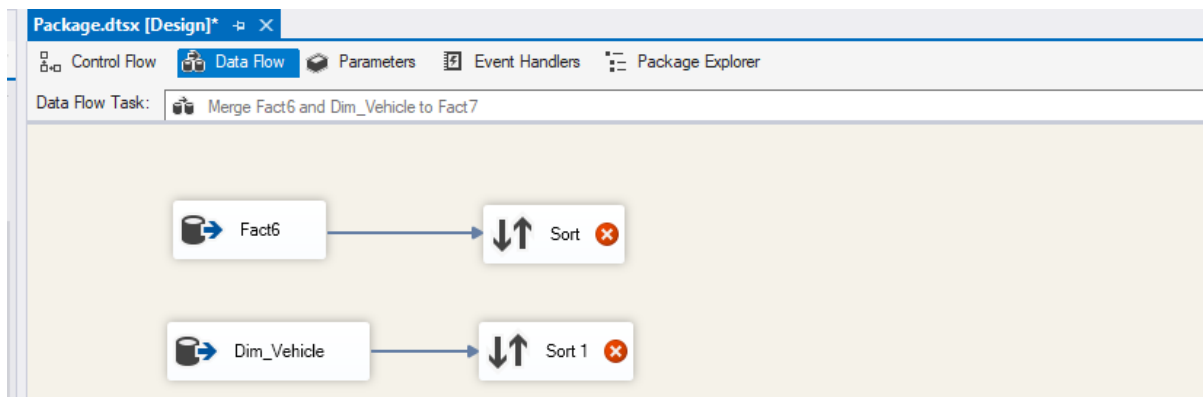
- **Bước 5.** Thực hiện chọn ánh xạ các cột cho **Dim_Vehicle**



- **Bước 6.** Chọn mục **Columns** để xem xét các cột được ánh xạ. Nhấn **OK**.



- **Bước 7. Tạo 2 Sort tương ứng với mỗi Source**



- **Bước 8. Tại Sort, click chuột phải chọn **Edit** và chọn thuộc tính **Vehicle_Type** giống với bảng **Dim_Vehicle** để chuẩn bị cho quá trình merge**

Sort Transformation Editor

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

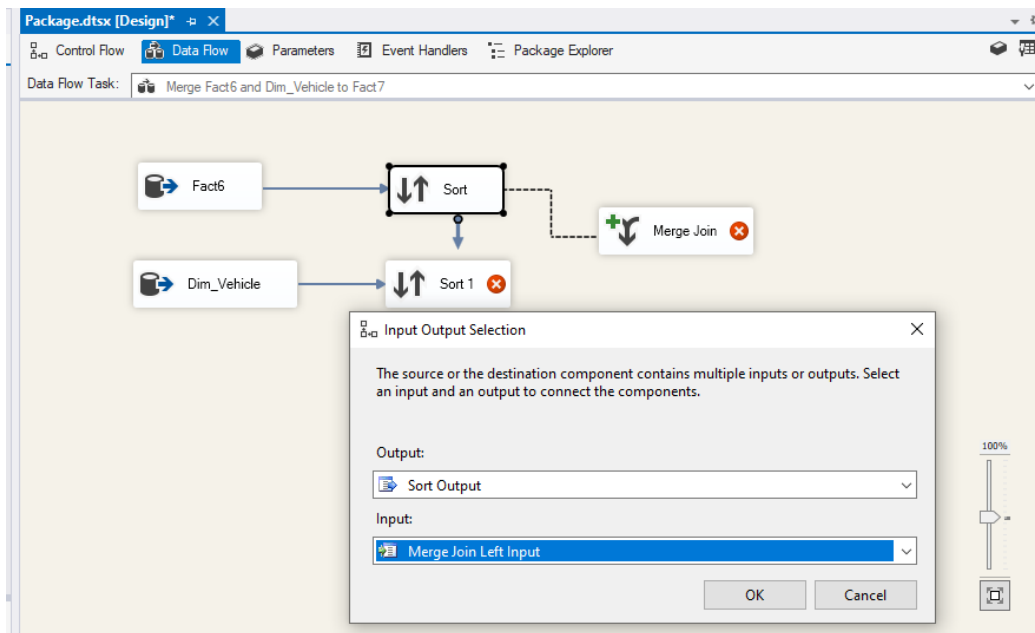
Available Input Columns		
☒	Name	Pass Throu...
☐	Number_of_Vehicles	☒
☒	Vehicle_Type	☒
☐	ACCIDENT_SEVERITY...	☒
☐	DISTRICT_ID	☒
☐	LIGHT_CONDITION_ID	☒

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order	Con
Vehicle_Type	Vehicle_Type	ascending	1	

☒ Remove rows with duplicate sort values

OK Cancel Help

- **Bước 9.** Tạo một **Merge Join** và nối với **Sort**, tiếp theo chọn **Merge Join Left Input** để giữ lại toàn bộ các dòng trong bảng **Fact6** bất kể có kết quả khi thực hiện phép kết trái với cột **ID** của bảng **Dim_Vehicle** hay không.



- **Bước 10.** Tương tự ta chọn thuộc tính **Dim_Vehicle** cho **Sort1**

Sort Transformation Editor

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

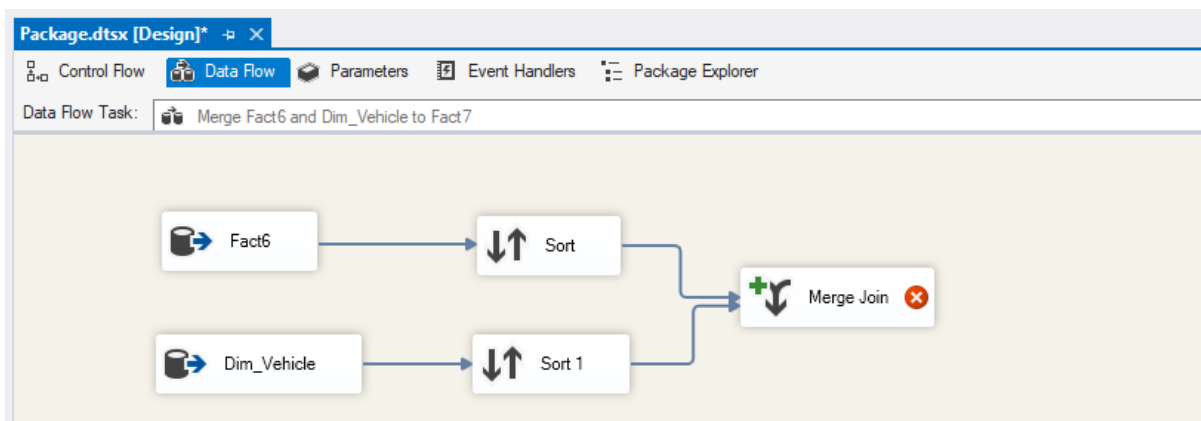
Available Input Columns	
Name	Pass Throu...
VEHICLE_ID	☒
VEHICLE_TYPE	☐

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order	Con
VEHICLE_TYPE	VEHICLE_TYPE	ascending	1	

☒ Remove rows with duplicate sort values

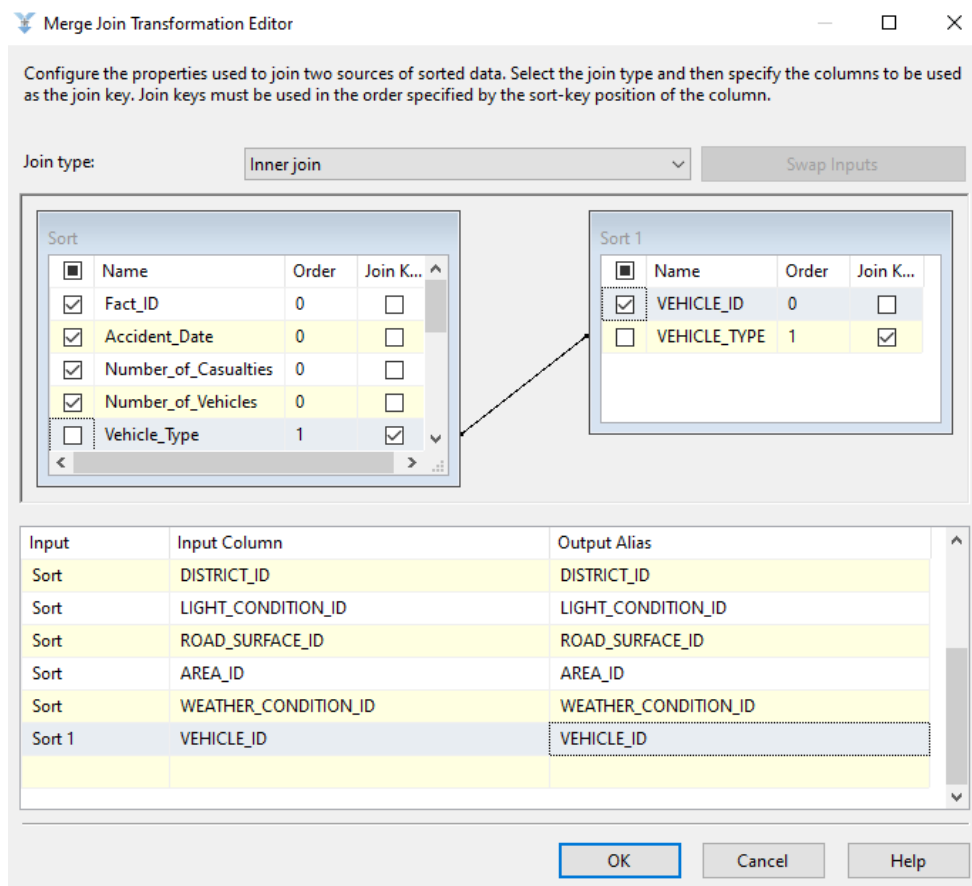
OK Cancel Help

Nối Sort1 với Merge Join

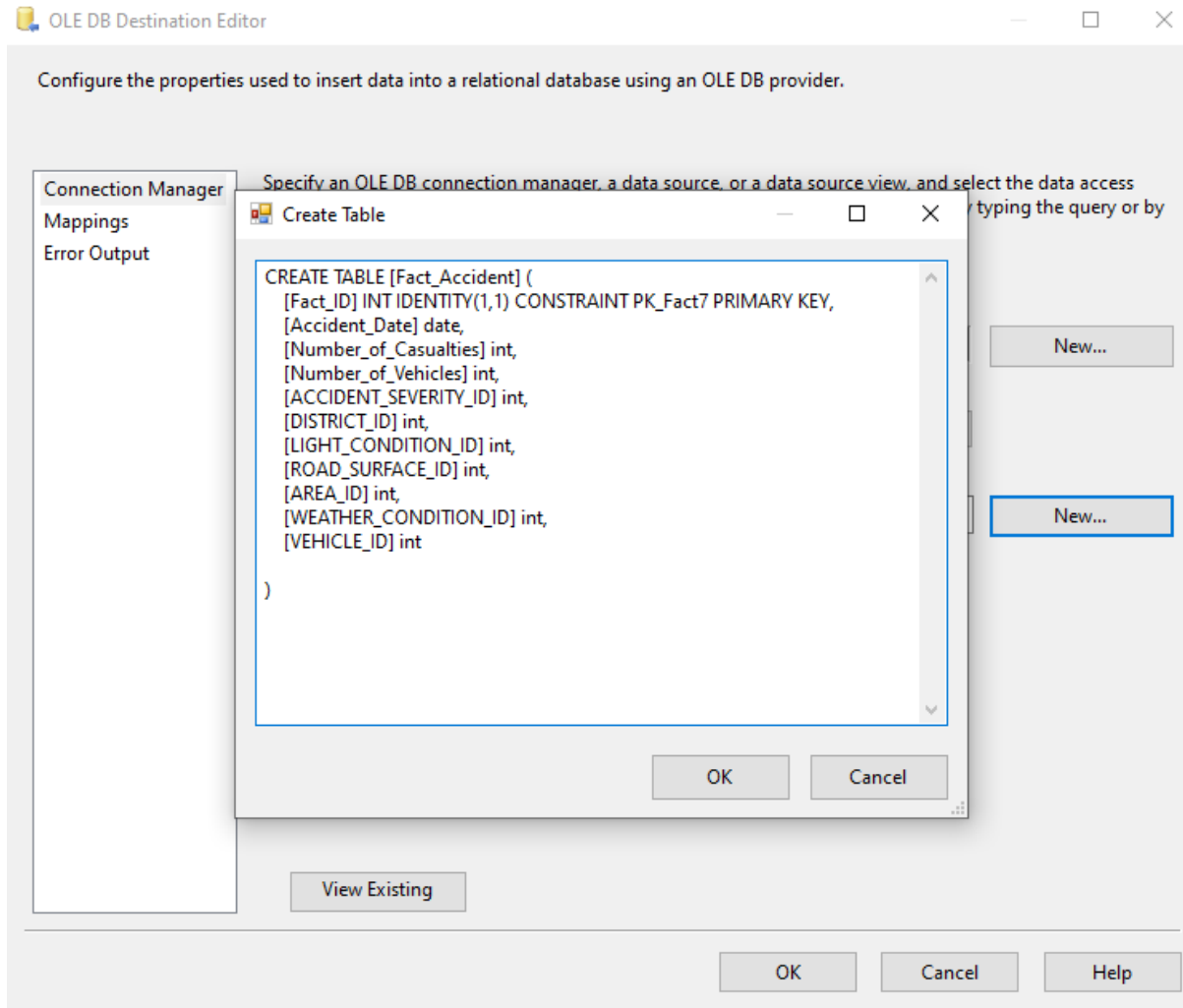


- Bước 11.

- Chuột phải vào **Merge Join** và nhấn **Edit**, một hộp thoại merge editor xuất hiện: ở đây ta tick chọn tất cả các cột của **Sort** nhưng không lấy các thuộc tính **P Dim_Vehicle**.
- Tiếp theo ta chọn **VEHICLE_ID** ở **Sort1** để merge vào **Fact6**
- Kết quả sau khi merge là bảng **Fact6** không còn thuộc tính **Dim_Vehicle** và có thêm 1 thuộc tính mới là **VEHICLE_ID**



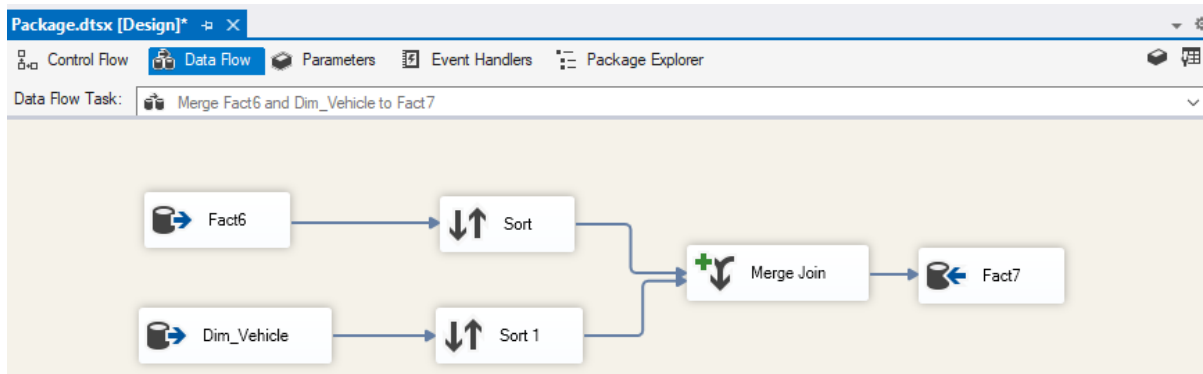
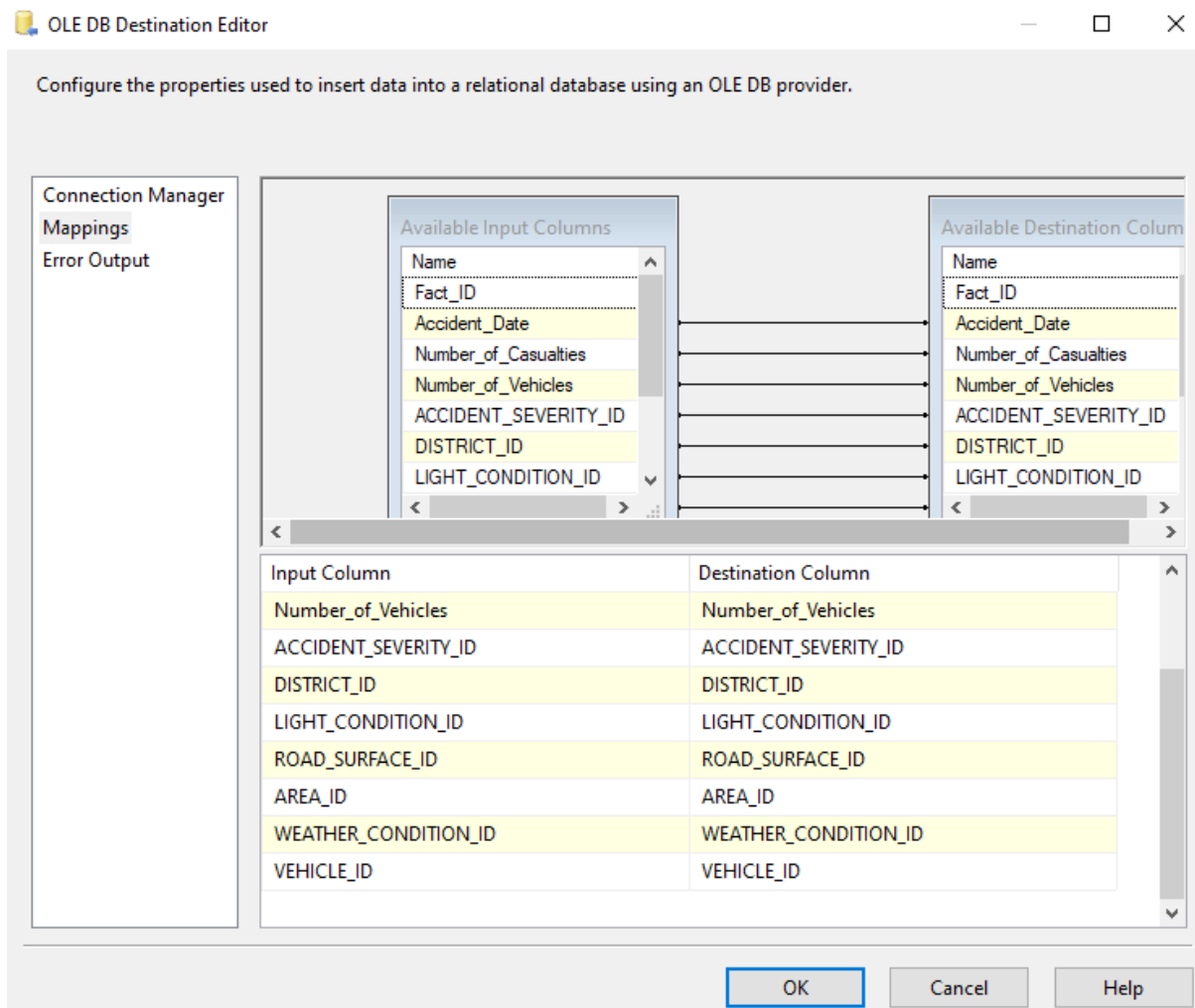
- **Bước 12.** Tạo bảng **Fact7** từ một **OLE DB Destination** để chứa tất cả những gì đã merge



Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Fact7 như sau:

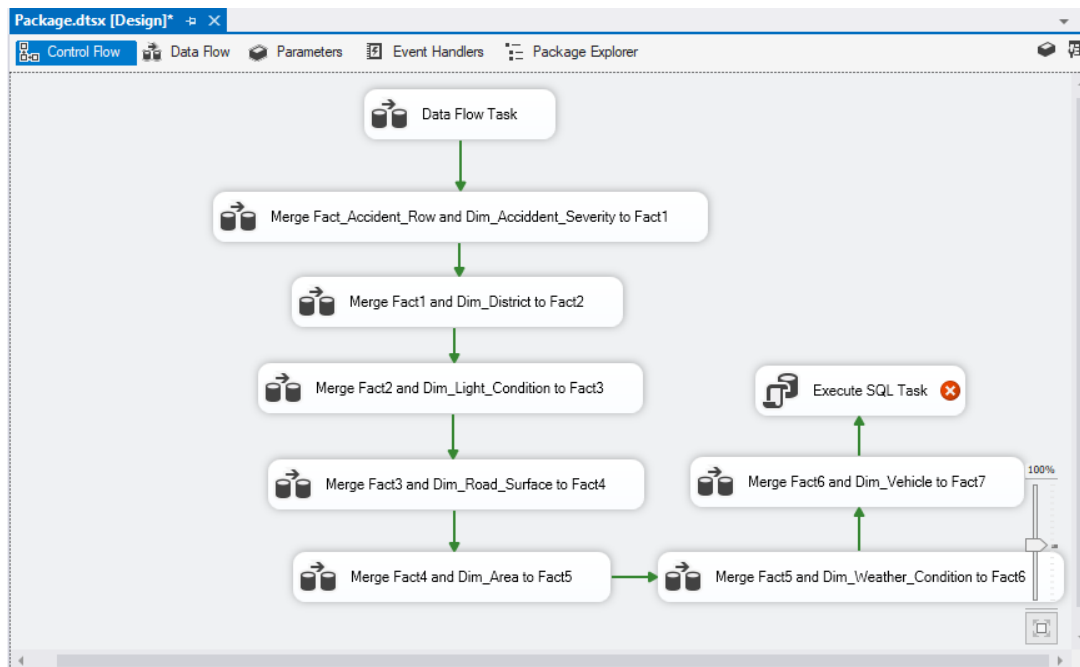
```
CREATE TABLE [Fact_Accident] (
  [Fact_ID] INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Fact7 PRIMARY KEY,
  [Accident_Date] date,
  [Number_of_Casualties] int,
  [Number_of_Vehicles] int,
  [ACCIDENT_SEVERITY_ID] int,
  [DISTRICT_ID] int,
  [LIGHT_CONDITION_ID] int,
  [ROAD_SURFACE_ID] int,
  [AREA_ID] int,
  [WEATHER_CONDITION_ID] int,
  [VEHICLE_ID] int
)
```

Chọn mục **Mappings** để xem xét việc ánh xạ các cột dữ liệu

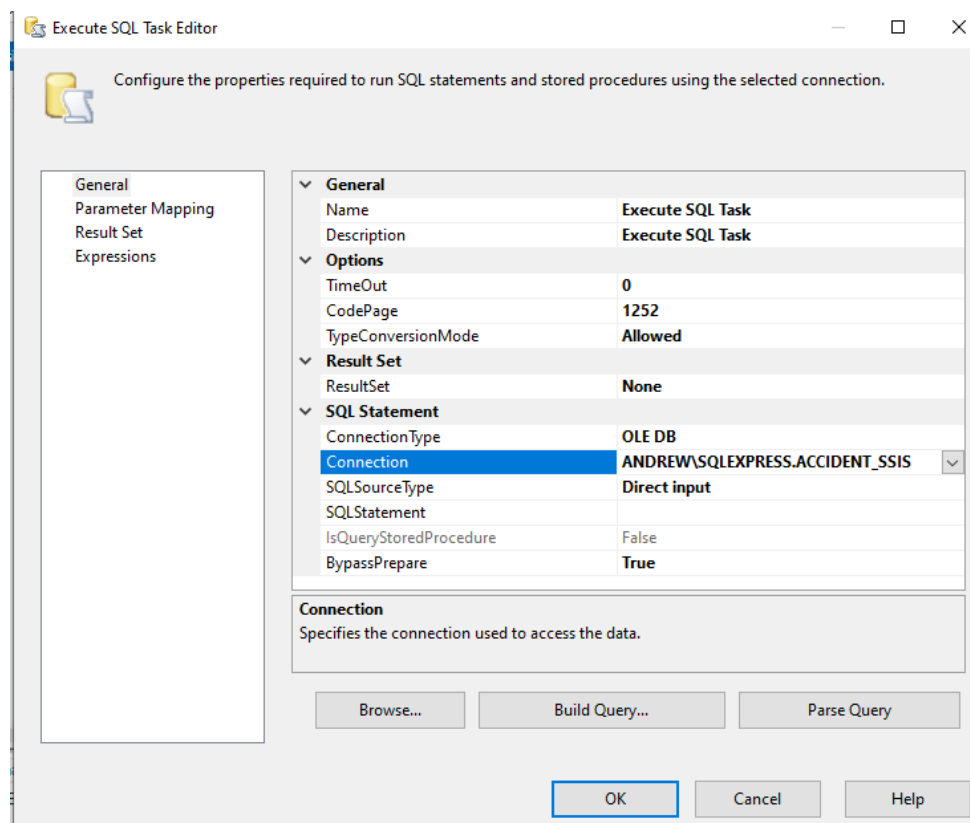


2.4.9.8. Tạo khóa ngoại từ bảng Fact đến các Dimension

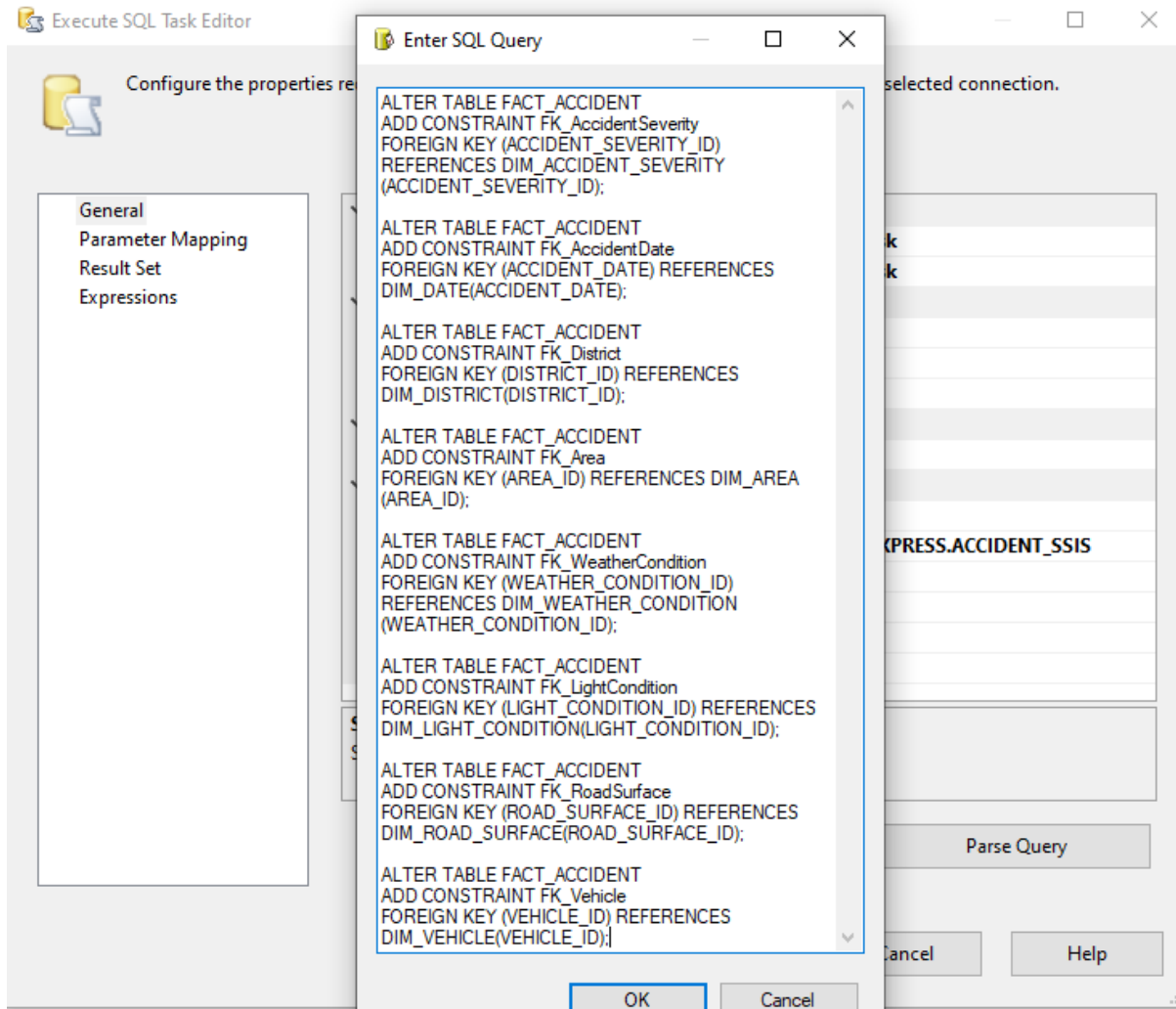
- **Bước 1.** Tạo một **Execute SQL Task** để thực thi các câu lệnh SQL tạo các khóa ngoại từ các Dimension đến bảng Fact.



- **Bước 2.** Nhấn chuột phải vào Execute SQL Task này và chọn **Edit**. Ở ô **Connection**, chọn connection đã thiết lập đến data warehouse trong SQL Server



- **Bước 3. Ở ô SQLStatement**, thêm các câu truy vấn SQL thực hiện tạo các khóa ngoại từ các Dimension đến bảng Fact_Accident



```
ALTER TABLE FACT_ACCIDENT
ADD CONSTRAINT FK_AccidentSeverity
FOREIGN KEY (ACCIDENT_SEVERITY_ID) REFERENCES
DIM_ACCIDENT_SEVERITY(ACCIDENT_SEVERITY_ID);
```

```
ALTER TABLE FACT_ACCIDENT
ADD CONSTRAINT FK_AccidentDate
FOREIGN KEY (ACCIDENT_DATE) REFERENCES
DIM_DATE(ACCIDENT_DATE);
```

```
ALTER TABLE FACT_ACCIDENT
ADD CONSTRAINT FK_District
FOREIGN KEY (DISTRICT_ID) REFERENCES
DIM_DISTRICT(DISTRICT_ID);
```

```
ALTER TABLE FACT_ACCIDENT
```

```
ADD CONSTRAINT FK_Area
FOREIGN KEY (AREA_ID) REFERENCES DIM_AREA(AREA_ID);
```

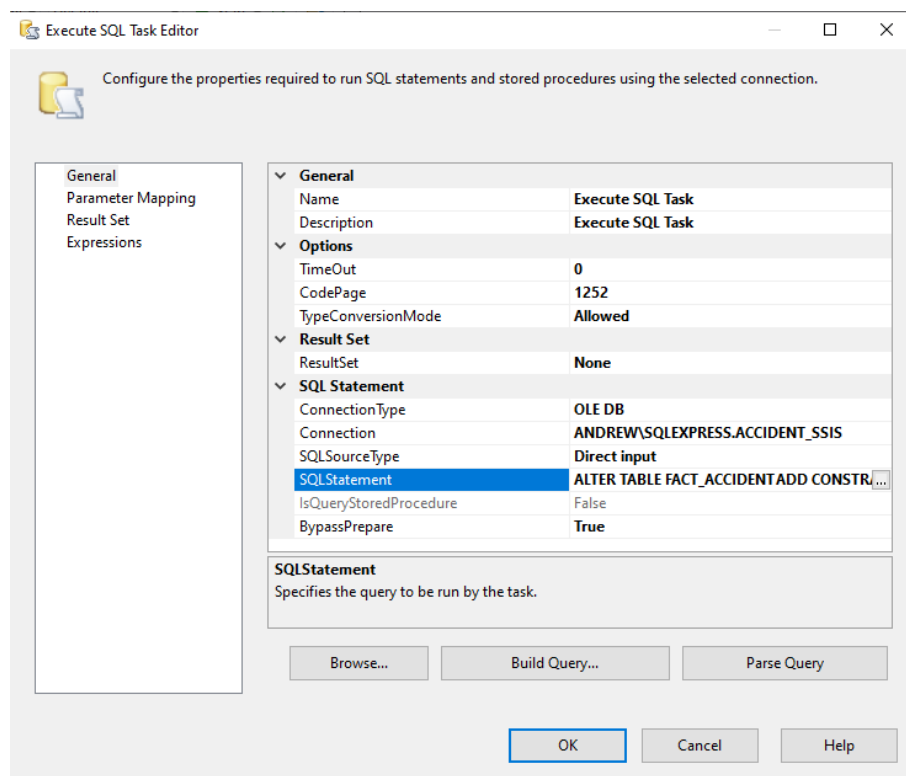
```
ALTER TABLE FACT_ACCIDENT
ADD CONSTRAINT FK_WeatherCondition
FOREIGN KEY (WEATHER_CONDITION_ID) REFERENCES
DIM_WEATHER_CONDITION(WEATHER_CONDITION_ID);
```

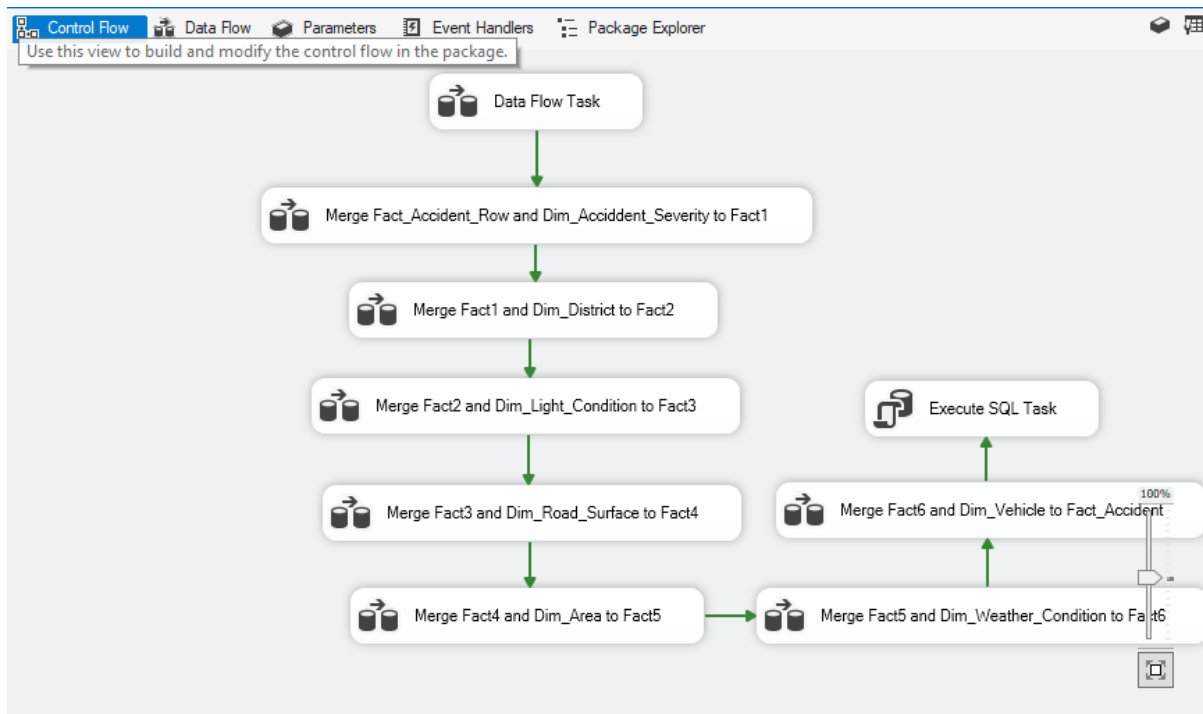
```
ALTER TABLE FACT_ACCIDENT
ADD CONSTRAINT FK_LightCondition
FOREIGN KEY (LIGHT_CONDITION_ID) REFERENCES
DIM_LIGHT_CONDITION(LIGHT_CONDITION_ID);
```

```
ALTER TABLE FACT_ACCIDENT
ADD CONSTRAINT FK_RoadSurface
FOREIGN KEY (ROAD_SURFACE_ID) REFERENCES
DIM_ROAD_SURFACE(ROAD_SURFACE_ID);
```

```
ALTER TABLE FACT_ACCIDENT
ADD CONSTRAINT FK_Vehicle
FOREIGN KEY (VEHICLE_ID) REFERENCES DIM_VEHICLE(VEHICLE_ID);
```

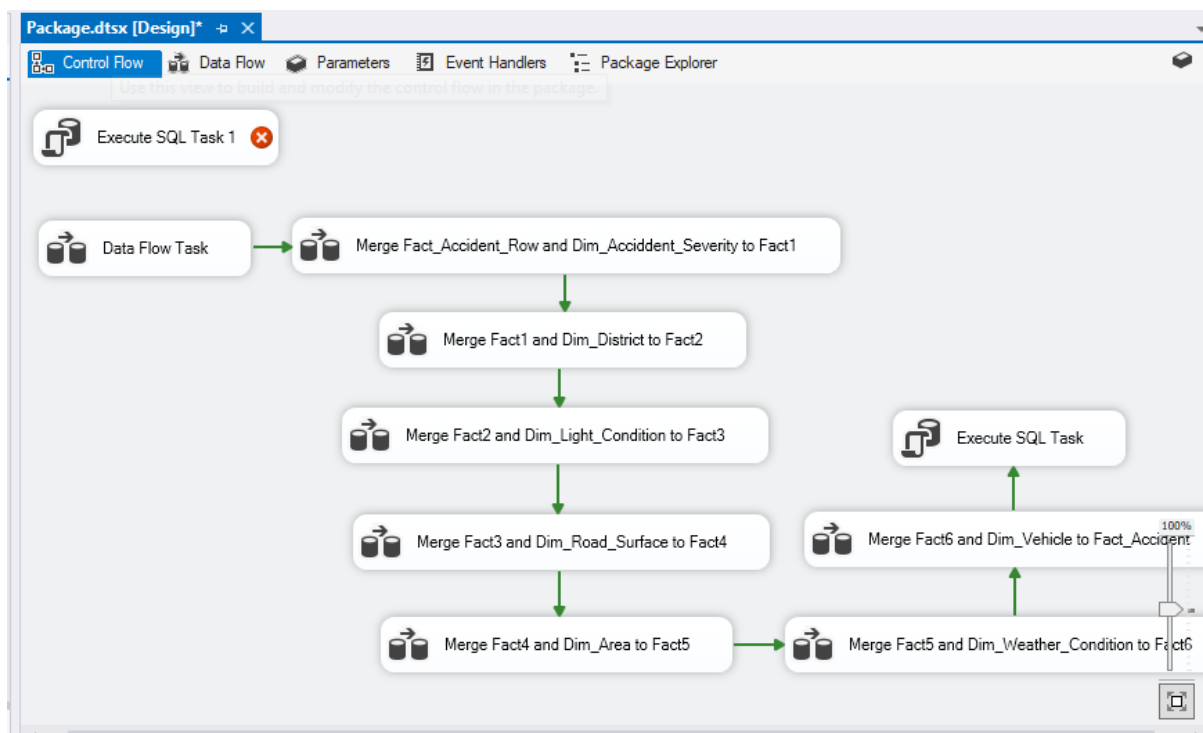
Nhấn **OK** để hoàn tất quá trình.



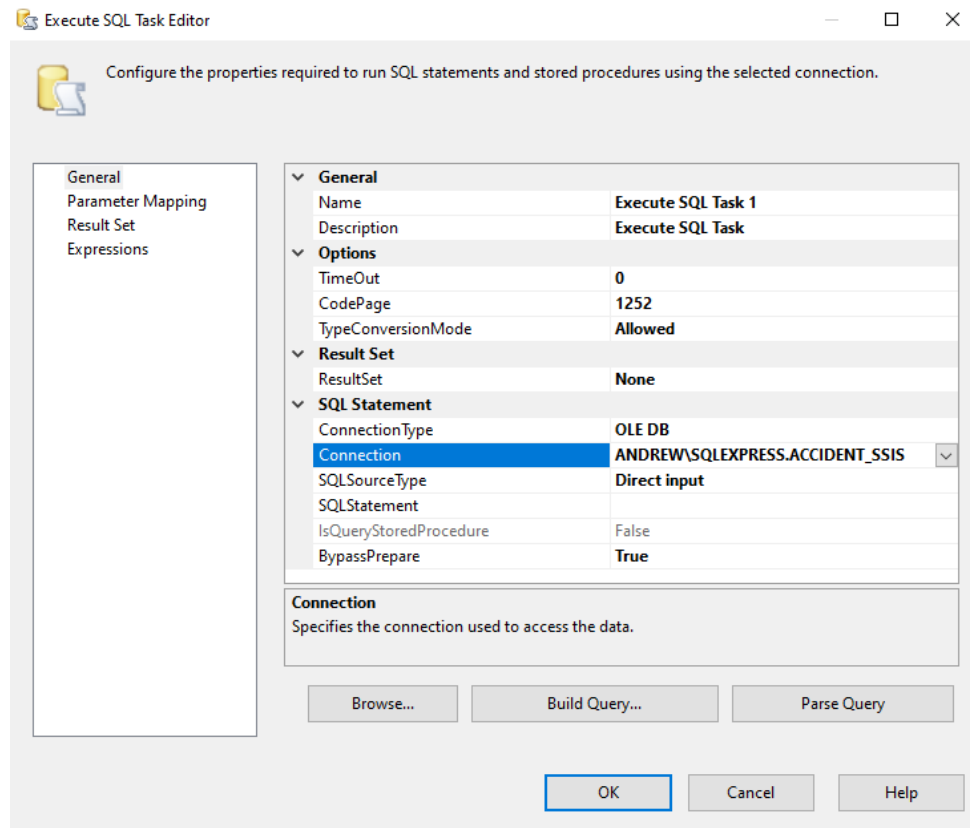


2.4.10. Chạy dự án SSIS

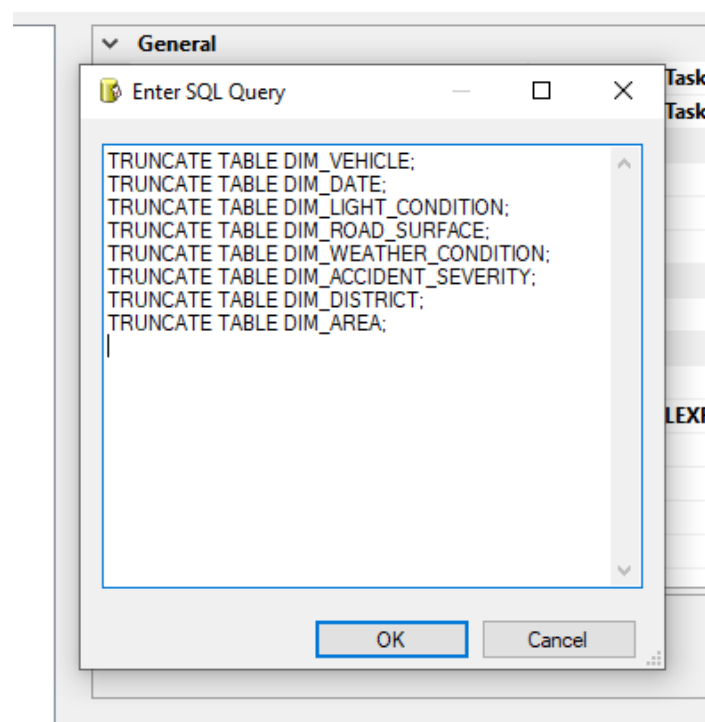
- **Bước 1.** Thêm vào một **Execute SQL Task** nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo dữ liệu mới hoàn toàn (không bị chồng chéo dữ liệu cũ) mỗi khi chạy project, trước quá trình chia bảng Fact và các Dimension



- **Bước 2.** Nhấn chuột phải vào Execute SQL Task này và chọn **Edit**. Ở ô **Connection**, chọn connection đã thiết lập đến data warehouse trong SQL Server



- **Bước 3.** Ở ô **SQLStatement**, thêm các câu truy vấn SQL thực hiện xóa dữ liệu cũ trong các bảng mỗi khi chạy project.



Nhấn **OK** để hoàn tất quá trình.

Execute SQL Task Editor

Configure the properties required to run SQL statements and stored procedures using the selected connection.

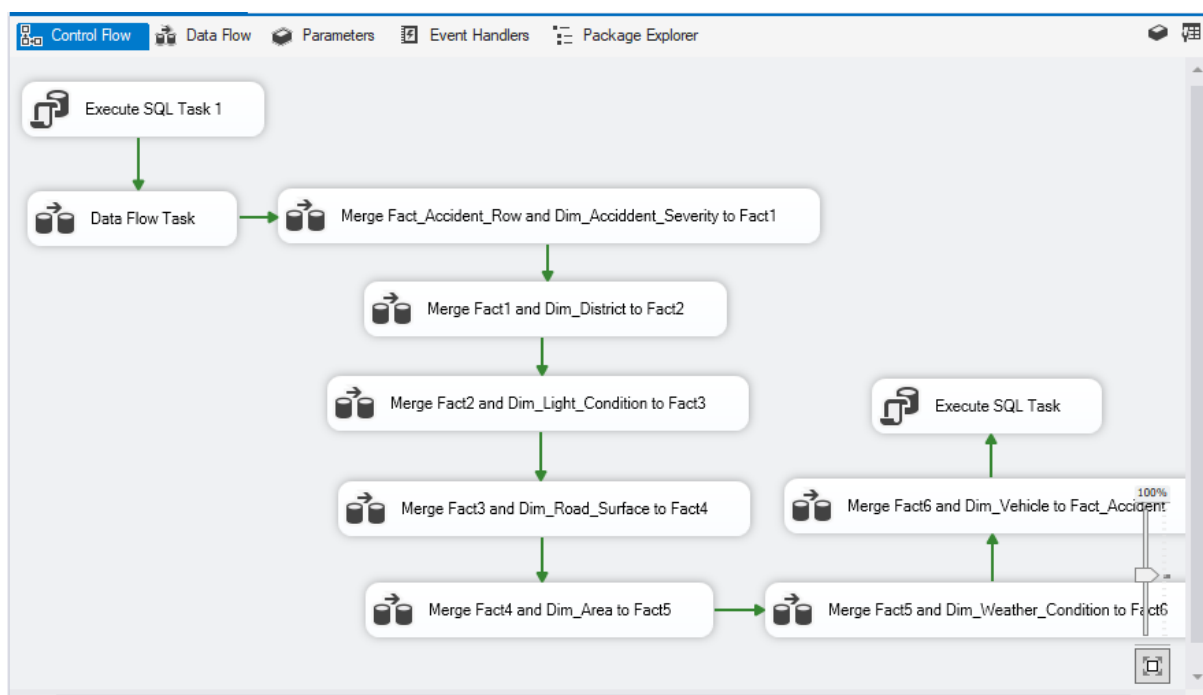
General
Parameter Mapping
Result Set
Expressions

General	
Name	Execute SQL Task 1
Description	Execute SQL Task
Options	
TimeOut	0
CodePage	1252
TypeConversionMode	Allowed
Result Set	
ResultSet	None
SQL Statement	
ConnectionType	OLE DB
Connection	ANDREW\SQLEXPRESS.ACCIDENT_SSI
SQLSourceType	Direct input
SQLStatement	TRUNCATE TABLE DIM_VEHICLE;TRUNCATE ...
IsQueryStoredProcedure	False
BypassPrepare	True

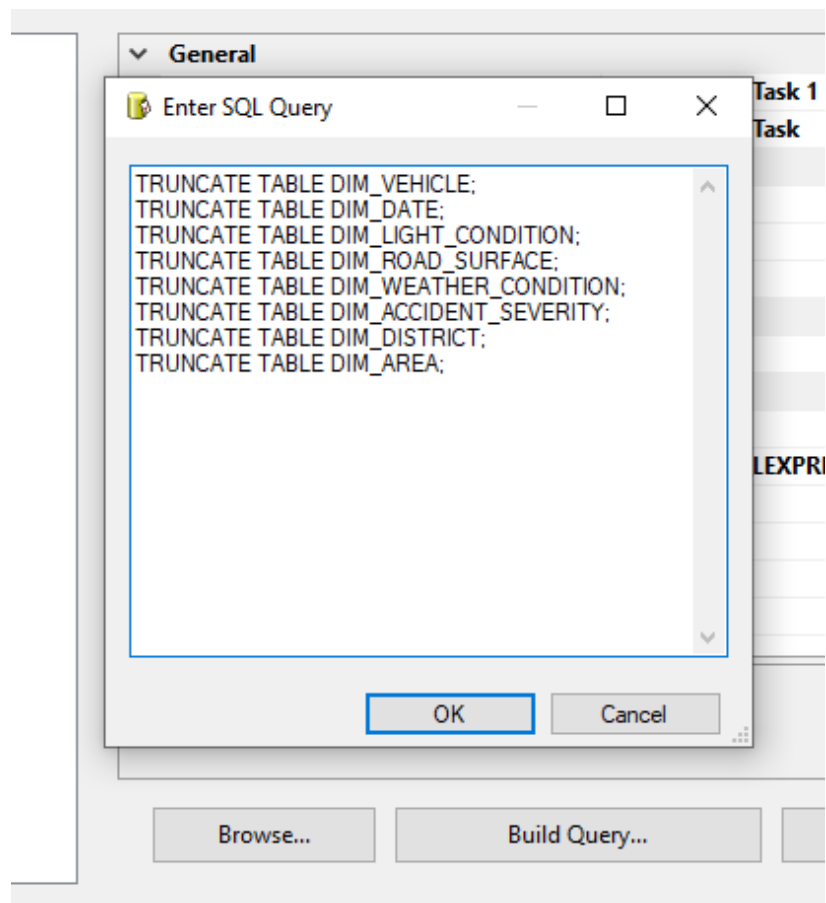
SQLStatement
Specifies the query to be run by the task.

Browse... Build Query... Parse Query

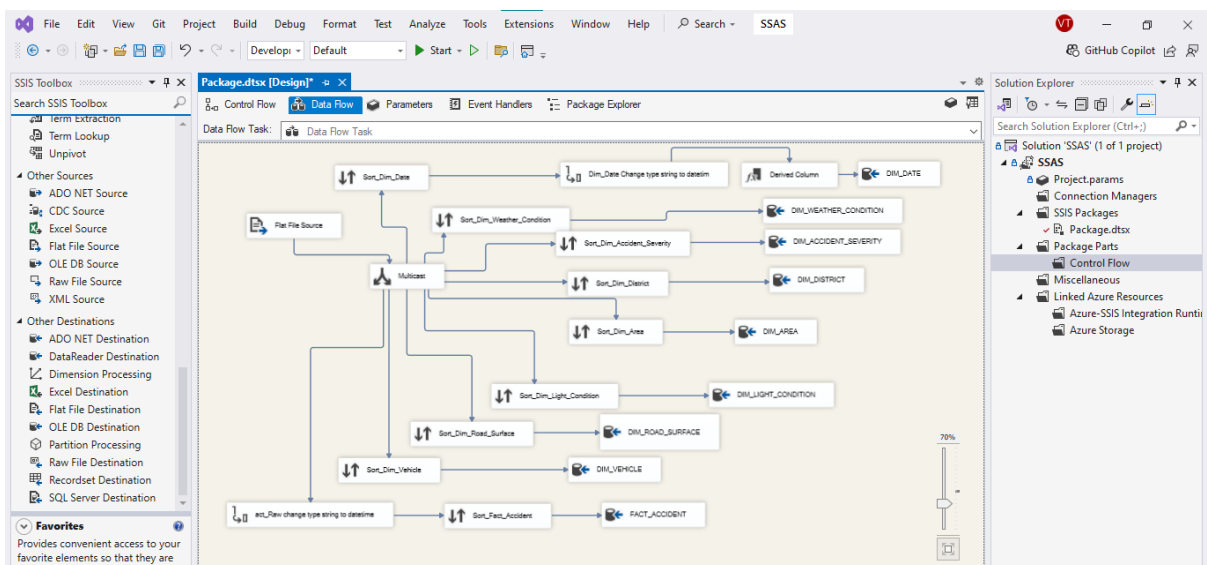
OK Cancel Help



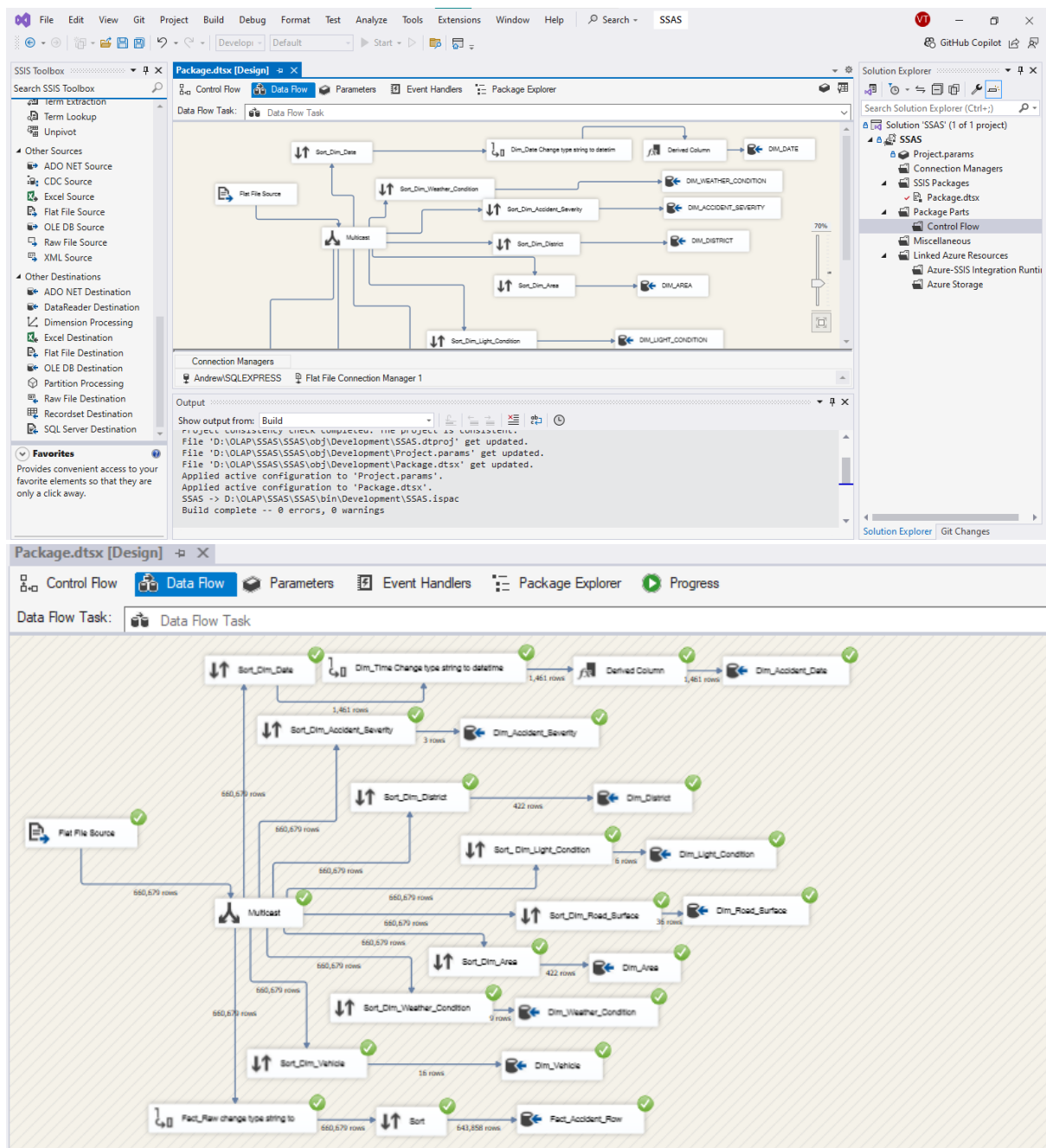
- **Bước 4.** Nhấn nút **Start** trên thanh menu để tiến hành chạy project



- **Bước 5.** Nhấn chuột phải vào Execute SQL Task này và chọn **Edit**. Ở ô **Connection**, chọn connection đã thiết lập đến data warehouse trong SQL Server
- Nhấn nút **Start** trên thanh menu để tiến hành chạy project:



=> Kết quả sau khi chạy



2.4.11. Kiểm tra dữ liệu các bảng

- Kiểm tra data Dim_Date

```
CREATE TABLE DIM_DATE(  
    ACCIDENT_DATE DATE PRIMARY KEY,  
    ACCIDENT_MONTH INT,  
    ACCIDENT_DAY INT,  
    ACCIDENT_YEAR INT  
);  
  
SELECT * FROM DIM_DATE
```

90 %

	ACCIDENT_DATE	ACCIDENT_MONTH	ACCIDENT_DAY	ACCIDENT_YEAR
1	2019-01-01	1	1	2019
2	2019-01-02	1	2	2019
3	2019-01-03	1	3	2019
4	2019-01-04	1	4	2019
5	2019-01-05	1	5	2019
6	2019-01-06	1	6	2019
7	2019-01-07	1	7	2019
8	2019-01-08	1	8	2019
9	2019-01-09	1	9	2019
10	2019-01-10	1	10	2019
11	2019-01-11	1	11	2019

- Kiểm tra data Dim_Accident_Severity

```
CREATE TABLE DIM_ACCIDENT_SEVERITY(  
    ACCIDENT_SEVERITY_ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    ACCIDENT_SEVERITY VARCHAR(100) /*SLIGHT, SERIOUS, FATAL*/  
);  
  
SELECT * FROM DIM_ACCIDENT_SEVERITY
```

90 %

	ACCIDENT_SEVERITY_ID	ACCIDENT_SEVERITY
1	1	Fatal
2	2	Serious
3	3	Slight

- Kiểm tra data Dim_District

```
CREATE TABLE DIM_DISTRICT(
    DISTRICT_ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    DISTRICT_AREA VARCHAR(100) /*Kensington and Chelsea*/
);
SELECT * FROM DIM_DISTRICT
```

90 %

Results Messages

	DISTRICT_ID	DISTRICT_AREA
1	1	Aberdeen City
2	2	Aberdeenshire
3	3	Adur
4	4	Allerdale
5	5	Alnwick
6	6	Amber Valley

- Kiểm tra data Dim_Area

```
CREATE TABLE DIM_AREA(
    AREA_ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AREA_NAME VARCHAR(100) /*URBAN OR RURAL*/
);
SELECT * FROM DIM_AREA
```

90 %

Results Messages

	AREA_ID	AREA_NAME
1	1	Urban
2	2	Rural
3	3	Urban
4	4	Rural
5	5	Rural

- Kiểm tra data Dim_Weather_Condition

```

CREATE TABLE DIM_WEATHER_CONDITION(
    WEATHER_CONDITION_ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    WEATHER_CONDITION VARCHAR(100) /*FINE NO HIGH WIND*/
);

SELECT * FROM DIM WEATHER CONDITION

```

90 %

Results Messages

	WEATHER_CONDITION_ID	WEATHER_CONDITION
1	1	Fine + high winds
2	2	Fine no high winds
3	3	Fog or mist
4	4	nan
5	5	Other
6	6	Raining + high winds
7	7	Raining no high winds
8	8	Snowing + high winds
9	9	Snowing no high winds

- Kiểm tra data Dim_Light_Condition

```

CREATE TABLE DIM_LIGHT_CONDITION(
    LIGHT_CONDITION_ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    LIGHT_CONDITION VARCHAR(100) /*Darkness - lights lit*/
);

SELECT * FROM DIM_LIGHT_CONDITION

```

90 %

Results Messages

	LIGHT_CONDITION_ID	LIGHT_CONDITION
1	1	Darkness lighting unknown
2	2	Darkness lights lit
3	3	Darkness lights unlit
4	4	Darkness no lighting
5	5	Darkness lights lit
6	6	Daylight

- Kiểm tra data Dim_Road_Surface

```
CREATE TABLE DIM_ROAD_SURFACE(
    ROAD_SURFACE_ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ROAD_SURFACE_CONDITIONS VARCHAR(100), /*DRY*/
    ROAD_TYPE VARCHAR(100) /*SINGLE CARRIAGEWAY*/
);

SELECT * FROM DIM_ROAD_SURFACE
```

90 %

Results Messages

	ROAD_SURFACE_ID	ROAD_SURFACE_CONDITIONS	ROAD_TYPE
1	1	Dry	Dual carriageway
2	2	Dry	nan
3	3	Dry	One way street
4	4	Dry	Roundabout
5	5	Dry	Single carriageway
6	6	Dry	Slip road

- Kiểm tra data Dim_Vehicle

```
CREATE TABLE DIM_VEHICLE(
    VEHICLE_ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    VEHICLE_TYPE VARCHAR(100) /*CAR*/
);

SELECT * FROM DIM_VEHICLE
```

90 %

Results Messages

	VEHICLE_ID	VEHICLE_TYPE
1	1	Agricultural vehicle
2	2	Bus or coach (17 or more pass seats)
3	3	Car
4	4	Data missing or out of range
5	5	Goods 7.5 tonnes mgw and over
6	6	Goods over 3.5t. and under 7.5t

- Kiểm tra data Fact_Accident_Row

SELECT * FROM FACT_ACCIDENT_ROW

	Fact_ID	Accident_Severity	Accident Date	Light_Conditions	District Area	Number_of_Casualties	Number_of_Vehicles	Road_Surface_Conditions	Road_Type	Urban_or_Rural_Area	Weather_Conditions	Veh
1	1	Fatal	2019-01-01	Darkness lights lit	Bristol, City of	2	1	Wet or damp	Single carriageway	Urban	Fine + high winds	Car
2	2	Fatal	2019-01-01	Darkness lights lit	Kirklees	2	1	Wet or damp	Single carriageway	Urban	Fine no high winds	Van
3	3	Fatal	2019-01-01	Darkness lights lit	Lambeth	3	1	Wet or damp	Dual carriageway	Urban	Raining no high winds	Car
4	4	Fatal	2019-01-01	Darkness lights lit	Milton Keynes	3	1	Wet or damp	Dual carriageway	Urban	Fine no high winds	Motor
5	5	Fatal	2019-01-01	Darkness lights lit	Waverley	1	1	Wet or damp	Dual carriageway	Rural	Raining no high winds	Car
6	6	Fatal	2019-01-01	Darkness lights lit	Wigan	1	1	Wet or damp	Single carriageway	Urban	Fine + high winds	Car
7	7	Fatal	2019-01-01	Darkness no lighting	Hambleton	2	1	Wet or damp	One way street	Rural	Fine + high winds	Car
8	8	Fatal	2019-01-01	Daylight	Basingstoke and Deane	1	1	Wet or damp	Single carriageway	Rural	Fine no high winds	Car
9	9	Fatal	2019-01-01	Daylight	Basingstoke and Deane	1	2	Wet or damp	Dual carriageway	Rural	Fine no high winds	Car
10	10	Fatal	2019-01-01	Daylight	Bromsgrove	2	1	Dry	Dual carriageway	Rural	Fine no high winds	Car
11	11	Fatal	2019-01-01	Daylight	East Staffordshire	1	1	Dry	Slip road	Urban	Fine no high winds	Car
12	12	Fatal	2019-01-02	Darkness lights lit	Brent	1	1	Dry	Single carriageway	Urban	Fine no high winds	Van

- Kiểm tra data Fact_Accident

ACCIDENT_SSIS.sql - ANDREW.SQLEXPRESS.ACCIDENT_SSIS (ANDREW\15520 (55)) - Microsoft SQL Server Management Studio

```

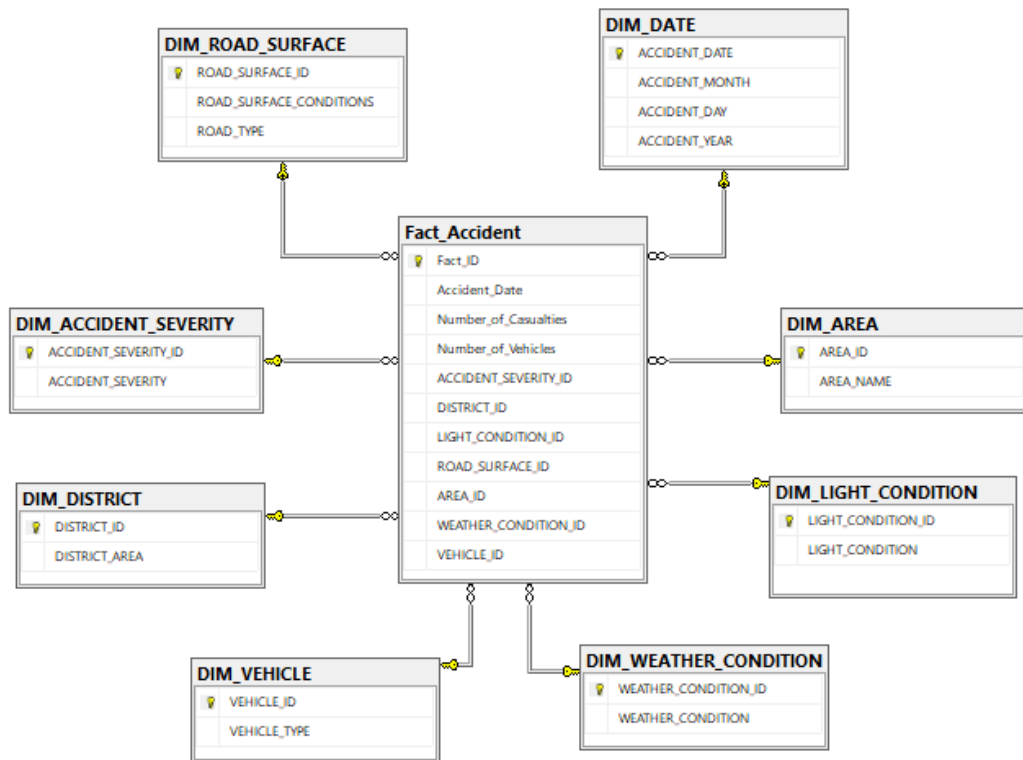
VEHICLE_ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
VEHICLE_TYPE VARCHAR(100) /*CAR*/
);

select * from DIM_ROAD_SURFACE
select * from Fact_Accident
select * from Fact_Accident_Row

```

	Fact_ID	Accident Date	Number_of_Casualties	Number_of_Vehicles	ACCIDENT_SEVERITY_ID	DISTRICT_ID	LIGHT_CONDITION_ID	ROAD_SURFACE_ID	AREA_ID	WEATHER_CONDITION_ID	Vehicle Type
1	1	2020-12-04	2	2	3	177	6	35	422	1	Car
2	2	2020-10-29	1	2	3	156	2	5	422	2	Van
3	3	2022-06-04	2	2	3	168	6	5	422	2	Car
4	4	2021-05-27	1	3	3	351	6	5	422	2	Motor
5	5	2021-11-16	1	2	3	60	6	35	422	2	Car
6	6	2019-10-27	1	2	3	16	6	5	422	2	Car
7	7	2021-11-19	1	1	3	186	2	5	422	2	Car
8	8	2022-11-06	1	2	3	69	6	5	422	2	Car
9	9	2019-08-09	1	1	3	209	6	5	422	2	Car
10	10	2021-05-23	1	2	3	150	6	5	422	2	Car
11	11	2020-09-08	3	2	3	411	6	1	422	2	Car
12	12	2019-04-20	1	2	3	25	6	5	422	2	Car
13	13	2020-03-07	1	2	3	52	2	5	422	2	Van

2.4.12. Lược đồ sau khi hoàn thành



CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (SSAS)

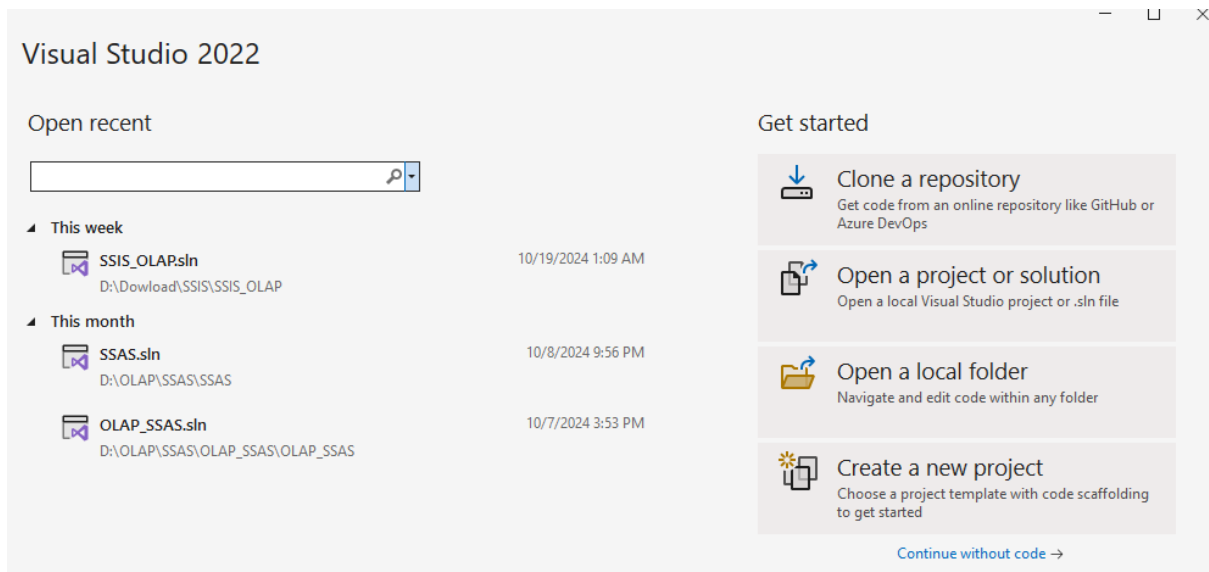
3.1. Chuẩn bị các công cụ

Để thực hiện được quá trình SSAS ta cần chuẩn bị và cài đặt các công cụ sau:

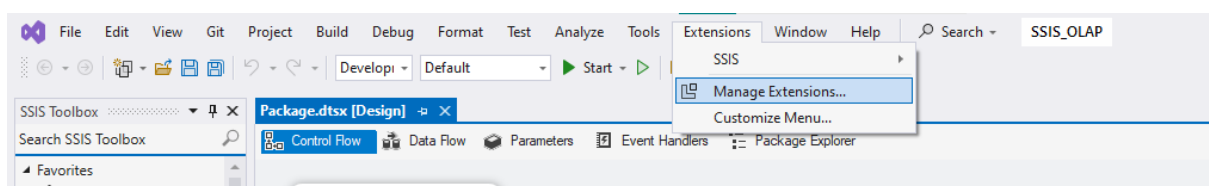
- + Microsoft SQL Server có cài đặt Analysis Services.
- + Microsoft Analysis Services Projects

3.1.1. Cài đặt Microsoft Analysis Services Projects

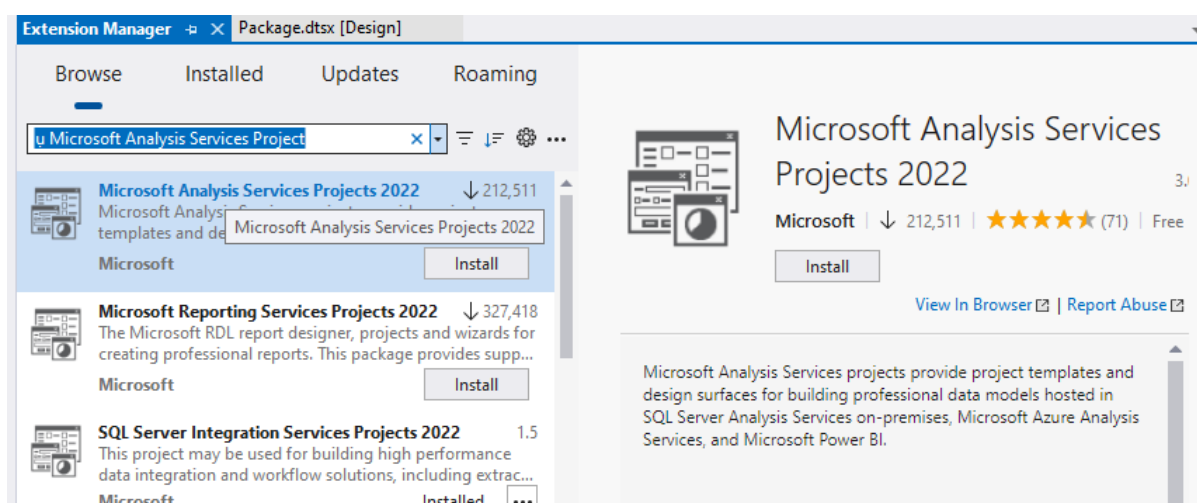
- **Bước 1:** Mở Visual Studio và chọn "Continue without code"



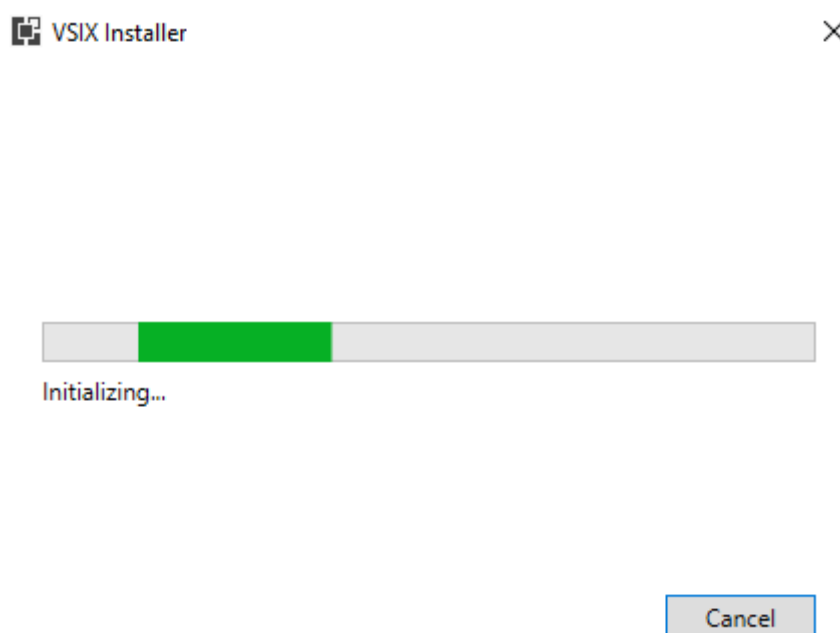
- **Bước 2:** Trong giao diện chính, click chọn "Extensions" > "Manage Extensions"



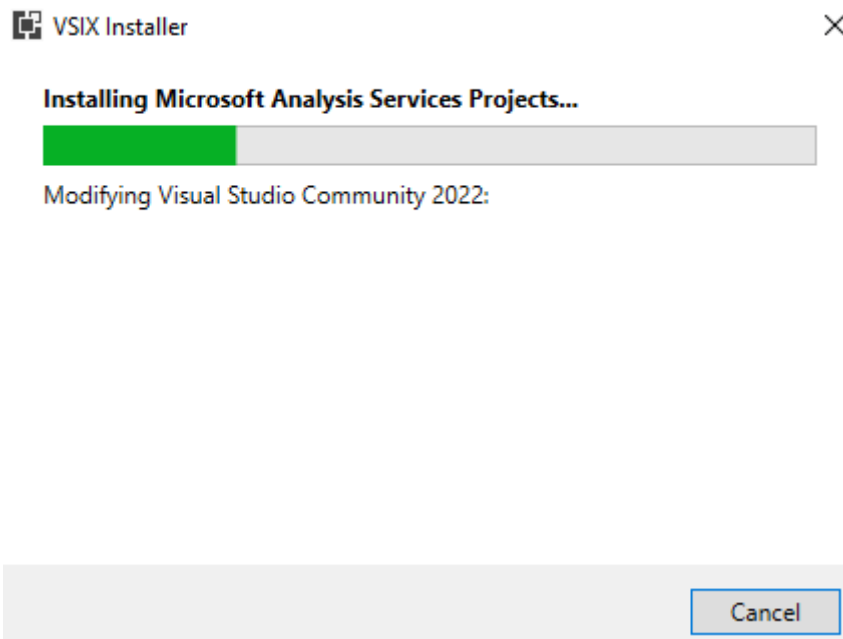
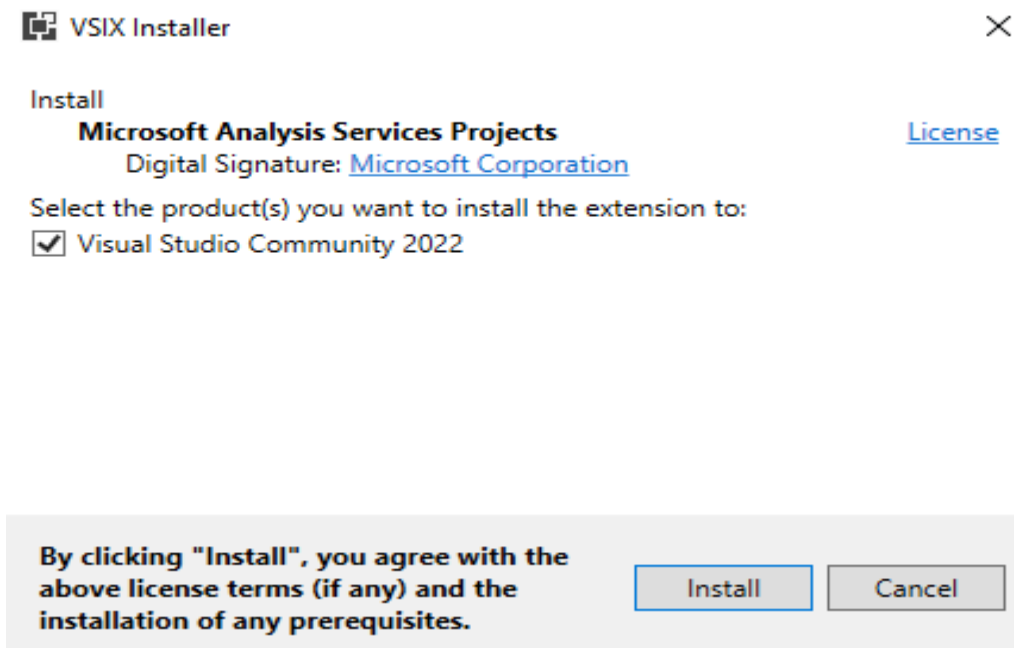
- **Bước 3:** Tìm và tải về công cụ Microsoft Analysis Services Projects



Hộp thoại VSIX Installer được khởi tạo.



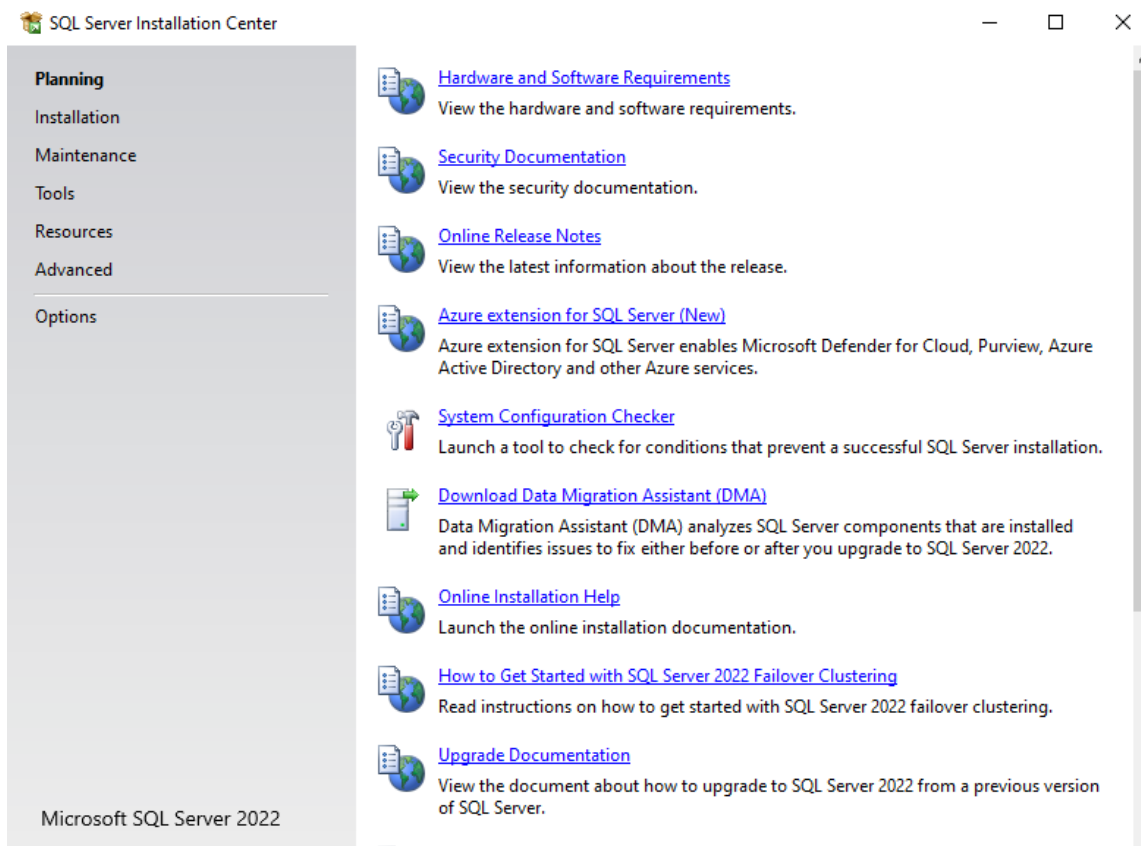
- **Bước 4:** Sau khi đã khởi tạo xong, ta chọn “Install” để đồng ý với các điều khoản khi cài đặt công cụ Microsoft Analysis Services Projects



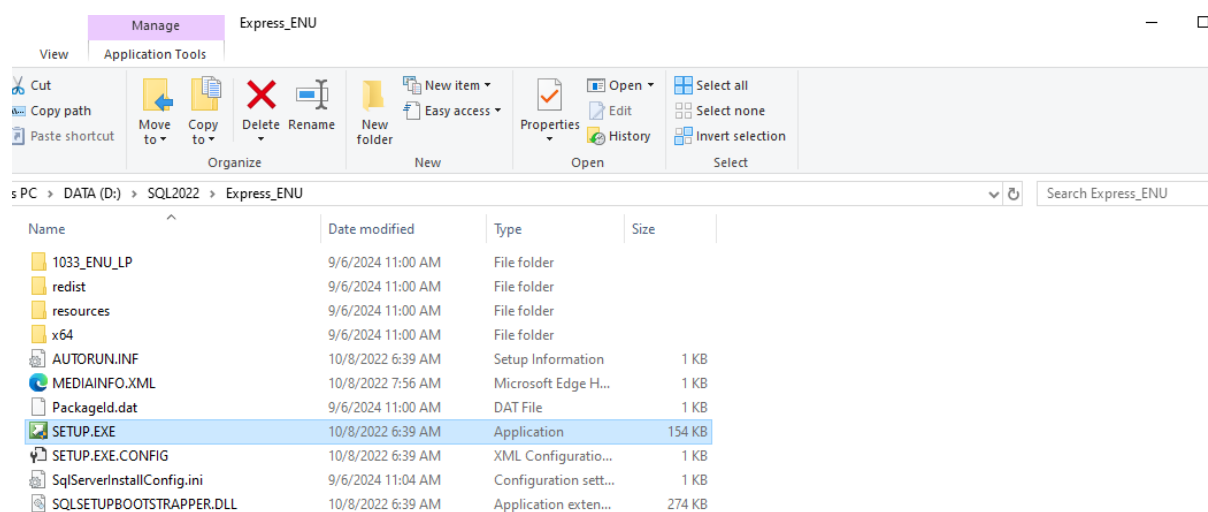
- **Bước 5:** Sau khi cài đặt hoàn tất, ta chọn Close để đóng cửa sổ VSIX Installer.

3.1.2. Cài đặt Analysis Services

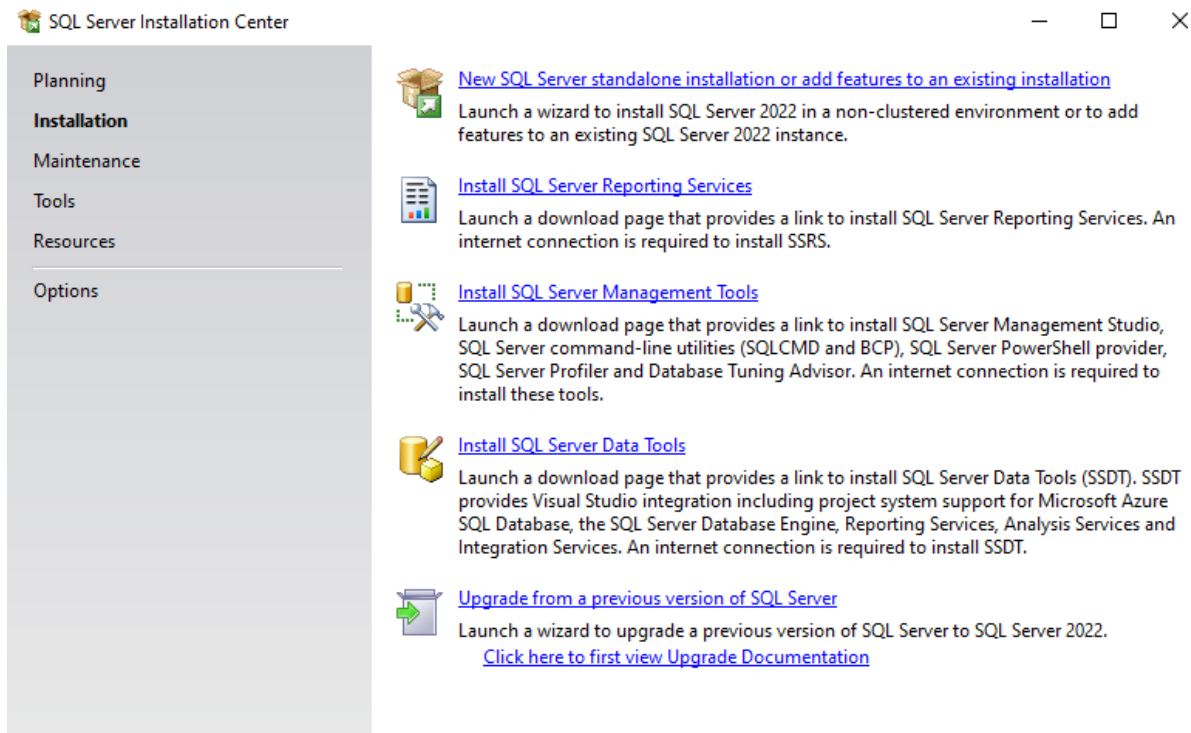
- **Bước 1:** Mở SQL Server Installation Center. Cửa sổ này sẽ tự động được mở khi ta cài đặt MS SQL Server.



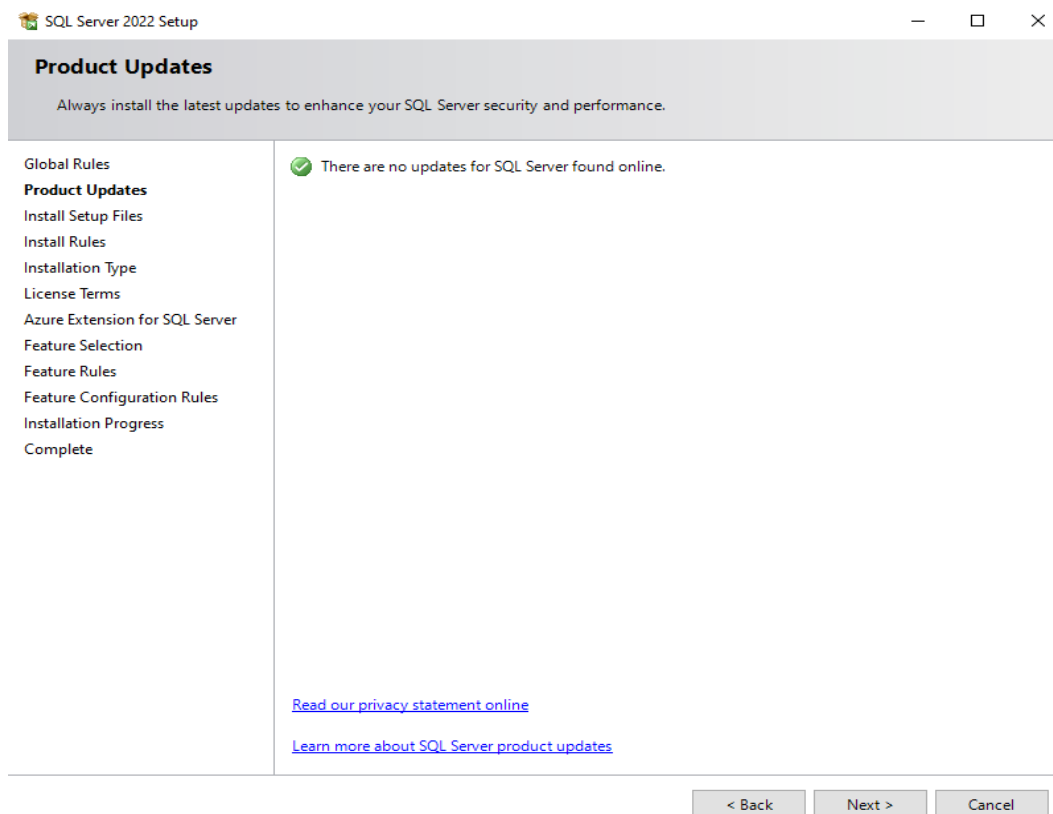
Nếu đã cài đặt MS SQL Server, ta vào thư mục của SQL Server (hiện tại là D:\SQL2022\Express_ENU). Sau đó chọn SETUP để mở SQL Server Installation Center.



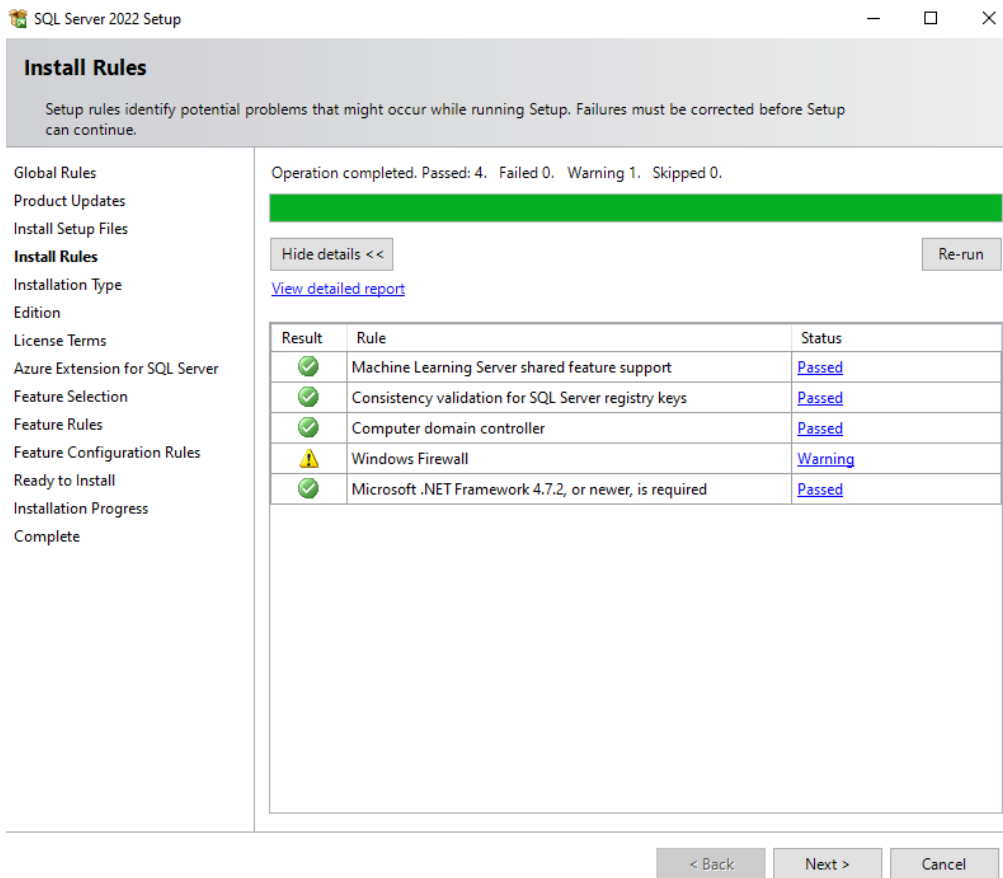
- **Bước 2:** Chọn mục “Installation”, tại mục “Installation” chọn “New SQL Server standalone or add features to an existing installation”.



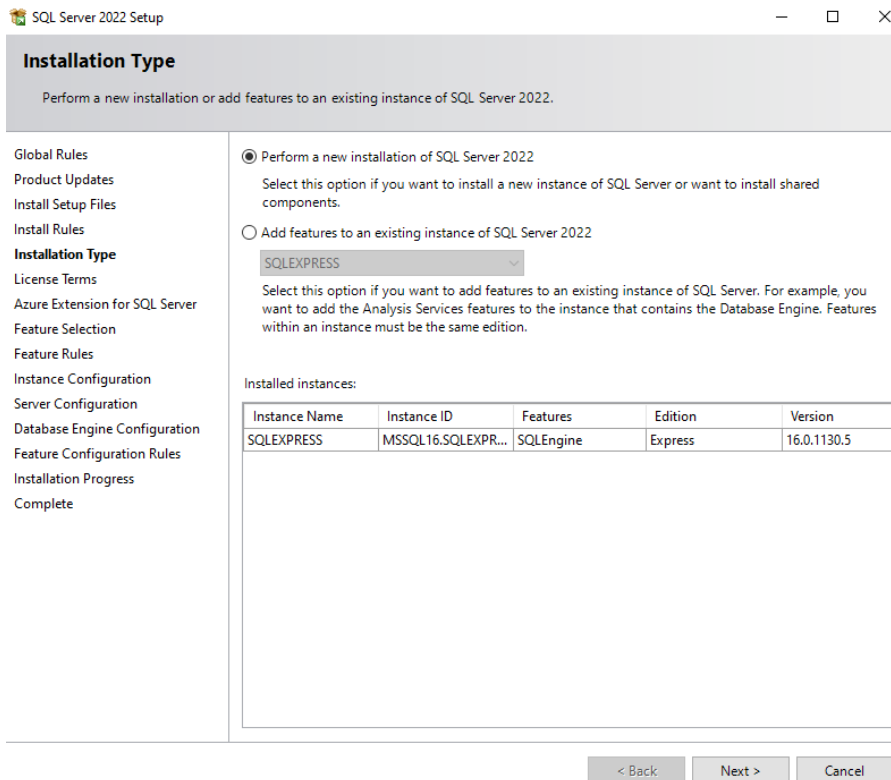
- **Bước 3:** Hộp thoại mới xuất hiện, ta chọn “Next”



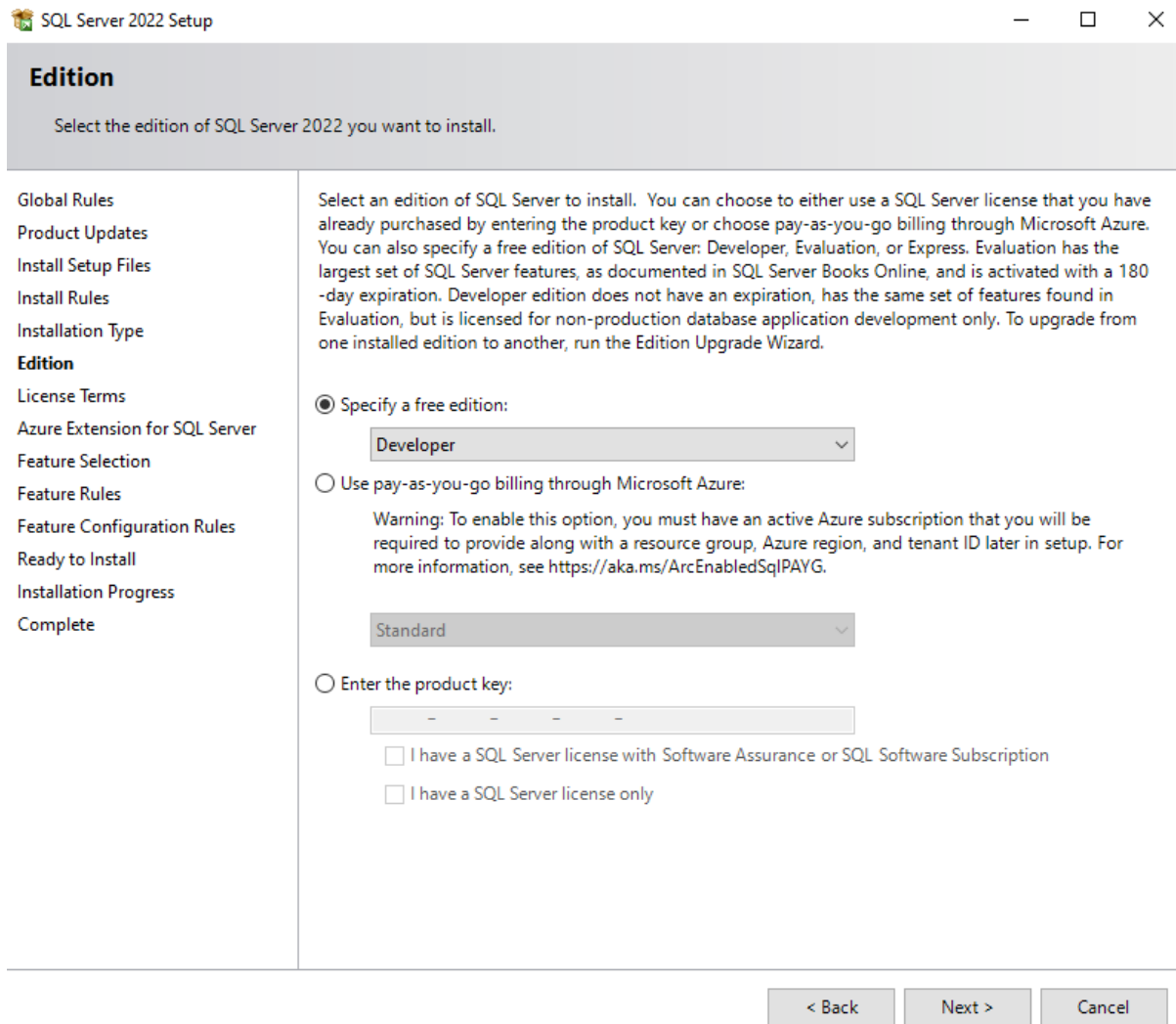
- **Bước 4:** Tiếp tục chọn “Next”.



- **Bước 5:** Tiếp tục chọn “Next”.



- **Bước 6:** Tiếp tục chọn “Next”.



SQL Server 2022 Setup

Edition

Select the edition of SQL Server 2022 you want to install.

Global Rules
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Installation Type
Edition
License Terms
Azure Extension for SQL Server
Feature Selection
Feature Rules
Feature Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

Select an edition of SQL Server to install. You can choose to either use a SQL Server license that you have already purchased by entering the product key or choose pay-as-you-go billing through Microsoft Azure. You can also specify a free edition of SQL Server: Developer, Evaluation, or Express. Evaluation has the largest set of SQL Server features, as documented in SQL Server Books Online, and is activated with a 180-day expiration. Developer edition does not have an expiration, has the same set of features found in Evaluation, but is licensed for non-production database application development only. To upgrade from one installed edition to another, run the Edition Upgrade Wizard.

☒ Specify a free edition:

Developer

☐ Use pay-as-you-go billing through Microsoft Azure:

Warning: To enable this option, you must have an active Azure subscription that you will be required to provide along with a resource group, Azure region, and tenant ID later in setup. For more information, see <https://aka.ms/ArcEnabledSqlPAYG>.

Standard

☐ Enter the product key:

- - - -

☐ I have a SQL Server license with Software Assurance or SQL Software Subscription

☐ I have a SQL Server license only

< Back Next > Cancel

- **Bước 7:** Chọn “I accept license terms and Privacy Statement”. Sau đó tiếp tục chọn “Next”.

License Terms

To install SQL Server 2022, you must accept the Microsoft Software License Terms.

SQL Server 2022 Developer Edition

YOU MUST ACCEPT THE SOFTWARE LICENSE TERMS. SEE BELOW. Please read the full license terms provided at (aka.ms/useterms).

DATA COLLECTION. The software may collect information about you and your use of the software and send that to Microsoft. Microsoft may use this information to provide services and improve Microsoft's products and services. Your opt-out rights, if any, are described in the product documentation. Some features in the software may enable collection of data from users of your applications that access or use the software. If you use these features to enable data collection in your applications, you must comply with applicable law, including getting any required user consent, and maintain a prominent privacy policy that accurately informs users about how you use, collect, and share their data. You can learn more about Microsoft's data collection and use in the product documentation and the Microsoft Privacy Statement at <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=521830>. You agree to comply with all

☒ I accept the license terms and [Privacy Statement](#)

SQL Server transmits information about your installation experience as well as other usage and performance data. Azure Arc connection also transmits the configuration data to allow you to manage and protect your SQL Server instance using Azure Portal and services. To learn more about data processing and privacy controls, and to turn off the collection of certain information, see the [documentation](#).

- **Bước 8:** Tiếp tục chọn “Next”.

Azure Extension for SQL Server

Azure Extension for SQL Server is required to enable Microsoft Defender for Cloud, Purview, and Azure Active Directory.

☒ Azure Extension for SQL Server

☐ Use Azure Login

☒ Use Service Principal

Azure Service Principal ID*

Azure Service Principal Secret*

Azure Subscription ID*

Azure Resource Group*

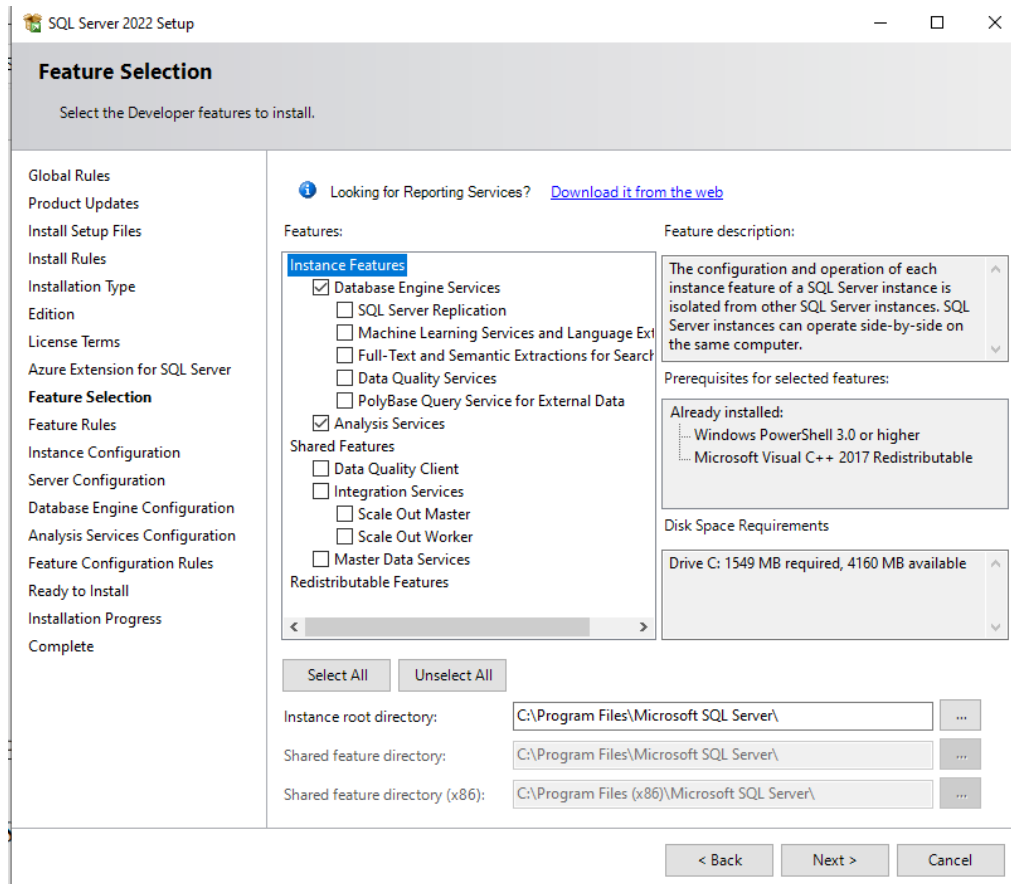
Azure Region*

Azure Tenant ID*

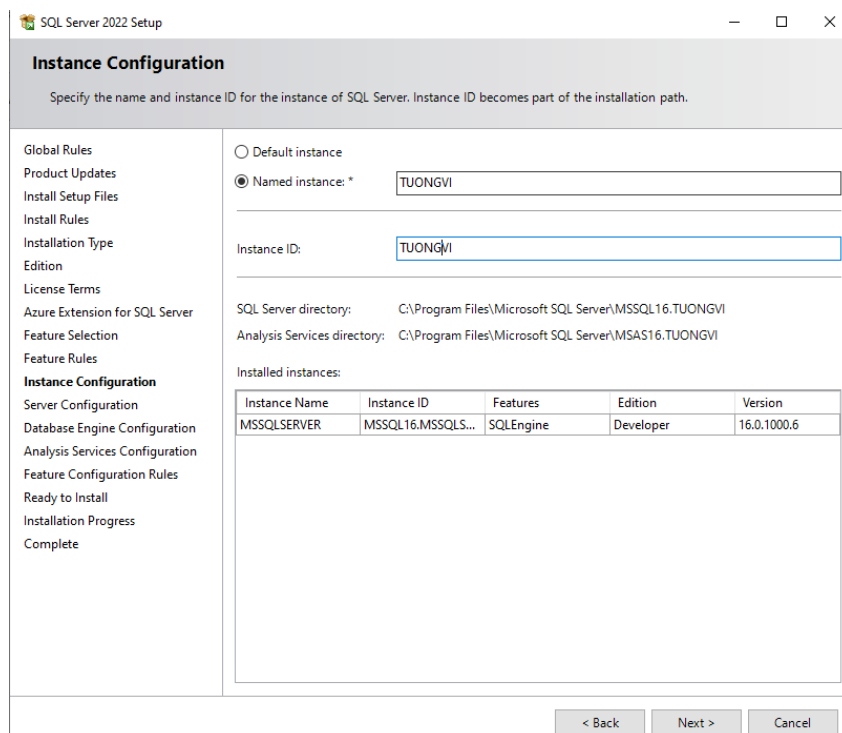
Proxy Server URL (optional)

To install Azure extension for SQL Server, provide your Azure account or a service principal to authenticate the SQL Server instance to Azure. You also need to provide the Subscription ID, Resource Group, Region, and Tenant ID where this instance will be registered. For more information for each parameter, visit <https://aka.ms/arc-sql-server>.

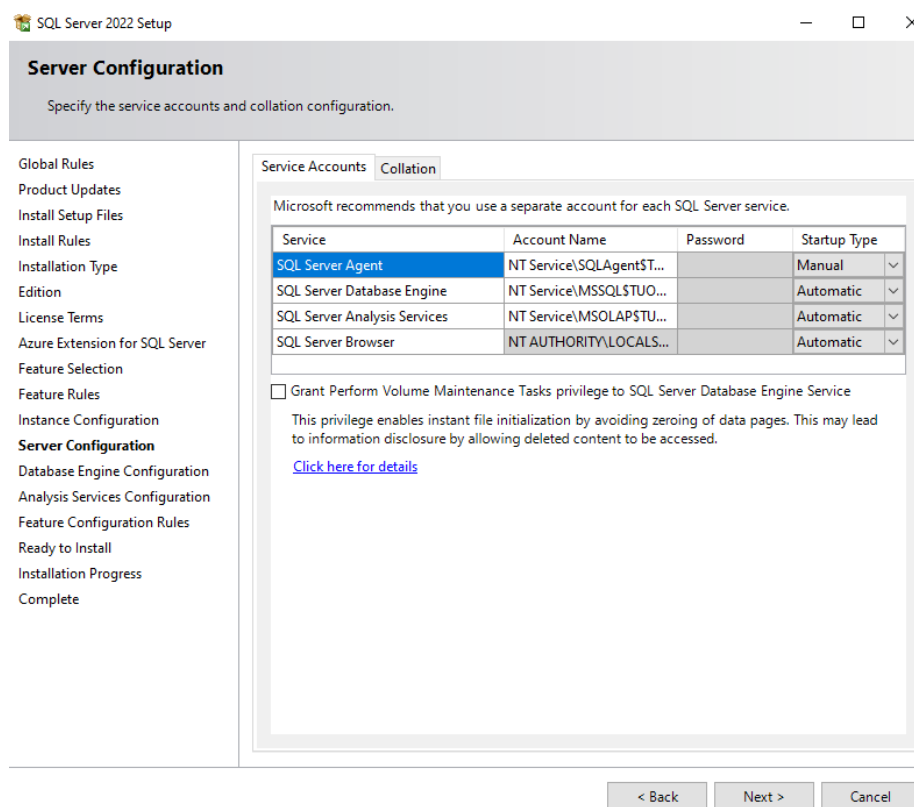
- **Bước 9:** Ta chọn “Database Engine Services” và “Analysis Services”. Sau đó tiếp tục chọn “Next”.



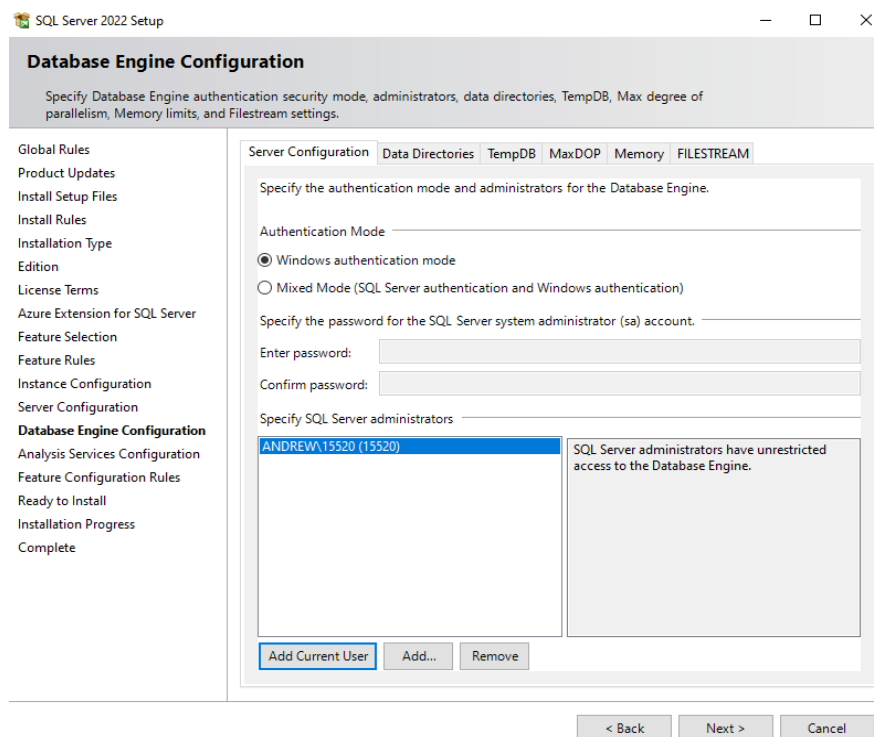
- **Bước 10:** Chọn “Name instance”, sau đó ta đặt tên cho instance vừa tạo.



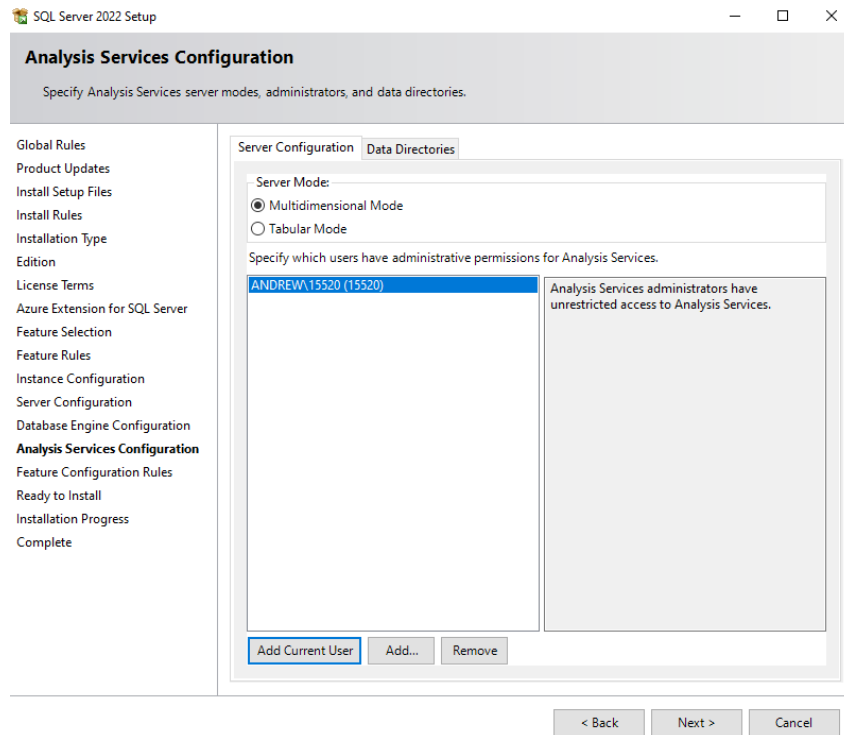
- **Bước 11:** Tiếp tục chọn “Next”.



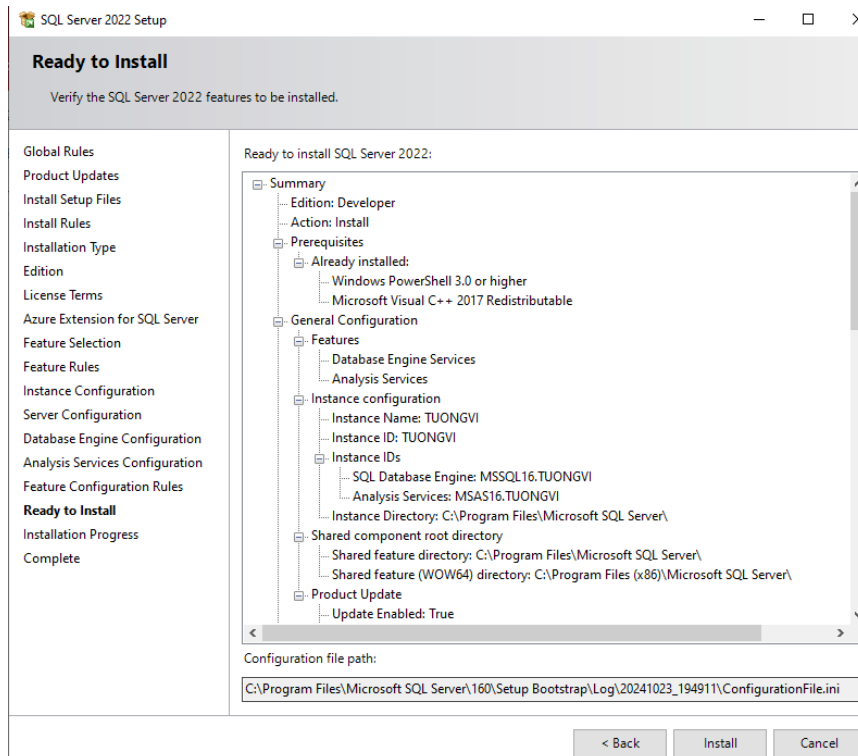
- **Bước 12:** Chọn “Windows authentication mode”. Tiếp theo, chọn “Add Current User”. Sau khi user xuất hiện, ta chọn vào tên user và chọn “Next”.



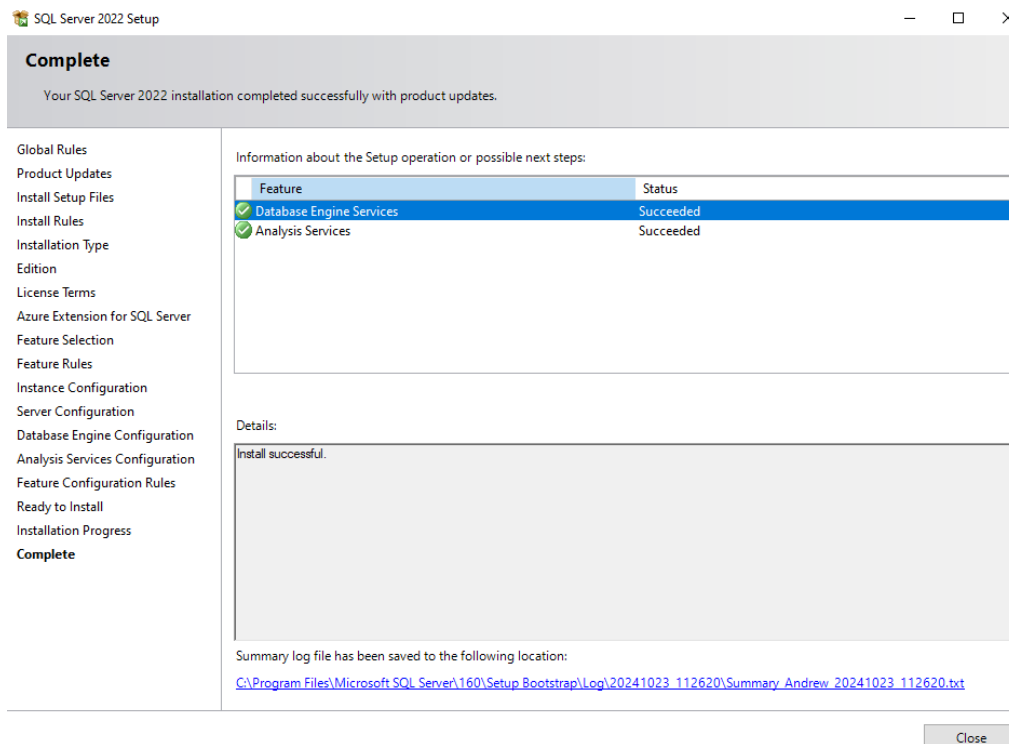
- **Bước 13:** Chọn “Multidimensional and Data Mining Mode”. Tiếp theo, chọn “Add Current User”. Sau khi user xuất hiện, ta chọn vào tên user và chọn “Next”.



- **Bước 14:** Chọn “Install”.

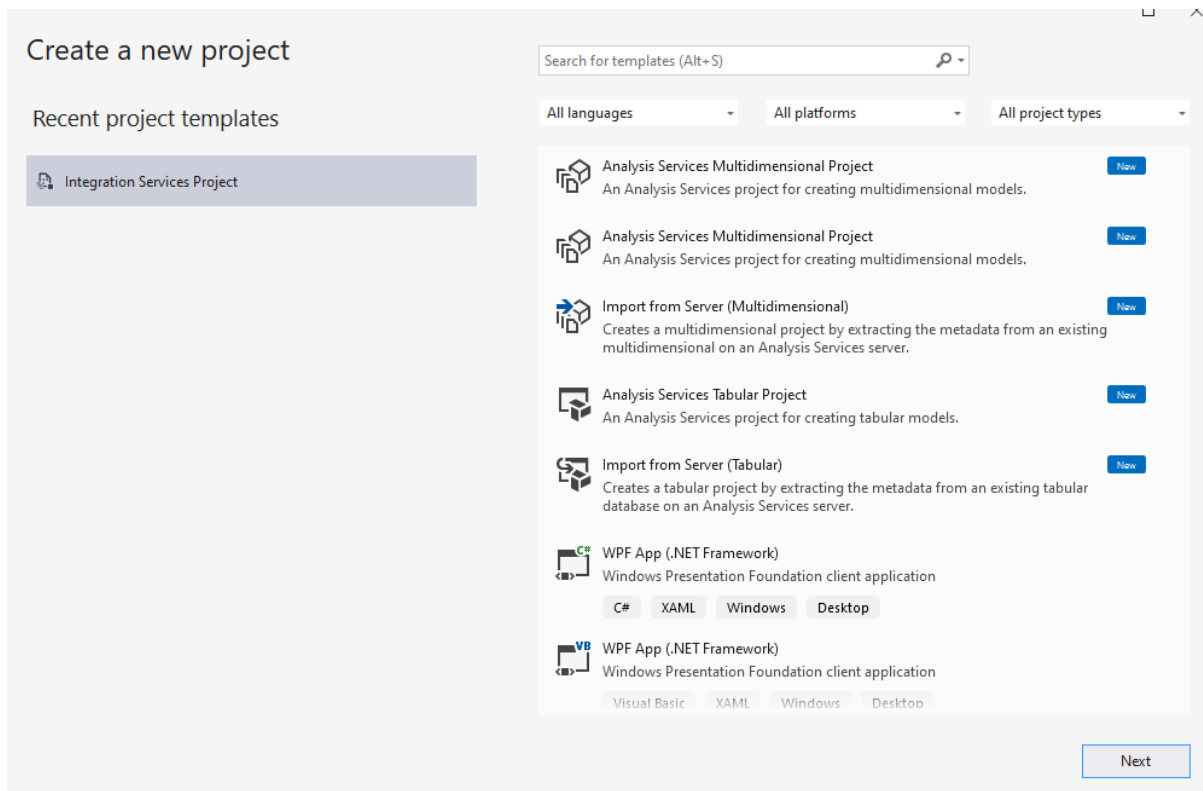


- **Bước 15:** Chọn “Close” để hoàn tất cài đặt.



3.2. Tạo mới Project SSAS

- **Bước 1:** Mở Visual Studio và chọn “Create a new project”



- **Bước 2:** Chọn “Analysis Services Multidimensional Project” và chọn “Next”.

Configure your new project

Analysis Services Multidimensional Project

Project name
MultidimensionalProject1

Location
C:\Users\15520\source\repos

Solution
Create new solution

Solution name ⓘ
MultidimensionalProject1

☒ Place solution and project in the same directory

Project will be created in "C:\Users\15520\source\repos\MultidimensionalProject1\"

Back Create

- **Bước 3:** Đặt tên và thiết lập đường dẫn cho Project. Sau đó chọn “Create”.

Configure your new project

Analysis Services Multidimensional Project

Project name
MultidimensionalProject1

Location
D:\Download\SSIS\SSAS_OLAP\

Solution
Create new solution

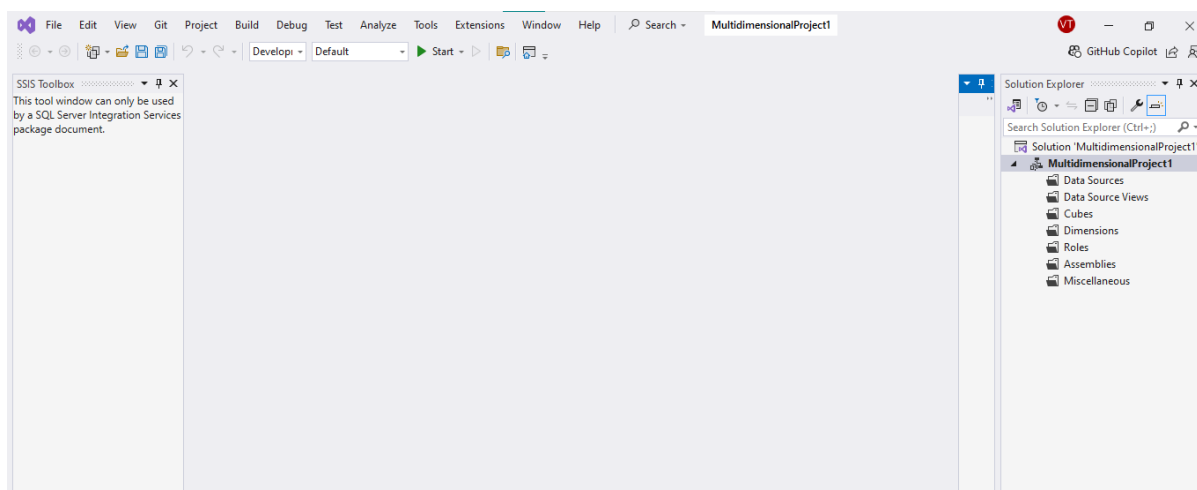
Solution name ⓘ
MultidimensionalProject1

☒ Place solution and project in the same directory

Project will be created in "D:\Download\SSIS\SSAS_OLAP\MultidimensionalProject1\"

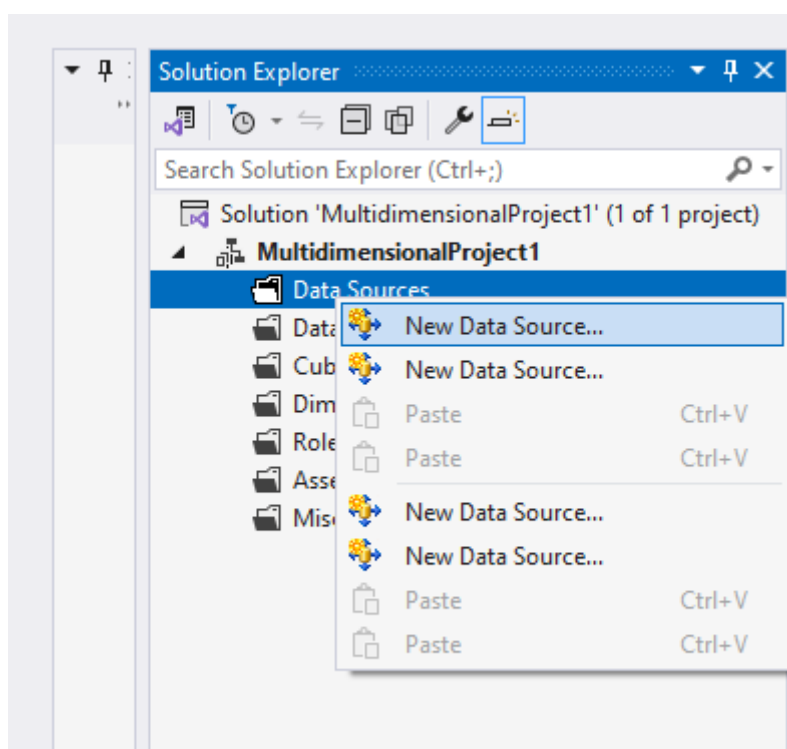
Back Create

- **Bước 4:** Giao diện quá trình SSAS của công cụ BI hiện ra.

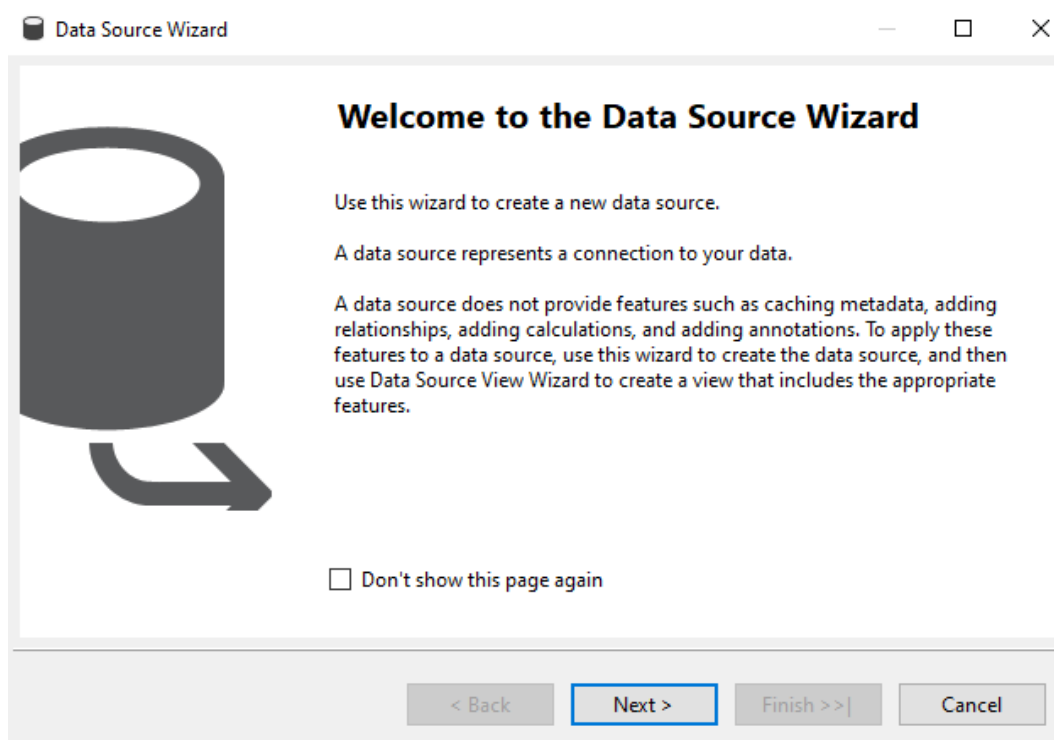


3.3. Xác định dữ liệu nguồn (Data Sources)

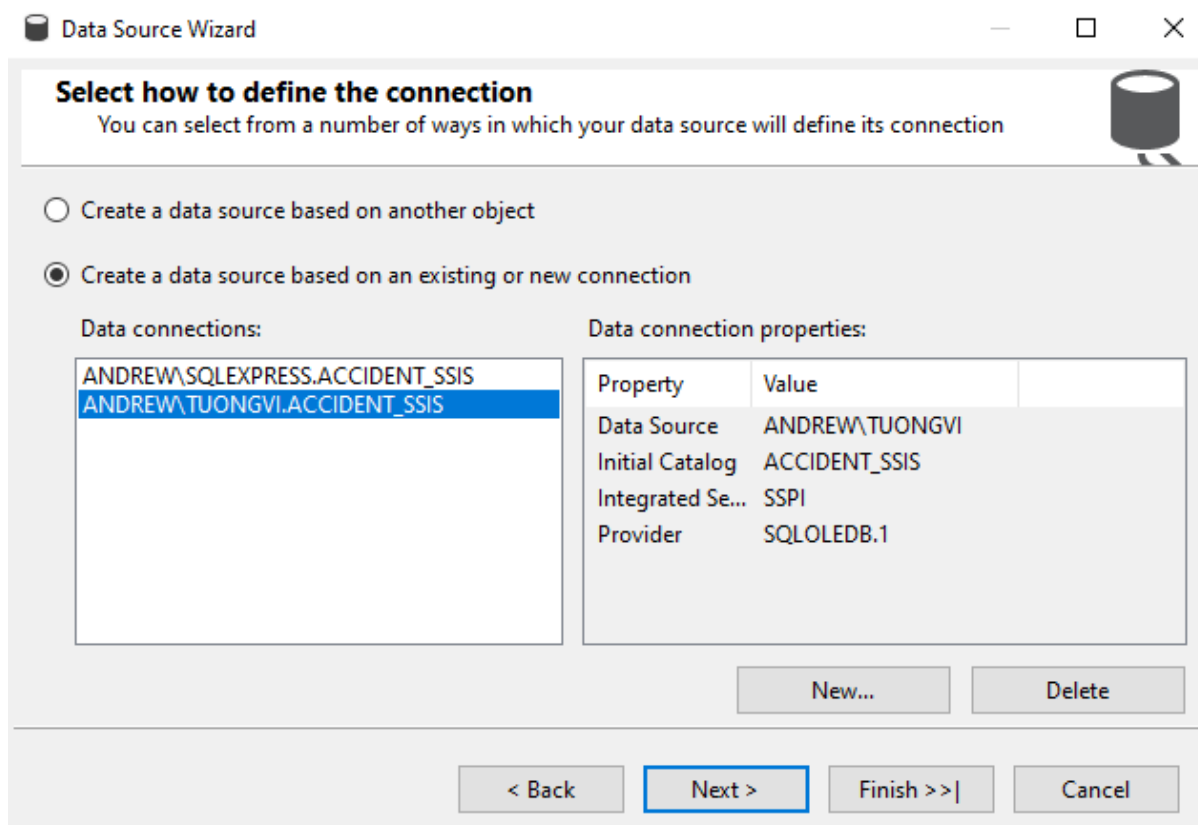
- **Bước 1:** Bên góc phải màn hình, phần “Solution Explorer” nhấn chuột phải vào “Data Sources” và chọn “New Data Source”.



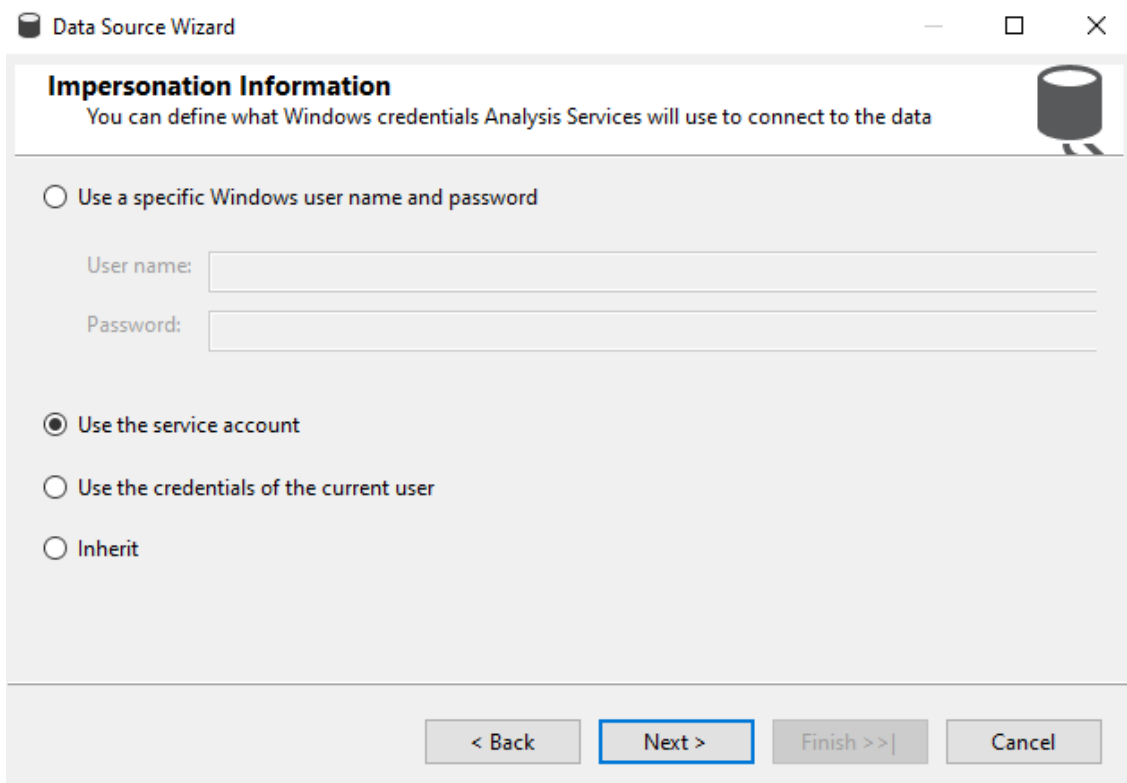
Chọn “Next” để tiếp tục.



- **Bước 2:** Chọn “New” để chọn kết nối đã tạo từ quá trình SSIS rồi tiếp tục nhấn “Next”.

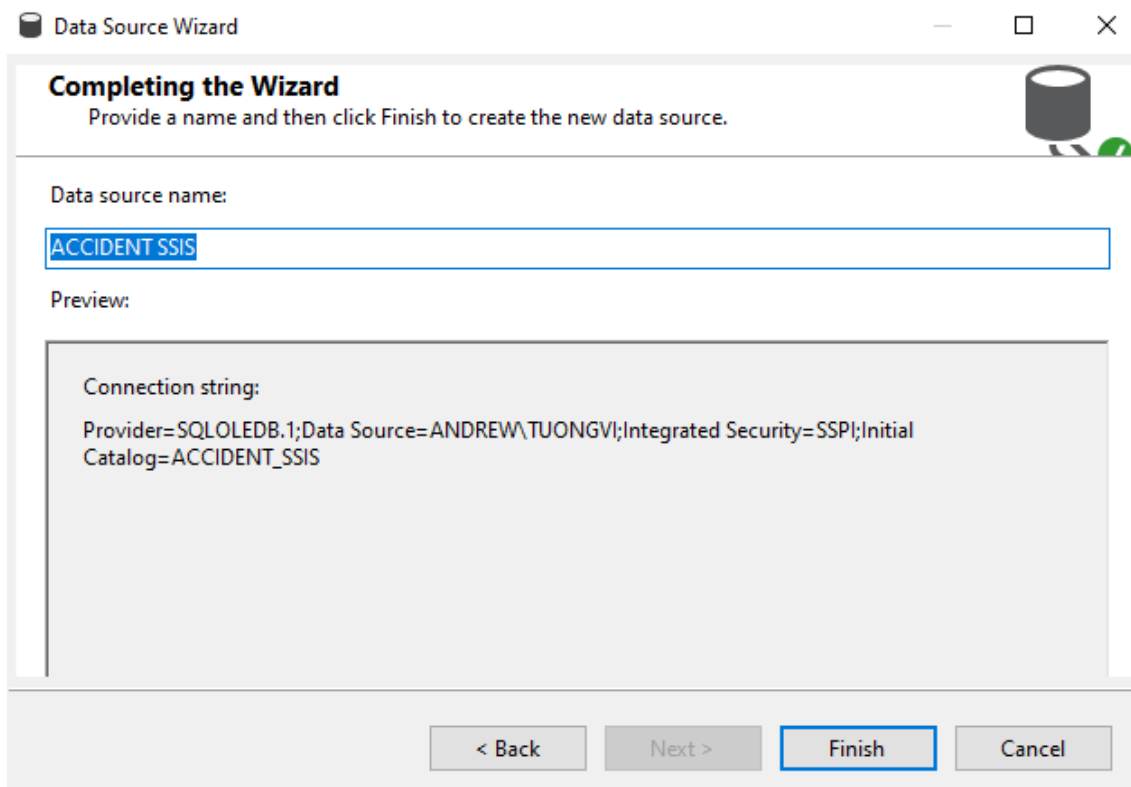


- **Bước 3:** Chọn “Use the service account” và nhấn “Next”.



The screenshot shows the 'Data Source Wizard' window, specifically the 'Impersonation Information' step. The title bar reads 'Data Source Wizard'. The main heading is 'Impersonation Information' with a subtitle: 'You can define what Windows credentials Analysis Services will use to connect to the data'. There are four radio button options: 'Use a specific Windows user name and password' (unselected), 'Use the service account' (selected), 'Use the credentials of the current user' (unselected), and 'Inherit' (unselected). Below the first option are input fields for 'User name:' and 'Password:'. At the bottom, there are four buttons: '< Back', 'Next >' (highlighted with a blue border), 'Finish >>|', and 'Cancel'.

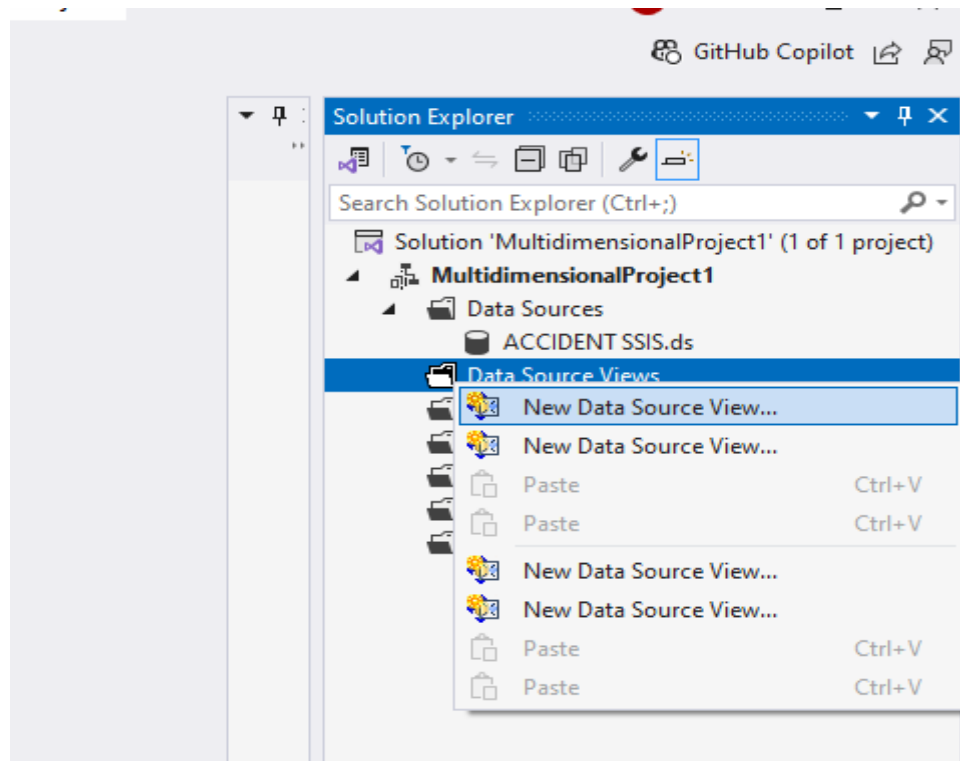
- **Bước 4:** Chọn “Finish”.



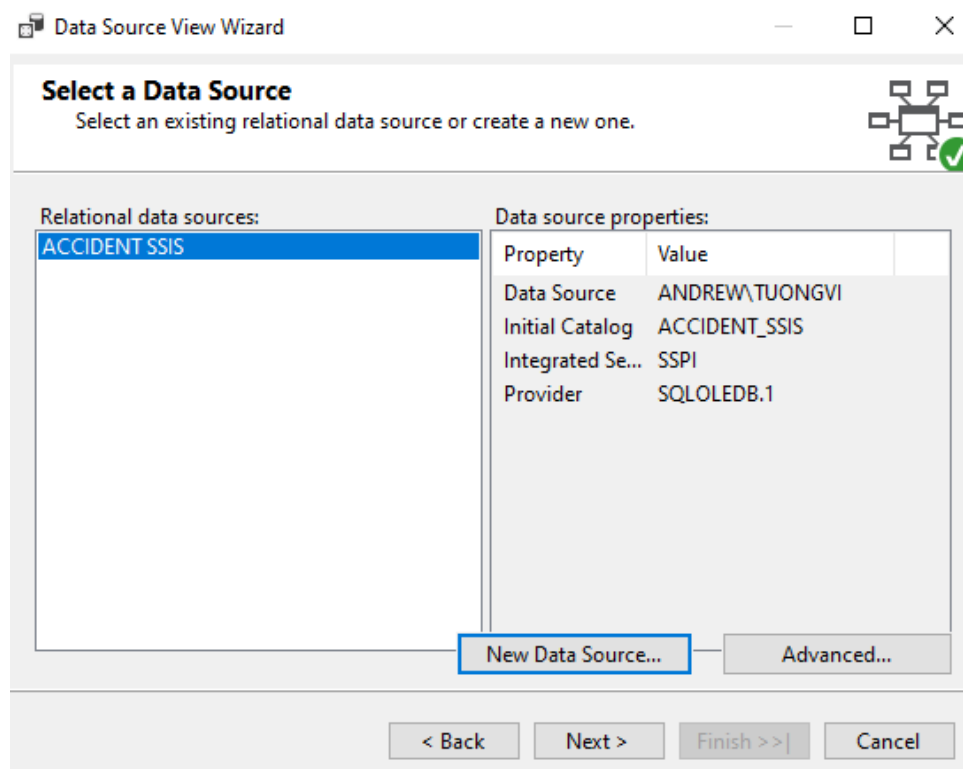
The screenshot shows the 'Data Source Wizard' window, specifically the 'Completing the Wizard' step. The title bar reads 'Data Source Wizard'. The main heading is 'Completing the Wizard' with a subtitle: 'Provide a name and then click Finish to create the new data source.' There is a text input field for 'Data source name:' containing the text 'ACCIDENT SSIS'. Below this is a 'Preview:' section showing a 'Connection string:' with the following text: 'Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=ANDREW\TUONGVI;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=ACCIDENT_SIS'. At the bottom, there are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish' (highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

3.4. Xác định khung nhìn dữ liệu nguồn (Data Source Views)

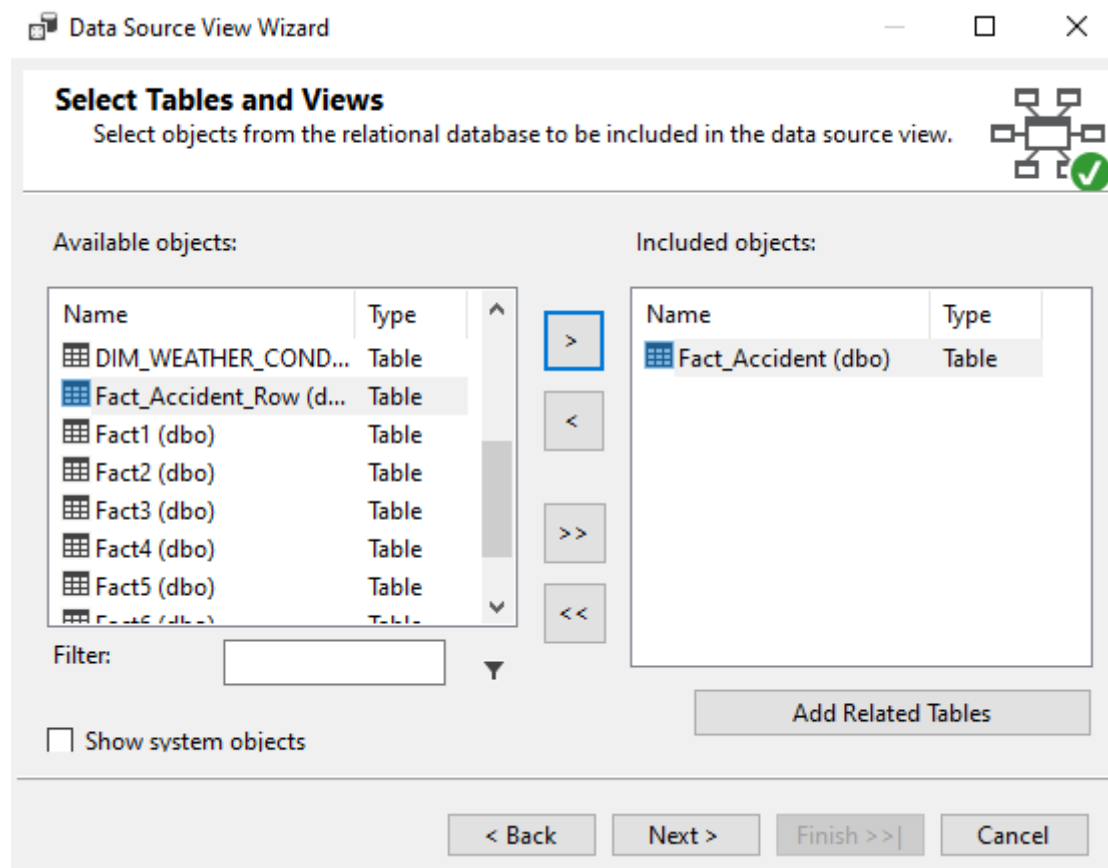
- **Bước 1:** Bên góc phải màn hình, phần “Solution Explorer” nhấn chuột phải vào “Data Source Views” và chọn “New Data Source View”.



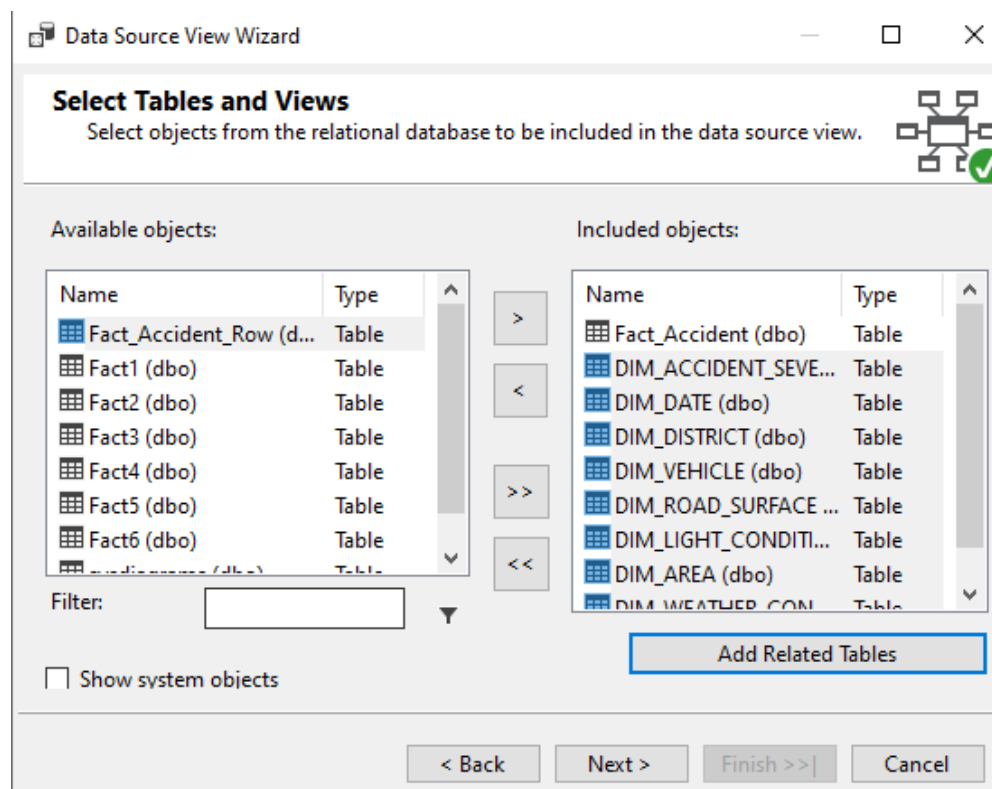
- **Bước 2:** Chọn kho dữ liệu ACCIDENT SSIS và nhấn “Next”.



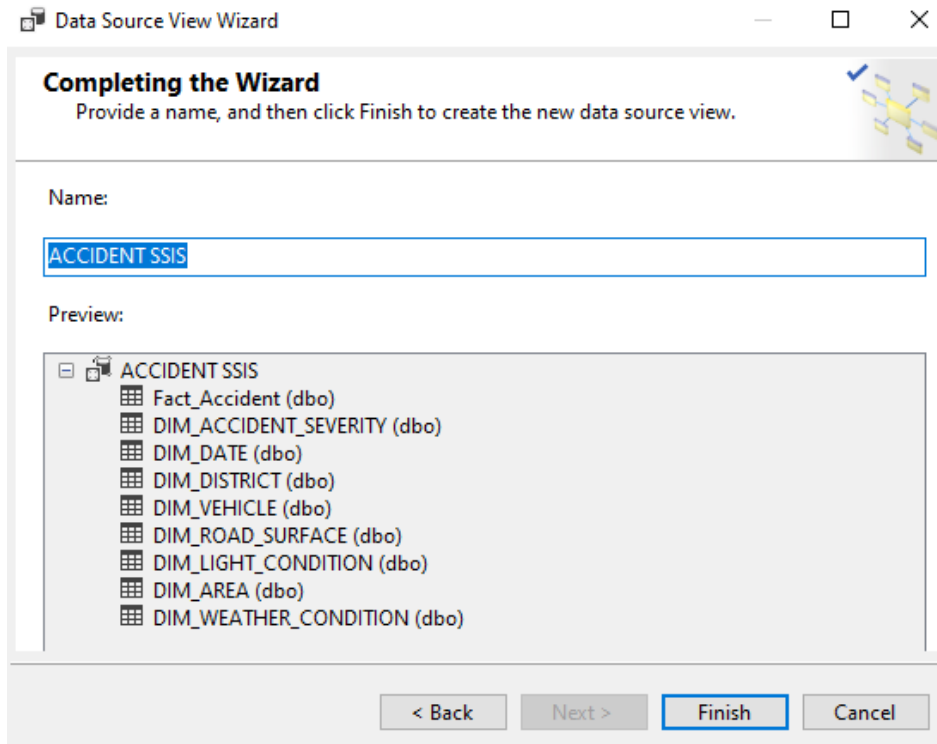
- **Bước 3:** Chọn bảng ACCIDENT SSIS và nhấn “Add Related Tables”.



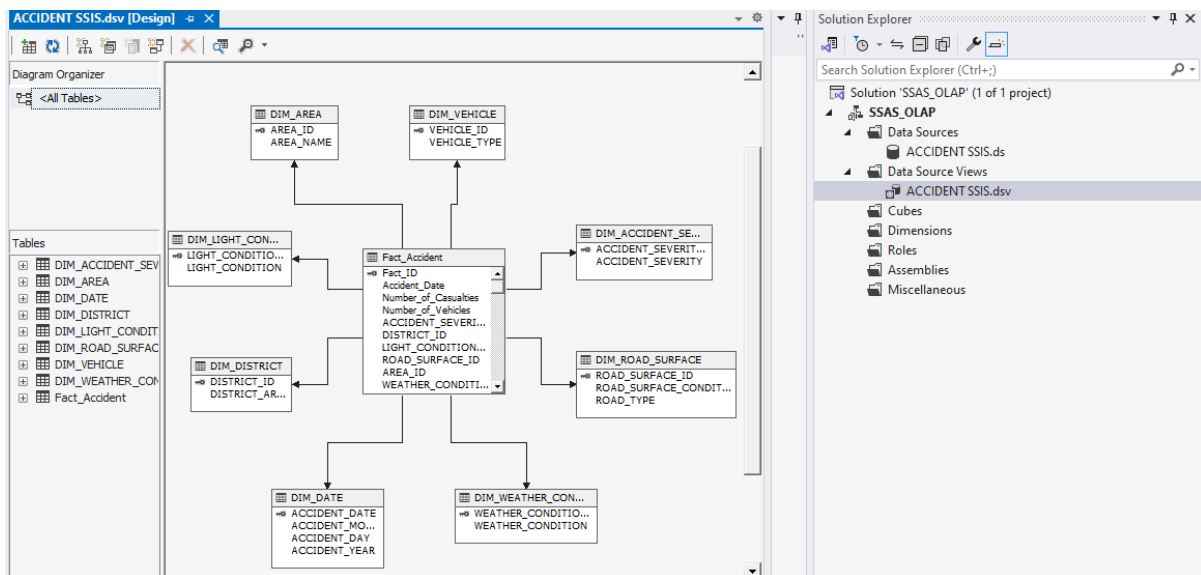
- **Bước 4:** Các bảng Dim sẽ tự động được di chuyển sang và nhấn “Next”.



- **Bước 5:** Nhấn “Finish” để kết thúc quá trình tạo Data Source Views và kết quả sẽ được bảng như hình.



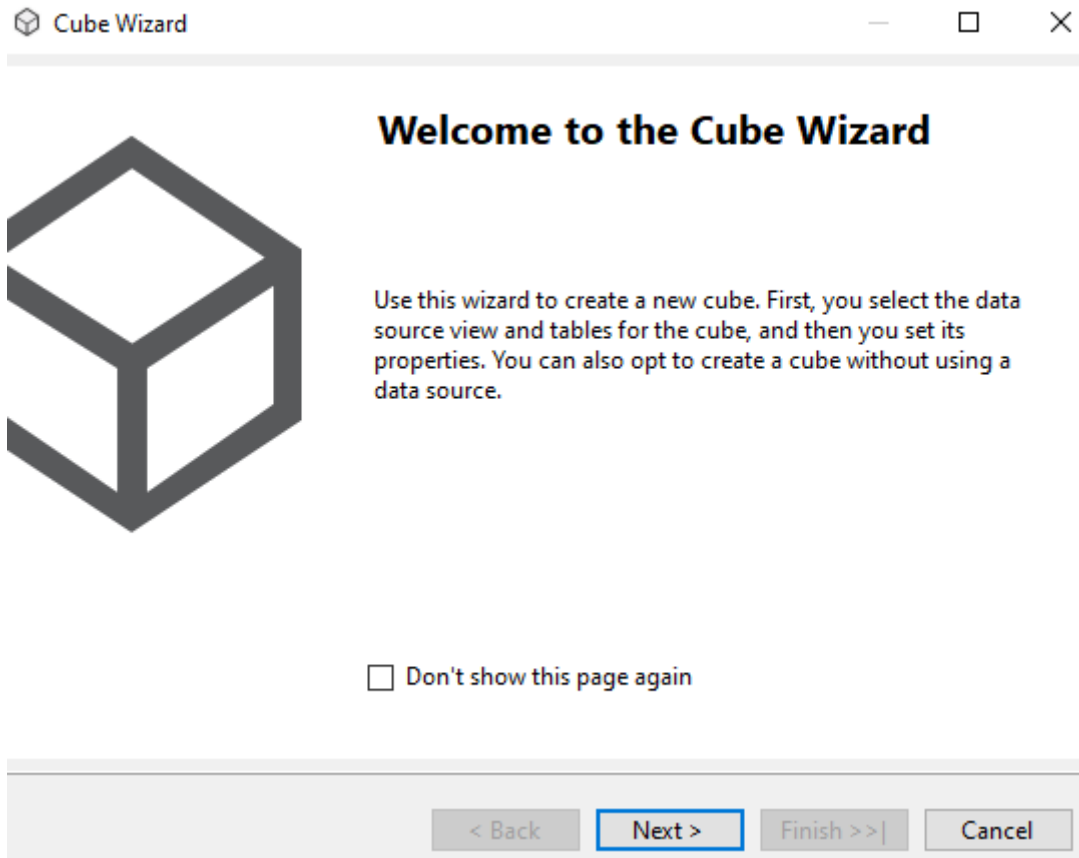
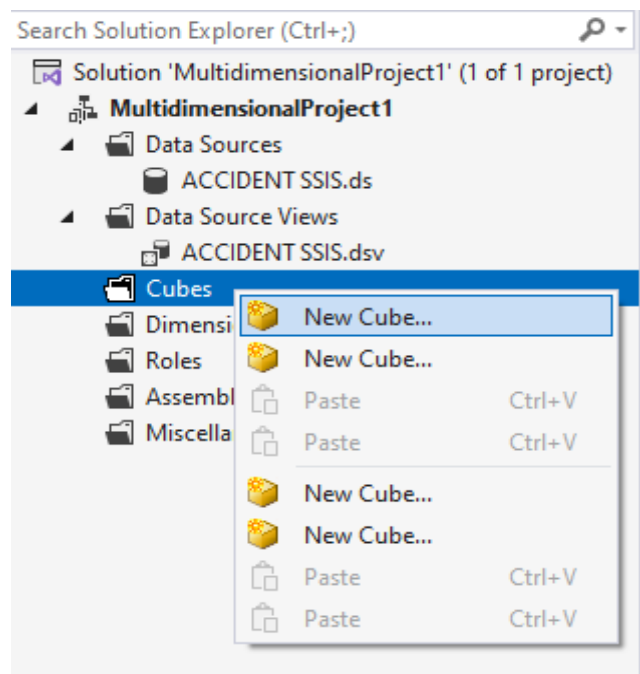
=> KẾT QUẢ



3.5. Tạo và deploy Cube

3.5.1. Tạo Cube và Dimesion

- **Bước 1:** Bên góc phải màn hình, phần “Solution Explorer” nhấn chuột phải vào “Cubes” và chọn “New Cube”.



- **Bước 2:** Chọn “Use an existing table” và nhấn “Next”.

Cube Wizard

Select Creation Method

Cubes can be created by using existing tables, creating an empty cube, or generating tables in the data source.

How would you like to create the cube?

☒ Use existing tables

☐ Create an empty cube

☐ Generate tables in the data source

Template:

(None)

Description:

Create a cube based on one or more tables in a data source.

< Back **Next >** Finish >> | Cancel

- **Bước 3:** Tiếp tục chọn bảng “Fact_Accident” và nhấn “Next”.

Cube Wizard

Select Measure Group Tables

Select a data source view or diagram and then select the tables that will be used for measure groups.

Data source view:

ACCIDENT SSIS

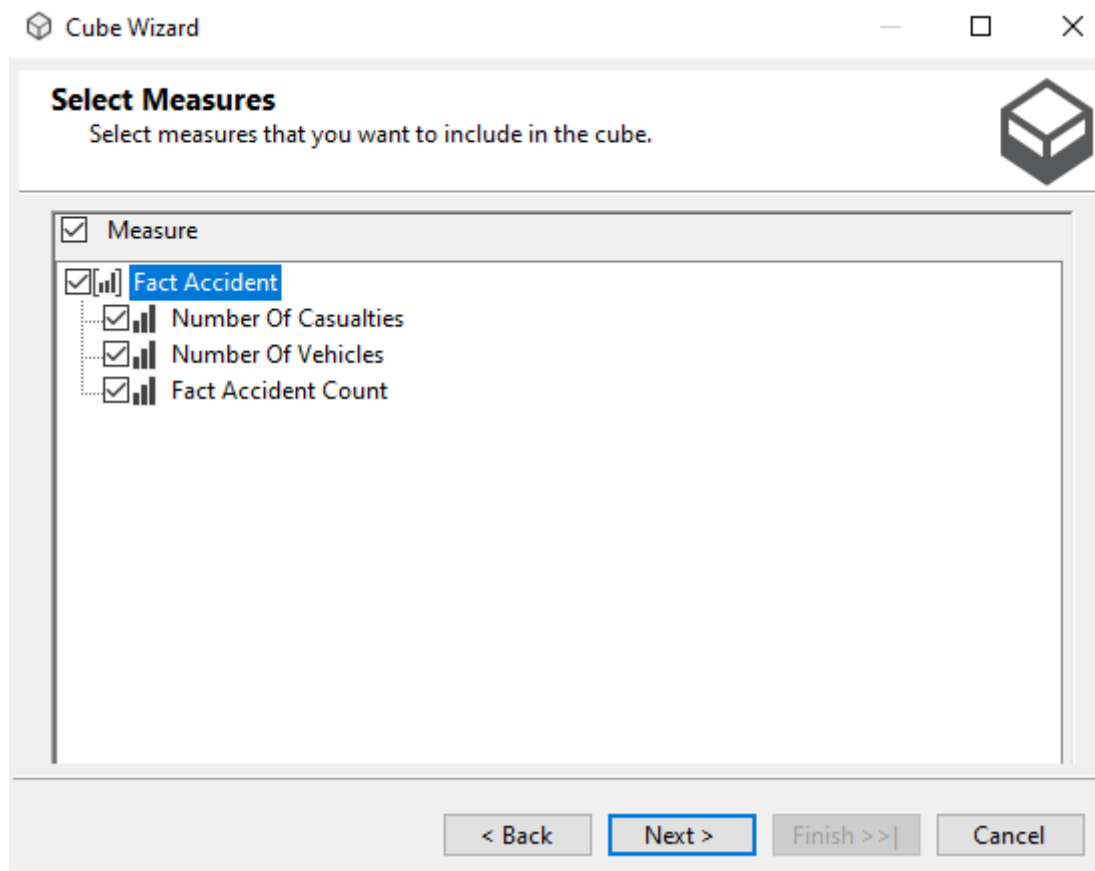
Measure group tables:

Suggest

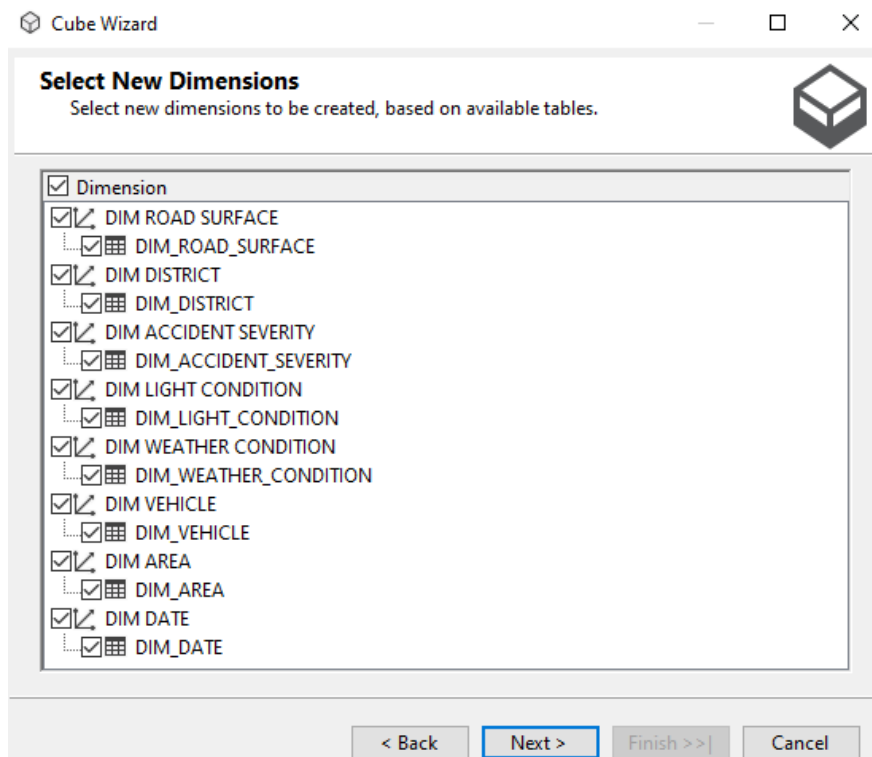
☒	Fact_Accident
☐	DIM_ACCIDENT_SEVERITY
☐	DIM_DATE
☐	DIM_DISTRICT
☐	DIM_VEHICLE
☐	DIM_ROAD_SURFACE
☐	DIM_LIGHT_CONDITION
☐	DIM_AREA
☐	DIM_WEATHER_CONDITION

< Back **Next >** Finish >> | Cancel

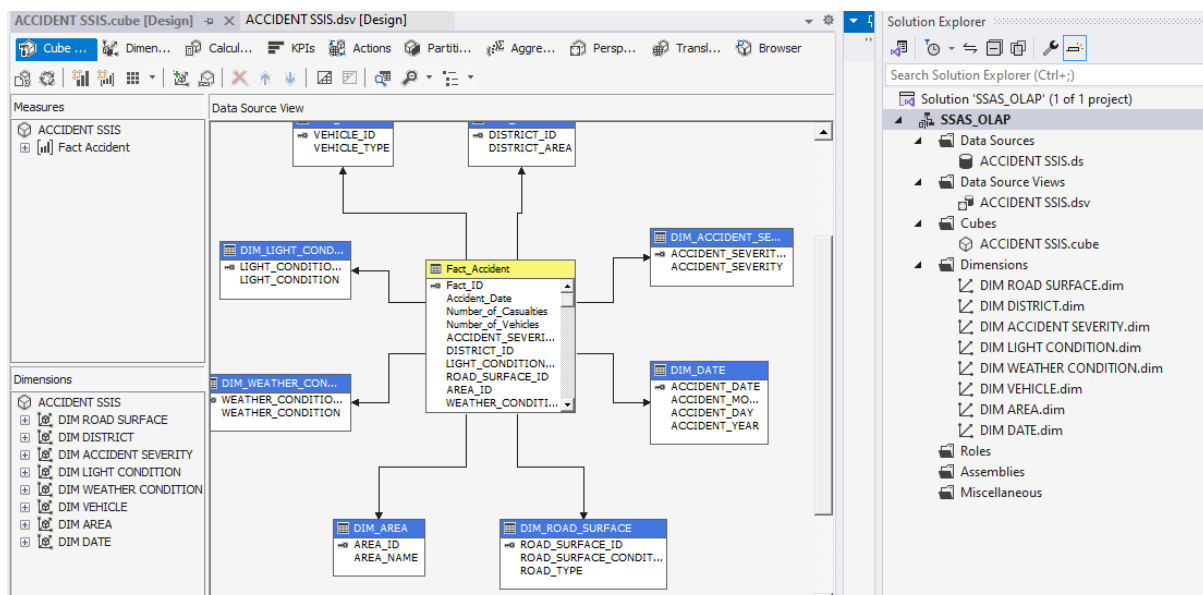
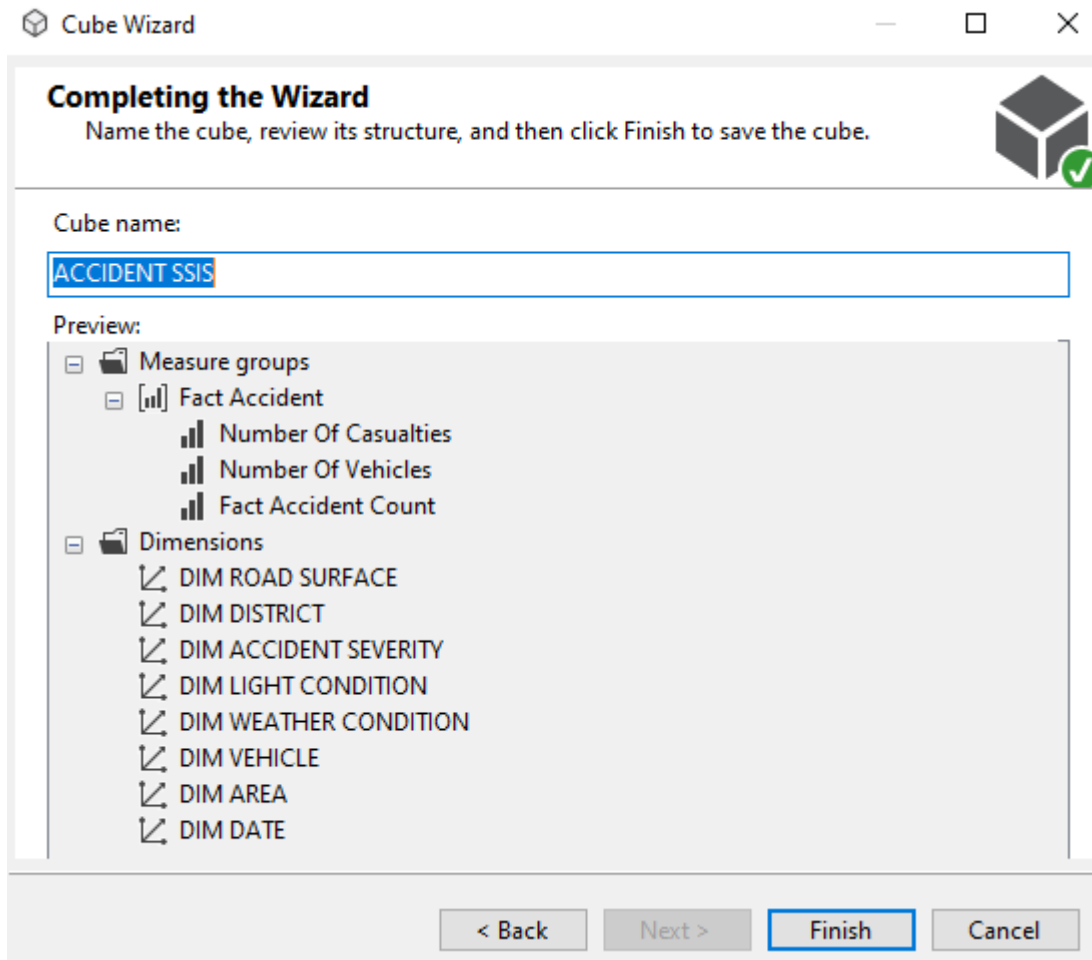
- **Bước 4:** Các độ đo được tạo tự động, để mặc định và nhấn “Next”.



- **Bước 5:** Để mặc định và nhấn “Next”.

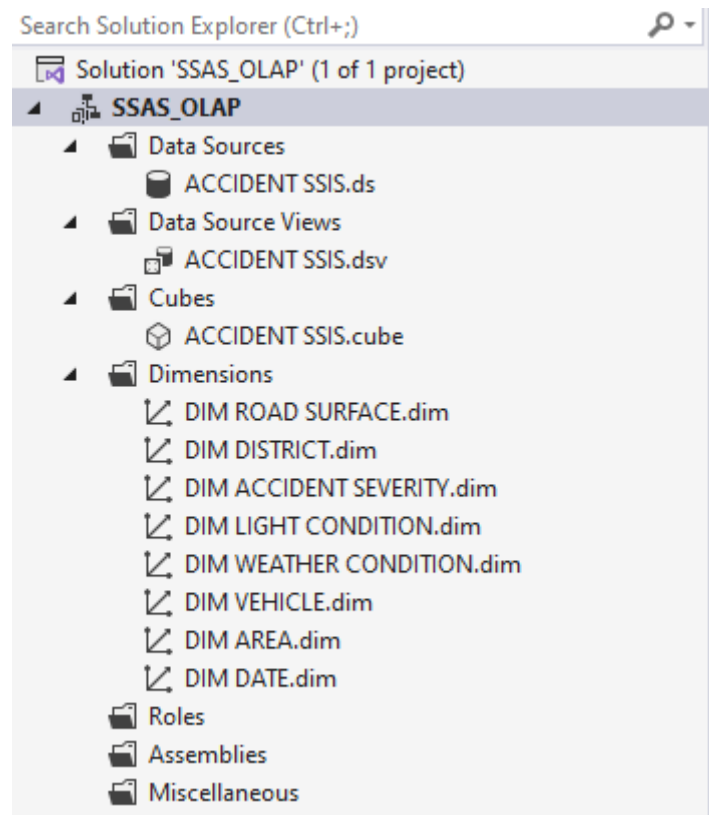


- **Bước 6:** Nhấn “Finish”. Kết quả sẽ được như hình.

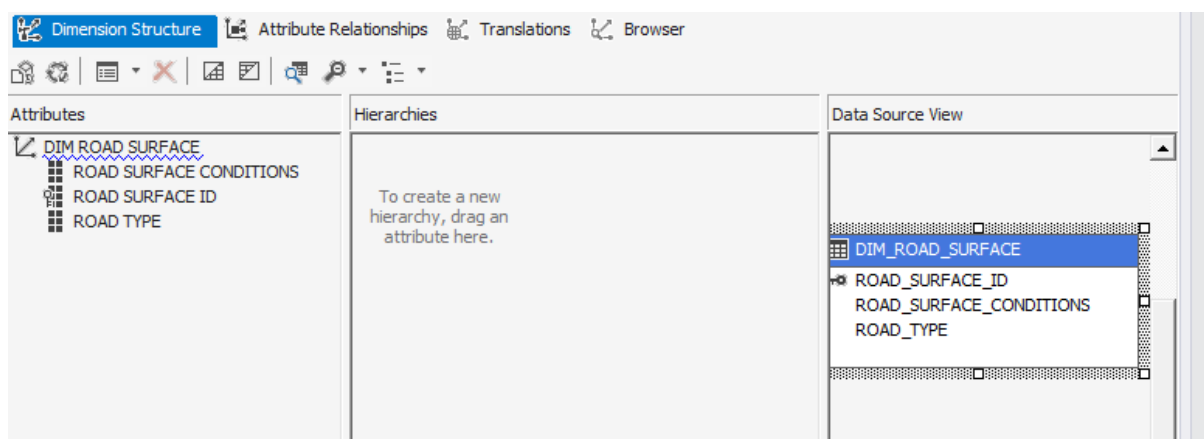


3.5.2. Thêm thuộc tính vào Dimension

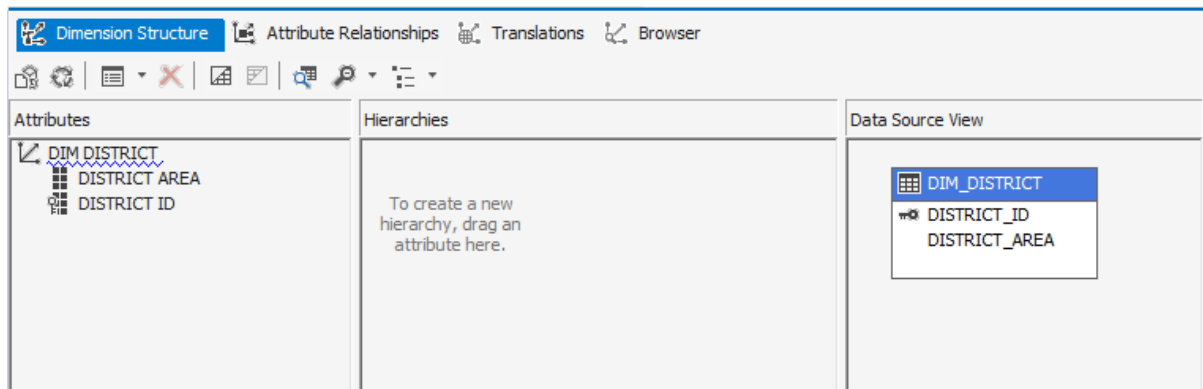
- Ở “Solution Explorer”, nhấp đúp chuột trái vào từng bảng Dimension để tiến hành thêm các thuộc tính.



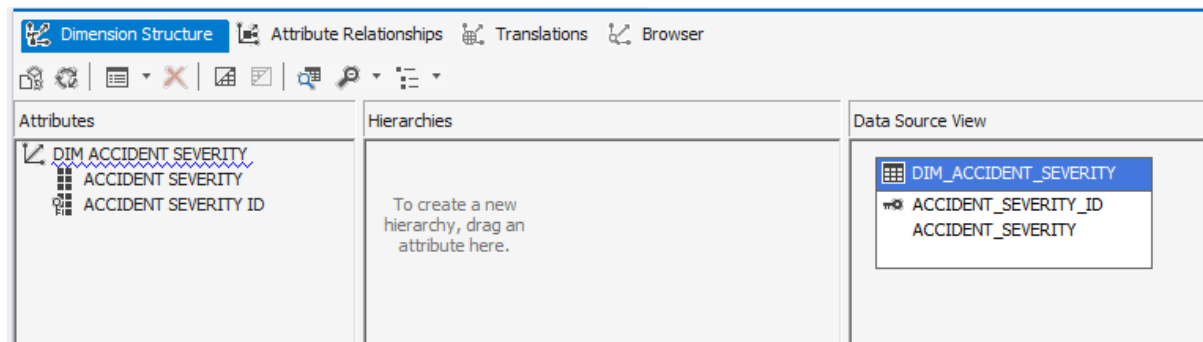
- Ở bảng “DIM Road Surface”, kéo thả các thuộc tính cần thiết ở cột “Data Source View” sang cột “Attributes”.



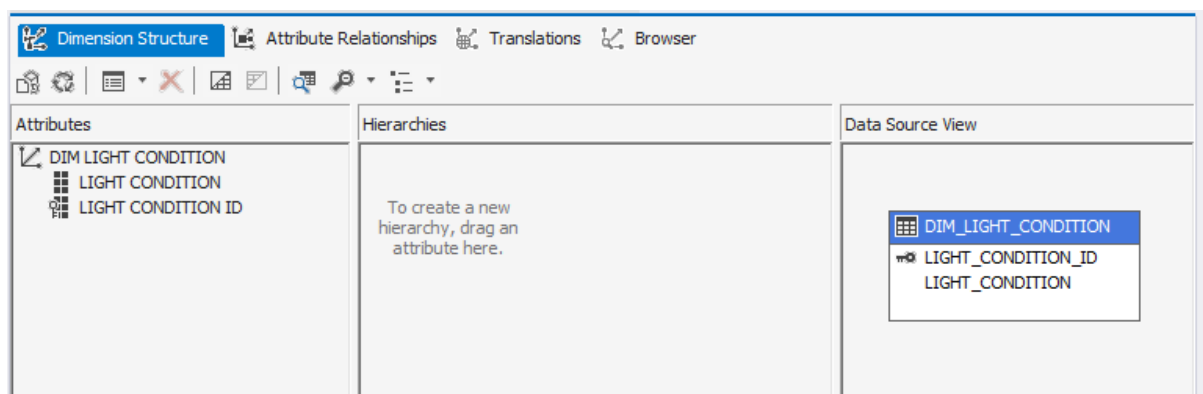
- Ở bảng “DIM District”, kéo thả các thuộc tính cần thiết ở cột “Data Source View” sang cột “Attributes”.



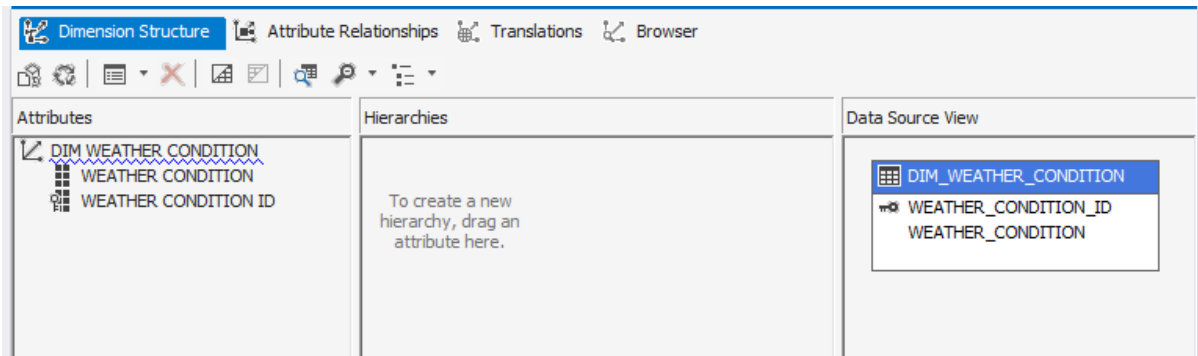
- Ở bảng “DIM Accident Severity”, kéo thả các thuộc tính cần thiết ở cột “Data Source View” sang cột “Attributes”.



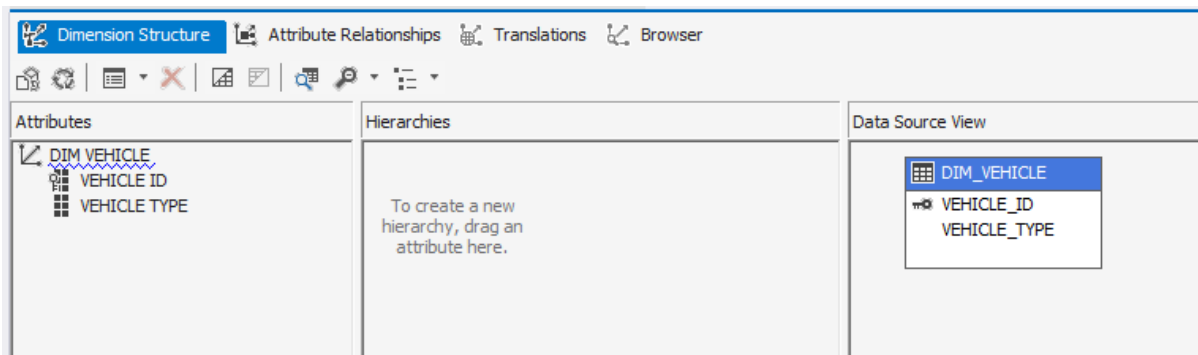
- Ở bảng “DIM Light Condition”, kéo thả các thuộc tính cần thiết ở cột “Data Source View” sang cột “Attributes”.



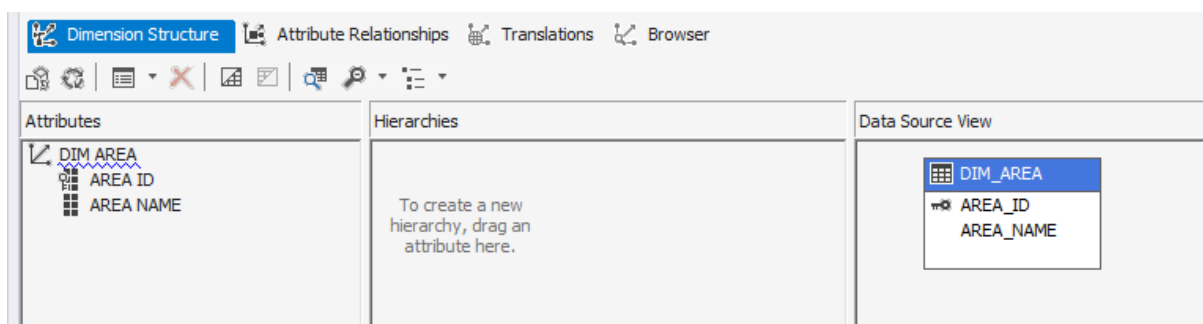
- Ở bảng “DIM Weather Condition”, kéo thả các thuộc tính cần thiết ở cột “Data Source View” sang cột “Attributes”.



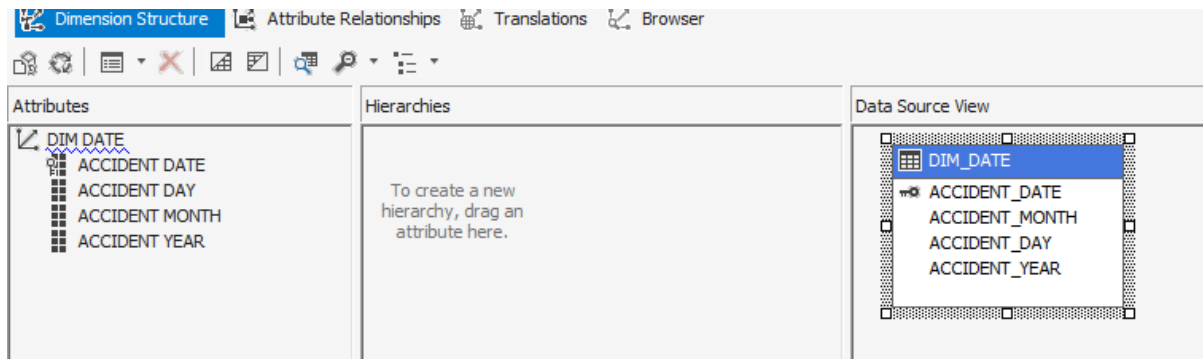
- Ở bảng “DIM Vehicle”, kéo thả các thuộc tính cần thiết ở cột “Data Source View” sang cột “Attributes”.



- Ở bảng “DIM Area”, kéo thả các thuộc tính cần thiết ở cột “Data Source View” sang cột “Attributes”.

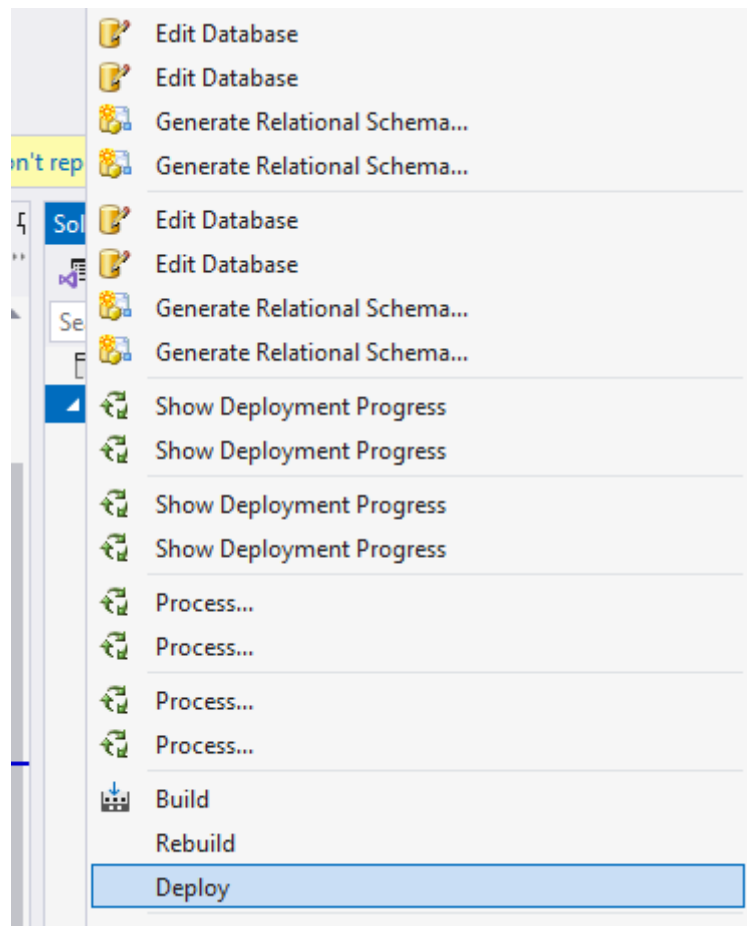


- Ở bảng “DIM Date”, kéo thả các thuộc tính cần thiết ở cột “Data Source View” sang cột “Attributes”.



3.5.3. Deploy Analysis Services project.

- **Bước 1:** Nhấp chuột phải vào “Project” và nhấn “Deploy”.



Sau khi deploy thành công thì sẽ hiển thị như sau:

FileEditViewGitProjectBuildDebugTestAnalyzeToolsExtensionsWindowHelp

Search - SSAS_OLAP

Develop - DefaultStart

Data Lake Analytics Explorer

Subscriptions (Load) Refresh All

Collapse All Refresh All

Azure Data Lake User Guide

Favorite

Data Lake Analytics

Data Lake Store

Synapse

Data Lake Analytics

Data Lake Store

Output

Show output from: Build

Build started at 9:48 PM...

----- Build started: Project: SSAS_OLAP, Configuration: Development -----

Started Building Analysis Services project: Incremental

Dimension [DIM ROAD SURFACE] : Create hierarchies in non-parent child dimension.

Dimension [DIM DISTRICT] : Create hierarchies in non-parent child dimensions.

Dimension [DIM ACCIDENT SEVERITY] : Create hierarchies in non-parent child dimension.

Dimension [DIM LIGHT CONDITION] : Create hierarchies in non-parent child dimensions.

Dimension [DIM WEATHER CONDITION] : Create hierarchies in non-parent child dimension.

Dimension [DIM VEHICLE] : Create hierarchies in non-parent child dimensions.

Dimension [DIM AREA] : Create hierarchies in non-parent child dimensions.

Dimension [DIM DATE] : Create hierarchies in non-parent child dimensions.

Database [SSAS_OLAP] : The database has no Time dimension. Consider creating one.

Build complete -- 0 errors, 9 warnings

----- Deploy started: Project: SSAS_OLAP, Configuration: Development -----

Performing an incremental deployment of the 'SSAS_OLAP' database to the 'ANDREW

Generating deployment script...

Process Database SSAS_OLAP

Done

Sending deployment script to the server...

Done

Deploy complete -- 0 errors, 0 warnings

===== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped =====

===== Build completed at 9:49 PM and took 07.512 seconds =====

===== Deploy: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped =====

===== Deploy completed at 9:49 PM and took 07.513 seconds =====

Solution Explorer

Search Solution Explorer (Ctrl+)

Solution 'SSAS_OLAP' (1 of 1 project)

SSAS_OLAP

Data Sources

ACCIDENT SSIS.ds

Data Source Views

ACCIDENT SSIS.dsv

Cubes

ACCIDENT SSIS.cube

Dimensions

DIM ROAD SURFACE.dim

DIM DISTRICT.dim

DIM ACCIDENT SEVERITY.dim

DIM LIGHT CONDITION.dim

DIM WEATHER CONDITION.dim

DIM VEHICLE.dim

DIM AREA.dim

DIM DATE.dim

Roles

Assemblies

Miscellaneous

Error List

Entire Solution 0 Errors 9 Warnings 0 Messages Build - IntelliSense

Search Error List

	Code	Description	Project	File	Line
		Dimension [DIM WEATHER CONDITION] : Create hierarchies in non-parent child dimensions.			0
		Database [SSAS_OLAP] : The database has no Time dimension. Consider creating one.			0
		Dimension [DIM LIGHT CONDITION] : Create hierarchies in non-parent child dimensions.			0
		Dimension [DIM DISTRICT] : Create hierarchies in non-parent child dimensions.			0
		Dimension [DIM VEHICLE] : Create hierarchies in non-parent child dimensions.			0
		Dimension [DIM ACCIDENT SEVERITY] : Create hierarchies in non-parent child dimensions.			0

Server: ANDREW\TUONGVI

Database: SSAS_OLAP

Command

Command

Processing Database 'SSAS_OLAP' completed.

Start time: 10/23/2024 9:48:56 PM; End time: 10/23/2024 9:49:01 PM; Duration: 0:00:05

Processing Cube 'ACCIDENT SSIS' completed.

Start time: 10/23/2024 9:48:57 PM; End time: 10/23/2024 9:49:01 PM; Duration: 0:00:03

Processing Measure Group 'Fact Accident' completed.

Processing Dimension 'DIM ACCIDENT SEVERITY' completed.

Processing Dimension 'DIM AREA' completed.

Processing Dimension 'DIM DATE' completed.

Processing Dimension 'DIM DISTRICT' completed.

Processing Dimension 'DIM LIGHT CONDITION' completed.

Processing Dimension 'DIM ROAD SURFACE' completed.

Processing Dimension 'DIM VEHICLE' completed.

Processing Dimension 'DIM WEATHER CONDITION' completed.

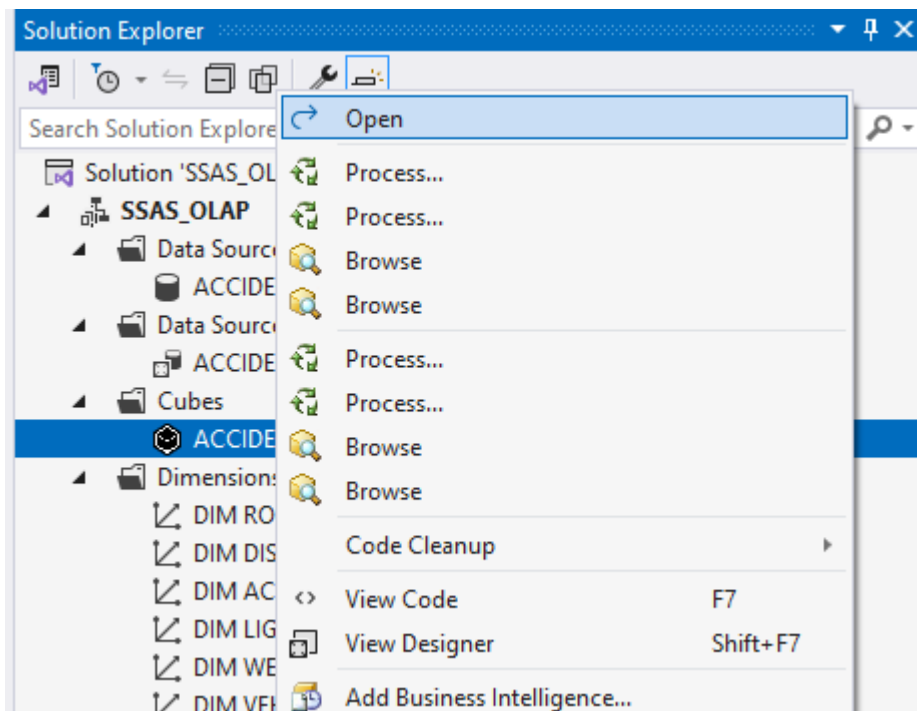
Status:

Deployment Completed Successfully

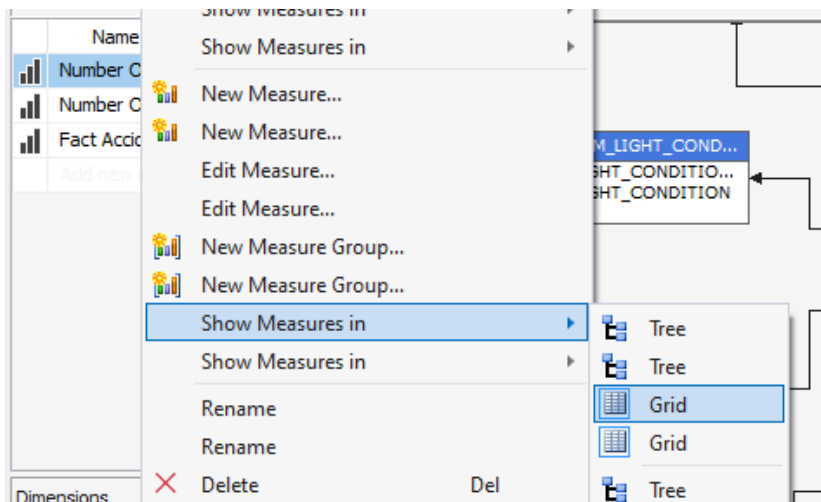
3.5.4. Tạo mới các Measures và Hierarchies

3.5.4.1. Tạo measures các Measure

- **Bước 1:** Mở khối “Cube”.

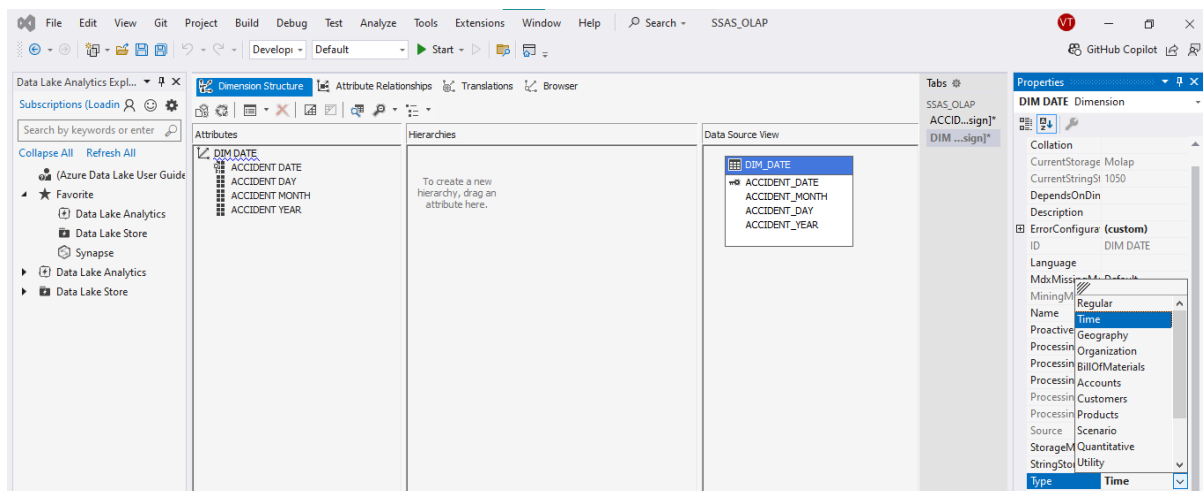


- **Bước 2:** “Chọn Show Measures in”, “Grid” để hiển thị chi tiết các độ đo.

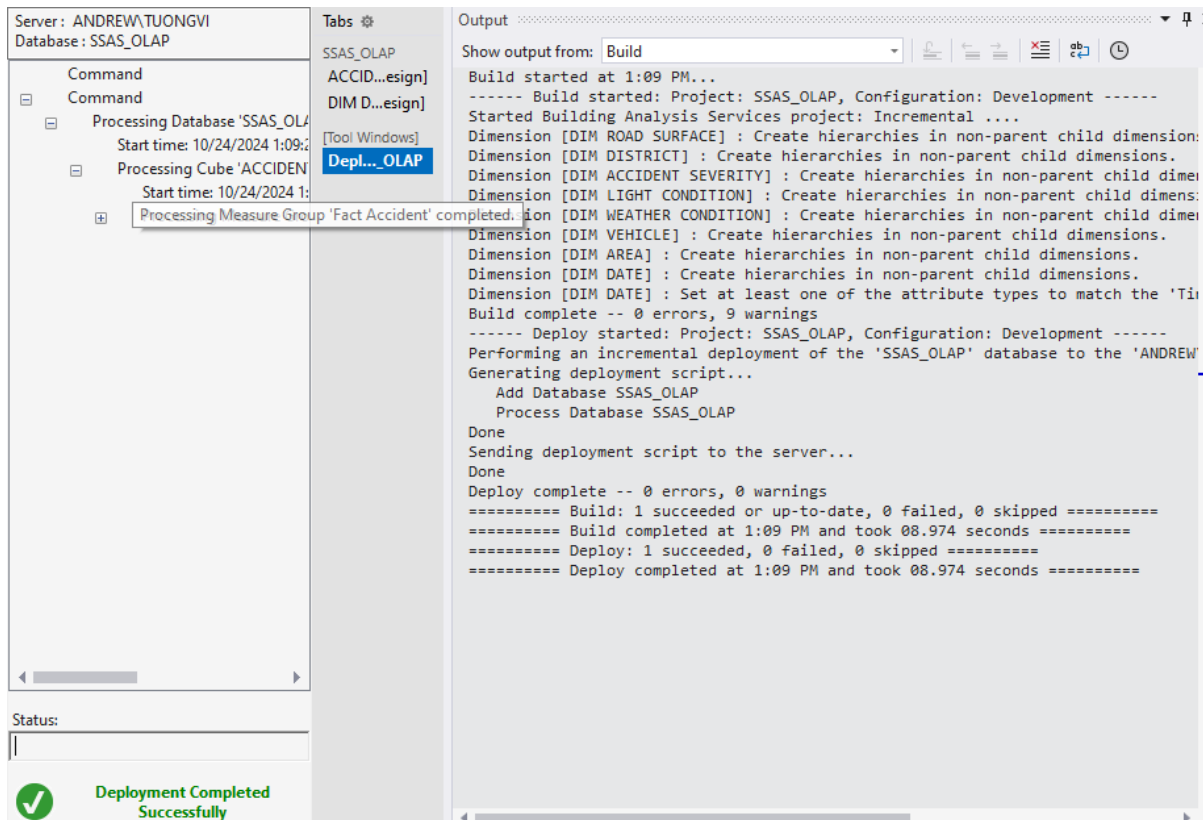


Measures				
	Name	Measure Group	Data Type	Aggregation
	Number Of Casualties	Fact Accident	Integer	Sum
	Number Of Vehicles	Fact Accident	Integer	Sum
	Fact Accident Count	Fact Accident	Integer	Count
	Add new measure...			

- **Bước 3:** Đổi các thuộc tính của độ đo như hình dưới.



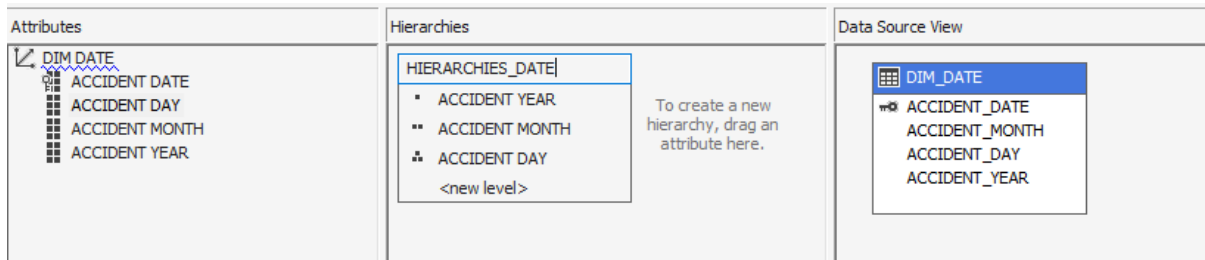
- **Bước 4:** Deploy lại project.



3.5.5. Tạo Hierachies và định nghĩa các Attribute Relationship

Nhóm sẽ tiến hành tạo thuộc tính Hierachies và định nghĩa Attribute Relationship cho bảng Dim_Time.

- Tạo Hierachy phân cấp theo year-month-date-time.
 - **Bước 1:** Kéo thả các thuộc tính “ACCIDENT YEAR”, “ACCIDENT MONTH”, “ACCIDENT DAY” sang cột Hierachies. Với thứ tự phân cấp từ cao tới thấp nhất và đổi tên Hireachy thành HIERARCHIES_DATE.

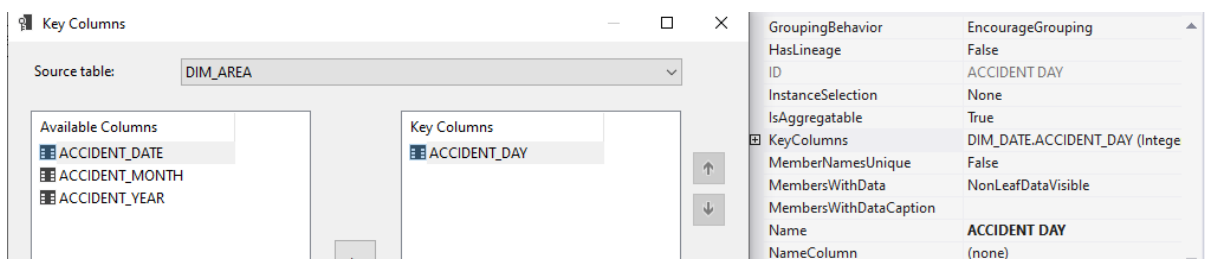


- **Bước 2:** Chuyển sang tab “Attribute Relationships” để tiến hành định nghĩa Attribute Relationships. Tiến hành kéo thả phân cấp từ nhỏ đến lớn theo thứ tự từ trái sang phải.

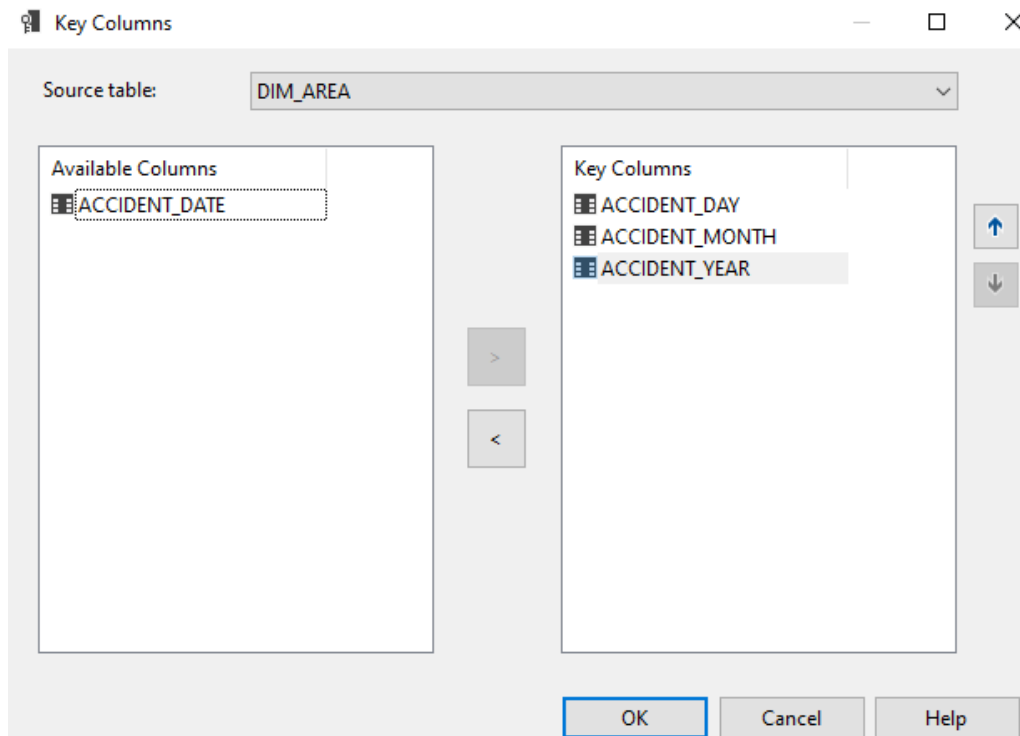


- **Bước 3:** Chỉnh khóa cột (Key Columns) và tên cột (Name Column) của thuộc tính “ACCIDENT DAY”. Vì thuộc tính “ACCIDENT DAY” là thuộc tính cấp nhỏ nhất nên sẽ lấy khóa cột gồm chính nó và những thuộc tính cấp cao hơn.

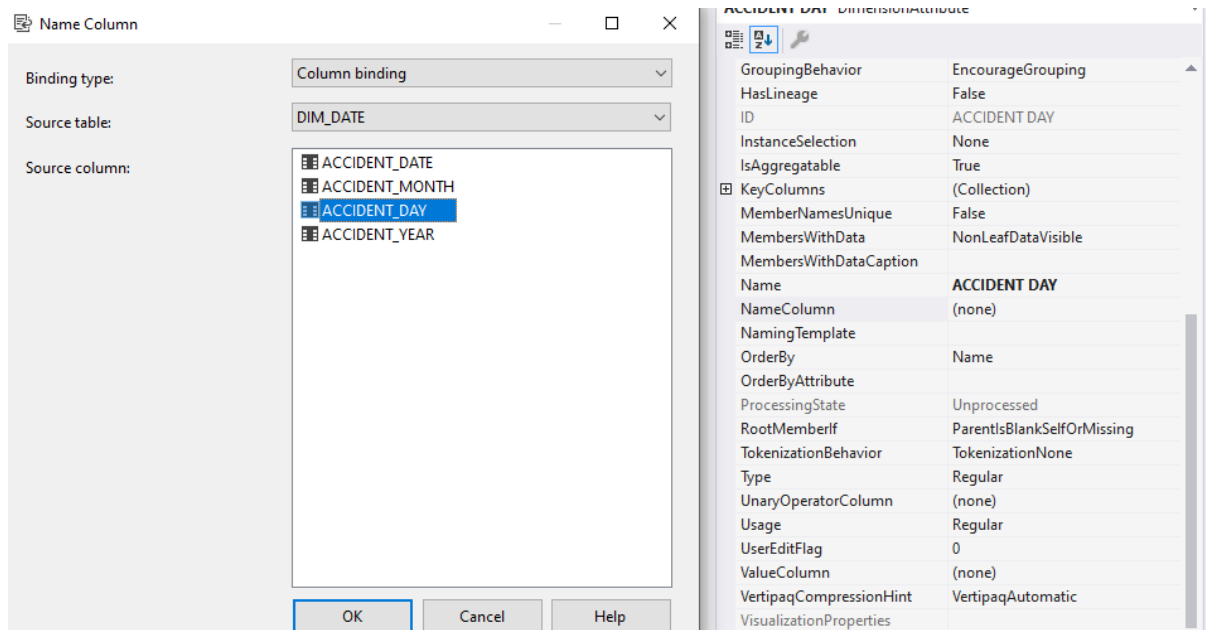
Tại cửa sổ “Properties” của thuộc tính “ACCIDENT DAY”, chọn “Key Columns”.



Thêm các thuộc tính cấp cao hơn vào “Key Columns”, sau đó chọn “OK” để hoàn tất.



Tại cửa sổ “Properties” của thuộc tính “ACCIDENT DAY”, ta chọn “Name Column” và chọn tên thuộc tính là “ACCIDENT_DAY”.



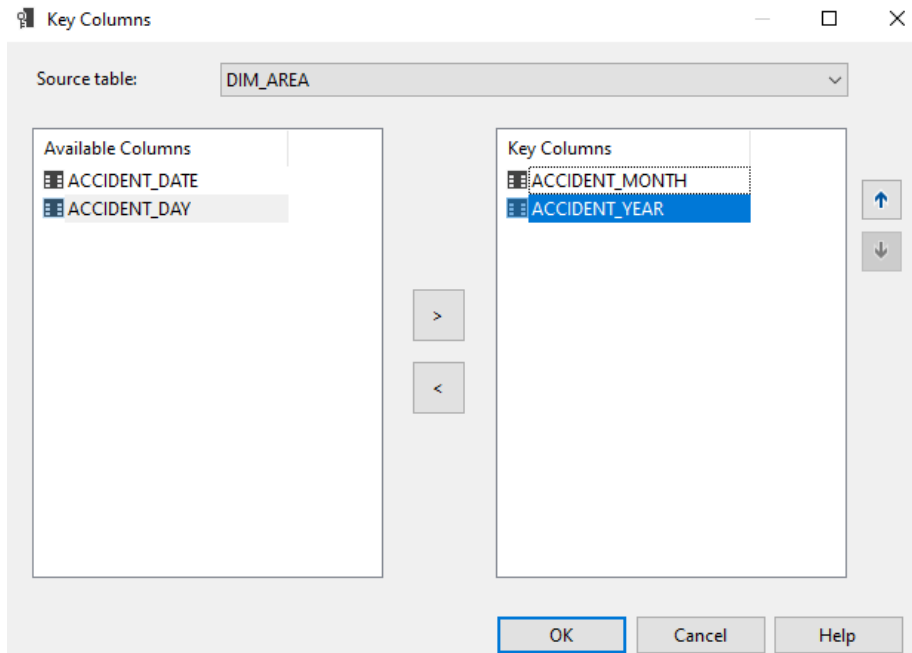
Properties	
ACCIDENT DAY DimensionAttribute	
Description	
DiscretizationBucketCount	0
DiscretizationMethod	None
EstimatedCount	0
ExtendedType	
FormatString	
GroupingBehavior	EncourageGrouping
HasLineage	False
ID	ACCIDENT DAY
InstanceSelection	None
IsAggregatable	True
KeyColumns	(Collection)
MemberNamesUnique	False
MembersWithData	NonLeafDataVisible
MembersWithDataCaption	
Name	ACCIDENT DAY
NameColumn	DIM_DATE.ACCIDENT_DAY (WChar)
NamingTemplate	
OrderBy	Name
OrderByAttribute	
ProcessingState	Unprocessed

- **Bước 5:** Chỉnh khóa cột (KeyColumns) và tên cột (Name Column) của thuộc tính “ACCIDENT MONTH”. Vì thuộc tính “ACCIDENT MONTH” là thuộc tính cấp nhỏ hơn “ACCIDENT YEAR” nên sẽ lấy khóa cột gồm chính nó và những thuộc tính cấp cao hơn.

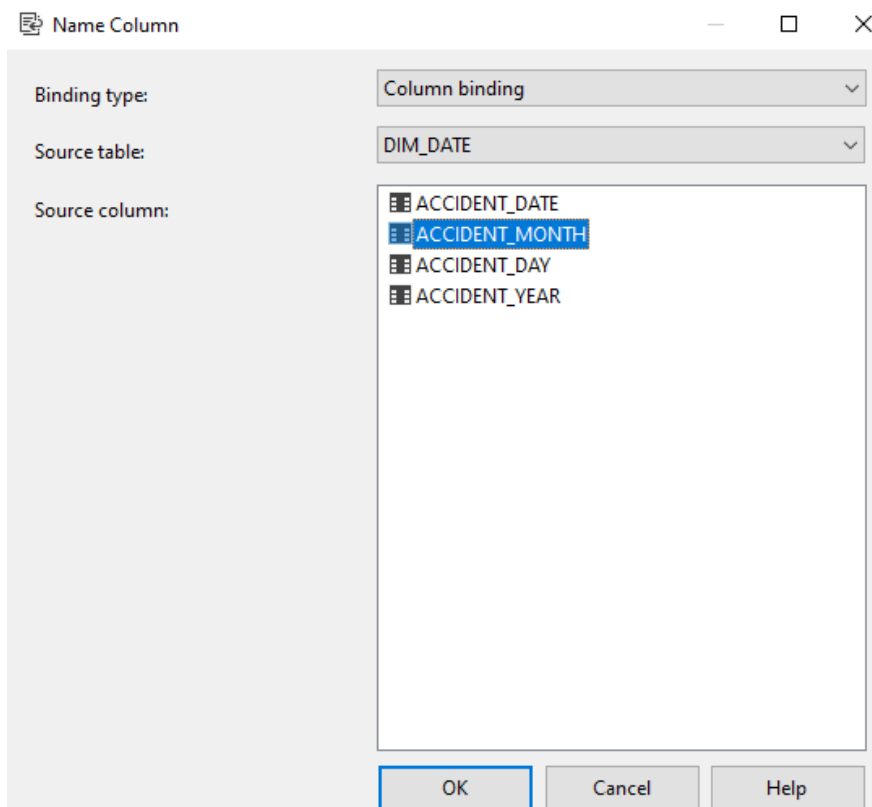
Tại cửa sổ “Properties” của thuộc tính “ACCIDENT MONTH”, chọn “Key Columns”.

Properties	
ACCIDENT MONTH DimensionAttribute	
Description	
DiscretizationBucketCount	0
DiscretizationMethod	None
EstimatedCount	0
ExtendedType	
FormatString	
GroupingBehavior	EncourageGrouping
HasLineage	False
ID	ACCIDENT MONTH
InstanceSelection	None
IsAggregatable	True
KeyColumns	DIM_DATE.ACCIDENT_MONTH (Integer)

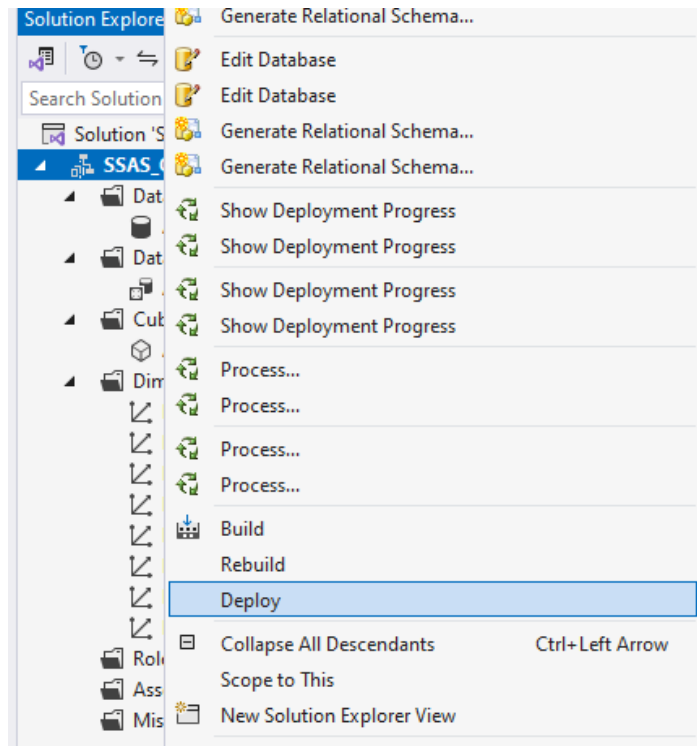
Thêm các những thuộc tính cấp cao hơn vào “Key Columns”, sau đó chọn “OK” để hoàn tất Kho dữ liệu và hoàn tất.



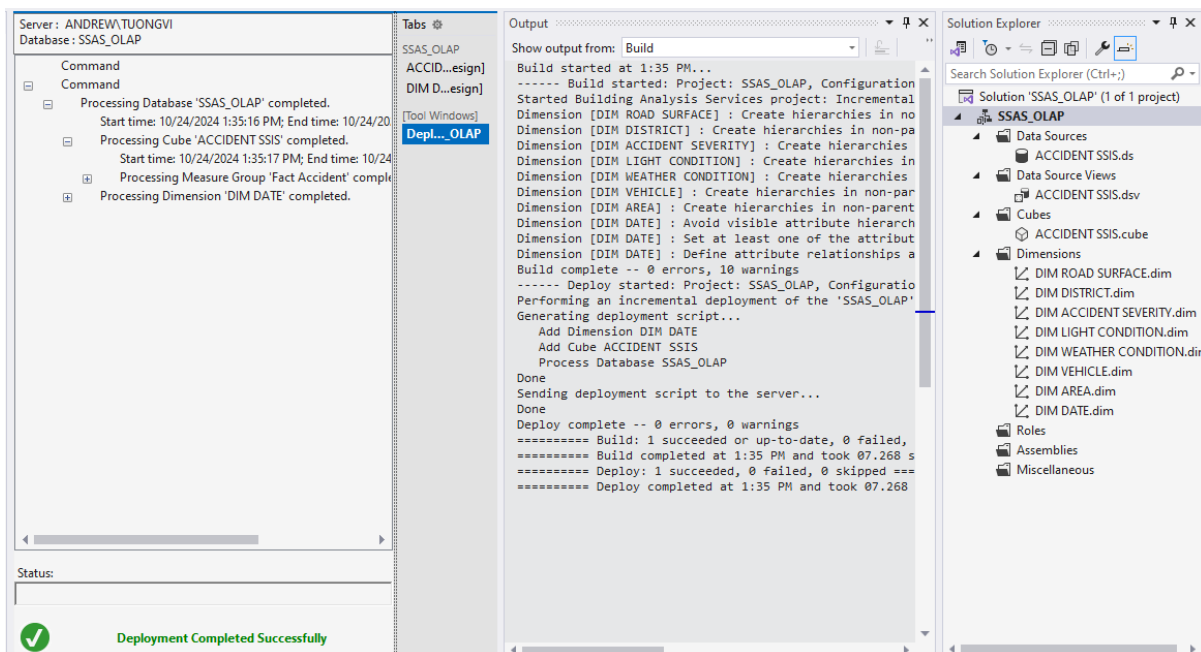
Tại cửa sổ “Properties” của thuộc tính “ACCIDENT MONTH”, ta chọn “Name Column” và chọn tên thuộc tính là “ACCIDENT_MONTH”.



- Chạy dự án SSAS
- Sau khi quá trình phân cấp cho các bảng chiều hoàn tất, ta thực hiện deploy project để đảm bảo không có lỗi xảy ra sau quá trình phân cấp.
- Nhấn chuột phải vào tên project (SSAS) và nhấn Deploy như hình sau:



- Khi deploy thành công, hệ thống sẽ hiển thị như hình sau và chúng ta bắt đầu thực hiện các câu truy vấn.



3.6. Thực hiện 15 câu truy vấn – Quá trình phân tích dữ liệu bằng thao tác tay trên các khối CUBE, MDX, Excel

3.6.1. Câu truy vấn 1: *Thống kê số vụ tai nạn theo các loại phương tiện.*

Thực hiện trong Visual Studio 2022

- **Bước 1:** Kéo thả thuộc tính [VEHICLE TYPE] trong bảng [DIM VEHICLE] và độ đo [Fact Movie Count] vào cửa sổ thực thi. “Click to execute the query” để thực thi câu lệnh và được kết quả.

The screenshot shows the 'Fact Accident Count' cube in the 'ACCIDENT SSIS' database. The 'VEHICLE TYPE' dimension is selected, and the results are displayed in a table with two columns: 'VEHICLE TYPE' and 'Fact Accident Count'.

VEHICLE TYPE	Fact Accident Count
Agricultural vehicle	1946
Bus or coach (17 or more pass seats)	25790
Car	481550
Data missing or out of range	6
Goods 7.5 tonnes mgw and over	17269
Goods over 3.5t. and under 7.5t	6087
Minibus (8 - 16 passenger seats)	1976
Motorcycle 125cc and under	15232
Motorcycle 50cc and under	7601
Motorcycle over 125cc and up to 500cc	7648
Motorcycle over 500cc	25575
Other vehicle	5634
Pedal cycle	196
Ridden horse	4
Taxi/Private hire car	13261

Thực hiện trong MSSQ 2022

--3.6.1. Câu truy vấn 1: Thống kê số vụ tai nạn theo các loại phương tiện

```
SELECT {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,  
       [DIM VEHICLE].[VEHICLE TYPE].[VEHICLE TYPE].MEMBERS ON ROWS  
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

- Viết câu truy vấn như hình và chạy thực thi kết quả Câu truy vấn MDX:

```
SELECT {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,  
       [DIM VEHICLE].[VEHICLE TYPE].[VEHICLE TYPE].MEMBERS ON  
ROWS  
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

--3.6.1. Câu truy vấn 1: Thống kê số vụ tai nạn theo các loại phương tiện

```
SELECT {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
      [DIM VEHICLE].[VEHICLE TYPE].MEMBERS ON ROWS
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

90 %

Messages Results

	Fact Accident Count
Agricultural vehicle	1946
Bus or coach (17 or more pass seats)	25790
Car	481550
Data missing or out of range	6
Goods 7.5 tonnes mgw and over	17269
Goods over 3.5t. and under 7.5t	6087
Minibus (8 - 16 passenger seats)	1976
Motorcycle 125cc and under	15232
Motorcycle 50cc and under	7601
Motorcycle over 125cc and up to 500cc	7648
Motorcycle over 500cc	25575
Other vehicle	5634
Pedal cycle	196
Ridden horse	4
Taxi/Private hire car	13261
Van / Goods 3.5 tonnes mgw or under	34057
Unknown	(null)

Thực hiện trong Excel

- **Bước 1:** Trong PivotTable Fields, kéo [Fact Accident Count] trong bảng [Fact Accident] xuống ô Values và kéo [VEHICLE TYPE] trong bảng [DIM VEHICLE] qua ô Rows.

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

Search

☐ ROAD TYPE

☒ DIM VEHICLE

☐ VEHICLE ID

☒ VEHICLE TYPE

Drag fields between areas below:

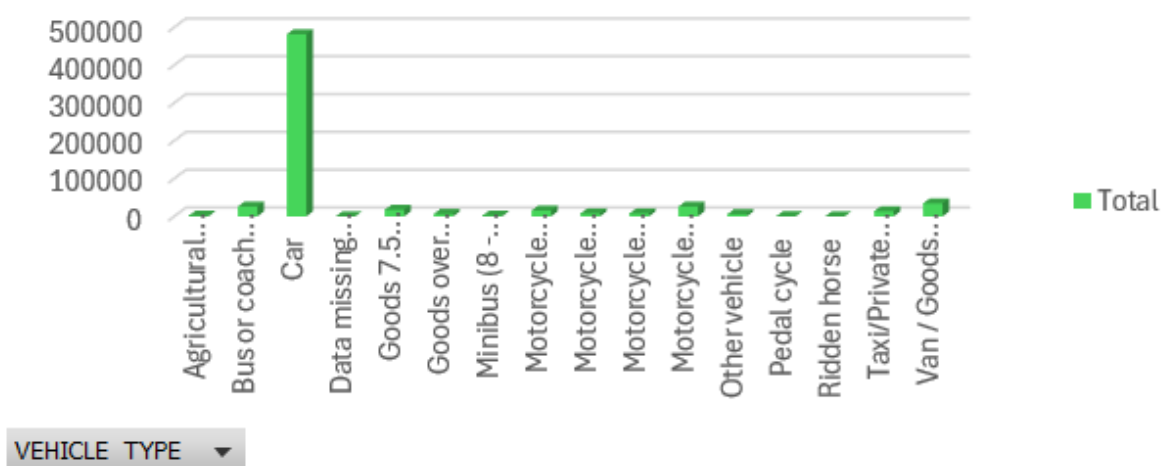
Filters	Columns
Rows	Values
VEHICLE TYPE	Fact Accident Count

	A	B
1	Row Labels	Fact Accident Count
2	Agricultural vehicle	1946
3	Bus or coach (17 or more pass seats)	25790
4	Car	481550
5	Data missing or out of range	6
6	Goods 7.5 tonnes mgw and over	17269
7	Goods over 3.5t. and under 7.5t	6087
8	Minibus (8 - 16 passenger seats)	1976
9	Motorcycle 125cc and under	15232
10	Motorcycle 50cc and under	7601
11	Motorcycle over 125cc and up to 500cc	7648
12	Motorcycle over 500cc	25575
13	Other vehicle	5634
14	Pedal cycle	196
15	Ridden horse	4
16	Taxi/Private hire car	13261
17	Van / Goods 3.5 tonnes mgw or under	34057
18	Grand Total	643832

- Hiện thị kết quả Pivot Chart.

Fact Accident Count

Thống kê số vụ tai nạn theo các loại phương tiện

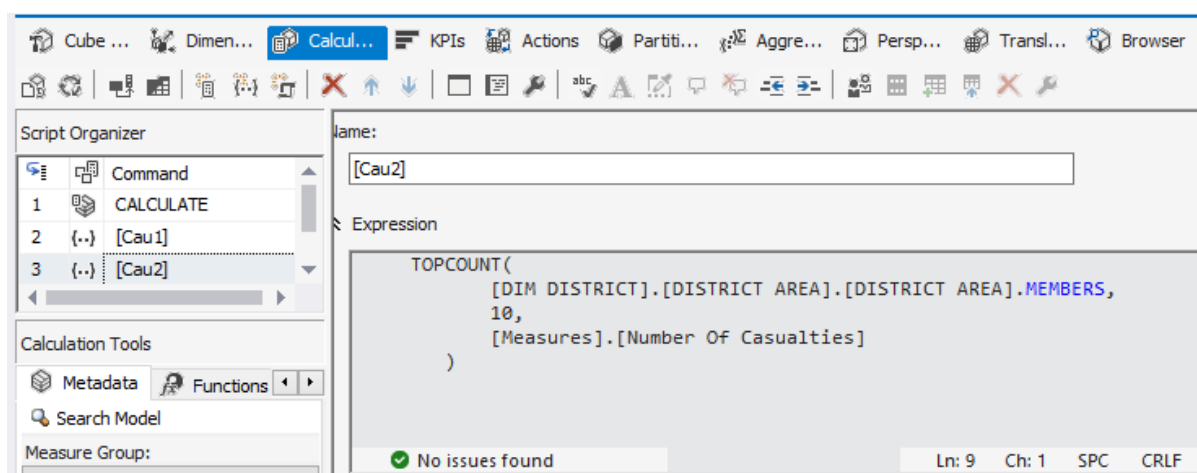


3.6.2. Câu truy vấn 2: Liệt kê top 10 khu vực có người bị thương/thương vong nhiều nhất sau tai nạn.

Thực hiện trong Visual Studio 2022

- **Bước 1:** Tạo NameSet [Cau2] như hình minh họa với biểu thức như sau:

```
TOPCOUNT(
    [DIM DISTRICT].[DISTRICT AREA].[DISTRICT AREA].MEMBERS,
    10,
    [Measures].[Number Of Casualties]
)
```



- **Bước 2:** Kéo thả thuộc tính [DISTRICT AREA] trong bảng [DIM DISTRICT] và độ đo [Fact Accident Count] vào cửa sổ thực thi. “Click to execute the query” để thực thi câu lệnh và được kết quả.

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression
DIM DISTRICT	DISTRICT AREA	In	Cau2
<Select dimension>			
DISTRICT AREA	Number Of Cas...		
Birmingham	17324		
Bradford	8911		
Doncaster	5792		
Glasgow City	5827		
Kirklees	6815		
Leeds	11825		
Liverpool	8431		
Manchester	8969		
Sheffield	7482		
Westminster	6015		

Thực hiện trong MSSQ 2022

```
-----  
--3.6.2. Câu truy vấn 2: Liệt kê top 10 khu vực có người bị thương/thương vong nhiều nhất sau tai nạn.  
SELECT {[Measures].[Number Of Casualties]} ON COLUMNS,  
    TOPCOUNT(  
        [DIM DISTRICT].[DISTRICT AREA].[DISTRICT AREA].MEMBERS,  
        10,  
        [Measures].[Number Of Casualties]  
    ) ON ROWS  
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

-Viết câu truy vấn như hình và chạy thực thi kết quả Câu truy vấn MDX:

```
SELECT {[Measures].[Number Of Casualties]} ON COLUMNS,  
    TOPCOUNT(  
        [DIM DISTRICT].[DISTRICT AREA].[DISTRICT AREA].MEMBERS,  
        10,  
        [Measures].[Number Of Casualties]  
    ) ON ROWS  
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

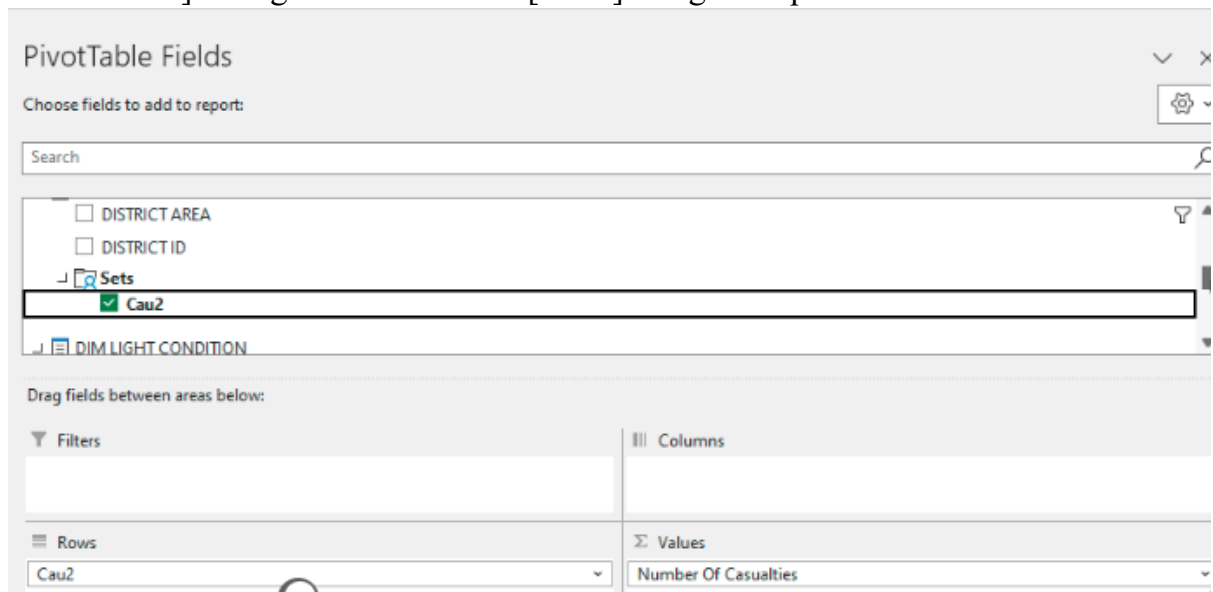
--3.6.2. Câu truy vấn 2: Liệt kê top 10 khu vực có người bị thương/thương vong nhiều nhất sau tai nạn.
SELECT {[Measures].[Number Of Casualties]} ON COLUMNS,
 TOPCOUNT(
 [DIM DISTRICT].[DISTRICT AREA].[DISTRICT AREA].MEMBERS,
 10,
 [Measures].[Number Of Casualties]
) ON ROWS
FROM [ACCIDENT SSIS]

90 %

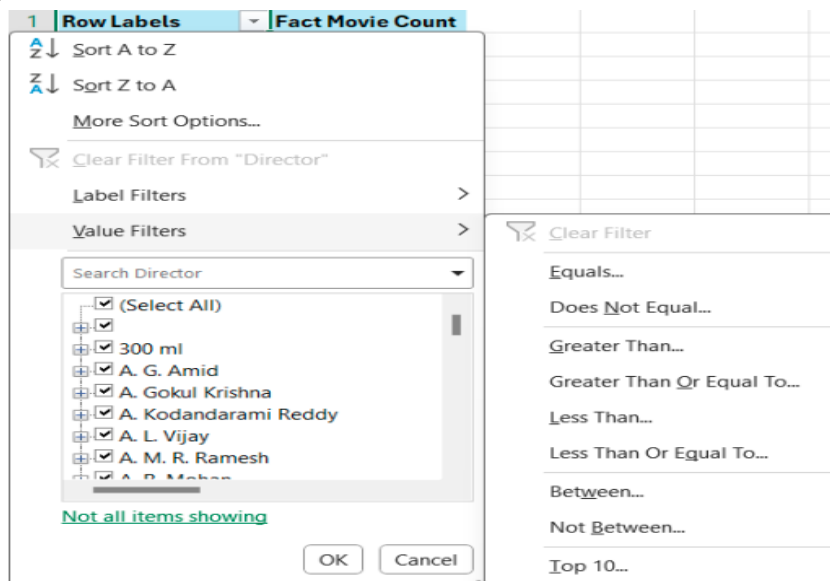
Messages	Results																						
	<table><thead><tr><th></th><th>Number Of Casualties</th></tr></thead><tbody><tr><td>Birmingham</td><td>17324</td></tr><tr><td>Leeds</td><td>11825</td></tr><tr><td>Manchester</td><td>8969</td></tr><tr><td>Bradford</td><td>8911</td></tr><tr><td>Liverpool</td><td>8431</td></tr><tr><td>Sheffield</td><td>7482</td></tr><tr><td>Kirklees</td><td>6815</td></tr><tr><td>Westminster</td><td>6015</td></tr><tr><td>Glasgow City</td><td>5827</td></tr><tr><td>Doncaster</td><td>5792</td></tr></tbody></table>		Number Of Casualties	Birmingham	17324	Leeds	11825	Manchester	8969	Bradford	8911	Liverpool	8431	Sheffield	7482	Kirklees	6815	Westminster	6015	Glasgow City	5827	Doncaster	5792
	Number Of Casualties																						
Birmingham	17324																						
Leeds	11825																						
Manchester	8969																						
Bradford	8911																						
Liverpool	8431																						
Sheffield	7482																						
Kirklees	6815																						
Westminster	6015																						
Glasgow City	5827																						
Doncaster	5792																						

Thực hiện trong Excel

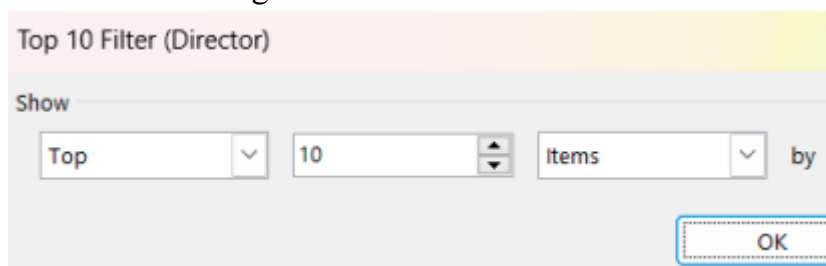
- **Bước 1:** Trong PivotTable Fields, kéo [Number of Casualties] trong bảng [Fact Accident] xuống ô Values và kéo [Cau2] trong Sets qua ô Rows.



- **Bước 2:** Click biểu tượng cạnh Row Labels chọn Value Filters, sau đó chọn Top 10.



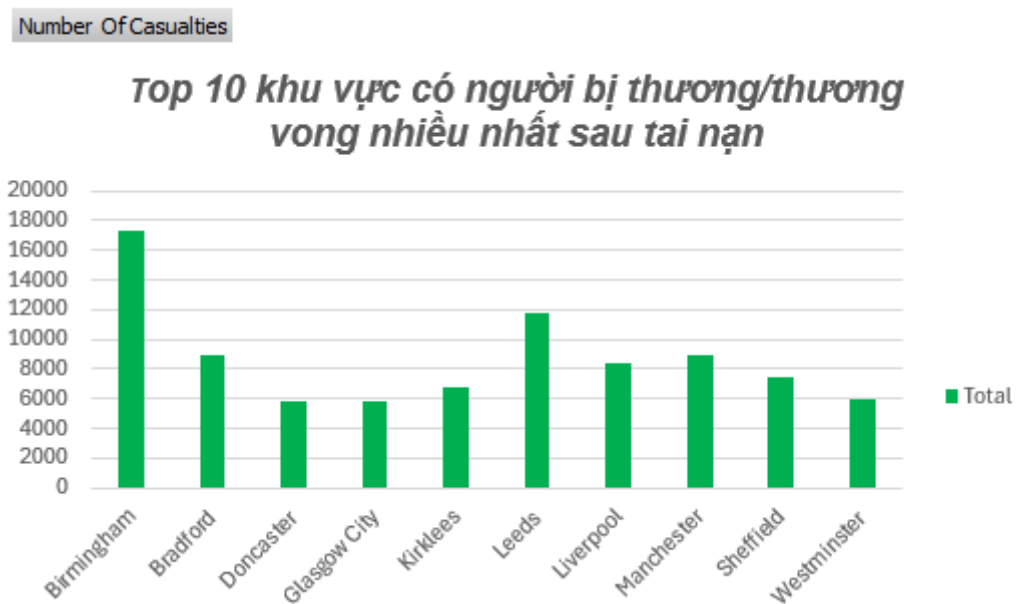
- **Bước 3:** Chỉnh các thông số như hình dưới sau đó nhấn OK.



- **Bước 4:** Xem kết quả.

D9			
	A	B	
1	Row Labels	Number Of Casualties	
2	Birmingham	17324	
3	Bradford	8911	
4	Doncaster	5792	
5	Glasgow City	5827	
6	Kirklees	6815	
7	Leeds	11825	
8	Liverpool	8431	
9	Manchester	8969	
10	Sheffield	7482	
11	Westminster	6015	
12			

- **Hiện thị kết quả Pivot Chart.**

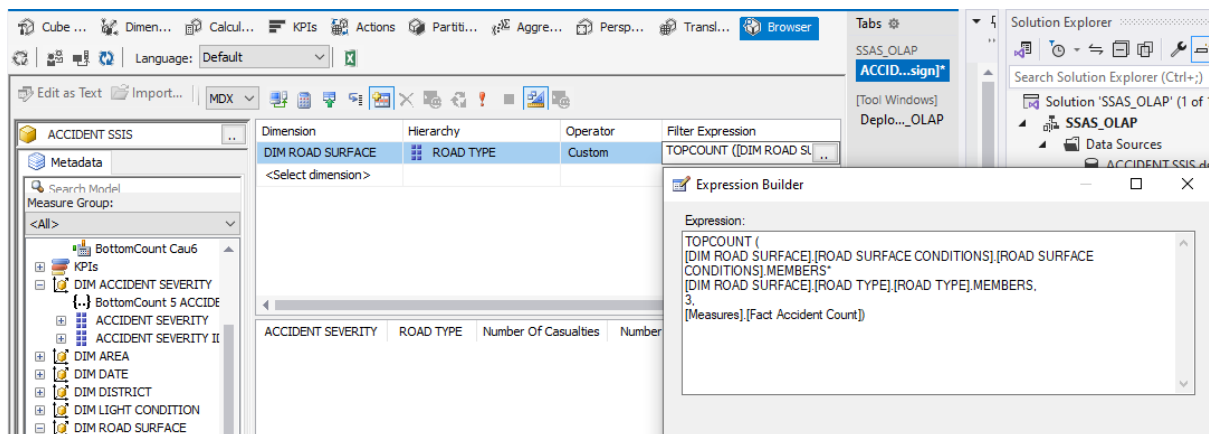


3.6.3. Câu truy vấn 3: *Hiển thị top 3 loại đường xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất.*

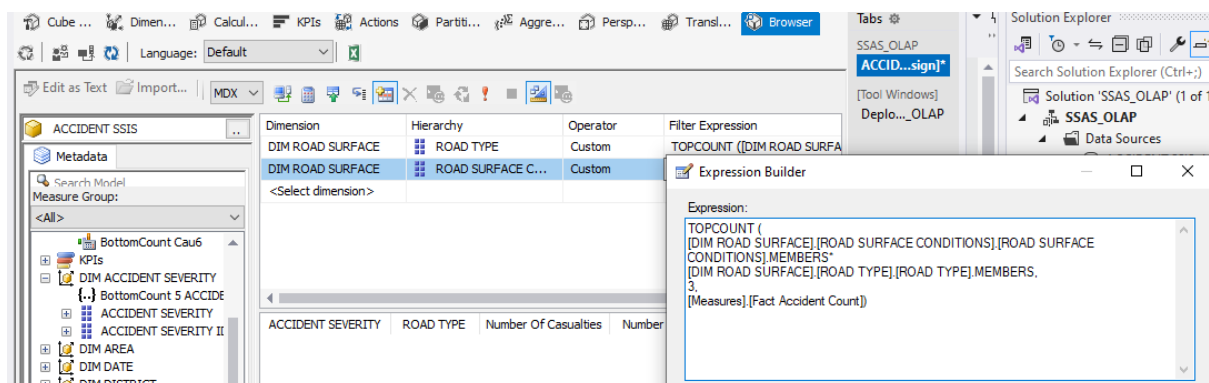
Thực hiện trong Visual Studio 2022

- **Bước 1:** Kéo [DIM ROAD SURFACE] vào Dimension và thuộc tính [ROAD SURFACE CONDITIONS] vào Hierarchy với Operator là Custom và thực hiện biểu thức sau:

TOPCOUNT ([DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE CONDITIONS].[ROAD SURFACE CONDITIONS].MEMBERS* [DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD TYPE].MEMBERS, 3, [Measures].[Fact Accident Count])



- **Bước 2:** Kéo [DIM ROAD SURFACE] vào Dimension và thuộc tính [ROAD ROAD TYPE] vào Hierarchy với Operator là Custom và thực hiện biểu thức như trên.



- **Bước 3:** Click “Execute to the query” để thực hiện và xem kết quả.

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'ACCIDENT SSIS' cube is expanded, showing dimensions like 'ROAD SURFACE CONDITIONS' and 'ROAD TYPE'. The main pane displays a query result table with the following data:

ROAD SURFACE ...	ROAD TYPE	Fact Accident Co...
Dry	Dual carria...	65515
Dry	Single carri...	318878
Wet or damp	Single carri...	137097

Thực hiện trong MSSQL 2022

--3.6.3.Hiển thị top 3 loại đường xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất.

```
SELECT {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
TOPCOUNT (
[DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE CONDITIONS].[ROAD SURFACE CONDITIONS].MEMBERS*
[DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD TYPE].MEMBERS,
3,
[Measures].[Fact Accident Count])ON ROWS
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

- Viết câu truy vấn như hình và chạy thực thi kết quả Câu truy vấn MDX:

```
SELECT {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
TOPCOUNT (
[DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE CONDITIONS].[ROAD SURFACE
CONDITIONS].MEMBERS*
[DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD TYPE].MEMBERS,
3,
[Measures].[Fact Accident Count])ON ROWS
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

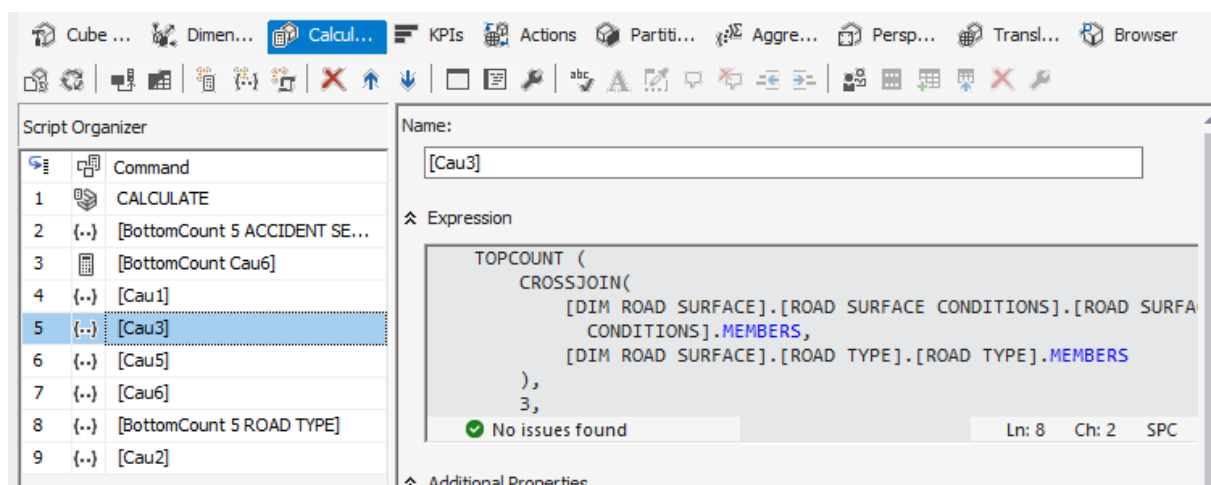
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface with the query execution results displayed in a table format. The table has the following data:

		Fact Accident Count
Dry	Single carriageway	318878
Wet or damp	Single carriageway	137097
Dry	Dual carriageway	65515

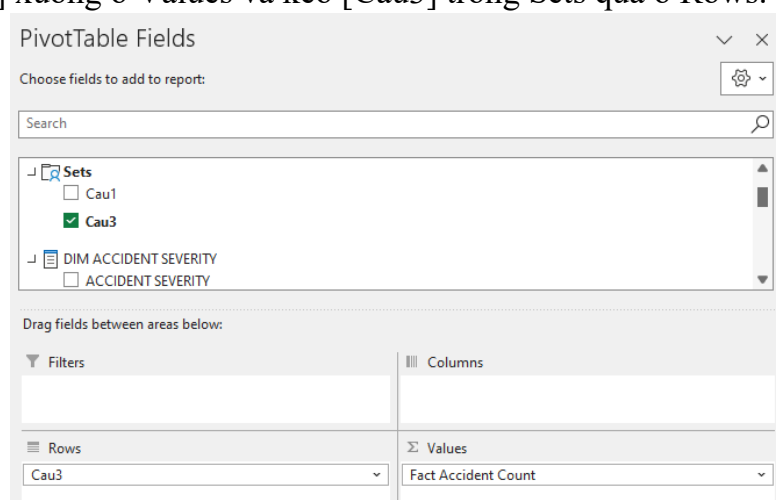
Thực hiện trong Excel

- **Bước 1:** Tạo nameset [Cau3] với biểu thức như sau:

```
TOPCOUNT (
    CROSSJOIN(
        [DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE CONDITIONS].[ROAD SURFACE CONDITIONS].MEMBERS,
        [DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD TYPE].MEMBERS
    ),
    3,
    [Measures].[Fact Accident Count]
)
```



- **Bước 2:** Trong PivotTable Fields, kéo [Fact Accident Count] trong bảng [Fact Accident] xuống ô Values và kéo [Cau3] trong Sets qua ô Rows.



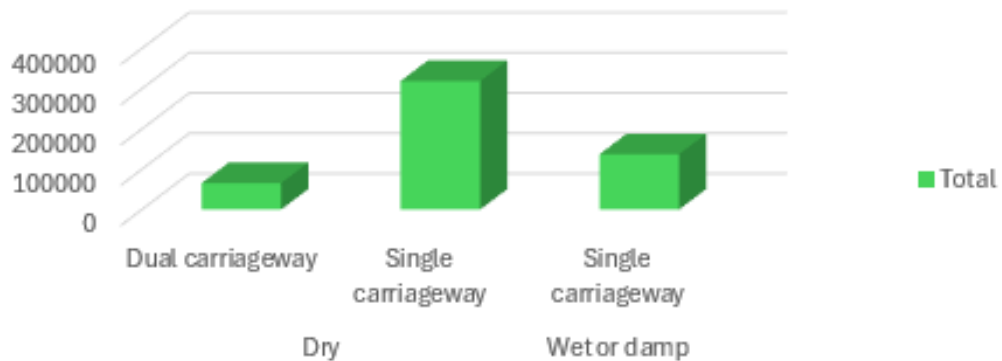
- **Bước 3:** Xem kết quả.

Row Labels	Fact Accident Count
Dry	
Dual carriageway	65515
Single carriageway	318878
Wet or damp	
Single carriageway	137097

- **Bước 4:** Hiển thị kết quả của Pivot Chart.

Fact Accident Count

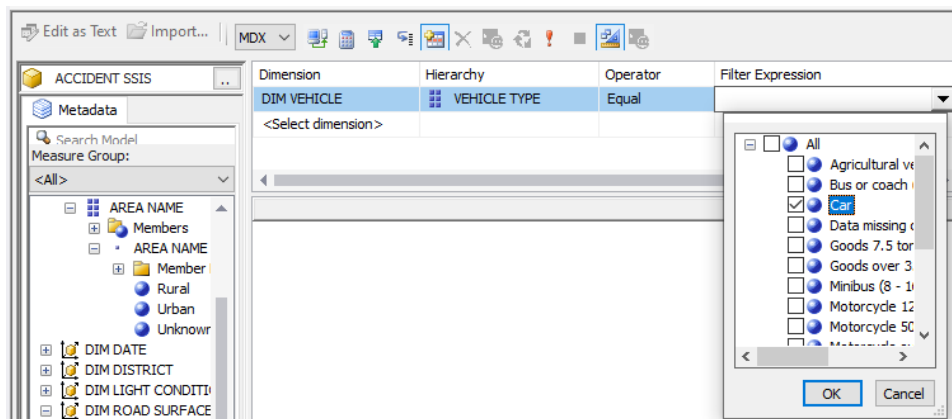
Top 3 loại đường xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất



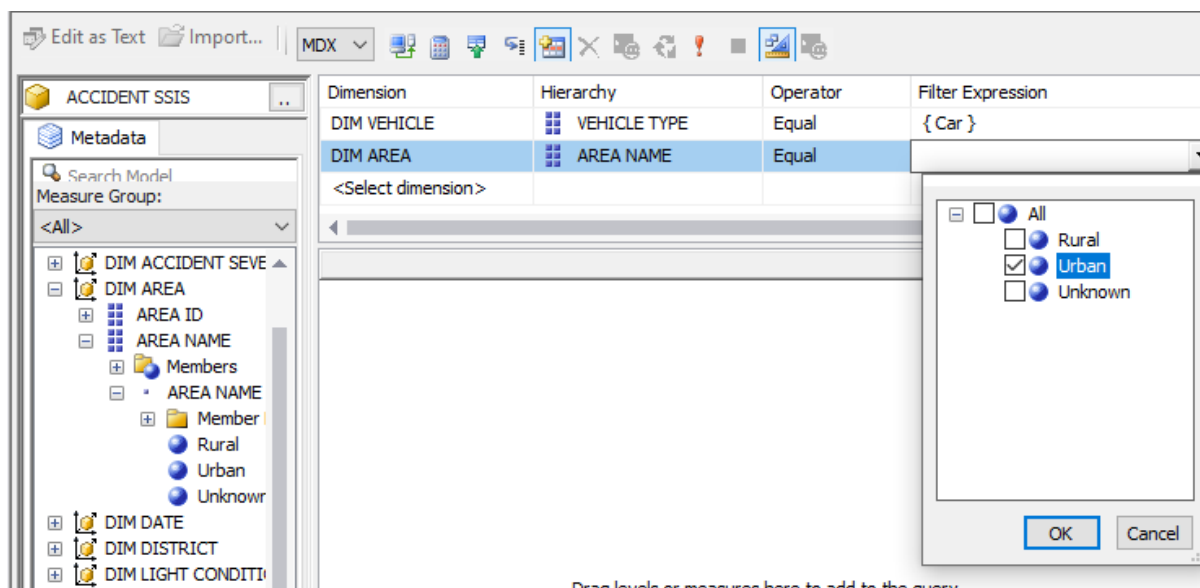
3.6.4. Câu truy vấn 4: *Tính tổng vụ tai nạn xảy ra ở khu vực thành thị do xe hơi gây ra.*

Thực hiện trong Visual Studio 2022

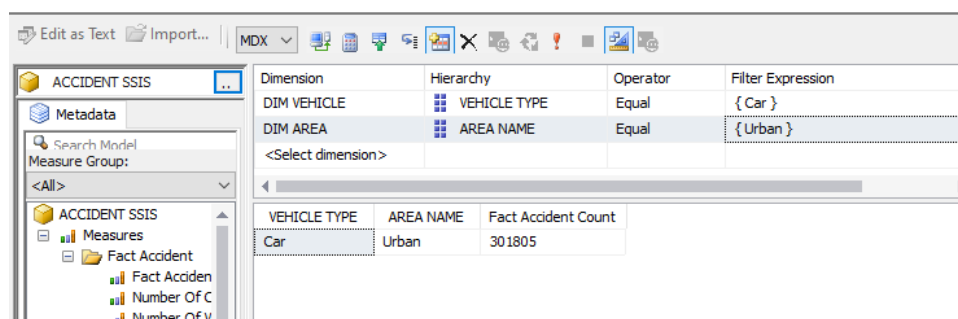
- **Bước 1:** Kéo DIM VEHICLE vào Dimension và chọn VEHICLE TYPE cho Hierarchy với Operator là equal và Filter Expression là “Car”.



- **Bước 2:** Kéo DIM AREA vào Dimension và chọn AREA NAME cho Hierarchy với Operator là equal và Filter Expression là “Urban”.



- **Bước 3:** Kéo thuộc tính [VEHICLE TYPE] trong bảng [DIM VEHICLE], [AREA NAME] trong bảng [DIM AREA] và độ đo [Fact Accident Count] vào cửa sổ thực thi. “Click to execute the query” để thực thi câu lệnh và được kết quả.



Thực hiện trong MSSQL 2022

--3.6.4. Câu truy vấn 4: Tính tổng vụ tai nạn xảy ra ở khu vực thành thị do xe hơi gây ra.

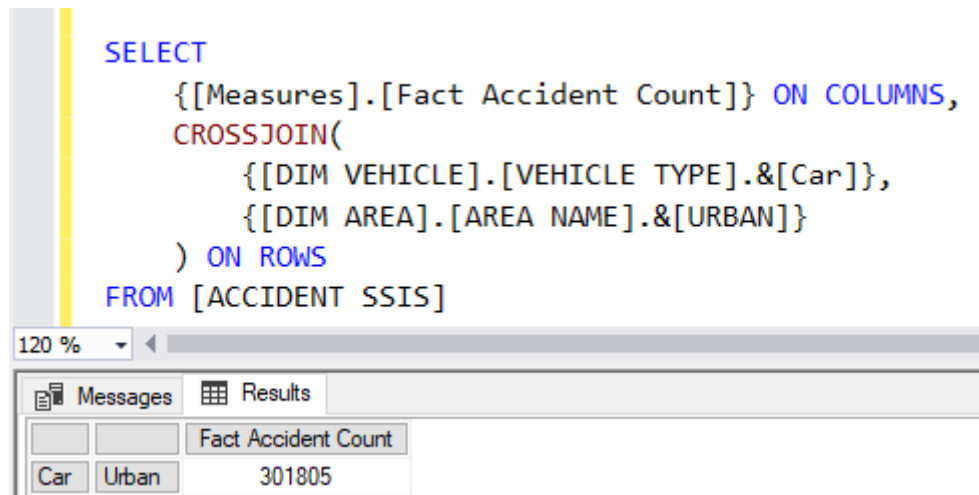
SELECT

```
{[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
CROSSJOIN(
    {[DIM VEHICLE].[VEHICLE TYPE].[Car]},
    {[DIM AREA].[AREA NAME].[URBAN]}
) ON ROWS
```

FROM [ACCIDENT SSIS]

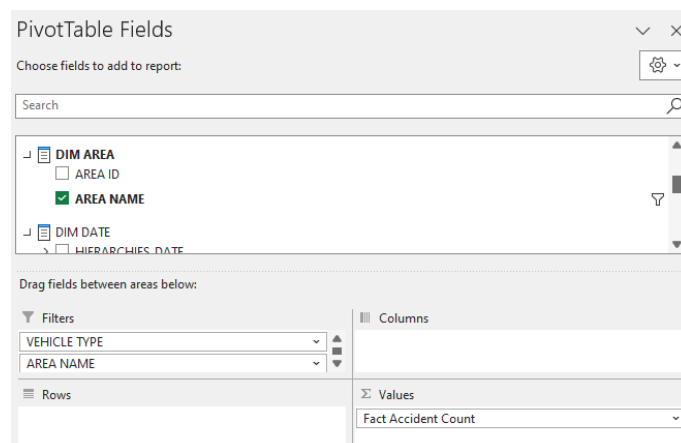
- Viết câu truy vấn như hình và chạy thực thi kết quả Câu truy vấn MDX:

```
SELECT
  {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
  CROSSJOIN(
    {[DIM VEHICLE].[VEHICLE TYPE].&[Car]},
    {[DIM AREA].[AREA NAME].&[URBAN]}
  ) ON ROWS
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

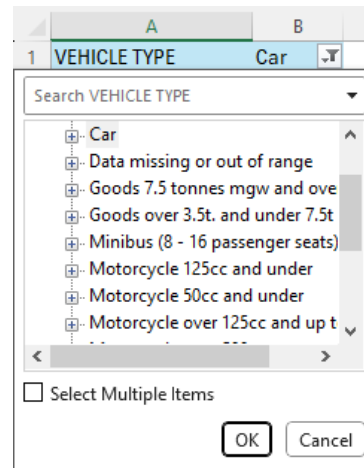


Thực hiện trong Excel

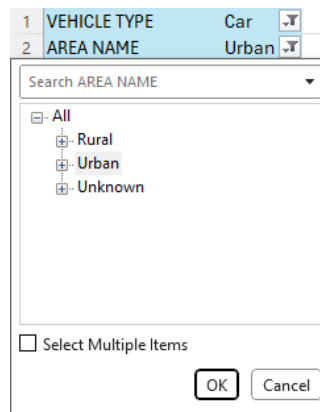
- **Bước 1:** Trong PivotTable Fields, kéo [Fact Accident Count] trong bảng [Fact Accident] xuống ô Values và kéo [VEHICLE TYPE], [AREA NAME] qua ô Filter.



- **Bước 2:** Chọn thuộc tính “Car” và nhấn OK .



- **Bước 3:** Chọn thuộc tính “Urban” và nhấn OK .



- **Bước 4:** Hiển thị kết quả.

	A	B
1	VEHICLE TYPE	Car
2	AREA NAME	Urban
3		
4	Fact Accident Count	
5	301805	

- **Bước 5:** Hiển thị kết quả của Pivot Chart.

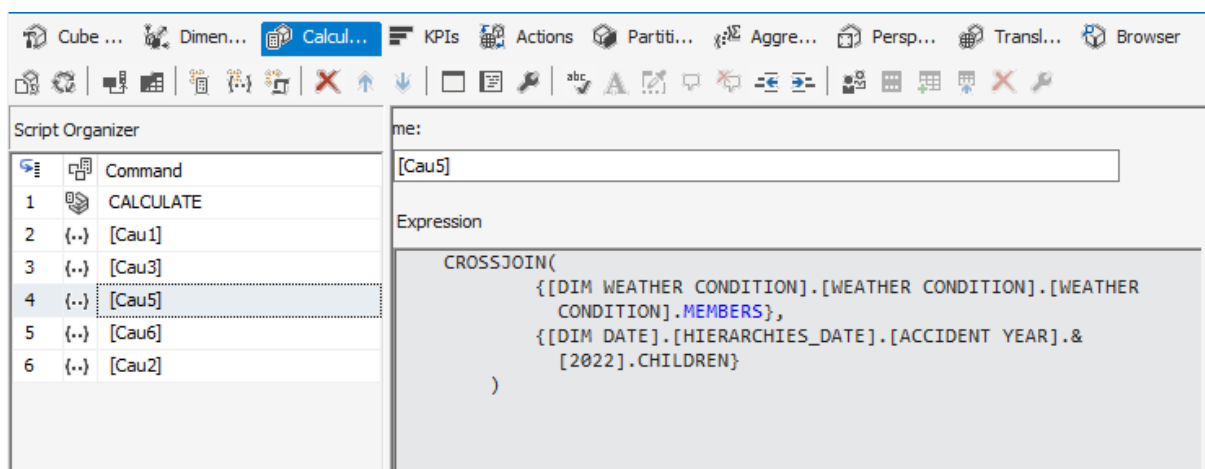


3.6.5. Câu truy vấn 5: Thống kê số vụ tai nạn xảy ra theo từng điều kiện thời tiết vào theo từng tháng của năm 2022.

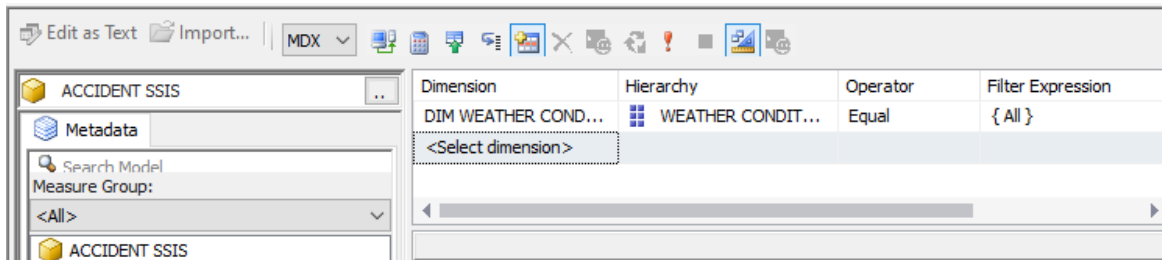
Thực hiện trong Visual Studio 2022

- **Bước 1:** Tạo nameset [Cau5] và thực hiện biểu thức như hình.

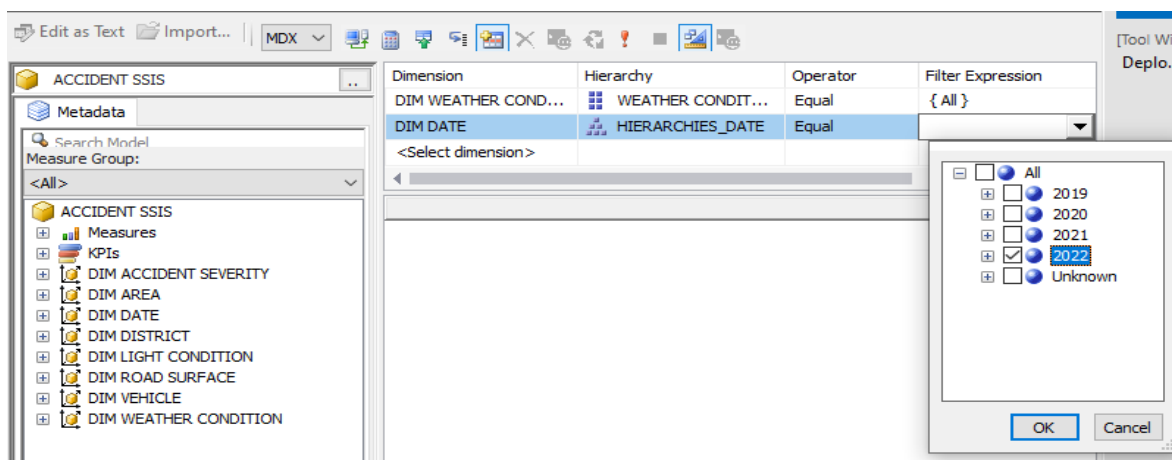
```
CROSSJOIN(
    {[DIM WEATHER CONDITION].[WEATHER CONDITION].[WEATHER CONDITION].MEMBERS},
    {[DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ACCIDENT YEAR].&[2022].CHILDREN}
)
```



- **Bước 2:** Kéo DIM WEATHER CONDITION vào Dimension và chọn WEATHER CONDITION cho Hierarchy với Operator là equal và Filter Expression là “All”.



- **Bước 3:** Kéo DIM DATE vào Dimension và chọn HIERARCHIES_DATE cho Hierarchy với Operator là equal và Filter Expression là “2022”.



- **Bước 4:** Kéo thả thuộc tính [WEATHER CONDITION] trong bảng [DIM WEATHER CONDITION], [ACCIDENT MONTH] trong bảng [DIM DATE] và độ đo [Fact Accident Count] vào cửa sổ thực thi. “Click to execute the query” để thực thi câu lệnh và được kết quả.

WEATHER CON...	ACCIDENT MO...	Fact Accident C...
1	1	72
1	10	86
1	11	283
1	12	58
1	2	82
1	3	86
1	4	50
1	5	40
1	6	33
1	7	80
1	8	66
1	9	114
2	1	6471
2	10	10623
2	11	8981
2	12	6252

Thực hiện trong MSSQ 2022

----3.6.5. Câu truy vấn 5: Thống kê số vụ tai nạn xảy ra theo từng điều kiện thời tiết vào theo từng tháng của năm 2022.

```
SELECT
    {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
    CROSSJOIN(
        {[DIM WEATHER CONDITION].[WEATHER CONDITION].[WEATHER CONDITION].MEMBERS},
        {[DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ACCIDENT YEAR].&[2022].CHILDREN}
    ) ON ROWS
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

- Viết câu truy vấn như hình và chạy thực thi kết quả Câu truy vấn MDX:

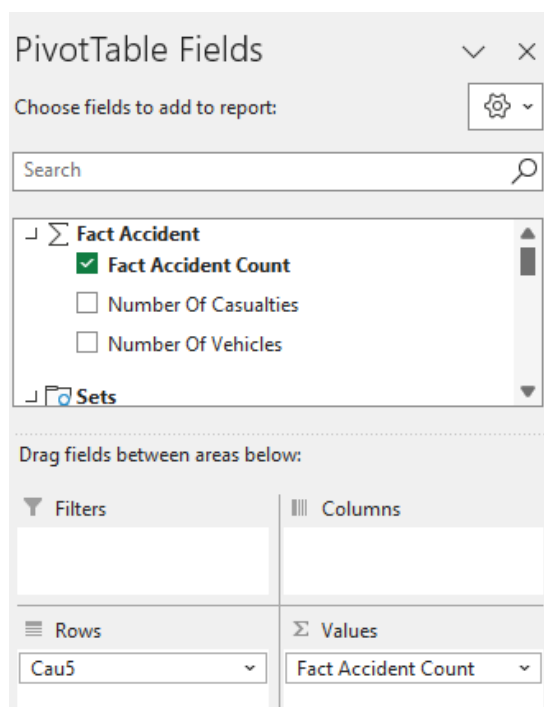
```
SELECT
    {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
    CROSSJOIN(
        {[DIM WEATHER CONDITION].[WEATHER CONDITION].[WEATHER CONDITION].MEMBERS},
        {[DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ACCIDENT YEAR].&[2022].CHILDREN}
    ) ON ROWS
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

90 %

Messages		Results
		Fact Accident Count
Fine + high winds	1	72
Fine + high winds	10	86
Fine + high winds	11	283
Fine + high winds	12	58
Fine + high winds	2	82
Fine + high winds	3	86
Fine + high winds	4	50
Fine + high winds	5	40
Fine + high winds	6	33
Fine + high winds	7	80
Fine + high winds	8	66
Fine + high winds	9	114
Fine no high winds	1	6471
Fine no high winds	10	10623
Fine no high winds	11	8981
Fine no high winds	12	6352
Fine no high winds	2	7587

Thực hiện trong Excel

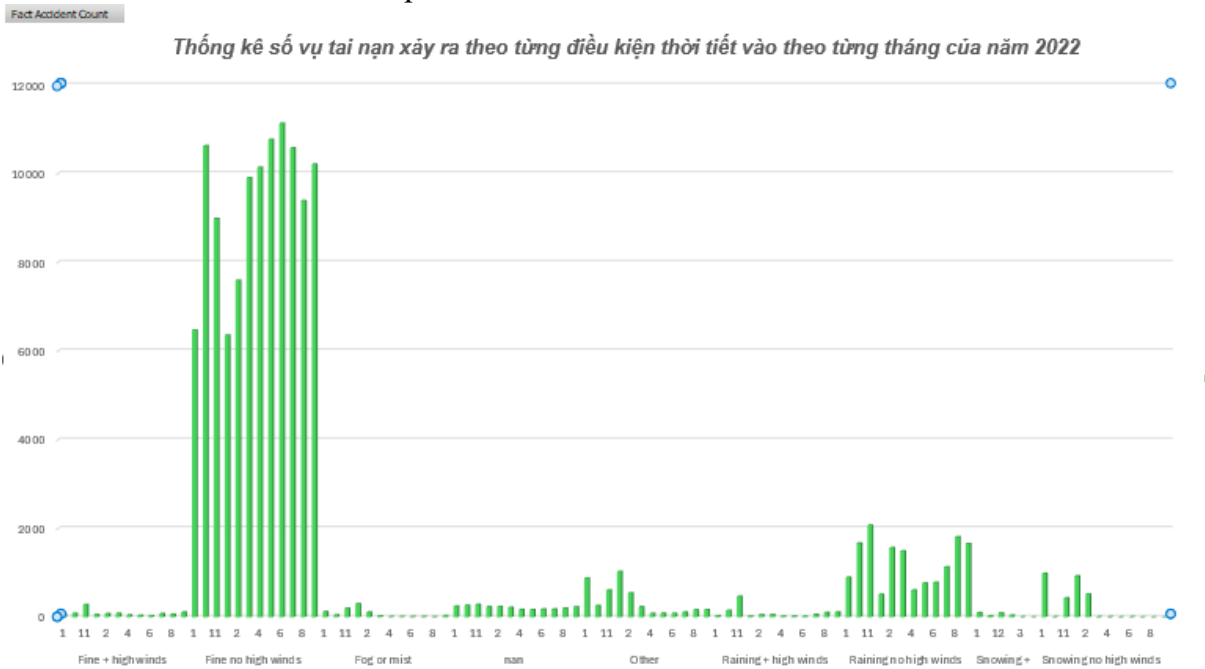
- **Bước 1:** Trong PivotTable Fields, kéo [Fact Accident Count] trong bảng [Fact Accident] xuống ô Values và kéo [Cau5], qua ô Rows.



- **Bước 2:** Hiển thị kết quả.

Row Labels	Fact Accident Count
Fine + high winds	
1	72
10	86
11	283
12	58
2	82
3	86
4	50
5	40
6	33
7	80
8	66
9	114
Fine no high winds	
1	6471
10	10623
11	8981
12	6352
2	7587
3	9904
4	10138
5	10766
6	11126
7	10573
8	9386

- **Bước 3:** Hiển thị kết quả của Pivot Chart.



3.6.6. Câu truy vấn 6: *Top 5 loại đường có vụ tai nạn ít người bị thương và số lượng xe tham gia ít nhất.*

Thực hiện trong Visual Studio

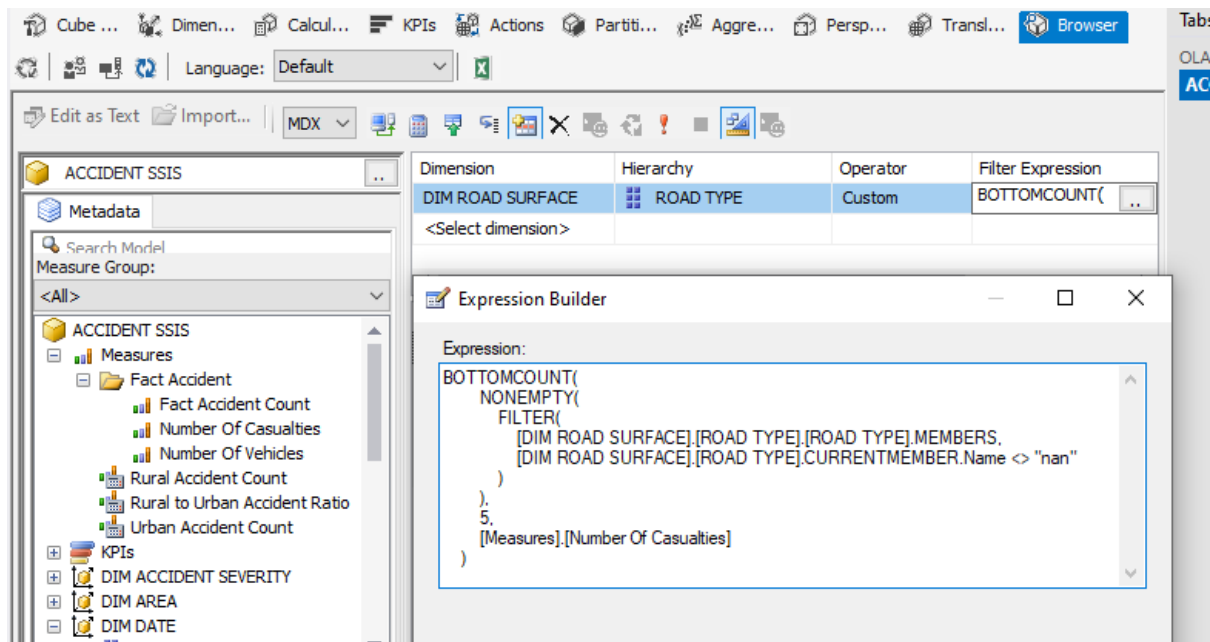
- **Bước 1:** Kéo [ROAD SURFACE] vào Dimension và chọn [ROAD TYPE] cho Hierarchy với Operator là Custom và Filter Expression là biểu thức như sau:

```

BOTTOMCOUNT(
    NONEMPTY(
        FILTER(
            [DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD TYPE].MEMBERS,
            [DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].CURRENTMEMBER.Name
            <> "nan"
        )
    ),
    5,
    [Measures].[Number Of Casualties]
)

```


- **Bước 2:** Kéo [DIM ROAD SURFACE] vào Dimension và chọn [ROAD TYPE] cho Hierarchy với Operator là Custom và Filter Expression là biểu thức tương tự như trên.



- **Bước 3:** Nhấn “click to execute the query” để thực thi và xem kết quả.

ROAD TYPE	Number Of Cas...	Number Of Vehi...
Dual carri...	145941	198183
One way s...	16141	21452
Roundabout	55824	83162
Single carri...	645340	856127
Slip road	10014	13487

Thực hiện trong MSSQ 2022

```
--3.6.6. Câu truy vấn 6: Top 5 loại đường có vụ tai nạn ít người bị thương và số lượng xe tham gia ít nhất
SELECT
    {[Measures].[Number Of Casualties], [Measures].[Number Of Vehicles]} ON COLUMNS,
    BOTTOMCOUNT(
        NONEMPTY(
            FILTER(
                [DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD TYPE].MEMBERS,
                [DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].CURRENTMEMBER.Name <> "nan"
            )
        ),
        5,
        [Measures].[Number Of Casualties]
    ) ON ROWS
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

```
SELECT
    {[Measures].[Number Of Casualties], [Measures].[Number Of Vehicles]} ON
COLUMNS,
    BOTTOMCOUNT(
        NONEMPTY(
            FILTER(
                [DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD TYPE].MEMBERS,
                [DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].CURRENTMEMBER.Name
<> "nan"
            )
        ),
        5,
        [Measures].[Number Of Casualties]
    ) ON ROWS
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

--3.6.6. Câu truy vấn 6: Top 5 loại đường có vụ tai nạn ít người bị thương và số lượng xe tham gia ít nhất

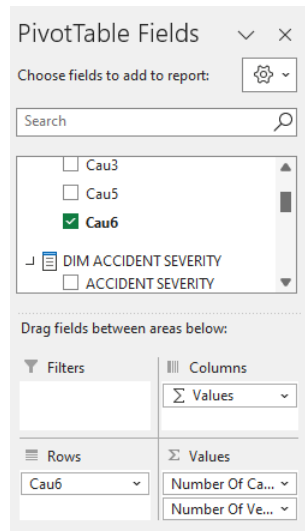
```
SELECT
    {[Measures].[Number Of Casualties], [Measures].[Number Of Vehicles]} ON COLUMNS,
    BOTTOMCOUNT(
        NONEMPTY(
            FILTER(
                [DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD TYPE].MEMBERS,
                [DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].CURRENTMEMBER.Name <> "nan"
            )
        ),
        5,
        [Measures].[Number Of Casualties]
    ) ON ROWS
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

90 %

	Number Of Casualties	Number Of Vehicles
Slip road	10014	13487
One way street	16141	21452
Roundabout	55824	83162
Dual carriageway	145941	198183
Single carriageway	645340	856127

Thực hiện trong Excel

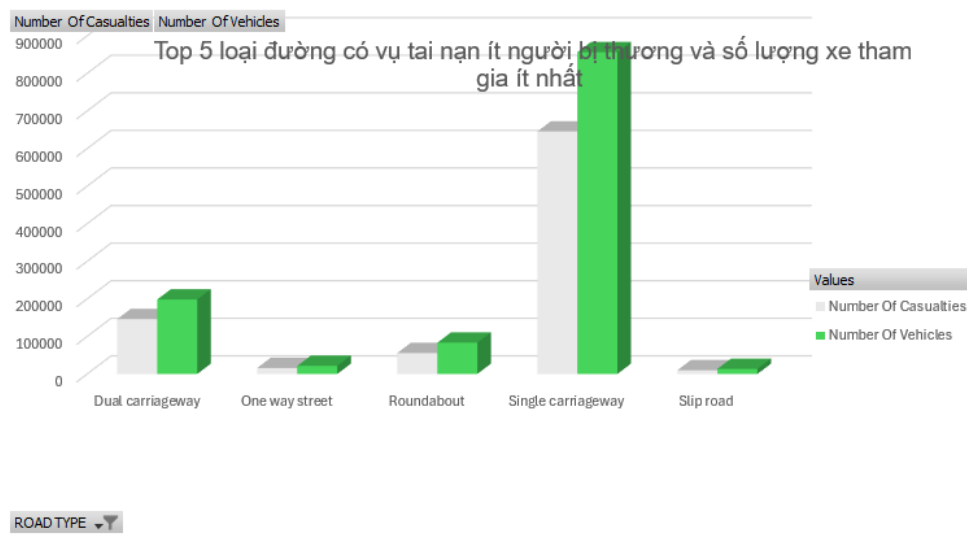
- **Bước 1:** Trong PivotTable Fields, kéo [Number Of Casualties], [N Number Of Vehicles] trong bảng [Fact Accident] xuống ô Values và kéo [Cau6], qua ô Rows.



- **Bước 2:** Hiển thị kết quả.

Row Labels	Number Of Casualties	Number Of Vehicles
Dual carriageway	145941	198183
One way street	16141	21452
Roundabout	55824	83162
Single carriageway	645340	856127
Slip road	10014	13487
Grand Total	873260	1172411

- **Bước 3:** Hiển thị kết quả của Pivot Chart.

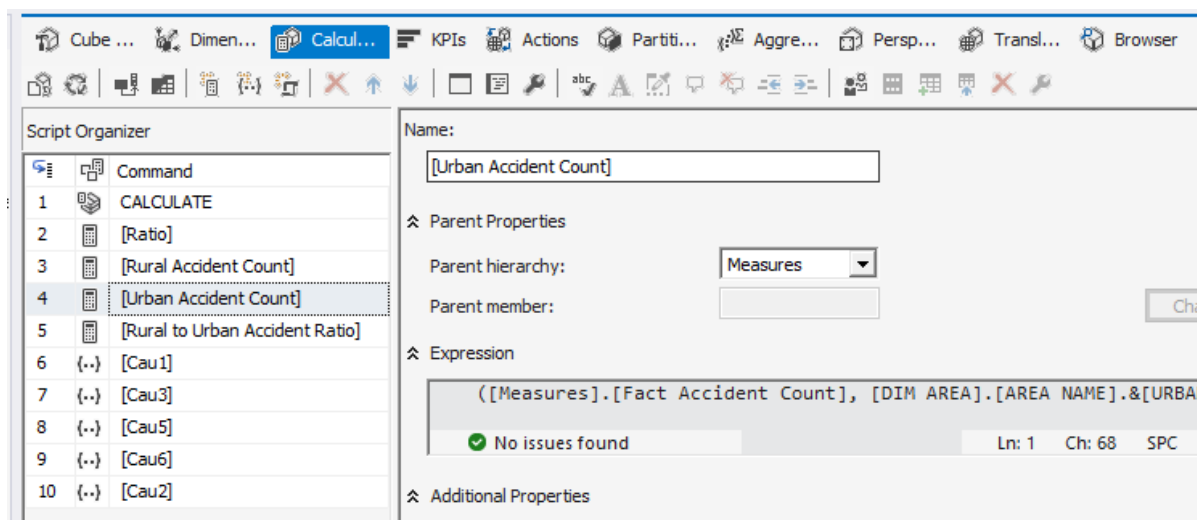


3.6.7. Câu truy vấn 7: Phân tích tỷ lệ số vụ tai nạn theo khu vực đô thị và nông thôn.

Thực hiện trong Visual Studio

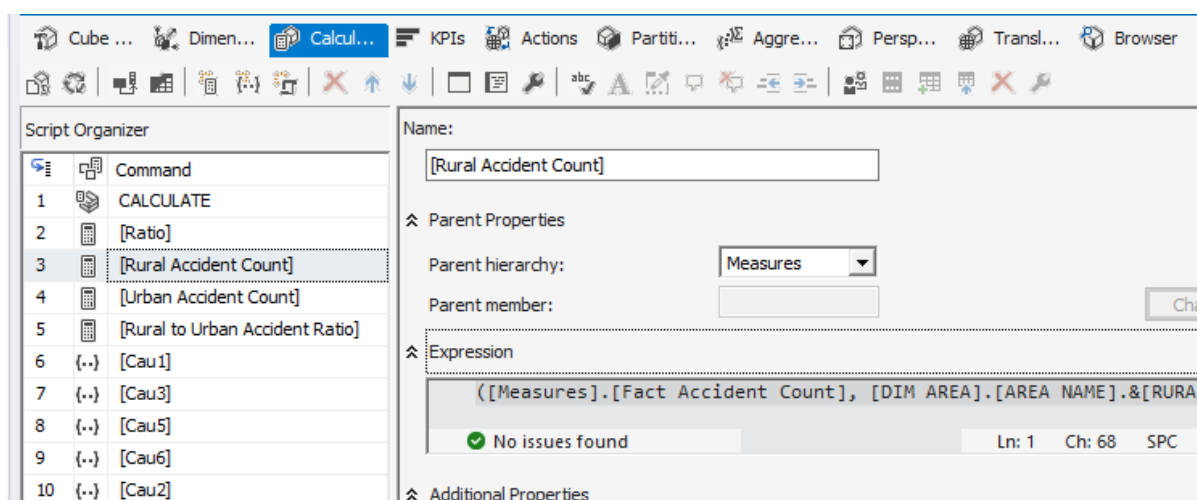
- **Bước 1:** Tạo mới 1 New Calculated Member “[Urban Accident Count]” và thực hiện biểu thức:

`([Measures].[Fact Accident Count], [DIM AREA].[AREA NAME].&[URBAN])`



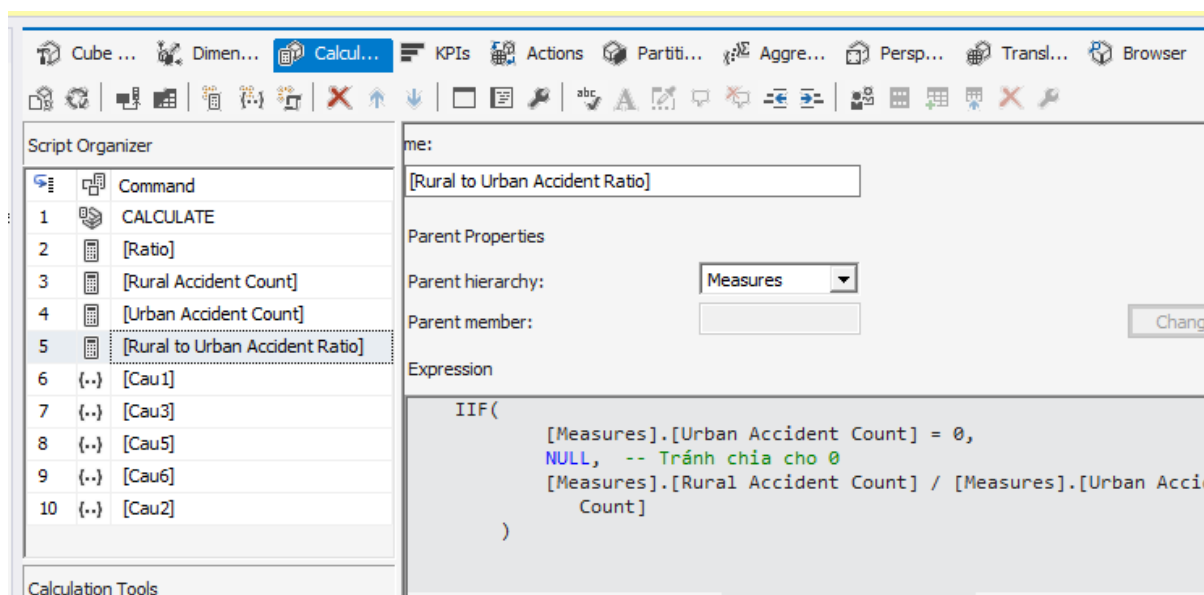
- **Bước 2:** Tạo mới 1 New Calculated Member “[Rural Accident Count]” và thực hiện biểu thức:

`([Measures].[Fact Accident Count], [DIM AREA].[AREA NAME].&[RURAL])`

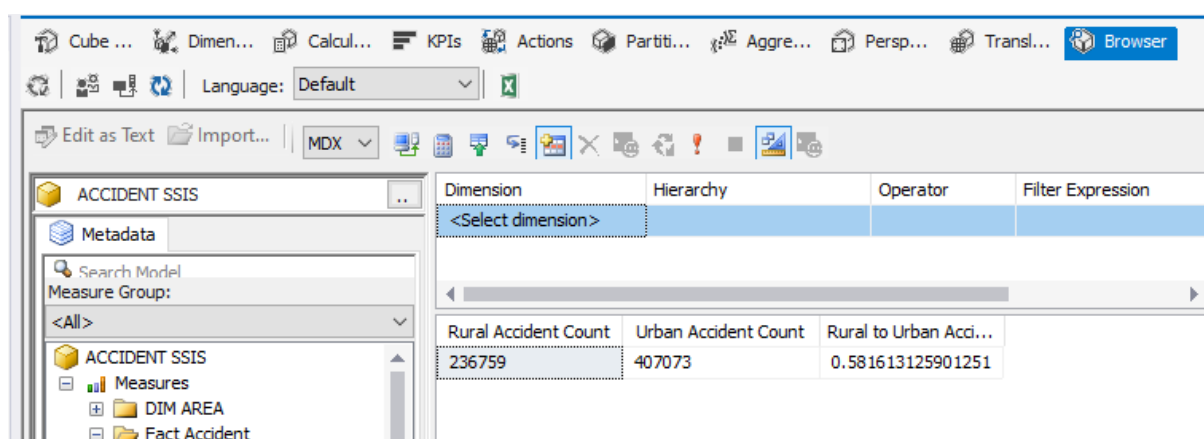


- **Bước 3:** Tạo mới 1 New Calculated Member “[Rural to Urban Accident Ratio]” và thực hiện biểu thức:

```
IIF(
    [Measures].[Urban Accident Count] = 0,
    NULL, -- Tránh chia cho 0
    [Measures].[Rural Accident Count] / [Measures].[Urban Accident Count]
)
```



- **Bước 4:** Lần lượt kéo các measures và “click execute to the query” để thực thi và xem kết quả



Thực hiện trong MSSQ 2022

```
--3.6.7.Phân tích tỷ lệ số vụ tai nạn theo khu vực đô thị và nông thôn.
WITH
  MEMBER [Measures].[Rural Accident Count] AS
    ([Measures].[Fact Accident Count], [DIM AREA].[AREA NAME].&[RURAL])
  MEMBER [Measures].[Urban Accident Count] AS
    ([Measures].[Fact Accident Count], [DIM AREA].[AREA NAME].&[URBAN])
  MEMBER [Measures].[Rural to Urban Accident Ratio] AS
    IIF(
      [Measures].[Urban Accident Count] = 0,
      NULL, -- Tránh chia cho 0
      [Measures].[Rural Accident Count] / [Measures].[Urban Accident Count]
    )

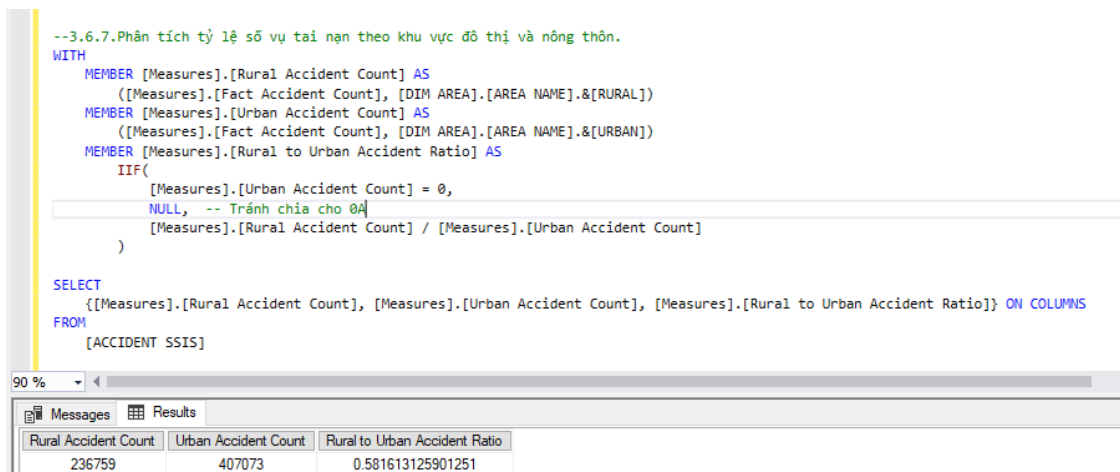
SELECT
  {[Measures].[Rural Accident Count], [Measures].[Urban Accident Count], [Measures].[Rural to Urban Accident Ratio]} ON COLUMNS
FROM
  [ACCIDENT SSIS]
```

```
WITH
  MEMBER [Measures].[Rural Accident Count] AS
    ([Measures].[Fact Accident Count], [DIM AREA].[AREA
NAME].&[RURAL])
  MEMBER [Measures].[Urban Accident Count] AS
    ([Measures].[Fact Accident Count], [DIM AREA].[AREA
NAME].&[URBAN])
  MEMBER [Measures].[Rural to Urban Accident Ratio] AS
    IIF(
      [Measures].[Urban Accident Count] = 0,
      NULL, -- Tránh chia cho 0
      [Measures].[Rural Accident Count] / [Measures].[Urban Accident Count]
    )

SELECT
  {[Measures].[Rural Accident Count], [Measures].[Urban Accident Count],
[Measures].[Rural to Urban Accident Ratio]} ON COLUMNS
FROM
  [ACCIDENT SSIS]
```

```
--3.6.7.Phân tích tỷ lệ số vụ tai nạn theo khu vực đô thị và nông thôn.
WITH
  MEMBER [Measures].[Rural Accident Count] AS
    ([Measures].[Fact Accident Count], [DIM AREA].[AREA NAME].&[RURAL])
  MEMBER [Measures].[Urban Accident Count] AS
    ([Measures].[Fact Accident Count], [DIM AREA].[AREA NAME].&[URBAN])
  MEMBER [Measures].[Rural to Urban Accident Ratio] AS
    IIF(
      [Measures].[Urban Accident Count] = 0,
      NULL, -- Tránh chia cho 0
      [Measures].[Rural Accident Count] / [Measures].[Urban Accident Count]
    )

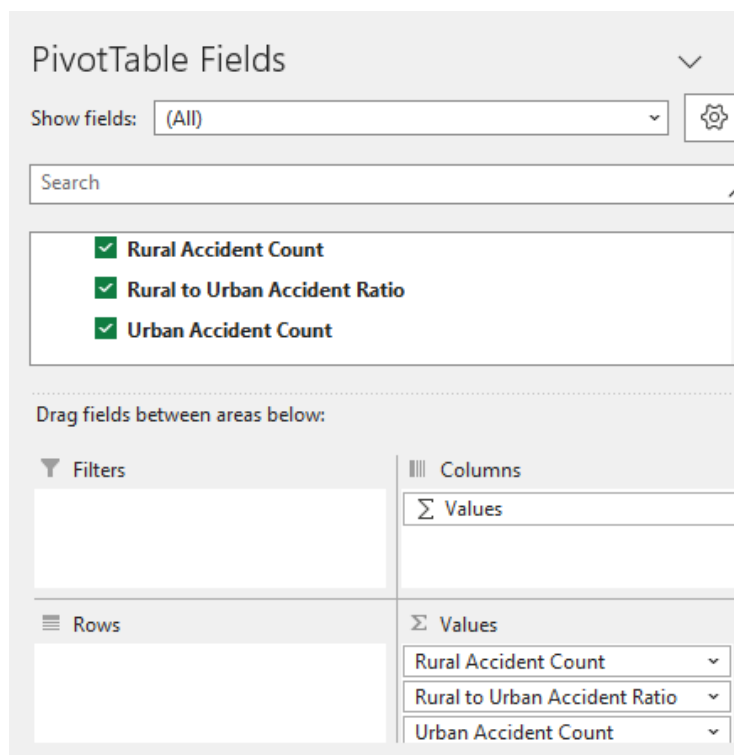
SELECT
  {[Measures].[Rural Accident Count], [Measures].[Urban Accident Count], [Measures].[Rural to Urban Accident Ratio]} ON COLUMNS
FROM
  [ACCIDENT SSIS]
```



Rural Accident Count	Urban Accident Count	Rural to Urban Accident Ratio
236759	407073	0.581613125901251

Thực hiện trong Excel

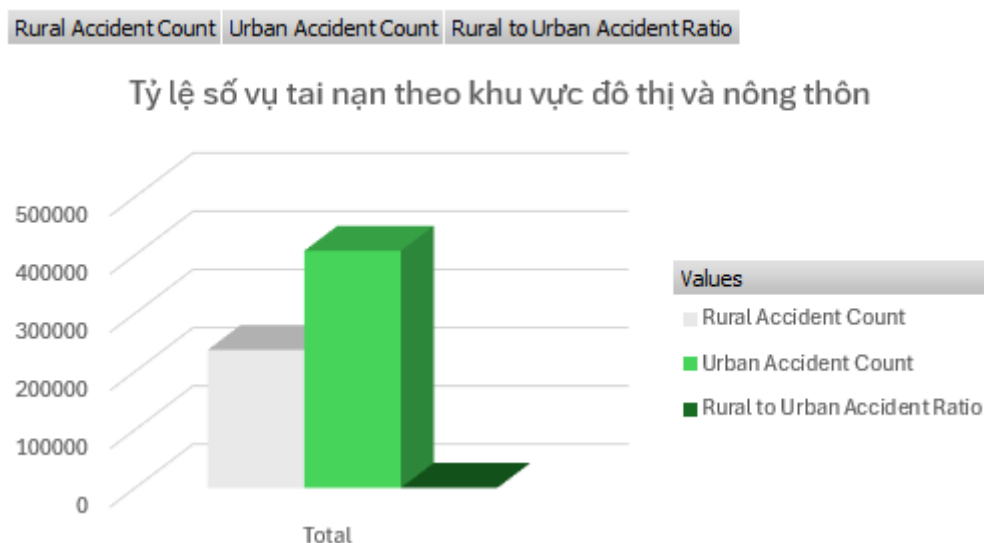
- **Bước 1:** Lần lượt kéo 3 thuộc tính vừa tạo vào cột values.



- **Bước 2:** Hiển thị kết quả.

Rural Accident Count	Urban Accident Count	Rural to Urban Accident Ratio
236759	407073	0.581613126

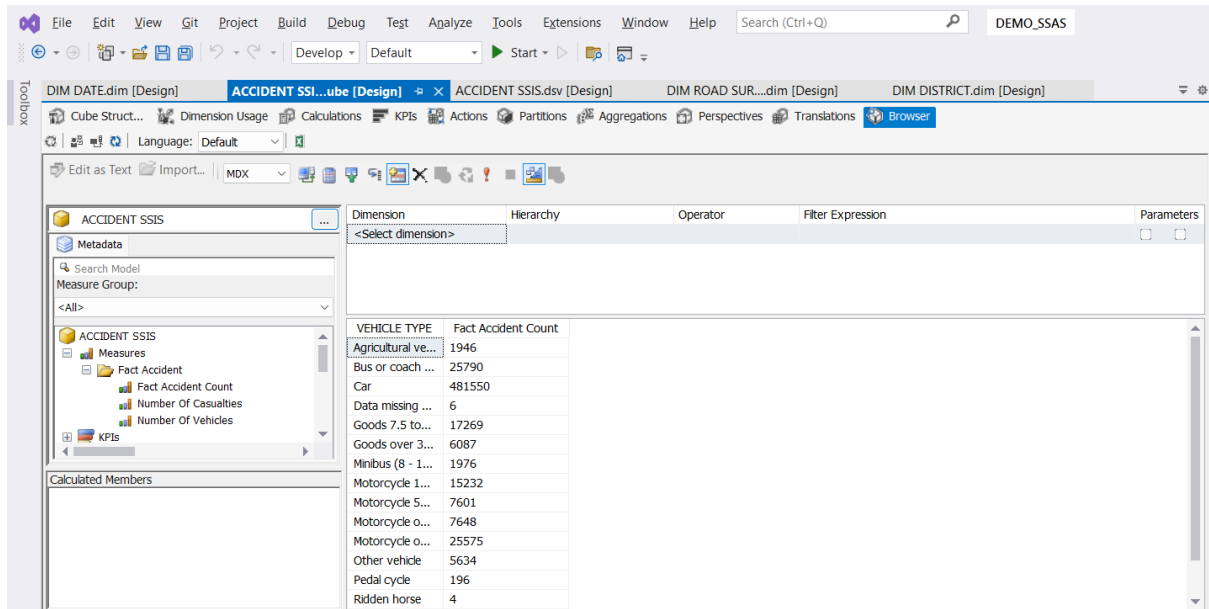
- **Bước 3:** Hiển thị kết quả của Pivot Chart.



3.6.8. Câu truy vấn 8: *Thống kê số vụ tai nạn theo các loại phương tiện*

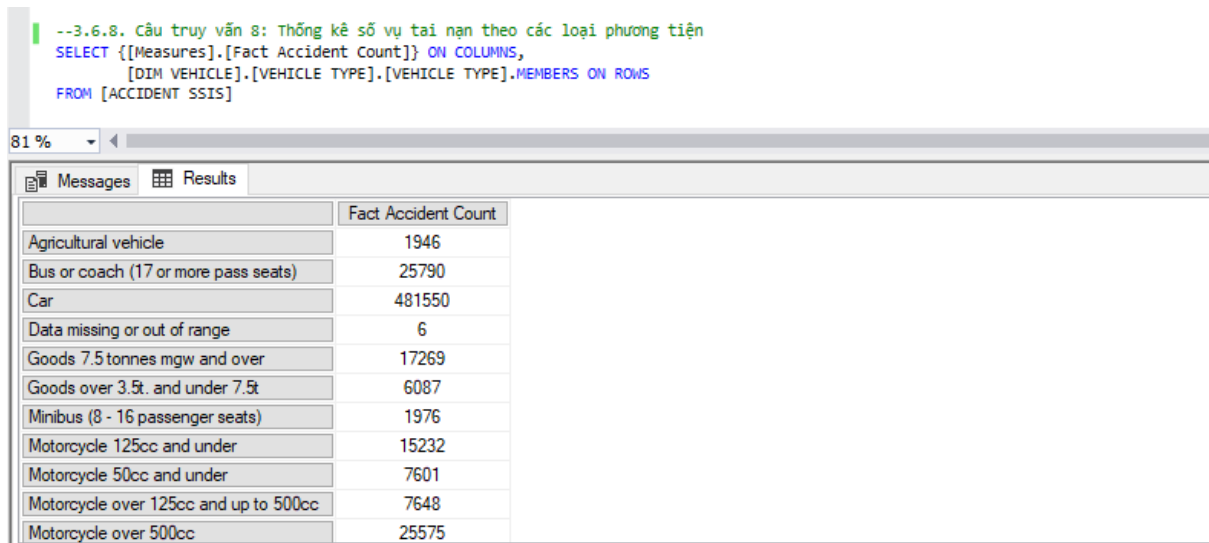
Thực hiện trong Visual Studdio

- **Bước 1:** Lần lượt kéo các measures và “click execute to the query” để thực thi và xem kết quả.



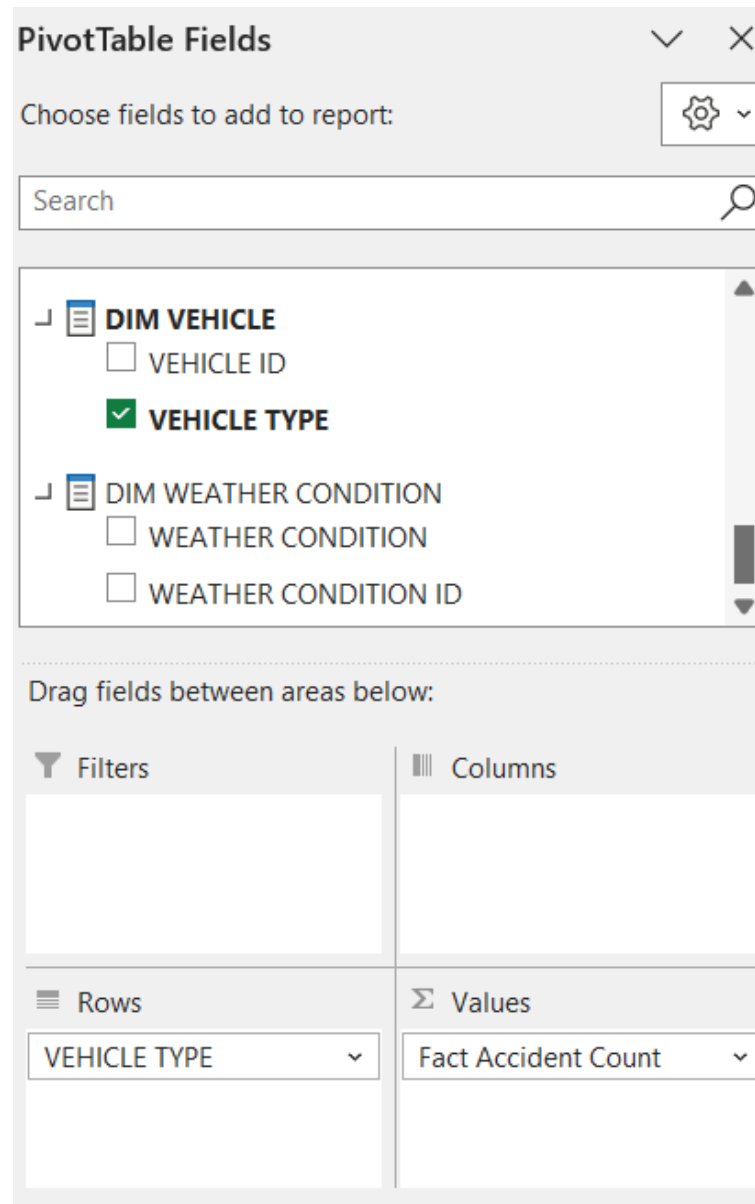
Thực hiện trong MSSQ 2022

```
SELECT {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,  
[DIM VEHICLE].[VEHICLE TYPE].[VEHICLE TYPE].MEMBERS ON ROWS  
FROM [ACCIDENT SSIS]
```



Thực hiện trong Excel

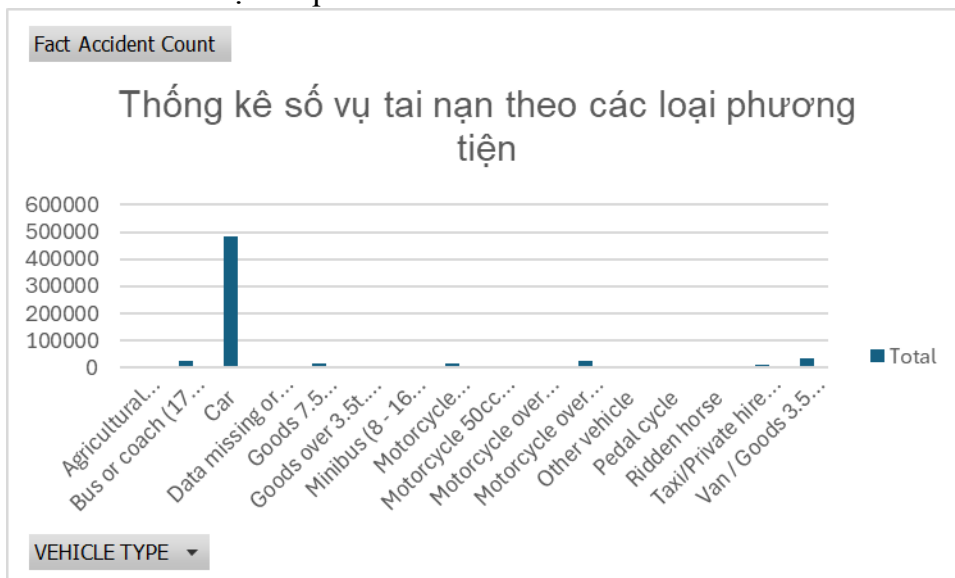
- **Bước 1:** Lần lượt kéo các thuộc tính vừa tạo vào cột values.



- **Bước 2:** Hiển thị kết quả.

Row Labels	Fact Accident Count
Agricultural vehicle	1946
Bus or coach (17 or more pass seats)	25790
Car	481550
Data missing or out of range	6
Goods 7.5 tonnes mgw and over	17269
Goods over 3.5t. and under 7.5t	6087
Minibus (8 - 16 passenger seats)	1976
Motorcycle 125cc and under	15232
Motorcycle 50cc and under	7601
Motorcycle over 125cc and up to 500cc	7648
Motorcycle over 500cc	25575
Other vehicle	5634
Pedal cycle	196
Ridden horse	4
Taxi/Private hire car	13261
Van / Goods 3.5 tonnes mgw or under	34057
Grand Total	643832

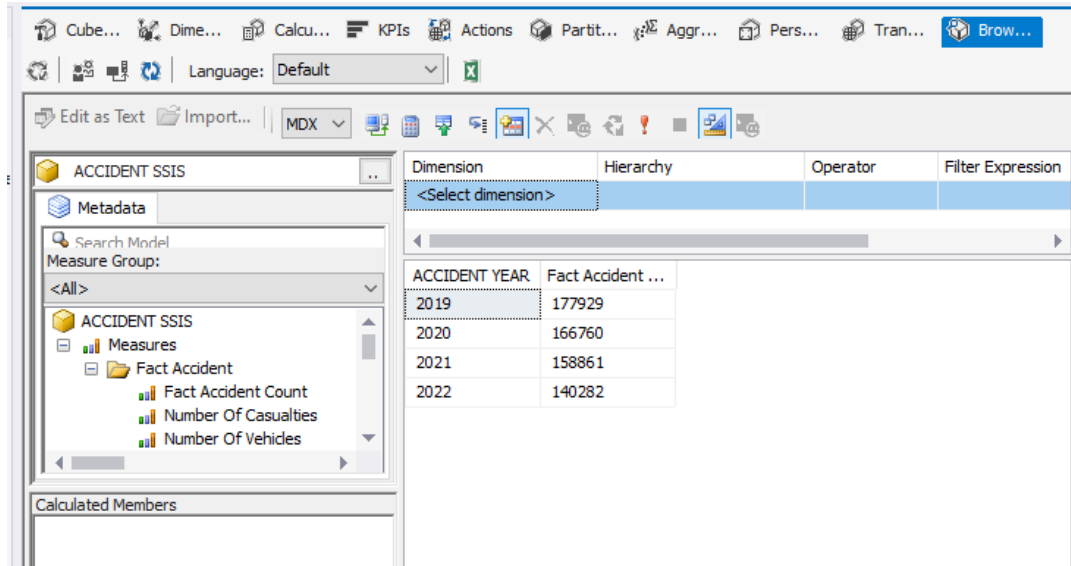
- **Bước 3:** Hiển thị kết quả của Pivot Chart.



3.6.9. Câu truy vấn 9: Phân tích số vụ tai nạn theo các năm (ROLL UP)

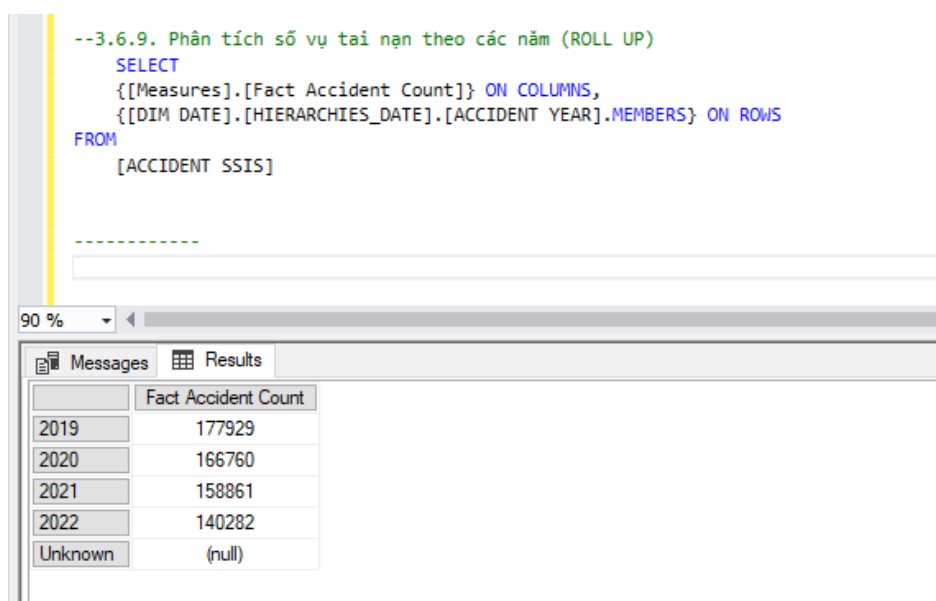
Thực hiện trong Visual Studio

- **Bước 1:** Lần lượt kéo các measures và “click execute to the query” để thực thi và xem kết quả.



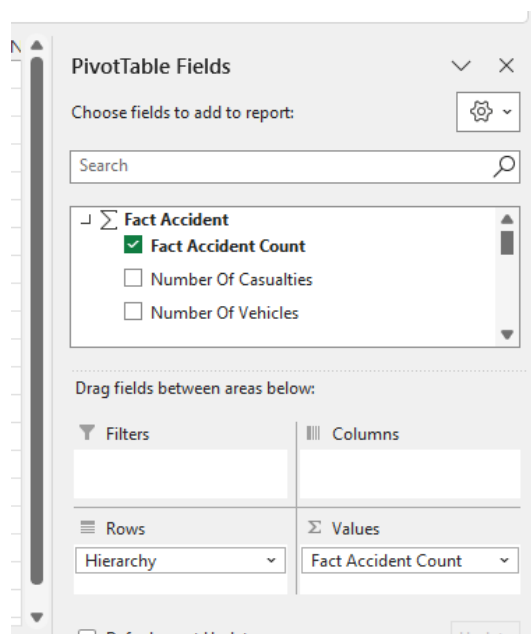
Thực hiện trong MSSQL 2022

```
SELECT
    {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
    {[DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ACCIDENT YEAR].MEMBERS}
ON ROWS
FROM
    [ACCIDENT SSIS]
```



Thực hiện trong Excel

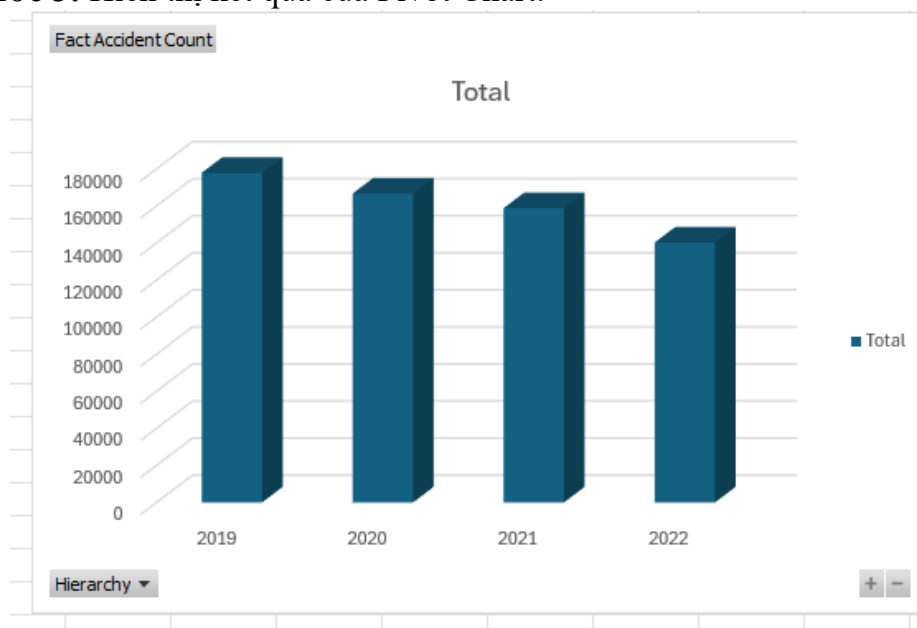
- **Bước 1:** Lần lượt kéo 3 thuộc tính vừa tạo vào cột values.



- **Bước 2:** Hiển thị kết quả.

Row Labels	Fact Accident Count
2019	177929
2020	166760
2021	158861
2022	140282
Grand Total	643832

- **Bước 3:** Hiển thị kết quả của Pivot Chart.

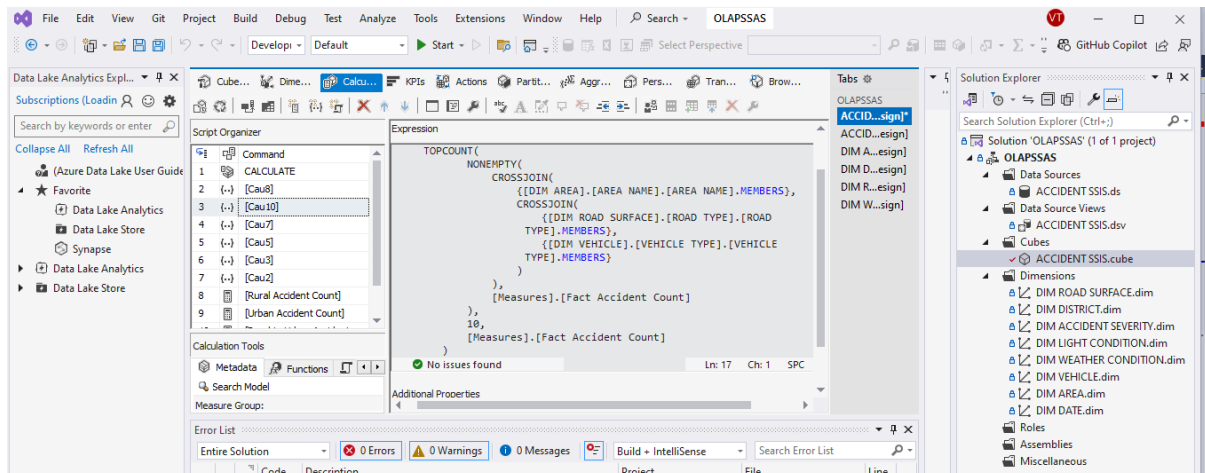


3.6.10. Câu truy vấn 10: *Liệt kê top 10 khu vực có nhiều vụ tai nạn nhất, phân theo điều kiện mặt đường và loại phương tiện.*

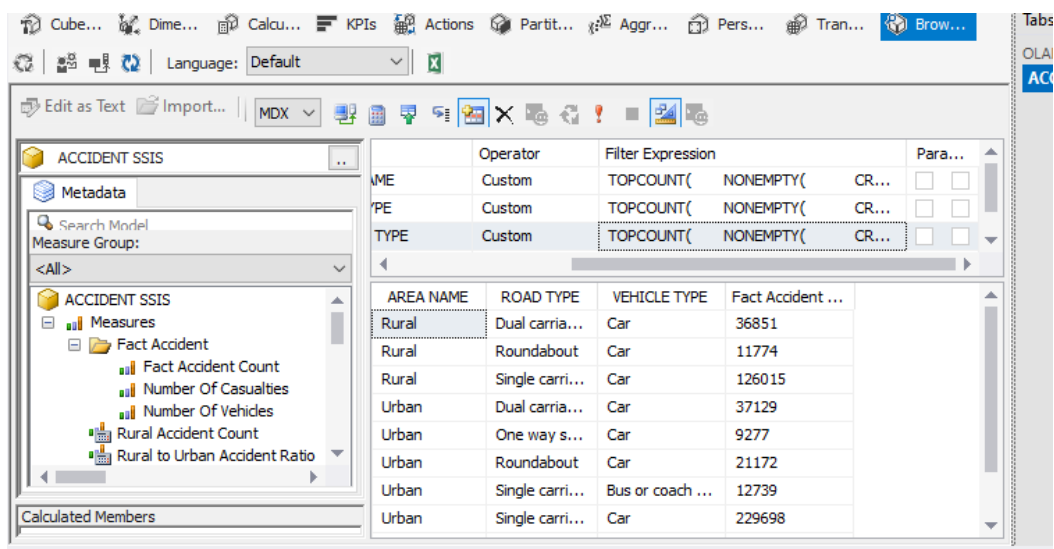
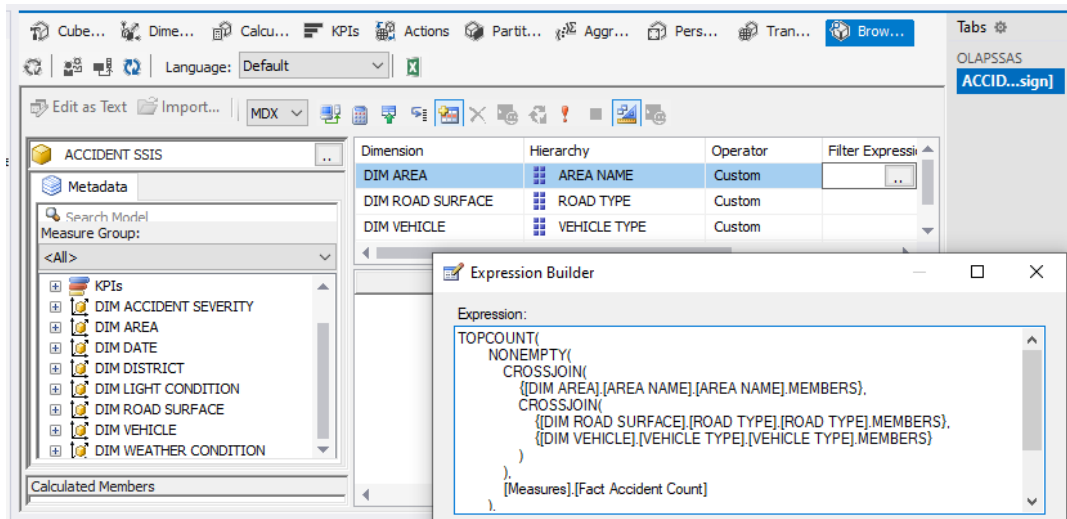
Thực hiện trong Visual Studio

- **Bước 1:** Tạo mới 1 New Name Set “[Cau10]” và thực hiện biểu thức:

```
TOPCOUNT(  
    NONEMPTY(  
        CROSSJOIN(  
            {[DIM AREA].[AREA NAME].[AREA NAME].MEMBERS},  
            CROSSJOIN(  
                {[DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD  
TYPE].MEMBERS},  
                {[DIM VEHICLE].[VEHICLE TYPE].[VEHICLE  
TYPE].MEMBERS}  
            )  
        ),  
        [Measures].[Fact Accident Count]  
    ),  
    10,  
    [Measures].[Fact Accident Count]  
)
```



- **Bước 2:** Lần lượt kéo các measures và đổi operator thành “Custom” và dán đoạn mdx vào để thực “click execute to the query” để thực thi và xem kết quả



Thực hiện trong MSSQ 2022

```

SELECT
  {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
  TOPCOUNT(
    NONEMPTY(
      CROSSJOIN(
        {[DIM AREA].[AREA NAME].[AREA NAME].MEMBERS},
        CROSSJOIN(
          {[DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD TYPE].MEMBERS},
          {[DIM VEHICLE].[VEHICLE TYPE].[VEHICLE TYPE].MEMBERS}
        )
      )
    ),
    [Measures].[Fact Accident Count]
  )

```

```

10,
[Measures].[Fact Accident Count]
) ON ROWS
FROM
[ACCIDENT SSIS]

```

MDXQuery1.mdx - ...S (ANDREW\15520)*

Cube: ACCIDENT SSIS

Measure Group: <All>

ACCIDENT SSIS

- Measures
- KPIs
- DIM ACCIDENT SEVERITY
- DIM AREA
- DIM DATE
- DIM DISTRICT
- DIM LIGHT CONDITION
- DIM ROAD SURFACE
- ROAD SURFACE CONDITION
- ROAD SURFACE ID
- ROAD TYPE
- Members
- All
- Dual carriageway
- nan
- One way street
- Roundabout
- Single carriageway
- Slip road
- Unknown
- ROAD TYPE
- Error occurred retrieving nan
- DIM VEHICLE

```

--3.6.10. Liệt kê top 10 khu vực có nhiều vụ tai nạn nhất, phân theo điều kiện mặt đường và loại phương tiện
SELECT
{[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
TOPCOUNT(
NONEEMPTY(
CROSSJOIN(
{[DIM AREA].[AREA NAME].[AREA NAME].MEMBERS},
CROSSJOIN(
{[DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD TYPE].MEMBERS},
{[DIM VEHICLE].[VEHICLE TYPE].[VEHICLE TYPE].MEMBERS}
)
)
),
[Measures].[Fact Accident Count]
),
10,
[Measures].[Fact Accident Count]
) ON ROWS
FROM

```

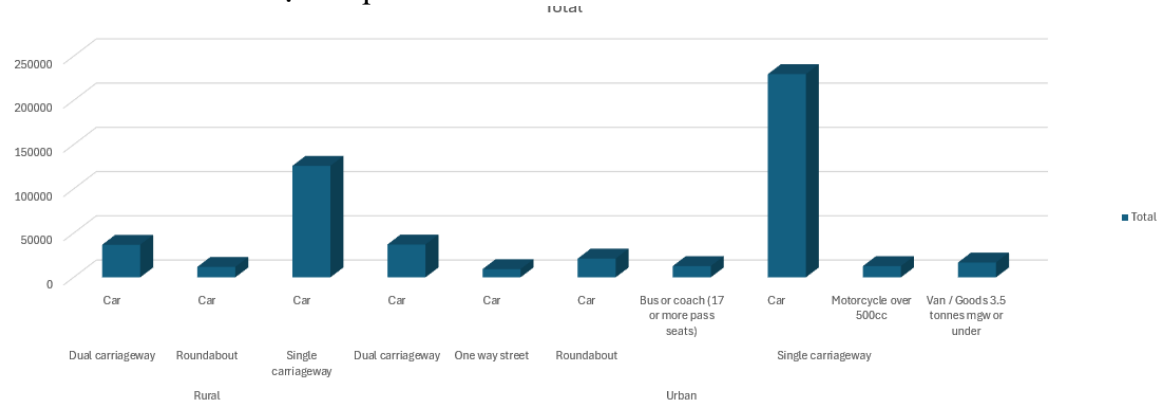
Area	Road Type	Vehicle Type	Fact Accident Count
Urban	Single carriageway	Car	229698
Rural	Single carriageway	Car	126015
Urban	Dual carriageway	Car	37129
Rural	Dual carriageway	Car	36851
Urban	Roundabout	Car	21172
Urban	Single carriageway	Van / Goods 3.5 tonnes mgw or under	16810
Urban	Single carriageway	Bus or coach (17 or more pass seats)	12739
Urban	Single carriageway	Motorcycle over 500cc	12730
Rural	Roundabout	Car	11774
Urban	One way street	Car	9277

Thực hiện trong Excel

- **Bước 1:** Lần lượt kéo 3 thuộc tính vừa tạo vào cột values và hiển thị kết quả

Row Labels	Fact Accident Count
Rural	
Dual carriageway	
Car	36851
Roundabout	
Car	11774
Single carriageway	
Car	126015
Urban	
Dual carriageway	
Car	37129
One way street	
Car	9277
Roundabout	
Car	21172
Single carriageway	
Bus or coach (17 or more pass seats)	12739
Car	229698
Motorcycle over 500cc	12730
Van / Goods 3.5 tonnes mgw or under	16810

- **Bước 2:** Hiển thị kết quả của Pivot Chart.

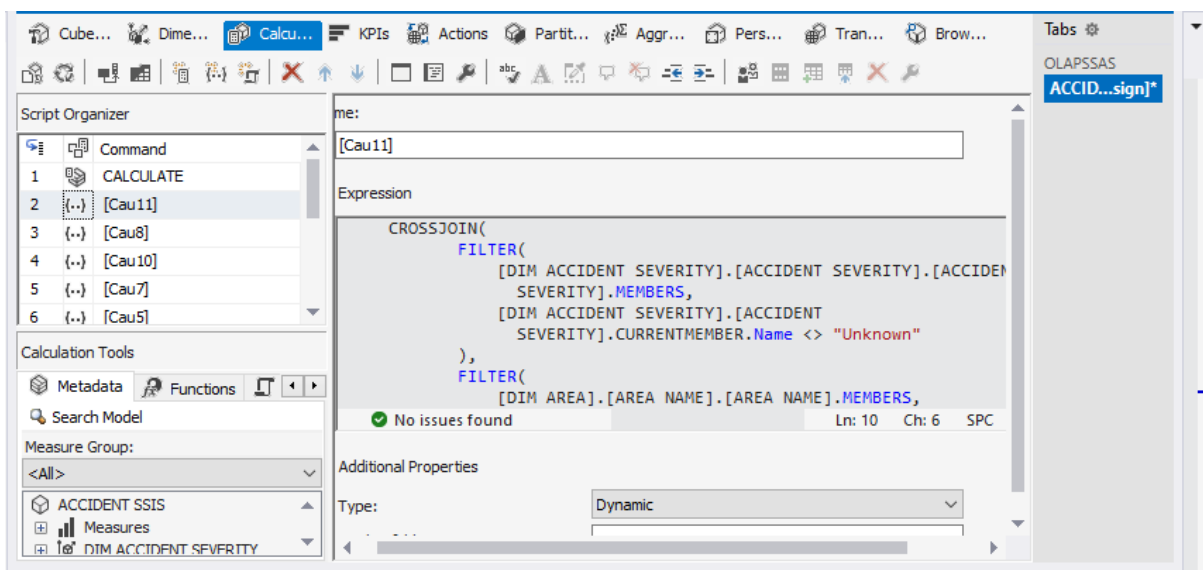


3.6.11. Câu truy vấn 11: Xác định số vụ tai nạn theo các mức độ và tổng số người bị thương trong từng khu vực vào năm 2022.

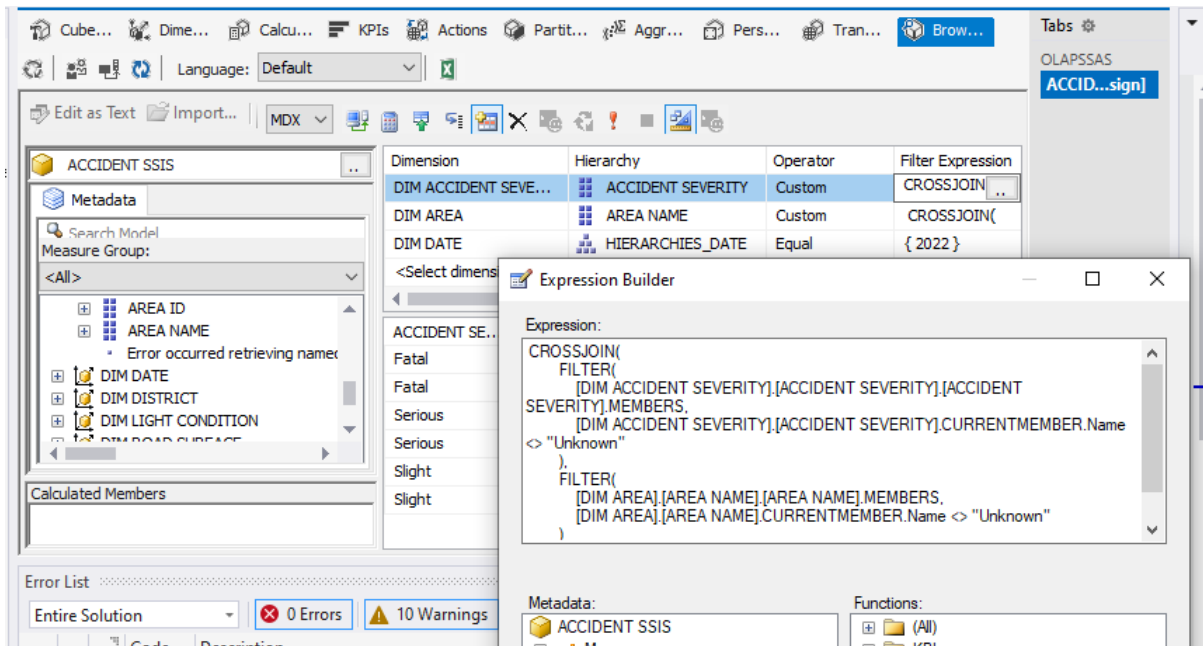
Thực hiện trong Visual Studio

- **Bước 1:** Tạo mới 1 New Name Set “[Cau11]” và thực hiện biểu thức:

```
CROSSJOIN(
    FILTER(
        [DIM ACCIDENT SEVERITY].[ACCIDENT SEVERITY].MEMBERS,
        [DIM ACCIDENT SEVERITY].[ACCIDENT SEVERITY].CURRENTMEMBER.Name <> "Unknown"
    ),
    FILTER(
        [DIM AREA].[AREA NAME].[AREA NAME].MEMBERS,
        [DIM AREA].[AREA NAME].CURRENTMEMBER.Name <> "Unknown"
    )
)
```



- **Bước 2:** Lần lượt kéo các measures và đổi operator thành “Custom” và dán đoạn mdx vào để thực “click execute to the query” để thực thi và xem kết quả.



ACCIDENT SE...	AREA NAME	Fact Accident ...	Number Of Ca...
Fatal	Rural	1009	2048
Fatal	Urban	539	806
Serious	Rural	7692	12825
Serious	Urban	11001	14133
Slight	Rural	41178	59000
Slight	Urban	78863	102582

Thực hiện trong MSSQL 2022

```
SELECT
    {[Measures].[Fact Accident Count], [Measures].[Number Of Casualties]} ON
    COLUMNS,
    CROSSJOIN(
        FILTER(
```

```

[DIM ACCIDENT SEVERITY].[ACCIDENT SEVERITY].[ACCIDENT
SEVERITY].MEMBERS,
[DIM ACCIDENT SEVERITY].[ACCIDENT
SEVERITY].CURRENTMEMBER.Name <> "Unknown"
),
FILTER(
[DIM AREA].[AREA NAME].[AREA NAME].MEMBERS,
[DIM AREA].[AREA NAME].CURRENTMEMBER.Name <> "Unknown"
)
) ON ROWS
FROM
[ACCIDENT SSIS]
WHERE
([DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ACCIDENT YEAR].&[2022])

```

ACCIDENT SSIS

Metadata Functions

Search Model

Measure Group:

ACCIDENT SSIS

Measures

KPIs

DIM ACCIDENT SEVERITY

DIM AREA

DIM DATE

DIM DISTRICT

DIM LIGHT CONDITION

DIM ROAD SURFACE

ROAD SURFACE CONDITION

ROAD SURFACE ID

ROAD TYPE

Members

All

Dual carriageway

nan

One way street

Roundabout

Single carriageway

Slip road

Unknown

ROAD TYPE

Error occurred retrieving nan

[ACCIDENT SSIS]

--3.6.11.Xác định số vụ tai nạn theo các mức độ và tổng số người bị thương trong từng khu vực vào năm 2022

SELECT

{[Measures].[Fact Accident Count], [Measures].[Number Of Casualties]} ON COLUMNS,

CROSSJOIN

FILTER

[DIM ACCIDENT SEVERITY].[ACCIDENT SEVERITY].[ACCIDENT SEVERITY].MEMBERS,

[DIM ACCIDENT SEVERITY].[ACCIDENT SEVERITY].CURRENTMEMBER.Name <> "Unknown"

),

FILTER

[DIM AREA].[AREA NAME].[AREA NAME].MEMBERS,

[DIM AREA].[AREA NAME].CURRENTMEMBER.Name <> "Unknown"

)

) ON ROWS

FROM

[ACCIDENT SSIS]

WHERE

([DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ACCIDENT YEAR].&[2022])

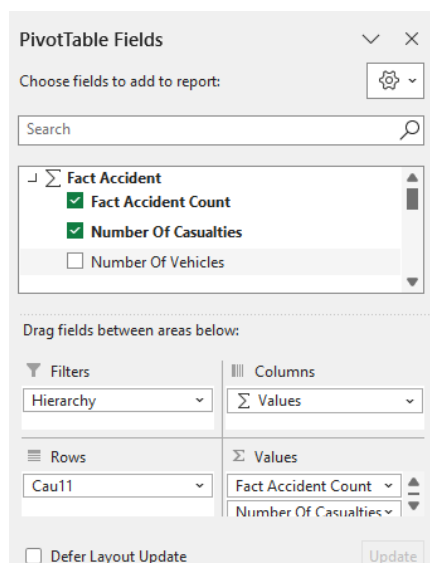
82 %

Messages Results

		Fact Accident Count	Number Of Casualties
Fatal	Rural	1009	2048
Fatal	Urban	539	806
Serious	Rural	7692	12825
Serious	Urban	11001	14133
Slight	Rural	41178	59000
Slight	Urban	78863	102582

Thực hiện trong Excel

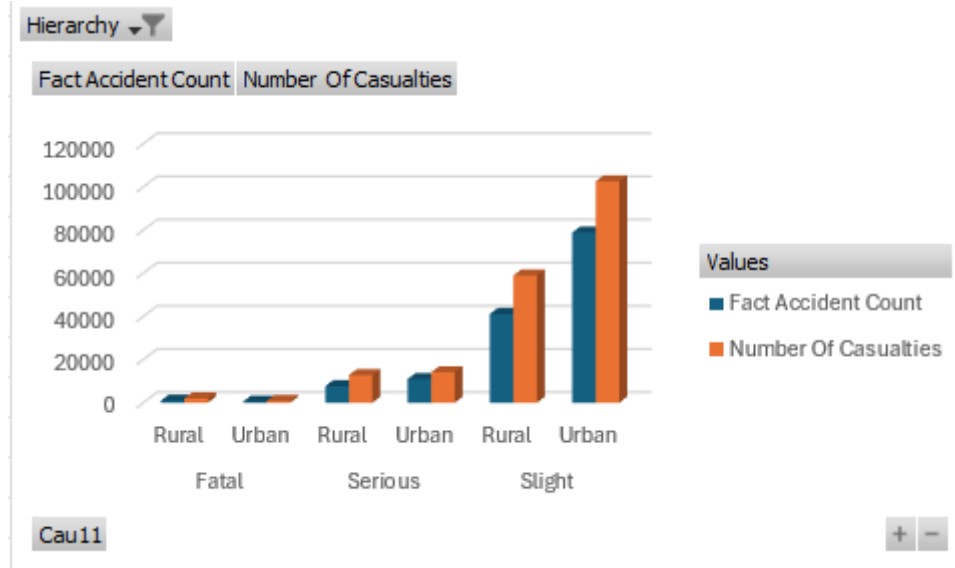
- **Bước 1:** Lần lượt kéo 3 thuộc tính vừa tạo vào cột values.



- **Bước 2:** Hiển thị kết quả.

Hierarchy	2022	
Row Labels	Fact Accident Count	Number Of Casualties
Fatal		
Rural	1009	2048
Urban	539	806
Serious		
Rural	7692	12825
Urban	11001	14133
Slight		
Rural	41178	59000
Urban	78863	102582

- **Bước 3:** Hiển thị kết quả của Pivot Chart.



3.6.12. Câu truy vấn 12: Tính tổng số vụ tai nạn, số người bị thương và số xe liên quan trong khu vực nông thôn với điều kiện đường.

Thực hiện trong Visual Studio

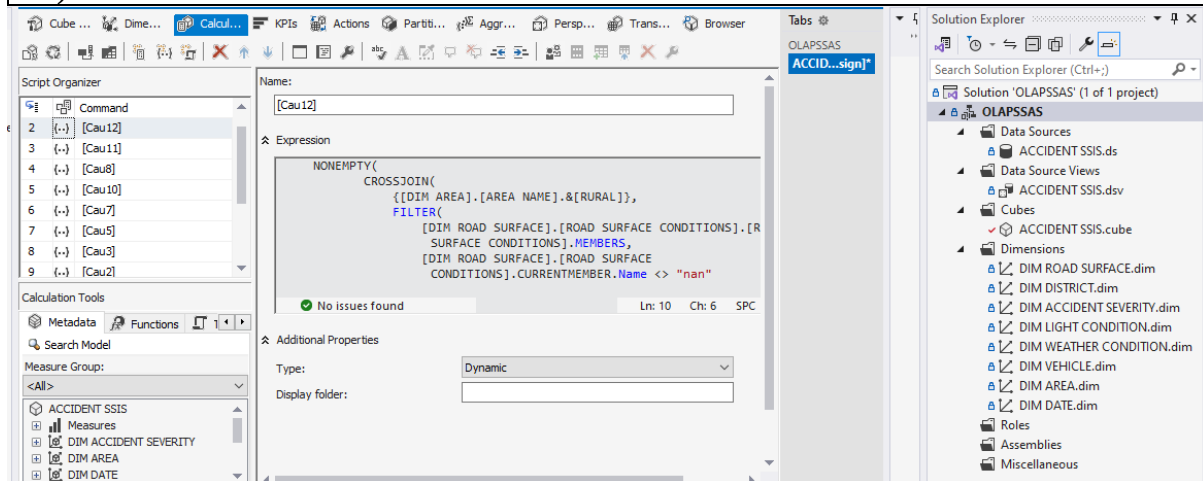
- **Bước 1:** Tạo mới 1 New Name Set “[Cau12]” và thực hiện biểu thức:

```

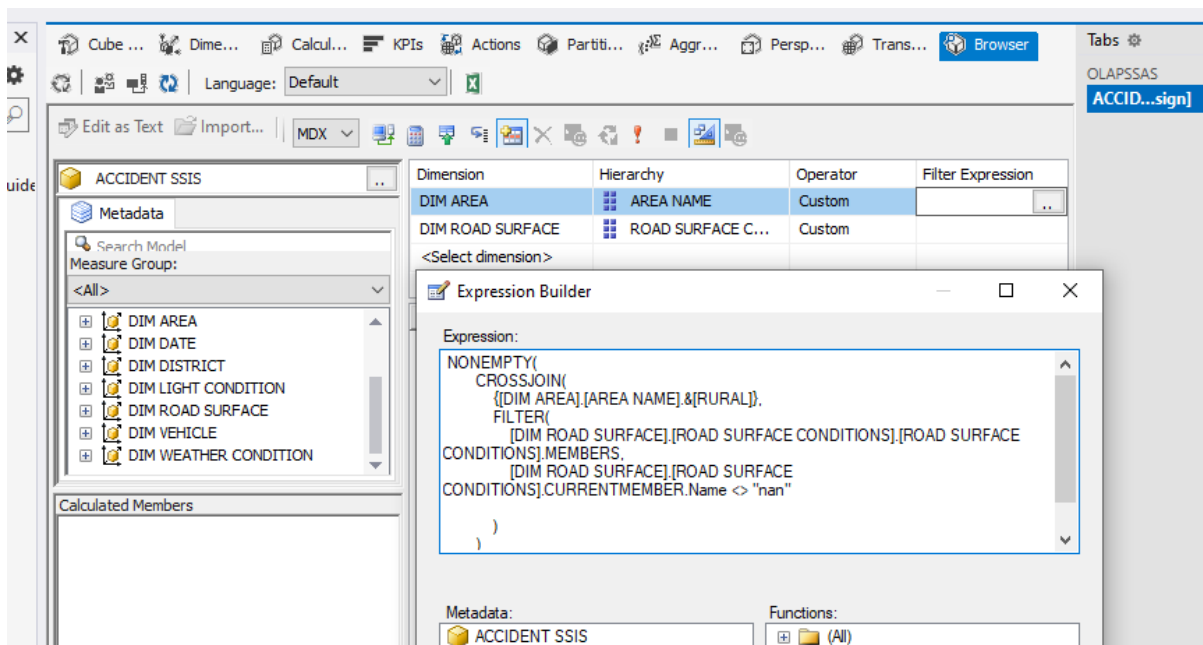
NONEMPTY(
  CROSSJOIN(
    {[DIM AREA].[AREA NAME].&[RURAL]},
    FILTER(
      [DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE CONDITIONS].[ROAD SURFACE CONDITIONS].MEMBERS,

```

[DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE
CONDITIONS].CURRENTMEMBER.Name <> "nan"



- **Bước 2:** Lần lượt kéo các measures và đổi operator thành “Custom” và dán đoạn mdx vào để thực “click execute to the query” để thực thi và xem kết quả.



Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression
DIM AREA	AREA NAME	Custom	NONEMPTY(CROSSJOIN(
DIM ROAD SURFACE	ROAD SURFACE C...	Custom	NONEMPTY(CROSSJOIN(
<Select dimension>			

AREA NAME	ROAD SURFA...	Fact Accident ...	Number Of Ca...	Number Of Ve...
Rural	Dry	143199	211254	275006
Rural	Flood over 3c...	783	1185	1240
Rural	Frost or ice	10812	14928	16865
Rural	Snow	3076	4436	5225
Rural	Wet or damp	78605	118884	143228

Thực hiện trong MSSQL 2022

```

SELECT
    {[Measures].[Fact Accident Count], [Measures].[Number Of Casualties],
[Measures].[Number Of Vehicles]} ON COLUMNS,
    NONEMPTY(
        CROSSJOIN(
            {[DIM AREA].[AREA NAME].&[RURAL]},
            FILTER(
                [DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE CONDITIONS].[ROAD
SURFACE CONDITIONS].MEMBERS,
                [DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE
CONDITIONS].CURRENTMEMBER.Name <> "nan"
            )
        )
    ) ON ROWS
FROM
    [ACCIDENT SSIS]

```

```

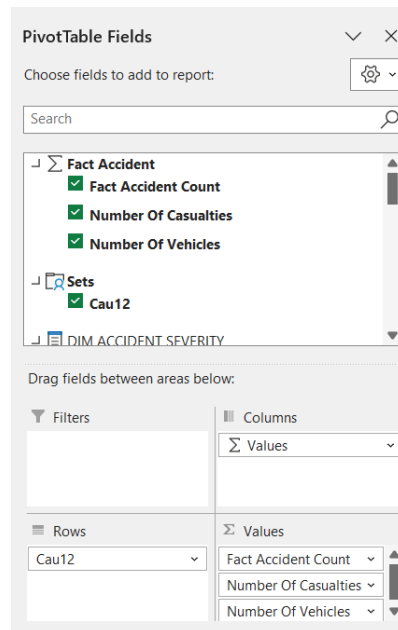
--3.6.12.Tính tổng số vụ tai nạn, số người bị thương và số xe liên quan trong khu vực nông thôn với điều kiện đường.
SELECT
    {[Measures].[Fact Accident Count], [Measures].[Number Of Casualties], [Measures].[Number Of Vehicles]} ON COLUMNS,
    NONEMPTY(
        CROSSJOIN(
            {[DIM AREA].[AREA NAME].&[RURAL]},
            FILTER(
                [DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE CONDITIONS].[ROAD SURFACE CONDITIONS].MEMBERS,
                [DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE CONDITIONS].CURRENTMEMBER.Name <> "nan"
            )
        )
    ) ON ROWS
FROM
    [ACCIDENT SSIS]

```

		Fact Accident Count	Number Of Casualties	Number Of Vehicles
Rural	Dry	143199	211254	275006
Rural	Flood over 3cm. deep	783	1185	1240
Rural	Frost or ice	10812	14928	16865
Rural	Snow	3076	4436	5225
Rural	Wet or damp	78605	118884	143228

Thực hiện trong Excel

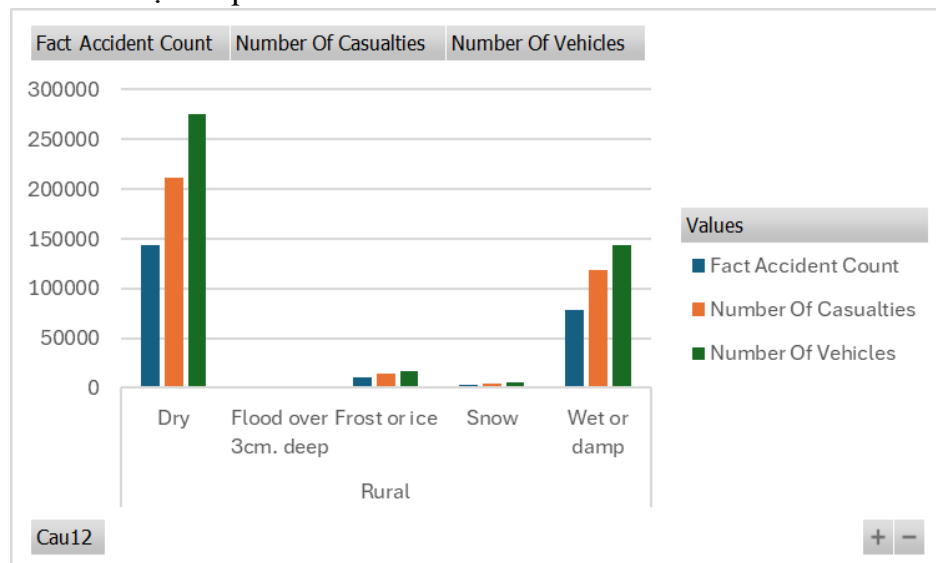
- **Bước 1:** Lần lượt kéo các thuộc tính vừa tạo vào cột values.



- **Bước 2:** Hiển thị kết quả.

Row Labels	Fact Accident Count	Number Of Casualties	Number Of Vehicles
Rural			
Dry	143199	211254	275006
Flood over 3cm. deep	783	1185	1240
Frost or ice	10812	14928	16865
Snow	3076	4436	5225
Wet or damp	78605	118884	143228

- **Bước 3:** Hiển thị kết quả của Pivot Chart.

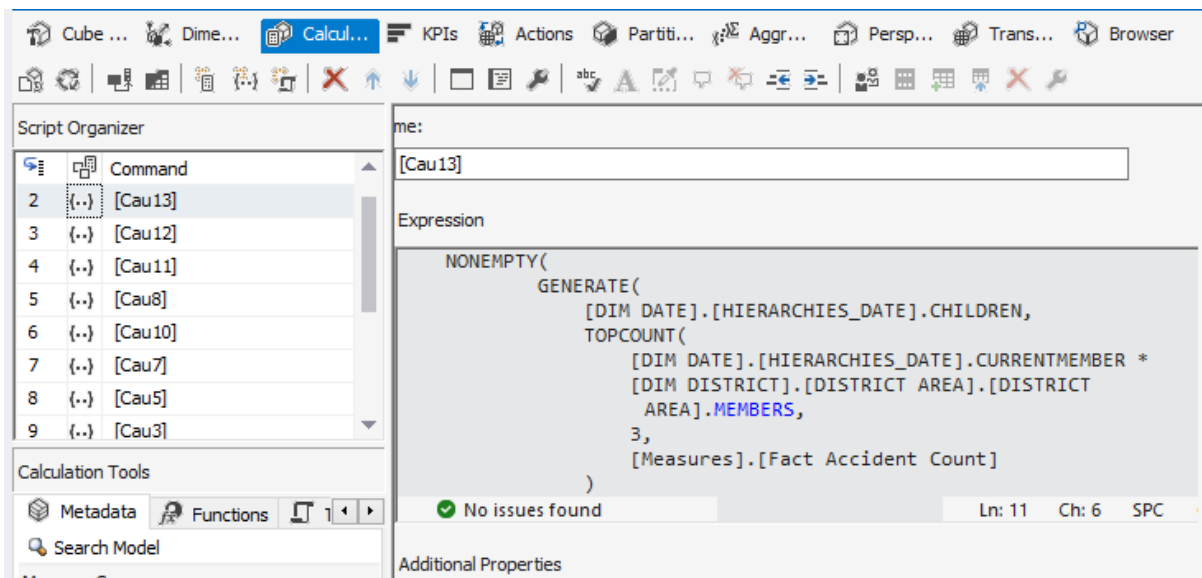


3.6.13. Câu truy vấn 13: Top 3 khu vực có số vụ tai nạn nhiều nhất trong các năm.

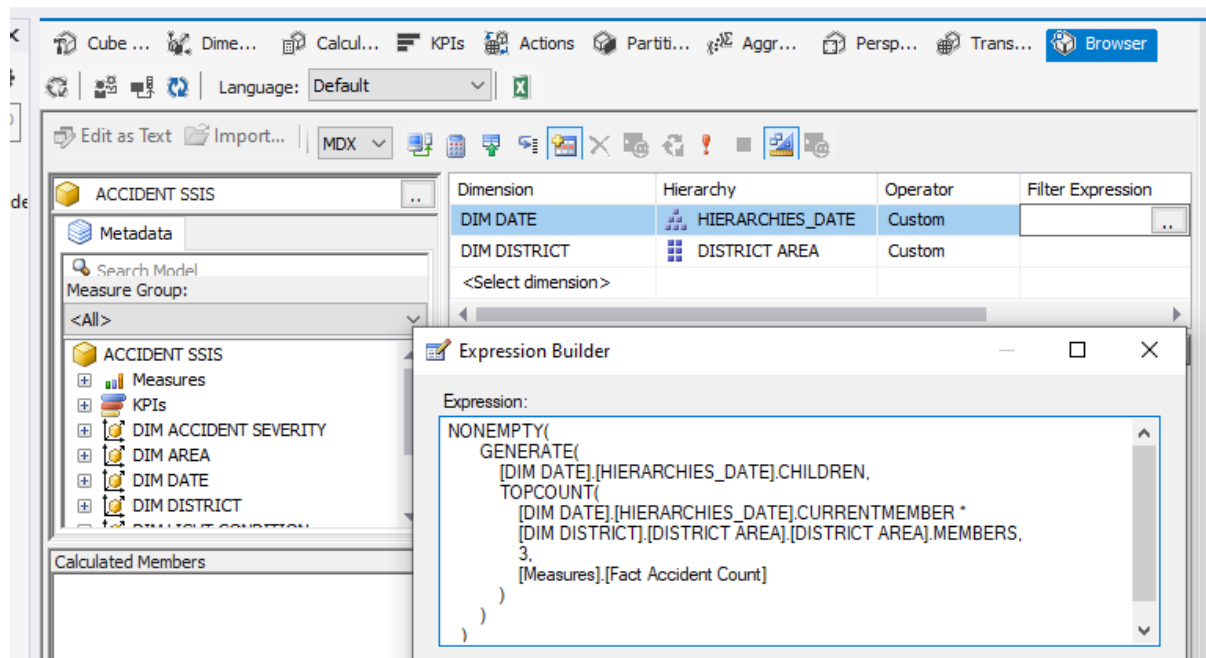
Thực hiện trong Visual Studio

- **Bước 1:** Tạo mới 1 New Name Set “[Cau13]” và thực hiện biểu thức:

```
NONEMPTY(  
  GENERATE(  
    [DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].CHILDREN,  
    TOPCOUNT(  
      [DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].CURRENTMEMBER *  
      [DIM DISTRICT].[DISTRICT AREA].[DISTRICT AREA].MEMBERS,  
      3,  
      [Measures].[Fact Accident Count]  
    )  
  )  
)
```



- **Bước 2:** Lần lượt kéo các measures và đổi operator thành “Custom” và dán đoạn mdx vào để thực “click execute to the query” để thực thi và xem kết quả.



ACCIDENT YEAR	DISTRICT AREA	Fact Accident ...
2019	Birmingham	3406
2019	Leeds	2260
2019	Manchester	1723
2020	Birmingham	3285
2020	Leeds	2193
2020	Manchester	1636
2021	Birmingham	2921
2021	Leeds	2026
2021	Manchester	1599
2022	Birmingham	2623
2022	Bradford	1355
2022	Leeds	1843

Thực hiện trong MSSQ 2022

```
SELECT
    {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
    NONEMPTY(
        GENERATE(
            [DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].CHILDREN,
            TOPCOUNT(
```



```

[DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].CURRENTMEMBER *
[DIM DISTRICT].[DISTRICT AREA].[DISTRICT AREA].MEMBERS,
3,
[Measures].[Fact Accident Count]
)
)
) ON ROWS
FROM
[ACCIDENT SSIS]

```

--3.6.13.Top 3 khu vực có số vụ tai nạn nhiều nhất trong các năm.

```

SELECT
    {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
    NONEMPTY(
        GENERATE(
            [DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].CHILDREN,
            TOPCOUNT(
                [DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].CURRENTMEMBER *
                [DIM DISTRICT].[DISTRICT AREA].[DISTRICT AREA].MEMBERS,
                3,
                [Measures].[Fact Accident Count]
            )
        )
    ) ON ROWS
FROM
[ACCIDENT SSIS]

```

31 %

		Fact Accident Count
2019	Birmingham	3406
2019	Leeds	2260
2019	Manchester	1723
2020	Birmingham	3285
2020	Leeds	2193
2020	Manchester	1636
2021	Birmingham	2921
2021	Leeds	2026
2021	Manchester	1599
2022	Birmingham	2623
2022	Leeds	1843

3.6.14. Câu truy vấn 14: Liệt kê top 5 loại bề mặt đường có số vụ tai nạn cao nhất, phân theo từng loại thời tiết và mức độ tai nạn.

Thực hiện trong Visual Studio

- **Bước 1:** Tạo mới 1 New Name Set “[Cau14]” và thực hiện biểu thức:

```

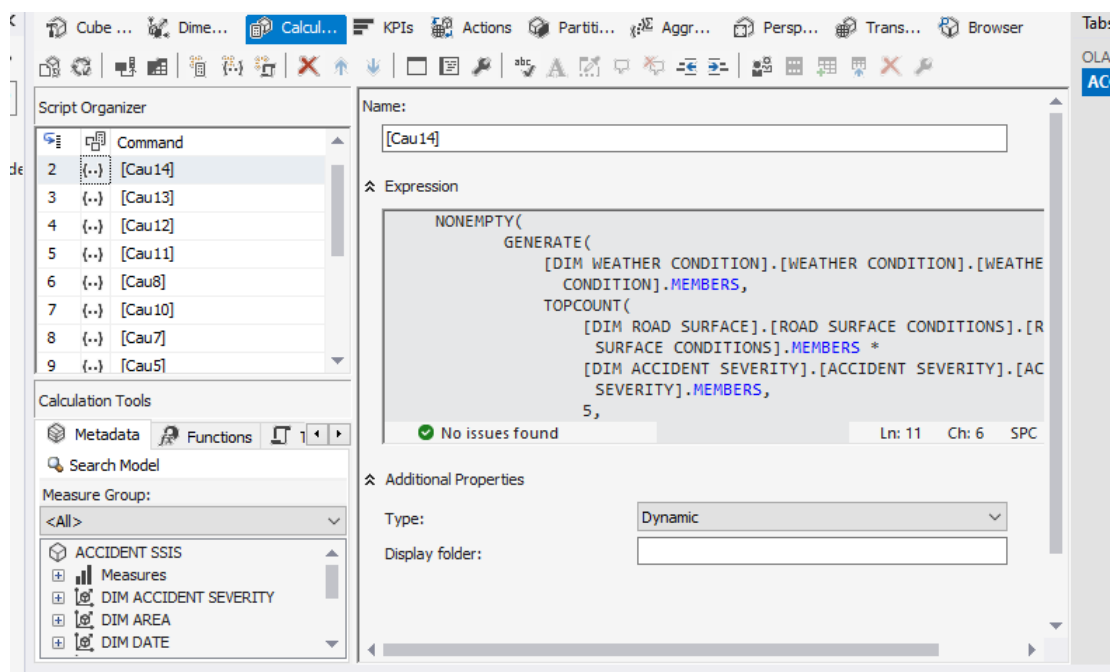
NONEMPTY(
    FILTER(

```

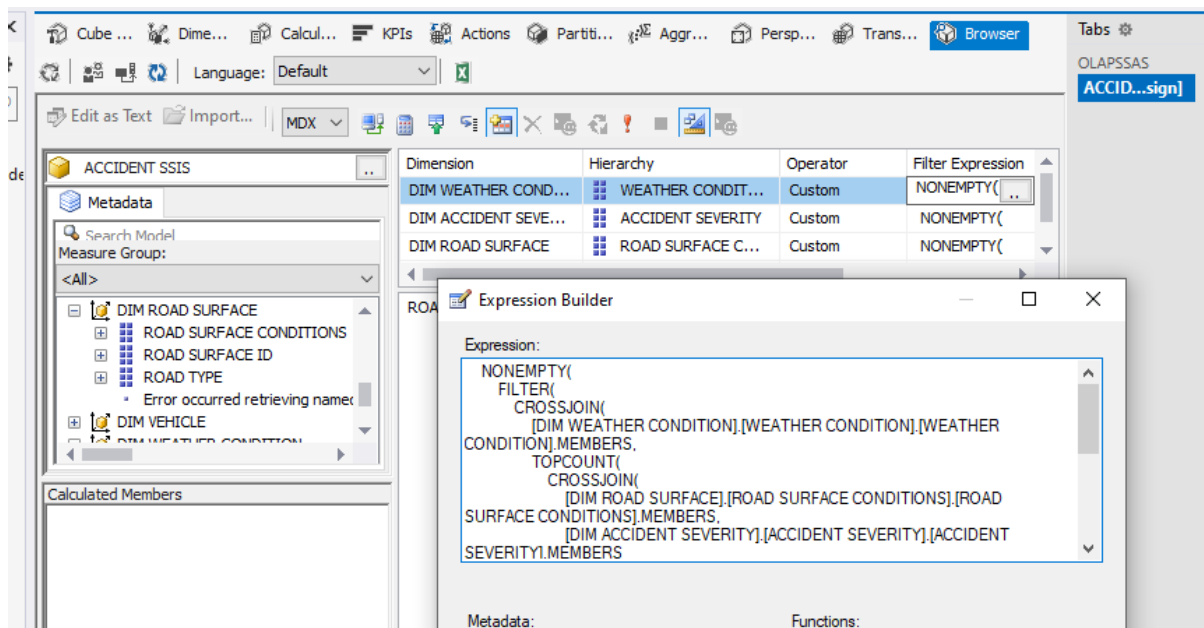
```

CROSSJOIN(
  [DIM WEATHER CONDITION].[WEATHER
CONDITION].[WEATHER CONDITION].MEMBERS,
  TOPCOUNT(
    CROSSJOIN(
      [DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE
CONDITIONS].[ROAD SURFACE CONDITIONS].MEMBERS,
      [DIM ACCIDENT SEVERITY].[ACCIDENT
SEVERITY].[ACCIDENT SEVERITY].MEMBERS
    ),
    5,
    [Measures].[Fact Accident Count]
  )
),
[DIM WEATHER CONDITION].[WEATHER
CONDITION].CURRENTMEMBER.Name <> "nan"
AND [DIM WEATHER CONDITION].[WEATHER
CONDITION].CURRENTMEMBER.Name <> "Other"
)
)

```



- **Bước 2:** Lần lượt kéo các measures và đổi operator thành “Custom” và dán đoạn mdx vào để thực “click execute to the query” để thực thi và xem kết quả.



WEATHER CO...	ROAD SURFA...	ACCIDENT SE...	Fact Accident ...
Fine + high wi...	Dry	Serious	758
Fine + high wi...	Dry	Slight	4150
Fine + high wi...	Frost or ice	Slight	159
Fine + high wi...	Wet or damp	Serious	464
Fine + high wi...	Wet or damp	Slight	2775
Fine no high ...	Dry	Serious	59111
Fine no high ...	Dry	Slight	348410
Fine no high ...	Frost or ice	Slight	9156
Fine no high ...	Wet or damp	Serious	11160
Fine no high ...	Wet or damp	Slight	68050
Fog or mist	Dry	Serious	62
Fog or mist	Dry	Slight	391

Thực hiện trong MSSQL 2022

```
SELECT
    {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
    NONEMPTY(
        FILTER(
            CROSSJOIN(
                [DIM WEATHER CONDITION].[WEATHER
                CONDITION].[WEATHER CONDITION].MEMBERS,
```

```

        TOPCOUNT(
            CROSSJOIN(
                [DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE
CONDITIONS].[ROAD SURFACE CONDITIONS].MEMBERS,
                [DIM ACCIDENT SEVERITY].[ACCIDENT
SEVERITY].[ACCIDENT SEVERITY].MEMBERS
            ),
            5,
            [Measures].[Fact Accident Count]
        )
    ),
    [DIM WEATHER CONDITION].[WEATHER
CONDITION].CURRENTMEMBER.Name <> "nan"
    AND [DIM WEATHER CONDITION].[WEATHER
CONDITION].CURRENTMEMBER.Name <> "Other"
)
) ON ROWS
FROM
[ACCIDENT SSIS]

```

--3.6.14. Liệt kê top 5 loại bề mặt đường có số vụ tai nạn cao nhất, phân theo từng loại thời tiết và mức độ tai nạn

```

SELECT
    {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
    NONEMPTY(
        FILTER(
            CROSSJOIN(
                [DIM WEATHER CONDITION].[WEATHER CONDITION].[WEATHER CONDITION].MEMBERS,
                TOPCOUNT(
                    CROSSJOIN(
                        [DIM ROAD SURFACE].[ROAD SURFACE CONDITIONS].[ROAD SURFACE CONDITIONS].MEMBERS,
                        [DIM ACCIDENT SEVERITY].[ACCIDENT SEVERITY].[ACCIDENT SEVERITY].MEMBERS
                    ),
                    5,
                    [Measures].[Fact Accident Count]
                )
            ),
            [DIM WEATHER CONDITION].[WEATHER CONDITION].CURRENTMEMBER.Name <> "nan"
        )
    )

```

81 %

Messages Results

			Fact Accident Count
Snowing + high winds	Dry	Slight	3
Snowing + high winds	Wet or damp	Slight	141
Snowing + high winds	Dry	Serious	1
Snowing + high winds	Wet or damp	Serious	24
Snowing + high winds	Frost or ice	Slight	145
Snowing + high winds	Dry	Slight	44
Snowing no high winds	Wet or damp	Slight	966
Snowing no high winds	Dry	Serious	8
Snowing no high winds	Wet or damp	Serious	127
Snowing no high winds	Frost or ice	Slight	1290

3.6.15. Câu truy vấn 15: Tổng số vụ tai nạn theo các tháng của năm.

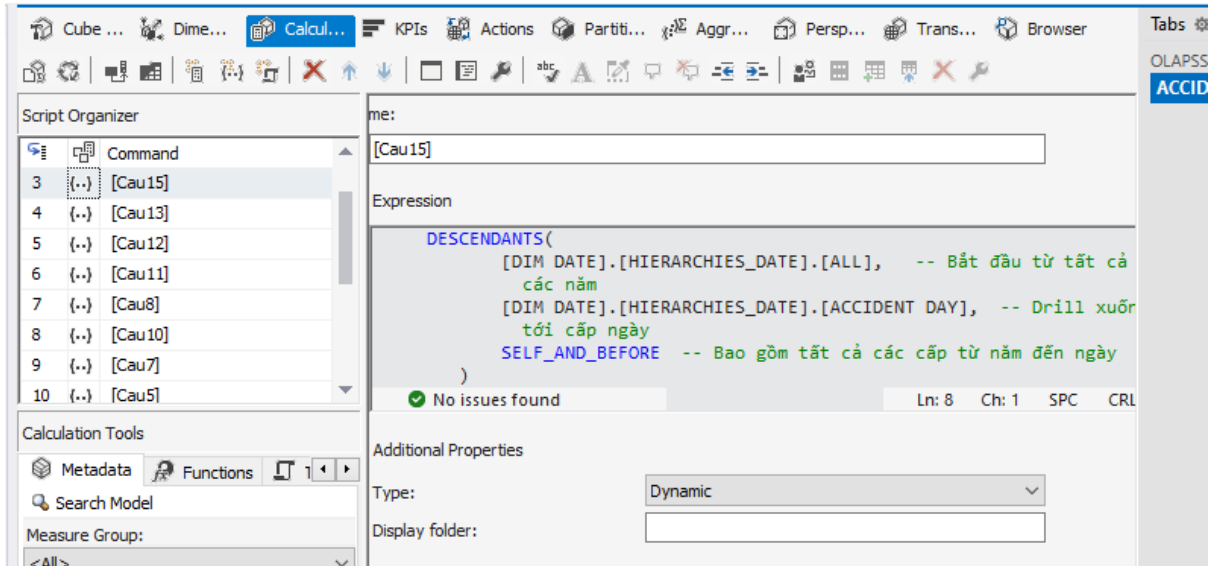
Thực hiện trong Visual Studio

- **Bước 1:** Tạo mới 1 New Name Set “[Cau15]” và thực hiện biểu thức:

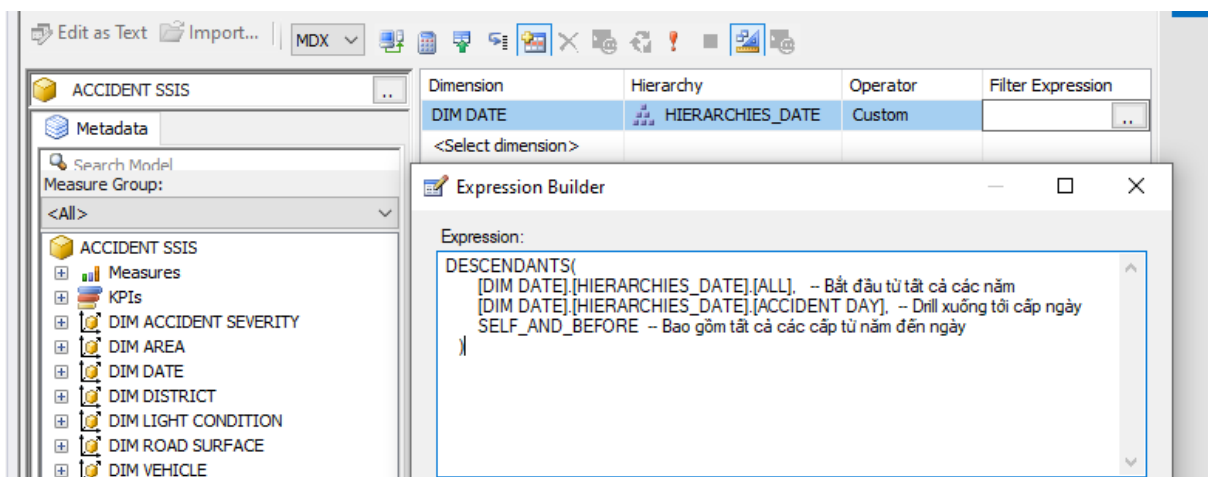
```

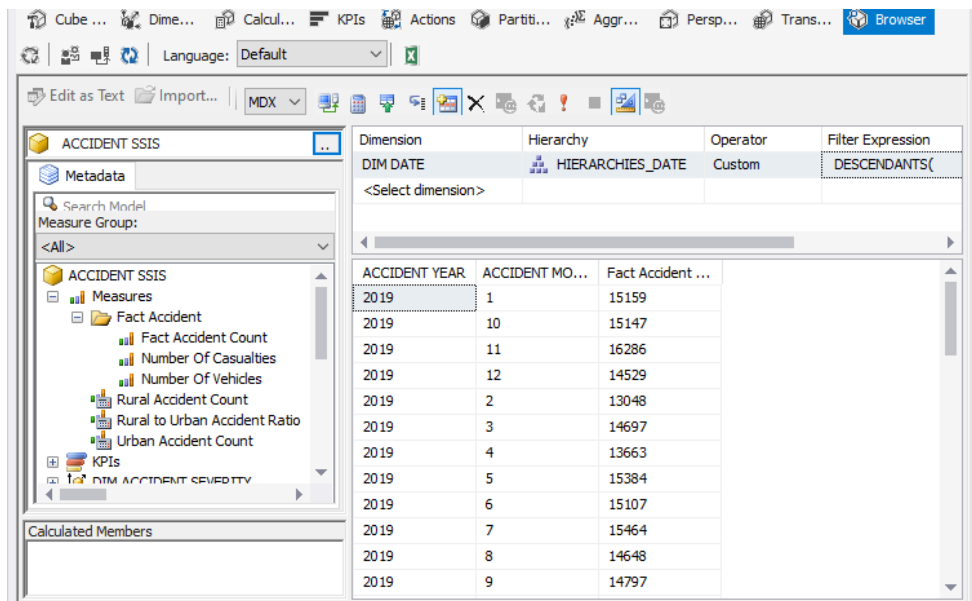
DESCENDANTS(
    [DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ALL], -- Bắt đầu từ tất cả các năm
    [DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ACCIDENT DAY], -- Drill xuống
    tới cấp ngày
    SELF_AND_BEFORE -- Bao gồm tất cả các cấp từ năm đến ngày
)

```



- **Bước 2:** Lần lượt kéo các measures và đổi operator thành “Custom” và dán đoạn mdx vào để thực “click execute to the query” để thực thi và xem kết quả.



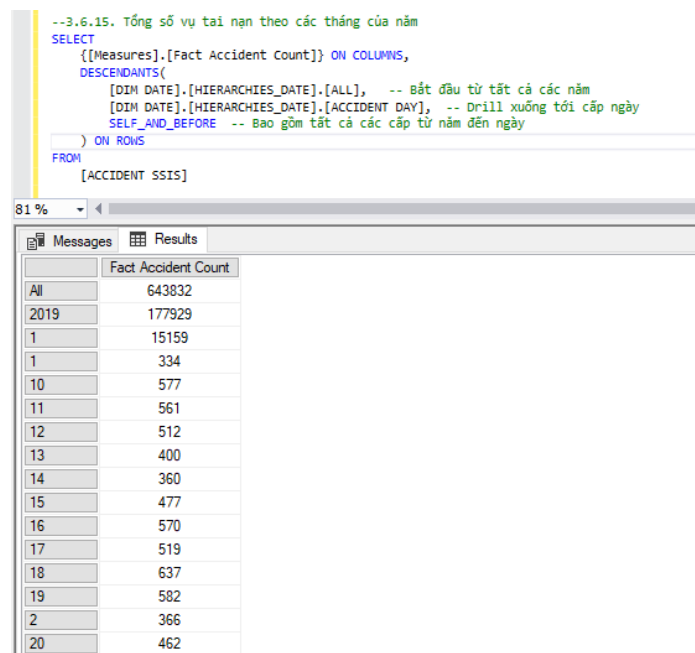


Thực hiện trong MSSQL 2022

```

SELECT
    {[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
    DESCENDANTS(
        [DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ALL], -- Bắt đầu từ tất cả các năm
        [DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ACCIDENT DAY], -- Drill xuống
        tới cấp ngày
        SELF_AND_BEFORE -- Bao gồm tất cả các cấp từ năm đến ngày
    ) ON ROWS
FROM
    [ACCIDENT SSIS]

```



CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH LẬP BÁO BIỂU (SSRS)

4.1. Tạo báo cáo với PowerBI

4.1.1. Cài đặt PowerBI

Tiến hành cài đặt Power BI về máy, truy cập <https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi/downloads> Cài đặt bình thường như các

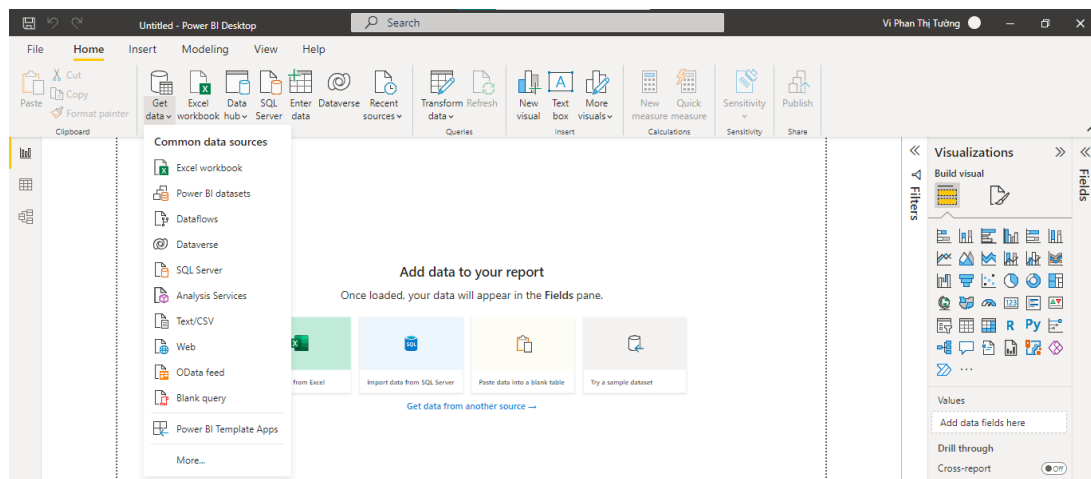
ứng dụng khác, sau khi cài đặt xong, đăng nhập bằng toàn khoản có đuôi

@ms.uit.edu.vn và sử dụng.

4.1.2. Tạo project SSRS trên Power BI

4.1.2.1. Báo biểu 1: Liệt kê top 10 khu vực có người bị thương/thương vong nhiều nhất sau tai nạn.

- **Bước 1:** Chọn Get data -> Chọn nguồn dữ liệu để import, ở đây mình chọn là Analysis Services



- **Bước 2:** Nhập thông tin connection:
 - Server: localhost hoặc tên server name tương ứng với máy tính của bạn .
 - Database: nhập vào tên database Analysis Services của bạn.
 - Chọn Import .
 - Sau đó nhập câu truy vấn MDX vào khung MDX query.

SQL Server Analysis Services database

Server ①

ANDREW\TUONGVI

Database

OLAPSSAS

☒ Import

☐ Connect live

MDX or DAX query (optional)

```
SELECT {[Measures].[Number Of Casualties]} ON COLUMNS,  
    TOPCOUNT(  
        [DIM DISTRICT].[DISTRICT AREA].[DISTRICT AREA].MEMBERS,  
        10,  
        [Measures].[Number Of Casualties]  
    ) ON ROWS  
FROM [ACCIDENT SSIS]
```

OK

Cancel

- **Bước 3:** Nếu kết nối thành công sẽ xuất hiện bảng dữ liệu, sau đó ta chọn vào Transform Data để chỉnh sửa dữ liệu.

Access SQL Server Analysis Services

andrew\tuongvi;OLAPSSAS

Use your Windows credentials to access Analysis Services.

☒ Use my current credentials

☐ Use alternate credentials

User name

Password

Select which level to apply these settings to

andrew\tuongvi

Back

Connect

Cancel

ANDREW\TUONGVI: OLAPSSAS

[DIM DISTRICT].[DISTRICT AREA].[DISTRICT AREA].[MEM [Measures].[Number Of Casualties]	
Birmingham	17324
Leeds	11825
Manchester	8969
Bradford	8911
Liverpool	8431
Sheffield	7482
Kirklees	6815
Westminster	6015
Glasgow City	5827
Doncaster	5792

Load

Transform Data

Cancel

Sau đó ta sẽ sửa tên các Columns cho phù hợp.

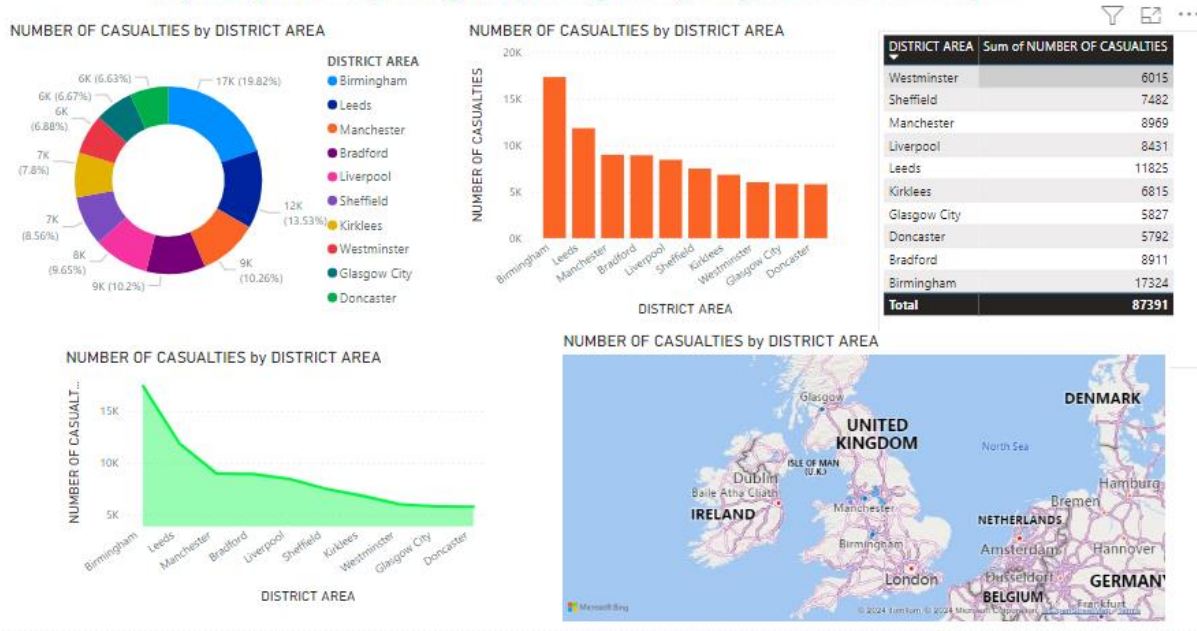
= Table.RenameColumns(Query2,{{"[DIM DISTRICT].[DISTRICT AREA].[DISTRICT AREA].[MEMBER_CAPTION]", "DISTRICT AREA"}})		
	DISTRICT AREA	NUMBER OF CASUALTIES
1	Birmingham	17324
2	Leeds	11825
3	Manchester	8969
4	Bradford	8911
5	Liverpool	8431
6	Sheffield	7482
7	Kirklees	6815
8	Westminster	6015
9	Glasgow City	5827
10	Doncaster	5792

Tiếp theo ta chuột phải vào tên các columns Measure sau đó chọn “Detect Data Type” để tự detect kiểu dữ liệu cho cột.

Report_PowerBI - Power Query Editor		
File	Home	Transform
Group By	Use First Row as Headers	Reverse Rows
Count Rows		
Table		
Data Type: Whole Number	Replace Values	Unpivot Columns
Detect Data Type	Fill	Move
Rename	Pivot Column	Convert to List
Any Column		
Split Column	Format	Merge Columns
Text Column	Parse	Extract
Statistics	Standard	Scientific
Number C		
Queries [2]		
Query1		
Query2		
= Table.TransformColumnTypes("#Renamed Columns",{{"NUMBER OF CASUALTIES", Int64.Type}})		
	DISTRICT AREA	NUMBER OF CASUALTIES
1	Birmingham	17324
2	Leeds	11825
3	Manchester	8969
4	Bradford	8911
5	Liverpool	8431
6	Sheffield	7482
7	Kirklees	6815
8	Westminster	6015
9	Glasgow City	5827
10	Doncaster	5792

Chọn Close & Apply để dữ liệu được đổ vào Power BI. Tương tự như ở trên ta sẽ chọn các Visualization phù hợp với câu truy vấn.

Liệt kê top 10 khu vực có người bị thương/thương vong nhiều nhất sau tai nạn.



- **Bước 5:** Để xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn File → Export → Export to PDF.

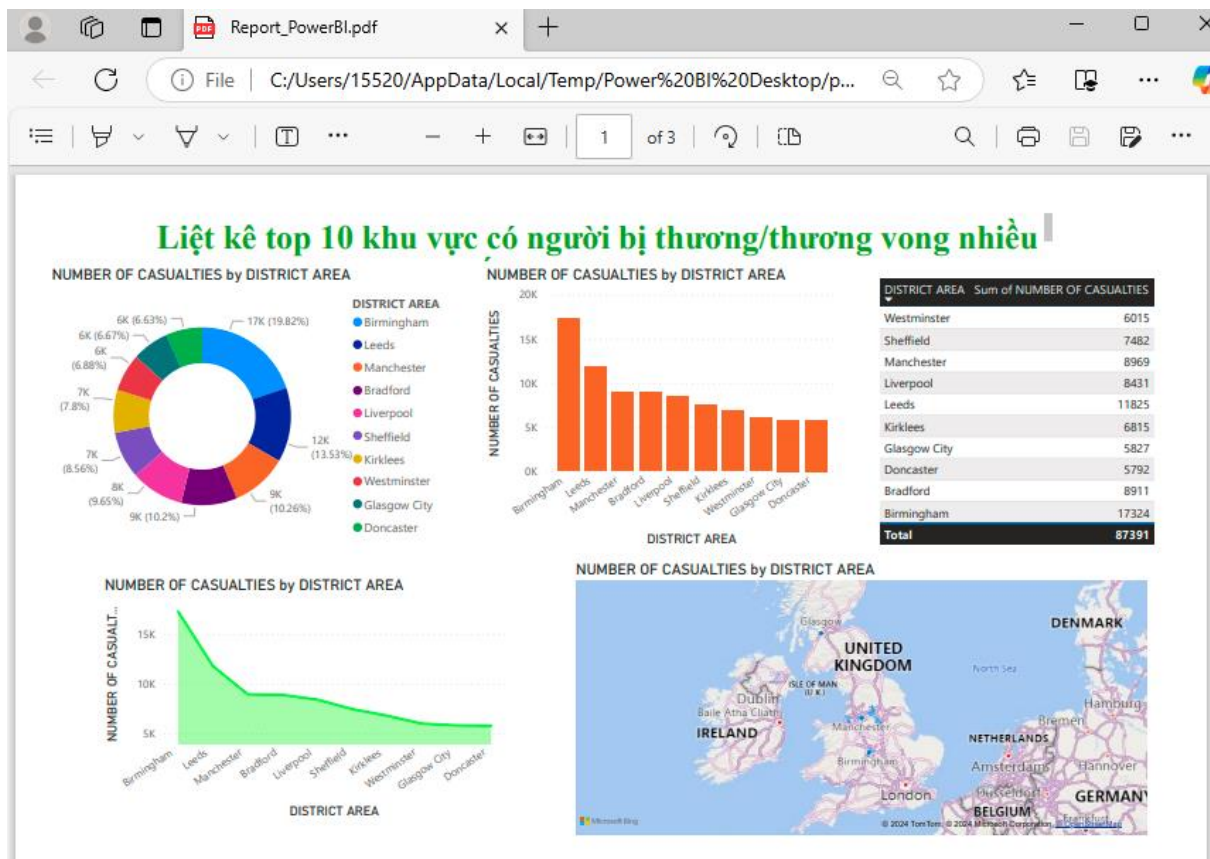
Export

- Power BI template
- Export to PDF

Power BI Interface:

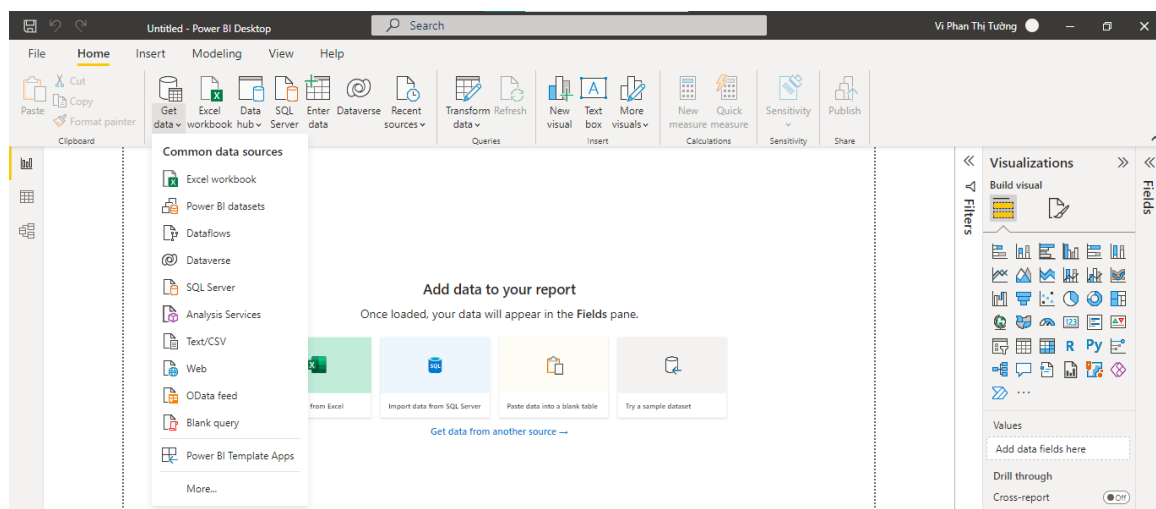
- Search bar
- Sign in button
- Recent files
- Transform data
- Refresh
- Queries
- New visual
- Text box
- More visuals
- Insert
- New measure
- Quick measure
- Calculations
- Sensitivity
- Share
- Visualizations
- Fields
- Query1
- Query10
- Query11
- Query2
- Query3
- Query4
- Query5
- Query6
- Query7
- Query8
- Query9

- **Bước 6:** Xem báo cáo dưới dạng PDF.



4.1.2.2. Báo biểu 2: Top 10 khu vực có nhiều vụ tai nạn nhất, phân theo điều kiện mặt đường và loại phương tiện.

- **Bước 1:** Chọn Get data -> Chọn nguồn dữ liệu để import, ở đây mình chọn là Analysis Services



- **Bước 2:** Nhập thông tin connection:
 - Server: localhost hoặc tên server name tương ứng với máy tính của bạn .
 - Database: nhập vào tên database Analysis Services của bạn.
 - Chọn Import .
 - Sau đó nhập câu truy vấn MDX vào khung MDX query.

SQL Server Analysis Services database

Server

ANDREW\TUONGVI

Database

OLAPSSAS

☒ Import
 ☐ Connect live

MDX or DAX query (optional)

```

SELECT
    {[Measures].[Number Of Casualties], [Measures].[Total Vehicles]} ON COLUMNS,
    NONEMPTY(
        FILTER(
            CROSSJOIN(
                [DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD TYPE].MEMBERS,
                [DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ACCIDENT YEAR].MEMBERS
            ),
            [DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].CURRENTMEMBER.Name <> "nan"
        )
    ) ON ROWS
FROM
    [ACCIDENT SSIS]

```

OK

Cancel

- **Bước 3:** Nếu kết nối thành công sẽ xuất hiện bảng dữ liệu, sau đó ta chọn vào Transform Data để chỉnh sửa dữ liệu.

ANDREW\TUONGVI: OLAPSSAS

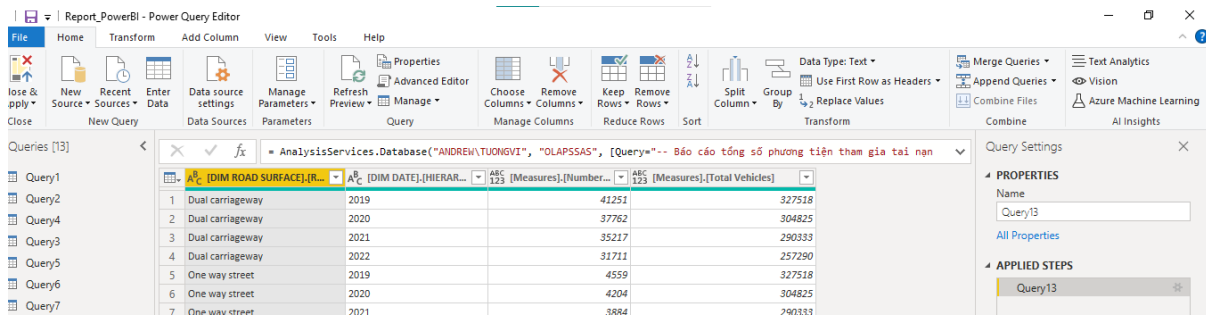
[DIM ROAD SURFACE].[ROAD TYPE].[ROAD TYPE].MEMBER_NAME	[DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ACCIDENT YEAR].MEMBER_NAME	[Measures].[Number Of Casualties]	[Measures].[Total Vehicles]
Dual carriageway	2019	41251	
Dual carriageway	2020	37762	
Dual carriageway	2021	35217	
Dual carriageway	2022	31711	
One way street	2019	4559	
One way street	2020	4204	
One way street	2021	3884	
One way street	2022	3494	
Roundabout	2019	14727	
Roundabout	2020	14397	
Roundabout	2021	14081	
Roundabout	2022	12619	
Single carriageway	2019	178088	
Single carriageway	2020	166227	
Single carriageway	2021	160444	
Single carriageway	2022	140581	
Slip road	2019	2805	
Slip road	2020	2533	
Slip road	2021	2456	
Slip road	2022	2220	

Load

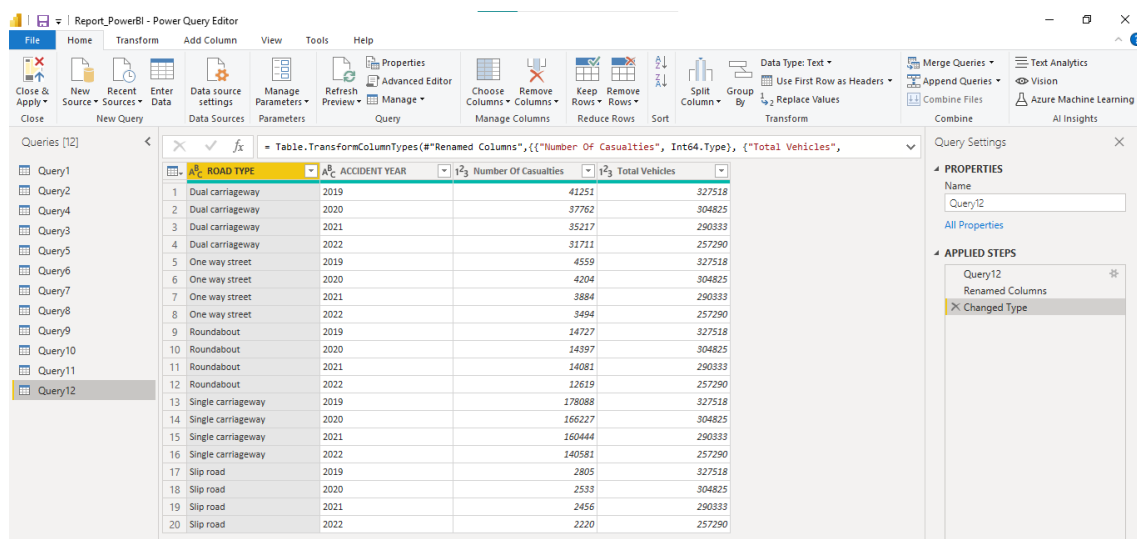
Transform Data

Cancel

Sau đó ta sẽ sửa tên các Columns cho phù hợp.



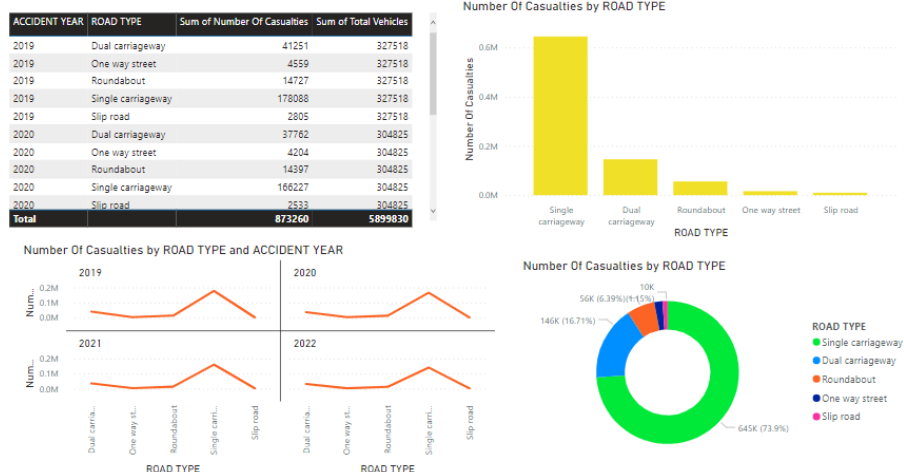
- **Bước 4:** Tiếp theo ta chuột phải vào tên các columns Measure sau đó chọn “Detect Data Type” để tự detect kiểu dữ liệu cho cột.



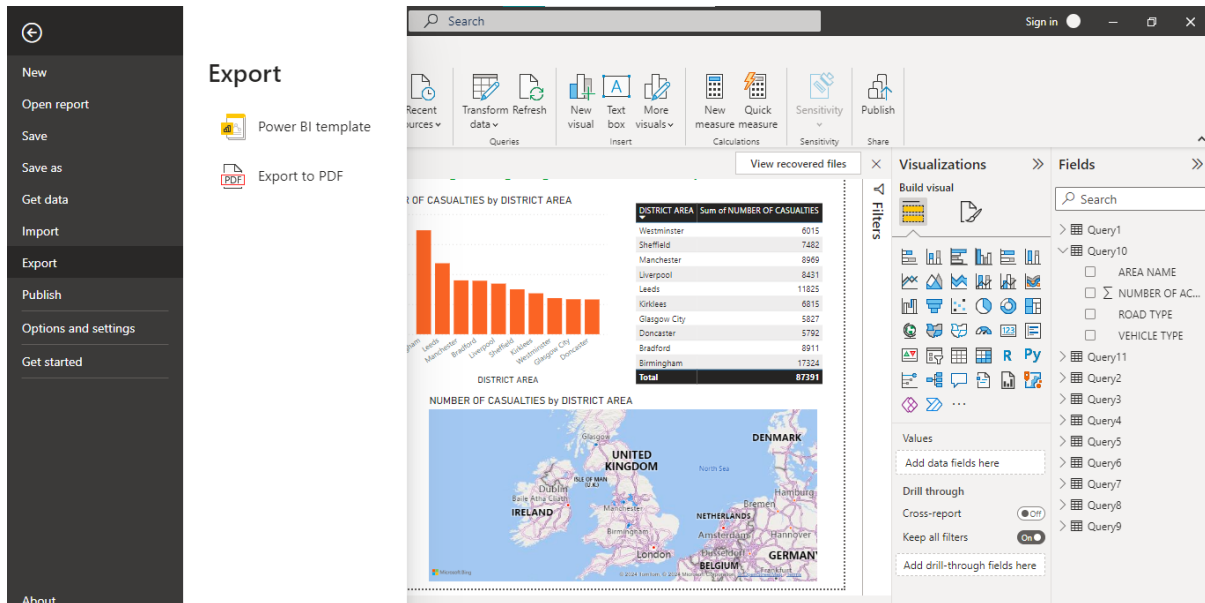
Chọn Close & Apply để dữ liệu được đổ vào Power BI.

Tương tự như ở trên ta sẽ chọn các Visualization phù hợp với câu truy vấn.

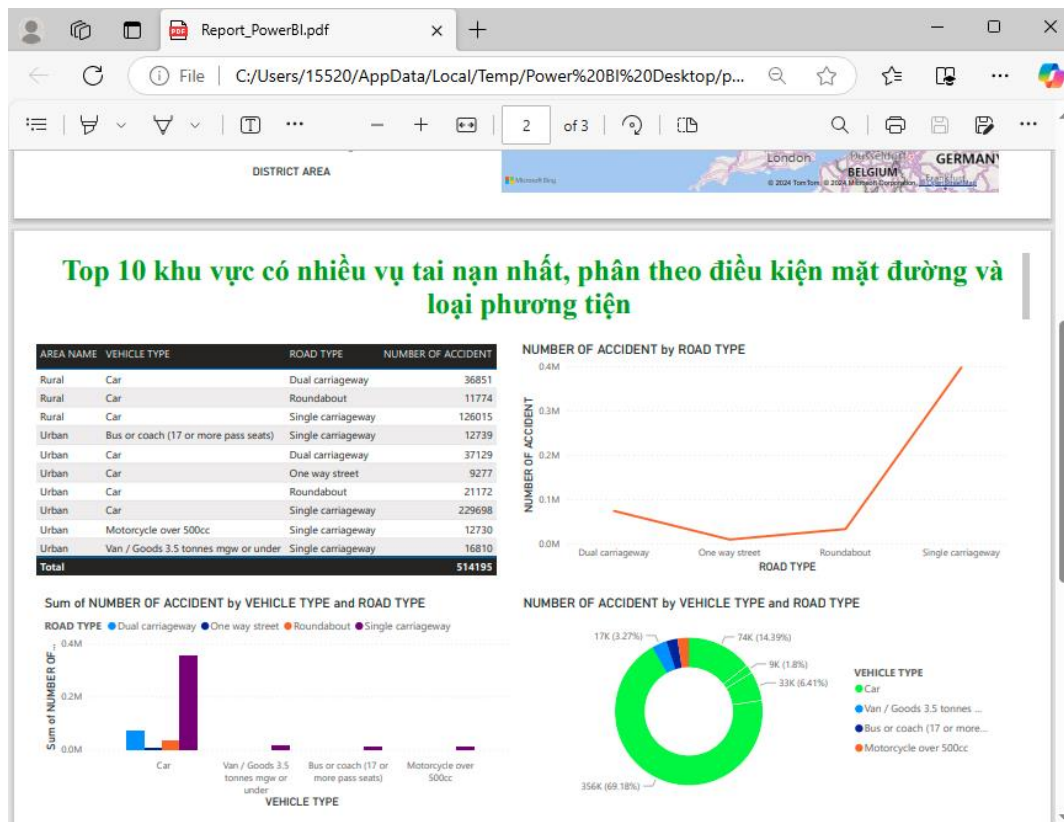
Báo cáo tổng số phương tiện tham gia tai nạn theo từng loại đường



- **Bước 5:** Đề xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn File → Export → Export to PDF.

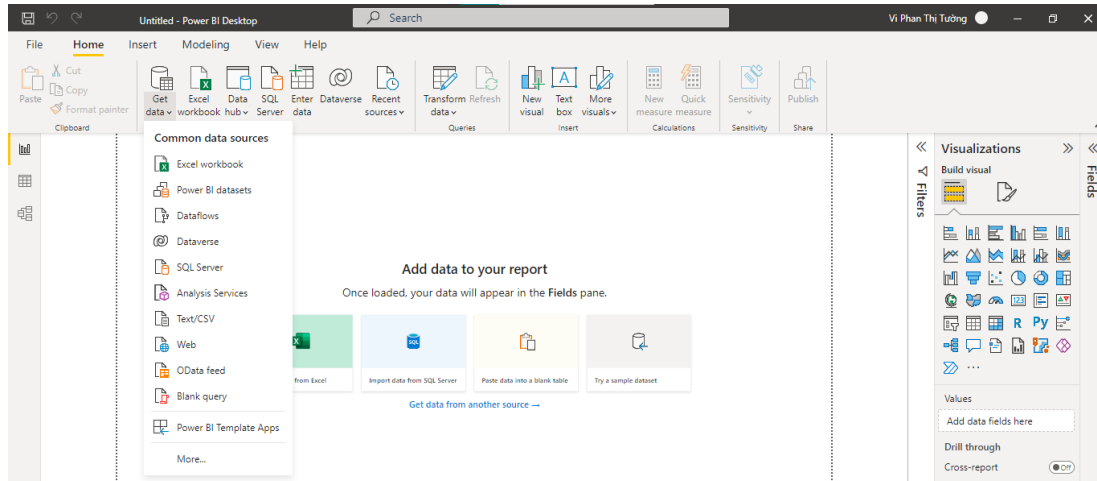


- **Bước 6:** Xem báo cáo dưới dạng PDF.



4.1.2.3. Báo biểu 3: Top 3 khu vực có số vụ tai nạn nhiều nhất trong các năm.

- **Bước 1:** Chọn Get data -> Chọn nguồn dữ liệu để import, ở đây mình chọn là Analysis Services



- **Bước 2:** Nhập thông tin connection:
 - Server: localhost hoặc tên server name tương ứng với máy tính của bạn .
 - Database: nhập vào tên database Analysis Services của bạn.
 - Chọn Import .
 - Sau đó nhập câu truy vấn MDX vào khung MDX query.

SQL Server Analysis Services database

Server ①

ANDREW\TUONGVI

Database

OLAPSSAS

☒ Import

☐ Connect live

MDX or DAX query (optional)

```
SELECT
{[Measures].[Fact Accident Count]} ON COLUMNS,
NONEMPTY(
    GENERATE(
        [DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].CHILDREN,
        TOPCOUNT(
            [DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].CURRENTMEMBER *
            [DIM DISTRICT].[DISTRICT AREA].[DISTRICT AREA].MEMBERS,
            3,
            [Measures].[Fact Accident Count]
        )
    )
) ON ROWS
```

OK Cancel

- **Bước 3:** Nếu kết nối thành công sẽ xuất hiện bảng dữ liệu, sau đó ta chọn vào Transform Data để chỉnh sửa dữ liệu.

= Table.RenameColumns(Query11,{{"[DIM DATE].[HIERARCHIES_DATE].[ACCIDENT_YEAR].[MEMBER_CAPTION]", "ACCIDENT_YEAR"},			
ACCIDENT YEAR	DISTRICT AREA	NUMBER OF ACCIDENT	
1 2019	Birmingham	3406	
2 2019	Leeds	2260	
3 2019	Manchester	1723	
4 2020	Birmingham	3285	
5 2020	Leeds	2193	
6 2020	Manchester	1636	
7 2021	Birmingham	2921	
8 2021	Leeds	2026	
9 2021	Manchester	1599	
10 2022	Birmingham	2623	
11 2022	Leeds	1843	
12 2022	Bradford	1355	

- **Bước 4:** Tiếp theo ta chuột phải vào tên các columns Measure sau đó chọn “Detect Data Type” để tự detect kiểu dữ liệu cho cột.

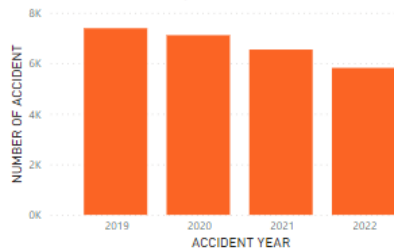
= Table.TransformColumnTypes(#"Renamed Columns",{{"NUMBER OF ACCIDENT", Int64.Type}})			
ACCIDENT YEAR	DISTRICT AREA	NUMBER OF ACCIDENT	
1 2019	Birmingham	3406	
2 2019	Leeds	2260	
3 2019	Manchester	1723	
4 2020	Birmingham	3285	
5 2020	Leeds	2193	
6 2020	Manchester	1636	
7 2021	Birmingham	2921	
8 2021	Leeds	2026	
9 2021	Manchester	1599	
10 2022	Birmingham	2623	
11 2022	Leeds	1843	
12 2022	Bradford	1355	

Chọn Close & Apply để dữ liệu được đổ vào Power BI.

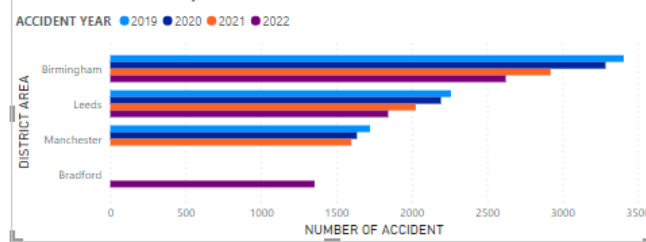
Tương tự như ở trên ta sẽ chọn các Visualization phù hợp với câu truy vấn.

Top 3 khu vực có số vụ tai nạn nhiều nhất trong các năm

NUMBER OF ACCIDENT by ACCIDENT YEAR

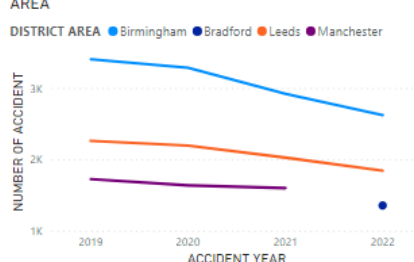


NUMBER OF ACCIDENT by DISTRICT AREA and ACCIDENT YEAR

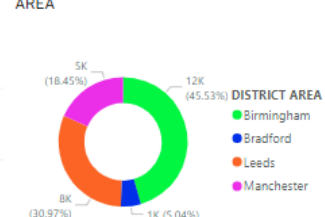


ACCIDENT YEAR	DISTRICT AREA	Sum of NUMBER OF ACCIDENT
2019	Birmingham	3406
2019	Leeds	2260
2019	Manchester	1723
2020	Birmingham	3285
2020	Leeds	2193
2020	Manchester	1636
2021	Birmingham	2921
2021	Leeds	2026
2021	Manchester	1599
2022	Birmingham	2623
Total		26870

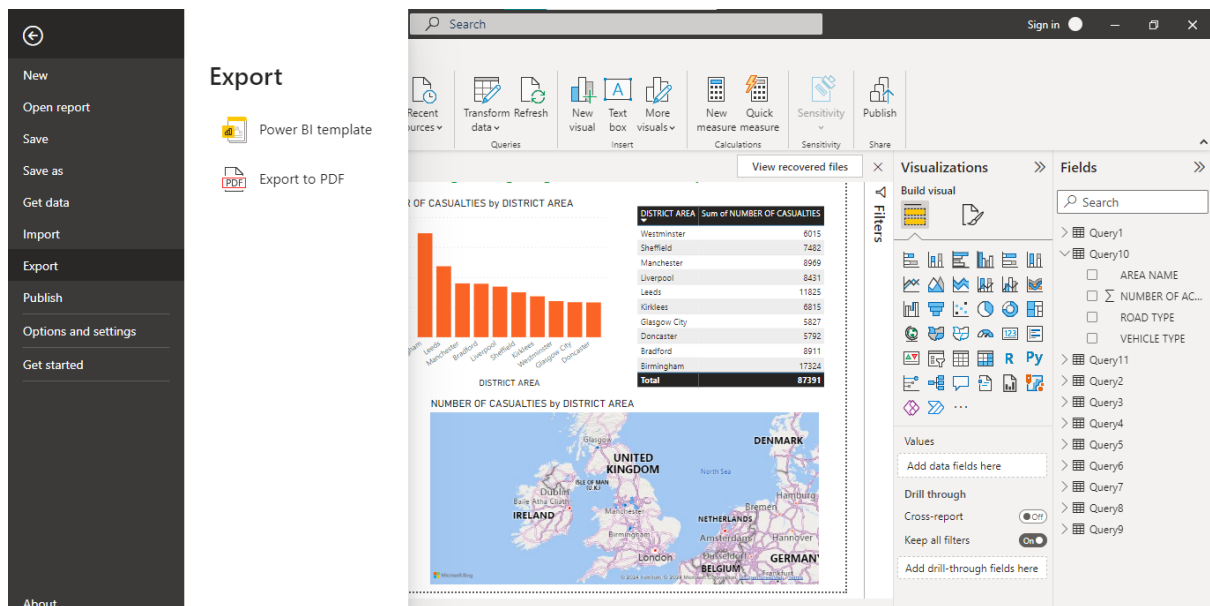
NUMBER OF ACCIDENT by ACCIDENT YEAR and DISTRICT AREA



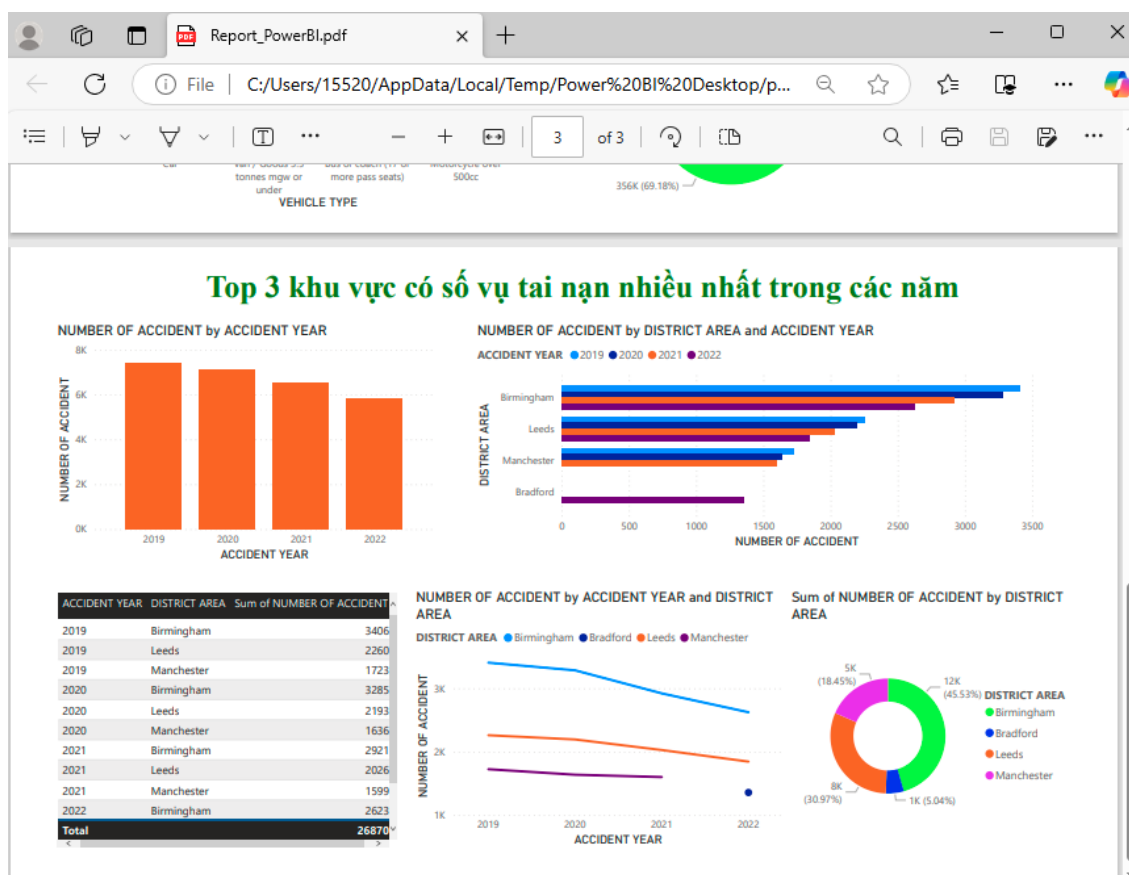
Sum of NUMBER OF ACCIDENT by DISTRICT AREA



- **Bước 5:** Đề xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn File → Export → Export to PDF.



- **Bước 6:** Xem báo cáo dưới dạng PDF.

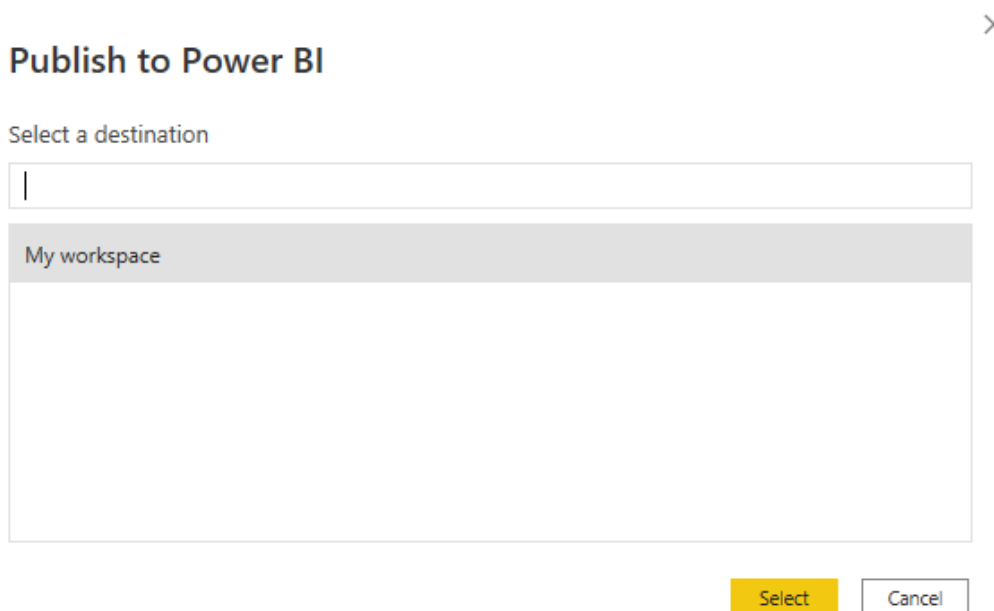


4.1.3. Publish report

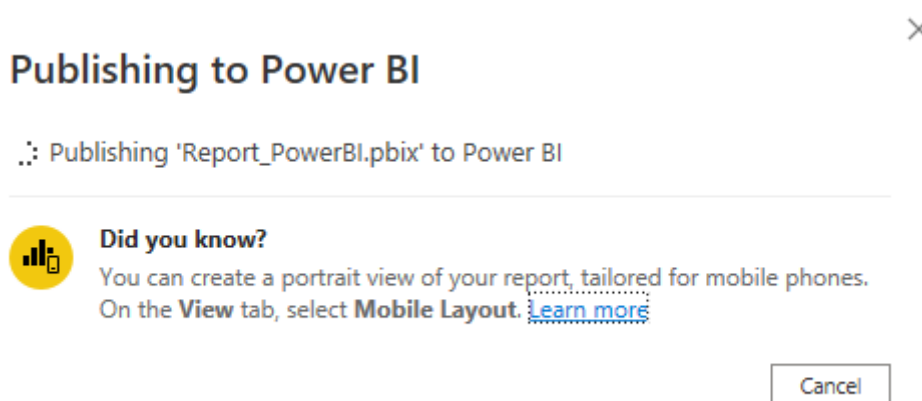
- **Bước 1:** Tại thanh công cụ, chọn Publish để xuất bản online các report đã tạo.



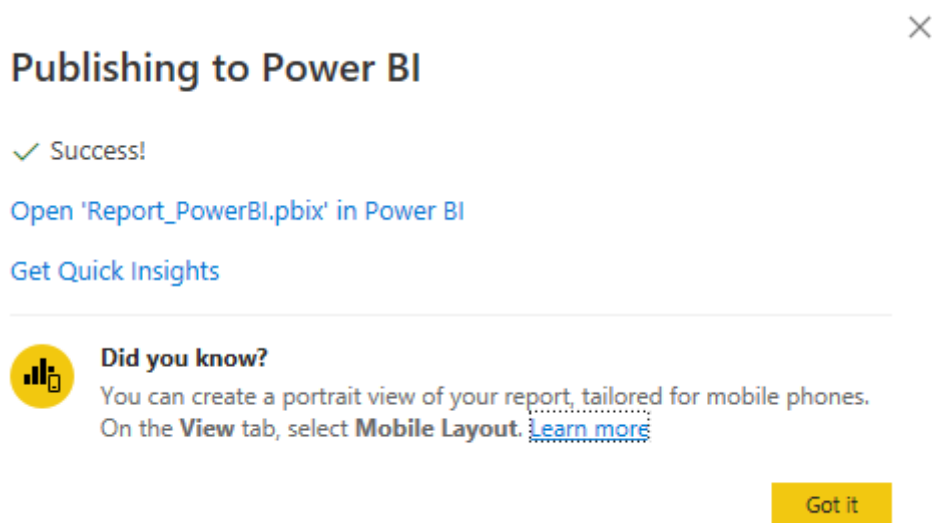
- **Bước 2:** Một cửa sổ sẽ hiện lên. Tại cửa sổ này, chọn một địa điểm để publish. Sau đó nhấn “Select”.



- **Bước 3:** Nếu hiện cửa sổ như hình dưới nghĩa là hệ thống đang thực hiện publish các report lên server của PowerBI.



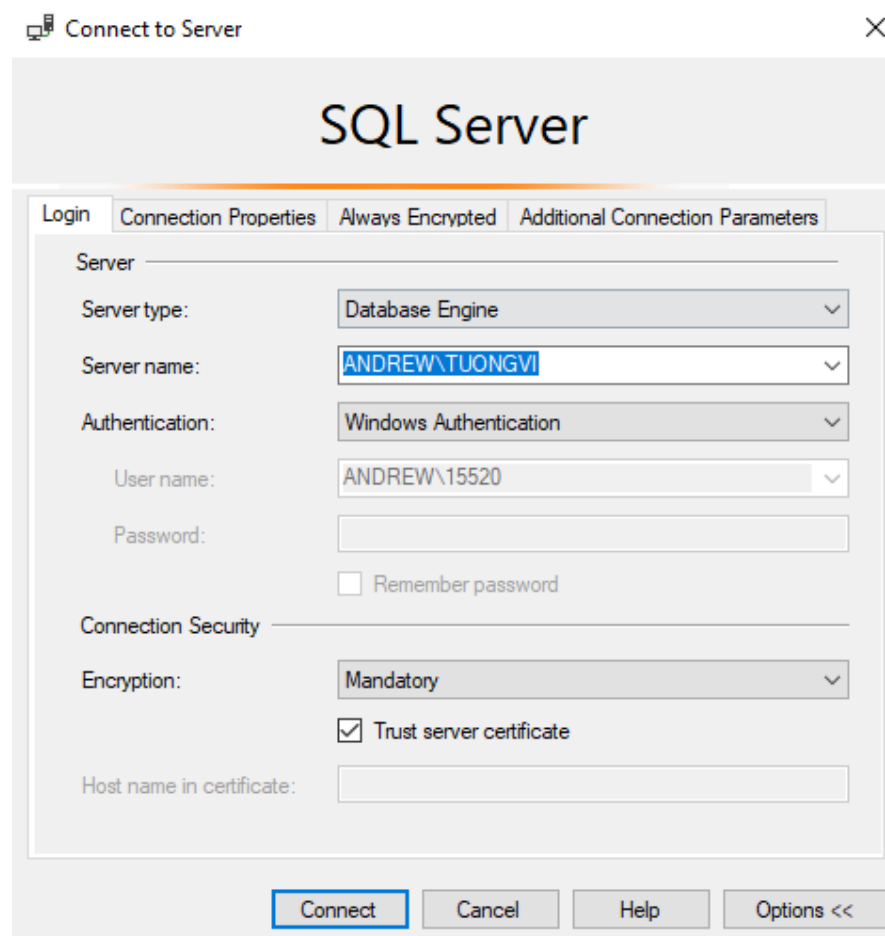
- **Bước 4:** Hoàn thành publish report.



4.2. Quá trình lập báo biểu bằng công cụ Google Data Studio

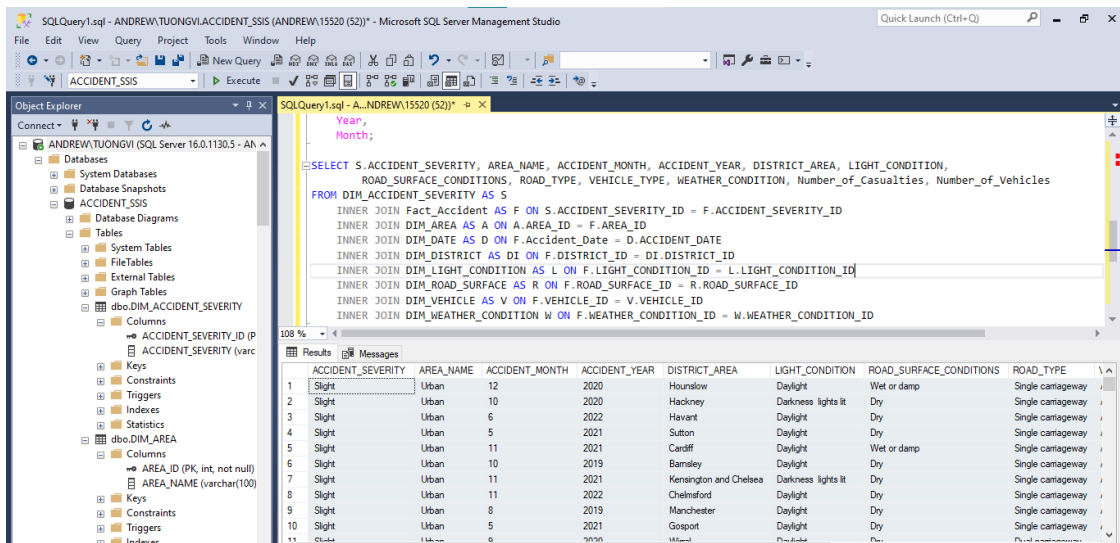
4.2.1. Tạo file csv để upload lên Google Data Studio

- **Bước 1:** Chọn database đã hoàn thành qua trình SSIS trước đó.

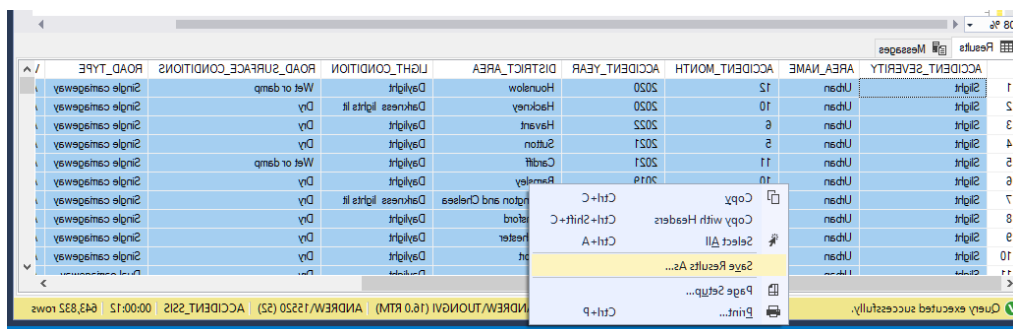


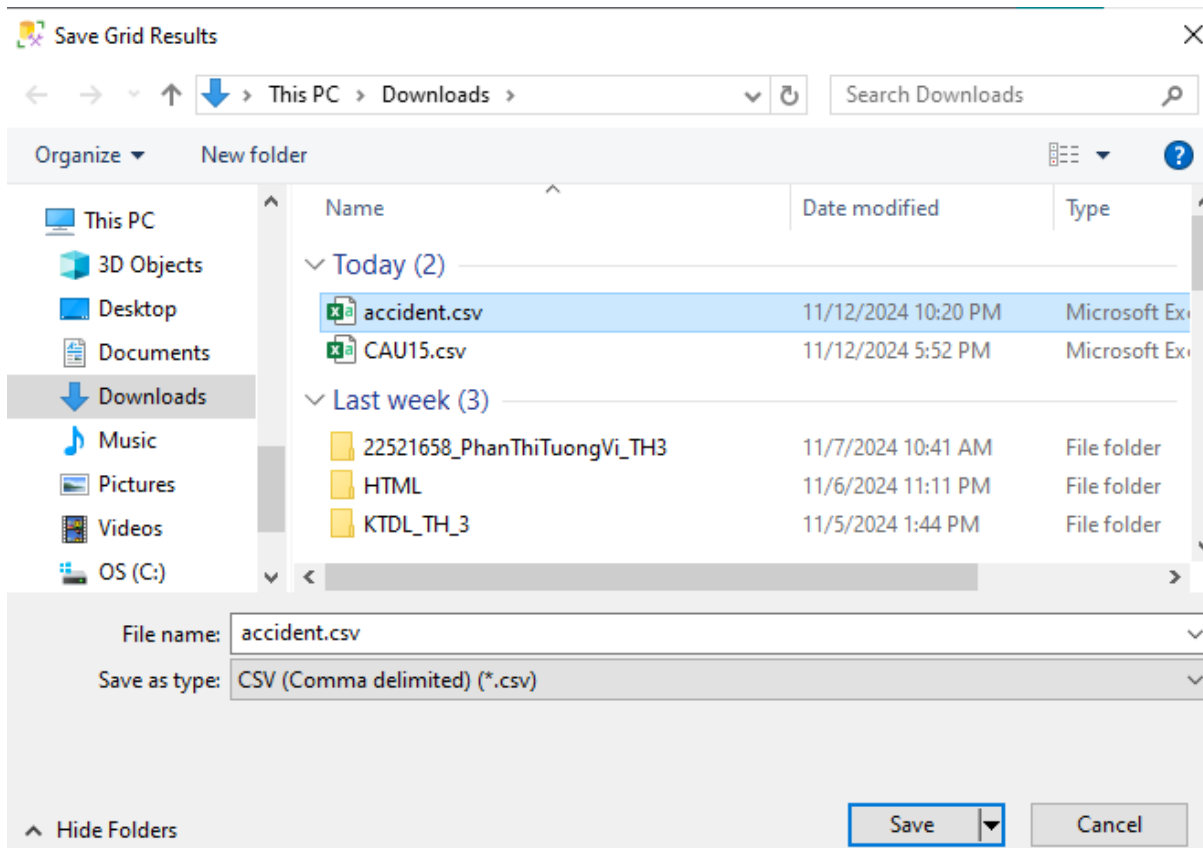
- **Bước 2:** Thực thi câu lệnh để lấy ra các thuộc tính cần thiết

```
SELECT S.ACCIDENT_SEVERITY, AREA_NAME, ACCIDENT_MONTH,
ACCIDENT_YEAR, DISTRICT_AREA, LIGHT_CONDITION,
ROAD_SURFACE_CONDITIONS, ROAD_TYPE, VEHICLE_TYPE,
WEATHER_CONDITION, Number_of_Casualties, Number_of_Vehicles
FROM DIM_ACCIDENT_SEVERITY AS S
INNER JOIN Fact_Accident AS F ON S.ACCIDENT_SEVERITY_ID =
F.ACCIDENT_SEVERITY_ID
INNER JOIN DIM_AREA AS A ON A.AREA_ID = F.AREA_ID
INNER JOIN DIM_DATE AS D ON F.Accident_Date = D.ACCIDENT_DATE
INNER JOIN DIM_DISTRICT AS DI ON F.DISTRICT_ID = DI.DISTRICT_ID
INNER JOIN DIM_LIGHT_CONDITION AS L ON F.LIGHT_CONDITION_ID =
L.LIGHT_CONDITION_ID
INNER JOIN DIM_ROAD_SURFACE AS R ON F.ROAD_SURFACE_ID =
R.ROAD_SURFACE_ID
INNER JOIN DIM_VEHICLE AS V ON F.VEHICLE_ID = V.VEHICLE_ID
INNER JOIN DIM_WEATHER_CONDITION W ON
F.WEATHER_CONDITION_ID = W.WEATHER_CONDITION_ID
```



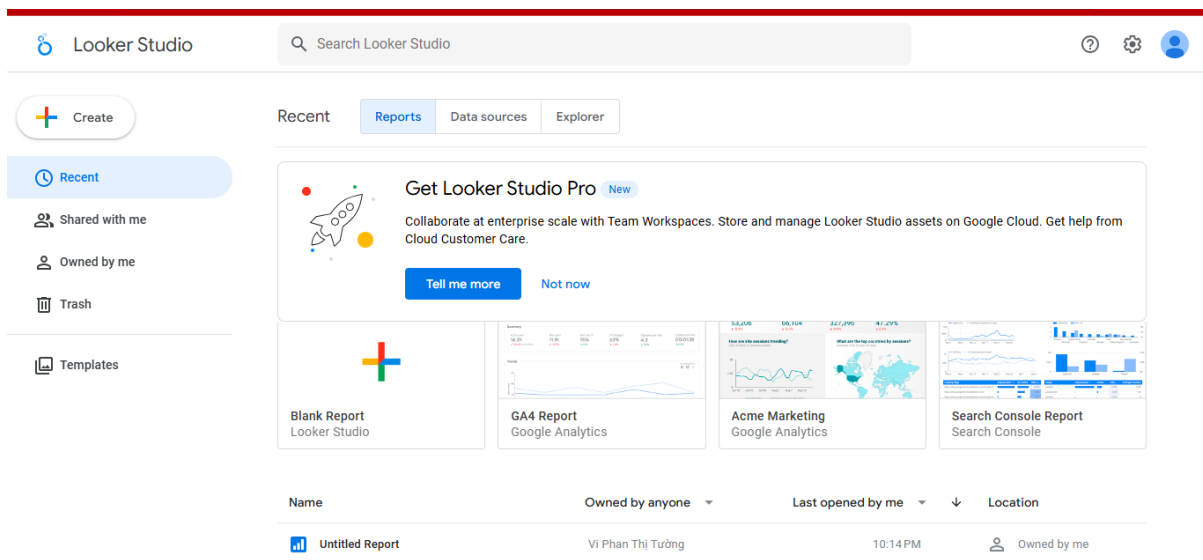
- **Bước 3:** Chọn vào vùng dữ liệu để thực hiện save thành file.csv.



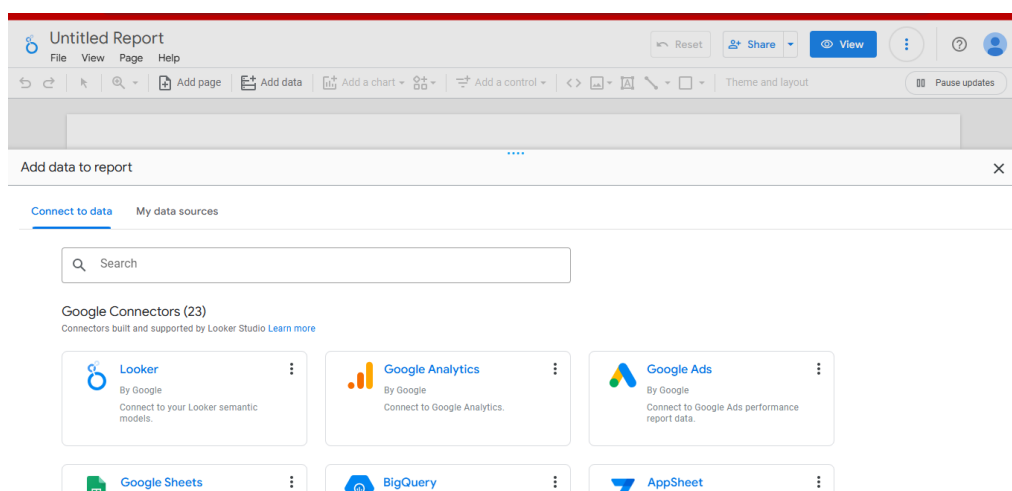


4.2.2. Upload và lọc dữ liệu trên Google Data Studio

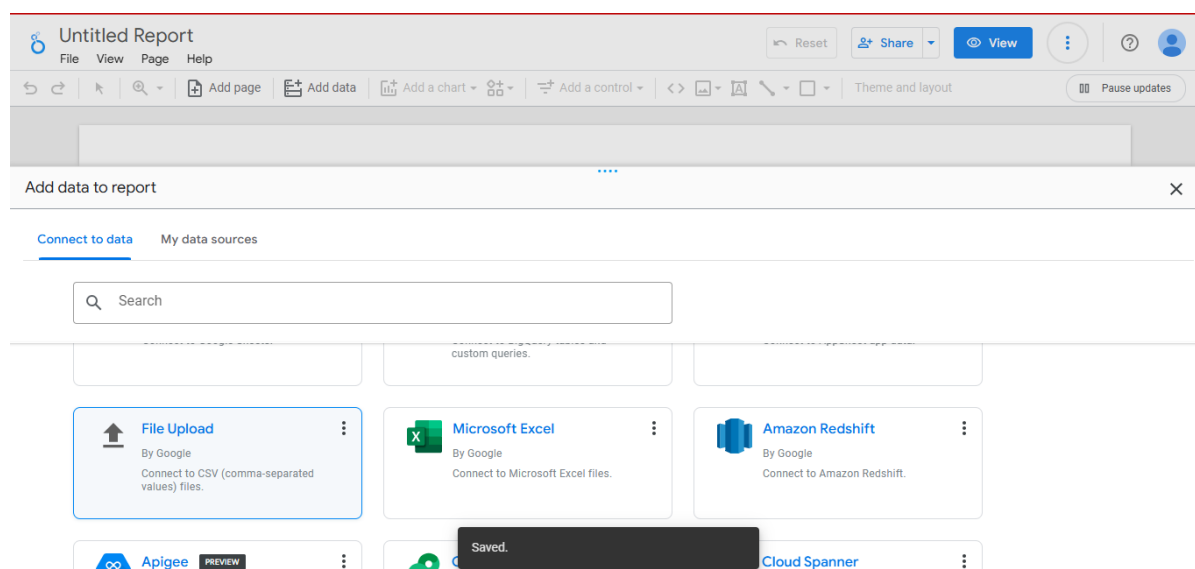
- **Bước 1:** Truy cập vào <https://lookerstudio.google.com/>. Chọn “Báo cáo trống”.



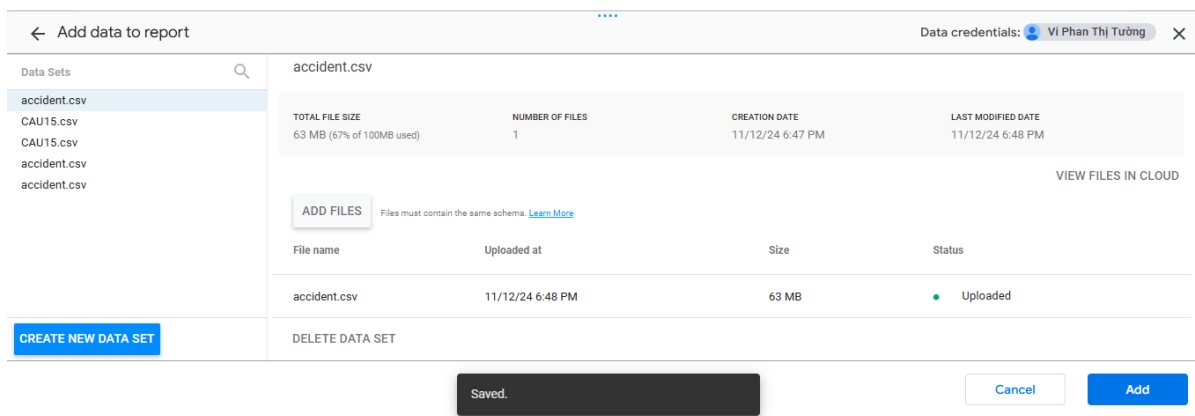
- **Bước 2:** Khi đó, một cửa sổ yêu cầu thêm nguồn dữ liệu vào báo cáo sẽ hiện lên.



- **Bước 3:** Chọn Tải lên tệp.



- **Bước 4:** Tải lên file .csv vừa lưu, sau đó nhấn Thêm.



- **Bước 5:** Một cửa sổ nhỏ sẽ hiện lên. Chọn Thêm vào báo cáo.

You are about to add data to this Report

 accident.csv

Note that **Report Editors** can create charts using the new data source(s), and can add dimensions and metrics not currently included in the Report.

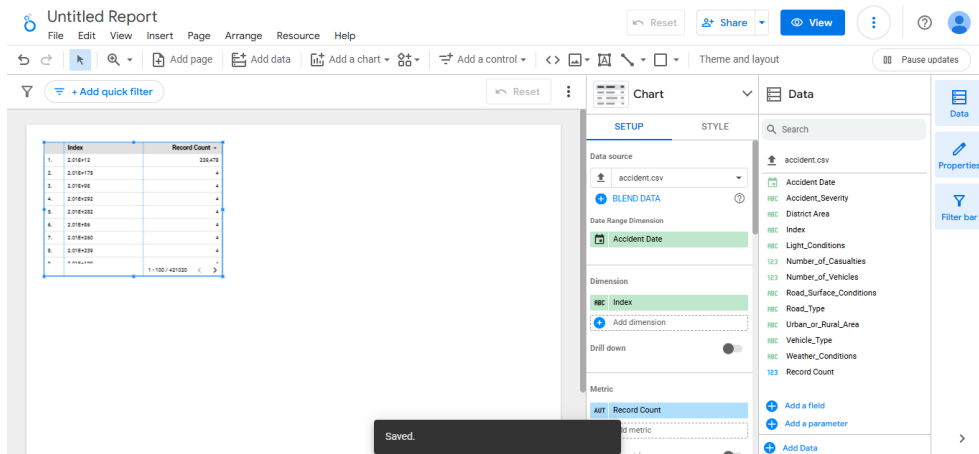
Users with access to the report can use its data to generate Google Slides that will be saved in Google Workspace

☒ Don't show me this again

CANCEL

ADD TO REPORT

- **Bước 6:** Cửa sổ làm việc chính của Looker Studio (Google Data Studio).



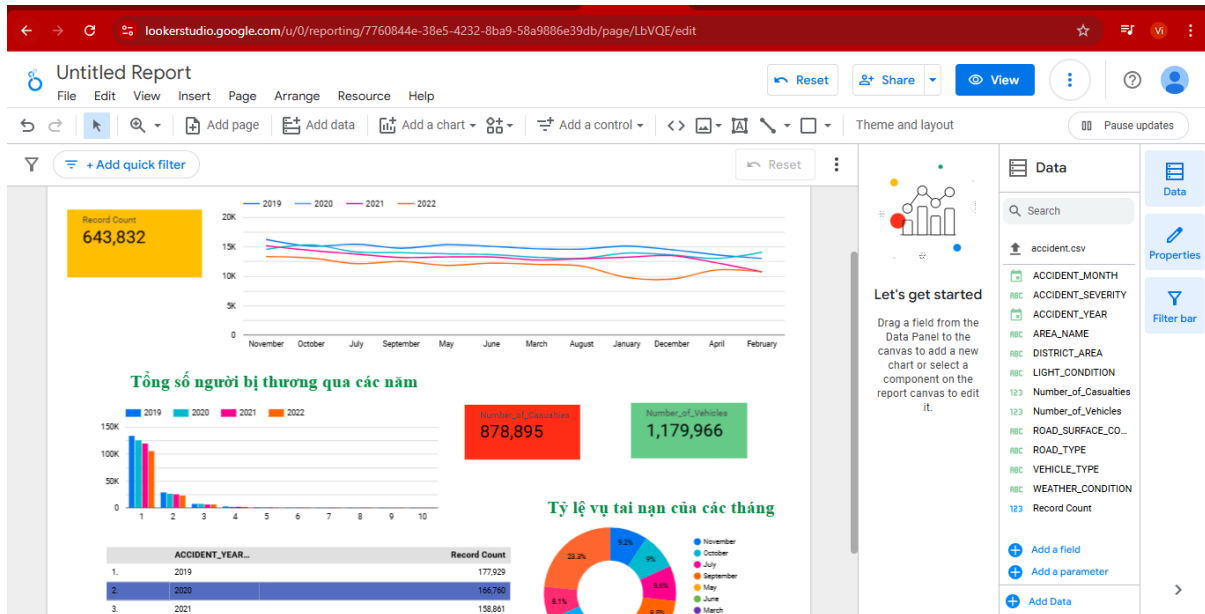
The screenshot shows the Google Data Studio interface. The main area displays a table with the following data:

Index	Record Count
1. 2.01E+12	228,478
2. 2.01E+179	4
3. 2.01E+292	4
4. 2.01E+292	4
5. 2.01E+292	4
6. 2.01E+292	4
7. 2.01E+292	4
8. 2.01E+292	4
9. 2.01E+292	4
10. 2.01E+292	4
11. 2.01E+292	4
12. 2.01E+292	4
13. 2.01E+292	4
14. 2.01E+292	4
15. 2.01E+292	4
16. 2.01E+292	4
17. 2.01E+292	4
18. 2.01E+292	4
19. 2.01E+292	4
20. 2.01E+292	4
21. 2.01E+292	4
22. 2.01E+292	4
23. 2.01E+292	4
24. 2.01E+292	4
25. 2.01E+292	4
26. 2.01E+292	4
27. 2.01E+292	4
28. 2.01E+292	4
29. 2.01E+292	4
30. 2.01E+292	4
31. 2.01E+292	4
32. 2.01E+292	4
33. 2.01E+292	4
34. 2.01E+292	4
35. 2.01E+292	4
36. 2.01E+292	4
37. 2.01E+292	4
38. 2.01E+292	4
39. 2.01E+292	4
40. 2.01E+292	4
41. 2.01E+292	4
42. 2.01E+292	4
43. 2.01E+292	4
44. 2.01E+292	4
45. 2.01E+292	4
46. 2.01E+292	4
47. 2.01E+292	4
48. 2.01E+292	4
49. 2.01E+292	4
50. 2.01E+292	4
51. 2.01E+292	4
52. 2.01E+292	4
53. 2.01E+292	4
54. 2.01E+292	4
55. 2.01E+292	4
56. 2.01E+292	4
57. 2.01E+292	4
58. 2.01E+292	4
59. 2.01E+292	4
60. 2.01E+292	4
61. 2.01E+292	4
62. 2.01E+292	4
63. 2.01E+292	4
64. 2.01E+292	4
65. 2.01E+292	4
66. 2.01E+292	4
67. 2.01E+292	4
68. 2.01E+292	4
69. 2.01E+292	4
70. 2.01E+292	4
71. 2.01E+292	4
72. 2.01E+292	4
73. 2.01E+292	4
74. 2.01E+292	4
75. 2.01E+292	4
76. 2.01E+292	4
77. 2.01E+292	4
78. 2.01E+292	4
79. 2.01E+292	4
80. 2.01E+292	4
81. 2.01E+292	4
82. 2.01E+292	4
83. 2.01E+292	4
84. 2.01E+292	4
85. 2.01E+292	4
86. 2.01E+292	4
87. 2.01E+292	4
88. 2.01E+292	4
89. 2.01E+292	4
90. 2.01E+292	4
91. 2.01E+292	4
92. 2.01E+292	4
93. 2.01E+292	4
94. 2.01E+292	4
95. 2.01E+292	4
96. 2.01E+292	4
97. 2.01E+292	4
98. 2.01E+292	4
99. 2.01E+292	4
100. 2.01E+292	4

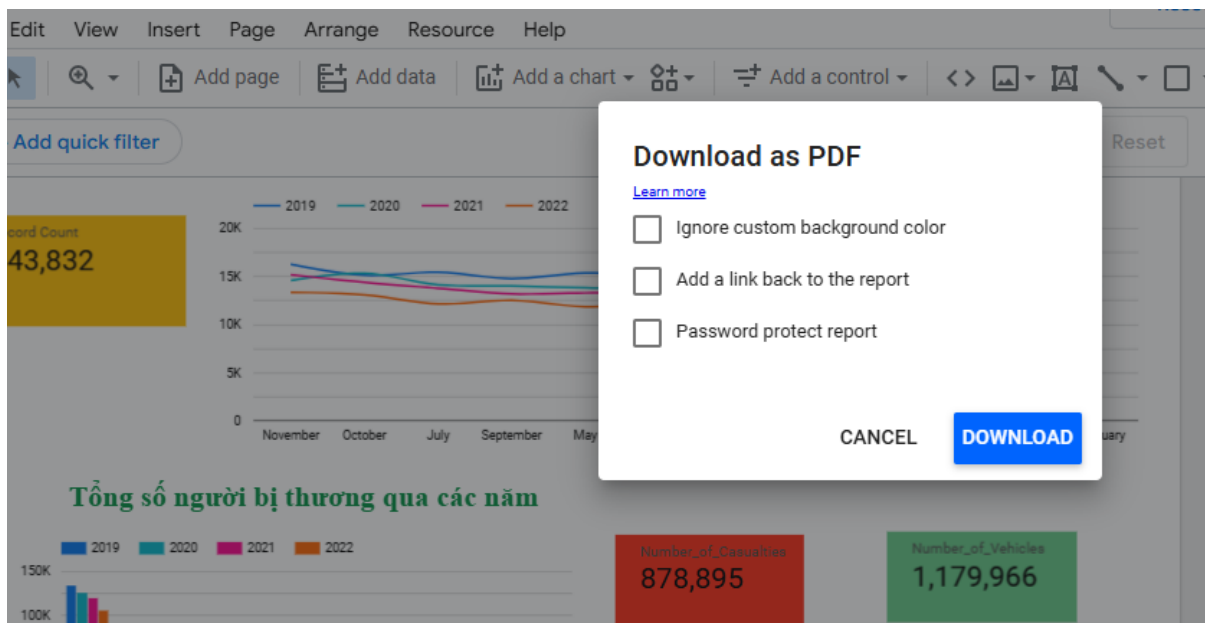
The sidebar on the right shows the 'Data' panel with a search bar and a list of fields from the 'accident.csv' data source. The 'Setup' panel shows the 'Data source' as 'accident.csv', the 'Dimension' as 'Index', and the 'Metric' as 'Record Count'. A 'Saved.' notification is visible at the bottom.

4.2.2.1. Báo biểu 1: Tổng số vụ tai nạn theo các tháng của năm.

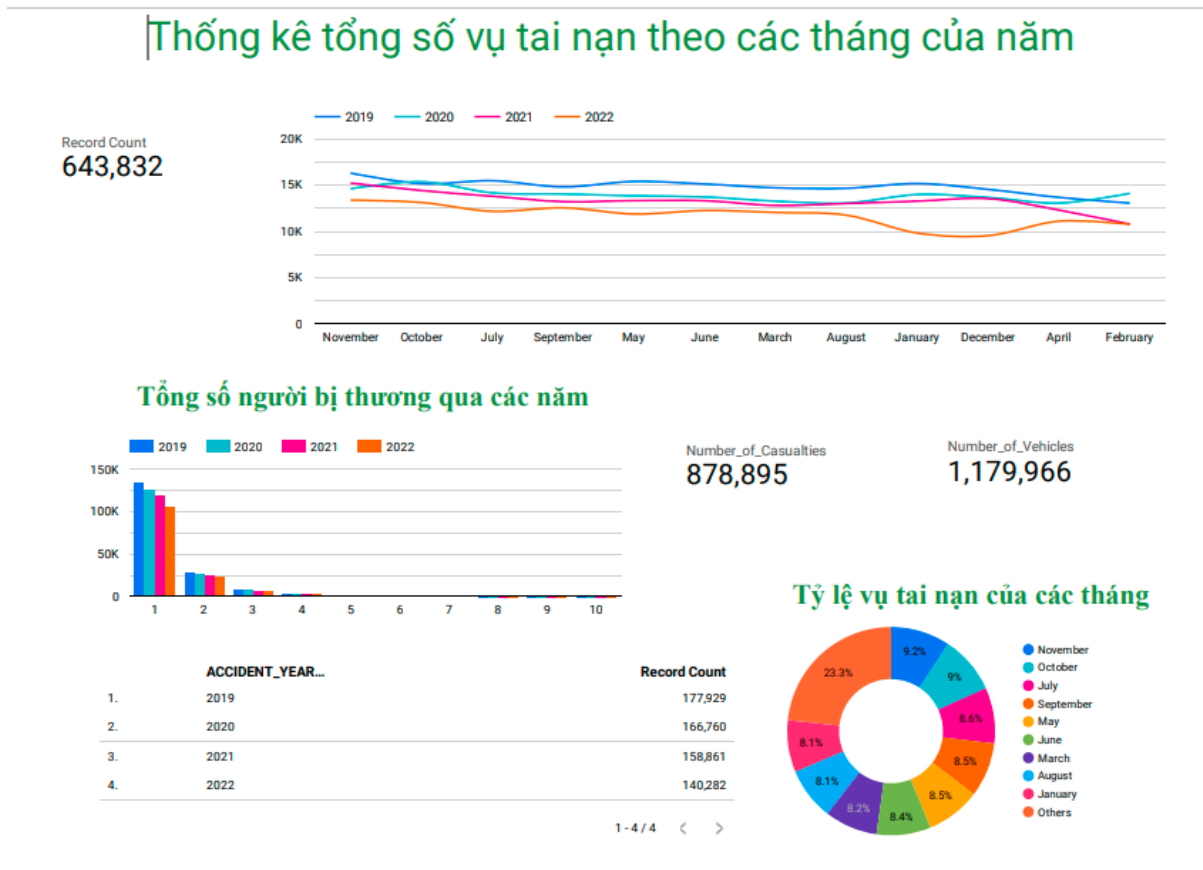
- **Bước 1:** Thiết kế report, kéo các thuộc tính cần để tạo báo biểu, sau đó chọn kiểu biểu đồ muốn trực quan dữ liệu.



- **Bước 2:** Đề xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn Tập → Tải xuống dưới dạng → PDF.

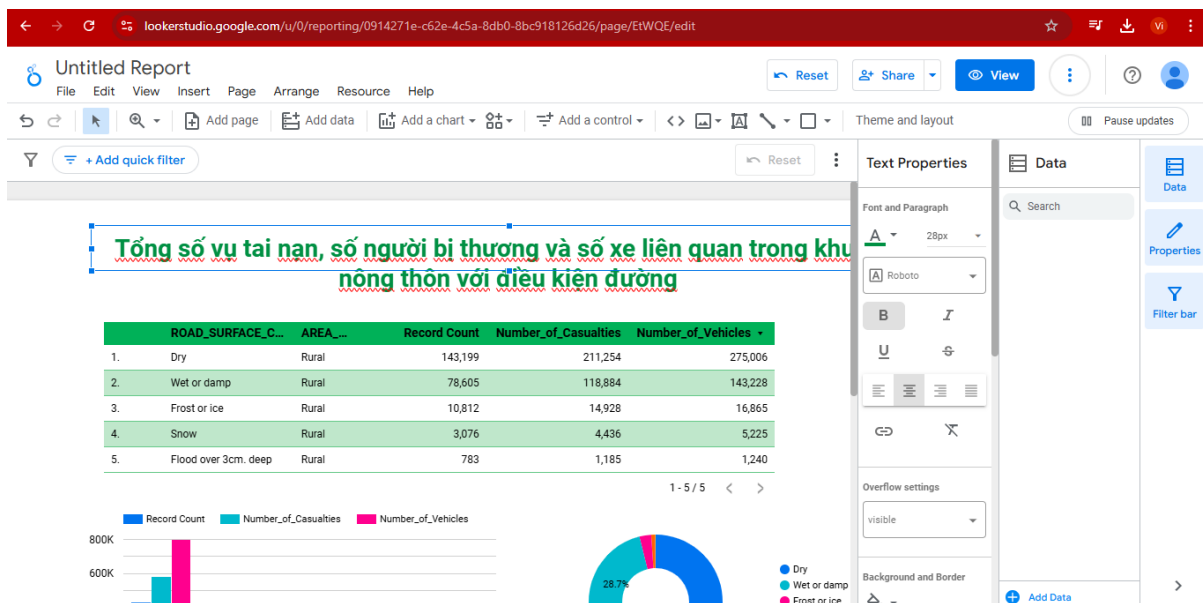


- **Bước 3:** Xem báo cáo dưới dạng PDF.

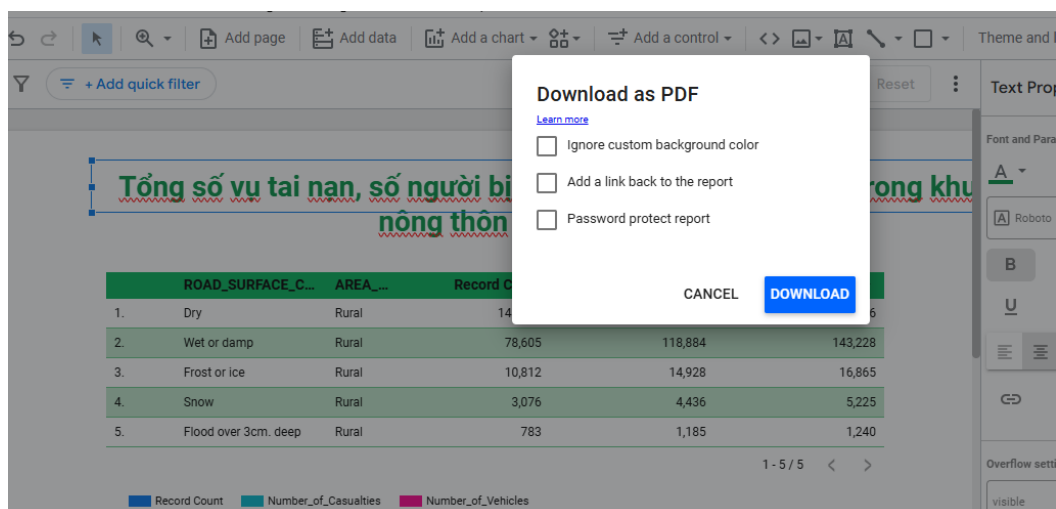


4.2.2.2 Báo biểu 2: Tổng số vụ tai nạn, số người bị thương và số xe liên quan trong khu vực nông thôn với điều kiện đường.

- **Bước 1:** Thiết kế report, kéo các thuộc tính cần để tạo báo biểu, sau đó chọn kiểu biểu đồ muốn trực quan dữ liệu.



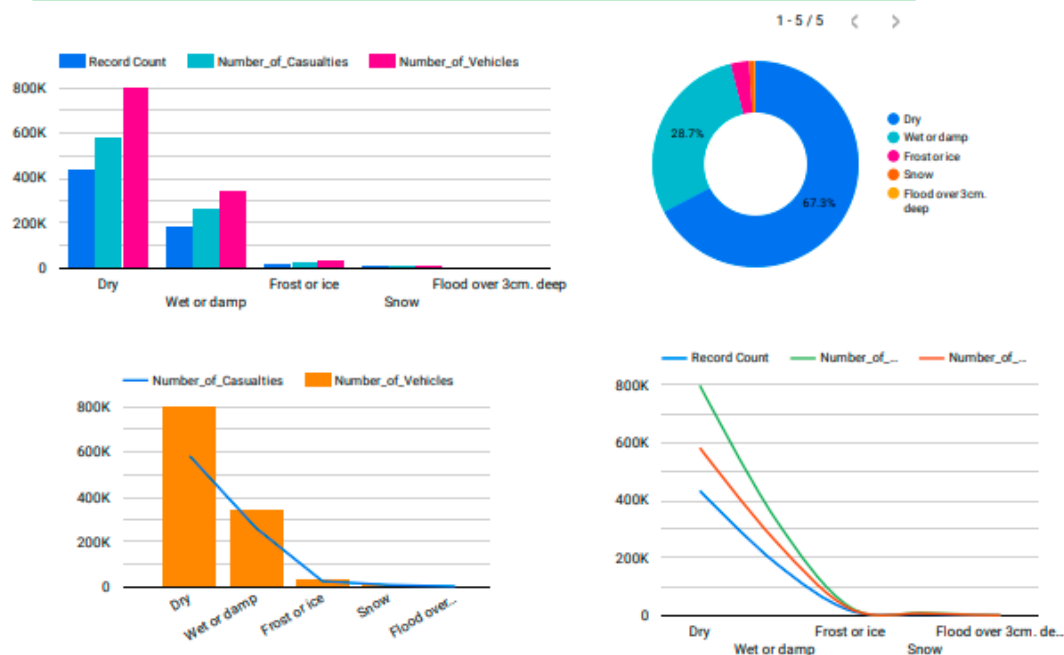
- **Bước 2:** Đề xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn Tập → Tải xuống dưới dạng → PDF.



- **Bước 3:** Xem báo cáo dưới dạng PDF.

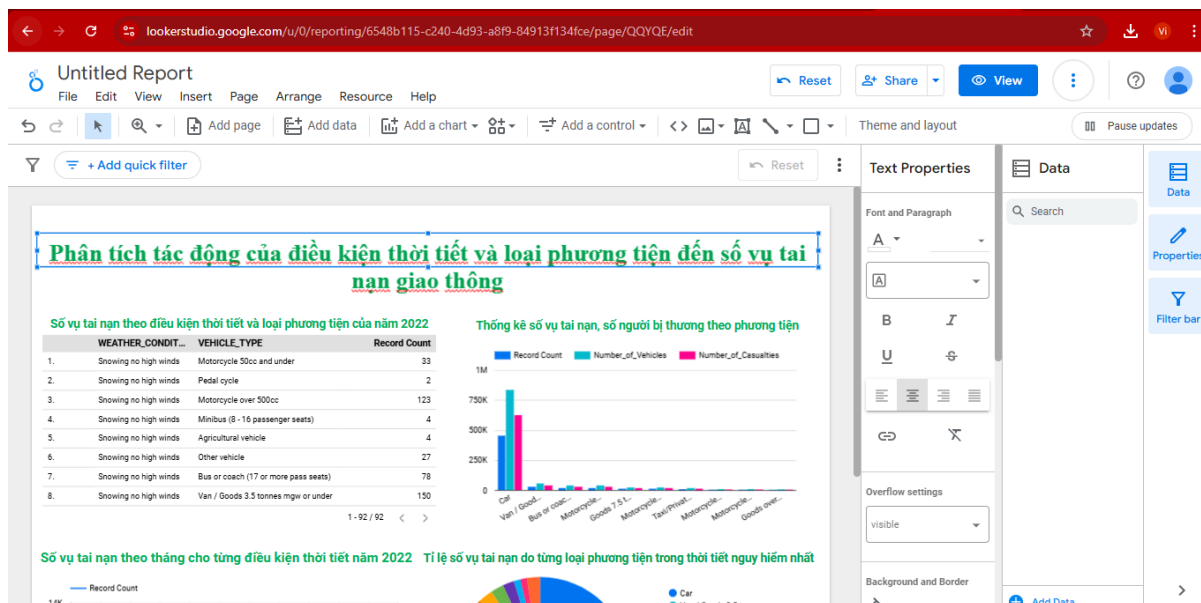
Tổng số vụ tai nạn, số người bị thương và số xe liên quan trong khu vực nông thôn với điều kiện đường

	ROAD_SURFACE_C...	AREA_...	Record Count	Number_of_Casualties	Number_of_Vehicles
1.	Dry	Rural	143,199	211,254	275,006
2.	Wet or damp	Rural	78,605	118,884	143,228
3.	Frost or ice	Rural	10,812	14,928	16,865
4.	Snow	Rural	3,076	4,436	5,225
5.	Flood over 3cm. deep	Rural	783	1,185	1,240

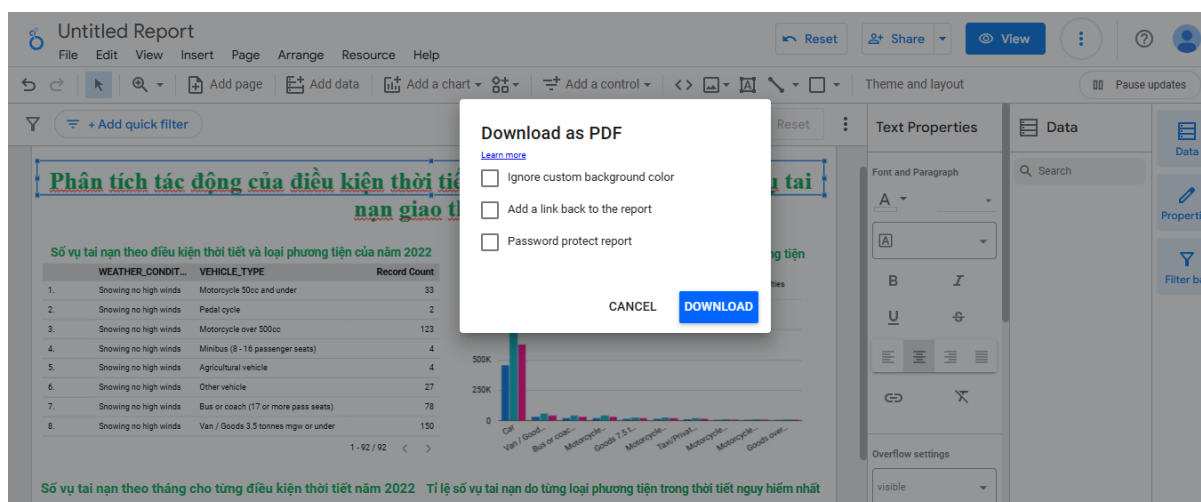


4.2.2.3 Báo biểu 3: Tổng số vụ tai nạn, số người bị thương và số xe liên quan trong khu vực nông thôn với điều kiện đường.

- **Bước 1:** Thiết kế report, kéo các thuộc tính cần để tạo báo biểu, sau đó chọn kiểu biểu đồ muốn trực quan dữ liệu.



- **Bước 2:** Đề xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn Tập → Tải xuống dưới dạng → PDF.



- **Bước 3:** Xem báo cáo dưới dạng PDF.

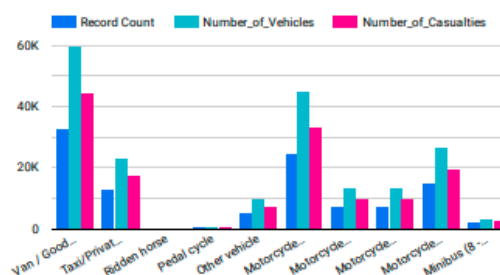
Phân tích tác động của điều kiện thời tiết và loại phương tiện đến số vụ tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn theo điều kiện thời tiết và loại phương tiện của năm 2022

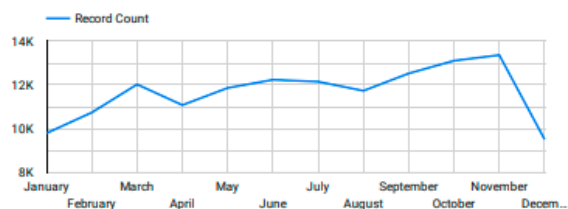
	WEATHER_CONDIT...	VEHICLE_TYPE	Record Count
1.	Snowing no high winds	Motorcycle 50cc and under	33
2.	Snowing no high winds	Pedal cycle	2
3.	Snowing no high winds	Motorcycle over 500cc	123
4.	Snowing no high winds	Minibus (8 - 16 passenger seats)	4
5.	Snowing no high winds	Agricultural vehicle	4
6.	Snowing no high winds	Other vehicle	27
7.	Snowing no high winds	Bus or coach (17 or more pass seats)	78
8.	Snowing no high winds	Van / Goods 3.5 tonnes mgw or under	150

1 - 92 / 92 < >

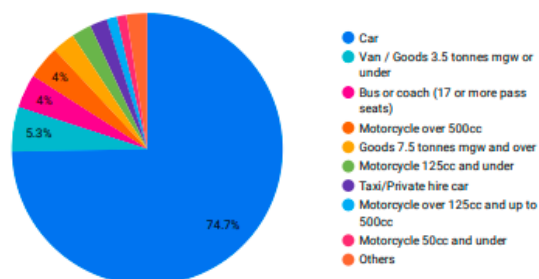
Thống kê số vụ tai nạn, số người bị thương theo phương tiện



Số vụ tai nạn theo tháng cho từng điều kiện thời tiết năm 2022



Tỉ lệ số vụ tai nạn do từng loại phương tiện trong thời tiết nguy hiểm nhất



CHƯƠNG 5: QUÁ TRÌNH KHAI THÁC DỮ LIỆU (DATA MINING)

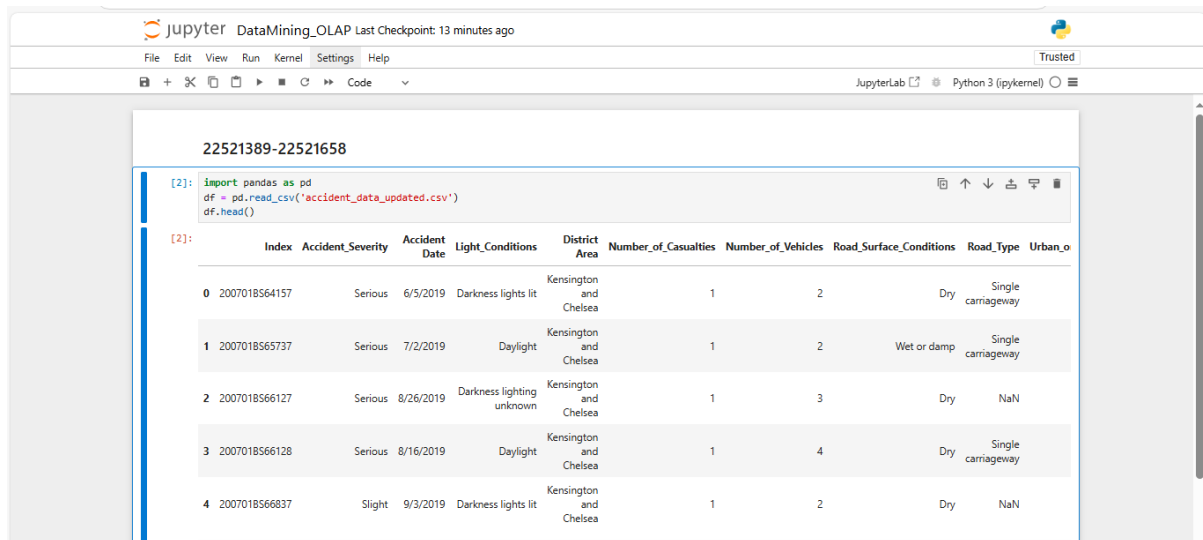
Chủ đề: Dự đoán mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông

5.1. Phân tích dataset gốc

5.1.1. Thống kê mô tả

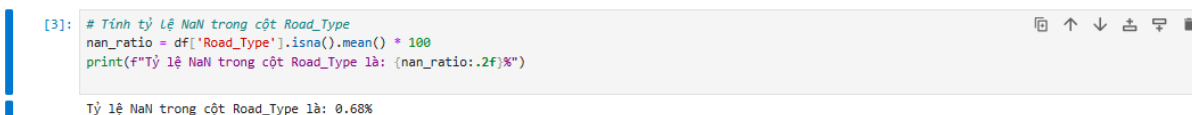
Tính toán đại lượng thống kê mô tả: Count, Min, Max, Mean, Median, Quantile, Range, Mode và Variance trên tập dữ liệu.

- **Bước 1:** Import các thư viện cần thiết và đọc dữ liệu từ csv file.



	Index	Accident_Severity	Accident Date	Light_Conditions	District Area	Number_of_Casualties	Number_of_Vehicles	Road_Surface_Conditions	Road_Type	Urban_o
0	2007018564157	Serious	6/5/2019	Darkness lights lit	Kensington and Chelsea	1	2	Dry	Single carriageway	
1	2007018565737	Serious	7/2/2019	Daylight	Kensington and Chelsea	1	2	Wet or damp	Single carriageway	
2	2007018566127	Serious	8/26/2019	Darkness lighting unknown	Kensington and Chelsea	1	3	Dry	NaN	
3	2007018566128	Serious	8/16/2019	Daylight	Kensington and Chelsea	1	4	Dry	Single carriageway	
4	2007018566837	Slight	9/3/2019	Darkness lights lit	Kensington and Chelsea	1	2	Dry	NaN	

- **Bước 2:** Nhận thấy rằng dataset có giá trị các cột bao gồm dữ liệu NaN. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình khai phá dữ liệu. Kiểm tra % tỉ lệ giá trị “NaN” trong cột Road_Type.



```
[3]: # Tính tỷ Lệ NaN trong cột Road_Type
nan_ratio = df['Road_Type'].isna().mean() * 100
print(f"Tỷ lệ NaN trong cột Road_Type là: {nan_ratio:.2f}%")
```

Tỷ lệ NaN trong cột Road_Type là: 0.68%

- **Bước 3:** Ta thấy rằng tỉ lệ NaN khá thấp => Thay NaN bằng Unknown.

```
[5]: df['Road_Type'] = df['Road_Type'].fillna('Unknown')
```

- **Bước 4:** Tiếp tục thay thế NaN thành Unknown cho cột Weather_Conditions.

Tỷ lệ NaN trong cột Road_Type là: 0.68%

```
[5]: df['Road_Type'] = df['Road_Type'].fillna('Unknown')
```

```
[6]: df['Weather_Conditions'] = df['Weather_Conditions'].fillna('Unknown')
```

- **Bước 5:** Xem lại dữ liệu sau khi chỉnh sửa.

Jupyter DataMining_OLAP Last Checkpoint: 38 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

JupyterLab Python 3 (ipykernel)

```
[8]: df.head(10)
```

	Light_Conditions	District Area	Number_of_Casualties	Number_of_Vehicles	Road_Surface_Conditions	Road_Type	Urban_or_Rural_Area	Weather_Conditions	Vehicle_Type
0	Darkness lights lit	Kensington and Chelsea	1	2	Dry	Single carriageway	Urban	Fine no high winds	Car
1	Daylight	Kensington and Chelsea	1	2	Wet or damp	Single carriageway	Urban	Raining no high winds	Car
2	Darkness lighting unknown	Kensington and Chelsea	1	3	Dry	Unknown	Urban	Unknown	Taxi/Private hire car
3	Daylight	Kensington and Chelsea	1	4	Dry	Single carriageway	Urban	Fine no high winds	Bus or coach (17 or more pass seats)
4	Darkness lights lit	Kensington and Chelsea	1	2	Dry	Unknown	Urban	Unknown	Other vehicle
5	Daylight	Kensington and Chelsea	2	3	Dry	Single carriageway	Urban	Fine no high winds	Car
6	Daylight	Kensington and Chelsea	1	2	Dry	Dual carriageway	Urban	Fine no high winds	Van / Goods 3.5 tonnes mgw or under

- **Bước 6:** Sử dụng phương thức **describe()** để tính toán thống kê mô tả cơ bản về số lượng, trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị tối thiểu, giá trị tối đa và các phân vị (quantiles) cho cột Number_of_Casualties và Number_of_Vehicles.

	Number_of_Casualties	Number_of_Vehicles
count	660679.000000	660679.000000
mean	1.357040	1.831255
std	0.824847	0.715269
min	1.000000	1.000000
25%	1.000000	1.000000
50%	1.000000	2.000000
75%	1.000000	2.000000
max	68.000000	32.000000

- **Bước 7:** Tính toán thêm các giá trị mode, range, and variance.

```
[12]: # Tính mode
mode_casualties = df['Number_of_Casualties'].mode()[0]
mode_vehicles = df['Number_of_Vehicles'].mode()[0]

# Tính range (max - min)
range_casualties = df['Number_of_Casualties'].max() - df['Number_of_Casualties'].min()
range_vehicles = df['Number_of_Vehicles'].max() - df['Number_of_Vehicles'].min()

# Tính variance
variance_casualties = df['Number_of_Casualties'].var()
variance_vehicles = df['Number_of_Vehicles'].var()

# In kết quả
print("Mode of Number_of_Casualties:", mode_casualties)
print("Mode of Number_of_Vehicles:", mode_vehicles)
print("Range of Number_of_Casualties:", range_casualties)
print("Range of Number_of_Vehicles:", range_vehicles)
print("Variance of Number_of_Casualties:", variance_casualties)
print("Variance of Number_of_Vehicles:", variance_vehicles)
```

```
Mode of Number_of_Casualties: 1
Mode of Number_of_Vehicles: 2
Range of Number_of_Casualties: 67
Range of Number_of_Vehicles: 31
Variance of Number_of_Casualties: 0.6803724822108523
Variance of Number_of_Vehicles: 0.5116098035935155
```

5.1.2. Thống kê mô tả

5.1.2.1. Liệt kê 10 tiểu bang có nhiều tai nạn nhất để xác định đó là những tiểu bang nào

```
[55]: import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

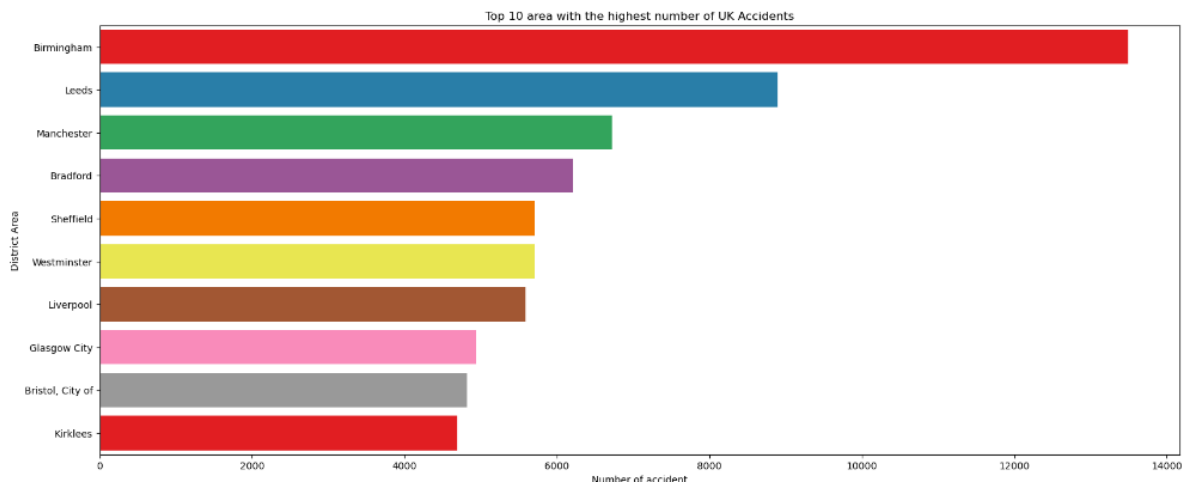
# Tạo figure với kích thước lớn hơn
plt.figure(figsize=(20,8))

# Tiêu đề
plt.title("Top 10 area with the highest number of UK Accidents")

# Tạo barplot và gán palette để mỗi cột có một màu riêng
sns.barplot(x = state_counts[:10].values,
            y = state_counts[:10].index,
            orient="h",
            palette="Set1") # Thay đổi palette theo nhu cầu, ví dụ 'Set1', 'Set2', v.v.

# Thêm nhãn
plt.xlabel("Number of accident")
plt.ylabel("District Area")

# Hiển thị đồ thị
plt.show()
```



Nhận xét:

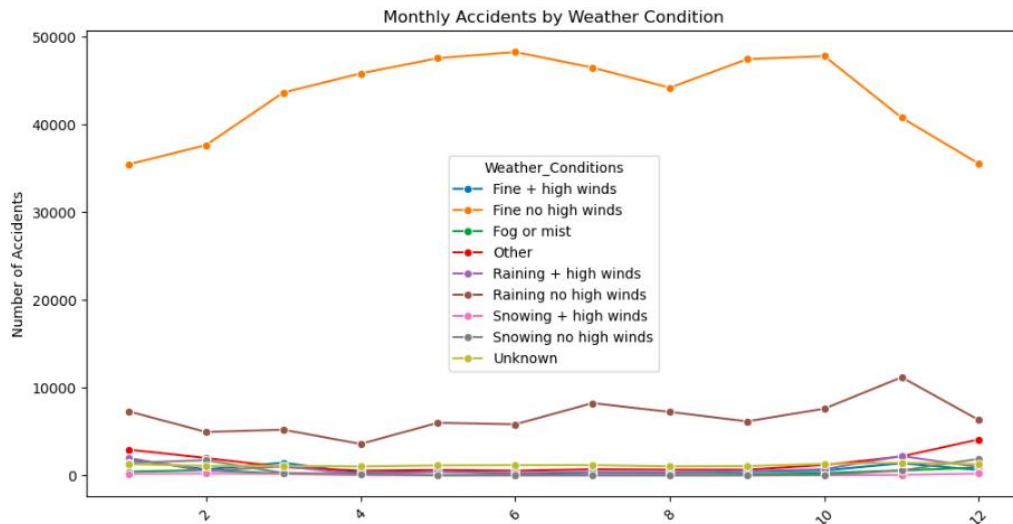
- Birmingham dẫn đầu danh sách với số lượng tai nạn vượt trội so với các khu vực khác, đạt gần 14.000 vụ.
- Leeds đứng thứ hai, với số vụ thấp hơn Birmingham nhưng vẫn vượt trội so với các khu vực còn lại.
- Các khu vực còn lại như có số vụ tai nạn gần tương đương nhau, dao động từ khoảng 4.000 đến 8.000.
- Có sự chênh lệch rõ rệt giữa Birmingham và các khu vực còn lại, cho thấy đây là khu vực có vấn đề nghiêm trọng hơn về tai nạn giao thông.

5.1.2.2. Phân tích số vụ tai nạn theo tháng và điều kiện thời tiết

```
# Tạo cột 'Month' từ ngày để phân tích theo thời gian
df['Month'] = pd.to_datetime(df['Accident Date']).dt.month

# Tính số vụ tai nạn theo điều kiện thời tiết và tháng
monthly_weather = df.groupby(['Month', 'Weather_Conditions']).size().unstack()

# Trực quan hóa Lineplot
plt.figure(figsize=(12,6))
sns.lineplot(data=monthly_weather, dashes=False, markers='o')
plt.title('Monthly Accidents by Weather Condition')
plt.xlabel('Month')
plt.ylabel('Number of Accidents')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

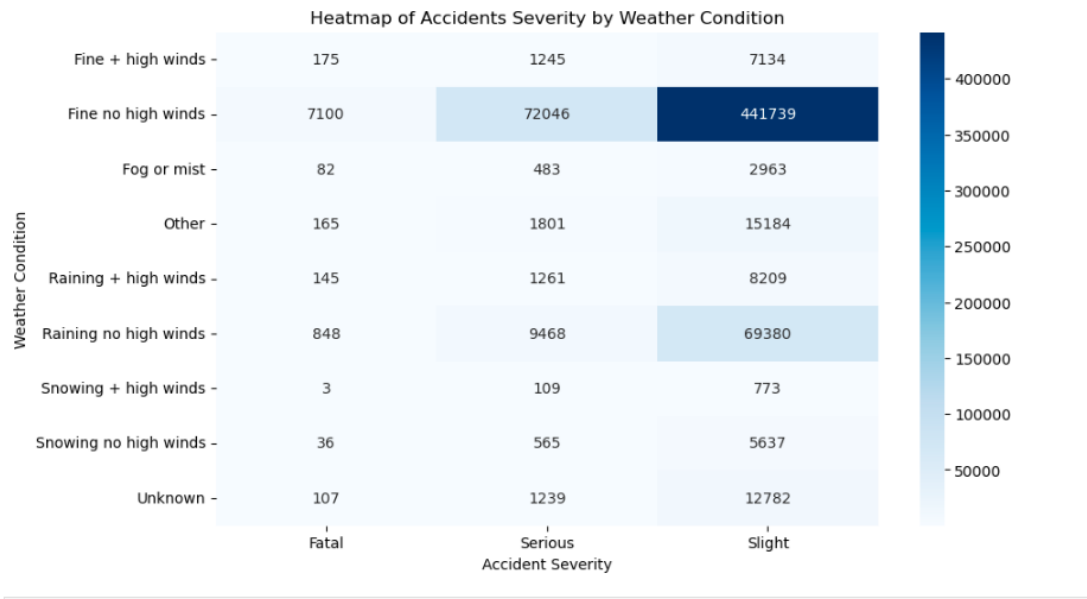
Nhận xét:

- Loại thời tiết "Fine no high winds" (trời đẹp, không có gió mạnh) có số vụ tai nạn cao nhất so với các điều kiện khác trong tất cả các tháng, với số vụ dao động từ khoảng 35.000 đến 50.000.
- Các điều kiện thời tiết khác có số vụ tai nạn thấp hơn nhiều, thường dưới 10.000.

5.1.2.3. Phân tích mối quan hệ giữa điều kiện thời tiết và mức độ nghiêm trọng của tai nạn.

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
# Tạo bảng dữ liệu cho Heatmap
severity_by_weather = df.groupby(["Weather_Conditions", "Accident_Severity"]).size().unstack()

# Trực quan hóa Heatmap
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.heatmap(severity_by_weather, annot=True, cmap='Blues', fmt='d')
plt.title('Heatmap of Accidents Severity by Weather Condition')
plt.xlabel('Accident Severity')
plt.ylabel('Weather Condition')
plt.show()
```



Nhận xét:

- "Fine no high winds" (trời đẹp, không gió mạnh) chiếm số vụ tai nạn cao nhất ở tất cả các mức độ, đặc biệt là mức độ nhẹ (441,739 vụ) và nghiêm trọng (72,046 vụ), do tần suất di chuyển cao.
- "Raining no high winds" (mưa, không gió mạnh) đứng thứ hai, đặc biệt ảnh hưởng đến tai nạn nhẹ và nghiêm trọng.
- Các điều kiện như tuyết, sương mù, hoặc thời tiết không rõ ràng có số vụ tai nạn rất thấp.
- Tai nạn chết người ít xảy ra hơn và không bị ảnh hưởng mạnh bởi thời tiết xấu.

5.1.2.4. Phân tích tai nạn theo khu vực và ánh sáng

```

]: import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Tính số vụ tai nạn theo khu vực và điều kiện ánh sáng
accidents_by_light = df.groupby(['District Area', 'Light_Conditions']).size().unstack()

# Chọn chỉ top 10 khu vực có số vụ tai nạn nhiều nhất
top_10_areas = accidents_by_light.sum(axis=1).nlargest(10).index
accidents_by_light_top10 = accidents_by_light.loc[top_10_areas]

# Trực quan hóa số vụ tai nạn theo khu vực và điều kiện ánh sáng (heatmap)
plt.figure(figsize=(12,6))
sns.heatmap(accidents_by_light_top10, annot=True, cmap='Blues', fmt='g', cbar_kws={'label': 'Number of Accidents'})
plt.title('Top 10 Accidents by District Area and Light Conditions')
plt.xlabel('Light Conditions')
plt.ylabel('District Area')
plt.show()

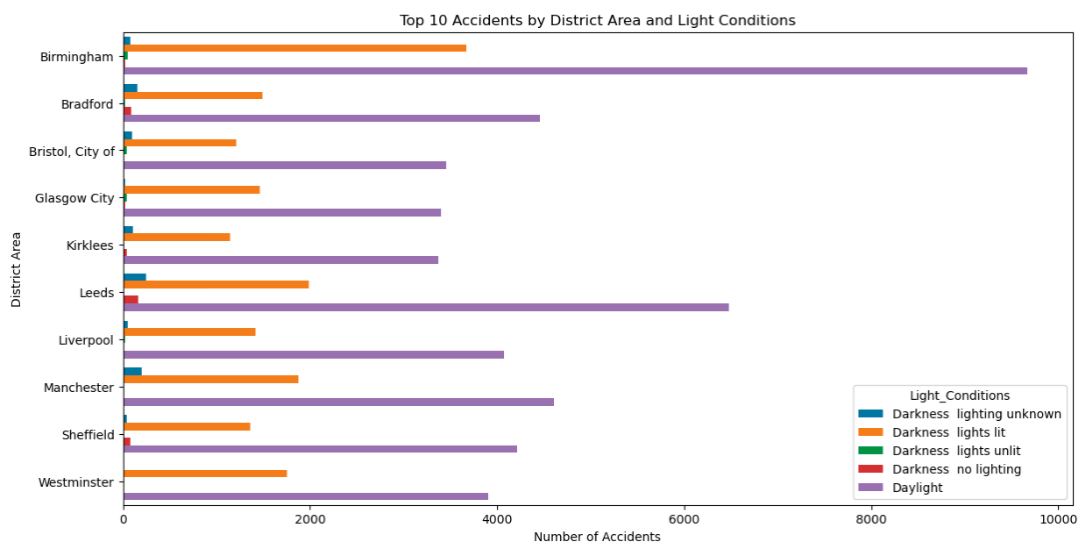
```



```
[11]: # Tính số vụ tai nạn theo khu vực và điều kiện ánh sáng
accidents_by_light = df.groupby(['District Area', 'Light Conditions']).size().reset_index(name='Accident Count')

# Chọn top 10 khu vực có số vụ tai nạn nhiều nhất
top_10_areas = accidents_by_light.groupby('District Area')['Accident Count'].sum().nlargest(10).index
accidents_by_light_top10 = accidents_by_light[accidents_by_light['District Area'].isin(top_10_areas)]

# Trực quan hóa số vụ tai nạn theo khu vực và điều kiện ánh sáng (barplot)
plt.figure(figsize=(14,7))
sns.barplot(x='Accident Count', y='District Area', hue='Light Conditions', data=accidents_by_light_top10)
plt.title('Top 10 Accidents by District Area and Light Conditions')
plt.xlabel('Number of Accidents')
plt.ylabel('District Area')
plt.show()
```



Nhận xét:

- Biểu đồ cho thấy số tai nạn giao thông cao nhất xảy ra vào ban ngày, đặc biệt ở Birmingham (9.251 vụ).
- Tai nạn trong điều kiện tối nhưng có đèn (lights lit) cũng đáng kể, đặc biệt ở Birmingham và Leeds.
- Các điều kiện tối khác như không có đèn hoặc đèn không sáng ghi nhận số vụ thấp hơn. Birmingham dẫn đầu mọi điều kiện, trong khi các khu vực như Westminster và Glasgow City có số tai nạn thấp hơn. Điều này nhấn mạnh vai trò của ánh sáng trong an toàn giao thông.

5.1.2.5. Thống kê các vụ tai nạn qua các tháng theo từng năm

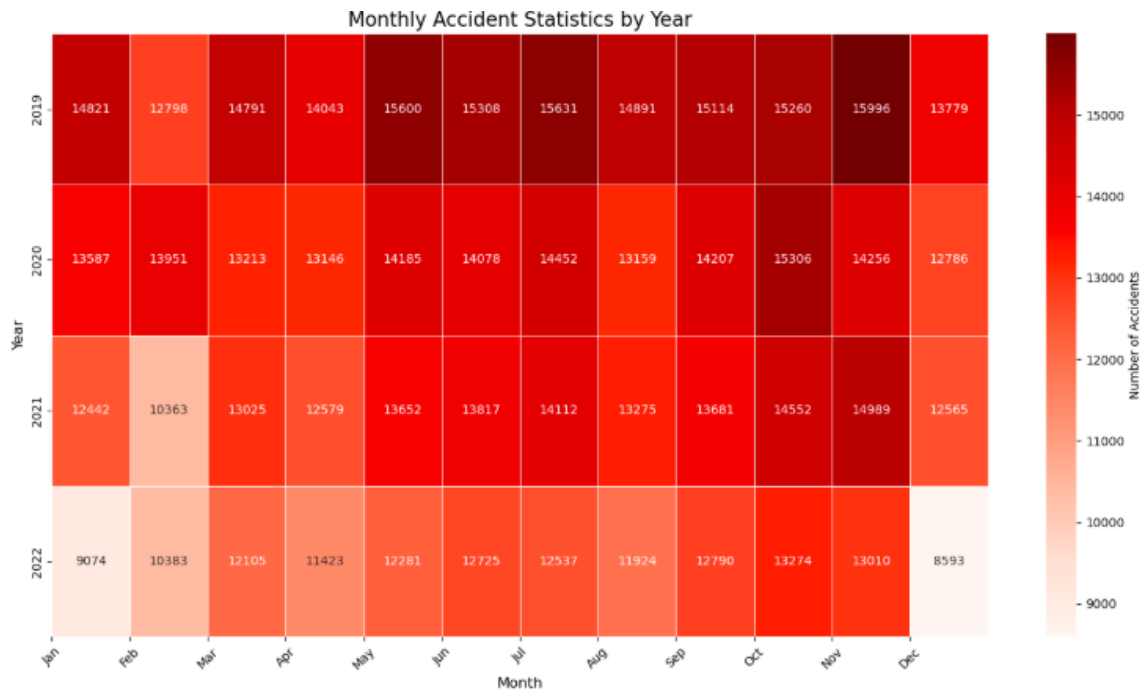
```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Giả sử 'df_cleaned' là DataFrame đã được làm sạch và cột 'Accident Date' chứa thông tin ngày
# Đảm bảo cột 'Accident Date' ở dạng datetime
df_cleaned['Accident Date'] = pd.to_datetime(df_cleaned['Accident Date'])

# Thêm cột 'Year' và 'Month' từ cột 'Accident Date'
df_cleaned['Year'] = df_cleaned['Accident Date'].dt.year
df_cleaned['Month'] = df_cleaned['Accident Date'].dt.month

# Nhóm dữ liệu theo 'Year' và 'Month', đếm số vụ tai nạn
accidents_by_month_year = df_cleaned.groupby(['Year', 'Month']).size().unstack()

# Trực quan hóa dữ liệu
plt.figure(figsize=(14, 8))
sns.heatmap(
    accidents_by_month_year,
    annot=True,          # Hiển thị số vụ tai nạn trên heatmap
    cmap='Reds',         # Sử dụng bảng màu xanh lam
    fmt='g',             # Hiển thị số nguyên
    cbar_kws={'label': 'Number of Accidents'}, # Thêm nhãn cột màu
    linewidths=0.5       # Đường phân cách giữa các ô
)
plt.title('Monthly Accident Statistics by Year', fontsize=16)
plt.xlabel('Month', fontsize=12)
plt.ylabel('Year', fontsize=12)
plt.xticks(ticks=range(0, 12), labels=[
    'Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun',
    'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'
], rotation=45)
plt.tight_layout() # Điều chỉnh bố cục
plt.show()
```



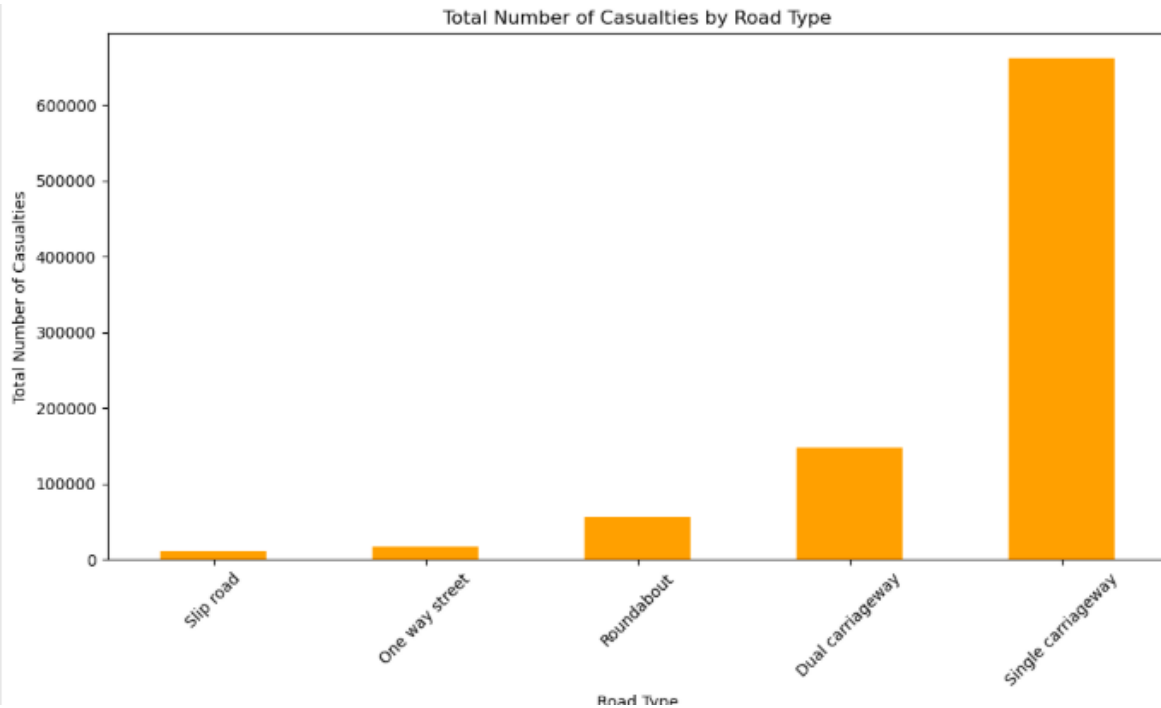
Nhận xét:

- Năm 2019 có số vụ cao nhất, đặc biệt vào tháng 11 (15.996 vụ).
- Từ năm 2020, số vụ giảm dần, rõ nhất vào năm 2022 (chỉ còn 8.593 vụ vào tháng 12).
- Các tháng từ tháng 9 đến tháng 11 thường có số vụ tai nạn cao nhất ở tất cả các năm.

5.1.2.6. Phân tích tổng số người bị thương theo điều kiện mặt đường

```
# Nhóm dữ liệu theo Loại đường và tính tổng số người bị thương
road_casualties = df.groupby('Road_Type')['Number_of_Casualties'].sum()

# Vẽ biểu đồ
plt.figure(figsize=(12, 6))
road_casualties.sort_values().plot(kind='bar', color='orange')
plt.title('Total Number of Casualties by Road Type')
plt.xlabel('Road Type')
plt.ylabel('Total Number of Casualties')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



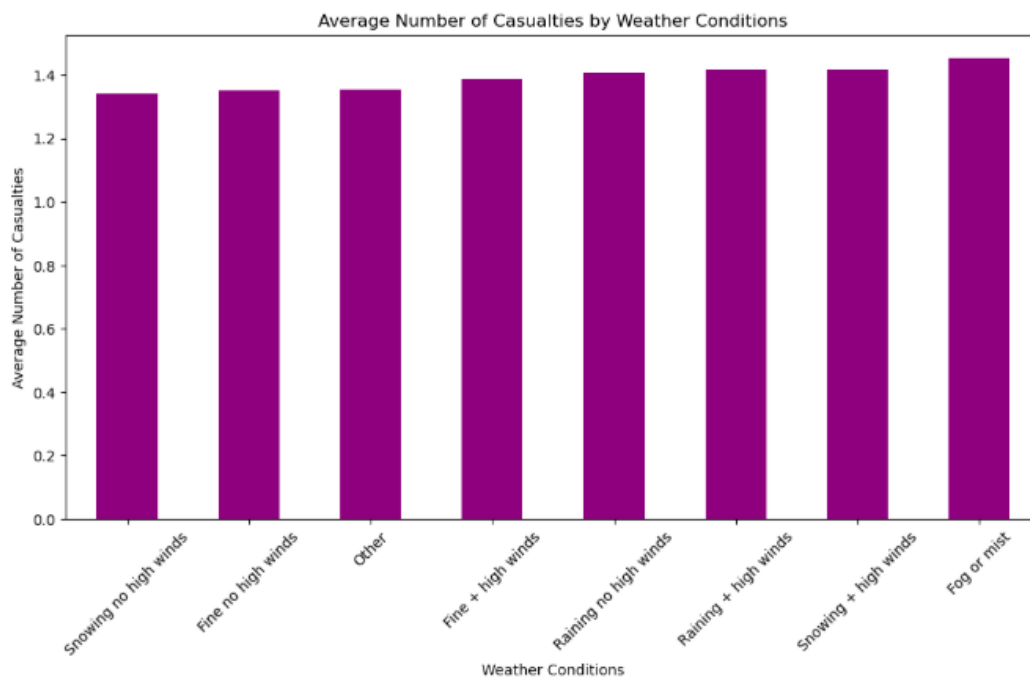
Nhận xét:

- Tổng số thương vong cao nhất (hơn 600,000) xảy ra trên đường một làn (Single Carriageway), vượt xa các loại đường khác.
- Đường hai làn (Dual Carriageway) đứng thứ hai, trong khi các loại đường như vòng xuyến (Roundabout), đường một chiều (One-way street), và đường dốc (Slip road) ghi nhận số thương vong thấp hơn đáng kể. Điều này cho thấy cần tập trung cải thiện an toàn trên đường một làn.

5.1.2.7. Phân tích trung bình số lượng người bị tai nạn theo điều kiện thời tiết

```
# Nhóm dữ liệu theo điều kiện thời tiết và tính trung bình số người bị thương
weather_casualties = df.groupby('Weather_Conditions')['Number_of_Casualties'].mean()

# Vẽ biểu đồ
plt.figure(figsize=(12, 6))
weather_casualties.sort_values().plot(kind='bar', color='purple')
plt.title('Average Number of Casualties by Weather Conditions')
plt.xlabel('Weather Conditions')
plt.ylabel('Average Number of Casualties')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

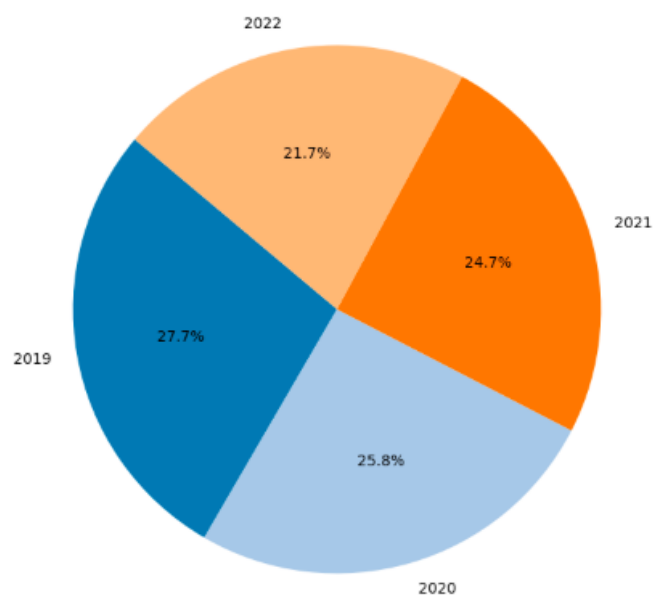


Nhận xét:

- Biểu đồ cho thấy số thương vong trung bình trong các điều kiện thời tiết khác nhau dao động từ 1.2 đến 1.4 và không có sự khác biệt rõ rệt giữa các điều kiện.
- Tuy nhiên, thời tiết có gió mạnh dường như liên quan nhiều hơn đến mức thương vong cao hơn.

5.1.2.8. Thống kê số người bị tai nạn qua các năm

Phần trăm số người bị tai nạn qua các năm



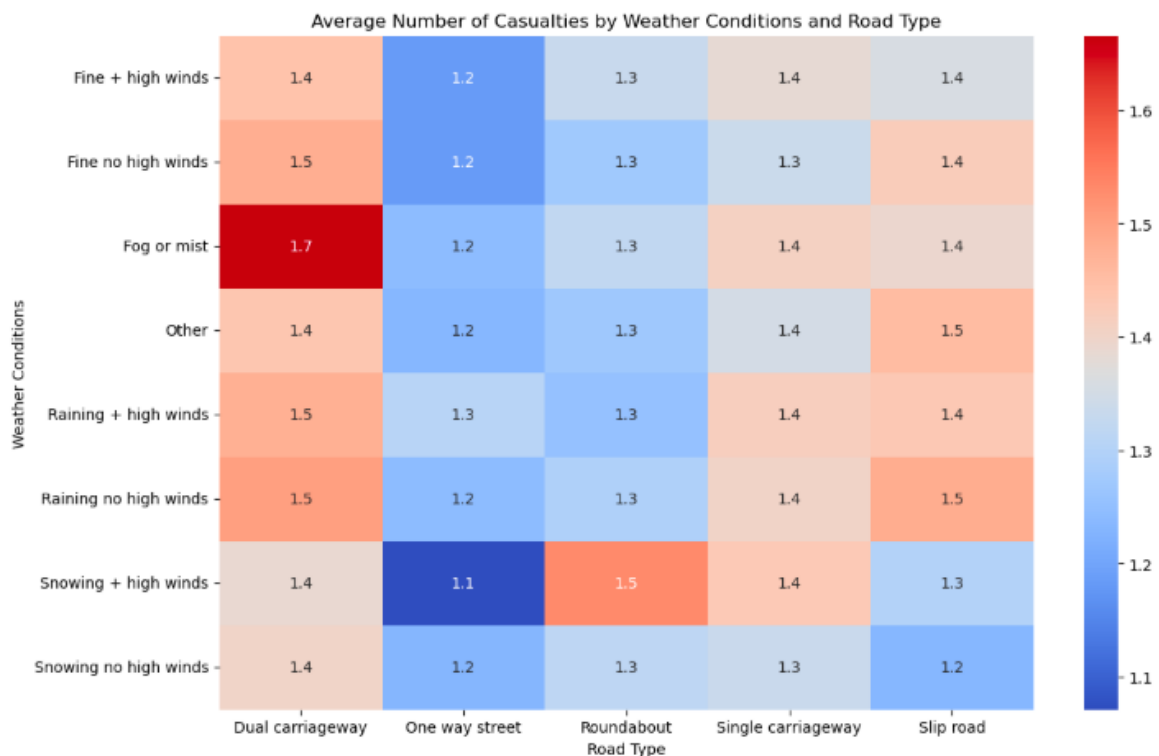
Nhận xét:

- Năm 2019 có phần trăm số người bị tai nạn cao nhất (27.7%). Trong khi đó, năm 2022 có phần trăm số người bị tai nạn thấp nhất (21.7%).
- Phần trăm số người bị tai nạn giảm dần theo từng năm, điều này cho thấy nhận thức của về an toàn giao thông của người dân ngày càng được cải thiện.

5.1.2.9. Phân tích sự tương quan giữa điều kiện thời tiết và loại đường

```
# Tạo bảng pivot
pivot_table = df.pivot_table(
    values='Number_of_Casualties',
    index='Weather_Conditions',
    columns='Road_Type',
    aggfunc='mean'
)

# Vẽ heatmap
plt.figure(figsize=(12, 8))
sns.heatmap(pivot_table, annot=True, cmap='coolwarm', fmt='.1f')
plt.title('Average Number of Casualties by Weather Conditions and Road Type')
plt.xlabel('Road Type')
plt.ylabel('Weather Conditions')
plt.show()
```

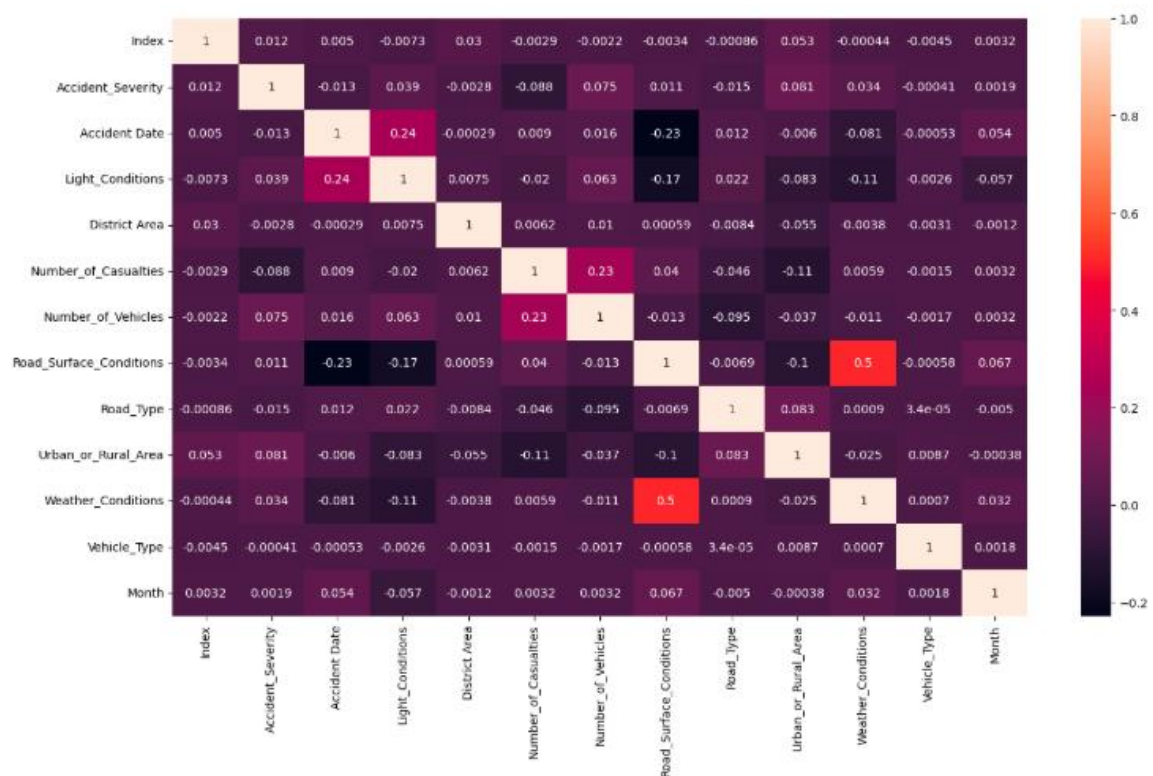


Nhận xét:

- Thời tiết "Fog or mist" (sương mù) trên đường Dual carriageway có mức thương vong cao nhất (1.7).
- Đường One way street dưới điều kiện "Snowing + high winds" có mức thương vong thấp nhất (1.1).
- Thời tiết xấu (sương mù, mưa hoặc tuyết kèm gió mạnh) thường dẫn đến mức thương vong cao hơn.
- Loại vòng xoay (Roundabout) thường có mức thương vong cao hơn so với các loại đường khác.

5.2. Kiểm tra mối tương quan giữa các tính năng

Trong phần tiếp theo, chúng tôi trình bày ma trận tương quan giữa tất cả các tính năng có thể có, dưới dạng biểu đồ nhiệt.



5.3. Huấn luyện mô hình

5.3.1. Thống kê độ lệch giữa các thuộc tính của cột Accident_Severity

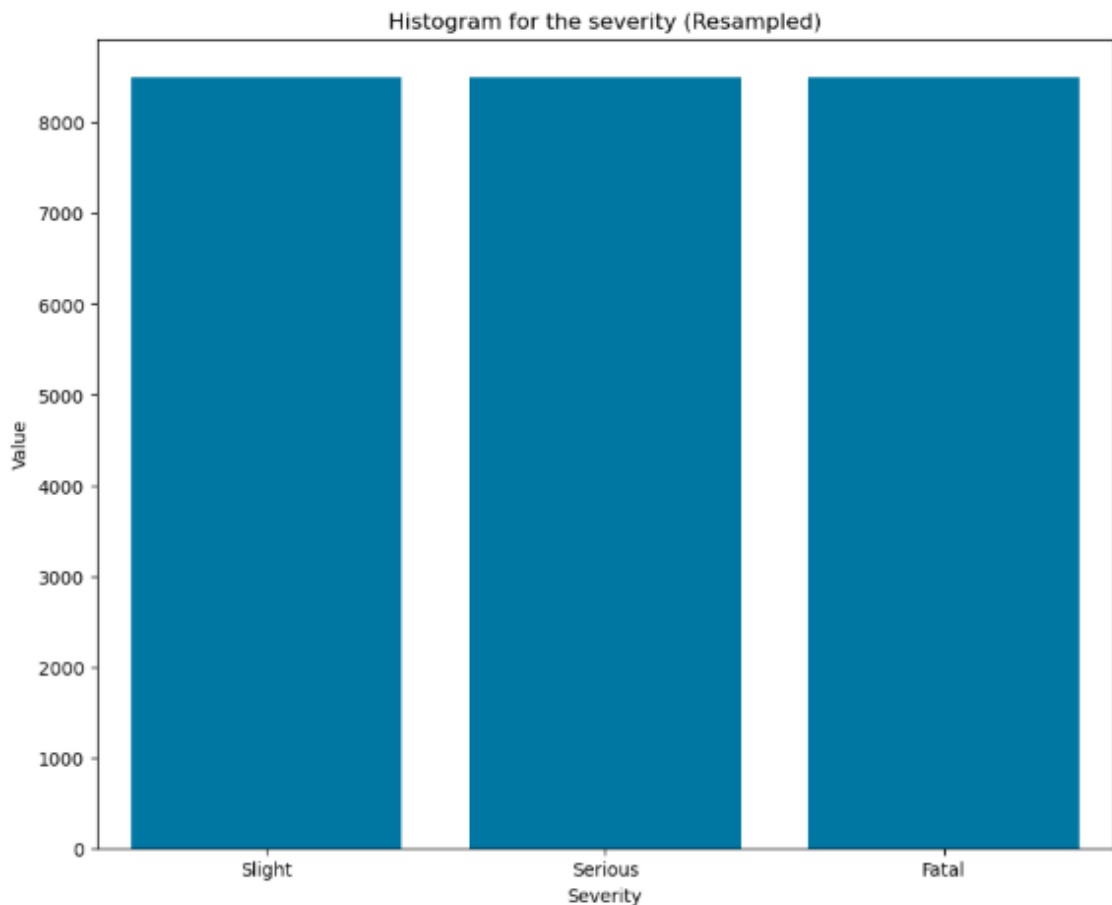
```
# Vẽ biểu đồ phân phối các giá trị của Accident_Severity
severity_counts = df_cleaned['Accident_Severity'].value_counts()
plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.title("Histogram for the severity")
sns.barplot(x=severity_counts.index, y=severity_counts.values)
plt.xlabel("Severity")
plt.ylabel("Value")
plt.show()
```

Cân bằng lại dữ liệu

```
# Lấy mẫu lại dữ liệu sao cho số lượng mẫu của các lớp là bằng nhau
severity_counts = df_cleaned['Accident_Severity'].value_counts()
min_size = severity_counts.min()
df_resampled = pd.DataFrame()

for i in severity_counts.index:
    S = df_cleaned[df_cleaned['Accident_Severity'] == i]
    # Nếu lớp có ít mẫu hơn min_size, lấy tất cả các mẫu, nếu không thì lấy mẫu ngẫu nhiên
    df_resampled = pd.concat([df_resampled, S.sample(min_size, random_state=42) if len(S) > min_size else S], ignore_index=True)

# Hiển thị lại biểu đồ phân phối sau khi lấy mẫu lại
severity_counts_resampled = df_resampled['Accident_Severity'].value_counts()
plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.title("Histogram for the severity (Resampled)")
sns.barplot(x=severity_counts_resampled.index, y=severity_counts_resampled.values)
plt.xlabel("Severity")
plt.ylabel("Value")
plt.show()
```



5.3.2. Thực hiện xử lý bộ dữ liệu

- **Bước 1:** Tách các cột dữ liệu thành hai phần, một phần chứa các thuộc tính bình thường, một phần chứa riêng thuộc tính quyết định - Thuộc tính quyết định là Accident_Severity

```
[47]: # Tách các tính năng và nhãn
features = ['Weather_Conditions', 'Road_Type', 'Light_Conditions', 'Road_Surface_Conditions']
label = 'Accident_Severity'
```

- **Bước 2:** Xây dựng X (tính năng) và y (nhãn)

```
# Xây dựng X (tính năng) và y (nhãn)
X = df_resampled[features]
y = df_resampled[label]
```

- **Bước 3:** Mã hóa dữ liệu

```
# Mã hóa các tính năng dạng chuỗi bằng LabelEncoder
le_features = {}
for column in X.select_dtypes(include=['object']).columns:
    le = LabelEncoder()
    X[column] = le.fit_transform(X[column])
    le_features[column] = le # Lưu lại LabelEncoder để dùng khi cần mã hóa dữ liệu mới
```

```
# Mã hóa nhãn
le_label = LabelEncoder()
y = le_label.fit_transform(y)
```

- **Bước 4:** Xử lý dữ liệu, chuyển dummies cho các cột không phải số

```
# Xử lý dữ liệu, chuyển dummies cho các cột không phải số
df_resampled = df_resampled.drop(columns=['Index', 'Accident Date', 'Number_of_Casualties', 'Number_of_Vehicles'])
df_resampled = pd.get_dummies(df_resampled, columns=df_resampled.select_dtypes(include=['object']).columns, drop_first=False)
df_resampled = df_resampled.astype({'col': 'int' for col in df_resampled.select_dtypes(include=['bool']).columns})
```

- **Bước 5:** Tách các dòng dữ liệu ra thành hai phần huấn luyện và kiểm thử như ban đầu. Tiến hành tách dữ liệu huấn luyện và kiểm thử như thông tin thu được ban đầu

```
# Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)
```

5.3.3. Mô hình Decision Tree

5.3.3.1. Giới thiệu mô hình Decision Tree

Decision Tree là một thuật toán học có giám sát, hoạt động bằng cách chia nhỏ dữ liệu thành các tập con dựa trên các đặc trưng để đưa ra quyết định hoặc dự đoán. Mô hình này sử dụng cấu trúc dạng cây, trong đó các nút lá đại diện cho nhãn dự đoán, còn các nút không lá đại diện cho các đặc trưng được sử dụng để chia nhỏ dữ liệu.

Ưu điểm:

- Dễ hiểu và trực quan: Decision Tree dễ dàng biểu diễn dưới dạng đồ họa, giúp người dùng hiểu cách mô hình đưa ra dự đoán.

- Không cần chuẩn hóa dữ liệu: Không yêu cầu chuẩn hóa hoặc biến đổi dữ liệu (scaling) trước khi sử dụng.
- Xử lý cả dữ liệu số và danh mục: Decision Tree hoạt động tốt với cả hai loại dữ liệu này.
- Nhanh: Huấn luyện và dự đoán nhanh, đặc biệt trên dữ liệu nhỏ hoặc trung bình.
- Khả năng xử lý đặc trưng không quan trọng: Có thể tự động chọn lọc các đặc trưng quan trọng trong quá trình xây dựng cây.

Nhược điểm:

- Dễ bị overfitting: Một cây quyết định đơn lẻ có thể học quá sát dữ liệu huấn luyện, dẫn đến việc hoạt động kém trên dữ liệu kiểm tra.
- Nhạy cảm với thay đổi trong dữ liệu: Một thay đổi nhỏ trong dữ liệu có thể dẫn đến thay đổi lớn trong cấu trúc cây.
- Không hiệu quả trên dữ liệu lớn: Với dữ liệu lớn hoặc có nhiều chiều, Decision Tree có thể kém hiệu quả hơn các mô hình phức tạp như Random Forest.
- Không tối ưu toàn cục: Do dựa vào các phương pháp tham lam (greedy algorithms), Decision Tree có thể không tìm được lời giải tối ưu nhất.

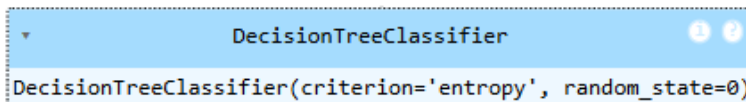
5.3.3.2. Lý do chọn thuật toán

Decision Tree là một mô hình dễ hiểu, dễ giải thích và có khả năng làm việc tốt với dữ liệu phân loại và liên tục. Mô hình này rất linh hoạt, xử lý được các đặc trưng thiếu, và có thể điều chỉnh để tránh overfitting.

5.3.3.3. Xây dựng mô hình Decision Tree

- **Bước 1:** Tạo và huấn luyện mô hình DecisionTreeClassifier cơ bản

```
from sklearn import tree
clf = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", random_state=0)
clf.fit(X_train, y_train)
```



DecisionTreeClassifier

DecisionTreeClassifier(criterion='entropy', random_state=0)

- Bước 2: Đánh giá mô hình

```
[64]: from sklearn import metrics
# Đánh giá mô hình
y_pred = clf.predict(X_test)
print("Accuracy:", metrics.accuracy_score(y_test, y_pred))
print(metrics.classification_report(y_test, y_pred, target_names=le_label.classes_))
```

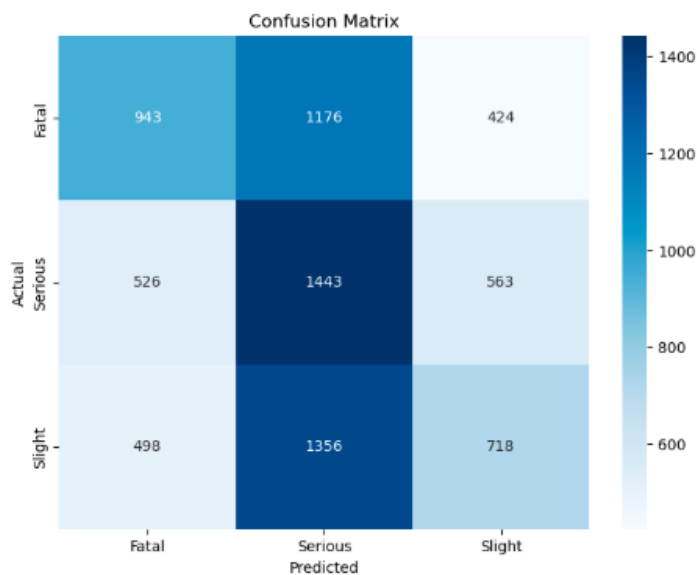
```
Accuracy: 0.4059108146985746
              precision    recall  f1-score   support

     Fatal         0.48       0.37       0.42       2543
    Serious         0.36       0.57       0.44       2532
     Slight         0.42       0.28       0.34       2572

 accuracy          0.41          0.41          0.40       7647
 macro avg         0.42       0.41       0.40       7647
 weighted avg      0.42       0.41       0.40       7647
```

- Bước 3: Trực quan hóa bằng ma trận

```
[65]: cm = metrics.confusion_matrix(y_test, y_pred)
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt="d", cmap="Blues", xticklabels=le_label.classes_, yticklabels=le_label.classes_)
plt.ylabel('Actual')
plt.xlabel('Predicted')
plt.title("Confusion Matrix")
plt.show()
```



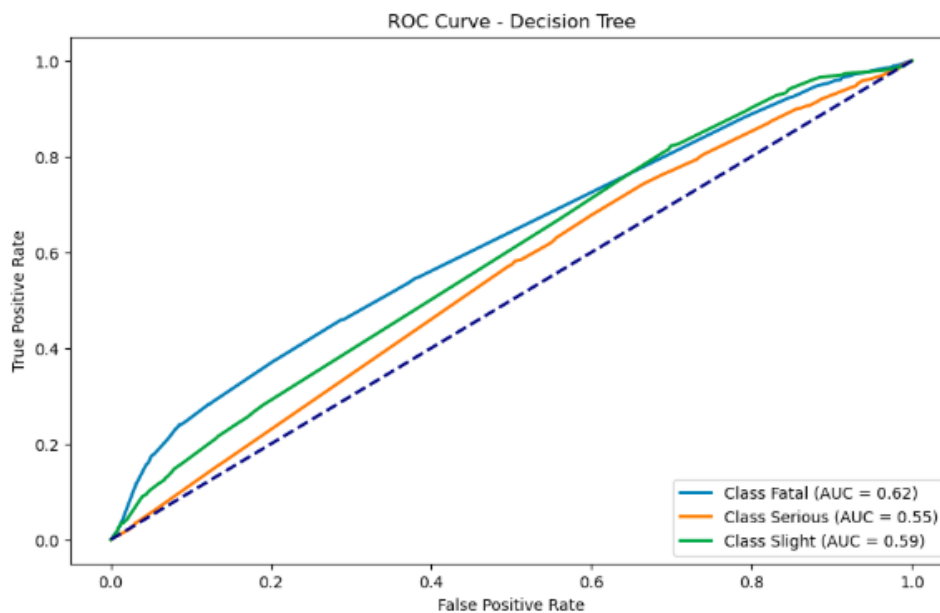
- Bước 4: Biểu đồ ROC

```
[66]: from sklearn.metrics import roc_curve, auc
import numpy as np

# Nếu DecisionTree hỗ trợ 'predict_proba', tính xác suất dự đoán
y_pred_proba = clf.predict_proba(X_test)

# Tính ROC curve và AUC cho từng lớp
plt.figure(figsize=(10, 6))
for i, class_label in enumerate(le_label.classes_):
    fpr, tpr, _ = roc_curve(y_test == i, y_pred_proba[:, i])
    roc_auc = auc(fpr, tpr)
    plt.plot(fpr, tpr, lw=2, label=f'Class {class_label} (AUC = {roc_auc:.2f})')

# Thêm đường tham chiếu
plt.plot([0, 1], [0, 1], color="navy", lw=2, linestyle="--")
plt.xlabel("False Positive Rate")
plt.ylabel("True Positive Rate")
plt.title("ROC Curve - Decision Tree")
plt.legend(loc="lower right")
plt.show()
```



- Bước 5: Test Model

```
[67]: def predict_severity(model, new_data, le_features, le_label, train_columns):
    """
    Dự đoán mức độ tai nạn dựa trên dữ liệu mới.

    Args:
        model: Mô hình đã huấn luyện.
        new_data: Dữ liệu mới (DataFrame).
        le_features: LabelEncoder cho các cột đặc trưng.
        le_label: LabelEncoder cho nhãn Accident_Severity.
        train_columns: Danh sách các cột đã được sử dụng để huấn luyện.

    Returns:
        predictions: Kết quả dự đoán ở dạng nhãn gốc.
    """
    # Thêm các cột thiếu với giá trị mặc định (ví dụ: 'unknown' hoặc '0')
    for col in train_columns:
        if col not in new_data.columns:
            new_data[col] = 'unknown' if col in le_features else 0

    # Sắp xếp lại thứ tự các cột
    new_data = new_data[train_columns]

    # Mã hóa dữ liệu mới
    for column in new_data.select_dtypes(include=['object']).columns:
        le = le_features[column] # Sử dụng LabelEncoder tương ứng
        new_data[column] = le.transform(new_data[column])

    # Dự đoán
    predictions_encoded = model.predict(new_data)
    predictions = le_label.inverse_transform(predictions_encoded) # Giải mã nhãn
    return predictions

# Danh sách các cột đã sử dụng để huấn luyện
train_columns = X_train.columns

# Ví dụ đầu vào
new_data = pd.DataFrame({
    'Weather_Conditions': ['Fine + high winds'],
    'Road_Type': ['Single carriageway'],
    'Light_Conditions': ['Daylight'],
    'Road_Surface_Conditions': ['Wet or damp'],
})

# Dự đoán
predicted_severity = predict_severity(clf, new_data, le_features, le_label, train_columns)
print("Dự đoán mức độ tai nạn:", predicted_severity)

Dự đoán mức độ tai nạn: ['Fatal']
```

5.3.4. Mô hình RandomForestClassifier

5.3.4.1. Giới thiệu mô hình RandomForestClassifier

RandomForestClassifier là một mô hình học máy thuộc nhóm ensemble learning, sử dụng một tập hợp các cây quyết định (decision trees) để đưa ra dự đoán. Mỗi cây trong rừng được huấn luyện trên một mẫu con ngẫu nhiên của dữ liệu (bootstrap sampling), và các đặc trưng cũng được chọn ngẫu nhiên khi chia nhánh trong cây. Kết quả cuối cùng của mô hình được xác định bằng cách lấy phiếu đa số từ tất cả các cây quyết định.

Ưu điểm:

- Độ chính xác cao: Kết hợp nhiều cây quyết định giúp giảm thiểu overfitting và đạt được độ chính xác cao hơn so với cây quyết định đơn lẻ.
- Khả năng xử lý dữ liệu phức tạp: Có thể xử lý các mối quan hệ phi tuyến tính giữa các đặc trưng và nhãn.

- Đánh giá tầm quan trọng của các đặc trưng: RandomForest có thể cung cấp thông tin về tầm quan trọng của các đặc trưng, giúp bạn hiểu được ảnh hưởng của các yếu tố đến dự đoán.
- Chịu được sự nhiễu dữ liệu: Do sử dụng nhiều cây quyết định, mô hình này có khả năng chống lại sự nhiễu dữ liệu và không dễ bị ảnh hưởng bởi các điểm dữ liệu ngoại lai (outliers).
- Không cần chuẩn hóa dữ liệu: Mô hình không yêu cầu dữ liệu phải được chuẩn hóa hoặc làm đều, vì cây quyết định hoạt động tốt trên cả dữ liệu chưa chuẩn hóa.

Nhược điểm:

- Tính toán tốn kém: Với số lượng cây lớn, RandomForest có thể yêu cầu nhiều tài nguyên tính toán và bộ nhớ, đặc biệt khi làm việc với bộ dữ liệu lớn.
- Mô hình khó giải thích: Vì sử dụng một tập hợp lớn các cây, việc giải thích cách mà mô hình đưa ra quyết định có thể rất khó khăn, đặc biệt là khi so với các mô hình đơn giản như cây quyết định.
- Dự đoán chậm: Mặc dù mô hình được huấn luyện nhanh chóng, nhưng khi thực hiện dự đoán, RandomForest có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt là khi số lượng cây và đặc trưng lớn.
- Dễ overfitting nếu không điều chỉnh tham số: Mặc dù RandomForest có thể giảm overfitting so với cây quyết định đơn, nhưng nếu không điều chỉnh tham số (như max_depth, n_estimators), mô hình vẫn có thể overfit.

5.3.4.2. Lý do chọn thuật toán

RandomForestClassifier trong bài toán của mình vì mô hình này có khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và không yêu cầu phải chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời giảm thiểu overfitting, giúp cải thiện độ chính xác khi phân loại các vụ tai nạn với nhiều đặc trưng.

5.3.4.3. Xây dựng mô hình RandomForestClassifier

- **Bước 1:** Tạo RandomForestClassifier cơ bản

```
[53]: # RandomForestClassifier
rfc = RandomForestClassifier(n_jobs=-1, random_state=42)
```


- **Bước 2:** Sử dụng **GridSearchCV** để tìm kiếm siêu tham số tốt nhất cho mô hình **RandomForestClassifier** thông qua việc thử nghiệm với các giá trị khác nhau của **max_depth** và **n_estimators**

```
[54]:
# Column transformer for OneHotEncoding
preprocessor = ColumnTransformer(
    transformers=[
        ('weather', OneHotEncoder(), ['Weather_Conditions'])
    ],
    remainder='passthrough'
)

# Tạo pipeline
pipeline = Pipeline(steps=[
    ('preprocessor', preprocessor),
    ('classifier', rfc) # RandomForestClassifier
])

# Định nghĩa lưới tham số cho GridSearchCV
param_grid = {
    'classifier__max_depth': [10, 20, None], # Các giá trị max_depth cần thử
    'classifier__n_estimators': [50, 100, 200], # Các giá trị n_estimators cần thử
}

# Huấn luyện mô hình với GridSearchCV
grid = GridSearchCV(estimator=pipeline, param_grid=param_grid, n_jobs=-1, verbose=5)
grid.fit(X_train, y_train)

# Xuất ra các siêu tham số tốt nhất
print("Best parameters: ", grid.best_params_)

# Xuất điểm số độ chính xác trên dữ liệu huấn luyện và xác thực
print("Training accuracy: ", grid.score(X_train, y_train))
print("Test accuracy: ", grid.score(X_test, y_test))

# Tạo DataFrame chứa kết quả từ cross-validation
cv_results_df = pd.DataFrame(grid.cv_results_).sort_values(by="rank_test_score")
print(cv_results_df.head())
```

```
Fitting 5 folds for each of 9 candidates, totalling 45 fits
Best parameters: {'classifier__max_depth': 10, 'classifier__n_estimators': 50}
Training accuracy: 0.4190908581357547
Test accuracy: 0.4064338956453511
```

	mean_fit_time	std_fit_time	mean_score_time	std_score_time	\
0	0.604352	0.306417	0.152196	0.084151	
2	3.194671	0.565173	0.737038	0.414912	
3	0.945314	0.226074	0.514748	0.245992	
6	1.426023	0.299466	0.431801	0.055672	
1	1.283089	0.134884	0.438073	0.075322	

	param_classifier__max_depth	param_classifier__n_estimators	\
0	10	50	
2	10	200	
3	20	50	
6	None	50	
1	10	100	

	params	split0_test_score	\
0	{'classifier__max_depth': 10, 'classifier__n_e...	0.404595	
2	{'classifier__max_depth': 10, 'classifier__n_e...	0.402354	
3	{'classifier__max_depth': 20, 'classifier__n_e...	0.401233	
6	{'classifier__max_depth': None, 'classifier__n...	0.401233	
1	{'classifier__max_depth': 10, 'classifier__n_e...	0.401513	

	split1_test_score	split2_test_score	split3_test_score	split4_test_score	\
0	0.404428	0.408072	0.407791	0.397702	
2	0.402747	0.407791	0.406110	0.399103	
3	0.401906	0.409193	0.406390	0.398262	
6	0.401906	0.409193	0.406390	0.398262	
1	0.401626	0.406670	0.406110	0.399383	

	mean_test_score	std_test_score	rank_test_score
0	0.404518	0.003737	1
2	0.403621	0.003045	2
3	0.403397	0.003894	3
6	0.403397	0.003894	3
1	0.403060	0.002839	5

- Bước 3: Huấn luyện mô hình RandomForestClassifier

```
[55]: # Sử dụng mô hình RandomForest mặc định để so sánh
print("Default RandomForest scores:")
rfc.fit(X_train, y_train)
print("Training scores (default): ", rfc.score(X_train, y_train))
print("Test scores (default): ", rfc.score(X_test, y_test))

Default RandomForest scores:
Training scores (default): 0.41942716215458775
Test scores (default): 0.4053877337517981
```

- Bước 4: Trực quan hóa bằng ma trận

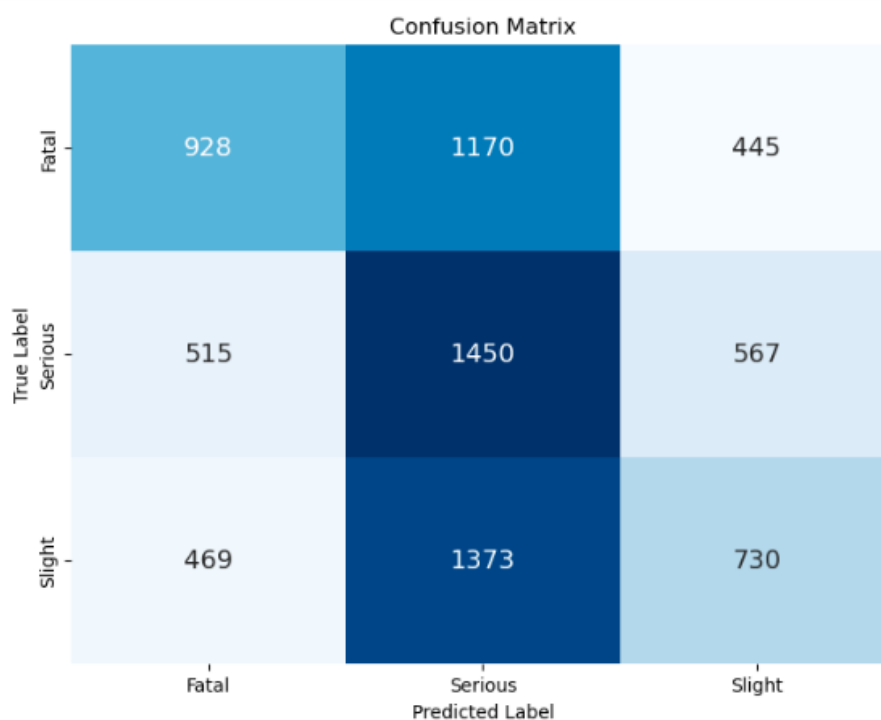
```
[59]: from sklearn.metrics import confusion_matrix
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Dự đoán nhãn trên tập kiểm tra
y_pred = grid.predict(X_test)

# Tính ma trận nhầm lẫn
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)

# Chuyển ma trận nhầm lẫn thành DataFrame để dễ dàng trực quan hóa
cm_df = pd.DataFrame(cm, index=le_label.classes_, columns=le_label.classes_)

# Vẽ ma trận nhầm lẫn dưới dạng heatmap
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(cm_df, annot=True, fmt='d', cmap='Blues', cbar=False, annot_kws={"size": 14})
plt.title("Confusion Matrix")
plt.xlabel("Predicted Label")
plt.ylabel("True Label")
plt.show()
```



- Bước 5: Biểu đồ ROC

```
[58]: from sklearn.metrics import roc_curve, auc
      from sklearn.preprocessing import label_binarize
      import matplotlib.pyplot as plt
      from sklearn.metrics import roc_auc_score

      # Binarize các nhãn lớp (chuyển các nhãn thành 0 và 1 cho mỗi lớp)
      y_test_bin = label_binarize(y_test, classes=[0, 1, 2]) # Thay thế [0, 1, 2] bằng các lớp của bạn
      n_classes = y_test_bin.shape[1]

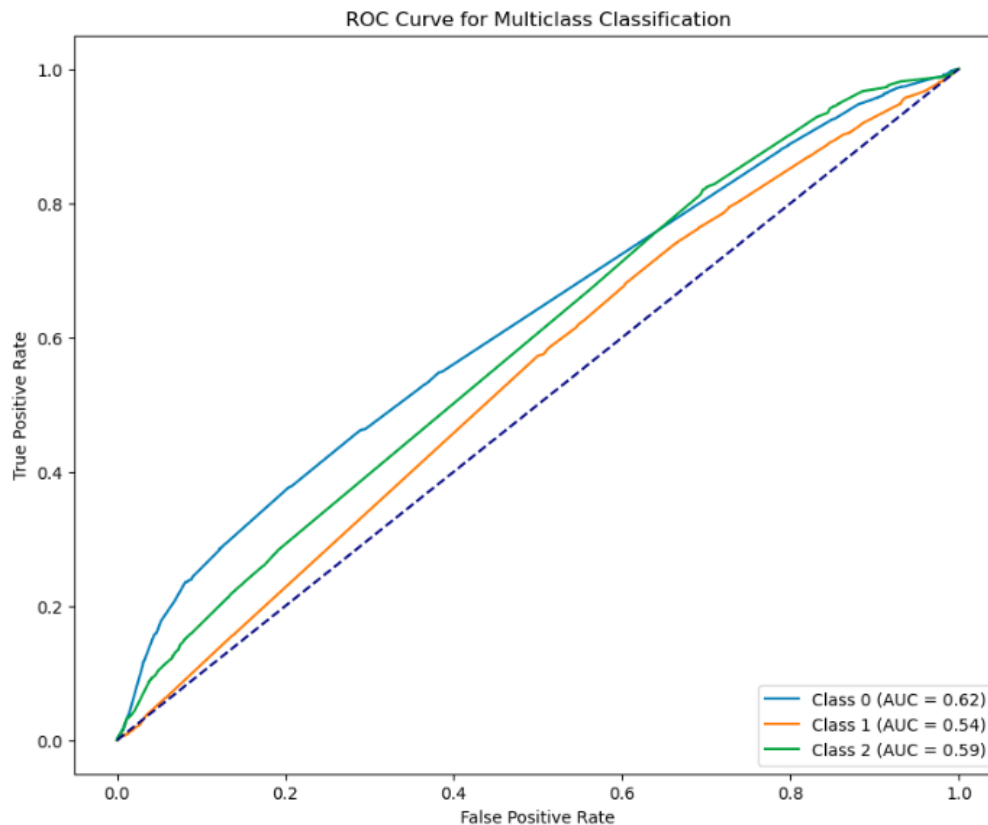
      # Dự đoán xác suất cho mỗi lớp
      y_score = rfc.predict_proba(X_test)

      # Vẽ ROC curve cho mỗi lớp
      plt.figure(figsize=(10, 8))

      for i in range(n_classes):
          fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test_bin[:, i], y_score[:, i])
          roc_auc = auc(fpr, tpr)
          plt.plot(fpr, tpr, label=f'Class {i} (AUC = {roc_auc:.2f})')

      # Thêm đường chéo thể hiện ngẫu nhiên
      plt.plot([0, 1], [0, 1], color='navy', linestyle='--')

      plt.title('ROC Curve for Multiclass Classification')
      plt.xlabel('False Positive Rate')
      plt.ylabel('True Positive Rate')
      plt.legend(loc='lower right')
      plt.show()
```



- Bước 6: Test Model

```
[66]: import pandas as pd

# Gõ Lập dữ Liệu đầu vào mới
new_data = {
    'Weather_Conditions': ['Fine + high winds'],
    'Road_Type': ['Single carriageway'],
    'Light_Conditions': ['Daylight'],
    'Road_Surface_Conditions': ['Wet or damp'],
}

# Chuyển thành DataFrame
new_df = pd.DataFrame(new_data)

# Hiển thị dữ Liệu mới
print(new_df)

Weather_Conditions      Road_Type Light_Conditions \
0 Fine + high winds    Single carriageway    Daylight

Road_Surface_Conditions
0 Wet or damp

[87]: # Mã hóa dữ Liệu mới (sử dụng LabelEncoder hoặc OneHotEncoder)
for column in new_df.select_dtypes(include=['object']).columns:
    le = le_features[column] # Dùng le_features đã Lưu từ huấn Luyện
    new_df[column] = le.transform(new_df[column])

# Dự đoán nhãn mới sử dụng mô hình đã huấn Luyện
new_predictions = grid.predict(new_df)

# Chuyển kết quả dự đoán thành nhãn gốc
new_predictions_labels = le_label.inverse_transform(new_predictions)

# Hiển thị kết quả dự đoán
print("Predictions:", new_predictions_labels)

Predictions: ['Fatal']
```

5.3.5. Mô hình LogisticRegression

5.3.5.1. Giới thiệu mô hình LogisticRegression

Logistic Regression là một thuật toán học máy được sử dụng chủ yếu cho các bài toán phân loại nhị phân hoặc đa lớp. Nó dựa trên việc mô hình hóa xác suất của các lớp khác nhau với hàm logistic (sigmoid) để phân loại các đối tượng. Mô hình này ước tính xác suất của các lớp dựa trên một hàm tuyến tính của các đặc trưng đầu vào.

Ưu điểm:

- Đơn giản và dễ hiểu: Logistic Regression có cấu trúc đơn giản, dễ giải thích và dễ triển khai.
- Tốc độ huấn luyện nhanh: So với các mô hình phức tạp hơn, Logistic Regression thường huấn luyện nhanh và tiết kiệm tài nguyên.
- Hiệu quả trong trường hợp dữ liệu tuyến tính: Khi dữ liệu có quan hệ tuyến tính, Logistic Regression có thể hoạt động rất tốt.
- Có thể mở rộng: Có thể mở rộng để giải quyết các bài toán phân loại đa lớp (multi-class).

Nhược điểm:

- Khả năng mô hình hóa dữ liệu phi tuyến hạn chế: Logistic Regression không hoạt động tốt với các dữ liệu có mối quan hệ phi tuyến giữa các đặc trưng.
- Yêu cầu tính độc lập giữa các đặc trưng: Nó giả định rằng các đặc trưng là độc lập với nhau, điều này không phải lúc nào cũng đúng trong thực tế.
- Khó xử lý mối quan hệ phức tạp: Nếu dữ liệu chứa nhiều mối quan hệ phức tạp giữa các đặc trưng, Logistic Regression có thể không tạo ra được kết quả tốt.

5.3.5.2. Lý do chọn thuật toán

Logistic Regression có thể là một lựa chọn hợp lý nếu bài toán phân loại của mối quan hệ tuyến tính giữa các đặc trưng và lớp nhãn, đồng thời nó dễ dàng triển khai và huấn luyện nhanh chóng, phù hợp với yêu cầu của bài toán phân loại mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông.

5.3.5.3. Xây dựng mô hình LogisticRegression

- **Bước 1:** Tạo và huấn luyện mô hình LogisticRegression cơ bản

```
[68]: from sklearn.linear_model import LogisticRegression
      model = LogisticRegression(random_state=42, max_iter=1000)

[69]: model.fit(X_train, y_train)

[69]: LogisticRegression
      LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
```

- **Bước 2:** Đánh giá mô hình

```
[70]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
      from sklearn.metrics import classification_report

      y_pred = model.predict(X_test)
      print("Accuracy:", metrics.accuracy_score(y_test, y_pred))
      print(classification_report(y_test, y_pred))
```

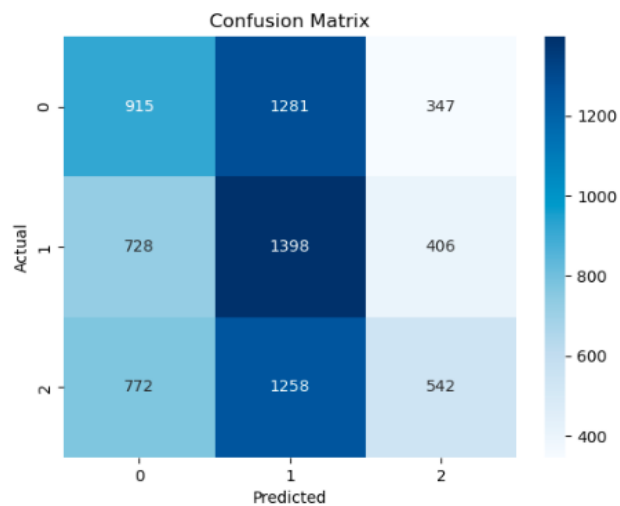
```
Accuracy: 0.3733490257617366
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.38	0.36	0.37	2543
1	0.36	0.55	0.43	2532
2	0.42	0.21	0.28	2572
accuracy			0.37	7647
macro avg	0.38	0.37	0.36	7647
weighted avg	0.38	0.37	0.36	7647

- **Bước 3:** Trực quan hóa bằng ma trận

```
[72]: from sklearn.metrics import confusion_matrix
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues')
plt.xlabel('Predicted')
plt.ylabel('Actual')
plt.title('Confusion Matrix')
plt.show()
```



- **Bước 4:** Test Model

```
[71]: def predict_severity(model, new_data, le_features, le_label, train_columns):
    """
    Dự đoán mức độ tai nạn dựa trên dữ liệu mới.

    Args:
        model: Mô hình đã huấn luyện.
        new_data: Dữ liệu mới (DataFrame).
        le_features: LabelEncoder cho các cột đặc trưng.
        le_label: LabelEncoder cho nhãn Accident_Severity.
        train_columns: Danh sách các cột đã được sử dụng để huấn luyện.

    Returns:
        predictions: Kết quả dự đoán ở dạng nhãn gốc.
    """
    # Thêm các cột thiếu với giá trị mặc định (ví dụ: 'unknown' hoặc '0')
    for col in train_columns:
        if col not in new_data.columns:
            new_data[col] = 'unknown' if col in le_features else 0

    # Sắp xếp lại thứ tự các cột
    new_data = new_data[train_columns]

    # Mã hóa dữ liệu mới
    for column in new_data.select_dtypes(include=['object']).columns:
        # Kiểm tra xem LabelEncoder cho cột có tồn tại trong le_features không
        if column not in le_features:
            # Tạo mới LabelEncoder cho cột đó nếu chưa có
            le = LabelEncoder()
            le.fit(new_data[column]) # Huấn Luyện LabelEncoder trên cột dữ liệu mới
            le_features[column] = le
        else:
            le = le_features[column] # Sử dụng LabelEncoder đã có sẵn

    # Kiểm tra và thay thế giá trị 'unknown' trước khi mã hóa
    new_data[column] = new_data[column].apply(lambda x: x if x in le.classes_ else le.classes_[0])

    # Mã hóa giá trị cột đặc trưng
    new_data[column] = le.transform(new_data[column])

    # Dự đoán
    predictions_encoded = model.predict(new_data)

    # Mã hóa giá trị cột đặc trưng
    new_data[column] = le.transform(new_data[column])

    # Dự đoán
    predictions_encoded = model.predict(new_data)
    predictions = le_label.inverse_transform(predictions_encoded) # Giải mã nhãn
    return predictions

# Danh sách các cột đã sử dụng để huấn luyện
train_columns = X_train.columns

# Ví dụ đầu vào
new_data = pd.DataFrame({
    'Weather_Conditions': ['Fine + high winds'],
    'Road_Type': ['Single carriageway'],
    'Light_Conditions': ['Daylight'],
    'Road_Surface_Conditions': ['Wet or damp'],
})

# Dự đoán
predicted_severity = predict_severity(model, new_data, le_features, le_label, train_columns)
print("Dự đoán mức độ tai nạn:", predicted_severity)

Dự đoán mức độ tai nạn: ['Fatal']
```

5.3.6. Mô hình GaussianNB

5.3.6.1. Giới thiệu mô hình GaussianNB

Mô hình Gaussian Naive Bayes (GaussianNB) là một thuật toán phân loại dựa trên lý thuyết Bayes, giả định rằng các đặc trưng (features) trong dữ liệu là độc lập và có phân phối chuẩn (Gaussian) đối với mỗi lớp.

- **Mô hình:** Dựa trên lý thuyết Bayes với giả định rằng các đặc trưng có phân phối chuẩn trong mỗi lớp.
- **Công thức Bayes:**

$$P(C|X) = \frac{P(X|C)P(C)}{P(X)}$$

Trong đó:

- $P(C|X)$ là xác suất lớp C cho một tập đặc trưng X .
- $P(X|C)$ là xác suất của đặc trưng X trong lớp C , giả định phân phối chuẩn (Gaussian).
- $P(C)$ là xác suất của lớp C .
- $P(X)$ là xác suất của tập đặc trưng X .

Ưu điểm:

- Đơn giản và nhanh chóng: Dễ dàng triển khai và có thể huấn luyện rất nhanh ngay cả với dữ liệu lớn.
- Hiệu quả khi các đặc trưng có phân phối chuẩn: Nếu các đặc trưng thực sự tuân theo phân phối chuẩn, GaussianNB hoạt động rất tốt.
- Khả năng làm việc tốt với dữ liệu có nhiều lớp: Hoạt động hiệu quả trong các bài toán phân loại nhiều lớp.
- Tối ưu với dữ liệu nhỏ: Thường có hiệu suất cao khi dữ liệu không quá lớn và không có quá nhiều nhiễu.

Nhược điểm:

- Giả định độc lập giữa các đặc trưng: Nếu các đặc trưng không độc lập với nhau, mô hình sẽ không hoạt động tốt.
- Giả định phân phối chuẩn: Nếu các đặc trưng không tuân theo phân phối chuẩn, độ chính xác của mô hình có thể giảm.
- Khó khăn khi có nhiễu nhiều: Mô hình không làm việc tốt khi dữ liệu có quá nhiều nhiễu hoặc ngoài các phân phối chuẩn.

5.3.6.2. Lý do chọn thuật toán

- Dữ liệu có thể có phân phối chuẩn: Nếu các đặc trưng của bạn có xu hướng phân phối chuẩn trong các lớp, GaussianNB có thể hoạt động rất tốt.
- Mô hình đơn giản và nhanh: Với dữ liệu lớn và yêu cầu tốc độ huấn luyện nhanh, GaussianNB là một lựa chọn tốt vì tính hiệu quả và đơn giản của nó.
- Kết quả cần phân loại nhanh: Nếu bạn cần một mô hình phân loại có thể đưa ra dự đoán nhanh chóng mà không yêu cầu quá nhiều tài nguyên tính toán, GaussianNB là một lựa chọn lý tưởng.

5.3.6.3. Xây dựng mô hình GaussianNB

- **Bước 1:** Tạo và huấn luyện mô hình GaussianNB cơ bản

```
[73]: from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
      from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, confusion_matrix
      import seaborn as sns
      import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[74]: # Sử dụng Naïve Bayes (GaussianNB) để huấn luyện mô hình phân lớp trên tập train
      nb_model = GaussianNB()
      nb_model.fit(X_train, y_train)
```

```
[74]: + GaussianNB 3 2
      GaussianNB()
```

- **Bước 2:** Đánh giá mô hình

```
[75]: # Dự đoán nhãn lớp cho tập test
      y_pred_nb = nb_model.predict(X_test)
```

```
[76]: # Tính và in ra Accuracy của mô hình trên tập test
      accuracy_nb = accuracy_score(y_test, y_pred_nb)
      print(f"Accuracy của Naïve Bayes trên tập test: {accuracy_nb:.4f}")

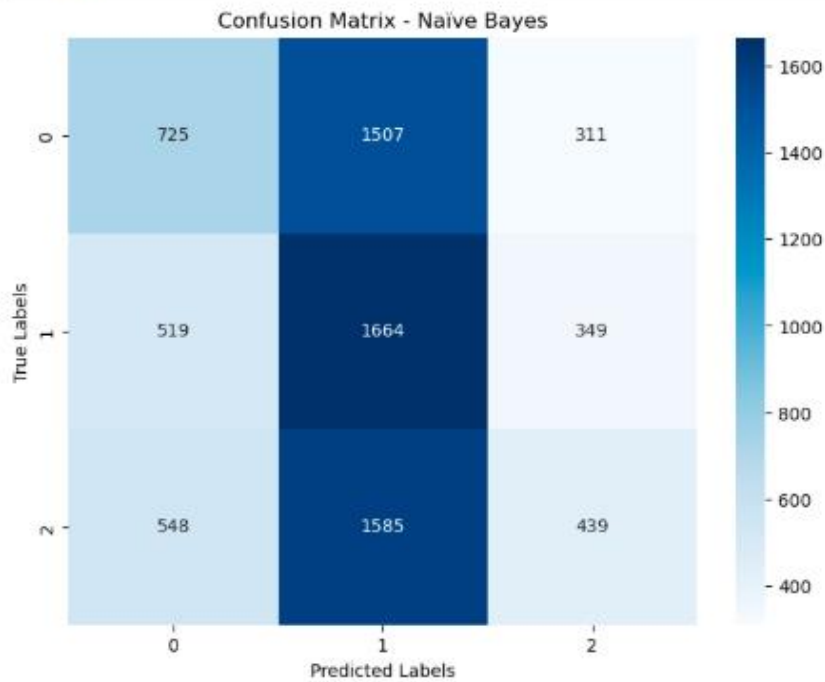
      # Tính và in ra Precision, Recall, F1-score của từng lớp và trung bình của mô hình trên tập test
      print("\nPrecision, Recall, F1-score cho Naïve Bayes:")
      print(classification_report(y_test, y_pred_nb))
```

Accuracy của Naïve Bayes trên tập test: 0.3698

	precision	recall	f1-score	support
0	0.40	0.29	0.33	2543
1	0.35	0.66	0.46	2532
2	0.40	0.17	0.24	2572
accuracy			0.37	7647
macro avg	0.38	0.37	0.34	7647
weighted avg	0.38	0.37	0.34	7647

- **Bước 3:** Trực quan hóa bằng ma trận

```
[77]: # Tính và hiển thị Confusion Matrix cho Naive Bayes
cm_nb = confusion_matrix(y_test, y_pred_nb)
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(cm_nb, annot=True, fmt='d', cmap='Blues')
plt.title("Confusion Matrix - Naive Bayes")
plt.xlabel("Predicted Labels")
plt.ylabel("True Labels")
plt.show()
```



- Bước 4: Test Model

```
[82]: def predict_severity(model, new_data, le_features, le_label, train_columns):  
    """  
    Dự đoán mức độ tai nạn dựa trên dữ liệu mới.  
  
    Args:  
        model: Mô hình đã huấn luyện.  
        new_data: Dữ liệu mới (DataFrame).  
        le_features: LabelEncoder cho các cột đặc trưng.  
        le_label: LabelEncoder cho nhãn Accident_Severity.  
        train_columns: Danh sách các cột đã được sử dụng để huấn luyện.  
  
    Returns:  
        predictions: Kết quả dự đoán ở dạng nhãn gốc.  
    """  
    # Thêm các cột thiếu với giá trị mặc định (ví dụ: 'unknown' hoặc '0')  
    for col in train_columns:  
        if col not in new_data.columns:  
            new_data[col] = 'unknown' if col in le_features else 0  
  
    # Sắp xếp lại thứ tự các cột  
    new_data = new_data[train_columns]  
  
    # Mã hóa dữ liệu mới  
    for column in new_data.select_dtypes(include=['object']).columns:  
        # Kiểm tra xem LabelEncoder cho cột có tồn tại trong le_features không  
        if column not in le_features:  
            # Tạo mới LabelEncoder cho cột đó nếu chưa có  
            le = LabelEncoder()  
            le.fit(new_data[column]) # Huấn luyện LabelEncoder trên cột dữ liệu mới  
            le_features[column] = le  
        else:  
            le = le_features[column] # Sử dụng LabelEncoder đã có sẵn  
  
    # Kiểm tra và thay thế giá trị 'unknown' trước khi mã hóa  
    new_data[column] = new_data[column].apply(lambda x: x if x in le.classes_ else le.classes_[0])  
  
    # Mã hóa giá trị cột đặc trưng  
    new_data[column] = le.transform(new_data[column])  
  
    # Kiểm tra và thay thế giá trị 'unknown' trước khi mã hóa  
    new_data[column] = new_data[column].apply(lambda x: x if x in le.classes_ else le.classes_[0])  
  
    # Mã hóa giá trị cột đặc trưng  
    new_data[column] = le.transform(new_data[column])  
  
    # Dự đoán  
    predictions_encoded = model.predict(new_data)  
    predictions = le_label.inverse_transform(predictions_encoded) # Giải mã nhãn  
    return predictions  
  
# Danh sách các cột đã sử dụng để huấn luyện  
train_columns = X_train.columns  
  
# Ví dụ đầu vào  
new_data = pd.DataFrame({  
    'Weather_Conditions': ['Fine + high winds'],  
    'Road_Type': ['Single carriageway'],  
    'Light_Conditions': ['Daylight'],  
    'Road_Surface_Conditions': ['Wet or damp'],  
})  
  
# Dự đoán  
predicted_severity = predict_severity(nb_model, new_data, le_features, le_label, train_columns)  
print("Dự đoán mức độ tai nạn:", predicted_severity)  
  
Dự đoán mức độ tai nạn: ['Slight']
```

5.3.7. Mô hình KNeighborsClassifier

5.3.7.1. Giới thiệu mô hình KNeighborsClassifier

Mô hình KNeighborsClassifier (KNN) là một thuật toán phân loại dựa trên nguyên lý của "hàng xóm gần nhất", trong đó mỗi điểm dữ liệu được phân loại dựa trên các điểm dữ liệu gần nhất trong không gian đặc trưng.

- **Mô hình:** KNeighborsClassifier phân loại một điểm dữ liệu bằng cách tìm k điểm dữ liệu gần nhất (theo một hàm khoảng cách, thường là khoảng cách Euclidean) và xác định lớp của điểm dữ liệu bằng cách lấy lớp phổ biến nhất từ những điểm này.
- **Công thức:**

$$y = \text{mode}(y_1, y_2, \dots, y_k)$$

Trong đó:

- y là lớp dự đoán cho điểm dữ liệu mới.
- $y_1, y_2, \dots, y_k$ là các lớp của k điểm gần nhất.

Ưu điểm:

- Đơn giản và dễ hiểu: KNN là một thuật toán đơn giản và dễ triển khai.
- Không yêu cầu huấn luyện: KNN là một thuật toán học không giám sát, tức là không yêu cầu huấn luyện mô hình, chỉ cần lưu trữ dữ liệu huấn luyện.
- Hoạt động tốt với dữ liệu không tuyến tính: KNN có thể làm việc tốt với các mối quan hệ phi tuyến tính trong dữ liệu.
- Phân loại đa lớp: KNN có thể áp dụng cho các bài toán phân loại với nhiều lớp.

Nhược điểm:

- Tính toán tốn kém: KNN cần phải tính khoảng cách đến tất cả các điểm dữ liệu trong tập huấn luyện, do đó rất tốn tài nguyên tính toán, đặc biệt khi dữ liệu lớn.
- Không hoạt động tốt với dữ liệu có số chiều cao (curse of dimensionality): Khi số lượng đặc trưng tăng lên, KNN có thể gặp phải vấn đề "curse of dimensionality", làm giảm hiệu quả của mô hình.
- Nhạy cảm với nhiễu và các điểm ngoại (outliers): KNN dễ bị ảnh hưởng bởi các điểm nhiễu hoặc điểm ngoại trong dữ liệu.

5.3.7.2. Lý do chọn thuật toán

- Dễ triển khai và hiểu: KNN là một mô hình dễ triển khai và có thể hiểu được cách nó phân loại dựa trên dữ liệu gần nhất.
- Hiệu quả với bài toán phân loại không tuyến tính: Nếu các mối quan hệ trong dữ liệu của bạn không phải là tuyến tính, KNN có thể cung cấp kết quả tốt hơn các mô hình khác như Logistic Regression.
- **Không yêu cầu huấn luyện phức tạp:** KNN không yêu cầu quá trình huấn luyện phức tạp, do đó có thể dễ dàng thử nghiệm nhanh chóng với các bộ dữ liệu nhỏ hoặc vừa.

5.3.7.3. Xây dựng mô hình KNeighborsClassifier

- **Bước 1:** Tạo và huấn luyện mô hình KNeighborsClassifier cơ bản

```
<h4>KNeighborsClassifier</h4>

[78]: from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

[79]: # Sử dụng KNN để huấn luyện mô hình phân lớp trên tập train
      knn_model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3) # Sử dụng k=3, có thể thay đổi tùy chọn
      knn_model.fit(X_train, y_train)

      # Dự đoán nhãn lớp cho tập test
      y_pred_knn = knn_model.predict(X_test)
```

- **Bước 2:** Đánh giá mô hình

```
[80]: # Tính và in ra Accuracy của mô hình trên tập test
      accuracy_knn = accuracy_score(y_test, y_pred_knn)
      print(f"Accuracy của KNN trên tập test: {accuracy_knn:.4f}")

      # Tính và in ra Precision, Recall, F1-score của từng lớp và trung bình của mô hình trên tập test
      print("\nPrecision, Recall, F1-score cho KNN:")
      print(classification_report(y_test, y_pred_knn))

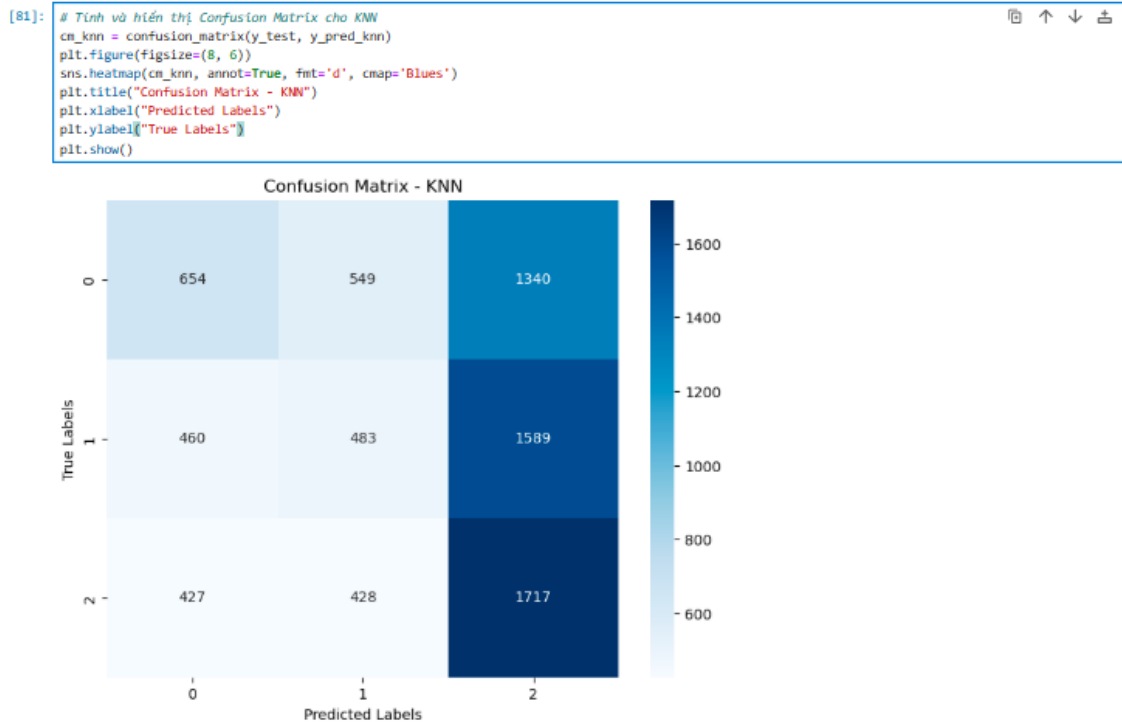
      Accuracy của KNN trên tập test: 0.3732

      Precision, Recall, F1-score cho KNN:
      precision    recall  f1-score   support

         0         0.42    0.26    0.32     2543
         1         0.33    0.19    0.24     2532
         2         0.37    0.67    0.48     2572

    accuracy          0.37          0.37          0.35     7647
   macro avg          0.37          0.37          0.35     7647
  weighted avg          0.37          0.37          0.35     7647
```

- Bước 3: Trực quan hóa bằng ma trận



- Bước 4: Test Model

```
[83]: def predict_severity(model, new_data, le_features, le_label, train_columns):
    """
    Dự đoán mức độ tai nạn dựa trên dữ liệu mới.

    Args:
        model: Mô hình đã huấn luyện.
        new_data: Dữ liệu mới (DataFrame).
        le_features: LabelEncoder cho các cột đặc trưng.
        le_label: LabelEncoder cho nhãn Accident_Severity.
        train_columns: Danh sách các cột đã được sử dụng để huấn luyện.

    Returns:
        predictions: Kết quả dự đoán ở dạng nhãn gốc.
    """
    # Thêm các cột thiếu với giá trị mặc định (ví dụ: 'unknown' hoặc '0')
    for col in train_columns:
        if col not in new_data.columns:
            new_data[col] = 'unknown' if col in le_features else 0

    # Sắp xếp lại thứ tự các cột
    new_data = new_data[train_columns]

    # Mã hóa dữ liệu mới
    for column in new_data.select_dtypes(include=['object']).columns:
        # Kiểm tra xem LabelEncoder cho cột có tồn tại trong le_features không
        if column not in le_features:
            # Tạo mới LabelEncoder cho cột đó nếu chưa có
            le = LabelEncoder()
            le.fit(new_data[column]) # Huấn luyện LabelEncoder trên cột dữ liệu mới
            le_features[column] = le
        else:
            le = le_features[column] # Sử dụng LabelEncoder đã có sẵn

    # Kiểm tra và thay thế giá trị 'unknown' trước khi mã hóa
    new_data[column] = new_data[column].apply(lambda x: x if x in le.classes_ else le.classes_[0])

    # Mã hóa giá trị cột đặc trưng
    new_data[column] = le.transform(new_data[column])
```

```

# Kiểm tra và thay thế giá trị 'unknown' trước khi mã hóa
new_data[column] = new_data[column].apply(lambda x: x if x in le.classes_ else le.classes_[0])

# Mã hóa giá trị cột đặc trưng
new_data[column] = le.transform(new_data[column])

# Dự đoán
predictions_encoded = model.predict(new_data)
predictions = le_label.inverse_transform(predictions_encoded) # Giải mã nhãn
return predictions

# Danh sách các cột đã sử dụng để huấn luyện
train_columns = X_train.columns

# Ví dụ đầu vào
new_data = pd.DataFrame({
    'Weather_Conditions': ['Fine + high winds'],
    'Road_Type': ['Single carriageway'],
    'Light_Conditions': ['Daylight'],
    'Road_Surface_Conditions': ['Wet or damp'],
})

# Dự đoán
predicted_severity = predict_severity(knn_model, new_data, le_features, le_label, train_columns)
print("Dự đoán mức độ tai nạn:", predicted_severity)

Dự đoán mức độ tai nạn: ['Slight']

```

5.4. Kết luận

- RandomForestClassifier:

- Accuracy (Training): 0.4194
- Accuracy (Test): 0.4054
- Dự đoán: Fatal
 - Mô hình RandomForestClassifier có độ chính xác cao hơn so với các mô hình còn lại trong tập huấn luyện, tuy nhiên, trên tập kiểm tra, hiệu suất giảm nhẹ nhưng vẫn tương đối cao. Dự đoán chủ yếu tập trung vào mức độ "Fatal".

- DecisionTreeClassifier:

- Accuracy: 0.4059
- Precision, Recall, F1-score (cho các nhãn):
 - Fatal: Precision: 0.48, Recall: 0.37, F1-score: 0.42
 - Serious: Precision: 0.36, Recall: 0.57, F1-score: 0.44
 - Slight: Precision: 0.42, Recall: 0.28, F1-score: 0.34
 - Mô hình DecisionTreeClassifier có độ chính xác và F1-score tương đối ổn định, nhưng vẫn có sự thiên lệch về các lớp (label). Mức độ "Fatal" có độ chính xác cao hơn, nhưng recall và F1-score ở các lớp khác chưa đạt mức tốt.

- LogisticRegression

- Accuracy: 0.3733
- Precision, Recall, F1-score (cho các nhãn):
 - 0 (Fatal): Precision: 0.38, Recall: 0.36, F1-score: 0.37

- 1 (Serious): Precision: 0.36, Recall: 0.55, F1-score: 0.43
- 2 (Slight): Precision: 0.42, Recall: 0.21, F1-score: 0.28
- Logistic Regression cho thấy độ chính xác thấp và không mạnh mẽ trong việc phân loại các mức độ nghiêm trọng. Các giá trị precision và recall cũng không được đồng đều và có sự sai lệch rõ rệt giữa các lớp.
-
- **GaussianNB (Naïve Bayes)**
 - Accuracy: 0.3698
 - Precision, Recall, F1-score (cho các nhãn):
 - 0 (Fatal): Precision: 0.40, Recall: 0.29, F1-score: 0.33
 - 1 (Serious): Precision: 0.35, Recall: 0.66, F1-score: 0.46
 - 2 (Slight): Precision: 0.40, Recall: 0.17, F1-score: 0.24
 - Naïve Bayes có độ chính xác rất thấp, đặc biệt là đối với lớp "Slight", với recall chỉ đạt 0.17. Mặc dù có sự cải thiện về recall cho lớp "Serious", nhưng nhìn chung hiệu suất của mô hình này chưa tốt.
- **KNeighborsClassifier (KNN)**
 - Accuracy: 0.3732
 - Precision, Recall, F1-score (cho các nhãn):
 - 0 (Fatal): Precision: 0.42, Recall: 0.26, F1-score: 0.32
 - 1 (Serious): Precision: 0.33, Recall: 0.19, F1-score: 0.24
 - 2 (Slight): Precision: 0.37, Recall: 0.67, F1-score: 0.48
 - Mô hình KNN có độ chính xác khá thấp nhưng lại thể hiện khá tốt ở lớp "Slight" với recall lên đến 0.67. Mặc dù vậy, độ chính xác của mô hình này không đồng đều và chưa thể phân loại tốt các lớp khác ngoài "Slight".

Kết luận:

- Mô hình tốt nhất: **RandomForestClassifier** có độ chính xác cao nhất và cho kết quả ổn định trong cả huấn luyện và kiểm tra. Mặc dù mô hình này có thiên lệch khi dự đoán "Fatal", nhưng đây là mô hình mạnh nhất trong bộ.
- Mô hình cần cải thiện: **LogisticRegression** và **GaussianNB** có độ chính xác và f1-score khá thấp, với sự sai lệch lớn giữa các lớp, đặc biệt là ở lớp "Slight". Cần cải thiện khả năng phân loại và hiệu quả của các mô hình này.
- **Mô hình KNN** có thể hữu ích nếu mục tiêu là phân loại mức độ "Slight", tuy nhiên, tổng thể độ chính xác và sự đồng đều giữa các lớp là không cao.